박찬 과학

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 2

읽으면 강의가 되는 개념서.
변화의 역사부터 미래 사회의 질문까지, 이 한 권으로 완결.

변화와 다양성 | 환경과 에너지 | 과학과 미래 사회

지음 박찬

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정 준거
성취기준 15개 완전 커버리지 · 문항 전량 자체 제작

PARKCHAN SCIENCE

변화를 읽는 눈을 드립니다

> **"지구의 46억 년과 나의 내일이 무슨 상관이에요?"**
> **2권은 그 물음에 답하는 책입니다.**

통합과학 1이 '자연을 읽는 도구'를 쥐여 주는 책이었다면, 이 책은 그 도구로 **변화를 읽는 책**입니다. 돌 속의 화석이 들려주는 생물의 역사(I단원), 생태계와 기후가 주고받는 오늘의 변화(II단원), 그리고 데이터와 인공지능이 몰고 올 내일의 변화(III단원)까지 — 세 개의 시간이 한 권에 담겨 있습니다.

이번 권에서도 원칙은 같습니다. 본문은 **강의하듯 흐르는 문장**으로, 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어서, 그림은 칠판에 따라 그릴 수 있게. 다만 2권에는 각별히 공들인 것이 하나 더 있습니다 — **단원 사이의 연결**입니다. 광합성은 산화·환원(I)에서 배우고, 에너지 출입(I)에서 다시 만나고, 태양 에너지(II)에서 완성됩니다. 항생제 내성은 자연선택(I)에서 배우고 감염병(III)의 진료실에서 실전이 됩니다. 따로 외운 지식은 흩어지지만, **이어진 지식은 시험장에서 길이 됩니다**.

그리고 이 책의 마지막 성취기준은 '논증할 수 있다'로 끝납니다. 2028 수능의 답안지를 넘어, 기후와 기술의 시대를 살아갈 여러분이 **근거를 들고 질문하는 시민**이 되기를 — 그것이 이 책의 진짜 목표입니다.

변화는 두려운 것이 아니라 읽어 내는 것입니다. 함께 읽어 봅시다.

2026년 봄

지은이 박 찬

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 **모든 수험생이 통합과학에 응시**합니다.
범위는 통합과학1·2 — 이 책은 그 후반부, 통합과학2 전체를 다룹니다.

100%	25문항	40분	3단계
전 수험생 공통 응시	기존 과탐 20문항에서 확대	기존 30분에서 확대	배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식	선택과목 폐지 — **통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시**
출제 범위	통합과학1·2 (고1 공통과목)
문항 유형	5지선다형, **ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형**이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함
평가	상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출
첫 적용	**2028학년도 수능** (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- √ **개념 완결** — 통합과학2의 성취기준 15개를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- √ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱㄴㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- √ **단원 연결** — 광합성·항생제 내성처럼 여러 단원을 관통하는 개념은 만날 때마다 연결 고리를 달았다 — 통합과학은 '통합'이 출제 포인트다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문 — 읽는 개념

끊어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

지질시대는 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 주된 기준이다…

2 날개 노트 · 다시보기 — 본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

> **표준 화석**
> 짧은 기간에만 살았고 넓게 퍼져 있던 생물의 화석 — 지층의 시대를 알려 준다.

3 박찬쌤 한마디 — 수업 멘트

수업 중 첨삭하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬쌤

"헷갈릴 땐 '잃산얻환' 넉 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원."

4 알짜 정리 — 요약

소단원마다 시험에 나오는 뼈대만 서너 줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리

√ 발열 = 주위 온도 ↑ (연소·중화·호흡) / 흡열 = ↓ (광합성·열분해)

5 시험엔 이렇게 — 출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

> **! 시험엔 이렇게**
> "항생제가 내성을 만든다"(X) — 이미 있던 내성 변이를 '고를' 뿐이다.

6 바로바로 체크 — 즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O , X)

다루고, 풀고, 다시 꺼내는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 24문항으로 완성하고, 해설로 고쳐 쓴 뒤, 날을 바꿔 다시 꺼냅니다.

7 자료 파헤치기 — 탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 킬링 곡선, 엘로스톤의 늑대, 존 스노의 지도 — 실제 과학사의 자료를 '해석의 3단계'로 분해합니다.

자료 파헤치기 — 킬링 곡선: 지구의 숨과 인류의 발자국

① 톱니(계절)를 읽고 → ② 추세(연소)를 읽고 → ③ 두 무늬를 분리한다

8 STEP 1 · 2 · 3 — 24문항

STEP 2는 합답형·학생 대화형·탐구·자료·서술형, STEP 3는 자료나 단원을 엮는 융합 문항까지. 중요 는 꼭 풀어야 할 문항입니다.

- **STEP 1** 개념 확인 6 — OX와 빈칸으로 점검
- **STEP 2** 내신 완성 14 — 서술형 3 포함
- **STEP 3** 수능 도전 4 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설 — 바로알기

틀린 선지를 **옳은 문장으로 고쳐** 씁니다(바로알기) — 고친 문장이 곧 개념 정리. 서술형은 채점 기준표로, 자료 문항은 꼼꼼 자료 분석으로 한 번 더.

9 ① 구리는 전자를 잃고 산화되어 구리 이온이 된다.

바로알기 ③ 용액의 푸른색은 **구리 이온** 때문이다.

10 간격 두고 다시 꺼내기 — MEMO 쪽

MEMO 쪽 맨 위의 질문 3개에 책을 덮은 채 답하고, 1일 뒤·1주 뒤·시험 전에 다시 답할 때마다 칸에 표시.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

11 대단원 마무리 · 실전 모의고사

단원이 끝날 때마다 **빈칸 핵심 정리** → **마무리 문제 12** → **고난도 도전 4** → 해설로 단원을 접고, 권말 **실전 모의고사**(학평 형식 25문항·40분)와 **수능형 모의고사** 2회(통합과학 1·2 전 범위)로 마무리합니다.

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 다섯 번의 만남

1 읽는다 통독하며 바로바로 체크로 즉석 확인 → **2 정리한다** 알짜 정리·시험엔 이렇게만 다시 훑기 → **3 푼다** STEP 1→3, 막히면 개념 번호로 복귀 → **4 고쳐 쓴다** 바로알기 정독, 서술형은 자기 채점 → **5 다시 꺼낸다** 책을 덮고 세 질문 — 1일·1주 뒤, 시험 전

배운 것을 시간 간격을 두고 책을 덮은 채 다시 꺼내 보면, 다시 읽기보다 오래 기억된다는 것이 여러 연구로 확인되었다 (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda 외, 2006).

통합과학 2

소단원마다 개념 → 자료 파헤치기 → STEP 1·2·3(24문항) → 알짜 해설 → MEMO(간격 두고 다시 꺼내기)의 순서로 이어집니다.

I 변화와 다양성

지질시대의 격변에서 생활 속 화학 변화까지

01	**지질시대와 생물의 변천** 화석으로 나눈 지구의 달력, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01	9
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02	34
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03	59
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04	84
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05	110
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	I단원	133

II 환경과 에너지

생태계에서 발전소까지, 에너지가 흐르는 길

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01	141
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02	164
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03	188
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04	214
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06	235
★	**대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도**	II단원	261

III 과학과 미래 사회

감염병, 데이터, 그리고 질문하는 시민

01 감염병과 과학의 유용성 — 10통과2-03-01 — 269
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇 — 10통과2-03-02 · 03 — 289
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리 — 10통과2-03-04 — 311
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

★ 대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도 — III단원 — 331

부록 정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전 — 권말 — 339
채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속

실전 실전 모의고사 제1회 — 고1 학력평가 대비 25문항 — 실전 — 343
학평 형식 그대로, 2028 수능 체제(25문항·40분·1.5/2/2.5점) — 해설·처방 포함

수능 수능형 모의고사 제1회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항 — 수능 — 352
2028 수능 예시문항 수준 — 자료 해석·단원 융합·고난도, 해설·출제 설계표 포함

수능 수능형 모의고사 제2회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항 — 수능 — 362
문제 인식·가설 설정까지 행동 영역 8가지 — 계산·자료 해석 고난도, 해설·출제 설계표 포함

통합과학 1에서 다뤘습니다 (별권)

I. 과학의 기초
- 자연을 재는 눈 — 시간과 공간
- 기본량과 단위
- 측정과 어림, 측정 표준
- 정보와 신호, 디지털 문명

II. 물질과 규칙성
- 우주의 시작과 원소의 탄생
- 별에서 만들어지는 원소
- 원소의 주기성과 화학 결합
- 지각과 생명체 물질의 규칙성
- 물질의 전기적 성질과 신소재

III. 시스템과 상호작용
- 지구시스템과 에너지·물질 순환
- 판구조론과 지권의 변화
- 중력과 운동 · 운동량과 충격량
- 생명 시스템과 화학 반응
- 유전자에서 단백질까지

이 책의 약속

1. **교육과정이 기준입니다**
   교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 산화수·엔탈피처럼 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2. **정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다**
   모든 문항은 '정답 근거 역추적 검사'를 거쳤습니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3. **문항은 전량 자체 제작입니다**
   기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4. **실제 과학사의 자료로 훈련합니다**
   킬링 곡선, 엘로스톤의 늑대, 그랜트 부부의 핀치, 존 스노의 콜레라 지도 — 자료 파헤치기의 자료는 실제 관측·연구 기록에서 골랐습니다. 시험장의 낯선 자료도 결국 같은 문법으로 읽힙니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. **1일 1문제**로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 뼈대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"

01

지질시대와 생물의 변천

> 지구는 46억 년짜리 일기장을 돌 속에 남겨 두었다.
> 그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 돌에 남은 일기장 → **진화** 다양성의 기원 → **산화와 환원** 문명을 바꾼 반응 → **산·염기와 중화** 생활 속 화학 → **에너지 출입** 발열과 흡열

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** NOW 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? 개념 1
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? 개념 2
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? 개념 4
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? 개념 5

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

01 지질시대와 생물의 변천

성취기준 10통과2-01-01 지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 주된 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.

	선캄브리아 시대	고생대 · 중생대 · 신생대
차지하는 몫	지구 역사의 **약 88 %**	마지막 12 % — 약 5억 3900만 년 전부터
생물의 흔적	드물다	우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대

표 1 | 지구의 달력, 두 토막 — 고생대 시작은 5.388억 년 전(국제층서위원회 2024)

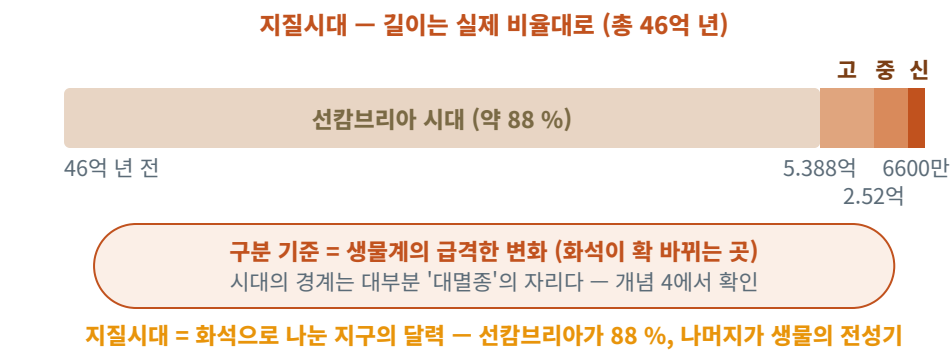


그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬쌤: "'고·중·신' 순서 헷갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

날개 노트

지질시대

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀)

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

한눈에 암기

지구 나이 46억 년
구분 기준 = 생물(화석)!
선캄브리아 → 고 → 중 → 신

↺ 중학 과학 다시보기

지층과 화석 (중1)

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 얹으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

화석은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다.

	표준 화석	시상 화석
말해 주는 것	**'언제'** — 지층의 시대	**'어디서·어떤 환경'**
좋은 조건	짧은 기간에만 살고, 넓은 지역에 퍼짐	특정 환경에서만 삶
예	삼엽충 → 고생대, 암모나이트·공룡 → 중생대, 매머드·화폐석 → 신생대	산호(바다), 고사리(육지)

표 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다

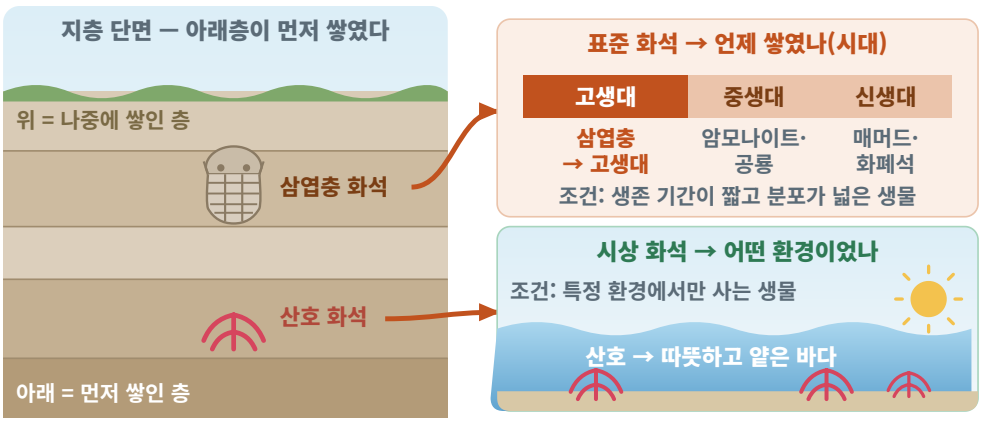


그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

> **! 시험엔 이렇게**
> 조건 바꿔치기가 단골 — "표준 화석은 **오래 산** 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: **삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대**.

✓ 바로바로 체크

1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. (O , X)
2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. (O , X)
3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. (O , X)

정답 1 O (삼엽충이면 고생대) 2 O 3 X (짧게 살아야 시대를 좁힌다)

● 날개 노트

화석이 되려면
단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

화폐석
동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

● 한눈에 암기

표준 = 언제 (짧고 넓게)
시상 = 환경 (좁고 길게)
삼엽충-고 · 공룡-중 ·
매머드-신

3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 껍데기 없이 몸이 부드러운 다세포 생물(**에디아카라 동물군**)이 등장했다. **고생대**가 열리는 캄브리아기에는 단단한 껍데기를 가진 생물이 폭발적으로 늘어났다(캄브리아기 대폭발). 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다**. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.

	고생대	중생대(파충류의 전성기)	신생대
동물	바다의 **삼엽충**·어류, 육지의 양서류	육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**	**포유류**, 초원의 매머드, 끝자락에 **인류**
식물	양치식물의 숲	겉씨식물(소철·은행)	속씨식물

표 3 | 시대의 주인공 — 신생대에는 공룡이 사라진 빈자리를 포유류가 채웠다

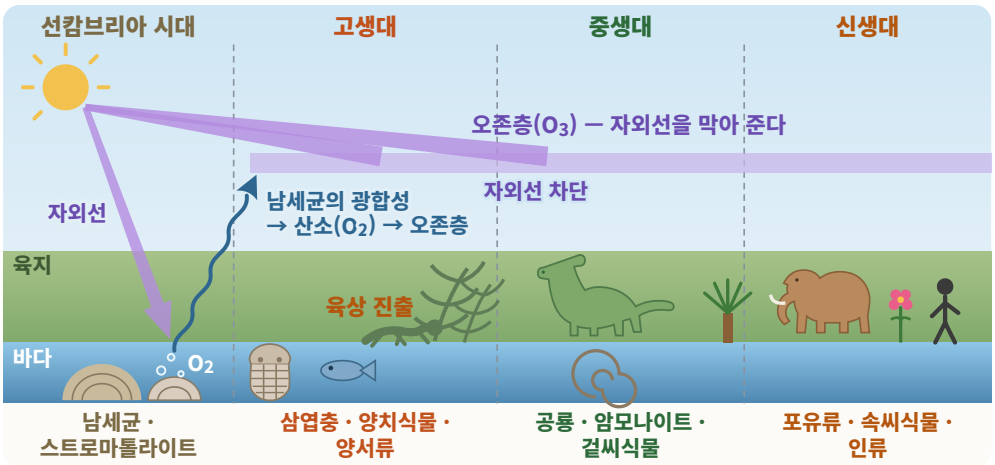


그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

> **! 시험엔 이렇게**
> 육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짝짓기도 단골: **양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대**.

✓ 바로바로 체크

1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. (O , X)
2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. (O , X)
3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중생대) 3 O

● 날개 노트

스트로마톨라이트
남세균이 켜켜이 쌓아 만든 암석 — 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

산소와 오존층
광합성이 만든 산소(O_2) 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 자외선을 막았다 — 육상 생물의 방패.

선캄브리아 화석이 드문 까닭
생물 대부분이 뼈·껍데기 같은 단단한 부분이 없었고, 오래된 암석일수록 변성·침식을 많이 받았다.

● 한눈에 암기

고생대: 삼엽충·육상 진출
중생대: 공룡·겉씨
신생대: 포유류·속씨·인류

3 땅과 기후도 바뀌었다 — 수륙 분포와 기후

지질시대에 바뀐 것은 생물만이 아니다. 판이 움직이면서 대륙은 모였다 흩어지기를 되풀이했고, 기후도 따뜻한 시기와 빙하기를 오갔다. **고생대 말**에는 흩어져 있던 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 만들어졌고, 남반구의 대륙을 빙하가 덮는 큰 빙하기가 있었다. 대륙이 합쳐지자 생물이 많이 살던 **얕은 바다(대륙붕)가 줄어들었다** — 고생대 말 대멸종의 배경이 된 환경 변화 가운데 하나로 꼽힌다.

중생대에는 판게아가 갈라지기 시작해 대서양이 열렸고, 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. **신생대**에는 대륙이 지금과 비슷한 자리로 옮겨 갔다. 인도 대륙이 아시아와 부딪쳐 히말라야 산맥이 솟았고, 후기로 갈수록 서늘해져 **빙하기와 간빙기**가 여러 번 되풀이되었다 — 매머드는 그 빙하기의 초원에 살았다.

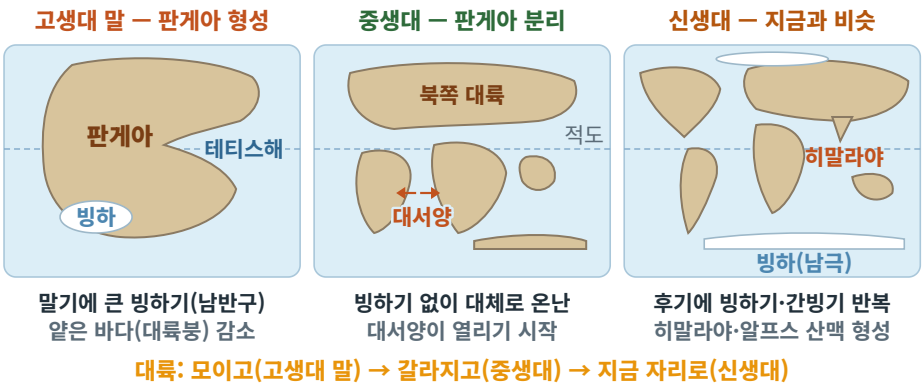


그림 3-2 | 시대별 수륙 분포(모식도) — 대륙의 모양은 단순하게 그렸다

시대	기후	수륙 분포	대표 생물	말기 사건
선캄브리아	여러 차례 빙하기	암석이 많이 변해 알기 어렵다	남세균, 에디아카라 동물군	—
고생대	대체로 온난, 오르도비스기 말·고생대 말 빙하기	말기에 판게아 형성	삼엽충, 어류, 양치식물, 양서류	최대 규모 대멸종
중생대	빙하기 없이 대체로 온난	판게아 분리, 대서양 열림	공룡, 암모나이트, 겉씨식물	대멸종(공룡 퇴장)
신생대	후기에 빙하기·간빙기 반복	지금과 비슷해짐	포유류, 속씨식물, 인류	—

✓ 바로바로 체크

1 초대륙 판게아는 중생대 말에 만들어졌다. (O , X)
2 중생대에는 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. (O , X)
3 신생대 후기에는 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다. (O , X)

정답 1 X (고생대 말) 2 O 3 O

● 날개 노트

판게아

'모든 땅'이라는 뜻의 초대륙. 고생대 말에 만들어지고 중생대에 갈라지기 시작했다.

빙하기와 간빙기

빙하가 넓게 퍼진 추운 시기와 그 사이의 따뜻한 시기. 지금은 간빙기다.

시대의 길이 비율

선캄브리아 88.2 % · 고생대 6.3 % · 중생대 4.1 % · 신생대 1.4 % (ICS 2024 연대로 계산)

● 한눈에 암기

고생대 말: 판게아·빙하기
중생대: 분리·온난
신생대: 빙하기 반복

4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 큰 대멸종은 모두 **다섯 번** — 고생대의 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말, 중생대의 트라이아스기 말·백악기 말이다. 가장 컸던 것은 고생대의 끝인 페름기 말, 곧 **고생대 말**의 대멸종이다. 가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종으로, **소행성 충돌**이 유력한 원인이다. 둘 다 **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**이다. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것이 이 성취기준의 심장이다.

	고생대 말(페름기 말)	중생대 말(백악기 말)
유력한 원인	시베리아의 거대한 화산 분출	지름 약 10 km의 소행성 충돌
환경 변화	기후 급변, 바다의 산소 부족	충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎어 먹이 사슬 붕괴
사라진 것	**바다 생물 종의 약 90 %**, 삼엽충	공룡, 암모나이트

표 4 | 두 번의 대멸종 — 고생대 말에 삼엽충의 3억 년 역사가 끝났다



그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬쌤: "대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

✓ 바로바로 체크

1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. (O , X)

2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. (O , X)

3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (급격한 환경 변화가 원인이다)

● 날개 노트

대멸종

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다(5대 대멸종).

원인은 '가설'

원인 설명은 증거로 지지되는 가설이다. 어느 가설이 더 타당한지는 '교과서 탐구'에서 증거로 판정한다.

충돌구의 증거

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 **'재편'**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

화석으로 센 해양 동물의 종류 수를 시간 순으로 그려 보면(그림 5) 생물다양성은 **다섯 번 크게 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 가장 깊은 골짜기는 고생대 말이다. 단, 회복에는 수백만 년 이상이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 **'여섯 번째 대멸종'**급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.



그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번의 대멸종과 그 뒤의 재편

알 알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ **지질시대**(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ **표준 화석**(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs **시상 화석**(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종 **5번** — 최대는 **고생대 말**(화산, 바다 종 90 %), 공룡 퇴장은 **중생대 말**(소행성)
- ✓ 대륙: 고생대 말 **판게아**·빙하기 → 중생대 분리·온난 → 신생대 빙하기 반복
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — **환경 변화가 생물다양성을 조각한다**

✓ 바로바로 체크

1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. (O , X)

2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. (O , X)

3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. (O , X)

정답 1 O 2 O (작은 포유류가 빈자리로) 3 X (회복에 수백만 년)

● 날개 노트

과의 수 · 멸종 비율

'과(속)의 수' 그래프는 골짜기가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 봉우리가 대멸종이다. 과는 속을 묶은 더 큰 단위로, 과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.

적응 방산 (심화 용어)

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

여섯 번째 대멸종?

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

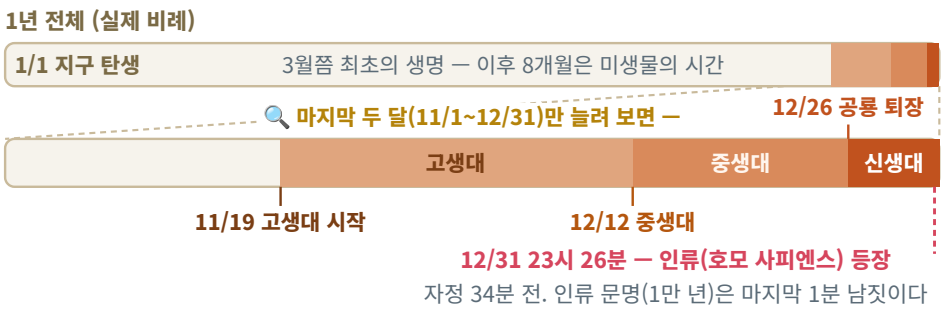
● 한눈에 암기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 지구 46억 년을 1년 달력으로

자료

지구의 역사 46억 년을 **1년(365일) 달력**에 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.



확대해야 보일 만큼 — 생물의 전성기는 지구 달력의 '연말 이벤트'다

해석의 3단계

1. **환산의 원리** — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
2. **검산해 보기(어림 복습!)** — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.388억 년 전 → 약 42.8일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
3. **규모를 느끼기** — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

결론

지질학적 시간은 숫자로는 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 달력 환산 자료는 **비례식 계산**과 **순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

교과서 탐구 탐구 활동 · 가설 평가

대멸종 가설 법정 — 증거로 판정하라

목적

대멸종의 원인을 설명하는 여러 가설을 증거와 맞대어 보고, 어느 가설이 더 타당한지 근거를 들어 평가한다.

준비 · 과정

1. 모둠별로 두 대멸종의 경쟁 가설을 확인한다. 중생대 말: **(A) 소행성 충돌설** · **(B) 화산 분출설** / 고생대 말: **(C) 화산 분출설** · **(D) 판게아 형성설**(얕은 바다가 줄어 서식지가 사라졌다).
2. 아래 증거 카드를 하나씩 읽고, 가설마다 ○ **지지** · × **설명 못 함** · – **관계없음**으로 판정표에 적는다.
3. 지지하는 증거가 많고 시기가 맞는 가설을 '더 타당한 가설'로 고르고, 근거를 발표한다.

결과 — 증거 카드와 판정표 (예시 결과)

증거 카드	내용	(A)	(B)	(C)	(D)
① **이리듐층**	중생대·신생대 경계의 얇은 점토층에 이리듐이 지각보다 훨씬 많다(이리듐은 지각에 드물고 운석에 많다).	○	–		
② **충격 석영**	같은 경계층에서 큰 충격을 받아야 생기는 석영 알갱이가 세계 곳곳에서 나온다.	○	×		
③ **칙술루브**	멕시코 유카탄반도의 지름 약 180 km 충돌구. 나이가 약 6600만 년으로 경계와 같다.	○	–		
④ **데칸 트랩**	인도에 같은 무렵 오랫동안 이어진 거대한 용암 분출의 흔적이 있다.	–	○		
⑤ **시베리아 트랩**	시베리아의 거대한 용암 대지. 나이가 약 2.52억 년으로 고생대 말과 같다.			○	–
⑥ **검은 셰일**	고생대 말 경계 무렵, 산소가 부족한 바다에서 쌓이는 검은 암석이 넓게 나타난다.			○	–
⑦ **판게아**	대륙은 수천만 년에 걸쳐 천천히 모였다 — 멸종은 지질학적으로 매우 짧은 기간에 일어났다.			–	△

해석의 3단계

1. **증거 가르기** — 원인을 '직접' 가리키는 증거(①②③: 충돌로 가장 잘 설명된다)와 시기만 맞는 증거(④)를 나눈다. 직접 증거가 쌓인 (A)가 중생대 말의 가장 유력한 설명이다.
2. **시기 맞추기** — 원인은 결과와 같은 때이거나 앞서야 한다. ⑤⑥은 고생대 말과 시기가 맞아 (C)를 지지한다. ⑦은 너무 느린 변화라 급격한 멸종을 혼자 설명하기 어렵다(△ — 배경 요인).
3. **가설은 잠정적** — 화산 분출(④)이 충돌 전후의 환경을 함께 악화시켰다는 주장도 있다. 원인은 하나가 아닐 수 있고, 새 증거가 나오면 판정은 바뀔 수 있다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① 증거 카드를 바꿔 "어느 가설을 지지하는가" 판정(이리듐·충격 석영 → 충돌설). ② 지층 단면에 이리듐층의 위치를 주고, 그 아래·위에서 나오는 화석(암모나이트 ↔ 화폐석)으로 경계를 판단. ③ 그림 5 같은 분류군 수 그래프와 엮어 "감소 비율이 가장 큰 시기의 유력한 원인"을 묻는다.

시험에 나오는 보강

퇴적암과 부정합 · 화석이 알려 주는 것 · 산소와 호상 철광층

퇴적암과 부정합 — 지질시대를 나누는 또 하나의 단서

퇴적암은 자갈·모래·진흙이나 생물의 유해가 물 밑에 쌓인 뒤 다져지고 굳은 암석이다(역암·사암·셰일, 석회질 물질이 쌓이면 석회암). 층층이 쌓여 줄무늬(층리)가 보이고, 묻힌 생물이 함께 굳어 **화석은 대부분 퇴적암에서** 나온다. 마그마가 식은 화성암이나 높은 열과 압력을 받은 변성암에는 화석이 남기 어렵다.

바다 밑에서 쌓이던 지층이 **융기**해 물 위로 드러나면 퇴적이 멈추고 깎인다. 다시 **침강**해 물에 잠기면 깎인 면 위에 새 지층이 쌓인다. 이처럼 퇴적이 끊긴 긴 시간을 사이에 둔 위아래 지층의 관계가 **부정합**이고, 그 경계면(부정합면) 바로 위에는 아래 지층이 깎여 생긴 자갈이 모인 **기저 역암**이 놓이기도 한다. 부정합은 큰 지각 변동의 증거이고 위아래 화석도 크게 바뀌는 일이 많아, 지질시대는 **화석의 급변과 큰 지각 변동(부정합)**을 함께 기준으로 삼아 나눈다.

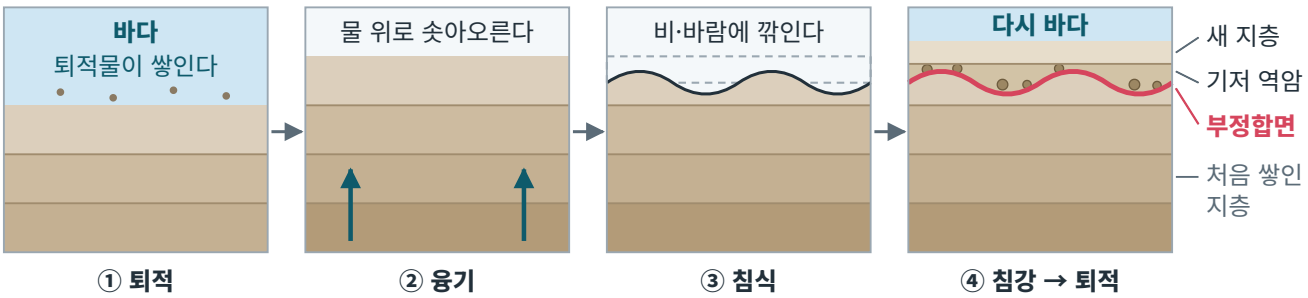


그림 보강 1 | 부정합이 만들어지는 과정 — 퇴적 → 융기 → 침식(점선이 깎여 나간 부분) → 침강 → 다시 퇴적

한 줄 정리: 퇴적 → 융기 → 침식 → 침강 → 퇴적 = 부정합 · 지질시대 구분 기준은 화석의 급변과 큰 지각 변동(부정합)

화석이 알려 주는 것 — 시대·환경, 그리고 땅의 움직임

표준 화석을 조금 더 넓혀 두자. **고생대**는 삼엽충·필석·갑주어·방추충(푸줄리나), **중생대**는 암모나이트·공룡·시조새, **신생대**는 화폐석·매머드다. 화석은 땅의 움직임과 옛 기후도 알려 준다.

- **대륙 이동** — 고생대 말 파충류 메소사우루스의 화석은 대서양 양쪽(남아메리카 동부·아프리카 남부)에서만 나온다. 넓은 바다를 건널 수 없던 동물로 보므로, 두 대륙이 그때 붙어 있었다는 증거다.
- **과거의 기후** — 얼음에 덮인 남극 대륙에서 고생대 말 식물 글로소프테리스의 화석과 석탄층이 나온다. 그때는 숲을 이룰 수 있는 기후였다.
- **융기** — 히말라야 산맥 같은 높은 산의 지층에서 암모나이트 같은 바다 생물의 화석이 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아오른 것이다.

한 줄 정리: 화석 → 시대(표준 화석) · 환경(시상 화석) · 대륙 이동(바다 건너 같은 화석) · 융기(산 위의 바다 화석)

산소가 남긴 줄무늬 — 호상 철광층 · 기온과 해수면

선캄브리아 시대 바다에 나타난 남세균은 광합성으로 산소를 내놓았다. 그러나 이 산소는 곧바로 대기에 쌓이지 않았다. 당시 바닷물에 많이 녹아 있던 철 이온과 결합해, 물에 잘 녹지 않는 산화 철이 되어 바다 밑에 가라앉았기 때문이다. 철이 많은 붉은 층과 규질(석영 성분) 층이 번갈아 쌓인 이 암석이 **호상 철광층**(줄무늬 철광층)이다. 많은 양이 약 25억~18억 년 전에 쌓였고, 오늘날 세계에서 캐는 철광석의 주된 공급원이다 — 03 산화와 환원의 철 제련으로 이어진다.

바다의 철이 산소와 거의 다 결합한 뒤에야 산소가 대기에 쌓이기 시작했다(약 24억 년 전 무렵). 대기 중 산소는 선캄브리아 시대 말부터 크게 늘어 오늘날 부피로 약 21 %가 되었고, 그 일부가 오존층을 만들어 생물의 육상 진출을 도왔다.

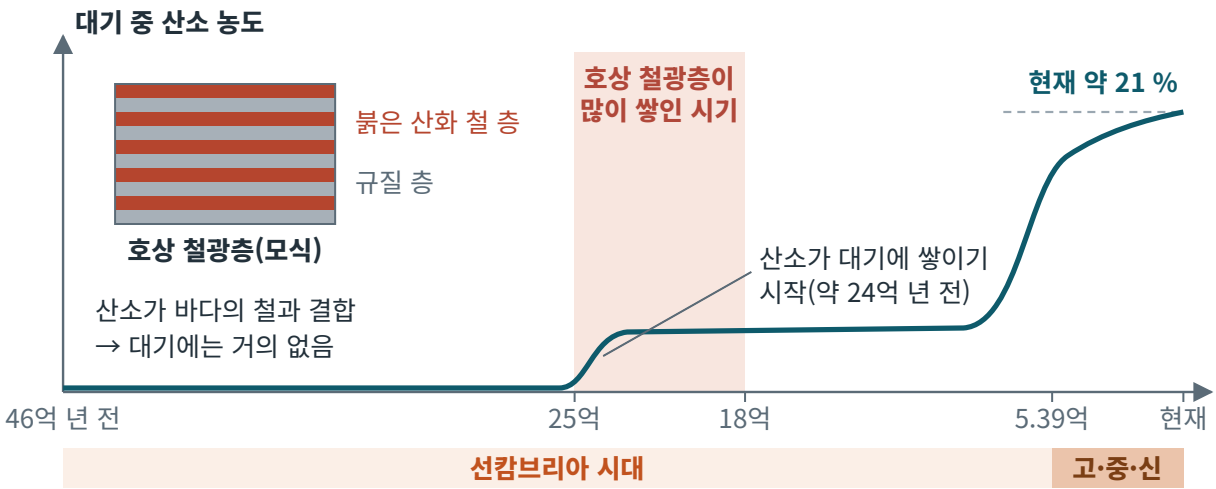


그림 보강 2 | 대기 중 산소 농도의 변화(모식도) — 바다의 철이 산소를 먼저 다 받아 낸 뒤에야 대기에 쌓였다

기온과 해수면도 함께 오르내렸다. 빙하기에는 바다에서 증발한 물이 눈이 되어 육지에 빙하로 쌓인 채 바다로 돌아오지 못해 **해수면이 낮아지고**, 따뜻한 시기에는 빙하가 녹아 해수면이 높아진다. 마지막 빙하기의 가장 추운 때(약 2만 년 전)에는 해수면이 지금보다 약 120 m 낮아 지금의 황해 대부분이 육지로 드러나 있었다. 반대로 따뜻했던 중생대 백악기에는 해수면이 지금보다 높아 대륙의 낮은 곳까지 얕은 바다가 들어왔다.

한 줄 정리: 남세균의 산소 → 바다의 철과 결합(호상 철광층) → 그 뒤 대기에 쌓임 · 빙하기는 해수면 하강, 따뜻한 시기는 해수면 상승

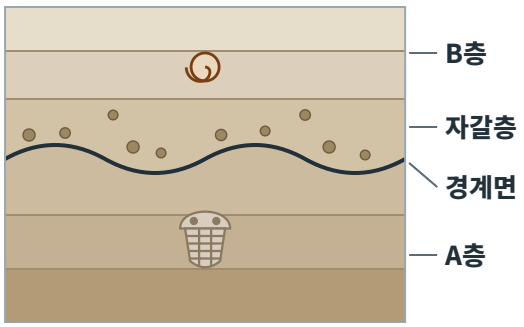
보강 문제

1 부정합면을 경계로 한 위아래 지층 사이에는 퇴적이 멈춘 긴 시간 간격이 들어 있다. (O , X) ●○○

2 호상 철광층은 대기 중 산소 농도가 지금과 비슷해진 신생대에 주로 만들어졌다. (O , X) ●○○

3 바다 밑에서 쌓인 지층이 높이 솟아올라 물 위로 드러나는 것을 _____(이)라고 한다. 높은 산의 지층에서 바다 생물의 화석이 나오는 것이 그 증거다. ●○○

4 자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층에서는 삼엽충 화석이, B층에서는 암모나이트 화석이 발견되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●○



① B층은 A층보다 먼저 쌓였다.
② A층과 B층 사이에는 퇴적이 끊긴 시간이 없다.
③ 경계면 바로 위의 자갈은 B층이 깎여 생긴 것이다.
④ A층은 쌓인 뒤 물 위로 드러나 깎인 적이 있다.
⑤ 삼엽충 화석으로 당시 수온을 알 수 있다.

5 자료 다음은 화석에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 고생대 말의 파충류 메소사우루스는 넓은 바다를 건널 수 없었다고 보는데, 그 화석은 대서양을 사이에 둔 남아메리카 동부와 아프리카 남부에서만 발견된다.
- 얼음에 덮인 남극 대륙에서 고생대 말 식물 글로소프테리스의 화석과 석탄층이 발견된다.

보 기

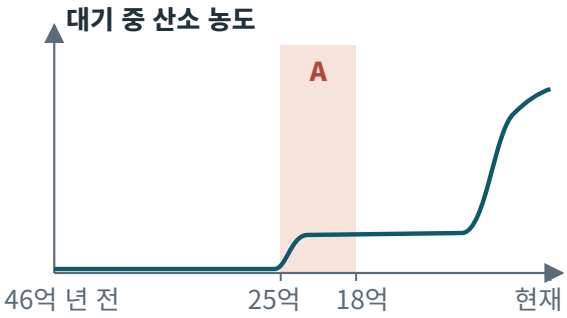
ㄱ. 고생대 말에 남아메리카와 아프리카는 붙어 있었을 것이다.
ㄴ. 고생대 말 남극 대륙은 식물이 거의 자라지 못하는 기후였다.
ㄷ. 메소사우루스는 대서양을 헤엄쳐 건너 두 대륙에 퍼졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 화석과 그 화석으로 알 수 있는 사실을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 산호 화석 – 그 지층은 차고 깊은 바다에서 쌓였다.
② 높은 산 지층의 암모나이트 화석 – 그 지층은 바다에서 쌓인 뒤 융기했다.
③ 고사리 화석 – 그 지층은 중생대에 쌓였다.
④ 화폐석 화석 – 그 지층은 고생대에 쌓였다.
⑤ 필석 화석 – 그 지층은 신생대에 쌓였다.

7 자료 그림은 지구의 역사 동안 대기 중 산소 농도의 변화를 모식적으로 나타낸 것이다. A는 호상 철광층이 많이 쌓인 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. A 시기에는 바닷물에 녹아 있던 철이 산소와 결합해 바다 밑에 쌓였다.
ㄴ. 대기 중 산소 농도는 고생대가 시작된 뒤에 처음으로 높아지기 시작했다.
ㄷ. 대기 중 산소가 늘어나는 데에는 남세균 같은 광합성 생물이 큰 역할을 했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 기후와 해수면에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

마지막 빙하기의 가장 추운 때인 약 2만 년 전에는 해수면이 지금보다 약 120 m 낮았고, 지금의 황해 대부분이 육지로 드러나 있었다.

보 기

ㄱ. 약 2만 년 전에는 육지를 덮은 빙하의 양이 지금보다 많았다.
ㄴ. 해수면이 낮아진 것은 바다에서 증발한 물이 육지에 빙하로 쌓여 바다로 돌아오지 못했기 때문이다.
ㄷ. 앞으로 빙하가 녹아 줄어들면 해수면은 지금보다 낮아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 부정합면 위아래 사이에는 융기·침식으로 퇴적이 끊기고 깎여 나간 긴 시간이 들어 있다.

2 X 호상 철광층은 산소가 아직 대기에 쌓이기 전, 바닷물의 철이 산소와 결합하던 선캄브리아 시대(많은 양이 약 25억~18억 년 전)에 쌓였다.

3 **융기** 지층이 솟아오르는 것이 융기, 가라앉는 것이 침강이다.

4 ④ 물결 모양으로 깎인 경계면 위에 자갈층이 있으므로 부정합이다. A층은 쌓인 뒤 융기해 깎였고, 다시 침강한 뒤 자갈층과 B층이 쌓였다.

바로알기
① 아래가 먼저 쌓였다 — A층(삼엽충, 고생대)이 B층(암모나이트, 중생대)보다 먼저다.
② 부정합면에는 퇴적이 멈추고 깎여 나간 긴 시간 간격이 있다.
③ 기저 역암의 자갈은 경계면 아래의 A층이 깎여 생긴 것이다.
⑤ 삼엽충은 시대를 알려 주는 표준 화석이다. 수온 같은 환경은 시상 화석으로 안다.

5 ① ㄱ: 바다를 건널 수 없는 동물의 화석이 바다 양쪽에서만 나오므로, 그때 두 대륙은 붙어 있었다고 본다.

바로알기
ㄴ 식물 화석과 석탄층(식물이 쌓여 생긴 암석)이 나오므로 숲을 이룰 수 있는 기후였다.
ㄷ 바다를 건널 수 없었다고 보므로, 붙어 있던 대륙이 갈라졌다고 설명한다.

6 ② 바다 생물의 화석이 높은 산 지층에서 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아올랐다(융기)는 뜻이다.

바로알기
① 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
③ 고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.
④ 화폐석은 신생대의 표준 화석이다.
⑤ 필석은 고생대의 표준 화석이다.

7 ④ ㄱ: A 시기에는 남세균이 내놓은 산소가 바닷물의 철 이온과 결합해 산화 철로 가라앉아 호상 철광층이 쌓였다. ㄷ: 대기 산소의 근원은 광합성이다.

바로알기
ㄴ 산소 농도는 약 24억 년 전, 고생대 시작(약 5.39억 년 전)보다 훨씬 앞서 높아지기 시작했다.

8 ③ ㄱ·ㄴ: 빙하기에는 증발한 물이 육지에 빙하로 묶여 바다로 돌아오지 못하므로 해수면이 낮아진다.

바로알기
ㄷ 육지의 빙하가 녹으면 그 물이 바다로 흘러들어 해수면은 높아진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. (O , X)

2 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. (O , X)

3 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. (O , X)

4 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.

5 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.

6 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

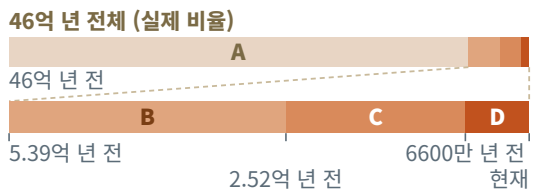
7 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 1

① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.

8 자료 그림은 지구의 역사 46억 년을 실제 비율대로 나타낸 띠와, 그중 마지막 약 5.39억 년을 늘려 나타낸 띠이다. A~D는 각각 하나의 지질시대이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 1 (개념 2 연계)



보 기

ㄱ. A는 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.
ㄴ. 삼엽충과 공룡은 각각 B와 C의 표준 화석이다.
ㄷ. 시대의 경계는 생물계(화석)가 급변한 시기이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 산의 지층에서 산호와 삼엽충 화석이 함께 나왔다. 이 지층에 대한 판단으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 2

① 산호 화석으로 쌓인 시대를 좁혀 알 수 있다.
② 삼엽충 화석으로 그때의 수온을 알 수 있다.
③ 고생대에 따뜻하고 얕은 바다에서 쌓였다.
④ 쌓인 뒤로 이곳은 줄곧 바다 밑에 있었다.
⑤ 산호는 표준 화석, 삼엽충은 시상 화석이다.

10 자료 그림은 생물 A~C가 살았던 기간과 분포 지역을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 2

생물	고생대	중생대	신생대	분포 지역
A	▬			**넓음**(전 세계의 바다)
B	▬▬	▬▬	▬▬	**좁음**(따뜻하고 얕은 바다)
C		▬		**좁음**(한 지역)

막대 = 살았던 기간(오른쪽 끝 = 현재)
시대 칸의 폭은 실제 비율과 다름

보 기

ㄱ. 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 C이다.
ㄴ. B의 화석으로 지층의 시대를 좁혀 알 수 있다.
ㄷ. B의 화석이 나온 곳은 따뜻하고 얕은 바다였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 어느 지층에서 암모나이트와 소철 같은 겉씨식물 화석이 함께 나왔다. 이 지층에 대한 추론으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3

① 중생대에 쌓인 지층이다.
② 삼엽충 화석도 함께 나올 가능성이 크다.
③ 바로 위 지층에서는 매머드가 나올 수 없다.
④ 이때 육지에는 아직 식물이 없었다.
⑤ 선캄브리아 시대 지층보다 아래에 놓인다.

12 탐구 다음은 지구의 역사를 종이 띠에 나타내는 활동이다.

> **[과정]** (가) 길이 4.6 m인 종이 띠의 한쪽 끝을 '현재', 다른 쪽 끝을 '지구 탄생(46억 년 전)'으로 정한다.
> (나) 1 cm를 1000만 년으로 하여, 주요 사건이 일어난 때를 '현재' 쪽 끝에서부터 잰 거리에 표시한다.
> **[결과]** 고생대 시작: 53.9 cm, 중생대 시작: ㉠, 공룡 멸종: 6.6 cm

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. ㉠은 2.52 cm이다.
ㄴ. 종이 띠에서 선캄브리아 시대에 해당하는 길이는 4 m보다 길다.
ㄷ. 종이 띠에서 고생대에 해당하는 길이는 중생대에 해당하는 길이보다 길다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 자료 표는 지질시대 (가)~(다)의 수륙 분포와 기후의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)를 오래된 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (수륙 분포와 기후)

시대	수륙 분포	기후
(가)	판게아가 갈라지기 시작	빙하기 없이 온난
(나)	대륙이 모여 판게아 형성	말기에 큰 빙하기
(다)	지금과 비슷한 수륙 분포	빙하기·간빙기 반복

① (가) → (나) → (다)
② (나) → (가) → (다)
③ (나) → (다) → (가)
④ (다) → (가) → (나)
⑤ (다) → (나) → (가)

14 중요 자료 표는 지질시대에 있었던 두 번의 대멸종 (가)와 (나)를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4

구분	(가)	(나)
유력한 원인	거대한 화산 분출	소행성 충돌
사라진 생물	삼엽충	공룡, 암모나이트

보 기
ㄱ. (가)는 (나)보다 먼저 일어났다.
ㄴ. 바다 생물 종이 사라진 비율은 (나)가 더 컸다.
ㄷ. (나)에서는 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 지구의 기온이 높아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 대멸종 자료를 근거로 오늘날의 생물다양성 감소를 판단한 것으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 5

① 회복에 수백만 년이 걸렸으니 지금 막아야 한다.
② 다양성은 늘 다시 높아졌으니 걱정할 필요 없다.
③ 원인이 화산·소행성이었으니 사람과 관계없다.
④ 대멸종 뒤 늘 다양성은 줄어들기만 했다.
⑤ 포유류는 대멸종 뒤 번성했으니 지킬 필요 없다.

16 중요 다음은 대멸종에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4·5

> **학생 A** : 대멸종은 환경 변화가 없어도 생물이 수명을 다해 한꺼번에 사라진 사건이야.
> **학생 B** : 지질시대의 경계에서는 대멸종의 흔적이 발견되는 경우가 많아.
> **학생 C** : 공룡이 사라진 빈자리에서 포유류가 다양해졌으니, 대멸종은 생물다양성이 재편되는 계기이기도 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 어느 곳의 지층은 아래부터 A, B, C 순으로 쌓였고(뒤집히지 않음), A에서 삼엽충, B에서 공룡 뼈, C에서 매머드 화석이 나왔다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (개념 5 연계)

> **보 기**
> ㄱ. A는 바다에서 쌓였다.
> ㄴ. A가 쌓인 뒤 B가 쌓이기 전에 고생대 말 대멸종이 있었다.
> ㄷ. C가 쌓일 때 육지에는 속씨식물이 아직 없었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 **'광합성'**, **'오존층'**, **'자외선'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3

19 중요 서술형 삼엽충 화석은 표준 화석으로 쓰인다. 표준 화석으로 알맞은 생물의 조건을 **'생존 기간'**, **'분포 지역'**을 모두 포함하여 쓰고, 각 조건이 필요한 까닭을 서술하시오. ●●●

10통과2-01-01 | 개념 2

20 서술형 한 학생이 어느 지역 지층 한 곳에서 위로 갈수록 화석 종 수가 갑자기 줄어든 것을 보고 '전 지구적 대멸종이 있었다'고 결론지었다. 이 결론의 한계와 더 필요한 자료를 **'여러 지역'**, **'같은 시기'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

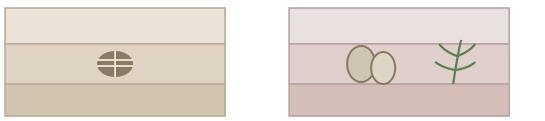
10통과2-01-01 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 2



(가) 삼엽충 화석 (나) 공룡 알 화석 + 고사리 화석

보 기

ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 화석 기록으로 센 해양 동물 속(屬)의 수 변화를 나타낸 것으로, A~E는 5대 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 4·5, 교과서 탐구



자료: Sepkoski(2002) 해양 동물 속 목록으로 집계
오른쪽 끝 = 현재

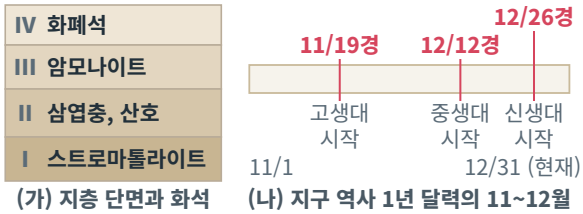
보 기

ㄱ. 속의 수가 가장 큰 비율로 줄어든 C는 고생대와 중생대의 경계이다.
ㄴ. E 시기의 지층에서 나오는 이리듐 농집층과 충격 석영은 소행성 충돌설을 지지한다.
ㄷ. 현재 해양 동물 속의 수는 A 직전보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 어느 지역의 지층 단면과 각 층에서 발견된 화석을, (나)는 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 나타냈을 때 11~12월 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 역전되지 않았다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 2·4, 자료 파헤치기 (자료 두 개 엮기)



(가) 지층 단면과 화석 (나) 지구 역사 1년 달력의 11~12월

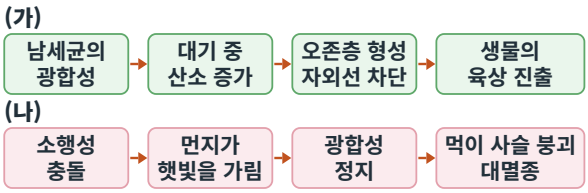
보 기

ㄱ. II층은 (나)에서 11월 19일경과 12월 12일경 사이에 해당하는 시대에 쌓였다.
ㄴ. II층은 따뜻하고 얕은 바다에서 쌓였다.
ㄷ. III층이 쌓인 뒤 IV층이 쌓이기 전에 (나)의 12월 26일경에 해당하는 대멸종이 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)와 (나)는 지질시대에 있었던 두 가지 변화 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 3·4 (통합과학 1 지구시스템 연계)



보 기

ㄱ. (가)의 육상 진출은 중생대에 일어났다.
ㄴ. (가)는 생물권의 변화가 기권을 변화시킨 예이다.
ㄷ. (나)는 외권에서 온 물체가 기권과 생물권에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 가상의 생물 P, Q, R이 살았던 기간과, 어느 지역의 두 지층 X, Y에서 나온 화석을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

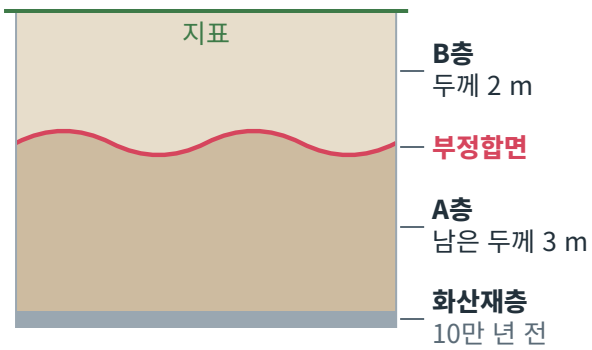
- 살았던 기간 — P: 4.8억~3.2억 년 전, Q: 3.8억~2.7억 년 전, R: 3.0억~2.2억 년 전
- X층: P와 Q의 화석 / Y층: Q와 R의 화석
- 고생대와 중생대의 경계는 약 2.52억 년 전이다.

보 기

ㄱ. X층은 3.8억~3.2억 년 전 사이에 쌓였다.
ㄴ. R의 화석만 나온 지층은 중생대에 쌓였다.
ㄷ. Y층은 고생대에 쌓였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층 맨 아래의 화산재층은 10만 년 전에 쌓였고, A층과 B층은 모두 100년에 1 cm씩 일정하게 쌓였다. B층은 지금도 쌓이고 있으며, A층은 위쪽 일부가 깎여 나갔다. 부정합면이 나타내는, 지층으로 기록되지 않은 시간은 약 몇 년인가? ●●●



① 2만 년 ② 3만 년 ③ 5만 년 ④ 7만 년
⑤ 10만 년

3 탐구 다음은 화석이 만들어지는 조건을 알아보는 모의실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] 젖은 진흙 그릇 A에는 조개껍데기, B에는 같은 크기의 두부 조각을 올리고 곧바로 진흙으로 덮는다. C에는 조개껍데기를 올리되 덮지 않는다. 일주일 뒤 굳은 진흙을 갈라 본다.
[결과(예시)] A: 껍데기 모양이 또렷하게 남음 · B: 모양이 무너져 흐릿함 · C: 껍데기가 겉에 흩어져 진흙 속 자국이 없음

보 기

ㄱ. A와 B를 비교하면 단단한 부분이 있을수록 화석이 되기 쉽다는 것을 알 수 있다.
ㄴ. A와 C를 비교할 때 조작 변인은 생물의 종류이다.
ㄷ. B의 두부는 단단한 껍데기를 가진 생물을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 지역 지층의 쌓인 순서와 각 층에서 나온 화석이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●○

III	셰일과 석탄층 — 고사리 화석
II	사암 — 조개 화석
I	석회암 — 산호 화석

① I층은 차고 깊은 바다에서 쌓였다.
② III층의 고사리 화석으로 III층의 시대를 알 수 있다.
③ 세 층은 모두 같은 환경에서 쌓였다.
④ III층이 쌓인 뒤 이곳은 다시 깊은 바다가 되었다.
⑤ I층 → III층으로 가며 바다가 육지로 바뀌었다.

5 탐구 다음은 자외선이 생물에 미치는 영향을 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] 같은 양의 세균을 바른 배지 A~C를 준비한다. A는 그대로, B는 자외선을 막는 필름을 덮어 자외선 램프에서 같은 거리에 두고 10분 동안 쬔다. C는 자외선을 쬐지 않는다. 이틀 뒤 세균 무리(군체)의 수를 센다.
[결과(예시)] A: 3개 · B: 95개 · C: 100개

보 기

ㄱ. A와 B를 비교할 때 조작 변인은 램프와 배지 사이의 거리이다.
ㄴ. B의 필름은 지구에서 오존층과 같은 역할을 한다.
ㄷ. 이 결과는 오존층이 생기기 전에는 생물이 육지에서 살기 어려웠다는 설명을 지지한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 다음은 지구의 역사에서 일어난 사건 (가)~(라)이다. 일어난 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

(가) 생물이 육지로 진출하였다.
(나) 바닷물 속 철 이온이 산소와 결합해 호상 철광층이 많이 쌓였다.
(다) 대기 중 산소가 늘어 오존층이 자외선을 충분히 막게 되었다.
(라) 남세균이 광합성으로 산소를 내놓기 시작하였다.

① (나) → (라) → (다) → (가)
② (라) → (나) → (다) → (가)
③ (라) → (다) → (나) → (가)
④ (다) → (라) → (나) → (가)
⑤ (라) → (나) → (가) → (다)

7 자료 다음은 스트로마톨라이트에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 오스트레일리아 서해안 샤크만의 얕은 바닷가에서는 지금도 남세균이 층층이 쌓여 스트로마톨라이트를 만든다.
(나) 선캄브리아 시대의 지층에서도 스트로마톨라이트 화석이 나온다.

보 기

ㄱ. (가)를 관찰해 (나)의 지층이 쌓인 환경을 추론하는 것은 '현재는 과거를 여는 열쇠'라는 생각을 따른 것이다.
ㄴ. (나)의 지층은 햇빛이 드는 얕은 물에서 쌓였다고 추론할 수 있다.
ㄷ. 스트로마톨라이트는 짧은 기간에만 만들어졌으므로 시대를 좁히는 표준 화석으로 알맞다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 서술형 자료 그림은 멀리 떨어진 두 지역 (가), (나)의 지층과 각 층에서 나온 화석이다. 같은 지질시대에 쌓였다고 판단할 수 있는 층끼리 짝 지어 쓰고, 그 근거를 '표준 화석'을 넣어 서술하시오. 또 산호 화석으로는 두 지역 지층의 시대를 맞출 수 없는 까닭을 서술하시오. (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●●



실력 다지기 해설

1 ④ ㄱ: X층에는 P와 Q가 함께 살았던 때의 화석이 있으므로, 두 생존 기간이 겹치는 3.8억~3.2억 년 전에 쌓였다. ㄷ: Y층은 Q와 R이 겹치는 3.0억~2.7억 년 전에 쌓였는데, 이는 2.52억 년 전보다 앞이므로 고생대다.

> **바로알기**
> ㄴ R은 3.0억~2.2억 년 전에 살아 고생대 말과 중생대 초에 걸쳐 있다. R만 나온 지층은 고생대일 수도 중생대일 수도 있다.

2 ③ 쌓이는 속도가 100년에 1 cm이므로, A층의 남은 두께 300 cm는 300 × 100 = 3만 년 동안 쌓였다. 남은 A층의 꼭대기는 10만 − 3만 = 7만 년 전에 쌓였다. B층 200 cm는 2만 년 동안 쌓였고 지금도 쌓이는 중이므로, B층의 바닥은 2만 년 전에 쌓였다. 기록이 없는 시간 = 7만 − 2만 = 5만 년이다.

> **바로알기**
> ① 2만 년은 B층이 쌓인 시간이다.
> ② 3만 년은 남은 A층이 쌓인 시간이다.
> ④ 7만 년 전은 남은 A층 꼭대기가 쌓인 때다.
> ⑤ 10만 년 전은 화산재층이 쌓인 때다.

3 ① ㄱ: A(단단한 껍데기)와 B(부드러운 두부)는 단단함만 다르고, 단단한 쪽만 모양이 또렷이 남았다.

> **바로알기**
> ㄴ A와 C는 같은 조개껍데기이고, 진흙으로 덮었는지(빨리 묻혔는지)만 다르다. 조작 변인은 묻혔는지다.
> ㄷ 두부는 단단한 부분이 없는 생물(몸이 부드러운 생물)을 나타낸다.

4 ⑤ Ⅰ층의 산호는 따뜻하고 얕은 바다, Ⅱ층의 조개와 사암은 얕은 물가, Ⅲ층의 고사리와 석탄층(식물이 쌓여 생긴 암석)은 따뜻하고 습한 육지를 가리킨다. 아래에서 위로 바다 → 물가 → 육지로 바뀌었다.

> **바로알기**
> ① 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다를 알려 준다.
> ② 고사리는 환경을 알려 주는 시상 화석이다.
> ③ 화석과 암석이 층마다 달라 환경이 바뀌었다.
> ④ Ⅲ층 위로 쌓인 층이 없어 그 뒤의 환경은 이 자료로 알 수 없다.

5 ④ ㄴ: 필름이 자외선을 막아 B는 자외선을 쬐지 않은 C와 비슷하게 살아남았다 — 대기에서 오존층이 하는 일이다. ㄷ: 자외선을 그대로 받은 A는 거의 살아남지 못했으므로, 자외선을 막아 줄 오존층이 없던 때 육지는 생물이 살기 어려웠다는 설명을 지지한다.

> **바로알기**
> ㄱ 거리와 쬔 시간은 같게 했다(통제 변인). A와 B에서 다르게 한 것은 필름을 덮었는지다.

6 ② 남세균이 산소를 내놓기 시작하고(라), 그 산소가 먼저 바닷물의 철과 결합해 호상 철광층이 쌓였다(나). 그 뒤 대기에 산소가 늘어 오존층이 자외선을 막게 되었고(다), 그다음에야 생물이 육지로 올라왔다(가).

> **바로알기**
> ① 호상 철광층의 산소는 남세균의 광합성에서 왔으므로 (라)가 먼저다.
> ③ 산소는 바다의 철과 먼저 결합한 뒤에 대기에 쌓였다.
> ④ 대기 산소를 늘린 것이 남세균의 광합성이므로 (라)가 (다)보다 먼저다.
> ⑤ 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 일어났다.

7 ③ ㄱ: 지금 일어나는 과정으로 과거를 해석하는 방법이다. ㄴ: 스트로마톨라이트를 만드는 남세균은 광합성을 하므로 햇빛이 닿는 얕은 물이 필요하다.

> **바로알기**
> ㄷ 선캄브리아 시대부터 지금까지 오랫동안 만들어지고 있어, 시대를 좁히는 표준 화석으로는 알맞지 않다.

8 **모범 답안** a2와 b1, a3와 b3이 같은 시대에 쌓였다. 삼엽충은 고생대, 암모나이트는 중생대의 표준 화석이므로, 같은 표준 화석이 나온 층은 같은 지질시대에 쌓였다고 볼 수 있다. 산호는 오랜 기간 살았고 따뜻하고 얕은 바다라는 환경을 알려 주는 시상 화석이므로, 산호 화석만으로는 쌓인 시대를 맞출 수 없다.
채점 기준 ① 두 짝(a2-b1, a3-b3)을 모두 씀 — 30 % ② 같은 표준 화석이 같은 시대를 가리킨다는 근거 — 40 % ③ 산호는 생존 기간이 길고 환경을 알려 주는 시상 화석이라는 설명 — 30 %. 한 짝만 쓰면 ①은 절반.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	⑤	③	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	①	①	④	③	서술형	서술형	서술형	③	⑤	⑤	④

1 O

개념 1

시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

2 X

개념 2

고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.

3 O

개념 3

오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

4 선캄브리아

개념 1

지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

5 고, 중

개념 2

삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

6 소행성

개념 4

먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

7 ②

개념 1

구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 지질시대는 생물계의 급변을 기준으로 나누므로 시대마다 길이가 다르다. ③ 지구 역사의 대부분(약 88 %)을 차지하는 것은 선캄브리아 시대이다. ④ 시대 순서는 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대이다. ⑤ 선캄브리아 시대에도 최초의 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

8 ⑤

개념 1 | 개념 2 연계

ㄱ (옳음) A = 선캄브리아 시대: (46 − 5.39) ÷ 46 ≈ 0.88 → 약 88 %. **ㄴ (옳음)** B = 고생대(삼엽충), C = 중생대(공룡), D = 신생대. **ㄷ (옳음)** 지질시대는 화석이 확 바뀌는 곳에서 끊는다.

> **함정 체크**
> 아래 띠는 '늘려 그린 것'이다. B~D를 다 합쳐도 실제로는 약 12 % — 비율은 위 띠로 읽는다.

9 ③

개념 2

시대는 표준 화석(삼엽충 → 고생대)으로, 환경은 시상 화석(산호 → 따뜻하고 얕은 바다)으로 읽는다.

> **바로알기**
> ① 산호는 오랜 기간 살아 온 시상 화석이라 시대를 좁히지 못한다. ② 삼엽충은 시대를 알려 주는 표준 화석이다. ④ 바다 화석이 산에서 나왔으니 지층이 융기했다. ⑤ 두 화석의 역할이 바뀌었다.

10 ② 개념 2

ㄷ **(옳음)** B는 따뜻하고 얕은 바다에서만 살았다 → 시상 화석. B의 화석이 나오면 그 지층이 쌓인 '환경'을 안다.

꼼꼼 자료 분석

생물	고생대	중생대	신생대	분포 지역
A	← 짧게			**넓음**(전 세계의 바다)
B				**좁음**(따뜻하고 얕은 바다)
C				**좁음**(한 지역)

A: 짧게 살고 넓게 분포 → 표준 화석으로 가장 알맞다
B: 오래 살아 시대는 못 좁히지만, 특정 환경 → 시상 화석
C: 짧게 살았지만 한 지역에만 → 다른 지역과 비교가 어렵다

바로알기

ㄱ (틀림 →) 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 생존 기간이 짧고 분포 지역이 **넓은** A이다 — C는 분포 지역이 좁다. ㄴ (틀림 →) B는 고생대부터 현재까지 오래 살아 **시대를 좁혀 알기 어렵다**.

11 ① 개념 3

암모나이트(중생대 표준 화석)와 겉씨식물(소철·은행)은 함께 중생대를 가리킨다.

바로알기

② 삼엽충은 고생대 말에 사라져 중생대 지층에서는 나오지 않는다. ③ 위 지층은 더 젊어 신생대의 매머드가 나올 수 있다. ④ 겉씨식물은 육지 식물이다. ⑤ 더 오래된 선캄브리아 시대 지층이 아래에 놓인다.

12 ④ 개념 1 | 탐구

1 cm = 1000만 년이므로 (거리) = (몇 년 전) ÷ 1000만 년.

ㄴ **(옳음)** 선캄브리아 시대 = 460 − 53.9 = 406.1 cm로 4 m보다 길다. ㄷ **(옳음)** 고생대 = 53.9 − 25.2 = 28.7 cm, 중생대 = 25.2 − 6.6 = 18.6 cm → 고생대가 더 길다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) ㉠은 **25.2 cm**이다. 2.52억 년 = 25200만 년이고, 25200만 ÷ 1000만 = 25.2이다.

13 ② 개념 3

(나) 판게아 형성·말기 빙하기 = 고생대 말 → (가) 판게아 분리·빙하기 없는 온난 = 중생대 → (다) 지금과 비슷한 수륙 분포·빙하기 반복 = 신생대.

바로알기

① 판게아는 고생대 말에 만들어진 뒤(나) 중생대에 갈라졌다(가). ③ 온난했던 (가)는 중생대, 빙하기가 되풀이된 (다)는 신생대이므로 (가)가 (다)보다 앞선다. ④·⑤ 수륙 분포가 지금과 비슷한 (다)가 가장 최근이다.

14 ① 개념 4

ㄱ **(옳음)** 삼엽충은 고생대 말, 공룡·암모나이트는 중생대 말에 사라졌다 → (가)가 먼저다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 규모가 가장 컸던 것은 **(가)**이다 — 바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다. ㄷ (틀림 →) 먼지가 햇빛을 가려 기온이 **낮아지고** 광합성이 멎었다.

15 ① 개념 5

대멸종 뒤 다양성은 회복했지만 수백만 년이 걸렸다 — 사람의 시간으로는 되돌릴 수 없으므로, 사라지기 전에 서식지를 지키는 것이 근거 있는 대응이다.

> **바로알기**
> ② 회복에 걸린 수백만 년을 빼고 본 판단이다. ③ 지금의 빠른 멸종은 서식지 파괴·기후변화 같은 인간 활동 때문이다. ④ 다양성은 꺾인 뒤 회복하며 더 높이 올랐다. ⑤ 대멸종 뒤 번성한 것은 그때의 일이고, 지금 멸종 위기인 포유류도 많다.

16 ④ 개념 4·5

B (옳음) 지질시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리다.
C (옳음) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 멸종은 재편의 계기다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 대멸종은 거대한 화산 분출·소행성 충돌 같은 **급격한 환경 변화**가 원인이다. 원인 없이 결과만 말하는 선지는 함정이다.

17 ③ 개념 3·5

ㄱ (옳음) 삼엽충은 바다에 살았다. **ㄴ (옳음)** A는 고생대, B는 중생대 — 그 사이에 삼엽충이 사라진 고생대 말 대멸종이 있다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 매머드가 나온 C는 신생대 지층이고, 신생대에는 **속씨식물**이 번성했다.

18 모범 답안 개념 3

바다 생물(남세균 등)의 **광합성**으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 **자외선**을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

채점 요소	배점
① 광합성으로 대기 중 산소가 많아졌다고 썼다.	2점
② 산소로부터 오존층이 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 오존층이 자외선을 막아 육상 진출이 가능해졌다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "산소가 많아져 육지에서도 숨을 쉴 수 있게 되었기 때문이다." — 오존층과 자외선 차단이 빠진 답.

19 모범 답안 개념 2

표준 화석은 **생존 기간**이 짧고 **분포 지역**이 넓은 생물의 화석이어야 한다. 생존 기간이 짧아야 화석이 나온 지층의 시대를 좁게 짚을 수 있고, 분포 지역이 넓아야 여러 지역의 지층에서 발견되어 그 지층들의 시대를 판단할 수 있다.

채점 요소	배점
① 생존 기간이 짧아야 한다고 썼다.	2점
② 분포 지역이 넓어야 한다고 썼다.	2점
③ 각 조건의 까닭(시대를 좁힘 · 여러 지역에서 발견)을 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "오래 살았고 좁은 지역에만 살아야 한다." — 시상 화석에 가까운 조건과 혼동한 답.

20 모범 답안

개념 5

한 곳의 감소는 그곳의 환경 변화(바다가 육지로 바뀜 등)로도 생길 수 있다. 전 지구적 대멸종이라 하려면 **여러 지역**의 지층에서도 표준 화석으로 맞춘 **같은 시기**에 화석 종 수가 함께 줄었다는 자료가 필요하다.

채점 요소	배점
① 한 지역의 감소는 지역 환경 변화일 수 있다고 썼다.	2점
② 여러 지역에서도 함께 줄었는지 확인해야 한다고 썼다.	2점
③ 그 감소가 같은 시기임을 (표준 화석 등으로) 맞춰야 한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"화석이 줄었으니 대멸종이 맞다." — 한 곳의 자료로 전 지구를 단정한 답.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석.
ㄴ **(옳음)** 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 고생대 지층인 (가)가 중생대 지층인 (나)보다 **먼저** 쌓였다. 한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽는다.

22 ⑤

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** C(페름기 말 = 고생대 말)에서 속의 수가 직전의 약 3분의 1로 줄어 낙폭 비율이 가장 크다 — 고생대와 중생대의 경계다. ㄴ **(옳음)** E는 백악기 말(중생대 말)이다. 이리듐(운석에 많음)과 충격 석영(큰 충격으로 생김)은 충돌을 직접 가리키는 증거다. ㄷ **(옳음)** 현재는 약 5000개로 A 직전(약 1300개)보다 훨씬 많다 — 꺾인 뒤 회복하며 더 높아졌다.

함정 체크

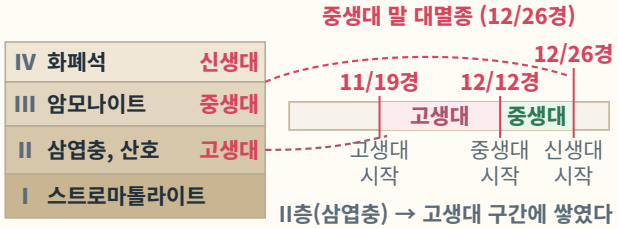
'속(과)의 수' 그래프는 **골짜기**가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 **봉우리**가 대멸종이다 — 세로축부터 읽는다.

23 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** II층의 삼엽충 = 고생대 → (나)의 11월 19일경(고생대 시작)~12월 12일경(중생대 시작). ㄴ **(옳음)** 산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석. ㄷ **(옳음)** III층(암모나이트) = 중생대, IV층(화폐석) = 신생대 → 그 사이에 중생대 말 대멸종(6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경)이 있었다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

같은 II층의 두 화석이 다른 것을 말한다 — 삼엽충은 '언제'(**표준 화석**, ㄱ), 산호는 '어떤 환경'(**시상 화석**, ㄴ).

24 ④

개념 3·4 | 2점

ㄴ **(옳음)** 남세균(생물권)의 광합성이 대기(기권)의 산소를 늘리고 오존층을 만들었다. ㄷ **(옳음)** 소행성(외권)의 충돌 먼지가 기권에 퍼져 햇빛을 가리고, 생물권의 먹이 사슬을 무너뜨렸다 — 통합과학 1에서 배운 권역의 상호작용이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)의 육상 진출은 **고생대**에 일어났다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 지질시대 구분 기준 = **생물(화석)의 급변** — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- √ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 어떤 환경)
- √ 대멸종의 공통 구조: **급격한 환경 변화** → **멸종** → **빈자리 재편** — 다양성의 계단

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지질시대를 나누는 기준은 무엇인가?
2. 생존 기간이 짧고 분포 지역이 넓은 생물의 화석을 무엇이라고 하는가?
3. 고생대 말에 대륙이 하나로 모여 만들어진 초대륙의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 생물계(화석)의 급격한 변화 2 표준 화석 3 판게아

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'삼엽충-공룡-매머드'를 시대 순서로, 각 시대의 식물과 짝지어 말해 보자. 막히면 12쪽으로! — 박찬쌤"

02

진화와 생물다양성

> 핀치의 부리도, 기린의 목도, 당신의 눈동자 색도 —
> 모두 '서로 다름'에서 시작된 이야기다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → **진화** (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** NOW 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 부모에게서 태어난 형제도 왜 서로 다를까? 개념 1
- 기린의 목은 '늘이려는 노력'으로 길어졌을까? 개념 2
- 항생제를 함부로 먹으면 왜 위험해질까? 개념 3
- 바나나가 멸종 위기라는 말은 왜 나올까? 개념 5

"생물학의 그 무엇도 진화의 빛 없이는 의미가 없다." — 유전학자 테오도시우스 도브잔스키 (1973)

02 진화와 생물다양성

성취기준 10통과2-01-02 | 변이 → 자연선택 → 진화 → 생물다양성

1 변이 — 모든 이야기의 재료

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 제각각이고, 달팽이의 껍데기 색도, 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이렇게 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 변이는 결함이 아니다 — 뒤에서 보겠지만, **진화라는 드라마의 재료**가 바로 이 '서로 다름'이다.

다만 구별할 것이 있다. 진화의 재료가 되는 것은 **유전적 변이**뿐이다. 유전적 변이는 DNA에 변화가 생겨 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**, 그리고 부모의 유전자가 **유성 생식** 과정에서 새롭게 조합되는 것으로 생긴다.

	환경 때문에 생긴 차이	유전적 변이
예	운동으로 커진 근육, 햇볕에 그을린 피부	유전자의 차이에서 비롯된 차이
자손에게	전달되지 않는다	**전달된다** — 진화의 재료

표 1 | 두 가지 차이 — 진화의 재료는 자손에게 전달되는 변이뿐이다



그림 1 | 변이와 그 발생 경로 — 돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다

박찬쌤: "'변이(變異)'의 이(異)는 '다를 이' — 병명이 아니라 '서로 다름' 그 자체다. 진화는 이 다름을 재료로 쓰는 조각가다."

✓ 바로바로 체크

1 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 변이라 한다. (O , X)

2 운동으로 커진 근육 같은 후천적 차이도 자손에게 유전된다. (O , X)

3 유성 생식은 부모 유전자의 새로운 조합을 만든다. (O , X)

정답 1 O 2 X (유전적 변이만 전달) 3 O

● 날개 노트

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

돌연변이

DNA에 생긴 변화. 대부분은 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 씨앗이 된다.

● 한눈에 암기

변이 = 진화의 재료
유전되는 변이만 전달!
돌연변이 + 유성 생식

↺ 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달된다 — 그 조합 과정이 변이의 공장이다.

2 자연선택 — 환경이 고르고, 세대가 쌓는다

다윈의 통찰은 다섯 걸음의 논리 사슬이다. ① 생물은 살아남을 수 있는 수보다 **많은 자손을 낳는다**(과잉 생산). ② 그 자손들은 저마다 다르다(**변이**). ③ 먹이와 공간이 부족하니 **생존 경쟁**이 벌어진다. ④ 이때 **환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남긴다** — 이것이 **자연선택**이다. ⑤ 이 과정이 세대를 거듭하면 집단의 형질 구성이 달라진다 — 곧 **진화**다.

	라마르크의 용불용설	다윈의 자연선택설
기린의 목	"목을 자꾸 늘여 쓴 결과 길어졌고, 그 목이 유전되었다"	**처음부터 목 길이가 다양했고**, 높은 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 살아남아 번식했다
판정	× 후천적으로 얻은 형질은 유전되지 않는다	○ 있던 변이를 환경이 고른다

표 2 | 기린의 목으로 비교한 두 설명 — 오늘날의 진화론은 다윈의 자연선택에 유전학이 결합해 완성되었다



그림 2 | 다윈의 설명으로 본 기린의 목 — 변이 → 선택 → 진화

> **! 시험엔 이렇게**
> 단골 함정 두 개 — "노력으로 얻은 형질이 유전된다"(X, 라마르크식), "진화하면 **한 개체**의 몸이 변한다"(X — 변하는 것은 세대를 거친 **집단의 구성**이다). 순서도 출제된다: **과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화**.

✓ 바로바로 체크

1 생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다. (O , X)
2 자연선택설에 따르면 환경이 개체에게 필요한 변이를 새로 만들어 준다. (O , X)
3 진화는 세대를 거치며 집단의 형질 구성이 변하는 것이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (있던 변이를 고른다) 3 O

● 날개 노트

용불용설
자주 쓰는 기관은 발달하고 안 쓰면 퇴화하며, 그 결과가 유전된다는 라마르크의 가설 — 지금은 기각되었다.

적응
자연선택이 쌓여 생물이 환경에 알맞은 형질을 갖게 되는 것.

● 한눈에 암기

과잉 생산 → 변이 → 경쟁
→ 자연선택 → 진화
선택받는 건 '집단'의 미래!

3 자연선택의 현장 — 지금도 일어나고 있다

진화는 화석 속 옛날이야기가 아니다. 갈라파고스 제도의 **핀치**는 섬마다 먹이가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 **부리 모양이 다르게 선택**되었다 — 다윈에게 결정적 영감을 준 새들이다. 한 조상 핀치가 여러 섬으로 흩어져 서로 오가지 못한 채 섬마다 다른 부리가 선택되어 여러 종으로 갈라졌는데, 이처럼 한 조상이 여러 환경으로 퍼져 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 하며, 이런 종의 분화가 쌓여 생물다양성이 만들어졌다. 그리고 병원에서는 지금 이 순간에도 자연선택이 진행 중이다. 바로 **항생제 내성 세균**이다.

순서가 핵심이다 — ① 세균 집단에는 **항생제를 만나기 전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다. ② 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고, ③ **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다 — 항생제라는 환경이 '체'가 되어 집단을 거른 것이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 똑같은 구조다. 세계보건기구(WHO) 보고서(2025)에 따르면 2023년 전 세계에서 확인된 세균 감염 **6건 중 1건**이 흔히 쓰는 항생제에 내성이었다.

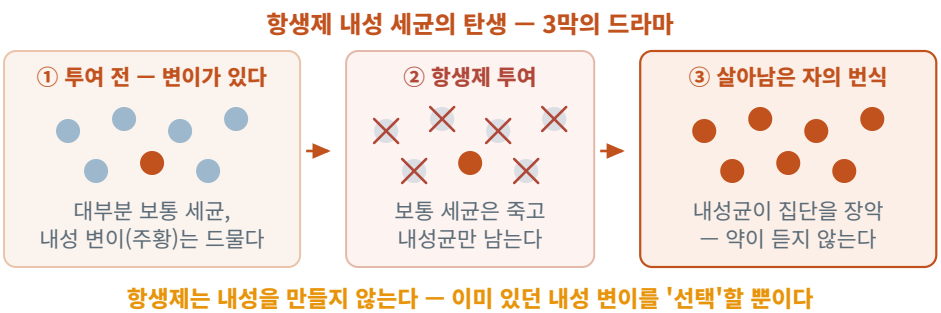


그림 3 | 항생제 내성 세균의 형성 — 변이(재료)에 선택(환경)이 작용한 결과

> **! 시험엔 이렇게**
> "항생제 투여 **후** 내성이 처음 생겼다"(X — 변이는 투여 **전부터** 있었다)가 최고 빈출 함정. 항생제를 **꼭 필요할 때만 처방대로** 쓰라는 이유도 여기에 있다 — 쓸 때마다 내성균만 골라 살리는 선택압이 된다.

✓ 바로바로 체크

1 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 있었다. (O , X)
2 핀치의 부리 모양 차이는 먹이 환경에 따른 자연선택의 결과다. (O , X)
3 항생제가 세균에게 내성 유전자를 새로 만들어 준다. (O , X)

정답 1 O 2 O (섬마다 먹이가 달랐다) 3 X (있던 변이를 고른다)

● 날개 노트

핀치
갈라파고스 제도의 작은 새. 섬·먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화해 '다윈의 핀치'로 불린다.

내성
약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 세균 '집단'이 세대를 거치며 얻는다 — 사람 몸이 아니라.

낫 모양 적혈구
헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생긴다. 빈혈을 일으키지만, 이 유전자를 하나만 가진 사람은 말라리아에 잘 견딘다 — 그래서 말라리아가 흔한 지역에 이 변이가 많이 남았다. '유리한 변이'는 환경이 정한다(통합과학 1 연계).

● 한눈에 암기

변이 먼저, 선택은 나중!
항생제 = 고르는 체
핀치 부리 = 먹이가 조각

4 생물다양성 — 세 개의 층으로 읽는다

변이가 생기고, 환경이 고르고, 세대가 쌓이는 일이 수십억 년 반복된 결과 — 지구는 지금의 다채로운 생명으로 채워졌다. 이 풍요로움을 **생물다양성**이라 하며, **유전적 다양성** · **종 다양성** · **생태계 다양성**의 세 층으로 나누어 본다.

층	무엇의 다양함인가	예
유전적 다양성	**같은 종 안**에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가	무당벌레의 갖가지 무늬
종 다양성	한 생태계 안에 **종이 얼마나 많고, 고르게 분포하는가**	여러 종이 고루 사는 숲
생태계 다양성	**생태계 자체의 다양함**	숲·갯벌·사막·강

표 3 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

종 수가 같아도 한 종이 독차지한 숲보다 여러 종이 고루 사는 숲의 종 다양성이 높다. 세 층은 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고**, 다양한 생태계가 다양한 종을 품는다.

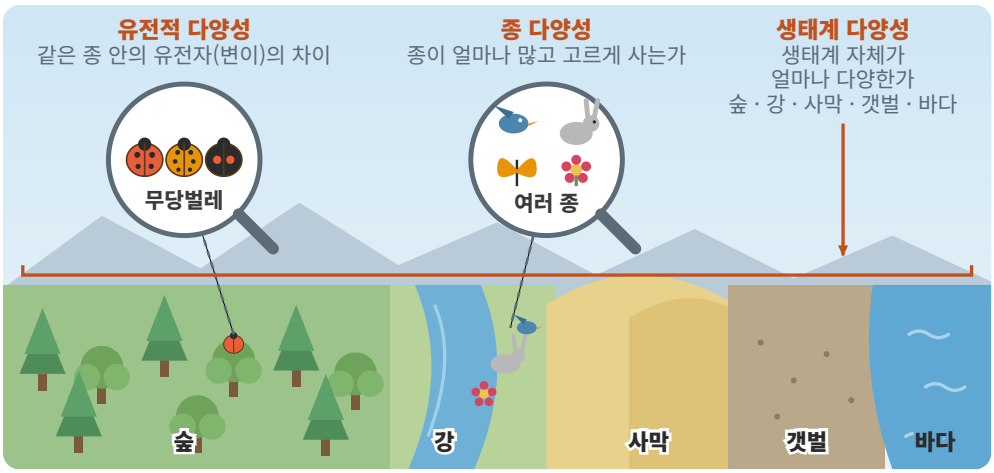


그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

> **! 시험엔 이렇게**
> 층 바꿔치기가 단골 — "생태계 다양성은 한 생태계 안의 **종의 수**"(X — 그건 종 다양성, 생태계 다양성은 **생태계 자체**의 다양함). "종 수만 많으면 종 다양성이 높다"(X — **분포의 고름**까지 봐야 한다).

✓ 바로바로 체크

1 무당벌레의 다양한 무늬는 유전적 다양성의 예다. (O , X)
2 종 수가 같다면 분포가 고를수록 종 다양성이 높다. (O , X)
3 생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수를 뜻한다. (O , X)

정답 1 O (같은 종 안의 변이) 2 O 3 X (생태계 자체의 다양함)

● 날개 노트

생물다양성
일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도 — 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름
전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종 다양성의 숨은 조건.

● 한눈에 암기

유전적 = 종 안의 다름
종 = 많고 + 고르게
생태계 = 서식지의 다양함

5 다양성이 무너지면 — 바나나의 경고

생물다양성은 왜 지켜야 할까. 첫째, **생태계의 안정** — 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 버텨 준다. 둘째, **인류의 자원** — 식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔다. 아직 연구되지 않은 종은 **아직 열어 보지 않은 서랍**이다.

유전적 다양성이 무너지면 어떻게 되는지는 **바나나**가 보여 준다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 **캐번디시 단일 품종** — 씨 없이 꺾꽂이로 번식시키기 때문이다. 변이가 없으니 **하나의 전염병이 뚫으면 집단 전체가 함께 무너진다**. 실제로 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 파나마병으로 몰락해 캐번디시로 교체되었고, 그 캐번디시도 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 지금 지구의 생물다양성은 아래 다섯 가지 원인으로 줄고 있다 — 보전은 감상이 아니라 **생존 전략**이다.

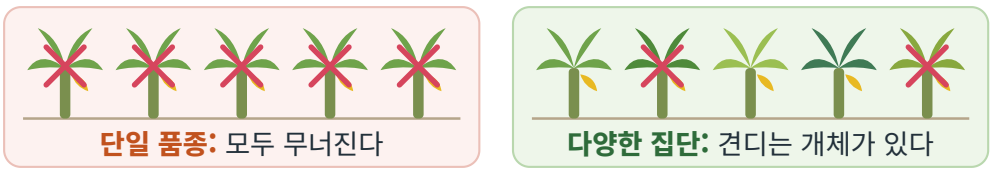


그림 4-2 | 같은 전염병이 돌 때 — 유전자가 거의 같은 집단은 한꺼번에 무너진다

원인	무슨 일이 일어나나
서식지 파괴·단편화	숲을 베고 갯벌을 메우면 살 곳이 사라지고, 도로가 숲을 가르면 서식지가 작은 조각으로 쪼개진다. **가장 큰 원인**이다.
남획·불법 포획	번식으로 채우는 속도보다 빨리 잡으면 집단이 회복하지 못한다.
외래종	천적이 없는 곳에서 토착종을 몰아낸다(황소개구리·뉴트리아·큰입배스).
환경 오염	농약·폐수·플라스틱이 먹이 관계를 타고 퍼진다.
기후변화	기온이 오르면 서식지가 옮겨 가거나 사라진다.

표 4 | 생물다양성 감소의 다섯 가지 원인 — 다음 쪽에서 원인마다 대책을 짝지어 본다

박찬쌤: "'다양성 보전'은 착한 일이라서가 아니라 — 미래의 약과 밥이 그 안에 들어 있어서다. 서랍을 태우면서 보물찾기를 할 수는 없다."

✓ 바로바로 체크

1 먹이 관계가 복잡하면 한 종이 사라져도 다른 먹이 경로가 있어 평형이 유지되기 쉽다. (O , X)
2 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 높다. (O , X)
3 생물다양성은 의약품 등 인류의 자원이 된다. (O , X)

정답 1 O 2 X (거의 동일 — 그래서 위험) 3 O

● 날개 노트

캐번디시 바나나
씨 없이 꺾꽂이(무성 생식)로 늘린 품종 — 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같다.

파나마병
곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 '그로 미셸' 품종을 몰락시킨 실제 사건.

● 한눈에 암기

다양성 = 안정 + 자원
단일 품종 = 유리 성
감소 5적: 서식지·남획·외래종·오염·기후

↺ 앞 소단원과 연결

대멸종 (01)
환경 급변 때 살아남는 것은 '다양한 변이를 품은' 집단이었다 — 여섯 번째 대멸종 경고와 이어진다.

5 다양성을 지키려면 — 원인마다 대책이 있다

원인을 알면 대책이 보인다. 서식지는 국립공원 같은 **보호 지역**으로 지정해 지키고, 도로로 쪼개진 숲은 **생태 통로**로 다시 잇는다. 사라져 가는 종은 법으로 보호한다 — 우리나라는 **멸종위기 야생생물 282종**(Ⅰ급 68종· Ⅱ급 214종, 2022년 지정)을 잡거나 사고팔지 못하게 하고, 수가 너무 줄어든 종은 증식해 되돌려 보낸다. 지리산 **반달가슴곰**은 2004년 6마리 방사로 시작해 2022년 79마리로 늘었다(국립공원공단).

바나나의 교훈은 **유전적 다양성 자체를 저장해 두라**는 것이다. **종자은행**은 여러 품종의 씨앗을 얼려 보관한다 — 노르웨이 스발바르와 경북 봉화의 백두대간 글로벌 시드볼트가 대표적인 '씨앗 금고'다. 외래종은 **생태계교란 생물**로 지정해 퇴치하고, 들여오기 전에 위해성을 심사한다. 생물은 국경을 모르므로 나라끼리 약속도 한다. 1992년 **생물다양성협약**이 채택되었고, 2022년 **쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크**는 2030년까지 육지와 바다의 30 % 이상을 보전하기로 했다. 개인도 할 수 있다 — 기르던 동물을 자연에 버리지 않기, 일회용품 줄이기, 멸종위기종으로 만든 물건 사지 않기.

감소 원인	보전 대책
서식지 파괴·단편화	보호 지역 지정 · 쪼개진 서식지를 생태 통로로 잇기
남획·불법 포획	멸종위기종 지정·포획 금지 · 증식해 복원(반달가슴곰)
외래종	생태계교란 생물 지정·퇴치 · 들여오기 전 위해성 심사
환경 오염	오염 물질 배출 규제 · 농약·일회용품 줄이기
기후변화	온실 기체 줄이기 — II단원 지구온난화와 이어진다

그림 5 | 생물다양성 감소 원인과 보전 대책 — 원인과 대책을 짝지어 기억한다

알 알짜 정리 — 진화와 생물다양성 한 장 요약

- √ **변이**(돌연변이+유성 생식) = 진화의 재료 — 유전되는 변이만 전달된다
- √ **자연선택**: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 유리한 변이의 생존·번식 → 진화
- √ 현장: 핀치 부리·항생제 내성 — **변이가 먼저, 환경은 고를 뿐**
- √ **생물다양성** 3층(유전자·종·생태계) — 유전적 다양성이 낮으면 쉽게 무너진다
- √ **보전**은 원인과 짝 — 생태 통로·멸종위기종 복원·종자은행·외래종 관리·국제 협약

✓ 바로바로 체크

1 생태 통로는 서식지 단편화로 끊어진 서식지를 이어 준다. (O , X)

2 외래종을 자연에 풀어 주면 종 수가 늘어 생물다양성이 높아진다. (O , X)

3 종자은행은 유전적 다양성을 보전하는 방법이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (토착종을 몰아내 다양성이 줄 수 있다) 3 O (여러 품종의 씨앗을 얼려 보관)

● 날개 노트

서식지 단편화

도로·댐·개발로 하나의 서식지가 작은 조각으로 나뉘는 것. 조각마다 집단이 작아져 사라지기 쉽다.

생태 통로

도로 위·아래에 만든 동물의 길. 쪼개진 서식지를 이어 준다.

생태계교란 생물

생태계의 균형을 깨뜨릴 우려가 있어 법으로 지정해 관리하는 외래 생물.

시드볼트

씨앗을 영하의 온도로 오래 보관하는 저장고. 재난에 대비한 유전자원 금고.

● 한눈에 암기

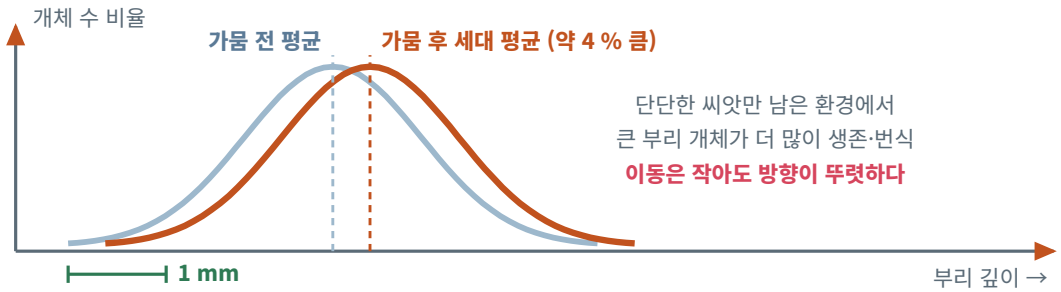
원인 ↔ 대책 짝짓기!
쪼개진 숲 → 생태 통로
씨앗은 금고에

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

가뭄이 고른 부리 — 갈라파고스 핀치

자료

그랜트 부부는 갈라파고스의 작은 섬 대프니 메이저에서 중형 땅핀치를 수십 년간 추적했다. **1977년 큰 가뭄**으로 작고 부드러운 씨앗이 바닥나고 크고 단단한 씨앗만 남자, 핀치의 다수가 굶어 죽었다 — 그런데 **살아남은 새들은 평균적으로 부리가 더 컸다**. 가뭄을 넘긴 생존자들이 낳은 다음 세대의 평균 부리 깊이는 가뭄 전 집단보다 **약 4 %** 컸다 — 1 mm도 안 되는 차이지만, 단단한 씨앗을 깨느냐 못 깨느냐를 가르는 차이다.



자료: Grant 부부의 대프니 메이저 중형 땅핀치 조사(1976·1978), HHMI BioInteractive 정리
— 평균 차이는 실제 비율, 곡선 모양은 단순화

해석의 3단계

1. **변이가 먼저 있었다** — 가뭄 전에도 부리 깊이는 개체마다 달랐다(분포 곡선의 '폭'이 그 증거다). 가뭄이 변이를 만든 것이 아니다.
2. **환경이 골랐다** — 단단한 씨앗만 남은 환경에서는 큰 부리가 생존에 유리했다. 가뭄이 '체'의 역할을 했다.
3. **집단의 평균이 이동했다** — 살아남은 큰 부리 개체들이 남긴 다음 세대의 평균이 약 4 % 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것** — 이것이 진화다.

결론

진화는 수백만 년짜리 과거형만이 아니라 **관찰 가능한 현재진행형**이다. 그리고 한 번의 가뭄으로도 측정될 만큼, 변이·선택·세대라는 세 부품만 있으면 어디서든 돌아간다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 그래프 문제의 판정 기준: **곡선의 폭** = **변이**, **평균의 이동** = **자연선택의 결과**. "개체들의 부리가 자라서"라는 선지가 나오면 X — 변한 것은 개체가 아니라 **집단의 구성**이다.

교과서 탐구 모의실험 색종이 숲의 포식자 — 자연선택을 손으로 돌려 본다

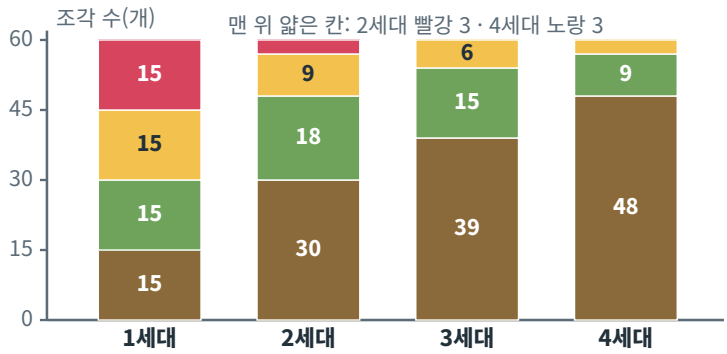
목적

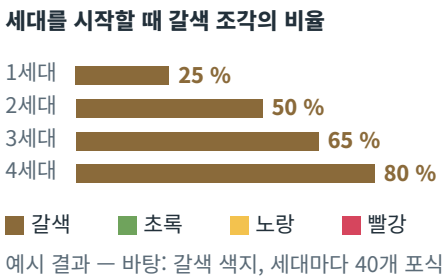
먹이의 색(변이)과 바탕색(환경)을 정하고 포식자 역할을 해 보며, 자연선택이 세대를 거듭해 집단의 구성을 바꾸는 과정을 확인한다.

준비 · 과정 — 갈색 색지(낙엽 바닥), 같은 크기로 자른 갈색·초록·노랑·빨강 색종이 조각, 초시계

1. 갈색 색지 위에 네 가지 색 조각을 **15개씩, 모두 60개** 고르게 흩어 놓는다. 이것이 1세대 먹이 집단이다.
2. 포식자 역할의 학생이 바탕을 보자마자 **눈에 띄는 조각부터** 하나씩 집어, 모두 40개를 집어낸다.
3. 살아남은 조각 20개를 색깔별로 센 뒤, 남은 조각 하나마다 **같은 색 조각을 2개씩** 더 넣는다(번식). 다시 60개가 된다.
4. 2~3을 되풀이하며 세대를 시작할 때마다 색깔별 조각 수를 기록한다. 포식자는 세대마다 바꾼다.

결과 (예시 결과 — 모둠마다 수는 달라도 경향은 같다)





예시 결과 — 바탕: 갈색 색지, 세대마다 40개 포식

해석의 3단계

1. **변이** — 처음부터 조각의 색이 서로 달랐다. 실험 중에 새 색이 생기지 않았다 — 환경은 변이를 만들지 않는다.
2. **선택** — 바탕과 비슷한 갈색은 눈에 덜 띄어 덜 잡혔고, 빨강·노랑은 먼저 잡혔다. 바탕색이 '체'가 되었다.
3. **집단의 변화** — 살아남은 색만 번식해 갈색 비율이 25 → 50 → 65 → 80 %로 커졌고, 빨강은 3세대에 사라졌다. 변한 것은 조각 하나가 아니라 **집단의 구성**이며, 한 색이 사라지면 그만큼 **유전적 다양성이 줄어든다**.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **바탕색 바꾸기** — 초록 색지에서 하면 초록 조각의 비율이 커진다. 조작 변인은 바탕색, 조각의 크기·처음 수·집는 개수는 같게 한다. ② **없던 색 묻기** — 처음에 파랑 조각을 넣지 않았다면 바탕을 파랗게 바꿔도 파랑은 나타나지 않는다(변이가 먼저다). ③ **부리 도구로 바꾸기** — 집게·젓가락·숟가락을 '부리'로 삼아 콩·쌀을 줍게 하면, 먹이 크기에 따라 유리한 부리가 달라진다(핀치와 같은 구조).

시험에 나오는 보강

다윈설의 한계 · 자연선택의 예 · 생물 자원 · 서식지 단편화

다윈 이후 — 자연선택설의 한계와 비유전적 변이

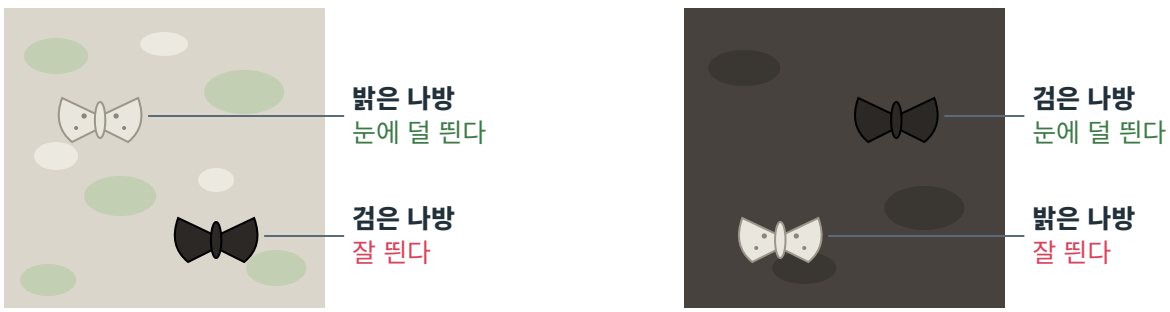
다윈은 변이와 자연선택으로 진화를 설명했지만, 그때는 유전자를 몰랐다. 그래서 **변이가 왜 생기는지, 변이가 어떻게 자손에게 전달되는지**를 설명하지 못했다. 1900년 무렵 멘델의 유전 법칙이 다시 알려지고 유전자와 돌연변이가 밝혀지면서, 자연선택설은 유전학과 합쳐져 오늘날의 진화론이 되었다.

그러니 변이를 볼 때는 먼저 유전되는지를 묻는다. 운동으로 커진 근육처럼 **환경 때문에 생긴 차이**를 **비유전적 변이**라고 한다. 같은 품종의 수국이라도 흙이 산성이면 푸른 꽃, 염기성 쪽이면 분홍 꽃이 피는 것이 그 예다. 이런 차이는 자손에게 전달되지 않으므로 진화의 재료가 되지 못한다.

한 줄 정리: 다윈설의 한계 = 변이의 원인과 유전 원리를 몰랐다 → 유전학으로 보완 · 진화의 재료는 유전적 변이뿐

자연선택의 예 — 공업 암화와 낫 모양 적혈구

영국의 회색가지나방에는 몸빛이 밝은 개체와 검은 개체가 있다. 산업 혁명 무렵 공업 지대에서는 매연 때문에 나무껍질의 밝은 지의류가 죽고 껍질이 검게 그을렸다. 그러자 밝은 나방은 새의 눈에 잘 띄어 많이 잡아먹히고, 검은 나방이 더 많이 살아남아 번식해 **검은 나방의 비율**이 크게 늘었다(**공업 암화**). 대기 오염이 줄어든 20세기 후반에는 밝은 나방이 다시 늘었다. 매연이 나방을 검게 만든 것이 아니라, 이미 있던 두 변이 가운데 환경이 유리한 쪽을 고른 것이다.



(가) 지의류가 덮인 밝은 나무껍질 (나) 매연으로 검게 그을린 나무껍질

그림 보강 1 | 회색가지나방의 공업 암화 — 바탕(환경)이 바뀌자 살아남기 유리한 몸빛이 바뀌었다

낫 모양 적혈구도 같은 원리다. 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생기는 이 유전자를 둘 가지면 심한 빈혈을 앓지만, 하나만 가진 사람은 빈혈이 대개 가볍고 말라리아를 잘 견딘다. 그래서 말라리아가 흔한 지역에서는 이 유전자가 오히려 생존에 유리해 많이 남았다 — **어떤 변이가 유리한지는 환경이 정한다**. 집단이 산맥·바다로 나뉘어 오가지 못하는 **지리적 격리**가 일어나면, 양쪽에서 서로 다른 변이가 선택되어 끝내 다른 종으로 갈라지기도 한다(핀치의 종 분화).

한 줄 정리: 공업 암화·낫 모양 적혈구 — 변이는 이미 있었고, 환경이 유리한 쪽을 골랐다 · 지리적 격리 → 서로 다른 선택 → 새로운 종

생물 자원 네 갈래와 습지를 지키는 람사르 협약

사람이 생활에 이용하는 생물을 **생물 자원**이라고 한다. 크게 네 갈래로 나누어 보자.

- **의식주** — 벼·밀 같은 식량, 목화 솜과 누에고치 실로 짠 옷감, 집을 짓는 목재
- **의약품** — 푸른곰팡이에서 얻은 페니실린, 버드나무 껍질의 성분에서 출발한 해열 진통제(아스피린)
- **산업 원료·에너지** — 옥수수·사탕수수로 만드는 바이오 에탄올, 미생물의 발효를 이용한 된장·김치
- **관광·휴식** — 갯벌·습지·숲을 찾아가 보고 배우는 생태 관광

생태계 다양성을 지키려면 생물이 사는 터를 통째로 지켜야 한다. 습지는 물새와 수많은 생물이 깃드는 곳이라, 나라들이 1971년 이란의 람사르에서 국제적으로 중요한 습지를 보전하기로 약속했다 — **람사르 협약**이다. 우리나라는 1997년에 가입해 강원 대암산 용늪을 처음 등록했고, 창녕 우포늪·순천만 갯벌 등도 람사르 습지다. 멸종 위기 동식물의 국제 거래를 막는 협약은 따로 있으니 헷갈리지 말자.

한 줄 정리: 생물 자원 = 의식주 · 의약품 · 산업 원료·에너지 · 관광·휴식 / 람사르 협약 = 습지 보전 국제 협약

서식지 단편화 — 가장자리 효과와 면적–종 수 관계

도로·택지가 숲을 가르면 전체 넓이가 조금 줄어드는 데서 끝나지 않는다. 숲의 가장자리는 빛이 많이 들고 바람이 세며 건조해 안쪽과 환경이 다르고, 바깥의 포식자·외래 생물도 쉽게 들어온다. 서식지가 쪼개질수록 이런 가장자리가 차지하는 비율이 커지는데, 이를 **가장자리 효과**라고 한다. 그만큼 깊은 숲 안쪽에서만 사는 종의 터가 줄어든다.

한 변이 8 km인 숲(64 km^2)에서 가장자리 1 km를 빼면 안쪽은 6 km × 6 km = 36 km^2다. 같은 숲을 도로가 네 조각으로 나누면 조각마다 안쪽이 2 km × 2 km = 4 km^2라 모두 16 km^2로 줄어든다. 또 서식지는 **넓을수록 사는 종의 수가 많다**(면적–종 수 관계). 작은 조각에 갇힌 집단은 수가 적어 쉽게 사라지므로, 쪼개진 서식지는 생태 통로로 이어 주어야 한다.

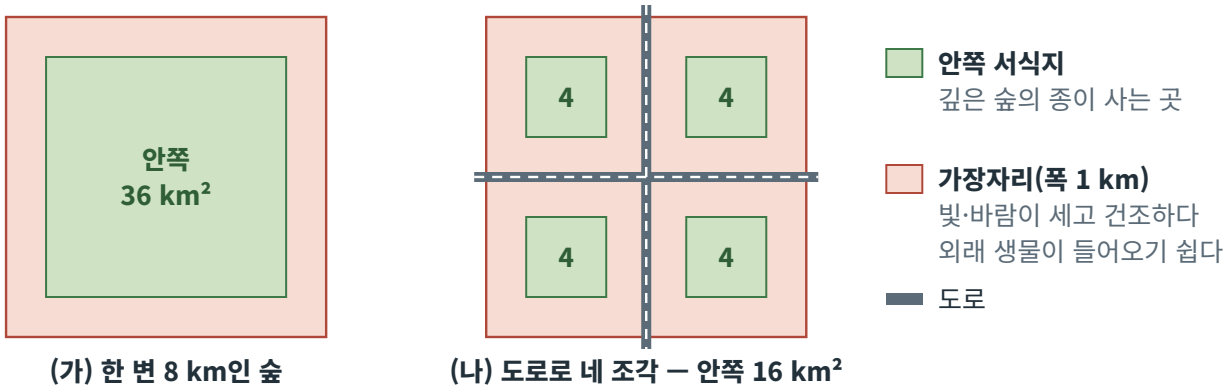


그림 보강 2 | 가장자리 효과 — 숲 넓이는 64 km^2로 같아도, 네 조각으로 나뉘면 안쪽 서식지가 36 km^2에서 16 km^2로 준다

한 줄 정리: 서식지가 쪼개지면 가장자리 비율 ↑ · 안쪽 서식지 ↓ · 조각이 작을수록 종 수 ↓ → 생태 통로로 잇는다

보강 문제

1 같은 품종의 수국이 흙의 성질에 따라 다른 색의 꽃을 피우는 것은 비유전적 변이이므로 진화의 재료가 되지 못한다. (O , X) ●○○

2 람사르 협약은 멸종 위기 동식물의 국제 거래를 막기 위한 협약이다. (O , X) ●○○

3 서식지가 쪼개질수록 빛·바람 같은 바깥 환경의 영향을 받는 부분의 비율이 커져 안쪽에 사는 종의 터가 줄어드는데, 이를 _____ 효과라고 한다. ●○○

4 다윈의 자연선택설에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 진화는 한 세대 만에 완성된다고 보았다.
② 멘델의 유전 법칙을 바탕으로 세워졌다.
③ 변이가 자손에게 전달되는 원리를 설명하지 못했다.
④ 생물은 살아남을 수 있는 수만큼만 자손을 낳는다고 보았다.
⑤ 유전자의 돌연변이를 발견한 데서 출발하였다.

5 산업 혁명 무렵 영국 공업 지대에서 회색가지나방 가운데 검은 나방의 비율이 크게 늘어난 까닭으로 가장 알맞은 것은? ●●○

① 매연이 나방의 몸을 검게 물들였고, 그 색이 자손에게 유전되었다.
② 검게 그을린 나무껍질에서 검은 나방이 새의 눈에 덜 띄어 더 많이 살아남아 번식하였다.
③ 나방들이 몸을 숨기려고 애쓴 결과 몸빛이 점점 검게 바뀌었다.
④ 밝은 나무껍질에서는 검은 나방이 더 살아남기 유리하였다.
⑤ 대기 오염이 줄어든 뒤에는 밝은 나방의 비율이 다시 늘지 않았다.

6 자료 표는 낫 모양 적혈구 유전자의 수에 따른 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

유전자 수	0개	1개	2개
빈혈	없음	대개 가벼움	심함
말라리아 견디는 정도	약함	강함	-

보 기
ㄱ. 이 유전자는 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생긴 유전적 변이이다.
ㄴ. 말라리아가 흔한 곳에서는 이 유전자를 하나 가지면 생존에 유리하다.
ㄷ. 말라리아가 없는 지역에서도 이 유전자는 생존에 유리한 변이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 다음은 서식지 단편화에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도로의 넓이는 무시한다.) ●●●

• 도로 두 개가 한 변이 10 km인 정사각형 숲 (가)를 한 변이 5 km인 정사각형 네 조각 (나)로 나누었다.
• 가장자리에서 1 km 안쪽까지는 바깥 영향을 받아, 그보다 안쪽에만 깊은 숲의 종이 산다고 하자.

보 기
ㄱ. (가)에서 깊은 숲의 종이 사는 넓이는 64 km^2이다.
ㄴ. (나)에서 깊은 숲의 종이 사는 넓이의 합은 (가)의 절반보다 작다.
ㄷ. 쪼개진 뒤에는 숲에서 가장자리가 차지하는 비율이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 생물 자원을 이용한 예로 옳지 <u>않은</u> 것은? ●○○

① 벼와 밀을 길러 식량으로 쓴다.
② 목화 솜에서 실을 뽑아 옷감을 짠다.
③ 푸른곰팡이에서 얻은 물질로 항생제를 만든다.
④ 사탕수수로 바이오 에탄올을 만들어 연료로 쓴다.
⑤ 철광석을 녹여 철을 얻는다.

보강 문제 해설

1 O 꽃 색의 차이는 흙(환경) 때문에 생긴 것이라 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료는 유전적 변이다.

2 X 람사르 협약은 국제적으로 중요한 습지를 보전하기 위한 협약이다. 멸종위기종의 국제 거래를 막는 협약은 따로 있다.

3 **가장자리** 쪼개질수록 같은 넓이에서 가장자리의 비율이 커진다 — 가장자리 효과.

4 ③ 다윈은 유전자를 몰라 변이가 생기는 원인과 자손에게 전달되는 원리를 설명하지 못했다. 이 한계는 뒤에 유전학이 채웠다.

> **바로알기**
> ① 자연선택이 여러 세대에 걸쳐 쌓여 진화가 일어난다고 보았다.
> ② 멘델의 유전 법칙은 1900년 무렵에야 널리 알려졌다.
> ④ 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다(과잉 생산)고 보았다.
> ⑤ 돌연변이는 다윈 이후에 밝혀졌다.

5 ② 몸빛 변이는 이미 있었고, 검어진 나무껍질이라는 환경에서 눈에 덜 띄는 검은 나방이 더 많이 살아남아 번식했다(자연선택).

> **바로알기**
> ① 환경 때문에 생긴 차이는 유전되지 않는다.
> ③ 노력으로 얻은 형질이 유전된다는 생각은 용불용설이다.
> ④ 밝은 나무껍질에서는 밝은 나방이 눈에 덜 띄어 유리하다.
> ⑤ 대기 오염이 줄자 밝은 나방이 다시 늘었다.

6 ③ ㄱ: 헤모글로빈 유전자의 돌연변이로 생겨 유전된다. ㄴ: 하나 가진 사람은 빈혈이 대개 가볍고 말라리아를 잘 견딘다.

> **바로알기**
> ㄷ 말라리아가 없으면 견디는 힘의 이점이 없고 빈혈만 남는다 — 유리한 변이인지는 환경이 정한다.

7 ④ ㄱ: $(10-2)\ \text{km} \times (10-2)\ \text{km} = 8 \times 8 = 64\ \text{km}^2$. ㄷ: 숲 넓이는 100 km^2로 같은데 안쪽이 64 km^2에서 36 km^2로 줄었으므로, 가장자리의 비율은 36 %에서 64 %로 커진다.

> **바로알기**
> ㄴ 조각마다 $(5-2) \times (5-2) = 9\ \text{km}^2$, 네 조각이면 36 km^2다. (가)의 절반은 32 km^2이므로 절반보다 크다.

8 ⑤ 철광석은 생물이 아닌 광물 자원이다. ①은 식량, ②는 옷감, ③은 의약품, ④는 에너지로 쓰는 생물 자원이다.

> **바로알기**
> ① 벼·밀은 식량이 되는 생물 자원이다.
> ② 목화는 옷감 원료가 되는 생물 자원이다.
> ③ 푸른곰팡이는 의약품(페니실린)을 주는 생물 자원이다.
> ④ 사탕수수는 에너지(바이오 에탄올)를 주는 생물 자원이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 진화는 개체가 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되어 일어난다. (O , X)

2 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 만들어진다. (O , X)

3 생물다양성에는 유전적·종·생태계 다양성이 모두 포함된다. (O , X)

4 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 _____라 한다.

5 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정을 _____이라 한다.

6 같은 종 안에서 유전자가 다양한 정도를 _____ 다양성이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 흰 모래 해안의 생쥐 집단은 털색이 밝은색·어두운색으로 다르고, 이 차이는 유전된다. 올빼미가 눈에 띄는 어두운 생쥐를 더 잘 잡을 때 여러 세대 뒤의 예상으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

① 어두운 생쥐가 올빼미를 피하려고 털이 밝아진다.
② 집단에서 밝은 털 생쥐의 비율이 늘어난다.
③ 한 세대 만에 어두운 생쥐가 모두 사라진다.
④ 올빼미가 없어도 밝은 털의 비율은 똑같이 는다.
⑤ 털색은 유전되므로 두 색의 비율은 변하지 않는다.

8 탐구 키가 다른 두 콩 품종의 차이가 유전적 변이인지, 기른 환경 때문인지 알아보려 한다. 실험 계획으로 가장 알맞은 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 1

① 두 품종을 같은 흙·물·햇빛에서 여러 포기씩 기른다.
② 두 품종을 각각 원래 자라던 밭에서 길러 견준다.
③ 한 품종만 햇빛을 달리해 길러 키를 견준다.
④ 두 품종에서 가장 큰 포기 하나씩만 골라 기른다.
⑤ 두 품종에 서로 다른 비료를 주어 키를 견준다.

9 중요 자료 다음은 생물에서 나타나는 개체 사이의 차이 (가)~(다)이다.

(가) 한 부모가 낳은 강아지들의 털색이 다르다.
(나) 같은 품종인데 햇빛을 받은 콩이 더 컸다.
(다) 세균의 DNA가 변해 새 형질이 나타났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 1

보 기
ㄱ. (나)의 차이는 자손에게 전달된다.
ㄴ. (가)는 유성 생식에서 부모의 유전자가 새롭게 조합되어 나타날 수 있다.
ㄷ. (다)는 돌연변이에 의한 유전적 변이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 다음은 다윈의 자연선택설을 이루는 단계 (가)~(마)를 순서 없이 나열한 것이다.

(가) 먹이와 공간이 부족해 생존 경쟁이 일어난다.
(나) 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳는다.
(다) 세대를 거듭하며 집단의 형질 구성이 바뀐다.
(라) 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남는다.
(마) 같은 종의 자손들도 형질이 저마다 다르다.

(가)~(마)를 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

① (나) → (가) → (마) → (라) → (다)
② (나) → (마) → (가) → (라) → (다)
③ (마) → (가) → (라) → (나) → (다)
④ (나) → (마) → (라) → (가) → (다)
⑤ (마) → (가) → (나) → (다) → (라)

11 중요 다음은 기린의 목에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

학생 A : 다윈은 목 길이가 처음부터 개체마다 달랐다고 보았어.
학생 B : 라마르크는 목을 늘여 쓴 결과가 자손에게 유전되었다고 설명했어.
학생 C : 운동으로 커진 근육도 유전되니까, 라마르크의 설명은 지금도 인정받아.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

12 자료 그림은 항생제 내성 세균 집단이 형성되는 과정이다. 이에 대해 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 3

세균 집단에 변이가 있다 → 항생제 투여 → 내성 없는 세균이 죽음 → 내성 세균이 번식해 장악

① 항생제가 세균에게 내성을 새로 만들어 주었다.
② 내성 세균은 항생제 투여 후에 처음 생겨났다.
③ 항생제를 끊으면 내성 세균도 곧 사라진다.
④ 내성 세균의 증가는 용불용설로 설명된다.
⑤ 항생제라는 환경이 내성 세균을 자연선택했다.

13 탐구 다음은 자연선택 모의실험이다.

[과정] (가) 초록색 천 위에 초록·노랑·빨강 색종이 조각을 20개씩 흩어 놓는다.
(나) 포식자 역할의 학생이 눈에 띄는 조각부터 하나씩 집어내어, 모두 30개를 집어낸다.
(다) 남은 조각 하나마다 같은 색 조각을 하나씩 더 넣어(번식) 다음 세대를 만든다.
(라) (나)와 (다)를 되풀이한다.
[결과] 세대를 시작할 때 조각 수(초록, 노랑, 빨강)
1세대 (20, 20, 20) → 2세대 (32, 20, 8) →
3세대 (48, 10, 2)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-02 | 개념 2·3, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. 3세대 시작 때 초록 조각은 전체의 80 %이다.
ㄴ. (다)는 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되는 것을 나타낸다.
ㄷ. 바탕 천을 빨간색으로 바꾸어 실험하면 세대를 거듭할수록 빨강 조각의 비율이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표는 어느 곤충 집단에서 살충제를 뿌리기 전과 뿌린 뒤에 저항성이 없는 개체와 저항성 개체의 수(상댓값)를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 3

구분	(가) 뿌리기 전	(나) 처음 뿌린 직후	(다) 해마다 뿌린 몇 년 뒤
저항성 없는 개체	990	10	20
저항성 개체	10	10	980

보 기
ㄱ. (가)에서 저항성 개체의 비율은 10 %이다.
ㄴ. (나)에서 저항성 개체의 비율은 50 %이다.
ㄷ. (가)에서 (다)로 저항성 개체의 비율이 커진 것은 살충제가 저항성 개체를 골라 살린 결과이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 어느 지역의 변화를 생물다양성의 세 층위로 해석하였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 4

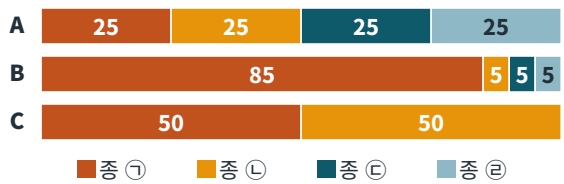
보 기

ㄱ. 여러 벼 품종을 심던 마을이 한 품종만 심으면 유전적 다양성이 낮아진다.
ㄴ. 갯벌을 메워 논으로 바꾸면 그 지역의 생태계 다양성이 낮아진다.
ㄷ. 숲의 새 종 수는 그대로인데 한 종만 크게 늘면 종 다양성은 높아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 중요 자료 그림은 세 지역 A~C에서 같은 수(100)의 개체를 조사하여 종별 개체 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 4



보 기

ㄱ. 종의 수가 가장 적은 지역은 C이다.
ㄴ. 종 다양성은 A가 B보다 높다.
ㄷ. B는 종의 수가 A와 같지만, 한 종이 전체의 85 %를 차지하여 분포가 고르지 않다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 산을 가르는 도로로 서식지가 쪼개지자 대책을 견주었다. 판단으로 옳지 **않은** 것은? ●●○

10통과2-01-02 | 개념 5

① 생태 통로로 쪼개진 서식지를 잇는다.
② 줄어든 종은 외국 동물을 풀어 채운다.
③ 고립된 집단은 유전적 다양성이 줄 수 있다.
④ 울타리와 통로를 함께 두어 사고를 줄인다.
⑤ 넓게 묶어 보호하면 가장자리 효과가 준다.

18 중요 서술형 항생제를 오·남용하면 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있는 까닭을 **'변이'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-02 | 개념 3

19 서술형 큰 물고기만 걸리는 그물로 수십 년 잡아 온 바다에서 작은 몸으로 일찍 번식하는 물고기가 늘었다. 이 변화를 **'변이'**, **'생존 경쟁'**, **'자손'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

20 서술형 생물다양성을 보전해야 하는 까닭을 **'먹이 관계'**, **'의약품'**을 모두 포함하여 두 가지 측면에서 서술하시오. ●●○

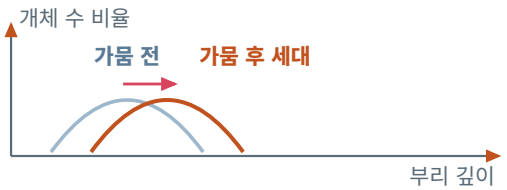
10통과2-01-02 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 어느 섬의 핀치 집단에서 가뭄 전과 가뭄 후 다음 세대의 부리 깊이 분포이다. 가뭄 동안 크고 단단한 씨앗만 남았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-02 | 개념 3, 자료 파헤치기



보 기
ㄱ. 가뭄 전에도 부리 깊이의 변이가 있었다.
ㄴ. 가뭄이 부리가 큰 개체를 선택했다.
ㄷ. 가뭄 동안 각 개체의 부리가 자라 커졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 다음은 바나나 재배에 대한 자료이다.

수출용 바나나는 대부분 씨 없이 꺾꽂이로 늘린, 유전적으로 거의 같은 캐번디시 단일 품종이다. 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 곰팡이 전염병(파나마병)으로 몰락하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

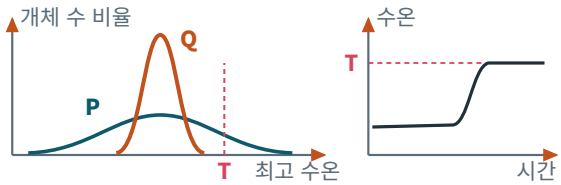
10통과2-01-02 | 개념 4·5

보 기
ㄱ. 캐번디시 바나나는 유전적 다양성이 낮다.
ㄴ. 유전적으로 거의 같은 집단은 전염병 하나에 전체가 무너질 수 있다.
ㄷ. 여러 품종을 함께 기르면 전염병으로 전체가 무너질 위험이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 같은 종인 물고기 집단 P, Q에서 개체가 견딜 수 있는 최고 수온의 분포이고, (나)는 두 집단이 사는 곳의 수온 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 형질은 유전되며, 최고 수온을 넘으면 죽는다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-02 | 개념 2·4 (자료 두 개 엮기, 01 대멸종 연계)

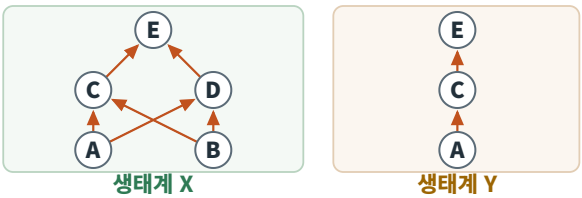


보 기
ㄱ. 이 형질의 유전적 다양성은 P가 Q보다 높다.
ㄴ. 수온이 T가 되면 Q에는 살아남는 개체가 있다.
ㄷ. 수온이 오르면 P의 개체들은 높은 수온을 견디는 형질을 새로 얻는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 두 생태계 X와 Y의 먹이 관계이다. A~E는 서로 다른 종이고, 화살표는 먹이에서 그것을 먹는 생물 쪽을 향한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-02 | 개념 4·5



보 기
ㄱ. 생태계를 이루는 종의 수는 Y가 X보다 많다.
ㄴ. Y에서 C가 사라지면 E는 먹이를 얻을 수 없다.
ㄷ. C가 사라졌을 때 안정을 유지하기 더 쉬운 생태계는 X이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 같은 바다에 있는 섬 A~D의 넓이와 각 섬에 사는 파충류의 종 수를 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 서식지가 줄면 오랜 시간 뒤 종 수가 표의 규칙에 맞게 준다고 가정한다.) ●●○

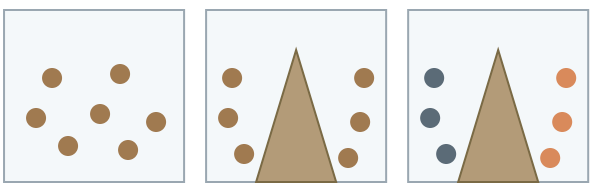
섬	A	B	C	D
넓이(km^2)	1	10	100	1000
종 수	5	10	20	40

보 기

ㄱ. 섬의 넓이가 10배가 될 때마다 종 수는 2배가 된다.
ㄴ. C섬에서 파충류가 살 수 있는 땅이 10 km^2로 줄면, 오랜 시간 뒤 약 10종이 될 것이다.
ㄷ. 섬의 넓이가 2배가 되면 종 수도 2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 한 종의 다람쥐 집단이 산맥으로 나뉜 뒤 오랜 시간이 지나는 과정이다. (다)에서 두 집단은 털색이 달라졌고, 다시 만나도 짝짓기하여 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

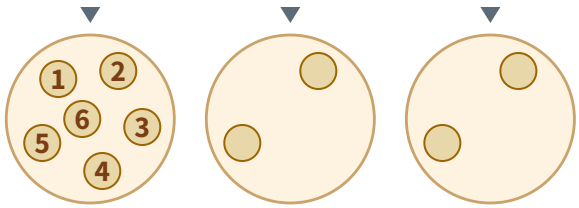


(가) (나) 산맥 생김 (다)

① 산맥이 두 집단에 필요한 변이를 새로 만들었다.
② (나) 이후 두 집단의 유전자는 섞이지 않는다.
③ (다)의 두 집단은 여전히 같은 종이다.
④ 털색 차이는 개체들이 일생 동안 애쓴 결과이다.
⑤ 산맥이 없었다면 종이 더 빨리 갈라졌을 것이다.

3 탐구 다음은 항생제 내성 세균이 언제 생기는지 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

[과정] 항생제가 없는 배지 A에서 세균 무리(군체) 1~6을 기른다. 벨벳 천을 씌운 도장으로 A를 찍어, 항생제가 든 배지 B와 C에 같은 방향(▲)으로 옮겨 찍는다.
[결과] B와 C 모두 A의 2번, 5번 군체와 같은 자리에서만 군체가 자랐다.



A 항생제 없음 B 항생제 있음 C 항생제 있음

보 기

ㄱ. B와 C에서 자란 군체는 A의 2번, 5번 군체의 세균에서 비롯되었다.
ㄴ. 항생제가 내성을 새로 만들어 주었다면, B와 C에서 군체가 자란 자리는 서로 달랐을 것이다.
ㄷ. A의 2번, 5번 군체의 세균은 항생제를 만나기 전부터 내성을 가지고 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 어느 저수지에 외래종인 큰입배스가 들어온 뒤 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

들어온 지 1년: 큰입배스 20마리 · 토착 물고기 12종 들어온 지 5년: 큰입배스 300마리 · 토착 물고기 9종 들어온 지 10년: 큰입배스 800마리 · 토착 물고기 6종

보 기

ㄱ. 큰입배스가 늘어날수록 토착 물고기의 종 수가 줄었다.
ㄴ. 큰입배스가 들어와 종이 하나 늘었으므로, 10년 동안 이 저수지의 종 다양성은 높아졌다.
ㄷ. 큰입배스를 생태계교란 생물로 정해 퇴치하는 것은 이 문제에 맞는 대책이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 탐구 다음은 변이의 종류를 알아보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

[과정 1] 한 그루에서 꺾꽂이로 얻어 유전자가 같은 묘목 20그루를 10그루씩 양지와 그늘에 심어 기른다. [결과 1] 평균 키 — 양지 60 cm, 그늘 40 cm(예시) [과정 2] 두 무리에서 다시 가지를 꺾꽂이해 모두 양지에 심어 기른다. [결과 2] 두 무리 모두 평균 키가 약 60 cm였다.

① 양지와 그늘의 키 차이는 유전적 변이이다.
② 그늘에서 자란 무리의 가지는 양지에 심어도 키가 작다.
③ 과정 1의 조작 변인은 묘목의 유전자이다.
④ 꺾꽂이로 얻은 묘목들은 유전적으로 서로 다르다.
⑤ 과정 1에서 나타난 키 차이는 진화의 재료가 되지 못한다.

6 자료 양배추·브로콜리·콜리플라워·케일·콜라비는 모두 한 종의 야생 식물에서, 사람이 잎·꽃봉오리·줄기가 큰 개체를 골라 여러 세대 번식시켜 얻은 품종이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 처음 야생 식물 집단에 잎·꽃봉오리·줄기 크기의 변이가 있었기에 가능했다.
② 사람이 고른 형질은 자손에게 전달되지 않는다.
③ 이 품종들은 사람이 새로운 변이를 직접 만들어 낸 결과이다.
④ 품종마다 모양이 다른 것은 자연선택만으로 생겼다.
⑤ 이 품종들은 서로 다른 종이다.

7 자료 다음은 숲을 가르는 도로의 한 구간에 생태 통로를 설치하기 전과 후를 조사한 가상 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

• 동물이 차에 치인 건수(3년 합계) — 설치 전 120건, 설치 후 30건 • 통로에 설치한 무인 카메라에 찍힌 포유류 — 설치 후 3년 동안 8종

보 기

ㄱ. 설치 뒤 차에 치인 건수는 설치 전의 1/3로 줄었다.
ㄴ. 생태 통로는 끊어진 서식지 사이로 동물이 오가게 해 준다.
ㄷ. 이 자료만으로 숲에 사는 모든 종의 개체 수가 늘었다고 결론 내릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 서술형 도로와 택지로 숲이 잘게 쪼개져, 어느 동물 종이 서로 오가지 못하는 작은 조각 숲마다 적은 수로 갇혀 살게 되었다. 이 종의 각 집단에서 유전적 다양성이 낮아지기 쉬운 까닭과, 유전적 다양성이 낮으면 무엇이 위험한지를 '변이', '환경 변화'를 모두 넣어 서술하시오. ●●●

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 1 → 10 → 100 → 1000 km^2로 10배씩 커질 때 종 수는 5 → 10 → 20 → 40종으로 2배씩 늘었다. ㄴ: 넓이 10 km^2인 B섬에 10종이 살았으므로, 발문의 가정대로라면 C섬의 서식지가 10 km^2로 줄 때 오랜 시간 뒤 약 10종이 된다고 예상할 수 있다. 실제로는 줄어든 뒤 종이 사라지기까지 시간이 걸린다.

> **바로알기**
> ㄷ 넓이가 10배가 되어야 종 수가 2배가 된다. 넓이가 2배일 때 종 수는 2배보다 훨씬 적게 는다.

2 ② 산맥이 두 집단을 지리적으로 격리해 서로 짝짓기를 못하므로 유전자가 섞이지 않는다. 그동안 양쪽에서 서로 다른 변이가 선택되어, 결국 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하는 다른 종이 되었다.

> **바로알기**
> ① 격리는 변이를 만들지 않는다. 이미 있거나 새로 생긴 변이 가운데 양쪽 환경이 서로 다른 것을 골랐다.
> ③ 생식 능력이 있는 자손을 낳지 못하므로 다른 종이다.
> ④ 일생 동안 얻은 형질은 유전되지 않는다(용불용설의 생각).
> ⑤ 격리가 없으면 유전자가 계속 섞여 종이 갈라지기 어렵다.

3 ⑤ ㄱ: 같은 방향으로 찍었으므로 B·C의 같은 자리 군체는 A의 2번, 5번에서 옮겨 온 것이다. ㄴ: 항생제가 내성을 만들어 준다면 배지마다 아무 자리에서나 생겨 B와 C의 자리가 달라야 한다. ㄷ: 두 배지에서 같은 자리만 자랐으므로, 내성 세균은 항생제를 만나기 전 A에 이미 있었다 — 변이가 먼저, 선택은 나중이다.

4 ④ ㄱ: 큰입배스가 20 → 300 → 800마리로 늘 때 토착 물고기는 12 → 9 → 6종으로 줄었다. ㄷ: 천적이 없어 크게 늘어난 외래종을 관리·퇴치하는 것이 맞는 대책이다.

> **바로알기**
> ㄴ 처음 종 수는 토착 12종 + 큰입배스 = 13종이었는데 10년 뒤 6종 + 큰입배스 = 7종이 되어, 종 다양성은 오히려 낮아졌다.

5 ⑤ 유전자가 같은 묘목인데도 키가 달랐고, 다시 같은 양지에 심자 차이가 사라졌다. 키 차이는 햇빛(환경) 때문에 생긴 비유전적 변이이므로 자손에게 전달되지 않아 진화의 재료가 되지 못한다.

> **바로알기**
> ① 유전자가 같은데 환경에 따라 생긴 차이이므로 비유전적 변이다.
> ② 결과 2에서 그늘 무리의 가지도 양지에서 약 60 cm로 자랐다.
> ③ 조작 변인은 햇빛(양지와 그늘)이다. 유전자는 같게 했다.
> ④ 꺾꽂이는 한 그루의 몸 일부로 늘리는 것이라 유전자가 같다.

6 ① 사람이 원하는 형질을 가진 개체를 골라 번식시켰다(인공 선택). 고를 수 있었던 것은 처음 집단에 그 형질의 변이가 있었기 때문이다 — 고르는 주체가 사람이라는 점만 자연선택과 다르다.

> **바로알기**
> ② 고른 형질이 유전되었기에 품종으로 굳어졌다.
> ③ 사람은 있던 변이를 골랐을 뿐 새로 만들지 않았다.
> ④ 사람이 고른 결과(인공 선택)다.
> ⑤ 모두 한 종에서 나온 품종이다.

7 ② ㄴ: 통로에서 포유류 8종이 찍혔으므로 동물이 도로 양쪽 서식지를 오갔다.

> **바로알기**
> ㄱ 30 ÷ 120 = 1/4, 곧 75 % 줄었다.
> ㄷ 이 자료는 치인 건수와 통로를 지난 종만 보여 준다. 개체 수는 조사하지 않았으므로 알 수 없다.

8 **모범 답안** 조각마다 개체 수가 적고 다른 조각의 집단과 짝짓기를 못 해, 집단이 가진 변이의 종류가 적고 다른 집단의 유전자가 들어오지 않으므로 유전적 다양성이 낮아진다. 유전적 다양성이 낮으면 전염병이나 기온 상승 같은 환경 변화가 닥쳤을 때 견딜 수 있는 변이를 가진 개체가 없을 가능성이 커서, 집단 전체가 한꺼번에 사라질 수 있다. 그래서 생태 통로로 조각을 이어 주어야 한다.
채점 기준 ① 개체 수가 적고 다른 집단과 오가지 못해 변이가 적어진다는 까닭 — 50 % ② 환경 변화에 견딜 변이가 없어 집단이 함께 사라질 수 있다는 위험 — 50 %. '변이'·'환경 변화' 중 하나가 빠지면 그 항목은 절반.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	변이	자연선택	유전적	②	①	④	②	③	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	④	③	⑤	②	서술형	서술형	서술형	③	⑤	①	④

1 X — 개념 2

노력으로 얻은 형질의 유전은 라마르크의 용불용설 — 기각된 설명이다.

2 O — 개념 1

돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다.

3 O — 개념 4

유전자 → 종 → 생태계, 세 층이 모두 생물다양성이다.

4 변이 — 개념 1

같은 종 안의 '서로 다름' — 진화의 재료.

5 자연선택 — 개념 2

환경에 유리한 변이의 생존·번식 — 다윈의 핵심 개념.

6 유전적 — 개념 4

같은 종 안의 유전자 다양함 = 유전적 다양성.

7 ② — 개념 2

흰 모래에서 잘 띄지 않는 밝은 털 생쥐가 더 많이 살아남아 자손을 남기므로, 세대를 거듭하며 집단의 밝은 털 비율이 커진다(자연선택).

> **바로알기**
> ① 한 개체의 털색은 피하려 한다고 바뀌지 않는다 — 바뀌는 것은 집단의 구성이다. ③ 선택은 비율을 조금씩 바꾼다. 어두운 생쥐도 일부는 살아남아 번식한다. ④ 밝은 털이 유리한 까닭은 올빼미의 포식이다. 올빼미가 없으면 그런 선택이 일어나지 않는다. ⑤ 유전되기 때문에 살아남은 쪽의 털색이 자손에게 이어져 비율이 바뀐다.

8 ① — 개념 1

환경을 같게 두고 품종만 다르게 해야 한다. 같은 조건에서도 키 차이가 남으면 유전적 변이, 사라지면 환경 때문이다(여러 포기로 우연을 줄인다).

> **바로알기**
> ② 밭이 다르면 품종과 환경이 함께 달라 원인을 가를 수 없다. ③ 한 품종만으로는 품종 사이의 차이를 볼 수 없다. ④ 한 포기씩이면 우연히 큰 개체를 골랐을 수 있다. ⑤ 비료가 다르면 환경을 일부러 다르게 한 것이다.

9 ④ — 개념 1

ㄴ (옳음) 유성 생식에서 부모의 유전자가 새롭게 조합되면 형제끼리도 형질이 달라진다. **ㄷ (옳음)** DNA의 변화 = 돌연변이 — 새로운 유전자가 생긴다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (나)의 차이는 햇빛이라는 **환경 때문에 생긴 차이**로, 자손에게 전달되지 않아 진화의 재료가 되지 못한다.

10 ② 개념 2

과잉 생산 (나) → 변이 (마) → 생존 경쟁 (가) → 자연선택 (라) → 진화 (다).

> **함정 체크**
> 경쟁이 있어야 선택이 일어나므로 (가)가 (라)보다 앞이다. 진화 (다)는 선택이 세대를 거듭해 쌓인 **결과**이므로 맨 끝이다.

11 ③ 개념 2

A (옳음) 다윈: 목 길이는 처음부터 다양했고, 긴 목의 개체가 살아남아 번식했다. **B (옳음)** 라마르크의 용불용설 — 쓰면 발달하고, 그 결과가 유전된다는 가설이다.

> **바로알기**
> **C** (틀림 →) 운동으로 커진 근육 같은 후천적 형질은 자손에게 **유전되지 않으므로**, 라마르크의 용불용설은 오늘날 기각되었다.

12 ⑤ 개념 3

항생제 = 선택의 체. 이미 있던 내성 변이가 살아남아 번식했다.

> **바로알기**
> ① 항생제는 내성을 만들지 않고, 이미 있던 내성 변이를 가진 세균을 **골라낸다**. ② 내성 세균은 항생제 투여 **전부터** 집단에 드물게 있었다. ③ 항생제를 끊어도 이미 늘어난 내성 세균은 자손을 남기며 집단에 남는다 — 선택이 멈출 뿐이다. ④ 내성 세균의 증가는 다윈의 **자연선택설**로 설명된다.

13 ① 개념 2·3 | 교과서 탐구

색 = 변이, 포식자 = 환경(선택), 남은 조각 = 살아남은 개체, (다) = 번식. 초록 바탕에서는 초록 조각이 눈에 덜 띄어 덜 잡힌다.

ㄱ (옳음) 3세대 시작 때 전체 = 48 + 10 + 2 = 60개, 초록 = 48 ÷ 60 = 0.8 → 80 %. (1세대에는 20 ÷ 60 ≈ 33 %였다.)

> **바로알기**
> **ㄴ** (틀림 →) (다)는 살아남은 개체가 자신과 **같은 형질의 자손을 남기는 것(번식)**을 나타낸다 — 처음부터 가진 색이 전달될 뿐, 노력으로 얻은 형질이 아니다. **ㄷ** (틀림 →) 빨간 바탕에서는 빨강 조각이 눈에 덜 띄어 덜 잡히므로, 빨강 조각의 비율이 **늘어난다**.

14 ④ 개념 3

ㄴ (옳음) (나): 10 ÷ (10 + 10) = 0.5 → 50 %. **ㄷ (옳음)** (다): 980 ÷ (20 + 980) = 0.98 → 98 %. 살충제가 저항성 없는 개체를 없애고, 살아남은 저항성 개체가 번식했다 — 항생제 내성 세균과 같은 구조다.

> **바로알기**
> **ㄱ** (틀림 →) (가)에서 저항성 개체의 비율은 10 ÷ (990 + 10) = 0.01 → **1** %이다. 비율은 '전체' 개체 수로 나누어 구한다.

15 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) 같은 종(벼) 안의 유전자 차이가 줄어 유전적 다양성이 낮아진다. **ㄴ (옳음)** 갯벌이라는 생태계 하나가 사라져 생태계 다양성이 낮아진다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 종 다양성은 종의 수와 **분포의 고름**으로 정한다. 종 수가 같아도 한 종만 크게 늘면 고름이 떨어져 종 다양성은 **낮아진다**.

16 ⑤

개념 4

ㄱ **(옳음)** 종의 수는 A 4종, B 4종, C 2종 → C가 가장 적다. ㄴ **(옳음)** A와 B는 종의 수가 같지만, A는 네 종이 25씩 고르게 분포한다 → 종 다양성은 A가 더 높다. ㄷ **(옳음)** B에서 종 ㉠이 85 ÷ 100 = 85 %를 차지한다.

> **함정 체크**
> 종의 수만 세면 A와 B가 같다 — **분포의 고름**까지 봐야 종 다양성을 비교할 수 있다.

17 ②

개념 5

대책은 감소 원인(서식지 단편화)과 짝을 이뤄야 한다 — 생태 통로·울타리로 잇고, 넓게 묶어 가장자리를 줄인다.

> **바로알기**
> ② 외래종은 천적이 없어 토착종을 몰아낼 수 있어, 풀어 놓으면 생물다양성이 **줄어들 수 있다** — 외래종은 감소 원인이고 단편화도 해결하지 못한다.

18 모범 답안

개념 3

세균 집단에는 항생제에 견디는 **변이**를 가진 개체가 이미 드물게 존재한다. 항생제를 오·남용하면 내성 없는 세균은 죽고 내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 세대를 거치며 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 형성된다.

채점 요소	배점
① 내성 변이를 가진 세균이 미리 존재한다고 썼다.	2점
② 항생제에 의해 내성 세균만 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다.	2점
③ 세대를 거치며 내성 세균 집단이 된다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "항생제를 자주 먹으면 세균이 항생제에 적응해 내성을 새로 갖게 된다." — 항생제가 변이를 만든다고 쓴 답.

19 모범 답안

개념 2

물고기 집단에는 처음부터 다 자라는 몸 크기와 번식 시기의 **변이**가 있었다. 그물이 큰 개체를 먼저 걸러 내는 **생존 경쟁** 속에서 작은 몸으로 일찍 번식한 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 **자손**을 남겼다. 이 과정이 여러 세대 되풀이되어 집단의 구성이 바뀌었다.

채점 요소	배점
① 몸 크기·번식 시기의 변이가 처음부터 있었다고 썼다.	2점
② 작게 일찍 번식한 개체가 살아남아 자손을 남겼다고 썼다.	2점
③ 세대가 거듭되며 집단의 구성이 바뀌었다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "그물을 피하려고 물고기들이 몸을 작게 만들었고, 그 몸이 자손에게 전해졌다." — 라마르크의 용불용설로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 5

생물다양성이 높아 **먹이 관계**가 복잡하게 얽힌 생태계는 한 종이 사라져도 다른 먹이 경로가 있어 안정이 유지된다(생태계의 안정). 또 푸른곰팡이에서 페니실린을 얻은 것처럼 식량·**의약품**·유전자원이 생물에서 오므로, 생물다양성은 인류의 자원이다.

채점 요소	배점
① 먹이 관계가 복잡해 생태계가 안정된다고 썼다.	3점
② 의약품 등 인류의 자원이 된다고 썼다.	3점

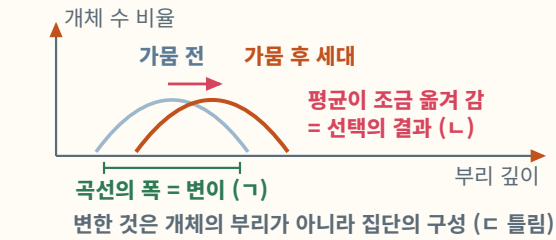
> **이렇게 쓰면 0점**
> "생물이 불쌍하기 때문이다." — 생태계의 안정과 자원이라는 두 측면이 모두 빠진 답.

21 ③

개념 3·자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 가뭄 전 분포 곡선의 '폭'이 변이의 증거다. ㄴ **(옳음)** 단단한 씨앗만 남은 환경이 큰 부리를 골랐다. 새 분포가 가뭄 전 분포와 대부분 겹친다 — 새 부리가 생긴 것이 아니라 있던 변이 가운데 큰 쪽이 늘었다.

꼼꼼 자료 분석



변한 것은 개체의 부리가 아니라 집단의 구성 (ㄷ 틀림)

바로알기

ㄷ (틀림 →) 개체의 부리가 자란 것이 아니라, 큰 부리 개체가 더 많이 살아남아 번식해 **집단의 구성**이 바뀐 것이다.

22 ⑤

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 꺾꽂이(무성 생식)로 늘렸으니 유전자가 거의 같다. ㄴ **(옳음)** 그로 미셸의 몰락이 실제 사례다. ㄷ **(옳음)** 품종이 다양하면 유전적 다양성이 높아져, 전염병에 견디는 품종이 남을 가능성이 커진다.

함정 체크

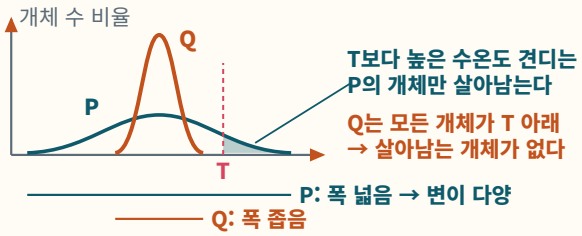
바나나 자료는 **유전적 다양성** 층을 묻는 문제다 — 종 다양성과 헷갈리지 말 것.

23 ①

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 분포의 폭이 넓은 P가 변이가 다양하다 → 유전적 다양성이 높다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) Q는 모든 개체의 최고 수온이 T보다 낮아 **살아남는 개체가 없다**. 살아남는 개체가 있는 집단은 P이다. ㄷ (틀림 →) 수온은 새 형질을 만들지 않는다. 처음부터 높은 수온을 견디던 P의 개체가 살아남아 번식할 뿐이다. 환경이 급변할 때 변이가 다양한 집단이 살아남는다 — 01 소단원 대멸종과 같은 원리다.

24 ④

개념 4·5 | 2점

ㄴ **(옳음)** Y에서 E의 먹이는 C뿐이다. ㄷ **(옳음)** X에서는 C가 사라져도 E가 D를 먹을 수 있다 — 먹이 관계가 복잡할수록 다른 경로가 버텨 준다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 종의 수는 X가 5종(A~E), Y가 3종(A, C, E)으로 **X가 더 많다**.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **변이**(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 **고른다**
- √ 자연선택 5단계: **과잉 생산** → **변이** → **경쟁** → **선택** → **진화** (변하는 건 집단!)
- √ 생물다양성 3층: **유전자·종·생태계** — 단일 품종(바나나)의 교훈을 기억하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 자손에게 전달되어 진화의 재료가 되는 변이를 무엇이라고 하는가?
2. 항생제는 세균에게 내성을 만들어 주는가, 이미 있던 변이를 고르는가?
3. 종 다양성은 종의 수와 함께 무엇을 보고 판단하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 유전적 변이 2 이미 있던 변이를 고른다 3 분포의 고름

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화' 다섯 걸음을 핀치와 세균으로 각각 말해 보자. 막히면 36쪽으로! — 박찬쌤"

03

산화와 환원

> 깎아 둔 사과의 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
> 모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → **산화와 환원** (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** NOW 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? 개념 4
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? 개념 2
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? 개념 3
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? 개념 5

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

03 산화와 환원

성취기준 10통과2-01-03 산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **산소를 주고받는 반응에서는 한쪽이 산소를 얻으면 다른 쪽은 잃는다.** 녹·연소처럼 산소 기체와 바로 결합하는 반응은 잃는 쪽이 따로 없어, 그 짝은 개념 3의 전자 이동으로 찾는다. 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

	산소	예
산화	얻는다	철 → 산화 철(녹) · 메테인이 탈 때 탄소 → 이산화 탄소
환원	잃는다	용광로에서 산화 철 → 철

표 1 | 산화와 환원은 짝 — 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람은 없다

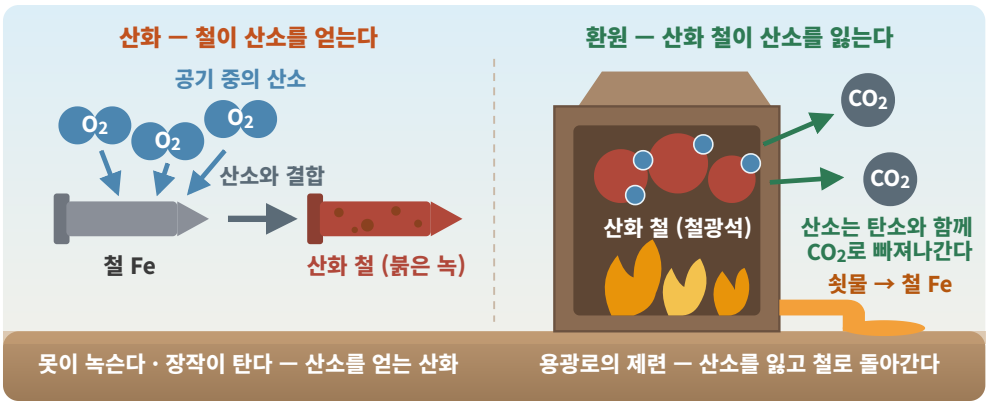


그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬쌤 "산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

✓ 바로바로 체크

1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O , X)

2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O , X)

3 산소를 주고받는 반응에서 한 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 산소를 잃는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (산소를 얻는 산화) 3 O

● 날개 노트

연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화
산소 잃음 = 환원
둘은 언제나 동시!

↺ 중학 과학 다시보기

화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다 — **광합성**, **화석 연료의 연소**, **철의 제련**. 화석 연료의 연소는 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응이다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다. 그림의 화학 반응식으로 확인하면, 산소 원자가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지가 더 분명히 보인다.

반응	무엇이 산화·환원되나	문명에 남긴 것
광합성	빛에너지를 받아 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 **환원**, 물은 산화되어 산소 기체 발생	대기의 산소(01 오존층의 재료) · 생명의 에너지 공장
화석 연료의 연소	석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소로 — **산화**	산업 혁명 이후 문명의 동력
철의 제련	산화 철이 산소를 잃고 철로 — **환원**. 산소를 빼앗는 것은 코크스가 타며 만든 **일산화 탄소**	철기 시대부터 마천루까지 도구 문명의 뼈대

표 2 | 문명을 바꾼 세 반응 — 겉모습은 달라도 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응

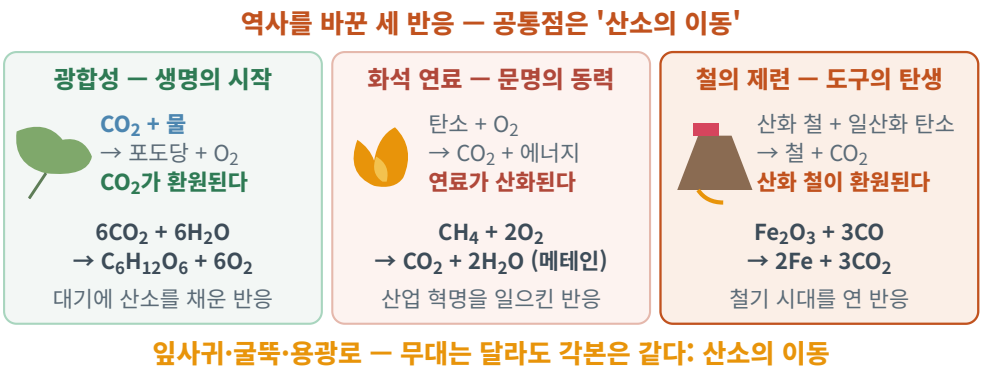


그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

> **! 시험엔 이렇게**
> "광합성에서 이산화 탄소는 **산화**된다"(X — 산소를 **잃고** 포도당으로 **환원**). "제련에서 산화 철은 산소를 **얻는다**"(X — 잃는다. 산소를 얻어 산화되는 것은 일산화 탄소). 각 반응에서 **누가 산소를 얻고 잃는지**부터 표시하고 시작하라.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O , X)
2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O , X)
3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O , X)

정답 1 O (산소를 잃는다) 2 O 3 X (산소를 잃는다 — 환원)

● 날개 노트

제련
광석에서 금속을 뽑아내는 일.

용광로 속 3단계
① C + O_2 → CO_2 코크스가 탄다
② CO_2 + C → 2CO
③ Fe_2O_3 + 3CO → 2Fe + $3CO_2$
'산소 도둑'의 정체는 코크스가 만든 **일산화 탄소**다.

● 한눈에 암기

광합성: CO_2 환원
연소: 연료 산화
제련: 산화 철 환원

3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 전자로 봐도 **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다. 화학 반응식은 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$. 구리 원자 1개가 내놓은 전자 2개를 은 이온 2개가 하나씩 받으므로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 **용액 속 양이온 수는 줄어든다**.

기준	산화	환원
산소	산소를 얻는다	산소를 잃는다
전자	전자를 잃는다	전자를 얻는다
구리와 은 이온	구리 → 구리 이온($Cu \rightarrow Cu^{2+}$)	은 이온 → 은($Ag^+ \rightarrow Ag$)

표 3 | 산소 기준과 전자 기준은 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이다

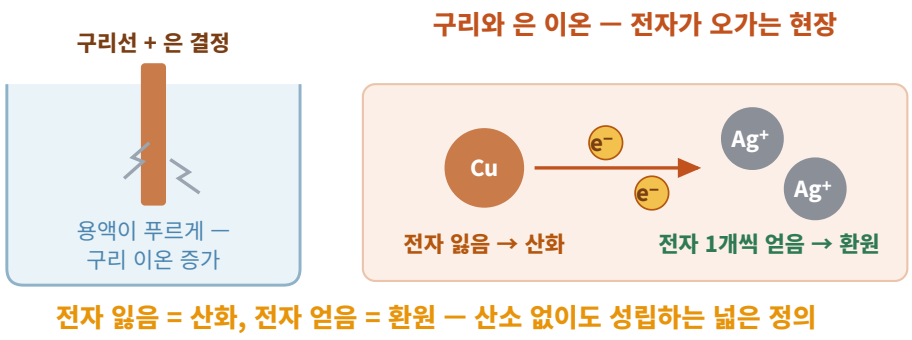


그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

> **! 시험엔 이렇게**
> 이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① **구리: 전자 잃음(산화)** ② **은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원)** ③ **용액의 푸른색: 구리 이온 때문**. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

✓ 바로바로 체크

1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O , X)
3 구리선을 넣은 질산 은 수용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O , X)

정답 1 O (얻으면 환원) 2 O (은으로 석출) 3 X (구리 이온 때문)

● 날개 노트

이온
전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (−)를 띤다.

석출
용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

전자로만 보이는 짝
연소·녹에서 짝이 되는 산소(O_2)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 O_2가 된다 — 산소를 얻고 잃는 것으로는 판정되지 않는다.

● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화
전자 얻음 = 환원
푸른색 = 구리 이온!

4 생활 속 산화·환원 — 우리 곁의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라.

일상의 변화	무슨 일이 일어나나
손난로	철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(**산화**)하며 열을 낸다 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품
사과의 갈변	깎아 둔 사과가 갈색이 된다 — 과일 속 물질이 산소와 반응하는 **산화**
갈변 늦추기	설탕물에 담그면 산소와의 접촉이 줄고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다

표 4 | 우리 곁의 산화 — 손난로와 갈변

이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.

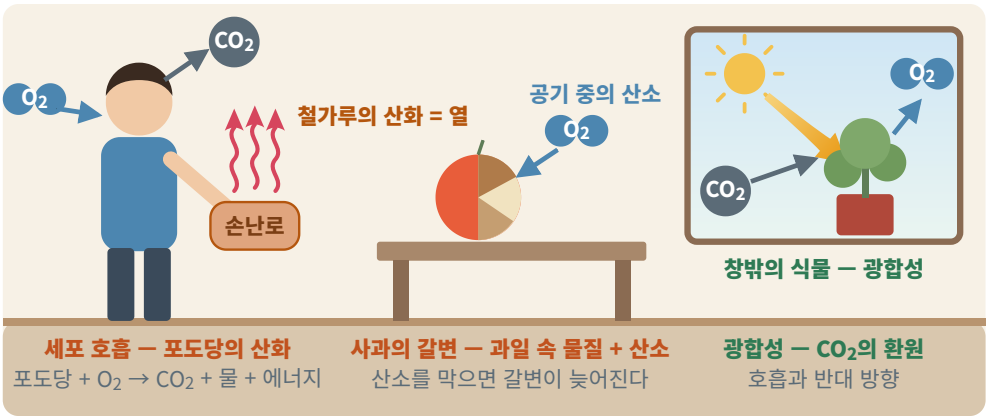


그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

> **! 시험엔 이렇게**
> 짝 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

✓ 바로바로 체크

1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. (O , X)
2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. (O , X)
3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. (O , X)

정답 1 O 2 O (철가루가 산소와 결합) 3 X (산소와의 반응 — 산화)

● 날개 노트

세포 호흡

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

갈변 늦추기

설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다 — 부엌의 화학.

녹 막기

페인트·기름칠·도금은 철이 산소·물과 만나지 못하게 막는다. 아연을 입힌 강판은 아연이 먼저 산화되어 철을 지킨다.

● 한눈에 암기

호흡 = 포도당 산화
광합성 = CO_2 환원
손난로·갈변 = 산화

5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다**. 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 세 단계 순서도 여기서 나온다.

① 이동한 것 찾기
무엇이 오갔나
산소? 전자?

→

② 얻은 자·잃은 자
누가 얻고
누가 잃었나

→

③ 이름 붙이기

	산화	환원
산소	얻은 쪽	잃은 쪽
전자	잃은 쪽	얻은 쪽

주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 — 산화와 환원은 언제나 동시에

그림 5 | 산화·환원 분석의 3단계 — 산소와 전자는 이름 붙이는 방향이 반대다

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 뭍으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

알 알짜 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- √ 산소 기준: **얻으면 산화, 잃으면 환원** / 전자 기준: **잃으면 산화, 얻으면 환원**
- √ 세 반응: 광합성(CO_2 **환원**) · 화석 연료 연소(연료 **산화**) · 제련(산화 철 **환원**)
- √ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 **구리 이온**) · 은 이온 환원(석출)
- √ 산화와 환원은 **언제나 동시** — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬쌤
"헷갈릴 땐 '잃산얻환' 넉 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 반대로 얻으면 산화라는 것만 짝으로 묶어 두자."

✓ 바로바로 체크

1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
2 전자를 얻는 반응은 산화다. (O , X)
3 구리선과 질산 은 수용액의 반응은 산소가 오가지 않아 전자의 이동으로 판단한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (환원) 3 O (구리는 전자를 잃고 은 이온은 얻는다)

● 날개 노트

동시성
한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계
① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

● 한눈에 암기

전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원
산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원
둘은 한 몸, 언제나 동시

↺ 앞 소단원과 연결

육상 진출 (01)
광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 정체

자료

용광로 위로 철광석(주성분 산화 철, Fe_2O_3)과 코크스(탄소)를 넣고 아래로 뜨거운 공기를 불어 넣는다. 노 안에서는 아래에서 위로 세 단계 반응이 이어지고, 노 바닥으로는 쇳물이, 꼭대기로는 이산화 탄소가 섞인 기체가 빠져나간다.



③에서 판정하면
산화 철: 산소 잃음 = 환원
일산화 탄소: 산소 얻음 = 산화
산소가 철 → 탄소 쪽으로

해석의 3단계

1. **이동한 것 찾기** — ③에서 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(Fe_2O_3), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(CO_2). **산소가 산화 철 → 일산화 탄소로 이동**했다.
2. **이름 붙이기** — 산소를 잃은 산화 철은 **환원**되어 철이 되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 **산화**되어 이산화 탄소가 된다. ②에서도 CO_2는 산소를 잃고(환원) 코크스는 얻는다(산화) — 단계마다 산화와 환원이 **동시에** 있다.
3. **문명으로 연결하기** — 코크스는 노를 달구는 연료이면서 '산소 도둑' 일산화 탄소를 만드는 원료다. 이 기술로 인류는 철기 시대를 열었다.

결론

세 단계를 한 줄로 줄이면 '산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소'가 되지만, 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 **일산화 탄소**다. 어떤 식이 주어지든 **"산소가 어디서 어디로 갔는가"** 한 질문이면 판정할 수 있다.

한 걸음 더 — 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가열 (가설 → 실험 설계)
가설 탄소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 빼앗아 구리와 이산화 탄소를 만들 것이다.
설계 검은색 산화 구리(Ⅱ) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 나오는 기체를 석회수에 통과시킨다. 탄소 없이 산화 구리(Ⅱ)만 넣은 시험관과 비교한다(변인 통제).
결과·해석 붉은색 구리가 생기고 석회수가 뿌옇게 흐려진다(이산화 탄소 확인) → $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$. 산화 구리(Ⅱ)는 환원, 탄소는 산화.

! 시험엔 이렇게
제련 문제의 답은 두 줄 — **산화 철: 산소 잃음 → 환원**, **일산화 탄소(줄인 식에서는 탄소): 산소 얻음 → 산화**. "일산화 탄소가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

시험에 나오는 보강

산화제와 환원제 · 겉불꽃과 속불꽃 · 생활과 예술 속 산화·환원

산화제와 환원제 — 남을 바꾸고, 자신은 반대로

산화와 환원은 늘 짝이므로, 한 반응에는 상대를 산화시키는 물질과 상대를 환원시키는 물질이 함께 있다. 다른 물질을 산화시키고 **자신은 환원되는** 물질을 **산화제**, 다른 물질을 환원시키고 **자신은 산화되는** 물질을 **환원제**라고 한다. 산소로 보면 산화제는 산소를 내주는 쪽, 환원제는 산소를 받아 가는 쪽이다. 전자로 보면 산화제는 전자를 받는 쪽, 환원제는 전자를 내주는 쪽이다.

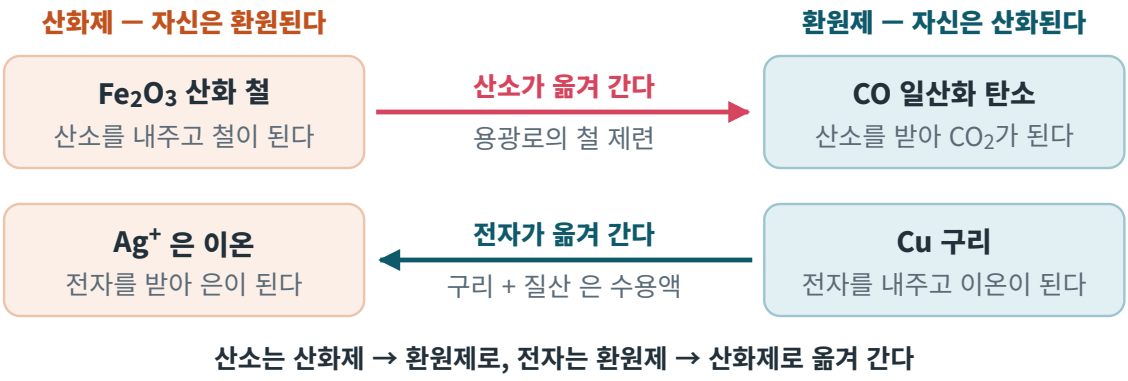


그림 보강 1 | 산화제와 환원제 — 산소를 내주거나 전자를 받는 쪽이 산화제, 산소를 받거나 전자를 내주는 쪽이 환원제

생활에서도 둘을 쓴다. 염소 계열 표백제와 과산화 수소는 **산화제**로 색소와 세균을 산화시켜 표백·소독을 한다. 비타민 C는 **환원제**로, 자신이 먼저 산화되어 다른 물질이 산화되는 것을 막는다(깎은 사과에 레몬즙을 바르는 까닭).

한 줄 정리: 산화제 = 남을 산화시키고 자신은 환원 · 환원제 = 남을 환원시키고 자신은 산화 (제련의 일산화 탄소는 환원제)

생활과 예술 속 산화·환원 — 그리고 호상 철광층

- **청자의 비색** — 흙과 유약 속 철 성분은 산소가 모자란 가마에서 구우면(환원 소성) 산소를 잃어 푸른빛을 띠고, 산소를 넉넉히 넣고 구우면(산화 소성) 누런빛을 띤다. 고려청자의 푸른빛은 가마 속 산소를 다룬 기술이다.
- **은 수저** — 은이 공기와 음식 속 황 성분과 반응하면 전자를 잃어(산화) 검은 황화 은이 된다. 알루미늄 포일을 깐 뜨거운 소금물에 담그면 알루미늄이 전자를 내주어(환원제) 은이 되돌아온다.
- **호상 철광층과 제련** — 약 25억~18억 년 전 바닷물 속 철 이온이 남세균이 만든 산소와 만나 산화되어 산화 철로 쌓였다(01). 사람은 그 철광석을 캐서 용광로에서 다시 환원해 철을 얻는다 — 지구가 산화한 철을 문명이 환원하는 셈이다.

한 줄 정리: 청자 비색 = 환원 소성 · 은 수저가 검어짐 = 은의 산화(알루미늄으로 환원) · 호상 철광층(철의 산화) ↔ 제련(산화 철의 환원)

구리판 실험 — 겉불꽃에서 검게, 속불꽃에서 다시 붉게

알코올램프의 불꽃은 바깥쪽 **겉불꽃**과 그 안의 **속불꽃**으로 나뉜다. 겉불꽃은 공기와 맞닿아 산소가 충분하고 온도가 가장 높다. 속불꽃에는 산소가 모자라 다 타지 못한 연료 기체가 많다. 붉은 구리판을 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 **검은 산화 구리(Ⅱ)**로 변한다($2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$, 구리의 산화). 검어진 구리판을 뜨거울 때 속불꽃에 넣으면, 다 타지 못한 연료 기체가 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 빼앗아 표면이 다시 **붉은 구리**로 돌아온다(산화 구리(Ⅱ)의 환원). 이때 연료 기체가 환원제다.

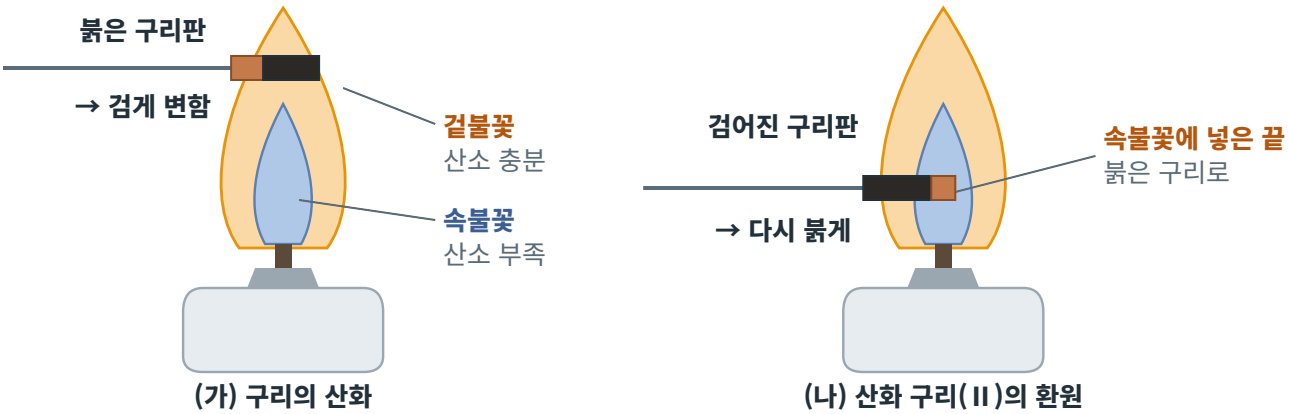


그림 보강 2 | 알코올램프로 하는 구리판 실험 — 산소가 많은 겉불꽃에서 산화, 산소가 모자란 속불꽃에서 환원

한 줄 정리: 겉불꽃(산소 충분) → 구리 산화, 검은 CuO · 속불꽃(산소 부족, 연료 기체) → CuO 환원, 붉은 구리

보강 문제

1 $Mg + CuO \rightarrow MgO + Cu$에서 마그네슘은 산화 구리(Ⅱ)를 산화시키는 산화제이다. (O , X) ●○○

2 붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 검게 변한다. (O , X) ●○○

3 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 일산화 탄소처럼 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화되는 물질을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 다음은 구리판을 이용한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

> (가) 붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣었더니 표면이 검게 변하였다.
> (나) 검게 변한 구리판을 뜨거울 때 속불꽃에 넣었더니 표면이 다시 붉은색이 되었다.

① (가)에서 구리는 산소를 잃는다.
② (가)에서 생긴 검은 물질은 산화 구리(Ⅱ)이다.
③ (나)에서 검은 물질은 산소를 얻는다.
④ 속불꽃에는 겉불꽃보다 산소가 많다.
⑤ (가)의 반응에서는 환원되는 물질이 없다.

5 불붙은 마그네슘은 이산화 탄소 속에서도 계속 타며, 이때 반응은 $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 마그네슘은 산소를 잃는다.
② 이산화 탄소는 환원제이다.
③ 마그네슘은 환원제이다.
④ 탄소는 이산화 탄소가 산화되어 생긴다.
⑤ 산화는 일어나지만 환원은 일어나지 않는다.

6 자료 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 철못을 넣었더니 철못 표면에 붉은 구리가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어졌다. 이 반응은 다음과 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

보 기
ㄱ. 철은 전자를 잃고 산화된다.
ㄴ. 구리 이온은 산화제로 작용한다.
ㄷ. 반응이 진행되어도 수용액 속 양이온의 수는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 생활과 예술 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 청자를 산소가 모자란 가마에서 구우면 유약 속 철 성분이 산소를 잃어 푸른빛을 띤다.
ㄴ. 은 수저가 검게 변하는 것은 은이 전자를 얻어 환원되기 때문이다.
ㄷ. 검게 변한 은 수저를 알루미늄 포일과 함께 뜨거운 소금물에 담그면 알루미늄은 환원제로 작용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 철에 관한 두 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 약 25억~18억 년 전, 바닷물에 녹아 있던 철 이온이 남세균의 광합성으로 생긴 산소와 만나 산화 철이 되어 바다 밑에 쌓였다(호상 철광층).
(나) 오늘날 용광로에서는 철광석 속 산화 철을 일산화 탄소와 반응시켜 철을 얻는다($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$).

보 기
ㄱ. (가)에서 철 이온은 산화된다.
ㄴ. (나)에서 산화 철은 환원제이다.
ㄷ. (가)의 산소를 만든 광합성에서 이산화 탄소는 환원된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 마그네슘은 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받아 자신은 산화되고 산화 구리(Ⅱ)를 구리로 환원시키므로 환원제다. 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 것이 산화제다.

2 O 산소가 충분한 겉불꽃에서 구리가 산소와 결합해 검은 산화 구리(Ⅱ)가 된다($2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$).

3 **환원제** 일산화 탄소는 산화 철의 산소를 받아 자신은 산화되고, 산화 철을 환원시킨다.

4 ② (가)에서 구리가 산소를 얻어 검은 산화 구리(Ⅱ)가 되고(산화), (나)에서 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 구리로 돌아온다(환원).

바로알기

① (가)에서 구리는 산소를 얻는다.
③ (나)에서 검은 물질(산화 구리(Ⅱ))은 산소를 잃는다.
④ 산소가 충분한 쪽은 공기와 맞닿은 겉불꽃이다.
⑤ 산화와 환원은 동시에 일어난다 — 구리와 결합한 산소(O_2)는 전자를 얻어 환원된다.

5 ③ 마그네슘은 이산화 탄소의 산소를 받아 산화 마그네슘이 되므로(산화) 이산화 탄소를 환원시키는 환원제다.

바로알기

① 마그네슘은 산소를 얻는다.
② 이산화 탄소는 산소를 내주고 자신은 환원되므로 산화제다.
④ 탄소는 이산화 탄소가 산소를 잃어(환원) 생긴다.
⑤ 마그네슘의 산화와 이산화 탄소의 환원이 동시에 일어난다.

6 ⑤ ㄱ: 철은 전자 2개를 잃고 철 이온(Fe^{2+})이 된다. ㄴ: 구리 이온은 그 전자를 받아 구리가 되므로(자신은 환원) 산화제다. ㄷ: 구리 이온 1개가 줄 때 철 이온 1개가 생기므로 양이온 수는 일정하다. 푸른색이 옅어진 것은 구리 이온이 줄었기 때문이다.

7 ④ ㄱ: 산소가 모자란 가마에서 철 성분이 산소를 잃어(환원) 푸른빛이 난다. ㄷ: 알루미늄이 전자를 내주어 황화 은을 은으로 되돌리므로 환원제다.

바로알기

ㄴ 은이 황 성분과 반응하며 전자를 잃어 산화되기 때문이다.

8 ③ ㄱ: 철 이온이 산소와 만나 산화 철이 되었으므로 산화된다. ㄷ: 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

바로알기

ㄴ 산화 철은 산소를 내주고 자신은 환원되므로 산화제다. 환원제는 일산화 탄소다.

집중 훈련 심화 · 빈출

산화·환원 판정 6연전 — 이 표 하나로 끝

판정의 3단계 (복습)

① **무엇이 이동했나**(산소? 전자?) → ② **누가 얻고 누가 잃었나** → ③ **잃은 쪽이 산화**… **가 아니라!** 산소는 **얻은 쪽이 산화**, 전자는 **잃은 쪽이 산화**(잃산얻환). 이 방향만 틀리지 않으면 어떤 반응도 판정할 수 있다. 시험에 자주 나오는 여섯 반응을 화학 반응식으로 판정해 보자 — 앞의 넷은 함께 채워 보고, 뒤의 둘은 가리고 직접 판정한다.

반응	이동한 것	산화된 것	환원된 것
① **메테인의 연소** $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	산소	메테인(연료)	산소 분자ⓔ
② **철의 부식(녹)** 철 + 산소 → 산화 철(녹)	산소	철	산소 분자ⓔ
③ **광합성** $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$	산소	물ⓔ	이산화 탄소
④ **세포 호흡** $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	산소	포도당	산소 분자ⓔ
⑤ **철의 제련** ✍ 셀프 판정 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$	( )	( )	( )
⑥ **구리 + 질산 은 수용액** ✍ 셀프 판정 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$	( )	( )	( )

ⓔ 산소를 얻거나 잃은 것이 아니라 **전자 기준**으로 판정한 칸 — 산소 분자(O_2)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 O_2가 된다. '물이 산소를 얻는다'처럼 두 기준을 섞지 말 것.

정답 ⑤ 산소 / 일산화 탄소 / 산화 철 ⑥ 전자 / 구리 / 은 이온 — 은 전자 가운데

한 걸음 더 — 금속과 금속 이온: 양이온 수 2장면

$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$



양이온 4개 → 2개 : 줄어든다 (2 : 1)

은 이온 2개가 받는 전자 = 구리 1개가 내놓은 전자 2개

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$



양이온 4개 → 4개 : 일정 (1 : 1)

구리 이온이 줄어 푸른색이 옅어진다

주고받은 전자 수는 늘 같다. 그래서 전하가 같은 이온끼리 바뀌면($Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+}$) 양이온 수가 일정하고, 1+ 이온 2개가 2+ 이온 1개로 바뀌면($Ag^+ \rightarrow Cu^{2+}$) 줄어든다. Cu-Ag^+에서는 은 원자 2개가 붙고 구리 원자 1개가 녹아 나가 구리판 질량이 는다.

> ! **표에서 읽어야 할 두 가지 패턴**
>
> ㉠ 산소 기준으로 판정되는 것은 **산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당) = 산화, 산소를 잃는 쪽(광합성의 이산화 탄소) = 환원**뿐이다. 그 짝(ⓔ)은 전자 기준이다. ㉡ 광합성(③)과 호흡(④)은 주인공이 **정확히 뒤바뀐 거울 반응**이다.

유형 빈출 유형 집중 — 3제

내신·수능이 가장 사랑하는 세 가지 얼굴 — 즉답 해설로 바로 확인

A **[유형 1 — 짝짓기]** 용광로 속 반응 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝 지은 것은? ●●●

① 산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소
② 산화된 것: 일산화 탄소, 환원된 것: 산화 철
③ 산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소
④ 산화된 것과 환원된 것 모두 일산화 탄소이다
⑤ 이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다

정답 ② — 산소를 얻은 일산화 탄소가 산화, 잃은 산화 철이 환원. '주어 바꿔치기' ①이 최다 오답이다.

B **[유형 2 — 전자 이동 확장]** 아연판을 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은 구리가 석출되고 용액의 푸른색이 옅어졌다. 옳은 것은? ●●●●

① 아연은 전자를 얻어 환원되었다.
② 구리 이온은 전자를 잃었다.
③ 아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다.
④ 용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다.
⑤ 이 반응에서 산소가 이동하였다.

정답 ③ — 구리·은 실험과 완전히 같은 문법(금속이 전자를 잃고, 이온이 전자를 얻는다). 푸른색이 옅어진 건 구리 이온이 줄었기 때문(④의 함정).

C **[유형 3 — 생활 종합]** 다음 중 밑줄 친 물질이 **환원**되는 경우는? ●●●●

① 손난로 속 <u>철가루</u>가 공기 중에서 천천히 반응한다.
② 깎아 둔 사과 속 <u>물질</u>이 공기와 만나 갈변한다.
③ 세포 호흡에서 <u>포도당</u>이 분해된다.
④ 용광로에서 <u>산화 철</u>이 쇳물이 된다.
⑤ 가스레인지에서 <u>메테인</u>이 탄다.

정답 ④ — ①②③⑤는 모두 산소를 얻는 산화. 산화 철만 산소를 얻지 않는다(환원). '생활 사례는 대부분 산화 쪽'이라는 감각도 함께 챙기자.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

✓ 산소 기준은 **산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당·CO)이 산화** — 짝인 O_2와 광합성의 물은 전자 기준으로 판정
✓ 전자 반응은 **금속이 잃고(산화), 이온이 얻는다(환원)** — 이온 전하가 다르면 양이온 수가 바뀐다
✓ 광합성 ↔ 호흡은 **거울 반응** — 하나만 외우고 뒤집어라

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)

2 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)

3 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. (O , X)

4 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.

5 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.

6 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 불붙인 마그네슘 리본을 이산화 탄소 기체 속에 넣으면 계속 타면서 흰 가루(산화 마그네슘)와 검은 가루(탄소)가 생긴다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·3

① 마그네슘은 산소를 잃고 환원된다.
② 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
③ 산소 기체가 없으니 산화·환원 반응이 아니다.
④ 마그네슘만 변하고 이산화 탄소는 그대로다.
⑤ 마그네슘은 산화되고, 이산화 탄소는 환원된다.

8 철로를 잇는 용접에는 알루미늄 가루와 산화 철을 섞어 불을 붙이는 반응($2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$)을 쓴다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2

① 산화 철은 산소를 얻어 산화된다.
② 알루미늄은 산소를 얻어 산화된다.
③ 철은 알루미늄에게서 산소를 받는다.
④ 알루미늄은 용광로의 일산화 탄소와 달리 환원된다.
⑤ 두 가루가 섞이기만 할 뿐 새 물질은 생기지 않는다.

9 중요 자료 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3

① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.

10 바닷가 철제 난간이 녹스는 것을 늦출 방법을 견주었다. 옳은 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 4

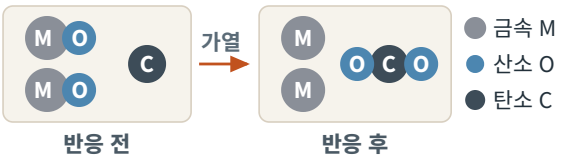
보 기

ㄱ. 페인트를 칠하면 철이 산소·물과 닿지 않아 녹이 늦어진다.
ㄴ. 소금기는 철의 산화를 빠르게 하므로 물로 씻어 주면 도움이 된다.
ㄷ. 녹은 철이 환원된 것이므로 산소를 더 닿게 하면 녹이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 자료 그림은 금속 M과 산소가 결합한 물질 MO를 탄소(C)와 함께 가열할 때의 반응 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2



보 기
ㄱ. MO는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. C는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. 반응 전과 후에 산소 원자의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 산화·환원 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3·5

학생 A : 철이 녹슬 때는 철만 산소를 얻으니까, 이 반응에서는 산화만 일어나고 환원은 일어나지 않아.
학생 B : 광합성에서 이산화 탄소가 환원될 때, 같은 반응 안에서 산화되는 물질도 함께 있어.
학생 C : 산소가 오가지 않아도 전자가 이동하면 산화·환원 반응이라고 할 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 다음은 금속 X와 Y 이온이 반응할 때 일어나는 두 변화이다.

(가) X → X 이온 + 전자
(나) Y 이온 + 전자 → Y

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3·5

① (가)에서 X는 환원된다.
② (나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 환원된다.
③ (가)에서 X가 잃은 전자는 용액 속에서 사라진다.
④ (가)와 (나)는 산소가 이동하는 반응이다.
⑤ (나)는 (가)가 모두 끝난 뒤에 일어난다.

14 중요 탐구 다음은 금속과 이온 수용액의 반응을 알아보는 실험이다.

[과정] 비커 Ⅰ의 질산 은 수용액에 구리판을, 비커 Ⅱ의 푸른색 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 아연판을 넣고, 일정 시간 뒤 금속판과 수용액을 관찰한다.
[결과] Ⅰ : 구리판에 은색 고체가 생기고, 수용액이 점점 푸르게 변한다. Ⅱ : 아연판에 붉은색 고체가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

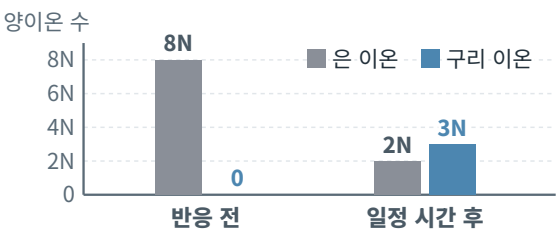
10통과2-01-03 | 개념 3, 탐구

보 기
ㄱ. Ⅰ에서 구리는 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. Ⅱ에서 수용액 속 양이온의 수는 점점 줄어든다.
ㄷ. Ⅰ과 Ⅱ에서 넣어 준 금속은 모두 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 질산 은 수용액에 구리판을 넣기 전과 일정 시간 뒤, 수용액 속 양이온의 수를 나타낸 것이다. 구리 원자 1개는 전자 2개를 잃고 구리 이온이 되며, 은 이온 1개는 전자 1개를 얻어 은이 된다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3



보 기
ㄱ. 일정 시간 동안 구리 원자 3N개가 산화되었다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 전보다 많아졌다.
ㄷ. 반응이 진행될수록 수용액의 푸른색은 옅어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 탐구 다음은 산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 검은색 산화 구리(Ⅱ) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 발생한 기체를 석회수에 통과시킨다.
> **[결과]** 시험관 속에 붉은색 고체가 생기고, 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2, 자료 파헤치기

보 기
ㄱ. 붉은색 고체는 산화 구리(Ⅱ)가 환원되어 생긴 구리이다.
ㄴ. 석회수를 흐리게 한 기체는 탄소가 산소를 잃어 생긴다.
ㄷ. 화학 반응식은 $CuO + C \rightarrow Cu + CO_2$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 표는 세 가지 산화·환원 반응에서 이동한 것과 산화되는 물질을 정리한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·3·4

반응	이동한 것	산화되는 물질
(가) 철의 제련	산소	일산화 탄소
(나) 세포 호흡	산소	㉠
(다) 구리 + 은 이온	㉡	구리

보 기
ㄱ. ㉠은 포도당이다.
ㄴ. ㉡은 전자이다.
ㄷ. (가)에서 산화 철은 산소를 얻는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 **'산화 철'**, **'일산화 탄소'**, **'산소'**를 모두 포함하여 각각 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2, 자료 파헤치기

19 중요 서술형 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 그 까닭을 **'전자'**, **'구리 이온'**, **'은 이온'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

20 서술형 똑같은 양초 두 개에 불을 붙이고 크기가 다른 유리병으로 덮어, 꺼질 때까지의 시간을 재려 한다. (1) 같게 해야 할 조건 두 가지, (2) 예상 결과와 그 까닭을 **'산소'**, **'산화'**를 넣어 쓰고, (3) 병 속에 생긴 기체를 확인할 방법을 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 용광로 안에서 일어나는 반응 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 2·5, 자료 파헤치기

(가) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ — 코크스가 탄다
(나) $CO_2 + C \rightarrow 2CO$
(다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

보 기
ㄱ. (다)에서 산화 철은 산소를 잃고 환원된다.
ㄴ. (다)에서 산화되는 물질은 일산화 탄소이다.
ㄷ. (나)에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2·4·5

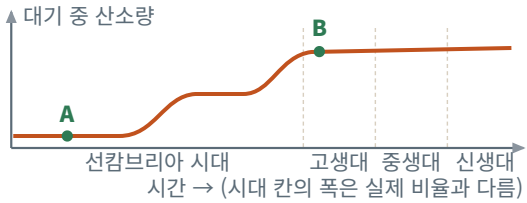
(가) 광합성: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$(포도당) $+ 6O_2$
(나) 세포 호흡: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

보 기
ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화·환원이 동시에 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 지구 대기 중 산소량의 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A는 광합성을 하는 생물(남세균)이 처음 나타난 시기, B는 생물이 처음 육지로 진출한 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2 (01 지질시대와 생물의 변천 연계)

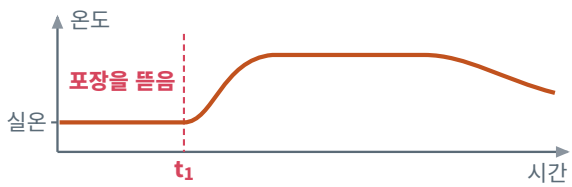


보 기
ㄱ. A~B 동안 대기 중 산소량이 늘어난 것은 생물의 세포 호흡 때문이다.
ㄴ. 산소를 늘린 반응에서 CO_2는 환원된다.
ㄷ. B 이전에 오존층이 자외선을 막아 주었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 공기가 통하지 않는 포장에 든 철가루 손난로를 t_1에 뜯은 뒤의 온도 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 4·5



보 기
ㄱ. t_1 이후 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. t_1 이전에는 철가루가 산소와 만나지 못했다.
ㄷ. 깎은 사과를 랩으로 싸 두면 갈변이 늦어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 다음은 세 금속 X, Y, Z를 이용한 실험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

- X판을 Y 이온 수용액에 넣음 → X판 표면에 Y가 석출됨
- X판을 Z 이온 수용액에 넣음 → 변화 없음
- Y판을 Z 이온 수용액에 넣음 → 변화 없음

보 기

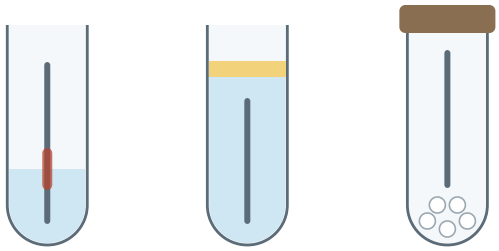
ㄱ. X판을 Y 이온 수용액에 넣으면 X는 산화된다.
ㄴ. Z판을 Y 이온 수용액에 넣으면 Z판 표면에 Y가 석출된다.
ㄷ. 세 금속 가운데 전자를 가장 잃기 쉬운 것은 X이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 (심화) 질산 은 수용액에 구리판을 넣었더니 구리 3.2 g이 녹아 나가고 은이 석출되었다. 반응은 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$이고, 원자 1개의 질량비는 구리 : 은 = 64 : 108이다. 이때 구리판의 질량 변화로 옳은 것은? (단, 석출된 은은 모두 구리판에 붙는다.) ●●●

① 3.2 g 감소
② 2.2 g 증가
③ 5.4 g 증가
④ 7.6 g 증가
⑤ 10.8 g 증가

3 탐구 그림은 철못이 녹스는 조건을 알아보는 실험이다. 일주일 뒤 A의 철못에만 녹이 많이 생겼다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



A 물 + 공기 **B** 식용유로 덮음 **C** 염화 칼슘

A: 물을 조금 넣어 철못이 물과 공기에 함께 닿게 함 · B: 끓여서 녹아 있던 기체를 뺀 물에 철못을 넣고 식용유를 부어 덮음 · C: 물기를 빨아들이는 염화 칼슘과 철못을 넣고 마개를 막음

보 기

ㄱ. A와 B를 비교하면 철이 녹스는 데 산소가 필요하다는 것을 알 수 있다.
ㄴ. B의 식용유는 물이 증발하지 않도록 덮은 것이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 철이 녹스는 데 물이 필요하다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 용광로에서 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$의 반응이 일어난다. 일산화 탄소 분자 12개가 충분한 양의 산화 철과 모두 반응하였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 철 원자 6개가 생긴다.
ㄴ. 산화 철이 잃은 산소 원자는 모두 12개이다.
ㄷ. 반응 전과 후에 기체 분자의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 탐구 다음은 과일즙 속 비타민 C를 견주어 보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

[과정] 녹말 용액에 아이오딘 용액을 넣어 만든 청람색 용액을 같은 양씩 시험관 A~C에 나눈다. A에는 레몬즙, B에는 사과즙, C에는 물을 한 방울씩 넣으며 색이 사라질 때까지의 방울 수를 센다.
[결과(예시)] A: 5방울 · B: 20방울 · C: 30방울을 넣어도 색이 그대로
[참고] 색이 사라지는 것은 비타민 C가 아이오딘에 전자를 내주어 아이오딘이 아이오딘화 이온으로 바뀌기 때문이다.

① 비타민 C는 아이오딘을 산화시킨다.
② 색이 사라질 때 아이오딘은 전자를 잃는다.
③ 같은 양에 든 비타민 C는 사과즙이 레몬즙보다 많다.
④ C는 결과를 견주는 데 필요 없는 시험관이다.
⑤ 이 반응에서 비타민 C는 환원제로 작용한다.

6 자료 다음은 세 가지 산화·환원 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

(가) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
(나) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
(다) $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 수소(H_2)는 모두 환원제이다.
ㄴ. (다)에서 수소 이온은 전자를 얻으므로 산화제이다.
ㄷ. (가)의 산소와 (나)의 산화 구리(Ⅱ)는 모두 산화제이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 서술형 자료 손난로 속에는 철가루·소금물·활성탄 등이 들어 있다. 공기가 통하지 않는 겉봉지를 뜯어 흔들면 따뜻해지고, 다 식은 뒤 내용물의 질량을 재면 처음보다 늘어 있다. (1) 겉봉지를 뜯어야 따뜻해지는 까닭과 (2) 다 쓴 뒤 질량이 늘어난 까닭을 '산소', '산화'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

8 자료 검은색 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g과 탄소 가루 0.6 g을 섞어 가열하였더니 붉은색 고체 6.4 g이 남고, 나온 기체는 석회수를 뿌옇게 흐렸다. 반응은 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 두 물질은 남김없이 반응하였다.) ●●●

① 남은 붉은색 고체는 산화 구리(Ⅱ)이다.
② 빠져나간 기체의 질량은 2.2 g이다.
③ 산화 구리(Ⅱ)가 잃은 산소의 질량은 0.6 g이다.
④ 탄소는 산화제로 작용하였다.
⑤ 질량이 줄었으므로 질량 보존 법칙이 성립하지 않는다.

실력 다지기 해설

1 ③ X가 Y 이온에 전자를 주었으므로 X는 Y보다 전자를 잃기 쉽다. X는 Z 이온에 전자를 주지 못했으므로 Z가 X보다 전자를 잃기 쉽다. 순서는 Z > X > Y. ㄱ: X는 전자를 잃고 산화된다. ㄴ: Z는 Y보다 전자를 잃기 쉬우므로 Y 이온에 전자를 주어 Y를 석출시킨다.

> **바로알기**
> ㄷ 가장 잃기 쉬운 것은 Z다(X는 Z 이온과 반응하지 못했다).

2 ④ 구리 원자 1개가 녹을 때 은 원자 2개가 붙는다. 녹은 구리와 붙은 은의 원자 수 비가 1 : 2이므로, 붙은 은의 질량 = 3.2 g × (2 × 108 ÷ 64) = 10.8 g이다. 판의 질량 변화 = +10.8 − 3.2 = +7.6 g.

> **바로알기**
> ① 녹아 나간 구리만 셈한 값이다.
> ② 은 원자 수를 구리와 같게(1 : 1) 셈해 은 5.4 g에서 3.2 g을 뺀 값이다. 은 원자는 2배다.
> ③ 1 : 1로 셈한 은 5.4 g을 그대로 증가량으로 쓴 값이다.
> ⑤ 붙은 은의 질량만 셈하고 녹아 나간 구리 3.2 g을 빼지 않았다.

3 ③ ㄱ: A와 B는 물이 있다는 점은 같고, B만 기체를 뺀 물과 기름막으로 산소를 막았다. ㄷ: A와 C는 공기가 있다는 점은 같고, C만 염화 칼슘으로 물기를 없앴다. 녹(산화 철)이 스는 데에는 산소와 물이 모두 필요하다.

> **바로알기**
> ㄴ 식용유는 공기 속 산소가 물에 다시 녹아 들어가지 않도록 막은 것이다.

4 ④ 반응식에서 CO 3개가 반응하면 Fe 2개가 생기고, CO 1개는 산소 원자 1개를 받아 CO_2 1개가 된다. ㄴ: CO 12개가 산소 원자를 하나씩 받았으므로 산화 철이 잃은 산소 원자는 12개다. ㄷ: 기체 CO 12개가 기체 CO_2 12개가 되므로 수가 같다.

> **바로알기**
> ㄱ CO 3개당 Fe 2개이므로, CO 12개면 Fe는 12 × 2 ÷ 3 = 8개다.

5 ⑤ 비타민 C는 아이오딘에 전자를 내주고(자신은 산화) 아이오딘을 환원시키므로 환원제다. 색을 없애는 데 든 방울 수가 적을수록 비타민 C가 많으므로 레몬즙이 사과즙보다 많다.

> **바로알기**
> ① 비타민 C는 아이오딘을 환원시킨다.
> ② 아이오딘은 전자를 얻어 아이오딘화 이온이 된다(환원).
> ③ 레몬즙은 5방울, 사과즙은 20방울이 들었으므로 레몬즙에 더 많다.
> ④ C는 물만 넣으면 색이 그대로임을 보여 주는 대조군으로, 색이 사라진 것이 과일즙 때문임을 확인해 준다.

6 ⑤ ㄱ: (가)에서 수소는 산소를 얻고, (나)에서 수소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받으므로 둘 다 자신은 산화되고 상대를 환원시키는 환원제다. ㄴ: (다)에서 아연이 내놓은 전자를 수소 이온이 얻어 수소가 되므로 수소 이온은 산화제다. ㄷ: (가)의 산소는 전자를 얻어 환원되고, (나)의 산화 구리(Ⅱ)는 산소를 잃고 환원되므로 둘 다 산화제다.

7 **모범 답안** (1) 겉봉지가 공기를 막고 있어 철가루가 산소와 만나지 못하다가, 뜯으면 공기 속 산소와 만나 철가루가 산화되면서 열이 나기 때문이다. (2) 철가루가 공기 중의 산소와 결합(산화)해 산화 철이 되었으므로, 결합한 산소의 질량만큼 내용물의 질량이 늘었다.
채점 기준 (1) 뜯어야 산소가 들어와 철이 산화(발열)된다 — 50 %
(2) 결합한 산소의 질량만큼 늘었다 — 50 %. '산소'·'산화' 중 하나가 빠지면 그 항목은 절반.

8 ② 질량 보존: 반응 전 8.0 + 0.6 = 8.6 g, 남은 고체(구리) 6.4 g이므로 빠져나간 CO_2는 8.6 − 6.4 = 2.2 g이다.

> **바로알기**
> ① 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 환원된 구리다.
> ③ 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g이 구리 6.4 g이 되었으므로 잃은 산소는 1.6 g이다(0.6 g은 탄소의 질량).
> ④ 탄소는 산소를 얻어 산화되었으므로 환원제다.
> ⑤ 줄어든 질량은 기체로 빠져나갔을 뿐, 모두 합하면 반응 전후 질량은 같다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	②	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	⑤

1 X — 개념 1

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

2 O — 개념 5

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

3 X — 개념 2

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

4 산화 — 개념 1

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

5 환원 — 개념 2

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

6 전자 — 개념 3

전자를 잃으면 산화 — 잃산얻환.

7 ⑤ — 개념 1·3

$2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$ — 마그네슘은 이산화 탄소의 산소를 빼앗아 산화되고, 산소를 잃은 이산화 탄소는 탄소로 환원된다.

> **바로알기**
> ① 마그네슘은 산소를 얻어 산화 마그네슘이 되었다. ② 이산화 탄소는 산소를 잃고 탄소가 되었다. ③ 산소 기체가 없어도 산소가 한 물질에서 다른 물질로 옮겨 가면 산화·환원이다. ④ 검은 가루(탄소)가 생긴 것은 이산화 탄소가 변했다는 증거다.

8 ② — 개념 2

제련과 같은 틀이다 — 용광로의 일산화 탄소 자리에 알루미늄이 들어가, 산화 철의 산소를 빼앗아 산화 알루미늄이 된다(산화).

> **바로알기**
> ① 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다. ③ 철은 산소를 받지 않고, 산화 철이 알루미늄에게 산소를 내준다. ④ 알루미늄도 일산화 탄소처럼 산소를 얻어 산화된다. ⑤ 산화 알루미늄과 철이라는 새 물질이 생긴다.

9 ① — 개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

> **바로알기**
> ② 은 이온은 전자를 **얻어** 환원되었다. ③ 용액의 푸른색은 **구리 이온** 때문이다. ④ 구리가 산화될 때 은 이온의 환원이 동시에 일어났다. ⑤ 구리는 전자를 **잃어** 구리 이온이 되었다.

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 녹은 철이 산소·물과 만나 산화되는 것이라, 막을 씌워 닿지 않게 하면 늦어진다. ㄴ **(옳음)** 손난로에 소금물을 넣는 것과 같은 까닭으로, 소금기는 녹을 빠르게 한다.

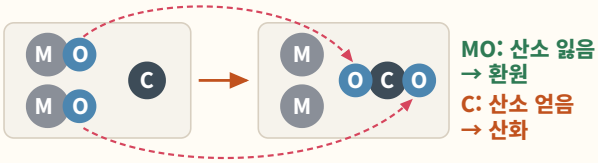
바로알기

ㄷ (틀림 →) 녹(산화 철)은 철이 산소를 얻어 **산화**된 것이다. 산소가 더 닿으면 녹은 더 빨리 생긴다.

11 ④ 개념 1·2

ㄴ **(옳음)** C는 MO의 산소를 얻어 CO_2가 된다 — 산화.
ㄷ **(옳음)** 반응 전 O는 MO 2개 속에 2개, 반응 후 CO_2 1개 속에 2개 — 원자는 사라지지 않고 자리만 옮긴다.

꼼꼼 자료 분석



O 원자는 M에서 C로 옮겨 갈 뿐
— 반응 전 2개 = 반응 후 2개

산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응($2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$)과 같은 틀

바로알기

ㄱ (틀림 →) MO는 산소를 **잃고** M으로 **환원**된다.

12 ④ 개념 3·5

B **(옳음)** 산화와 환원은 언제나 동시에 — 이산화 탄소가 환원될 때 산화되는 물질도 함께 있다. C **(옳음)** 구리와 은 이온처럼 전자만 오가도 산화·환원 반응이다.

바로알기

A (틀림 →) 철이 산소를 얻어 산화될 때 같은 반응에서 **환원도 함께** 일어난다(짝인 산소 분자가 전자를 끌어와 환원 — 전자 기준) — 산화만 일어나는 반응은 없다.

13 ② 개념 3·5

(나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 금속 Y가 된다 — 환원.

바로알기

① (가)에서 X는 전자를 잃고 산화된다. ③ X가 잃은 전자는 Y 이온이 얻는다 — 전자는 사라지지 않는다. ④ (가)와 (나)는 전자가 이동하는 반응이다. ⑤ (가)와 (나)는 동시에 일어난다.

14 ② 개념 3 | 탐구

ㄷ **(옳음)** Ⅰ의 구리, Ⅱ의 아연 모두 전자를 잃고 이온이 되어 수용액으로 녹아 들어간다 — 산화.

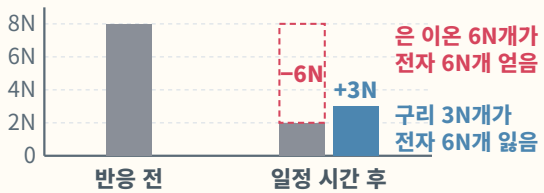
바로알기

ㄱ (틀림 →) Ⅰ에서 구리는 전자를 **잃고 산화**되며, 전자를 얻어 환원되는 것은 은 이온이다. ㄴ (틀림 →) Ⅱ에서 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ — 아연 이온 1개가 생길 때 구리 이온 1개가 구리로 석출되므로 양이온 수는 **일정**하다. 붉은색 고체는 구리이고, 구리 이온이 줄어 푸른색이 옅어진다.

15 ① 개념 3

ㄱ **(옳음)** 은 이온이 8N → 2N, 6N개 줄었다 → 은 이온 6N개가 전자 6N개를 얻었다. 구리 원자 1개가 전자 2개를 내놓으므로 산화된 구리는 6N ÷ 2 = 3N개 — 그래프의 구리 이온 3N개와 맞는다.

꼼꼼 자료 분석



양이온 총수: 8N → 2N + 3N = 5N (줄어든다)
잃은 전자 수 = 얻은 전자 수 — 산화와 환원은 함께 일어난다

바로알기

ㄴ (틀림 →) 양이온 총수는 8N → 2N + 3N = 5N으로 **줄었다**.
ㄷ (틀림 →) 구리 이온이 늘어나므로 푸른색은 점점 **진해진다**.

16 ①

개념 1·2 | 탐구

ㄱ (옳음) 검은색 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 붉은색 구리로 환원된다. 석회수가 흐려진 것은 이산화 탄소가 생겼다는 증거다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 이산화 탄소는 탄소가 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 **얻어**(산화) 생긴다. ㄷ (틀림 →) 산소 원자 수를 맞추면 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$이다 — 산화 구리(Ⅱ) 2개의 산소 2개가 탄소 1개로 옮겨 간다.

17 ③

개념 2·3·4

ㄱ (옳음) 세포 호흡에서 산소를 얻어 산화되는 것은 포도당이다. **ㄴ (옳음)** 구리와 은 이온의 반응에서는 산소 없이 전자가 이동한다. (가)에서 산화 철의 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스가 만든 일산화 탄소다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (가)에서 산화 철은 산소를 **잃고** 철로 환원된다.

18 모범 답안

개념 2 | 자료 파헤치기

산화 철은 **산소**를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스가 타서 생긴 **일산화 탄소**는 그 **산소**를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

채점 요소	배점
① 산화 철이 산소를 잃고 환원된다고 썼다.	3점
② 일산화 탄소가 산소를 얻어 산화된다고 썼다. (코크스·탄소가 직접 빼앗는다고만 쓰면 1점)	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "산화 철이 산소를 얻어 산화되고, 일산화 탄소가 환원된다." — 산소가 이동하는 방향을 거꾸로 쓴 답.

19 모범 답안

개념 3

구리는 **전자**를 잃고 **구리 이온**이 되어 용액에 녹아 들어가므로 용액이 푸르게 변한다(산화). 구리가 잃은 전자를 **은 이온**이 얻어 은이 되므로 구리선 표면에 은이 석출된다(환원).

채점 요소	배점
① 구리가 전자를 잃고 구리 이온(푸른색)이 된다고 썼다.	2점
② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출된다고 썼다.	2점
③ 구리는 산화, 은 이온은 환원된다고 이름 붙였다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "은 이온 때문에 용액이 푸르게 변한다." — 푸른색은 구리 이온의 색이다.

20 모범 답안

개념 2·4

(1) 양초의 종류·크기, 병을 덮는 때와 병의 모양·재질(병 크기만 다르게). (2) 큰 병 속 촛불이 더 오래 탄다 — 연소는 양초가 **산소**를 얻는 **산화**라, 병 속 산소를 다 쓰면 꺼지고 산소가 많은 큰 병이 오래 간다. (3) 병에 석회수를 넣고 흔들면 뿌옇게 흐려진다 — 양초 속 탄소가 산화되어 이산화 탄소가 생겼다.

채점 요소	배점
① 병 크기 말고 같게 할 조건을 두 가지 썼다.	2점
② 큰 병이 오래 탄다는 예상을 산소·산화로 설명했다.	2점
③ 석회수로 이산화 탄소를 확인한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "큰 병이 덜 뜨거워져서 오래 탄다." — 산소의 양과 산화를 연결하지 못한 답.

21 ③ 개념 2·5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ **(옳음)** (다)에서 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ **(옳음)** (다)에서 산소를 얻은 일산화 탄소 → 이산화 탄소, 산화 — 용광로의 주된 '산소 도둑'은 CO다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소는 산소를 **잃고** 일산화 탄소로 환원되며, 산소를 얻어 산화되는 것은 탄소(코크스)다. 단계마다 산소의 이동 화살표 하나만 그리면 판정된다.

22 ⑤ 개념 2·4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** CO_2가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ **(옳음)** 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ **(옳음)** 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

> **함정 체크**
> 광합성과 호흡은 **정확히 반대 방향**의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

23 ④ 개념 2 | 01 연계 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** 산소를 늘린 반응은 광합성 — CO_2가 산소를 잃고 포도당이 된다(환원). ㄷ **(옳음)** 광합성이 늘린 산소로 오존층이 생겨 자외선을 막은 뒤에야 육상 진출(B)이 가능했다 — 01 소단원에서 배운 순서다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A~B 동안 대기 중 산소를 늘린 것은 **광합성**이다. 세포 호흡은 산소를 소모하는 반응이다.

24 ⑤ 개념 4·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** 포장을 뜯자 철가루가 공기 중 산소를 얻어 산화되며 열을 낸다. ㄴ **(옳음)** 공기가 통하지 않는 포장 속에서는 산소가 없어 산화가 일어나지 않는다. ㄷ **(옳음)** 갈변도 산소와의 반응(산화)이므로, 랩으로 산소와의 접촉을 막으면 늦어진다 — 뜯기 전 손난로와 같은 원리.

> **함정 체크**
> 손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화 — '산소를 막으면 반응이 멈추거나 늦어진다'는 한 원리로 생활 사례를 함께 분석한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 산소: **얻으면 산화, 잃으면 환원** / 전자: **잃으면 산화, 얻으면 환원**(잃산얻환)
- √ 광합성 = CO_2 **환원** · 연소 = 연료 **산화** · 제련 = 산화 철 **환원**
- √ 산화와 환원은 **언제나 동시** — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 용광로에서 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 물질은 무엇인가?
3. 구리선을 질산 은 수용액에 넣었을 때 용액을 푸르게 만드는 이온은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 산화 2 일산화 탄소 3 구리 이온

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"광합성·연소·제련 셋을 놓고 '산소가 어디서 어디로 갔는지' 화살표만 그려 보자. 막히면 61쪽으로! — 박찬쌤"

04

산·염기와 중화 반응

> 식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
> 부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → **산·염기와 중화 (생활 속 화학)** → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** NOW 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? 개념 1
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? 개념 2
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? 개념 3
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? 개념 4·5

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04 산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04 | 산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 **신맛**이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. ① **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 보글보글 발생하고, ② **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, ③수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.

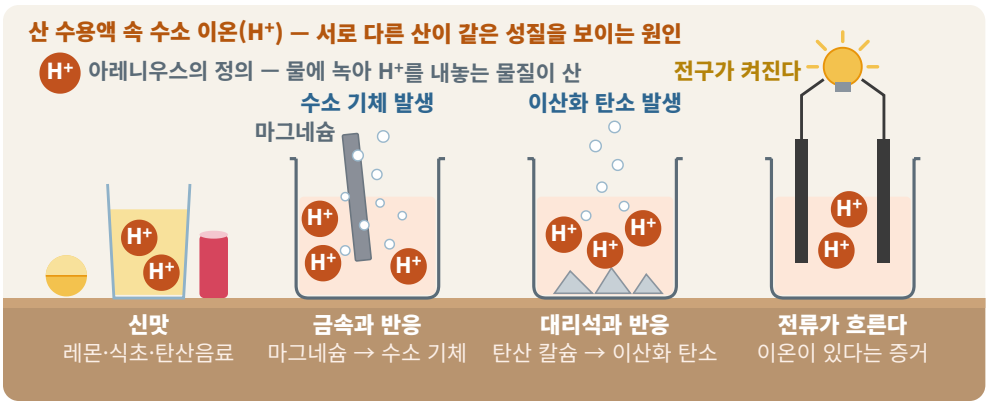


그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬쌤: "'산(酸)'은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보기는 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

✓ 바로바로 체크

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O , X)

3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (수소 이온 H^+) 3 O

● 날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

● 한눈에 암기

산 = H^+를 내놓는 물질
신맛 · 금속→수소 기체
대리석→CO_2 · 전류 O

↺ 중학 과학 다시보기

이온 (중2)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, **대부분의 금속**이나 대리석과는 반응하지 않는다. 염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH^-)**이다(아레니우스의 정의). 두 주인공 H^+와 OH^-가 만나 물(H_2O)이 되는 것이 개념 4의 중화 반응이다.

성질	산	염기
내놓는 이온	수소 이온(H^+)	수산화 이온(OH^-)
맛·촉감	신맛	쓴맛, 미끈거린다
마그네슘·아연	수소 기체 발생	대부분 반응하지 않는다
대리석·달걀 껍데기	이산화 탄소 기체 발생	반응하지 않는다
전류	둘 다 흐른다 — 수용액에 이온이 있으니까	

표 1 | 산과 염기의 성질 비교 — 갈리는 것은 이온·맛·반응, 같은 것은 전류



그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

> **! 시험엔 이렇게**
> 성질 바꿔치기가 단골 — "염기는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). **전류는 둘 다 흐른다**는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

✓ 바로바로 체크

1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O , X)
2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O , X)
3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (그것은 산의 성질) 3 O

● 날개 노트

염기의 예
수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

암모니아도 염기?
NH_3는 물에 녹아 물과 반응하면서 OH^-를 내놓는다. $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

'대부분'인 까닭
알루미늄·아연은 진한 수산화 나트륨 수용액에서도 수소 기체를 낸다 — 그래서 염기는 '대부분의' 금속과 반응하지 않는다고 쓴다.

미끈거림
염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH^-를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
(대부분) 금속·대리석 반응 X!

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다. ① **리트머스 종이**: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. ② **페놀프탈레인**: 산성·중성에선 **무색**, 염기성에서 **붉은색**(pH 약 8.2보다 커야 붉어진다). ③ **BTB 용액**: 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.

3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 — 산성·중성·염기성에서 각 지시약이 띠는 색

액성의 세기는 수로도 나타낸다 — **pH**(보통 0~14). **7이 중성**, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이고, **pH가 작을수록 H^+가 많아 산성이 강하다**. pH 시험지나 pH 센서로 잰다.



빗물 약 5.6: 미국 환경보호청(EPA) · 바닷물 약 8.1: 미국 해양대기청(NOAA) · 나머지는 대략값

pH 띠 | 생활 속 물질의 대략적인 pH — 왼쪽으로 갈수록 산성, 오른쪽으로 갈수록 염기성이 강하다

> **! 시험엔 이렇게**
> 색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랗다" → 산성 → H^+ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소 기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색 = 산성 확정이 아니다** — 중성, 아주 약한 염기성(pH 약 8.2 아래)도 무색이라 무색만으로는 액성을 정할 수 없다. 이것도 함정 포인트.

✓ 바로바로 체크

1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
3 pH가 작을수록 용액 속 H^+가 많아 산성이 강하다. (O , X)

정답 1 O 2 X (노란색 — 파랗은 염기성) 3 O

● 날개 노트

지시약
용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약
자주색 양배추·포도 껍질·검은콩 물 — 색소가 액성 따라 변한다.

pH
H^+의 많고 적음을 나타낸 수(보통 0~14). 7 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성.

pH와 해양 산성화
바닷물에 이산화 탄소가 더 녹으면 pH가 낮아진다(산업 혁명 뒤 약 8.2 → 약 8.1, NOAA). 바닷물은 여전히 염기성이지만 산성 쪽으로 옮겨 가는 것 — II-03에서 다시 만난다.

● 한눈에 암기

리트머스: 산붉 염푸
페놀프탈레인: 염기만 붉게
BTB: 노 초 파 (산중염)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 되다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산 + 염기 → 물 + 염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다 — **온도가 올라가고**, **지시약의 색이 변한다**.

신호	무엇이 보이나	까닭
① 온도	올라간다 — 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 가장 높다	중화 반응은 열(중화열)을 내놓는다
② 지시약의 색	BTB를 넣은 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑	용액의 액성 변화가 그대로 보인다

표 2 | 중화를 알려 주는 두 신호 — 둘 다 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 완전 중화점을 찾는 데 쓴다

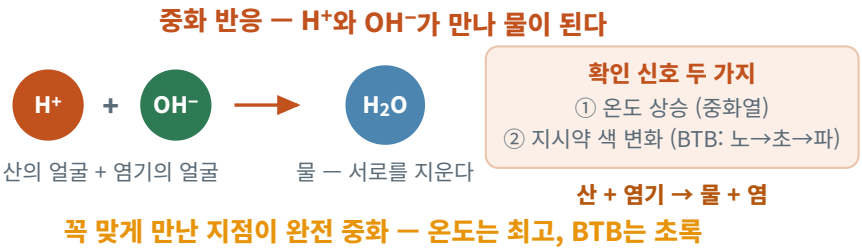


그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

> **! 시험엔 이렇게**
> "산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 H^+ **수는 줄어든다**는 이온 개수 추적도 학평 단골이다(심화 — 뒤의 집중 훈련).

✓ 바로바로 체크

1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O , X)
2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O , X)
3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중화열 — 올라간다) 3 O

● 날개 노트

염
중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨(소금)이 대표.

중화열
중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물!
산+염기 → 물+염
신호: 온도↑ · 색 변화

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다.

어디서	넘친 쪽	지우는 쪽
속쓰림	과다한 위산(염산)	제산제(염기성 물질)
생선 비린내	비린내(염기성 물질)	레몬즙(산)
산성화된 토양·호수	산성	석회 가루(염기)
개미에 물린 곳	개미의 산(폼산)	묽은 암모니아수(염기) — 실제로는 비누와 물로 씻기가 먼저
신 김치찌개	신맛(산)	소다 한 꼬집
공장 굴뚝	산성 배기가스	염기성 물질로 걸러 낸다
입안	입안의 산(충치의 원인)	치약 — 중화해 충치를 예방한다

표 3 | 생활 속 중화 — 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을

원리는 전부 하나다. **넘친 H^+(또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알 알짜 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- ✓ **산** = H^+를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / **염기** = OH^-를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- ✓ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파) / **pH 7 = 중성**, 작을수록 산성
- ✓ **중화**: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 → 물+염) — 신호는 **온도 상승 + 색 변화**
- ✓ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**

박찬쌤 "진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

✓ 바로바로 체크

1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)
2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)
3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (중화 반응)

날개 노트

위산
위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회
산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

한눈에 암기

제산제 = 위산 중화
비린내 + 레몬 = 중화
산성 토양 + 석회 = 중화

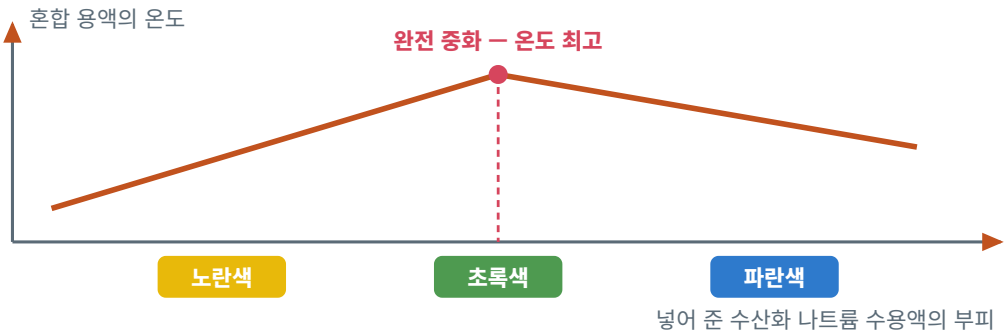
↺ 앞 소단원과 연결

산화·환원 (03)
전자를 주고받으면 산화·환원, H^+와 OH^-가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. **올라가는 구간** — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+는 점점 **줄고**, BTB는 아직 노란색(산성).
2. **꼭짓점** — H^+와 OH^-가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. **내려가는 구간** — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남는 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 **꼭짓점 이후 하강**으로 반박하라.

교과서 탐구 온도 측정 · 그래프

섞는 비율을 바꾸며 온도를 재어 반응 부피비 찾기

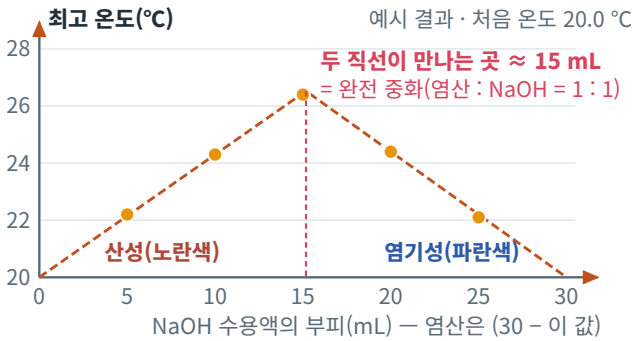
목적

농도가 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 같도록 여러 비율로 섞고, 가장 높은 온도를 그래프로 나타내어 두 용액이 완전히 중화하는 부피비를 찾는다.

준비 · 과정

1. 보안경을 쓰고 스타이로폼 컵 5개·눈금실린더·온도계(또는 온도 센서)를 준비한다(두 용액 모두 20.0 ℃).
2. 컵 A~E에 묽은 염산을 25, 20, 15, 10, 5 mL씩 넣고 BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
3. NaOH 수용액을 5, 10, 15, 20, 25 mL씩 부어 전체 부피를 **30 mL로 똑같이** 맞추고, 저으며 최고 온도와 색을 적는다.
4. NaOH 수용액의 부피–가장 높은 온도 그래프에 점을 찍고, 양쪽 점들을 지나는 직선을 긋는다.

결과 (예시 결과)



컵	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	25	20	**15**	10	5
NaOH 수용액(mL)	5	10	**15**	20	25
최고 온도(℃)	22.2	24.3	**26.4**	24.4	22.1
온도 변화(℃)	+2.2	+4.3	**+6.4**	+4.4	+2.1
BTB 색	노랑	노랑	**초록**	파랑	파랑

해석의 3단계

1. **꼭짓점을 찾는다** — 온도가 가장 많이 오른 C(염산 15 mL + NaOH 15 mL)에서 중화 반응이 가장 많이 일어났다. BTB도 C에서만 초록색(중성)이다 → 완전 중화.
2. **양쪽 구간을 읽는다** — A·B는 NaOH가 모자라 H^+가 남는 산성(노란색)으로, 온도 변화가 NaOH의 부피에 비례한다(+2.2 → +4.3). D·E는 OH^-가 남는 염기성(파란색)으로, 온도 변화가 염산의 부피에 비례한다.
3. **부피비로 정리한다** — 두 용액은 **1 : 1의 부피비**로 꼭 맞게 반응한다. 같은 부피 속 H^+ 수와 OH^- 수가 같다는 뜻이다. 전체 부피를 30 mL로 같게 한 것은 데워지는 용액의 양을 같게 하여 온도 변화로 반응한 양을 비교하기 위해서이다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **NaOH 수용액의 농도만 2배로 한다** — 같은 부피 속 OH^-가 2배이므로 꼭짓점이 염산 20 mL : NaOH 10 mL(2 : 1)로 옮겨 간다. 꼭짓점이 한가운데가 아니면 두 용액의 진하기가 다르다.
- **두 용액의 농도를 모두 2배로 한다** — 꼭짓점의 위치(1 : 1)는 그대로이고, 반응하는 양이 2배라 가장 큰 온도 변화도 약 2배가 된다.
- **비율은 그대로 두고 전체 부피를 60 mL로 늘린다** — 반응하는 양과 데워야 할 용액의 양이 함께 2배라, 꼭짓점의 위치도 가장 높은 온도도 거의 같다.

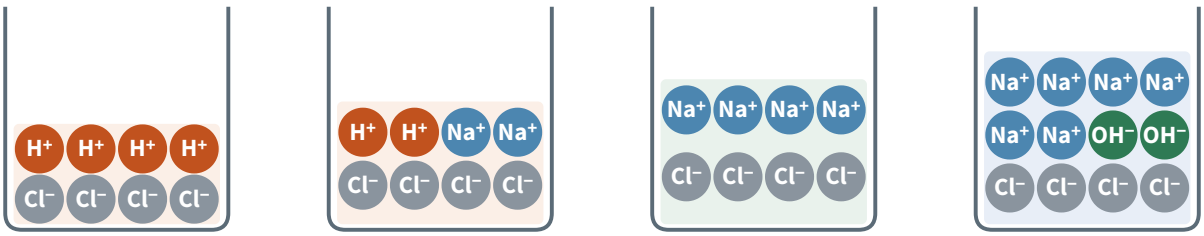
집중 훈련 심화(학평 빈출) 이온 개수로 읽는 중화 — 비커 4장면

장면 설정

H^+ 4개(Cl^- 4개와 함께)가 들어 있는 묽은 염산에, 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 **2개 단위**(Na^+ 2 + OH^- 2)씩 넣는다. 넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 되어 **이온 목록에서 사라진다**는 것 — 이 한 가지만 알면 네 장면이 전부 읽힌다.

※ 심화 — 교육과정은 중화 반응에서 일어나는 변화를 **온도 변화와 지시약의 색 변화**로 다룬다. 이온 수 모형은 그 범위를 넘지만 학력평가에 거듭 나오므로 여기서 따로 연습한다.

넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 된다 — 그래서 ③까지 총 이온 수는 그대로!



① 시작 — 염산만
산성 · 총 8개

② 절반 중화 (NaOH 2단위)
아직 산성 · 총 8개

③ 완전 중화 (NaOH 4단위)
중성 · 총 8개 — 온도 최고

④ 과잉 (NaOH 6단위)
염기성 · 총 12개

집중 그림 | 이온 개수 4장면 — H^+는 줄고 Na^+는 늘고, Cl^-는 끝까지 그대로

이온	① 시작	② 절반	③ 완전 중화	④ 과잉 ✍ 셀프
H^+ — 줄어드는 주인공	4	2	0	( )
Cl^- — 반응하지 않는 이온	4	4	4	( )
Na^+ — 반응하지 않고 늘어남	0	2	4	( )
OH^- — ③까지는 항상 0	0	0	0	( )

정답 ④ H^+ 0 / Cl^- 4 / Na^+ 6 / OH^- 2 — 총 12개. 완전 중화 뒤에 넣은 것은 반응 상대가 없어 그대로 쌓인다.

! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ **총 이온 수는 ③까지 8개로 일정** — H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어와 자리를 채우기 때문. ㉡ **반응하지 않는 이온(구경꾼 이온, Cl^-)은 처음 개수 그대로** — 그래프에서 수평선을 찾으면 그것이 반응하지 않는 이온이다.

시험에 나오는 보강

이온 이동 실험 · 이온화식과 개수비 · 중성지와 배기가스

이온 이동 실험 — 산·염기의 성질을 띠게 하는 이온 찾기

산의 성질이 H^+ 때문이고 염기의 성질이 OH^- 때문이라는 것은 전류를 흘려 직접 확인할 수 있다. 유리판 위에 **질산 칼륨 수용액**을 적신 거름종이를 깔고 그 위에 리트머스 종이를 올린 뒤, 양 끝을 집게 전극으로 물려 직류 전원에 잇는다. 질산 칼륨 수용액은 이온이 있어 전류가 흐르게 해 주지만 중성이라 리트머스 종이의 색은 바꾸지 않는다. 전류가 흐르면 **양이온은 (−)극 쪽으로, 음이온은 (+)극 쪽으로** 끌려간다.

푸른색 리트머스 종이 가운데에 묽은 염산을 묻히면 붉은 자국이 생기고, 이 자국이 **(−)극 쪽으로** 옮겨 간다. 염산 속 이온 가운데 (−)극으로 가는 것은 양이온인 H^+이므로, 산의 성질을 나타내는 것은 H^+이다(Cl^-은 (+)극 쪽으로 가지만 색을 바꾸지 않는다). 붉은색 리트머스 종이에 수산화 나트륨 수용액을 묻히면 푸른 자국이 **(+)극 쪽으로** 옮겨 간다 — 염기의 성질을 나타내는 것은 음이온인 OH^-이다. 묽은 질산이나 묽은 황산을 써도 붉은 자국은 (−)극 쪽으로, 수산화 칼륨 수용액을 써도 푸른 자국은 (+)극 쪽으로 간다.

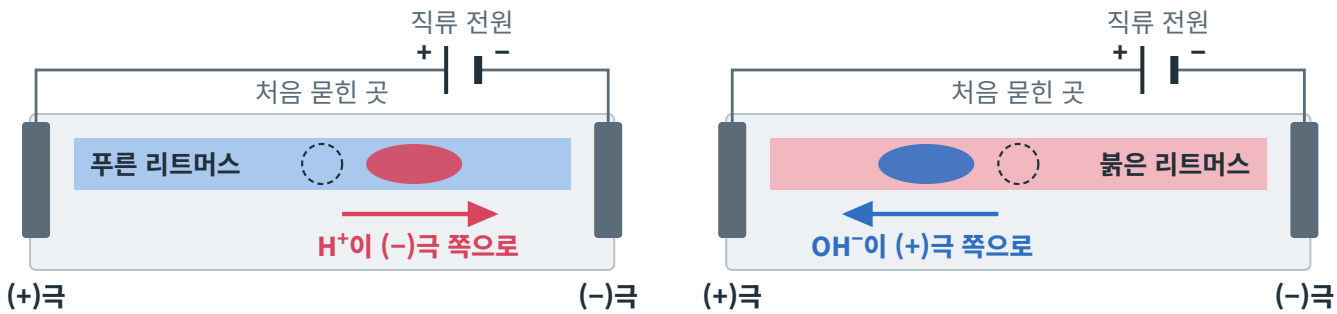


그림 보강 1 | 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 위의 리트머스 종이 — 산의 붉은 자국은 (−)극, 염기의 푸른 자국은 (+)극 쪽으로

한 줄 정리: 산의 붉은 자국은 (−)극으로(H^+, 양이온), 염기의 푸른 자국은 (+)극으로(OH^-, 음이온) 움직인다.

생활 속 중화 더 보기 — 중성지와 배기가스 처리

종이를 만들 때 넣는 약품 때문에 산성을 띠는 종이(산성지)는 시간이 지나면 종이 속 산이 섬유를 약하게 만들어 누렇게 변하고 쉽게 부스러진다. 그래서 오래 보관할 책과 기록물에는 산성을 띠지 않게 만든 **중성지**를 쓰고, 이미 산성으로 삭아 가는 옛 책은 염기성 물질로 종이 속 산을 중화하는 탈산 처리를 해 수명을 늘린다.

석탄·석유를 태우는 발전소와 공장의 배기가스에는 물에 녹으면 산성을 띠는 이산화 황(SO_2)이 들어 있어, 그대로 내보내면 산성비의 원인이 된다. 그래서 굴뚝으로 나가기 전에 석회석 가루나 석회를 푼 물을 뿌려 이산화 황을 반응시켜 없앤다. 두 경우 모두 **넘치는 산을 염기성 물질로 중화**하는 것이다.

한 줄 정리: 중성지·옛 책의 탈산 처리, 굴뚝의 이산화 황 제거 — 산을 염기성 물질로 중화한다.

이온화식과 이온의 개수비

산과 염기가 물에 녹아 양이온과 음이온으로 나뉘는 것을 **이온화**라 하고, 이를 화살표로 나타낸 식을 이온화식이라고 한다. 화살표 양쪽의 원자 수가 같고, 오른쪽 이온들의 전하를 모두 더하면 0이 되게 쓴다. 염산(HCl)과 질산(HNO_3)은 H^+과 음이온을 1 : 1로 내놓지만, 황산(H_2SO_4)은 한 개가 H^+을 2개 내놓아 $H^+ : SO_4^{2-} = \mathbf{2 : 1}$이다. 염기도 수산화 나트륨(NaOH)·수산화 칼륨(KOH)은 1 : 1, 수산화 칼슘($Ca(OH)_2$)은 $Ca^{2+} : OH^- = \mathbf{1 : 2}$이다. 수용액 전체는 전기적으로 중성이므로, 이온 모형에서는 **양이온의 전하 합 = 음이온의 전하 합**을 이용해 모르는 이온의 전하나 개수를 찾는다.

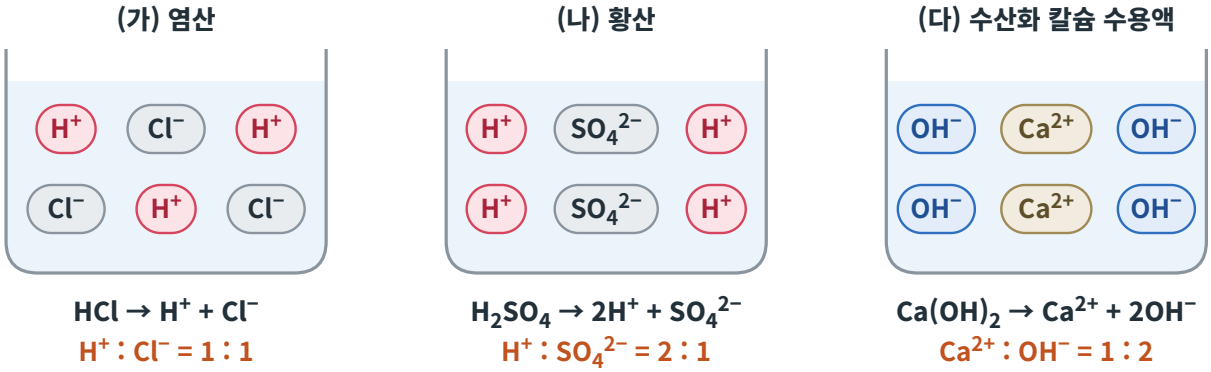


그림 보강 2 | 이온 모형과 이온화식 — 황산은 H^+이 SO_4^{2-}의 2배, 수산화 칼슘은 OH^-이 Ca^{2+}의 2배

한 줄 정리: 황산 $H^+ : SO_4^{2-} = 2 : 1$, 수산화 칼슘 $Ca^{2+} : OH^- = 1 : 2$ — 양이온의 전하 합 = 음이온의 전하 합

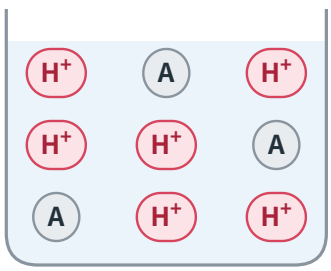
보강 문제

1 이온 이동 실험에서 푸른색 리트머스 종이에 묻힌 묽은 염산의 붉은 자국은 전류를 흘리면 (+)극 쪽으로 이동한다. (O , X) ●○○

2 이온 이동 실험에서 붉은색 리트머스 종이에 생긴 푸른 자국을 (+)극 쪽으로 옮겨 가게 하는 이온은 _____(OH^-)이다. ●○○

3 오래 보관할 기록물에 중성지를 쓰는 까닭은 산성을 띠는 종이가 시간이 지나며 누렇게 변하고 쉽게 부스러지기 때문이다. (O , X) ●○○

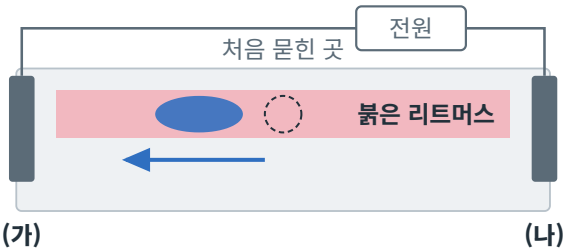
4 자료 그림은 어떤 산 수용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. A는 한 종류의 음이온이다. 이 산으로 가장 적절한 것은? ●●○



(물 분자는 그리지 않음)

① HCl ② HNO_3 ③ CH_3COOH
④ HCl과 HNO_3의 혼합 용액 ⑤ H_2SO_4

5 자료 그림은 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 위에 붉은색 리트머스 종이를 놓고 가운데에 수용액 X를 묻힌 뒤 전류를 흘린 결과이다. 푸른 자국이 생겨 화살표 방향으로 이동하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가)와 (나)는 전극이다.) ●●○



① X는 산성 용액이다.
② 전극 (가)는 (−)극이다.
③ 푸른 자국을 만든 이온은 양이온이다.
④ X 대신 수산화 칼륨 수용액을 써도 푸른 자국은 (가) 쪽으로 이동한다.
⑤ 질산 칼륨 수용액 대신 증류수를 적셔도 같은 결과가 나온다.

6 산과 염기의 이온화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 수산화 칼슘 수용액에서 OH^- 수는 Ca^{2+} 수의 2배이다.
ㄴ. HCl과 H_2SO_4를 같은 개수씩 모두 이온화시키면 내놓는 H^+ 수가 같다.
ㄷ. 산 수용액에서 양이온의 전하 합과 음이온의 전하 합은 크기가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 생활 속 중화 반응의 이용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 배기가스 속 이산화 황을 석회를 푼 물로 없애는 것은 중화 반응을 이용한 것이다.
ㄴ. 산성 종이로 된 옛 책을 염기성 물질로 처리하면 종이 속 산이 중화된다.
ㄷ. 산성화된 호수에 묽은 염산을 뿌리면 호수의 물이 중성에 가까워진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 서술형 이온 이동 실험에서 리트머스 종이 밑의 거름종이를 질산 칼륨 수용액에 적셔 두는 까닭을 '전류', '색'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

보강 문제 해설

1 X 붉은 자국은 양이온인 H^+이 만든 것이므로 (−)극 쪽으로 이동한다. (+)극 쪽으로 가는 Cl^-은 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않는다.

2 **수산화 이온** 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 하는 것은 염기의 성질을 나타내는 OH^-이고, 음이온이므로 (+)극으로 끌려간다.

3 O 산성지는 종이 속 산이 섬유를 약하게 해 누렇게 변하고 부스러진다. 산성을 띠지 않는 중성지는 오래 보관할 수 있다.

4 ⑤ 모형에 H^+ 6개, A 3개가 있다. 양이온의 전하 합이 (+1) × 6 = +6이므로 음이온의 전하 합은 −6이고, A 하나의 전하는 −6 ÷ 3 = −2이다. H^+ : A = 2 : 1이고 A가 −2의 전하를 띠므로 $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$인 황산이다.

> **바로알기**
> ① HCl은 H^+ : Cl^- = 1 : 1로 이온화한다.
> ② HNO_3는 H^+ : NO_3^- = 1 : 1로 이온화한다.
> ③ CH_3COOH는 H 원자가 4개지만 물에 녹아 H^+ 1개와 CH_3COO^- 1개로 나뉘어 1 : 1이다.
> ④ 두 산을 섞으면 음이온이 Cl^-·NO_3^- 두 종류라 'A는 한 종류'라는 조건에 맞지 않고, 개수 비도 1 : 1이다.

5 ④ 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 한 것은 음이온인 OH^-이고, 음이온은 (+)극으로 끌려가므로 푸른 자국이 간 (가)가 (+)극이다. 수산화 칼륨도 물에 녹아 OH^-을 내놓으므로 푸른 자국은 똑같이 (가) 쪽으로 간다.

> **바로알기**
> ① 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 했으므로 X는 염기성 용액이다.
> ② 음이온 OH^-이 끌려간 (가)는 (+)극이다.
> ③ 푸른 자국을 만든 OH^-은 음이온이다.
> ⑤ 증류수에는 이온이 거의 없어 전류가 잘 흐르지 않으므로 자국이 한쪽으로 옮겨 가지 않는다.

6 ③ ㄱ: $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$이므로 OH^- 수가 Ca^{2+} 수의 2배이다. ㄷ: 수용액 전체는 전기적으로 중성이라 양이온과 음이온의 전하 합의 크기가 같다.

> **바로알기**
> ㄴ HCl 1개는 H^+ 1개, H_2SO_4 1개는 H^+ 2개를 내놓으므로 황산 쪽이 2배이다.

7 ③ ㄱ: 물에 녹으면 산성을 띠는 이산화 황을 염기성 물질로 없애는 중화의 이용이다. ㄴ: 탈산 처리는 종이 속 산을 염기성 물질로 중화한다.

> **바로알기**
> ㄷ 염산은 산이므로 산성을 더 강하게 한다. 산성화된 호수에는 석회 가루 같은 염기성 물질을 뿌린다.

8 **예시 답안** 질산 칼륨 수용액 속 이온이 전류를 흐르게 해 리트머스 종이 위의 이온이 전극 쪽으로 이동할 수 있게 하고, 질산 칼륨 수용액은 중성이라 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않기 때문이다.
채점 기준 전류가 흐르게 한다는 것과 리트머스 종이의 색을 바꾸지 않는다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

유형 빈출 유형 집중 — 3제

심화(학평 빈출) — 이온 개수 그래프, 즉답 해설로 바로 확인

A **[유형 1 — 이온 개수 추적]** 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 완전 중화될 때까지 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 수 변화로 옳은 것은? ●●●

① H^+ 수는 점점 늘어난다.
② Cl^- 수는 점점 줄어든다.
③ Na^+ 수는 일정하게 유지된다.
④ H^+ 수는 줄고 Na^+ 수는 늘어난다.
⑤ OH^- 수는 처음부터 계속 늘어난다.

정답 ④ — H^+는 물이 되어 사라지고(↘), Na^+는 넣는 만큼 쌓인다(↗). Cl^-는 일정, OH^-는 완전 중화까지 0(⑤의 함정).

B **[유형 2 — 중간 지점 판정]** 위 실험에서 넣어 준 OH^- 수가 처음 H^+ 수의 절반이 된 순간(장면 ②), 혼합 용액에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

① 아직 H^+가 남아 있어 산성이고, BTB는 노란색이다.
② 완전 중화 상태라 BTB는 초록색이다.
③ OH^-가 남아 있어 염기성이다.
④ 용액 속에 H^+가 하나도 없다.
⑤ 온도는 처음(장면 ①)보다 낮다.

정답 ① — 절반만 중화됐으니 H^+ 절반이 남은 산성. 중화열이 이미 나왔으므로 온도는 처음보다 높다(⑤의 함정).

C **[유형 3 — 총 이온 수의 비밀]** 완전 중화가 될 때까지 혼합 용액 속 총 이온 수가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? ●●●●

① 이온이 어떤 반응에도 참여하지 않기 때문이다.
② 물이 증발하면서 이온 농도를 맞춰 주기 때문이다.
③ H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어오기 때문이다.
④ Cl^-가 OH^-로 바뀌기 때문이다.
⑤ 실제로는 총 이온 수가 계속 늘어난다.

정답 ③ — 나간 자리(H^+)를 들어온 손님(Na^+)이 1:1로 채운다. 완전 중화 뒤부터는 Na^+·OH^-가 둘 다 쌓여 총수가 늘기 시작한다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

✓ 이온 그래프에서 **수평선은 반응하지 않는 이온(Cl^-)**, 내려가는 선은 H^+, 올라가는 선은 Na^+다

✓ **총 이온 수는 완전 중화까지 일정** — H^+와 Na^+가 1:1로 교대하기 때문

✓ OH^-는 **완전 중화 전엔 0**, 그 뒤부터 쌓인다 — 온도 꼭짓점·BTB 초록과 같은 순간이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. (O , X)

3 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)

4 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.

5 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 → _____ + 염"이다.

6 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 용액 X에 푸른 리트머스 종이를 대었더니 붉게 변하였다. X에 대해 예상한 것으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 1

① X는 단백질을 녹여 미끈거린다.
② X의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
③ X에 마그네슘을 넣으면 수소가 발생한다.
④ X에는 전류가 흐르지 않는다.
⑤ X에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉어진다.

8 탐구 용액 Y에 마그네슘 리본을 넣었더니 기체가 나오지 않자, 한 학생이 'Y는 염기성'이라고 결론지었다. 이 결론을 평가한 것으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 2

① 기체가 나오지 않았으니 염기성이 확실하다.
② 수소 이온이 많아 기체가 나오지 않았다.
③ 푸른 리트머스가 붉어지면 염기성이 확인된다.
④ 대리석과 반응하지 않으면 염기성이 확인된다.
⑤ 중성일 수도 있어 지시약으로 더 확인해야 한다.

9 수산화 나트륨 수용액과 석회수(수산화 칼슘 수용액)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 2 (개념 3 연계)

보 기
ㄱ. 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉게 변한다.
ㄷ. 수용액 속에 이온이 있어 전류가 흐른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

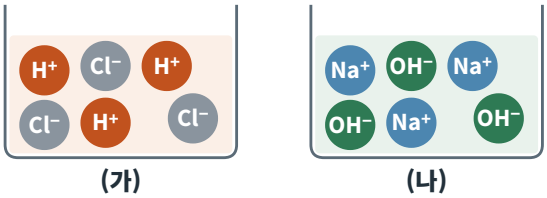
10 탐구 자주색 양배추 즙을 지시약으로 쓸 수 있는지 알아보려 한다. 실험 계획으로 가장 알맞은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 3

① 즙을 묽은 염산에만 넣어 색이 변하는지 본다.
② 즙의 양을 바꿔 가며 물에 넣고 색을 견준다.
③ 즙을 가열하면서 색이 변하는지 본다.
④ 산성·중성·염기성 용액에 즙을 같은 양씩 넣는다.
⑤ 즙에 BTB 용액을 섞어 색이 변하는지 본다.

11 중요 자료 그림은 수용액 (가)와 (나)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2



(가) (나)

보 기

ㄱ. (가)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄴ. (나)는 푸른 리트머스 종이를 붉게 변화시킨다.
ㄷ. (가)와 달리 (나)는 전류가 흐르지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 표는 용액 A와 B에 지시약을 넣거나 대어 본 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

용액	푸른 리트머스 종이	페놀프탈레인 용액	BTB 용액
A	붉게 변함	무색	노란색
B	변화 없음	붉은색	파란색

① A는 염기성 용액이다.
② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
③ B는 산성 용액이다.
④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

13 다음은 중화 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4

학생 A : 중화 반응이 일어나면 열을 흡수해서 혼합 용액의 온도가 내려가.
학생 B : 중화 반응에서는 H^+와 OH^-가 1 : 1의 개수비로 만나 물이 돼.
학생 C : 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액이 중화하면 물과 함께 염인 염화 나트륨이 생겨.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 탐구 다음은 산과 염기를 섞을 때의 온도와 지시약의 색을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 처음 온도가 20.0 ℃로 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 준비한다.
(나) 비커 A~E에 두 용액을 전체 부피가 20 mL가 되도록 표와 같이 섞고, BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린 뒤 가장 높은 온도와 색을 기록한다.

[결과]

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도(℃)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	㉠	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 교과서 탐구

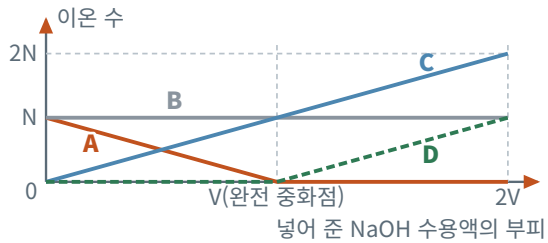
보 기

ㄱ. ㉠은 초록색이다.
ㄴ. B → C → D로 갈수록 혼합 용액의 액성은 산성 → 중성 → 염기성으로 바뀐다.
ㄷ. E의 혼합 용액에 마그네슘 리본을 넣으면 수소 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 자료 (심화) 그림은 묽은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 이온 A~D의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 4, 집중 훈련(심화)



보 기

ㄱ. A는 H^+이다.
ㄴ. B는 중화 반응에 참여하지 않는 이온이다.
ㄷ. 넣어 준 부피가 2V일 때 혼합 용액 속 전체 이온 수는 처음의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 pH에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-04 | 개념 3 (pH)

① 순수한 물(pH 7)에서 BTB 용액은 초록색이다.
② pH가 작을수록 OH^-가 많아 염기성이 강하다.
③ 바닷물(pH 약 8.1)은 약한 산성을 띤다.
④ 비누 물(pH 약 9~10)은 산성이다.
⑤ 위산에 제산제를 넣으면 pH가 점점 작아진다.

17 생활 속 중화 반응에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 5

보 기

ㄱ. 생선 비린내(염기성)를 줄이려고 베이킹 소다(염기성)를 뿌린다.
ㄴ. 치약은 입안의 염기를 중화해 충치를 예방한다.
ㄷ. 공장의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화를 이용한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 **'위산'**, **'염기성'**, **'중화'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4·5

19 서술형 묽은 염산과 아세트산 수용액은 모두 신맛이 나고 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. 서로 다른 산이 같은 성질을 나타내는 까닭을 **'물에 녹아'**, **'수소 이온'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1

20 서술형 처음 온도가 같은 두 용액으로, BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 혼합 용액의 온도는 높아지다가 완전 중화점이 지나면 낮아진다. 완전 중화점이 지난 뒤 온도가 낮아지는 까닭을 **'수소 이온'**, **'중화열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

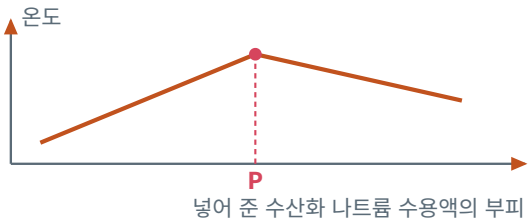
10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 (심화) 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. P 이전 구간에서 OH^- 수는 점점 증가한다.
ㄴ. 혼합 용액 속 Cl^- 수는 P에서 가장 많다.
ㄷ. P 이후 용액은 염기성이고 BTB는 파란색이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 표는 생활 속 물질 (가)~(다)의 대략적인 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4 (II-03 해양 산성화 연계)

물질	(가) 레몬즙	(나) 순수한 물	(다) 하수구 세정제
pH	약 2	7	약 13

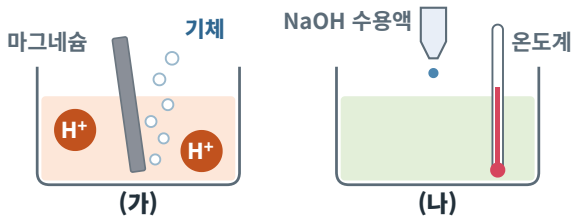
보 기

ㄱ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색을 띤다.
ㄴ. (다)에 (가)를 조금씩 넣으면 pH가 작아진다.
ㄷ. 바닷물의 pH가 약 8.2에서 약 8.1로 낮아진 것은 바닷물이 산성 용액이 되었다는 뜻이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 묽은 염산을 이용한 실험 (가)와 (나)이다. (가)에서는 기체가 발생했고, (나)에서는 온도가 높아지며 BTB 용액의 색이 노란색에서 초록색으로 변했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 1·4 (03 산화와 환원 연계)



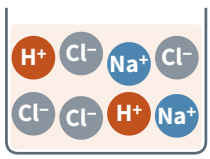
보 기

ㄱ. (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 산화된다.
ㄴ. (가)와 (나)에서 H^+는 모두 전자를 얻는다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 중화 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 (심화) 그림은 묽은 염산 10 mL에 수산화 나트륨 수용액 5 mL를 넣은 혼합 용액 (가)의 이온 모형이고, 표는 혼합 용액 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 집중 훈련(심화) · 자료 두 개 엮기



혼합 용액 (가)

혼합 용액	(가)	(나)	(다)
묽은 염산 (mL)	10	10	10
NaOH 수용액 (mL)	5	10	15

보 기

ㄱ. 묽은 염산 10 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- 수는 같다.
ㄴ. (다)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색을 띤다.
ㄷ. 전체 이온 수는 (다)가 (나)의 1.5배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 (심화) 다음은 묽은 황산과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 전체 부피가 30 mL가 되게 섞은 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 처음 두 용액의 온도는 같다.) ●●●

- 묽은 황산 1 mL가 내놓는 H^+ 수는 NaOH 수용액 1 mL가 내놓는 OH^- 수의 2배이다.
- (가) 황산 15 mL + NaOH 15 mL: 온도 3.0 °C 상승
- (나) 황산 10 mL + NaOH 20 mL: 온도 4.0 °C 상승
- (다) 황산 5 mL + NaOH 25 mL: 온도 2.0 °C 상승

보 기

ㄱ. (나)는 중성이다.
ㄴ. 생성된 물 분자 수는 (가)가 (다)보다 많다.
ㄷ. (가)에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉은색을 띤다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 (심화) 묽은 황산 10 mL에는 H^+ 6개와 SO_4^{2-} 3개가, NaOH 수용액 10 mL에는 Na^+ 4개와 OH^- 4개가 들어 있다고 하자. 황산 10 mL에 NaOH 수용액을 넣을 때에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① NaOH 수용액 10 mL를 넣은 용액은 중성이다.
② NaOH 수용액 5 mL를 넣은 용액에는 H^+이 Na^+보다 적다.
③ NaOH 수용액 20 mL를 넣은 용액에서 가장 많은 이온은 SO_4^{2-}이다.
④ 넣은 NaOH 수용액의 부피가 클수록 최고 온도가 계속 높아진다.
⑤ 황산 10 mL를 완전히 중화하려면 NaOH 수용액 15 mL가 필요하다.

3 탐구 다음은 제산제 A~C가 산을 중화하는 정도를 견주는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

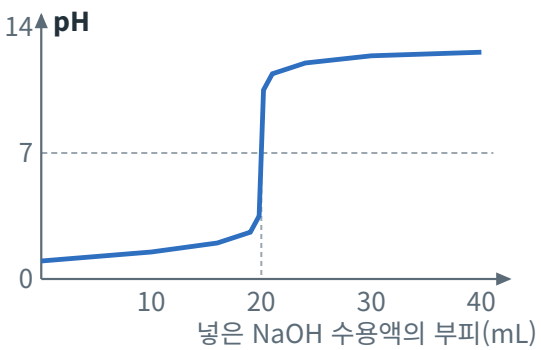
[과정] BTB 용액을 넣은 묽은 염산 50 mL에 제산제를 0.5 g씩 넣고 저으며, 용액이 초록색이 될 때까지 넣은 질량을 잰다. A~C마다 새 염산으로 되풀이한다.
[결과] A 1.5 g, B 1.0 g, C 2.5 g

보 기

ㄱ. 같은 질량으로 가장 많은 산을 중화하는 것은 B이다.
ㄴ. 세 실험에서 염산의 농도와 부피는 같게 해야 한다.
ㄷ. 같은 질량을 먹었을 때 C가 A보다 위산을 더 많이 중화한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 혼합 용액의 pH를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 10 mL를 넣었을 때 BTB는 초록색이다.
② 0~20 mL 구간에서 혼합 용액 속 H^+ 수는 늘어난다.
③ 20 mL를 넣었을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높다.
④ 30 mL를 넣은 용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 나온다.
⑤ 30 mL를 넣은 용액의 pH는 7보다 작다.

5 자료 다음은 두 밭의 흙과 작물 X에 대한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 작물 X가 잘 자라는 흙의 pH: 6~7
- 밭 A의 흙 pH 4.5 · 밭 B의 흙 pH 8.5

보 기

ㄱ. A에 석회 가루를 알맞게 뿌리면 A의 pH가 X에 알맞은 쪽으로 높아진다.
ㄴ. B의 흙은 염기성이다.
ㄷ. A에 석회 가루를 뿌리면 흙 속 H^+이 OH^-과 반응해 줄어든다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 서술형 (심화) 1 mL 속에 든 HCl의 개수와 H_2SO_4의 개수가 같은 묽은 염산과 묽은 황산을 10 mL씩 준비해 BTB 용액을 넣고 같은 NaOH 수용액을 넣었더니, 초록색이 될 때까지 황산에 넣은 양이 염산의 2배였다. 그 까닭을 '이온화', '수소 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

7 자료 다음은 가상의 지시약 X의 색과, 용액 A·B의 pH이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- X의 색: pH 1~3 빨간색 · 4~6 보라색 · 7~9 파란색 · 10~14 초록색
- 용액 A의 pH 2 · 용액 B의 pH 12

보 기

ㄱ. A에 X를 넣으면 빨간색을 띤다.
ㄴ. B에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 색이 변하지 않는다.
ㄷ. X를 넣은 A에 B를 조금씩 넣으면 X의 색은 빨간색 → 보라색 → 파란색 → 초록색 순서로 변할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 탐구 (심화) 묽은 염산 20 mL에 NaOH 수용액을 섞은 용액 (가)~(라)에 각각 충분한 양의 마그네슘 리본을 넣고, 발생한 기체의 부피를 상댓값으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

넣은 NaOH 수용액: (가) 0 mL · (나) 10 mL · (다) 20 mL · (라) 30 mL
발생한 기체(상댓값): (가) 4 · (나) 2 · (다) 0 · (라) 0

① (나)는 중성이다.
② 염산 20 mL와 꼭 맞게 반응하는 NaOH 수용액은 20 mL이다.
③ (라)에서 기체가 나오지 않은 것은 마그네슘이 모두 반응했기 때문이다.
④ 발생한 기체는 산소이다.
⑤ (나)에 BTB 용액을 넣으면 파란색을 띤다.

실력 다지기 해설

1 ③ 황산 V mL의 H^+ 수를 2V, NaOH 수용액 V mL의 OH^- 수를 V로 두면 (가) H^+ 30 : OH^- 15, (나) 20 : 20, (다) 10 : 25이다. ㄱ: (나)는 꼭 맞게 반응해 중성이고 온도도 가장 많이 올랐다. ㄴ: 생성된 물은 반응한 수만큼이라 (가) 15, (다) 10이다 (온도 상승 3.0 : 2.0과도 맞다).

바로알기

ㄷ (가)는 H^+이 남아 산성이므로 페놀프탈레인은 무색이다.

2 ⑤ NaOH 수용액 10 mL에 OH^- 4개이므로 1 mL에 0.4개다. H^+ 6개를 없애려면 6 ÷ 0.4 = 15 mL가 필요하다.

바로알기

① OH^- 4개가 H^+ 4개와 반응하고 H^+ 2개가 남아 산성이다.
② 5 mL에는 OH^- 2개뿐이라 H^+ 4개, Na^+ 2개로 H^+이 더 많다.
③ 20 mL면 Na^+ 8개, SO_4^{2-} 3개, 남은 OH^- 2개로 Na^+이 가장 많다.
④ 15 mL에서 완전히 중화된 뒤에는 반응할 H^+이 없어 온도가 더 오르지 않는다.

3 ④ ㄱ: 같은 양의 염산을 중화하는 데 가장 적은 질량(1.0 g)이 든 B가 1 g당 가장 많이 중화한다. ㄴ: 견주는 것은 제산제의 종류이므로 염산의 농도·부피는 같게 둔다.

바로알기

ㄷ C는 2.5 g, A는 1.5 g이 들었으므로 같은 질량이면 A가 더 많이 중화한다.

4 ③ pH가 7을 지나 크게 뛰는 20 mL에서 H^+과 OH^-이 꼭 맞게 반응했다. 이때 중화 반응이 가장 많이 일어나 온도가 가장 높다.

바로알기

① 10 mL에서 pH가 7보다 작은 산성이라 노란색이다.
② 넣은 OH^-과 반응해 H^+ 수는 줄어든다.
④ 30 mL에서는 H^+이 없는 염기성이라 수소 기체가 나오지 않는다.
⑤ 그래프에서 30 mL의 pH는 7보다 크다.

5 ⑤ ㄱ: pH 4.5인 산성 흙에 염기성인 석회를 뿌리면 중화되어 pH가 6~7 쪽으로 올라간다. ㄴ: pH 8.5는 7보다 커 염기성이다. ㄷ: 석회가 내는 OH^-이 흙 속 H^+과 만나 물이 된다.

6 **모범 답안** 황산은 이온화하여 한 개가 수소 이온을 2개 내놓으므로, 같은 부피 속 수소 이온 수가 염산의 2배이다. 이를 모두 중화하려면 OH^-도 2배 필요하므로 NaOH 수용액을 2배 넣어야 한다.
채점 기준 황산이 이온화해 수소 이온을 2개씩 내놓아 수소 이온이 2배라는 것과, 그래서 OH^-(NaOH)이 2배 필요하다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

7 ④ ㄱ: pH 2는 1~3 구간이라 빨간색이다. ㄷ: 염기성인 B를 넣을수록 pH가 2에서 커지므로 색이 차례로 바뀌고, B를 충분히 넣으면 pH가 10을 넘어 초록색까지 될 수 있다.

바로알기

ㄴ pH 12인 B는 염기성이라 페놀프탈레인이 붉은색으로 변한다.

8 ② 기체(수소)는 남은 H^+과 마그네슘이 반응해 나온다. NaOH 수용액 10 mL에서 기체가 절반(4 → 2)이 되었으므로 20 mL에서 H^+이 모두 중화되고, 실제로 (다)부터 기체가 나오지 않는다.

바로알기

① (나)에는 H^+이 절반 남아 산성이다.
③ 마그네슘은 충분히 넣었으니, 반응할 H^+이 없어서 기체가 나오지 않는다.
④ 산과 마그네슘이 반응하면 수소 기체가 나온다.
⑤ (나)는 산성이라 BTB는 노란색이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	③	⑤	①	②	서술형	서술형	서술형	②	③	①	⑤

1 O — 개념 1

산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

2 X — 개념 1

산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^-는 염기의 얼굴이다.

3 X — 개념 4

중화열이 나와 온도가 올라간다.

4 수소 이온 — 개념 1

아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+를 내놓는 물질.

5 물 — 개념 4

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

6 염기 — 개념 3

페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

7 ③ — 개념 1

푸른 리트머스가 붉어졌으니 X는 H^+가 있는 산성이다 → 마그네슘과 반응해 수소 기체가 나온다.

> **바로알기**
> ① 단백질을 녹여 미끈거리는 것은 염기 수용액이다. ② 산의 신맛은 수소 이온(H^+) 때문이다. ④ 산 수용액에는 이온이 있어 전류가 흐른다. ⑤ 페놀프탈레인은 산성에서 무색이다.

8 ⑤ — 개념 2

마그네슘과 반응하지 않는 것은 H^+가 없다는 뜻일 뿐이다. 중성인 물·소금물도 그러므로, 붉은 리트머스·페놀프탈레인 같은 지시약으로 OH^-가 있는지 더 확인해야 한다.

> **바로알기**
> ① 중성 용액도 기체가 나오지 않아, 이 결과만으로는 염기성이라 할 수 없다. ② 수소 이온이 많으면 오히려 수소 기체가 나온다. ③ 푸른 리트머스가 붉어지는 것은 산성이다. ④ 대리석과 반응하지 않는 것도 H^+가 없다는 뜻뿐이라 중성과 가르지 못한다.

9 ④ — 개념 2·3

ㄴ (옳음) 두 용액 모두 OH^-가 있는 염기성 → 페놀프탈레인이 붉어진다. **ㄷ (옳음)** 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 **산** 수용액이다 — 염기 수용액은 마그네슘 같은 대부분의 금속과 반응하지 않는다.

10 ④ 개념 3

지시약은 액성에 따라 색이 달라야 한다. 액성을 아는 세 용액에 같은 양을 넣어 색을 견주면 된다 — 양배추 즙은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변한다.

바로알기
① 산성 하나만으로는 액성마다 색이 다른지 알 수 없다. ② 바꾼 것이 즙의 양이라 액성에 따른 색 변화를 볼 수 없다. ③ 바꾼 것이 온도라 액성과 관계가 없다. ⑤ BTB 자체의 색이 섞여 즙의 색 변화를 가를 수 없다.

11 ① 개념 1·2

(가)에는 H^+가 있으니 산(묽은 염산), (나)에는 OH^-가 있으니 염기(수산화 나트륨 수용액)다. **ㄱ (옳음)** H^+가 있는 (가)는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다.

바로알기
ㄴ (틀림 →) 염기성인 (나)는 **붉은** 리트머스 종이를 **푸르게** 변화시킨다. **ㄷ** (틀림 →) (가)와 (나) 모두 이온이 들어 있어 **둘 다 전류가 흐른다**.

12 ② 개념 1·2·3

A: 푸른 리트머스 → 붉게, BTB 노란색 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉은색, BTB 파란색 = 염기성.

바로알기
① A는 산성 용액이다. ③ B는 염기성 용액이다. ④ 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산성인 A이다. ⑤ 산성인 A와 염기성인 B를 섞으면 중화 반응이 일어난다.

13 ④ 개념 4

B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ — 이온 1개씩 만나 물 1개가 된다. **C (옳음)** 남은 Na^+와 Cl^-가 염인 염화 나트륨(소금)을 이룬다.

바로알기
A (틀림 →) 중화 반응은 열(중화열)을 **내놓으므로** 혼합 용액의 온도가 **올라간다**.

14 ③ 개념 3·4 | 탐구

ㄱ (옳음) 전체 부피가 20 mL로 같으므로 반응이 많이 일어날수록 온도가 높다. 최고 온도(26.0 ℃)인 C가 완전 중화점 → 중성 → BTB 초록색. **ㄴ (옳음)** BTB 색이 B 노란색 → C 초록색 → D 파란색이므로 액성은 산성 → 중성 → 염기성으로 바뀐다. (심화: C에서 염산 12 mL와 NaOH 수용액 8 mL가 꼭 맞게 반응하므로 같은 부피 속 H^+ 수가 OH^- 수보다 적다.)

꼼꼼 자료 분석

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	**12**	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	**8**	10	12
최고 온도(℃)	23.0	24.5	**26.0**	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	**초록색**	파란색	파란색

완전 중화
← H^+ 남음 (산성) OH^- 남음 (염기성) →

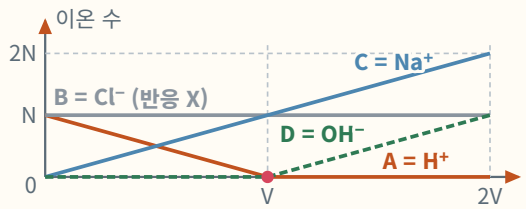
바로알기
ㄷ (틀림 →) E는 OH^-가 남은 염기성(파란색) 용액이라 H^+가 없으므로, 마그네슘 리본을 넣어도 수소 기체가 **발생하지 않는다**. 부피가 같은 D(10 mL + 10 mL)가 완전 중화점이 아니라는 것도 함정이다.

15 ⑤

개념 4 | 집중 훈련

ㄱ **(옳음)** A는 V까지 줄어 0이 된다 → OH^-와 만나 물이 되는 H^+. ㄴ **(옳음)** B는 끝까지 일정 → 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온) Cl^-. ㄷ **(옳음)** 2V에서 A 0, B N, C(Na^+) 2N, D(OH^-) N → 전체 4N. 처음은 A N + B N = 2N → 4N ÷ 2N = 2배.

꼼꼼 자료 분석



V까지: H^+ 1개 ↔ Na^+ 1개 교대 → 전체 2N 일정
V 이후: Na^+·OH^- 함께 증가 → 2V에서 4N

함정 체크

OH^-(D)는 완전 중화점 **전에는 0**이다 — 넣는 즉시 H^+와 만나 물이 되기 때문이다.

16 ①

개념 3 (pH)

pH 7 = 중성 → BTB 초록색. 순수한 물이 바로 그 기준점이다.

바로알기

② pH가 작을수록 H^+가 많아 **산성**이 강하다. ③ pH가 7보다 큰 바닷물은 약한 **염기성**이다. ④ pH가 7보다 큰 비누 물은 **염기성**이다(페놀프탈레인을 붉게 만든다). ⑤ 염기성인 제산제가 H^+를 중화하므로 pH는 점점 **커진다**.

17 ②

개념 5

ㄷ **(옳음)** 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화의 기술이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 염기성인 비린내는 반대인 **산**(레몬즙·식초)으로 중화한다 — 같은 염기성인 베이킹 소다로는 줄지 않는다. ㄴ (틀림 →) 충치는 입안 세균이 만든 **산**이 일으킨다. 약한 염기성인 치약은 그 산을 중화하고, 충치 예방에는 치약 속 불소도 큰 몫을 한다.

18 모범 답안

개념 4·5

속쓰림은 **위산**(염산)이 지나치게 많이 분비되어 생긴다. 제산제 속 **염기성** 물질이 위산과 **중화** 반응하여 H^+가 물이 되므로, 넘친 위산이 줄어 증상이 나아진다.

채점 요소	배점
① 위산(염산)이 지나치게 많다고 썼다.	2점
② 제산제가 염기성 물질이라고 썼다.	2점
③ 중화 반응으로 위산이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"제산제가 위벽을 감싸 보호하기 때문이다." — 염기성과 중화가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 1

염산과 아세트산은 모두 **물에 녹아 수소 이온**(H^+)을 내놓는다. 산의 공통 성질은 이 수소 이온 때문에 나타나므로, 종류가 다른 산도 같은 성질을 보인다.

채점 요소	배점
① 두 산 모두 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다고 썼다.	3점
② 공통 성질의 원인이 수소 이온이라고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"둘 다 산이라서 신맛이 나기 때문이다." — 성질로 성질을 설명했을 뿐, 원인(H^+)이 없다.

20 모범 답안

개념 4 | 자료 파헤치기

완전 중화점이 지나면 용액 속에 반응할 **수소 이온**(H^+)이 남아 있지 않아 중화 반응이 더 일어나지 않으므로 **중화열**이 더 발생하지 않는다. 그런데 처음 온도의 수산화 나트륨 수용액이 계속 섞이므로 혼합 용액의 온도가 낮아진다.

채점 요소	배점
① 반응할 수소 이온이 없어 중화 반응이 일어나지 않는다고 썼다.	2점
② 중화열이 더 발생하지 않는다고 썼다.	2점
③ 온도가 낮은 용액이 섞여 온도가 낮아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"중화 반응이 이번에는 열을 빼앗기 때문이다." — 중화 반응은 언제나 열을 내놓는다.

21 ②

개념 4 | 2점

ㄷ (옳음) 온도 최고점 P = 완전 중화. P 이후에는 남는 OH^- 때문에 염기성 — BTB 파란색.

바로알기

ㄱ (틀림 →) P 이전에는 넣은 OH^-가 곧바로 H^+와 만나 물이 되므로 OH^- 수는 **0으로 유지**된다. ㄴ (틀림 →) Cl^-는 반응에 참여하지 않으므로 그 수는 처음부터 끝까지 **일정**하다.

22 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) pH 약 2 → 7보다 작은 산성 → BTB 노란색.
ㄴ (옳음) 염기성인 (다)에 산을 넣으면 중화 반응으로 OH^-가 줄어 염기성이 약해지므로 pH가 작아진다(7에 가까워진다).

바로알기

ㄷ (틀림 →) pH 약 8.1은 여전히 7보다 크므로 바닷물은 **염기성**이다. 해양 산성화는 바닷물이 산성이 된 것이 아니라 **산성 쪽으로 옮겨 간 것**(H^+가 늘어난 것)이다.

23 ①

개념 1·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온이 된다 — 전자를 잃으면 산화(03). H^+는 그 전자를 얻어 수소 기체가 된다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)에서는 H^+가 전자를 얻지만, (나)에서 H^+는 전자를 얻지 않고 **OH^-와 만나 물**이 된다. ㄷ (틀림 →) (가)는 전자가 이동하는 **산화·환원 반응**이고, 중화 반응은 (나)뿐이다.

24 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

(가)의 모형: H^+ 2, Cl^- 4, Na^+ 2. Cl^-는 그대로이므로 염산 10 mL 속 H^+는 처음 4개, Na^+ 2개 → NaOH 수용액 5 mL 속 OH^-는 2개.

ㄱ (옳음) NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- = 2 × 2 = 4개 = 염산 10 mL 속 H^+ 4개. **ㄴ (옳음)** (다) OH^- 6개 − H^+ 4개 = OH^- 2개 남음 → 염기성, 파란색. **ㄷ (옳음)** (나) Na^+ 4 + Cl^- 4 = 8개, (다) Na^+ 6 + Cl^- 4 + OH^- 2 = 12개 → 12 ÷ 8 = 1.5배.

함정 체크

모형에서 **반응하지 않는 Cl^- 수로 처음 H^+ 수를 거꾸로 찾는 것**이 열쇠다 — 집중 훈련의 비커 4장면과 같은 방법이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산 = **H^+**(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = **OH^-**(쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- ✓ 지시약 3종 세트: 리트머스 **산붉·염푸** · 페놀프탈레인 **염기만 붉게** · BTB **노초파** · **pH 7 = 중성**
- ✓ 중화: H^++OH^-→물, 신호는 **온도 상승** + **색 변화** — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 무엇을 내놓는 물질인가?
2. BTB 용액은 산성·중성·염기성에서 각각 무슨 색을 띠는가?
3. 산에 염기를 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높은 지점은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 수산화 이온 2 노란색·초록색·파란색 3 완전 중화점

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"지시약 3종의 색 지도(87쪽)를 안 보고 그려 보자. BTB '노초파'가 3초 안에 나오면 통과! — 박찬쌤"

05

물질 변화와 에너지 출입

> 주머니 속 손난로는 뜨겁고, 구급 가방의 냉각 팩은 차갑다 —
> 물질이 변할 때는 언제나 에너지가 함께 드나든다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → **에너지 출입 (발열과 흡열)**

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** NOW 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 손난로는 배터리도 없이 어떻게 뜨거워질까? 개념 3
- 냉각 팩을 '똑' 꺾으면 왜 차가워질까? 개념 4
- 땀이 마르면 왜 시원하고, 태풍의 힘은 어디서 올까? 개념 5
- 발열인지 흡열인지, 온도계 하나로 판정하는 법은? 개념 6

"자연에서 에너지는 사라지지 않는다 — 모습을 바꿔 옮겨 갈 뿐이다." — 에너지 보존 법칙, 이 단원을 읽는 열쇠

05 물질 변화와 에너지 출입

성취기준 10통과2-01-05 · 발열·흡열 반응 → 생활 속 이용 → 상태 변화·용해

1 발열 반응 — 열을 내놓는 변화

물질이 변할 때는 물질만 바뀌는 것이 아니다 — **에너지가 함께 드나든다**. 물질의 변화에는 새로운 물질이 생기는 **화학 변화**와, 물질은 그대로인 채 상태나 모습만 바뀌는 **물리 변화**(상태 변화·용해)가 있는데, 둘 다 열이 드나든다. 먼저 화학 변화부터 보자(물리 변화는 개념 5). 장작이 타면 뜨겁고, 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이렇게 **반응하면서 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응**이 **발열 반응**이다. 반응물이 품고 있던 에너지의 일부가 열의 모습으로 주위에 나오는 것이다.

연소	중화 반응	금속과 산의 반응	세포 호흡
03의 격렬한 산화	04의 중화열	시험관이 따뜻해진다	우리 몸의 체온

표 1 | 발열 반응의 명단 — 앞 소단원의 주인공이 다 모인다. 세포 호흡은 포도당을 천천히 태워 체온을 지킨다 — 우리가 36.5 ℃로 사는 것 자체가 발열 반응의 덕이다

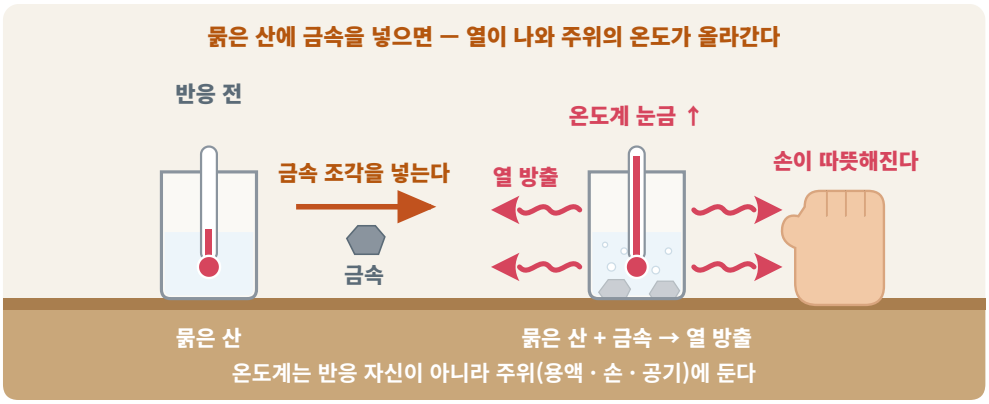


그림 1 | 발열 반응의 구조 — 반응이 열을 내놓고, 주위의 온도가 올라간다

박찬쌤: "'발(發)열' — 열을 내보낸다는 뜻 그대로다. 기준은 언제나 '주위' — 내 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것."

✓ 바로바로 체크

1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
2 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
3 세포 호흡은 흡열 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (발열 — 체온의 근원)

● 날개 노트

발열 반응
열을 방출하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 올라간다.

연소와 호흡
둘 다 산화·발열이지만 연소는 빠르고 격렬하게, 호흡은 느리고 조용하게.

● 한눈에 암기

발열 = 열 방출
주위 온도 올라감!
연소·중화·금속+산·호흡

↺ 중학 과학 다시보기

온도와 열 (중1)
열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 이 단원은 그 열이 물질의 변화에서 나오고 들어가는 이야기다.

2 흡열 반응 — 열을 빨아들이는 변화

반대편도 있다. **주위에서 열을 흡수하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응** — **흡열 반응**이다. 유명한 시범 실험 하나. 수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 뚝 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위의 열을 빨아들였다는 가장 극적인 증거다. 흡열 반응의 명단에는 빛에너지를 흡수하는 **광합성**, 탄산수소 나트륨의 **열분해**, 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응이 있다.

흡열 반응	열을 흡수하는 모습
수산화 바륨 + 염화 암모늄	온도가 뚝 떨어져 나무판이 플라스크에 얼어붙는다
광합성	빛에너지를 흡수해 포도당에 저장 — 03에서 본 환원 반응. 에너지의 눈으로 보면 호흡(발열·꺼내 쓰기)과 정확한 한 쌍
탄산수소 나트륨의 열분해	열을 계속 줘야 진행 — 빵 반죽이 부푸는 원리
탄산수소 나트륨 + 시트르산	두 물질이 반응하며 주위의 열을 흡수한다

표 2 | 흡열 반응의 명단 — 냉각 팩의 질산 암모늄은 이 명단에 없다. 물에 녹는 것(용해)은 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이기 때문이다(개념 5)

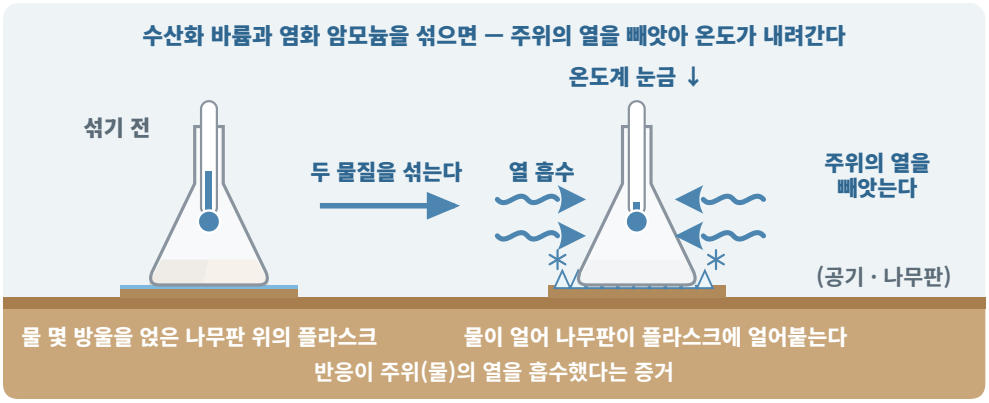


그림 2 | 흡열 반응의 구조 — 반응이 주위의 열을 흡수하고, 주위의 온도가 내려간다

> **! 시험엔 이렇게**
> "광합성은 발열 반응이다"(X — 빛에너지를 **흡수**하는 흡열)가 단골. 나무판 실험은 "왜 얼어붙는가?" 서술형으로 나온다 — **반응이 주위(물)의 열을 흡수해 온도가 내려가기 때문**, 한 줄이면 된다.

✓ 바로바로 체크

1 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. (O , X)
2 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. (O , X)
3 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (흡열 — 나무판이 얼어붙는다)

● 날개 노트

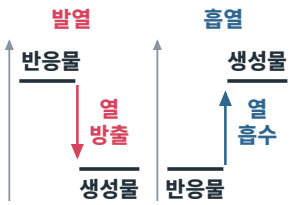
흡열 반응
주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 내려간다.

열분해
열을 가해 물질을 분해하는 반응 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

● 한눈에 암기

흡열 = 열 흡수
주위 온도 내려감!
광합성·열분해

● 에너지 도표로 보기



세로축: 물질이 가진 에너지

반응물이 더 높으면 그 차이만큼 열이 나오고(발열), 생성물이 더 높으면 그만큼 열이 들어간다(흡열).

3 발열의 기술 — 반응을 난로로 쓰다

발열 반응을 도구로 바꾼 발명품들을 보자. **손난로**는 부직포 주머니 속 **철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)**하며 열을 내는 것이다 — 03에서 본 '녹슬기'를 난방으로 바꿨다. 끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 **산화 칼슘(생석회)과 물의 발열 반응**을 쓴다 — 불도 전기도 없이 김이 오른다.

도구	쓰는 발열 반응	알아 둘 점
손난로	철가루 + 공기 중 산소(산화)	흔들면 공기와 닿는 면이 넓어져 더 빨리 따뜻해진다 · 소금물과 활성탄은 반응을 도와주는 조연
발열 도시락	산화 칼슘(생석회) + 물	끈을 당기면 불도 전기도 없이 김이 오른다
연료의 연소	연료 + 산소	가장 오래된 발열의 기술 — 가스레인지·보일러·자동차 엔진

표 3 | 발열의 기술 — 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

인류는 발열 반응에서 열과 동력을 꺼내 문명을 데워 왔다. 우리 몸의 세포 호흡까지 합치면 — 생명도 문명도 발열 반응 위에서 돌아간다.

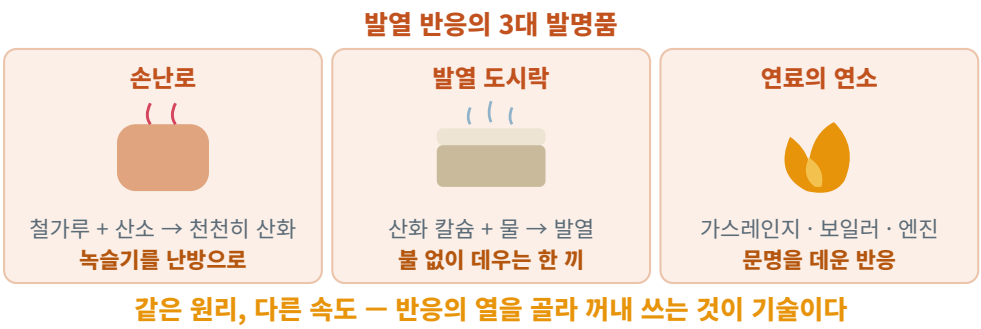


그림 3 | 발열의 기술 — 손난로·발열 도시락·연소, 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

> **! 시험엔 이렇게**
> 손난로 문제는 03과의 연계로 나온다 — "철가루는 산소와 결합해 **산화**되며(○), 이는 **발열** 반응(○)". "손난로 속 철가루는 환원된다"(X)에 속지 말 것. 발열 도시락 = **산화 칼슘** + **물** 짝도 암기.

✓ 바로바로 체크

1 손난로는 철가루의 산화 반응에서 나오는 열을 이용한다. (O , X)
2 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. (O , X)
3 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다. (O , X)

정답 1 O (녹슬기를 난방으로) 2 O 3 X (산소와 결합 — 산화)

● 날개 노트

생석회(산화 칼슘)
물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체 — 발열 도시락·습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유
공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라진다.

● 한눈에 암기

손난로 = 철 + 산소
도시락 = 산화 칼슘 + 물
모두 발열 반응!

4 흡열의 기술 — 열 흡수를 냉장고로 쓰다

열을 흡수하는 변화도 도구가 된다. 운동장 구급 가방의 **순간 냉각 팩** — 겉주머니를 '똑' 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물에 녹아(용해) 주위의 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다. 새 물질이 생기는 반응이 아니라 물리 변화인 용해지만, 열을 빨아들인다는 점은 같다(개념 5). 부엌에도, 지구 전체에도 흡열이 있다.

도구	열을 흡수하는 변화	알아 둘 점
순간 냉각 팩	질산 암모늄이 물에 녹는다(용해 — 물리 변화)	얼음 없이 만드는 얼음주머니 — 삔 발목의 부기를 가라앉히는 냉찜질에
빵 굽기	베이킹 소다(탄산수소 나트륨)가 오븐의 열을 흡수하며 분해	이산화 탄소 기체 방울이 빵을 부풀린다 — 열을 계속 줘야 진행된다
숲·바다	광합성이 태양의 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장	지구 최대의 흡열 반응(약 절반은 바다 플랑크톤) — 그 저장분을 음식과 연료로 쓴다

표 4 | 흡열의 기술 — 광합성으로 저장한 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓰는 것은 흡열(저장)과 발열(사용)의 거대한 순환이다



그림 4 | 흡열의 기술 — 냉각 팩(용해)·빵 굽기·광합성(반응), '열을 흡수하는 변화'의 활용

> ! **시험엔 이렇게**
> 냉각 팩 서술형의 뼈대 — **"질산 암모늄이 물에 용해되며 주위의 열을 흡수하므로 온도가 내려간다"**. '흡수'와 '온도 하강'이 채점 포인트. "질산 암모늄과 물의 화학 반응"이라고 쓰면 틀린다 — 용해는 물리 변화다.

✓ 바로바로 체크

1 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 열 흡수를 이용한다. (O , X)
2 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다. (O , X)
3 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (빛에너지를 흡수·저장)

● 날개 노트

냉찜질의 의학
다친 직후의 냉찜질은 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄인다 — 열 흡수가 응급 처치가 되는 순간.

베이킹 소다
탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

● 한눈에 암기

냉각 팩 = 질산 암모늄 용해
빵 = 베이킹 소다 열분해
광합성 = 빛에너지 저장

5 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화와 용해

새 물질이 생기지 않는 **물리 변화**에도 열이 드나든다. **상태 변화**는 입자 사이가 멀어지는 쪽이 **주위에서 열을 흡수**, 가까워지는 쪽이 **주위로 열을 방출**이다. 물질이 물에 녹는 **용해**도 물리 변화인데 열이 드나든다 — 같은 '녹는다'도 물질에 따라 열의 방향이 다르다.

	주위에서 열을 흡수	주위로 열을 방출
상태 변화	**융해**(고체 → 액체) · **기화**(액체 → 기체) · **승화**(고체 → 기체)	**응고**(액체 → 고체) · **액화**(기체 → 액체) · 승화(기체 → 고체)
용해	**질산 암모늄** — 물이 차가워진다(순간 냉각 팩) · 염화 나트륨도 아주 조금	**염화 칼슘** — 물이 뜨거워진다(눈 위에 뿌리는 제설제·발열 팩)

표 5 | 물리 변화의 열 출입 — 기화가 표면에서 일어나면 증발, 액화는 응결이라고도 한다

이 열 출입은 지구와 생명을 움직인다. 땀이 증발하며 피부의 열을 가져가 **체온을 낮추고**, 바다에서 증발한 수증기는 하늘에서 **응결**해 구름이 되며 품고 온 열을 대기에 내놓는다 — 이 열이 **태풍**을 키우는 에너지다.

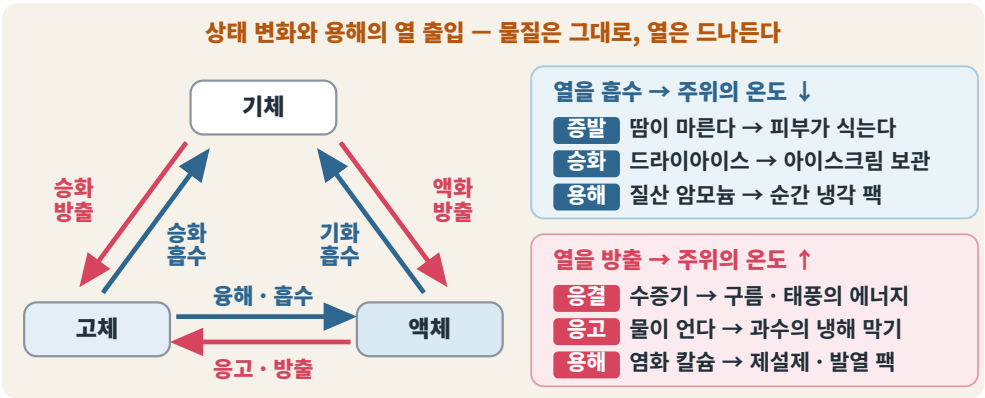


그림 5 | 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화는 화살표 방향으로, 용해는 물질에 따라 흡수·방출이 갈린다

> ! **시험엔 이렇게**
> "질산 암모늄이 물에 녹는 것은 화학 변화"(X — **용해, 물리 변화**), "수증기가 응결할 때 열을 흡수"(X — **방출**, 구름·태풍의 에너지)가 단골. 승화는 두 방향 모두 '승화'이니 **화살표 방향**으로 흡수·방출을 판단한다.

✓ 바로바로 체크

1 땀이 증발할 때 피부에서 열을 흡수하므로 체온이 내려간다. (O , X)
2 수증기가 응결하여 구름이 될 때 주위의 열을 흡수한다. (O , X)
3 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 새 물질이 생기는 화학 변화이다. (O , X)

정답 1 O (기화 — 열 흡수) 2 X (열을 방출 — 태풍의 에너지) 3 X (용해 — 물리 변화)

● 날개 노트

물리 변화
물질의 성질은 그대로이고 상태나 모양만 바뀌는 변화 — 상태 변화, 용해.

상태 변화의 열
흡수: 융해·기화·승화
방출: 응고·액화·승화
승화는 화살표 방향으로 구별한다.

용해의 열
흡수: 질산 암모늄(냉각 팩)
방출: 염화 칼슘(제설제·발열 팩)

● 한눈에 암기

멀어지면 흡수
가까워지면 방출
땀 증발 = 시원!

↺ 중학 과학 다시보기

상태 변화와 열에너지
얼음이 녹는 동안 온도가 그대로인 것은 흡수한 열이 상태를 바꾸는 데 쓰이기 때문이다.

6 온도계 하나면 된다 — 판정법과 단원의 완성

발열인지 흡열인지 판정하는 도구는 결국 **온도계 하나**다 — 화학 반응이든 상태 변화·용해든 똑같다. 변화 전후 **주위의 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열**. 헷갈리면 기준을 다시 잡자 — 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위**(용액·손·공기)다.

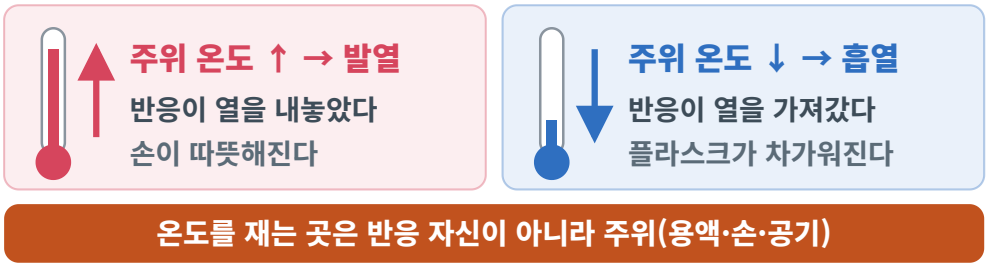


그림 6 | 온도계 하나로 하는 판정 — 화학 반응이든 상태 변화·용해든 똑같다

이것으로 I단원의 여정이 완성된다. 지질시대의 격변(01)이 생물을 골랐고(02), 그 생물과 문명을 움직인 화학 — 산소와 전자의 이동(03), H^+와 OH^-의 만남(04), 그리고 열의 드나듦(05)까지. **변화에는 물질의 얼굴과 에너지의 얼굴이 언제나 함께 있다** — 이 한 문장을 들고 대단원 마무리로 가자.

알 알짜 정리 — 물질 변화와 에너지 출입 한 장 요약

- √ **발열 반응**: 열 방출 → 주위 온도 **상승** — 연소·중화·금속+산·세포 호흡
- √ **흡열 반응**: 열 흡수 → 주위 온도 **하강** — 광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄
- √ **물리 변화**: 융해·기화·승화(고→기)는 흡수, 응고·액화·승화(기→고)는 방출 / 용해: 질산 암모늄 흡수, 염화 칼슘 방출
- √ 기술: 손난로·발열 도시락(산화 칼슘+물) / 냉각 팩(질산 암모늄 **용해**)·빵(베이킹 소다)
- √ 판정: **주위의 온도 변화** 하나로 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열

박찬쌤 "시험장에서 길을 잃으면 '주위가 따뜻해졌나, 차가워졌나' 한 질문으로 돌아오자. 발열·흡열의 모든 문제는 결국 그 온도계 하나로 풀린다."

✓ 바로바로 체크

1 화학 반응이 일어나는 동안 주위의 온도가 올라가면 발열 반응이다. (O , X)
2 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다. (O , X)
3 중화 반응은 발열 반응에 속한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (주위의 온도) 3 O (연소·세포 호흡과 같은 발열)

● 날개 노트

판정 기준은 '주위'
반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 둘레의 공기 — 온도계가 놓이는 곳이다.

에너지의 두 얼굴
물질 변화(화학·물리) = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 둘은 늘 세트다.

● 한눈에 암기

주위 온도 ↑ = 발열
주위 온도 ↓ = 흡열
온도계 하나면 판정 끝!

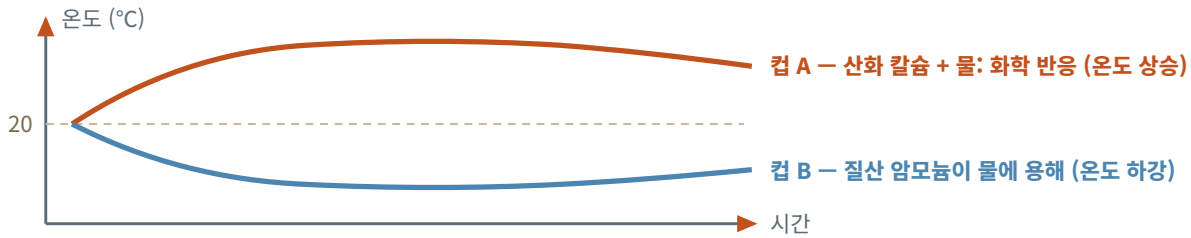
↺ 앞 소단원과 연결

03·04와 만나기
연소(03의 산화)와 중화(04)가 발열 명단에, 광합성(03의 환원)이 흡열 명단에 — I단원의 화학이 여기서 합류한다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 컵 속의 온도 — 반응과 용해의 열을 읽는다

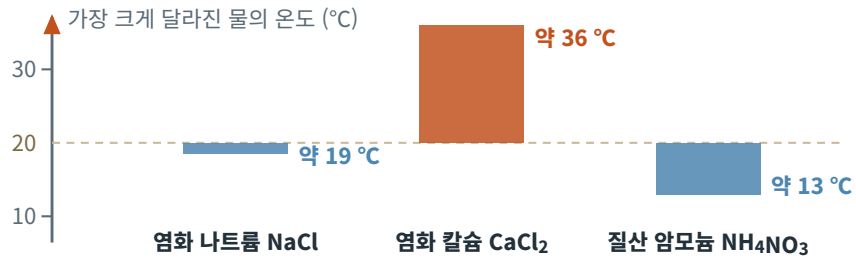
자료 1 — 두 개의 컵

컵 A에는 물에 **산화 칼슘**을, 컵 B에는 물에 **질산 암모늄**을 같은 시각에 넣고, 두 컵의 온도를 시간에 따라 기록했다. 실험 전 두 컵의 물은 모두 20 ℃였다. A에서는 새 물질(수산화 칼슘)이 생기고, B에서는 질산 암모늄이 녹기만 한다.



자료 2 — 세 가지 소금의 용해

20 ℃의 물에 염화 나트륨, 염화 칼슘, 질산 암모늄을 각각 녹여, 물의 온도가 가장 크게 달라졌을 때의 값을 나타냈다.



예시 결과 — 20 ℃ 물 100 g에 각 10 g
용해열 문헌값(CRC 화학 편람)으로 어림
(열 손실이 없다고 가정한 값)

해석의 3단계

1. **기준선을 긋는다** — 처음 온도 20 ℃가 기준선이다. 위로 가면 열 방출(컵 A), 아래로 가면 열 흡수(컵 B) — **방향**이 첫 번째 답이다.
2. **곡선의 모양을 읽는다** — 초반에 온도 변화가 가장 가파르다. 반응이나 용해가 끝나면 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 ℃로 되돌아간다.
3. **변화의 종류는 따로 따진다** — 온도계는 열의 방향만 알려 준다. A는 **화학 변화**(새 물질), B는 **물리 변화**(용해)다.

결론

산화 칼슘과 물의 반응(컵 A)은 열을 방출하는 **발열 반응**, 질산 암모늄의 용해(컵 B)는 열을 흡수하는 **흡열** 과정이다.

토의 — 냉각 팩과 제설제에는 무엇을 쓸까?

냉각 팩에는 녹을 때 온도가 가장 많이 내려가는 **질산 암모늄**이, 제설제에는 녹으면서 열을 내놓는 **염화 칼슘**이 알맞다(자료 2). 고를 때는 안전, 값, 환경(염화 이온이 길가 식물과 자동차를 상하게 함)도 함께 따져 보자.

> ! **시험엔 이렇게**
> "시간이 지나면 온도가 처음으로 되돌아오는 이유"도 출제된다 — **반응(용해)이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문**. 반응이 거꾸로 일어나는 것이 아니다.

교과서 탐구 탐구 활동 · 설계

불 없이 데운다 — 산화 칼슘 조리 장치 설계하기

목적

가열 장치 없이 산화 칼슘과 물의 발열 반응만으로 음식을 데우는 방법을 설계하고, 어떤 조건이 음식을 더 뜨겁게 만드는지 실험으로 확인한다.

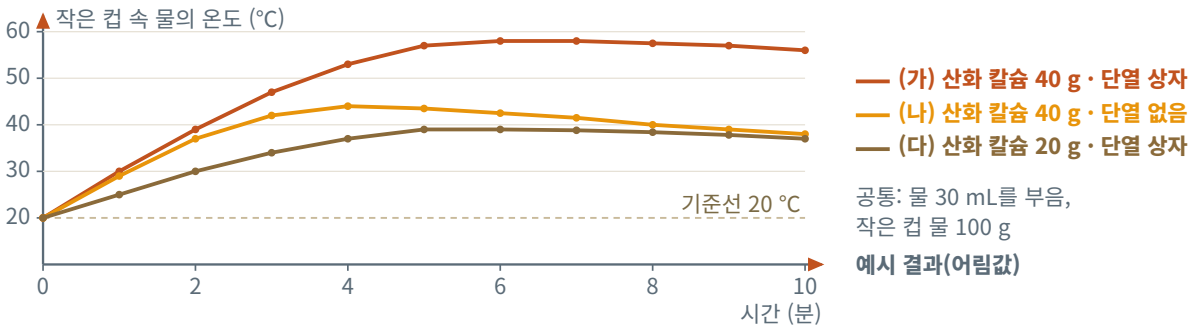
준비 · 과정

준비 산화 칼슘(생석회), 물, 큰 용기와 작은 금속 컵, 스타이로폼 단열 상자(뚜껑에 김 빠짐 구멍), 온도계, 전자저울, 보안경, 장갑

1. 모둠별로 **바꿀 조건 하나**를 정한다 — 산화 칼슘의 양, 붓는 물의 양, 단열 상자 사용 여부. 나머지 조건은 같게 둔다.
2. 큰 용기 바닥에 산화 칼슘을 깔고, 물 100 g이 든 작은 컵(데울 음식 대신)을 올린 뒤 산화 칼슘에 물 30 mL를 붓는다.
3. 1분마다 작은 컵 속 물의 온도를 10분 동안 재어 그래프로 나타낸다.

안전 산화 칼슘은 피부와 눈을 상하게 하므로 보안경·장갑을 끼고 맨손으로 만지지 않는다. 반응 중 뜨거운 김이 나오므로 얼굴을 대지 않고, 용기를 꽉 막지 않는다.

결과 (예시 결과 — 반응열 문헌값과 열 손실을 고려해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **방향** — 세 곡선 모두 기준선(20 ℃) 위로 간다. 산화 칼슘과 물의 반응이 열을 **방출**하고, 그 열이 컵 속 물(음식)로 이동했다 — 발열 반응이다.
2. **열의 양** — 단열 조건이 같은 (가)와 (다)를 비교하면, 산화 칼슘이 많을수록 나오는 열이 많아 온도가 더 높이 오른다.
3. **열의 손실** — 산화 칼슘의 양이 같은 (가)와 (나)를 비교하면, 단열하지 않을 때 열이 공기로 빠져나가 최고 온도가 낮고 빨리 식는다. 설계의 핵심은 **열을 많이 만들고, 덜 잃게** 하는 것이다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **물의 양 바꾸기** — 컵 속 물을 200 g으로 늘리면? 같은 열을 더 많은 물이 나누어 받아 온도가 덜 오른다.
>
> ② **물질 바꾸기** — 산화 칼슘 대신 질산 암모늄을 넣으면? 녹으며 열을 **흡수**해 온도가 내려간다 — 냉각 팩의 원리다.
>
> ③ **비교 짝 고르기** — '단열의 효과'를 보려면 단열만 다르고 산화 칼슘 양은 같은 (가)와 (나)를 비교한다. (나)와 (다)는 두 조건이 함께 달라 결론을 낼 수 없다.

시험에 나오는 보강

냉매 · 과수원 물 뿌리기 · 소화기와 물의 전기 분해

냉장고와 에어컨 — 냉매가 열을 안에서 밖으로 옮긴다

냉장고와 에어컨의 관 속을 도는 **냉매**는 냉장고 안쪽 관에서 **기화**하며 주위의 열을 흡수해 안을 차갑게 한다. 기체 냉매는 압축기를 지나 바깥쪽 관에서 **액화**하며 그 열을 밖으로 방출한다 — 냉장고 뒷면이나 옆면이 따뜻한 까닭이다. 에어컨도 실내기에서 기화, 실외기에서 액화하므로 실외기에서 더운 바람이 나온다. 냉매는 열을 없애지 않고 **안에서 밖으로 옮겨 놓는다**.

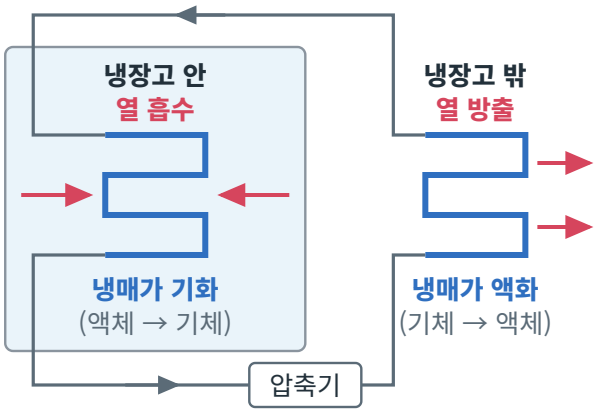


그림 보강 1 | 냉매의 순환 — 안쪽 관에서 기화(열 흡수), 바깥쪽 관에서 액화(열 방출)

한 줄 정리: 기화는 열 흡수(냉장고 안·실내기), 액화는 열 방출(냉장고 바깥쪽·실외기)

과수원의 물 뿌리기 — 얼면서 내놓는 열로 꽃눈을 지킨다

봄에 갑자기 서리가 내리는 밤에는 막 피려는 과일나무 꽃눈이 얼어 상하기 쉽다. 이때 나무에 물을 계속 뿌리면 꽃눈 겉의 물이 얼음으로 **응고**하며 열을 방출해, 얼음막 속 꽃눈이 **0 ℃ 가까이에서 더 내려가지 않는다**. 물을 식힐 때 다 얼 때까지 0 ℃에 머무는 것과 같은 원리로, 응고하며 내놓는 열이 빼앗기는 열을 채운다. 물이 다 얼면 온도가 다시 내려가므로 물 뿌리기를 중간에 멈추지 않는다.

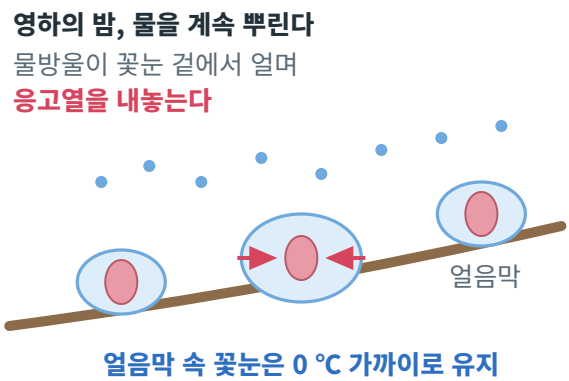


그림 보강 2 | 꽃눈 겉의 물이 얼며 내놓는 열이 꽃눈을 0 ℃ 가까이로 지킨다

한 줄 정리: 물이 얼 때(응고) 열을 방출 → 다 얼 때까지 0 ℃ 근처 유지 → 과수원 서리 피해 줄이기

소화기와 물의 전기 분해 — 에너지를 흡수하는 변화

탄산수소 나트륨이 든 분말 소화제는 불의 열을 **흡수하며 분해**되어 온도를 낮추고, 이때 생긴 이산화 탄소가 산소를 막는다. 이산화 탄소 소화기에서 뿜어져 나온 액체 이산화 탄소도 기화하며 주위의 열을 흡수한다. 물의 **전기 분해**는 전기 에너지를 **계속 흡수해야** 일어나 전류를 끊으면 멈추고, 거꾸로 수소가 산소와 결합해 물이 될 때는 에너지를 방출한다.

한 줄 정리: 탄산수소 나트륨의 열분해·이산화 탄소의 기화·물의 전기 분해는 에너지 흡수, 수소 + 산소 → 물은 에너지 방출

보강 문제

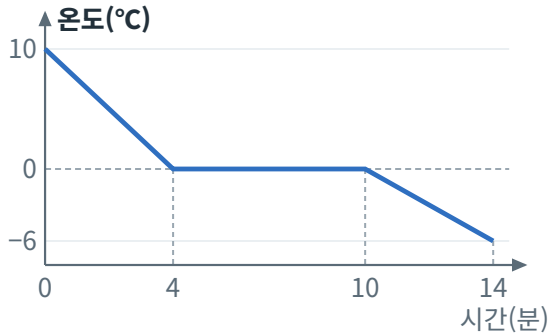
1 냉장고 안이 차가워지는 것은 냉장고 안쪽 관에서 냉매가 액화하며 주위의 열을 흡수하기 때문이다. (O , X) ●○○

2 서리가 내리는 밤 과일나무에 물을 뿌리면, 꽃눈 겉의 물이 얼음으로 _____하면서 열을 방출해 꽃눈의 온도가 0 ℃ 아래로 크게 내려가지 않는다. ●○○

3 에어컨으로 방을 시원하게 할 때에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 실내기에서 냉매가 액화하며 열을 방출한다.
② 실외기에서 냉매가 기화하며 열을 흡수한다.
③ 실외기에서는 찬 바람이 나온다.
④ 냉매는 실내의 열을 실외로 옮긴다.
⑤ 냉매의 기화는 화학 변화이다.

4 자료 그림은 시험관에 담긴 물을 일정하게 냉각할 때 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0~4분에 물은 열을 흡수한다.
② 4~10분에 물은 열을 잃지 않는다.
③ 4~10분에 물은 응고하며 열을 방출한다.
④ 10분 이후 시험관 속 물질은 액체이다.
⑤ 과수원 물 뿌리기는 0~4분 구간의 원리이다.

5 소화기와 물의 전기 분해에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 물의 전기 분해는 전기 에너지를 계속 공급해야 일어난다.
ㄴ. 탄산수소 나트륨이 불의 열로 분해되는 반응은 발열 반응이다.
ㄷ. 소화기에서 뿜어져 나온 액체 이산화 탄소는 기화하며 열을 흡수한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 생활 속 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 냉장고 바깥쪽 관에서는 냉매가 액화하며 열을 방출한다.
ㄴ. 과일나무에 뿌린 물이 계속 어는 동안 꽃눈은 0 ℃ 가까이로 유지된다.
ㄷ. 수소가 산소와 결합해 물이 될 때는 에너지를 흡수한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 냉장고 안쪽 관에서 냉매는 기화하며 열을 흡수한다. 액화는 바깥쪽 관에서 일어나며 열을 방출한다.

2 **응고** 액체가 고체가 되는 응고는 열을 방출하므로, 물이 계속 어는 동안 꽃눈은 0 ℃ 가까이로 유지된다.

3 ④ 실내기에서 기화하며 흡수한 열을 실외기에서 액화하며 내놓는다.

> **바로알기**
> ① 실내기에서는 냉매가 기화하며 열을 흡수한다.
> ② 실외기에서는 냉매가 액화하며 열을 방출한다.
> ③ 실외기는 냉매가 열을 내놓는 곳이라 더운 바람이 나온다.
> ⑤ 기화는 상태만 바뀌는 물리 변화이다.

4 ③ 4~10분은 물이 얼음으로 응고하는 구간으로, 응고하며 내놓는 열이 냉각으로 빼앗기는 열을 채워 온도가 0 ℃로 일정하다.

> **바로알기**
> ① 온도가 내려가므로 물은 주위로 열을 잃는다.
> ② 열을 계속 잃지만 응고하며 그만큼 열을 내놓아 온도가 그대로이다.
> ④ 다 얼고 난 뒤이므로 고체(얼음)이다.
> ⑤ 물이 얼며 열을 내놓는 4~10분 구간의 원리이다.

5 ③ ㄱ: 전기 분해는 전기 에너지를 흡수해야 일어나 전류를 끊으면 멈춘다. ㄷ: 기화는 열을 흡수하는 변화이다.

> **바로알기**
> ㄴ 탄산수소 나트륨의 열분해는 열을 흡수하는 흡열 반응이다.

6 ④ ㄱ: 바깥쪽 관에서 액화하며 안에서 흡수한 열을 내놓는다. ㄴ: 응고하며 내놓는 열 때문이다.

> **바로알기**
> ㄷ 수소가 산소와 결합해 물이 될 때는 에너지를 방출한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)

2 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. (O , X)

3 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)

4 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응을 _____ 반응이라 한다.

5 열을 흡수해 주위의 온도를 낮추는 반응을 _____ 반응이라 한다.

6 반응의 에너지 출입은 주위의 _____ 변화로 판정한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 발열 반응과 흡열 반응에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 1·2

① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
② 연소와 중화 반응은 모두 발열 반응이다.
③ 광합성은 열을 방출하는 발열 반응이다.
④ 흡열 반응은 주위로 열을 방출한다.
⑤ 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.

8 발열 반응의 생활 속 이용으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 3

① 손난로는 철가루가 물에 녹을 때의 열을 쓴다.
② 발열 도시락은 질산 암모늄이 녹을 때의 열을 쓴다.
③ 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
④ 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.
⑤ 손난로는 철가루가 산소와 결합할 때의 열을 쓴다.

9 탐구 같은 양의 탄산수소 나트륨을 넣은 시험관으로, 분해에 열이 계속 필요한지 확인하려 한다. 가장 알맞은 계획은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 1·2

① 둘 중 하나만 가열하고 둘 다 석회수로 확인한다.
② 물에 녹여 물의 온도가 내려가는지 잰다.
③ 둘 다 가열하지 않고 하루 뒤 석회수로 확인한다.
④ 가열한 시험관 하나만 석회수로 확인한다.
⑤ 가열하며 시험관 바깥 온도가 오르는지 잰다.

10 중요 예상한 결과로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 1·2

보 기
ㄱ. 단열 용기 속 철가루가 산화하면 온도가 오른다.
ㄴ. 탄산수소 나트륨 가열을 멈추면 분해도 멈춘다.
ㄷ. 중화 반응을 얼음물 속에서 하면 흡열이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 자료 표는 20 ℃의 물이 담긴 컵 A~C에 서로 다른 물질을 넣은 뒤, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 6 (개념 1·4·5 연계)

컵	A	B	C
넣은 물질	산화 칼슘	질산 암모늄	물질 X
달라진 온도(℃)	32	11	23

보 기
ㄱ. A에서 열은 물에서 반응 쪽으로 이동했다.
ㄴ. B에서 일어난 변화는 순간 냉각 팩에 이용된다.
ㄷ. C에서 일어난 변화는 주위로 열을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 탐구 다음은 손난로에 대한 실험이다.

[과정] (가) 지퍼 백 A와 B에 철가루, 활성탄, 소금물을 같은 양씩 넣는다.
(나) A에는 공기를 채우고, B는 공기를 빼고 닫는다.
(다) A와 B를 똑같이 흔들고 5분 뒤 온도를 잰다.
[결과] A는 뜨거워졌고, B는 온도 변화가 거의 없었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3, 탐구

보 기
ㄱ. A에서 철가루는 산소와 결합하여 산화된다.
ㄴ. 철가루의 발열 반응에는 산소가 필요하다.
ㄷ. B에 공기를 넣고 흔들면 B도 따뜻해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 에너지 출입에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

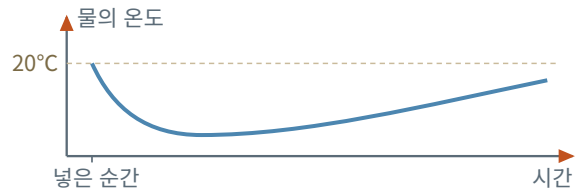
10통과2-01-05 | 개념 3·4

학생 A : 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물과 만나 열을 방출해서 차가워지는 거야.
학생 B : 숲의 식물은 광합성으로 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장해.
학생 C : 가스레인지에서 연료가 타는 연소는 열을 방출하는 발열 반응이야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 자료 그림은 20 ℃의 물에 어떤 물질을 넣었을 때 물의 온도 변화이다. 이 물질과 이 현상을 이용한 도구를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 5·6, 자료 파헤치기



① 산화 칼슘 – 발열 도시락
② 질산 암모늄 – 순간 냉각 팩
③ 산화 칼슘 – 순간 냉각 팩
④ 질산 암모늄 – 발열 도시락
⑤ 철가루 – 손난로

15 빵 반죽 속 베이킹 소다(탄산수소 나트륨)는 오븐 속에서 분해되며 기체를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다. 이에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4

보 기
ㄱ. 베이킹 소다의 분해는 열을 방출하는 반응이다.
ㄴ. 빵을 부풀리는 기체는 산소이다.
ㄷ. 열 공급을 멈추면 베이킹 소다의 분해도 멈춘다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 발열 도시락의 구조이다. 끈을 당기면 아래 칸의 물주머니가 터진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3 (개념 4 연계)



보 기

ㄱ. 아래 칸의 반응은 주위로 열을 방출한다.
ㄴ. 끈을 당기면 산화 칼슘이 산소와 결합한다.
ㄷ. 산화 칼슘 대신 질산 암모늄을 넣어도 음식이 데워진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 물질의 상태 변화와 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 5

① 땀이 증발하면 몸의 열을 흡수해 체온을 낮춘다.
② 수증기가 응결할 때 주위의 열을 흡수한다.
③ 드라이아이스가 승화할 때 주위로 열을 방출한다.
④ 물이 얼음으로 응고할 때 주위에서 열을 흡수한다.
⑤ 얼음이 녹아 물이 되는 것은 화학 변화이다.

18 서술형 물을 몇 방울 떨어뜨린 나무판 위에 삼각 플라스크를 놓고, 플라스크 속에서 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞었더니 잠시 뒤 나무판이 플라스크에 얼어붙었다. 그 까닭을 **'흡열'**, **'주위'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 2

19 중요 서술형 냉장고가 없는 야외 운동회의 구급함에 얼음주머니와 순간 냉각 팩 가운데 하나를 넣으려 한다. 순간 냉각 팩이 차가워지는 원리를 **'질산 암모늄'**, **'흡수'**, **'온도'**를 모두 포함하여 쓰고, 이를 근거로 어느 쪽이 알맞은지 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4·5

20 서술형 20 ℃의 물에 산화 칼슘을 넣었더니 물의 온도가 올라갔다가, 시간이 지나자 다시 20 ℃ 가까이로 내려갔다. (1) 이 반응이 발열 반응인지 흡열 반응인지 쓰고, (2) 온도가 다시 내려간 까닭을 **'반응'**, **'주위'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-05 | 개념 6, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 표는 20 ℃의 물 100 g에 고체 A~C를 10 g씩 각각 녹였을 때, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5, 자료 파헤치기

고체	A	B	C
달라진 온도(℃)	13	19	36

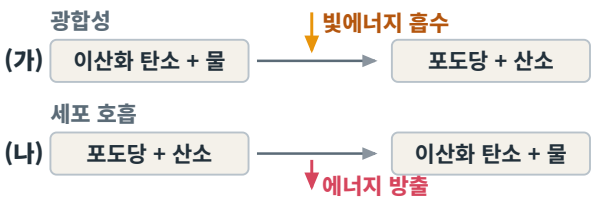
보 기

ㄱ. C가 물에 녹을 때 주위로 열을 방출한다.
ㄴ. 순간 냉각 팩에 넣기에는 C보다 A가 알맞다.
ㄷ. A~C가 물에 녹는 변화는 모두 화학 변화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 에너지의 눈으로 본 두 생명 반응 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (03 산화와 환원 연계)



보 기

ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
ㄴ. (나)는 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
ㄷ. (나)는 (가)에서 저장된 에너지를 꺼내 쓴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

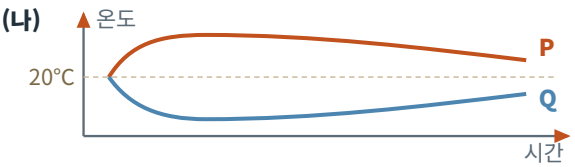
23 자료 (가)는 20 ℃의 물질을 섞는 실험 I, II이고, (나)는 I, II에서 혼합 용액의 온도 변화 P, Q를 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (04 중화 반응 연계 · 자료 두 개 엮기)

(가)

실험	섞는 물질
I	묽은 염산 + 수산화 나트륨 수용액
II	시트르산 수용액 + 탄산수소 나트륨

(나)



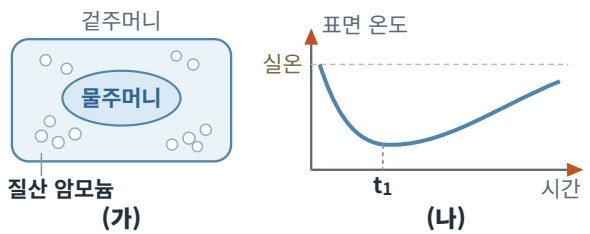
보 기

ㄱ. P는 II의 결과이다.
ㄴ. I에서는 H^+과 OH^-이 반응해 열이 방출된다.
ㄷ. II의 반응은 주위에서 열을 흡수한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 순간 냉각 팩의 구조를, (나)는 팩을 꺾은 뒤 팩 표면의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5·6, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 팩을 꺾으면 질산 암모늄이 물과 만난다.
ㄴ. 0~t_1 동안 팩 속 변화는 주위에서 열을 흡수한다.
ㄷ. t_1 이후에는 팩 속에서 발열 반응이 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 6문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 다음은 손난로의 재료를 다르게 하여 지퍼 백에 넣고 흔든 뒤 가장 높은 온도를 잰 가상의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 활성탄의 양, 흔든 횟수, 처음 온도는 모두 같다.) ●●○

(가) 철가루 5 g + 소금물 → 35 ℃ · (나) 철가루 10 g + 소금물 → 45 ℃
(다) 철가루 15 g + 소금물 → 52 ℃ · (라) 철가루 10 g, 소금물 없음 → 28 ℃

보 기
ㄱ. 철가루가 많을수록 가장 높은 온도가 높다.
ㄴ. 소금물의 효과를 알아보려면 (나)와 (라)를 견준다.
ㄷ. 손난로 속 철은 산소와 결합하면서 열을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

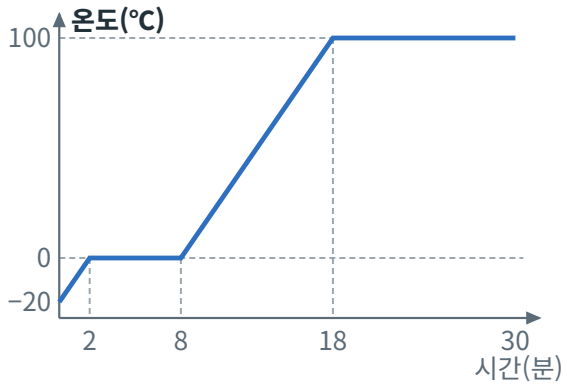
2 탐구 온도계 A~C의 아랫부분을 거즈로 싸고 바람 부는 곳에 둔 가상의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

처음 온도 모두 25 ℃ → A(마른 거즈) 25 ℃ · B(물에 적신 거즈) 22 ℃ · C(에탄올에 적신 거즈) 18 ℃

보 기
ㄱ. B의 온도가 내려간 것은 물이 기화하면서 열을 흡수했기 때문이다.
ㄴ. A는 액체의 영향이 없을 때와 견주기 위해 둔 것이다.
ㄷ. C의 온도가 가장 낮은 것은 에탄올이 기화하면서 열을 방출했기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 그림은 −20 ℃의 얼음을 일정하게 가열할 때 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 0~2분 동안 얼음은 열을 방출한다.
② 2~8분 동안 온도가 일정한 것은 열을 흡수하지 않기 때문이다.
③ 2~8분 동안 얼음과 물이 함께 있다.
④ 18분 이후 온도가 일정한 동안 물은 열을 방출한다.
⑤ 수증기가 응결할 때는 18분 이후 구간처럼 열을 흡수한다.

4 자료 다음은 물을 전기 분해하며 두 전극에서 모은 기체의 부피를 기록한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 0~10분 전류 흐름 → 10분: (−)극 20 mL, (+)극 10 mL
- 10~15분 전류 끊음 → 15분: (−)극 20 mL, (+)극 10 mL
- 15~20분 전류 흐름 → 20분: (−)극 30 mL, (+)극 15 mL

보 기
ㄱ. 물의 전기 분해는 전기 에너지를 계속 흡수해야 일어난다.
ㄴ. 모은 기체의 부피는 (−)극이 (+)극의 2배이다.
ㄷ. 모은 수소를 산소와 반응시켜 물로 만들면 에너지를 흡수한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 자료 다음은 변화를 두 기준으로 Ⅰ~Ⅳ로 나눈 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

Ⅰ 화학 변화이면서 열 방출 · Ⅱ 화학 변화이면서 열 흡수
Ⅲ 물리 변화이면서 열 방출 · Ⅳ 물리 변화이면서 열 흡수

① 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 Ⅱ에 속한다.
② 수증기가 응결해 구름이 되는 것은 Ⅳ에 속한다.
③ 광합성은 Ⅰ에 속한다.
④ 염화 칼슘이 물에 녹는 것은 Ⅲ에 속한다.
⑤ 탄산수소 나트륨의 열분해는 Ⅳ에 속한다.

6 서술형 문을 닫은 방에서 냉장고 문을 열어 두어도 방 전체는 시원해지지 않는다. 그 까닭을 냉매의 '기화', '액화'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

실력 다지기 해설

1 ⑤ ㄱ: (가) → (나) → (다)로 철가루가 늘수록 35 → 45 → 52 ℃로 높아진다. ㄴ: 철가루가 10 g으로 같고 소금물만 다른 (나)와 (라)를 견준다. ㄷ: 철이 산소와 결합하는 산화 반응은 발열 반응이다.

2 ③ ㄱ: 기화는 열을 흡수하므로 온도계의 열을 빼앗는다. ㄴ: 마른 거즈 A는 다른 조건은 같고 액체만 없는 비교 대상이다.

바로알기
ㄷ 에탄올도 기화하며 열을 흡수한다. 더 빨리 기화해 열을 더 많이 빼앗았으므로 온도가 가장 낮다.

3 ③ 2~8분은 얼음이 녹는(융해) 구간이라 얼음과 물이 함께 있고, 흡수한 열이 융해에 쓰여 온도가 0 ℃로 일정하다.

바로알기
① 가열하는 동안 온도가 오르므로 열을 흡수한다.
② 열을 계속 흡수하지만 그 열이 융해에 쓰인다.
④ 18분 이후는 끓는 구간으로, 기화에 열을 흡수한다.
⑤ 응결은 기화의 반대라 열을 방출한다.

4 ④ ㄱ: 전류를 끊은 10~15분에는 기체가 늘지 않았다. ㄴ: 10분에 20 mL : 10 mL, 20분에 30 mL : 15 mL로 늘 2배이다.

바로알기
ㄷ 수소와 산소가 결합해 물이 될 때는 에너지를 방출한다(전기 분해의 반대).

5 ④ 염화 칼슘의 용해는 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이고 열을 방출하므로 Ⅲ이다.

바로알기
① 질산 암모늄의 용해는 물리 변화이고 열을 흡수하므로 Ⅳ이다.
② 응결은 물리 변화이고 열을 방출하므로 Ⅲ이다.
③ 광합성은 빛에너지를 흡수하는 화학 변화라 Ⅱ이다.
⑤ 열분해는 새 물질이 생기는 화학 변화이고 열을 흡수하므로 Ⅱ이다.

6 **모범 답안** 냉장고 안쪽 관에서 냉매가 기화하며 흡수한 방 안의 열을, 바깥쪽 관에서 냉매가 액화하며 같은 방에 다시 방출하므로 방 전체의 열은 줄지 않는다.
채점 기준 기화로 흡수한 열을 액화로 같은 방에 내놓는다는 것을 쓰면 정답, 기화·액화의 열 출입만 쓰고 같은 방이라는 점을 빠뜨리면 부분 점수

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	②	①	①	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	③

1 O — 개념 1

연소 = 격렬한 산화 = 대표적 발열 반응.

2 O — 개념 1

중화열 — 04에서 온도 꼭짓점의 원인이었다.

3 X — 개념 2

흡열은 주위의 열을 가져간다 — 온도 하강.

4 발열 — 개념 1

發熱 — 열을 내보내는 반응.

5 흡열 — 개념 2

吸熱 — 열을 빨아들이는 반응.

6 온도 — 개념 6

주위의 온도 변화 — 판정 도구는 온도계 하나.

7 ② — 개념 1·2

연소·중화·금속+산 — 발열 반응의 대표 명단 그대로다.

> **바로알기**
> ① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ③ 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. ④ 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수한다. ⑤ 화학 변화에는 언제나 에너지 출입이 함께 일어난다.

8 ⑤ — 개념 3

철가루 + 산소 → 산화, 이때 나오는 열이 손난로의 열이다 — 03의 '녹슬기'를 난방으로 바꾼 것.

> **바로알기**
> ① 철가루는 물에 녹지 않는다 — 열은 철이 산소와 결합하는 산화에서 나온다. ② 질산 암모늄은 녹을 때 열을 흡수해 냉각팩에 쓴다. 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 쓴다. ③ 손난로 속 철가루는 산소와 결합하며 산화된다. ④ 손난로는 화학 반응(철의 산화)에서 나오는 열을 이용한다.

9 ① — 개념 1·2

알아볼 것이 '열 공급'이므로 가열 여부만 다르게 하고 양·석회수는 같게 둔다. 가열한 쪽만 석회수가 뿌옇게 되면 열을 받아야 분해되는 흡열 반응이다.

> **바로알기**
> ② 물에 녹이는 것은 용해라 가열해 일어나는 분해를 확인하지 못한다. ③ 가열하지 않은 쪽만 보면 열을 줄 때 분해되는지 알 수 없다. ④ 가열하지 않은 쪽과 견주지 않으면 열 때문인지 알 수 없다. ⑤ 바깥 온도는 가열 장치의 열로 오른다.

10 ③ 개념 1·2

ㄱ **(옳음)** 철의 산화는 발열 — 열이 빠져나가지 못하는 단열 용기 속 온도가 오른다. ㄴ **(옳음)** 열분해는 흡열이라 열 공급을 멈추면 곧 멈춘다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 주위가 차가워도 중화 반응은 중화열을 **내놓는** 발열 반응이다. 열의 방향은 반응이 정하고, 주위의 처음 온도가 바꾸지 않는다.

11 ④ 개념 6 | 개념 1·4·5 연계

처음 온도 20 ℃가 기준선이다. A 32 ℃(위) → 열 방출(발열 반응), B 11 ℃(아래) → 열 흡수(용해), C 23 ℃(위) → 열 방출.

ㄴ **(옳음)** 질산 암모늄이 물에 녹으며(용해) 열을 흡수 — 냉각 팩. ㄷ **(옳음)** 3 ℃만 올라도 기준선 위 — 열을 방출했다. 크기가 아니라 **방향**으로 판정한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A의 물이 뜨거워진 것은 **반응이 열을 방출하고 주위의 물이 그 열을 얻었기** 때문이다.

12 ⑤ 개념 3 | 탐구

A와 B는 공기(산소)의 유무만 다르다 — 나머지 조건은 같게 둔 대조 실험.

ㄱ **(옳음)** 철가루가 산소와 결합 = 산화 = 발열. ㄴ **(옳음)** 산소가 없는 B는 데워지지 않았다 → 산소가 필요하다.
ㄷ **(옳음)** 공기를 넣으면 B에서도 철가루의 산화가 일어나 따뜻해진다.

> **함정 체크**
> 결론은 **다르게 한 조건 하나**(공기)에서만 끌어낸다. 소금물·활성탄은 두 백에 똑같이 넣었으니 결론의 근거가 될 수 없다.

13 ④ 개념 3·4

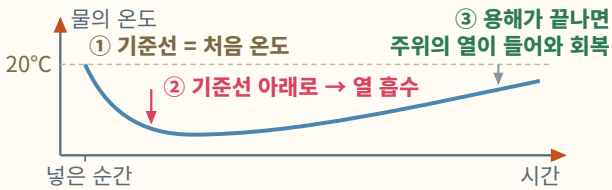
B **(옳음)** 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(지구 광합성의 약 절반은 바다 플랑크톤 몫).
C **(옳음)** 연료의 연소는 가장 오래된 발열의 기술이다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹으면서(용해) **열을 흡수**해서 차가워진다.

14 ② 개념 5·6 | 자료 파헤치기

곡선이 기준선(20 ℃) **아래로** 내려갔다 → 주위(물)의 열을 흡수했다 → 녹으며 열을 흡수하는 질산 암모늄, 순간 냉각 팩.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ① 산화 칼슘과 물의 반응은 온도를 올리는 발열 반응이다(발열 도시락) — 그래프와 반대. ③ 산화 칼슘은 발열 도시락에 쓰인다. ④ 질산 암모늄은 순간 냉각 팩에 쓰인다. ⑤ 철가루의 산화는 온도를 올리는 발열 반응이다.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) 열분해는 열을 계속 줘야 진행된다 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 베이킹 소다의 분해는 오븐의 열을 **흡수**하는 흡열 반응이다. ㄴ (틀림 →) 빵을 부풀리는 기체는 **이산화 탄소**이다.

16 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 산화 칼슘 + 물 → 발열. 그 열이 위 칸의 음식을 데운다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 끈을 당기면 물주머니가 터져 산화 칼슘이 **물**과 반응한다 — 산소와 결합하는 것은 손난로의 철가루다.
> ㄷ (틀림 →) 질산 암모늄은 물에 녹을 때 주위의 열을 **흡수**하므로 음식이 오히려 식는다 — 순간 냉각 팩의 원리다.

17 ①

개념 5

증발(기화)은 주위의 열을 흡수한다 — 땀이 마를 때 시원한 까닭이다.

> **바로알기**
> ② 수증기가 응결할 때는 주위로 열을 **방출**한다 — 구름·태풍의 에너지. ③ 드라이아이스가 승화할 때는 주위의 열을 **흡수**한다. ④ 물이 응고할 때는 주위로 열을 **방출**한다. ⑤ 얼음이 녹는 것은 상태만 바뀌는 **물리 변화**(융해)이다.

18 모범 답안

개념 2

수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 **흡열** 반응이어서 **주위**(플라스크와 나무판 위의 물)에서 **열**을 흡수한다. 열을 빼앗긴 물의 온도가 내려가 얼면서 나무판이 플라스크에 얼어붙는다.

채점 요소	배점
① 이 반응이 흡열 반응이라고 썼다.	2점
② 반응이 주위(물)의 열을 흡수한다고 썼다.	2점
③ 물의 온도가 내려가 얼었다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "반응이 열을 내보내서 물이 굳었기 때문이다." — 열의 방향이 반대인 답.

19 모범 답안

개념 4·5

팩을 꺾으면 물주머니가 터져 **질산 암모늄**이 물에 녹는다(용해). 이때 주위의 열을 **흡수**하므로 팩의 **온도**가 내려간다. 열 흡수가 팩 속에서 일어나 미리 얼려 둘 필요가 없으므로, 냉장고 없이 얼음이 녹아 버리는 운동장에는 순간 냉각 팩이 알맞다(한 번만 쓸 수 있다).

채점 요소	배점
① 질산 암모늄이 물에 녹는다(용해)고 썼다.	2점
② 녹을 때 주위의 열을 흡수해 온도가 내려간다고 썼다.	2점
③ 미리 얼릴 필요가 없다는 점을 근거로 냉각 팩을 골랐다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "팩 속에 차가운 물질이 들어 있기 때문이다." — 용해와 열의 흡수가 빠진 답. ("질산 암모늄이 물과 화학 반응한다"고 쓰면 ①은 0점.)

20 모범 답안

개념 6 | 자료 파헤치기

(1) **발열 반응** — 주위(물)의 온도가 처음보다 올라갔기 때문이다.
(2) **반응**이 끝나면 더 이상 열이 나오지 않는다. 처음보다 뜨거워진 물이 **주위**(공기)로 **열**을 내보내면서, 주위와 온도가 같아질 때까지 식기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) 발열 반응이라고 썼다.	2점
(2) 반응이 끝나 열이 더 나오지 않는다고 썼다.	2점
(2) 물이 주위로 열을 내보내 온도가 같아진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점
"(2) 반응이 흡열 반응으로 바뀌었기 때문이다." — 반응이 끝난 뒤의 열 이동을 반응의 종류로 착각한 답.

21 ③

개념 4·5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ **(옳음)** C는 기준선(20 ℃)보다 16 ℃ 올라갔다 — 녹으면서 열을 방출한다(염화 칼슘처럼 제설제·발열 팩에 쓰는 물질).
ㄴ **(옳음)** A는 7 ℃나 내려가 열을 가장 많이 흡수한다 — 냉각 팩에 알맞다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 물에 녹는 것(용해)은 새 물질이 생기지 않는 **물리 변화**이다. 열이 드나든다고 모두 화학 변화인 것은 아니다.

22 ⑤

개념 1·2 | 03 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다(03). ㄴ **(옳음)** 호흡 = 에너지 방출 = 발열. ㄷ **(옳음)** 광합성이 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 호흡이 그 에너지를 꺼내 쓴다(흡열·저장 → 발열·사용).

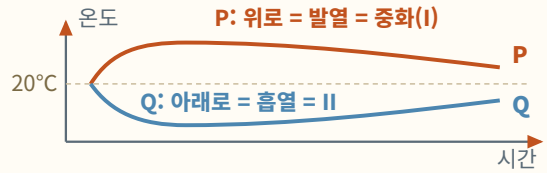
함정 체크
광합성·호흡 한 쌍은 03(산화·환원)과 05(에너지)에서 두 번 출제된다 — **흡열·저장 vs 발열·사용**으로 정리해 두자.

23 ④

개념 1·2 | 04 연계 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** I은 중화 반응 — $H^+ + OH^-$ → 물, 중화열이 나온다(04). ㄷ **(옳음)** 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응은 흡열 반응이다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기
ㄱ (틀림 →) 온도가 올라간 P는 발열 반응인 **중화 반응, 즉 I**의 결과이다.

24 ③

개념 4·5·6 | 2점

ㄱ **(옳음)** 꺾으면 안쪽 물주머니가 터진다. ㄴ **(옳음)** 0~t_1에 표면 온도가 실온 아래로 내려간다 → 질산 암모늄이 녹으며 열을 흡수한다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) t_1 이후에는 용해가 거의 끝나, 팩보다 따뜻한 **주위(공기·피부)에서 열이 들어와** 온도가 실온 쪽으로 올라간다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **발열**(주위 온도↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- √ **흡열**(주위 온도↓): 광합성·열분해 — 빵 굽기
- √ **물리 변화**: 증발·융해·승화·질산 암모늄 용해(냉각 팩)는 흡수, 응결·응고·염화 칼슘 용해는 방출
- √ 판정은 **주위의 온도 변화** 하나 — 기준선 위면 발열, 아래면 흡열

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 열을 방출하여 주위의 온도를 높이는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 질산 암모늄이 물에 녹으며 열을 흡수하는 것은 화학 변화인가, 물리 변화인가?
3. 발열 반응과 흡열 반응은 무엇의 온도 변화로 판정하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 발열 반응 2 물리 변화(용해) 3 주위의 온도

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"발열 넷(연소·중화·금속+산·호흡)과 흡열 셋(광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄)을 말해 보자.
막히면 111·112쪽으로! — 박찬쌤"

I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?

01 읽는다

지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신

대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

02 이해한다

진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)

과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)

생물과 문명을 움직인 화학은?

03 주고받는다

산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)

광합성(CO_2 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시

이온의 만남은 무엇을 지우나?

04 지운다

산·염기와 중화 반응

산 = H^+(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^-(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)

변화마다 함께 드나드는 것은?

05 드나든다

물질 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄 용해

판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·빵 굽기

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

01 지질시대와 생물의 변천 9쪽

- ✓ 구분 기준 = **생물계(화석)의 급변** — 시간 간격이 아니다
- ✓ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 % | 삼엽충-고 | 다양성의 계단

02 진화와 생물다양성 34쪽

- ✓ **변이가 먼저** — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 **집단의 구성** — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교훈

잃은 건 라마르크 | 폭 = 변이 | 평균 이동 = 선택

03 산화와 환원 59쪽

- ✓ 산소: **얻으면 산화**·잃으면 환원 / 전자: **잃으면 산화**(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO_2 **환원** · 연소 = 연료 **산화** · 제련 = 산화 철 **환원**
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 **구리 이온** — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도둑 = 일산화 탄소 | 호흡 = 포도당 산화

04 산·염기와 중화 반응 84쪽

- ✓ 산 = H^+(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^-(쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 — 완전 중화점에서 **온도 최고·BTB 초록**

제산제 | 석회 | 레몬즙

05 물질 변화와 에너지 출입 110쪽

- ✓ **발열**(주위↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ **흡열**(주위↓): 광합성·열분해 — 빵 / 질산 암모늄 **용해**(물리 변화) — 냉각 팩
- ✓ 판정 기준은 물질이 아니라 **주위의 온도** — 온도계면 끝

철+산소 = 손난로 | 냉각 팩 = 질산 암모늄 용해

"01의 대멸종, 02의 자연선택,
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. (O , X)
2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. (O , X)
3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. (O , X)
4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. (O , X)
5 순간 냉각 팩은 열을 방출하는 변화를 이용한 도구다. (O , X)

정답 1 X (화석의 급변 기준) 2 O 3 X (환원) 4 O 5 X (용해 — 열 흡수) — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 지질시대와 생물의 변천

구분 기준 = 생물계의 급변, 곧 지층 속 (1) 의 변화

선캄브리아 시대 = 지구 역사의 약 (2) %

	표준 화석	시상 화석
알려 주는 것	지층의 시대	당시의 (3)
예	삼엽충·공룡·매머드	산호·고사리

고생대 말 대멸종 원인 = 거대한 (4)

02 진화와 생물다양성

과잉 생산 → (5) → 생존 경쟁

→ (6) → 진화((7) 의 형질 구성 변화)

유전적 다양성	(8) 다양성	생태계 다양성
종 안의 변이	종의 수 + 고른 분포	서식지 자체

03 산화와 환원

	산화	환원
산소	얻는다	잃는다
전자	(9)	얻는다

광합성: 이산화 탄소가 포도당으로 (10)

구리 + 질산 은 수용액: 푸른색 = (11)

04 산·염기와 중화 반응

산 = 물에 녹아 (12) 을 내놓는 물질 · 염기 = OH^-

지시약	산성	중성	염기성
BTB	(13)	초록색	파란색
페놀프탈레인	무색	무색	(14)

$H^+ + OH^-$ → (15) · 완전 중화점 = 온도 최고

05 물질 변화와 에너지 출입

판정 기준은 변화 자신이 아니라 '주위'의 온도

구분	주위의 온도	예	생활 속 이용
발열	(16)	연소 · 중화 · 금속 + 산 · 세포 호흡	손난로(철가루의 (18)) · 발열 도시락
흡열	내려간다	광합성 · 열분해 · 질산 암모늄의 용해(물리 변화)	(17) · 빵 굽기(베이킹 소다)

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제의 절반이 여기서 나온다

01·03 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원) → 대기 중 산소 → (19) 형성 → 자외선 차단 → 고생대 육상 진출

01·02 대멸종 → 빈자리 → 살아남은 생물의 다양화 — 환경은 변이를 만들지 않고 고른다

03·04·05 연소·손난로(산화)와 중화 반응은 모두 (20) 반응 · 광합성(환원)은 흡열 반응

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

1 화석 2 88 3 환경 4 화산 분출 5 변이 6 자연선택 7 집단 8 종 9 잃는다(잃음) 10 환원된다(환원) 11 구리 이온 12 수소 이온(H+) 13 노란색 14 붉은색 15 물 16 올라간다 (높아진다) 17 (순간) 냉각 팩 18 산화 19 오존층 20 발열

마무리 문제 I단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

1 환경 변화와 생물의 진화에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

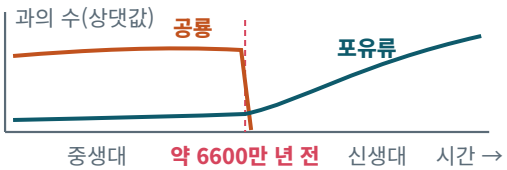
10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

보 기
ㄱ. 공룡은 고생대 말 대멸종으로 사라졌다.
ㄴ. 변이는 자연선택보다 먼저 존재한다.
ㄷ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있기 쉽다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 중생대 후기~신생대의 공룡과 포유류의 과(科) 수 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

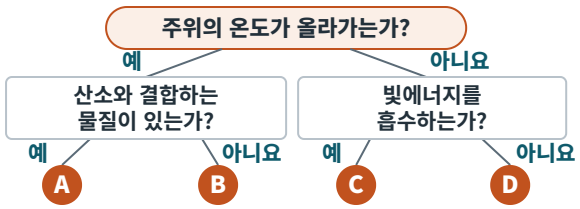


보 기
ㄱ. 공룡이 사라진 뒤 포유류의 과 수가 급증했다.
ㄴ. 포유류의 증가는 빈자리 재편의 예이다.
ㄷ. 공룡의 멸종이 포유류의 변이를 만들었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 중요 자료 그림은 네 변화(손난로, 제산제와 위산, 광합성, 냉각 팩)를 A~D로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04·05 | I-03 + I-04 + I-05

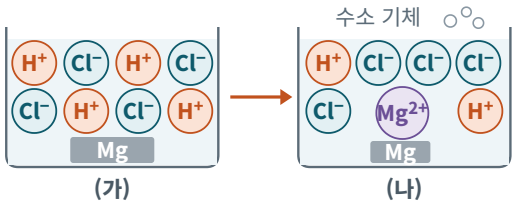


보 기
ㄱ. A는 손난로 속 철가루와 산소의 반응이다.
ㄴ. B는 위산의 H^+을 줄이는 중화 반응이다.
ㄷ. C에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 묽은 염산에 마그네슘 조각을 넣기 전 (가)와 일정 시간 뒤 (나)의 모형이다. 반응하는 동안 기체가 발생하고 시험관이 따뜻해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04·05 | I-03 + I-04 + I-05



보 기
ㄱ. 마그네슘은 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. 수용액 속 양이온의 총수는 (가)와 (나)가 같다.
ㄷ. 이 반응은 열을 방출하는 발열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 '주고받는 화학'에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04 | I-03 + I-04

학생 A : 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액이 푸르게 변해.
학생 B : H^+과 OH^-이 만나 물이 되는 게 중화야.
학생 C : 생선에 레몬즙을 뿌리는 건 비타민 C가 대신 산화되기 때문이야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 생활 속 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-01-03·05 | I-03 + I-05

보 기
ㄱ. 손난로와 발열 도시락은 발열 반응을 이용한다.
ㄴ. 손난로 속 철가루는 산소를 잃고 환원된다.
ㄷ. 냉각 팩은 물질이 녹을 때 방출하는 열을 이용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 표는 수용액 A~C에 지시약을 넣었을 때의 색이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04·05 | I-04 + I-05

수용액	BTB 용액	페놀프탈레인 용액
A	노란색	무색
B	초록색	무색
C	파란색	붉은색

보 기
ㄱ. B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 생긴다.
ㄴ. A와 C를 섞으면 혼합 용액의 온도가 올라간다.
ㄷ. C에 붉은 리트머스 종이를 대면 푸르게 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 같은 철못을 A(물에 반쯤 잠김), B(끓여 식힌 물에 잠기고 기름막), C(염화 칼슘으로 말린 공기)에 일주일 두었더니 A만 녹슬었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

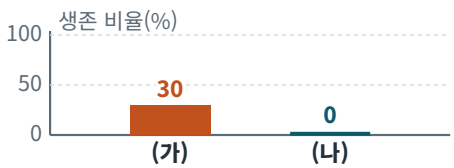
10통과2-01-03 | I-03

보 기
ㄱ. B와 C 중 하나는 없어도 된다.
ㄴ. 녹스는 데 빛이 필요한지 알 수 있다.
ㄷ. A와 B를 견주면 산소가 필요함을 안다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림은 같은 종의 식물 집단 (가)(씨로 번식)와 (나)(꺾꽂이로 번식)에 곰팡이 병이 퍼진 뒤의 생존 비율이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 저항성은 유전된다.) ●●○

10통과2-01-02 | I-02

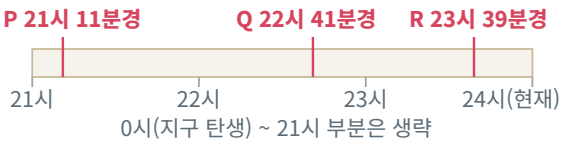


보 기
ㄱ. (나)는 (가)보다 유전적 다양성이 높다.
ㄴ. (가)의 생존 개체는 감염된 뒤 저항성을 얻었다.
ㄷ. (가)는 다음 세대에 저항성 비율이 높아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 그림은 지구 역사 46억 년을 하루 24시간으로 나타낸 것의 21시 이후이다. P, Q, R는 고생대, 중생대, 신생대가 시작된 시각이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | I-01



보 기
ㄱ. 하루에서 중생대는 고생대보다 길다.
ㄴ. 삼엽충 화석은 P~Q 시대의 지층에서 나온다.
ㄷ. R 직전에 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 손난로 속 철가루에 대해 서술하시오.
(1) 산화·환원 중 무엇인지 **'산소'**를 넣어 쓰시오.
(2) 손난로가 따뜻해지는 까닭을 **'열'**, **'방출'**, **'주위'**를 모두 포함하여 쓰시오. ●●○

10통과2-01-03·05 | I-03 + I-05

12 중요 서술형 대멸종을 일으킬 만큼 환경이 급변할 때, 유전적 다양성이 높은 종이 낮은 종보다 살아남을 가능성이 큰 까닭을 **'변이'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

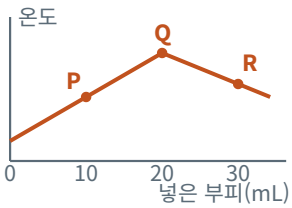
10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

13 자료 그림은 처음 온도를 같게 맞춘 묽은 염산 20 mL에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으며 혼합 용액의 온도를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04·05 | I-04 + I-05



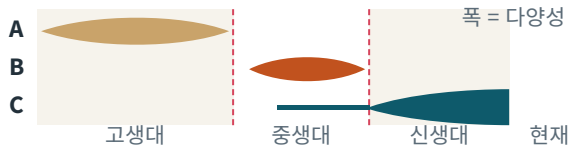
보 기

ㄱ. Q에서 혼합 용액이 완전히 중화되었다.
ㄴ. R의 혼합 용액은 BTB 용액을 파랗게 한다.
ㄷ. 두 용액의 처음 온도를 같게 맞춘 것은 온도가 오른 까닭이 중화 반응임을 가리기 위해서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 그림 (가)는 생물 무리 A~C의 다양성(폭)을 지질시대에 따라 나타낸 것이고, A~C는 삼엽충, 공룡, 포유류를 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (나)는 두 대멸종을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02 (자료 두 개 엮기)



대멸종	시기	유력한 원인
X	약 2.52억 년 전	거대한 화산 분출
Y	약 6600만 년 전	소행성 충돌

보 기

ㄱ. A를 사라지게 한 대멸종은 X이다.
ㄴ. 신생대에 C의 폭이 넓어진 것은 C가 노력하여 얻은 형질이 자손에게 전해졌기 때문이다.
ㄷ. B는 약 2.52억 년 전에 지구에서 사라졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 X~Z는 묽은 염산, 수산화 나트륨 수용액, 질산은 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (가)는 X~Z로 한 실험 결과이고, 그림 (나)는 Z에 구리선을 넣기 전과 뒤의 양이온을 모형으로 나타낸 것이다 (음이온은 생략). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03·04 | I-03 + I-04 (자료 두 개 엮기)

	마그네슘 리본	BTB 용액	구리선
X	기체 발생	노란색	—
Y	변화 없음	파란색	—
Z	—	—	은색 고체 · 용액 푸른색

(가) — : 하지 않음



(나) 넣기 전 넣은 뒤

보 기

ㄱ. X는 묽은 염산이다.
ㄴ. Y에 X를 BTB 용액이 초록색이 될 때까지 넣는 동안 혼합 용액의 온도는 내려간다.
ㄷ. (나)에서 줄어든 Ag^+ 수는 생긴 Cu^{2+} 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 (가)는 지질시대의 사건이고, (나)는 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01·03·05 | I-01 + I-03 + I-05

(가) ① 선캄브리아 시대: 남세균이 산소를 내놓았다.
② 고생대: 생물이 처음 육지로 진출하였다.
③ 중생대 말: 충돌 먼지가 햇빛을 가렸다.
(나) I: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (빛 흡수)
II: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보 기

ㄱ. ①에서 산소를 내놓은 반응은 I이며, I에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. ③으로 I이 크게 줄어 먹이 사슬이 무너졌다.
ㄷ. ②의 바탕인 오존층은 II가 늘린 산소로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ I-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	③	⑤	②	③	①	④	②	②	④	서술형	서술형	⑤	①	①	③

1 ④ → I-01 · I-02

ㄴ **(옳음)** 변이가 먼저, 선택은 나중이다. ㄷ **(옳음)** 변이가 다양할수록 바뀐 환경에 맞는 개체가 섞여 있기 쉽다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 공룡은 **중생대 말** 대멸종으로 사라졌다. 고생대 말 대멸종으로 사라진 대표 생물은 삼엽충이다.

2 ③ → I-01 · I-02

ㄱ **(옳음)** 점선 뒤 포유류 선이 가파르게 오른다. ㄴ **(옳음)** 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화(01의 재편).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 환경은 변이를 만들지 않고, 포유류 집단에 **이미 있던 변이** 가운데 빈자리마다 유리한 것을 고른다(02의 자연선택).

3 ⑤ → I-03 · I-04 · I-05

발열: 손난로(산소와 결합 → A)·제산제와 위산(중화 → B).
흡열: 광합성(C)·냉각 팩(용해 → D). **ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.**

> **함정 체크**
> '발열 = 산화'로 외우면 B를 놓친다 — 중화도 열을 내는 발열 반응이다.

4 ② → I-03 · I-04 · I-05

ㄷ **(옳음)** 시험관이 따뜻해졌다 = 열 방출(금속 + 산은 발열).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 마그네슘은 전자를 **잃고** 마그네슘 이온(Mg^{2+})이 되므로 **산화**된다(수소 이온은 전자를 얻어 수소 기체로 환원).
> ㄴ (틀림 →) H^+ 2개가 사라지고 Mg^{2+} 1개가 생겼으므로 양이온 총수는 4 → 3으로 **줄어든다**.

5 ③ → I-03 · I-04

A (옳음) 푸른색은 구리 이온 때문이다. **B (옳음)** $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물.

> **바로알기**
> C (틀림 →) 염기성인 비린내 물질에 산인 레몬즙을 뿌리는 것은 **중화 반응**이다. 비타민 C가 대신 산화되는 것은 깎은 사과의 갈변을 늦출 때다.

6 ① → I-03 · I-05

ㄱ **(옳음)** 손난로(철가루 + 산소)와 발열 도시락(산화 칼슘 + 물) 모두 발열 반응이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 철가루는 산소를 **얻어 산화**된다. ㄷ (틀림 →) 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해, 물리 변화) 주위의 열을 **흡수**하는 것을 이용한다.

7 ④ → I-04 · I-05

A 산성, B 중성, C 염기성. ㄴ **(옳음)** 중화하며 열(중화열)이 난다. ㄷ **(옳음)** 염기성은 붉은 리트머스를 푸르게 한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 수소 기체가 발생하는 것은 산성인 **A**이다 — B는 중성이다. 페놀프탈레인이 무색이라고 산성으로 확정하면 안 된다(산성·중성·아주 약한 염기성 모두 무색).

8 ② → I-03

ㄷ **(옳음)** A와 B는 산소가 있는지만 다르다 — 산소가 있는 A만 녹슬었다(철의 산화).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) B는 **산소**를, C는 **물**을 뺀 조건이라 둘 다 있어야 한다. ㄴ (틀림 →) 빛은 **바꾸지 않은** 조건이라 판단할 수 없다.

9 ② → I-02

ㄷ **(옳음)** 저항성 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기므로 그 비율이 높아진다 — 자연선택.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 꺾꽂이로 늘린 (나)는 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 **낮다** — 그래서 모두 죽었다(바나나의 경고). ㄴ (틀림 →) 생존 개체는 저항성 변이를 병이 퍼지기 **전부터** 가지고 있었다.

10 ④ → I-01

24시간 × (몇 년 전 ÷ 46억 년)이 자정에서 거꾸로 잰 시간이다. P: 24 × 5.388 ÷ 46 ≈ 2.81시간(2시간 49분) 전 → 21시 11분경, Q: 24 × 2.52 ÷ 46 ≈ 1.31시간(1시간 19분) 전 → 22시 41분경, R: 24 × 0.66 ÷ 46 ≈ 0.34시간(21분) 전 → 23시 39분경.

ㄴ **(옳음)** 삼엽충 = 고생대 = P~Q. ㄷ **(옳음)** 신생대 시작 직전 = 중생대 말 대멸종.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 고생대(P~Q)는 약 1시간 30분, 중생대(Q~R)는 약 58분이므로 중생대가 고생대보다 **짧다**.

11 모범 답안 → I-03 · I-05

(1) 철가루는 공기 중의 **산소**를 얻어 산화 철이 되므로 **산화**된다.
(2) 철가루의 산화는 **열**을 **방출**하는 발열 반응이어서, 방출된 열이 **주위**(주머니·손)의 온도를 높이기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) '산화'를 쓰고, 산소를 얻기 때문이라고 썼다. ('산화'만 쓰면 1점)	3점
(2) 반응이 열을 방출해 주위의 온도가 올라간다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"철가루가 환원되면서 열을 흡수하기 때문이다." — 산화·환원과 발열·흡열의 방향이 모두 거꾸로다.

12 모범 답안 → I-01 · I-02

유전적 다양성이 높은 종은 집단 안에 여러 가지 **변이**를 가진 개체가 있어, 환경이 급변해도 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성이 크다. 이 개체들이 살아남아 자손을 남기는 **자연선택**이 일어나므로 종이 사라지지 않고 이어질 수 있다.

채점 요소	배점
① 집단 안에 다양한 변이가 있다고 썼다.	2점
② 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성을 썼다.	2점
③ 그 개체가 살아남아 번식한다(자연선택)고 연결했다.	2점

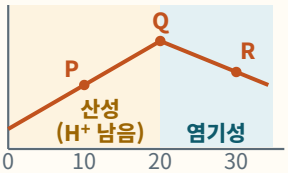
이렇게 쓰면 0점

"환경에 맞게 몸을 바꿀 수 있기 때문이다." — 노력·적응으로 얻은 형질은 유전되지 않는다(라마르크식 설명).

13 ⑤ → I-04 · I-05 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 중화 반응은 열을 내므로, 넣은 염기가 산과 모두 반응한 Q(20 mL)에서 온도가 가장 높다. ㄴ **(옳음)** Q 뒤로 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+이 없어 남는다 → R은 염기성, BTB 파란색. ㄷ **(옳음)** 처음 온도가 다르면 섞기만 해도 온도가 바뀌어, 오른 온도가 중화열인지 가릴 수 없다.

꼼꼼 자료 분석



P: H^+ 남음 → 산성
Q: 온도 최고 = 완전 중화
R: OH^- 남음 → 염기성
Q 뒤: 반응 없이 식는다

14 ① → I-01 · I-02 | 2.5점

A는 고생대에만 있으므로 삼엽충, B는 중생대에만 있으므로 공룡, C는 신생대에 넓어지므로 포유류. ㄱ **(옳음)** 삼엽충은 고생대 말(약 2.52억 년 전) 대멸종 X로 사라졌다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 빈자리로 퍼진 포유류 집단에서 환경마다 **유리한 변이가 선택**되어 다양해졌다 — 노력으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. ㄷ (틀림 →) 공룡(B)은 약 **6600만 년 전** 대멸종 Y로 사라졌다.

15 ① → I-03 · I-04 | 2.5점

X: 마그네슘과 기체·BTB 노란색 → 묽은 염산, Y: BTB 파란색 → 수산화 나트륨 수용액, Z: 구리선에 은 석출 → 질산 은 수용액. ㄱ **(옳음)**

바로알기

ㄴ (틀림 →) 산과 염기가 만나는 중화 반응은 열을 내므로 혼합 용액의 온도는 **올라간다**. ㄷ (틀림 →) Ag^+은 4 → 2로 2개 줄고 Cu^{2+}은 1개 생겼다 — 줄어든 Ag^+ 수는 생긴 Cu^{2+} 수의 **2배**이다(구리 원자 1개가 잃은 전자 2개를 Ag^+ 2개가 받는다).

16 ③ → I-01 · I-03 · I-05 | 2점

ㄱ **(옳음)** I(광합성)이 산소를 내놓고, 이산화 탄소는 산소를 잃어 환원된다. ㄴ **(옳음)** 햇빛이 가려지자 광합성이 크게 줄었다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 산소를 늘린 것은 **I(광합성)**이다. II(세포 호흡)는 산소를 소비한다.

01

생태계의 구성과 상호 관계

> 연못 하나에도 우주가 있다 — 붕어와 수초, 세균과 햇빛까지.
> 살아 있는 것과 그렇지 않은 것이 서로를 만들어 간다.

환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 모두 연결되어 있다 → **생태계 평형** 그물이 버틴다 → **기후변화** 뜨거워지는 지구 → **태양 에너지** 모든 에너지의 뿌리 → **발전과 효율** 전기를 만드는 법

이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 NOW — 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 — 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 — 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 — 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 — 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 곰팡이와 세균은 왜 생태계의 '청소부'일까? 개념 2
- 사막여우의 귀는 왜 크고, 북극여우의 귀는 왜 작을까? 개념 4
- 숲의 바닥과 꼭대기엔 왜 다른 식물이 살까? 개념 4·자료
- 생물이 거꾸로 환경을 바꾼 사건은? 개념 5

"이 거대한 원인과 결과의 사슬에서, 어떤 것도 홀로 떼어 볼 수 없다." — 생태학의 선구자 알렉산더 폰 훔볼트

01 생태계의 구성과 상호 관계

성취기준 10통과2-02-01 생태계 구성 요소 → 생물과 환경의 상호 관계

1 연못 하나가 생태계다 — 위계로 보기

연못을 들여다보자. 붕어 한 마리(**개체**)에서 **개체군**, **군집**으로 범위가 넓어진다. 그리고 이 생물 군집이 물·햇빛·흙 같은 **비생물 환경과 영향을 주고받는 시스템 전체** — 그것이 **생태계**다. 핵심은 마지막 확장에 있다. 생태계는 생물들의 목록이 아니라 **생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 관계의 그물**이다. 그래서 연못 하나도, 썩은 통나무 하나도, 지구 전체도 생태계가 될 수 있다 — 크기가 아니라 **관계**가 생태계를 정의한다.

단계	무엇인가	연못의 예
개체	생물 하나	붕어 한 마리
개체군	**같은 종**의 무리	그 연못의 붕어 전부
군집	**여러 개체군이 어울린 전체** — 생물만의 모임	붕어·수초·물벼룩 개체군
생태계	군집 + 비생물 환경 — 영향을 주고받는 시스템	물·햇빛·흙까지 포함한 연못

표 1 | 생태계의 위계 — 한 계단 오를 때마다 범위가 넓어지고, 마지막 계단에서 환경까지 들어온다

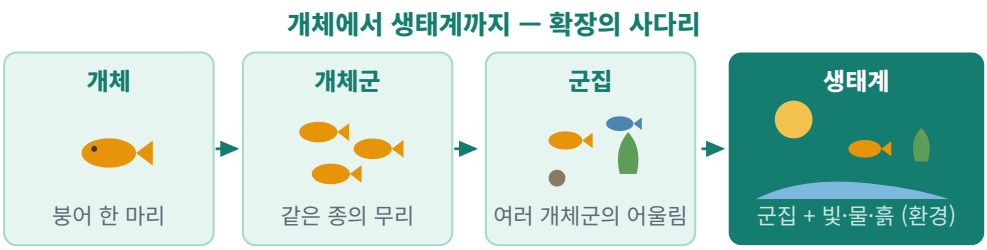


그림 1 | 생태계의 위계 — 마지막 계단에서 '살아 있지 않은 것'까지 들어온다

박찬쌤: "개체군의 '군'에서 '같은 종'을, 군집의 '집'에서 '모여 산다'를 읽자. 생태계의 '계(系)'는 시스템 — 관계까지 포함한다는 신호다."

✓ 바로바로 체크

1 개체군은 같은 종 개체들의 무리다. (O , X)

2 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다. (O , X)

3 생태계는 생물 군집과 비생물 환경의 상호작용 시스템이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (군집은 생물만 — 환경까지 오면 생태계) 3 O

날개 노트

개체군

일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.

군집

한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임이다.

한눈에 암기

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계!
생태계 = 생물 + 환경

↺ 중학 과학 다시보기

광합성 (중2)

식물이 빛으로 양분을 만든다 — 이 능력이 생태계의 '입구'가 된다는 것을 다음 개념에서 본다.

2 생물적 요인 — 만드는 자, 먹는 자, 되돌리는 자

생태계를 이루는 살아 있는 것을 **생물적 요인**(생물요소)이라 한다. 이들은 '먹고사는 방식'에 따라 세 배역으로 나뉜다.

배역	양분을 얻는 방식	예
생산자	광합성으로 **스스로 양분을 만든다** — 생태계로 들어오는 **모든 양분의 입구**	식물·조류(藻類)·식물 플랑크톤
소비자	다른 생물을 먹어 양분을 얻는다	풀을 먹는 메뚜기(1차 소비자) → 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)
분해자	죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻는다	세균·곰팡이·버섯

표 2 | 생물적 요인의 세 배역 — 판별 기준은 '스스로 양분을 만드는가'

셋째 배역인 **분해자**가 숨은 주역이다. 세균·곰팡이·버섯은 죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으면서, 그 속의 물질을 **흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게** 만든다. 분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고 물질은 순환을 멈춘다 — 생태계의 청소부이자 재활용 공장이다.

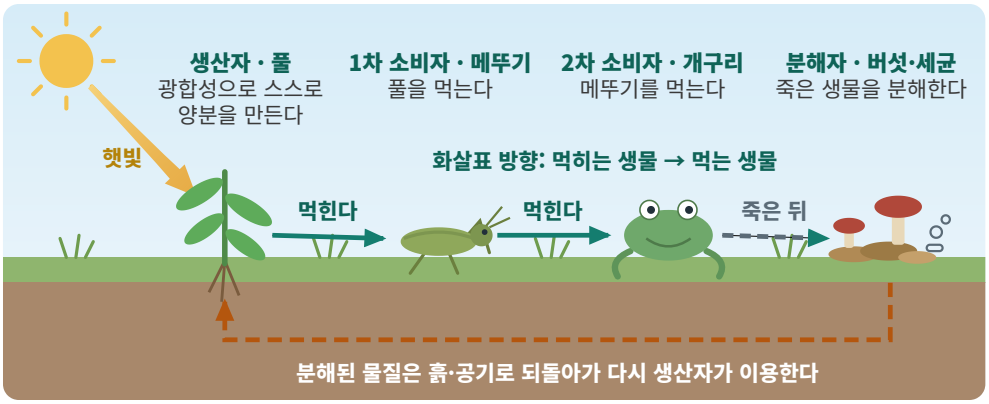


그림 2 | 생물적 요인의 세 배역 — 점선 화살표가 '순환'을 완성한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 배역 바꿔치기 단골 — "버섯은 생산자다"(X — 광합성을 못 하는 **분해자**), "식물 플랑크톤은 소비자다"(X — 광합성 하는 **생산자**). 판별 기준은 딱 하나, **스스로 양분을 만드는가**.

✓ 바로바로 체크

1 식물 플랑크톤은 생산자다. (O , X)
2 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다. (O , X)
3 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (광합성을 못 하고 죽은 생물을 분해하는 분해자) 3 O

● 날개 노트

생물요소 · 비생물요소
시험지와 교과서에 따라 생물적 요인을 '생물요소', 비생물적 요인을 '비생물요소'라고도 쓴다. 같은 뜻이다.

조류(藻類)
미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성 하는 생물 — 어엿한 생산자다.

버섯
곰팡이와 같은 균류의 한 무리. 식물처럼 보여도 광합성을 못 한다 — 분해자.

● 한눈에 암기

생산자 = 스스로 만든다
소비자 = 먹어서 얻는다
분해자 = 되돌린다 (순환!)

3 비생물적 요인 — 무대가 배우를 결정한다

생태계의 나머지 절반은 살아 있지 않다. **비생물적 요인**(비생물요소) — **빛·온도·물·토양·공기**가 생물이 살아가는 무대를 이룬다.

요인	생물에게 하는 일
빛	광합성의 에너지원이자 생물의 시계 — 일조 시간이 개화와 번식 시기를 알린다
온도	생물의 몸속 화학 반응 속도를 좌우해, 계절마다 생물의 모습을 바꾼다
물	생명 활동의 용매 — 물이 귀한 곳의 생물은 물을 지키는 형태로 진화했다(I단원의 자연선택)
토양	식물의 터전이자 수많은 미생물의 집
공기	호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다

표 3 | 비생물적 요인 다섯 가지 — 생물이 살아가는 무대 장치

무대가 달라지면 배우도 달라진다 — **사막·극지·심해의 생물이 저마다 다른 이유가 이 다섯 요인에 있다**.

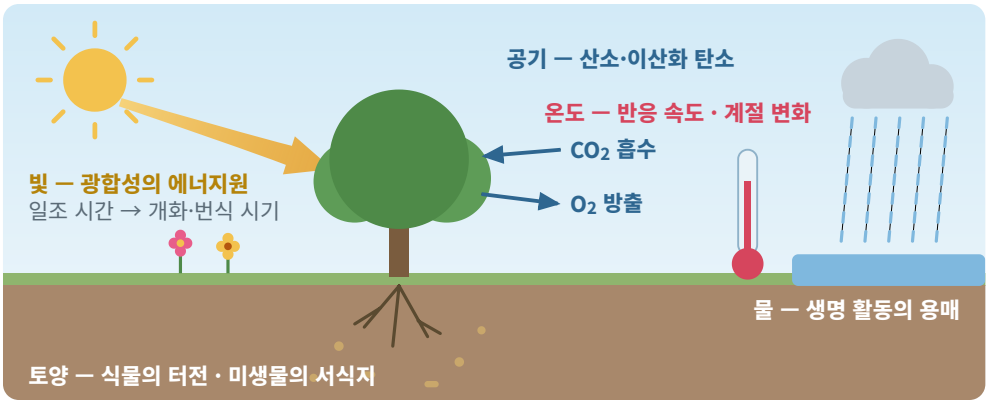


그림 3 | 비생물적 요인 다섯 가지 — 생물이 살아가는 무대 장치

> **! 시험엔 이렇게**
> 분류 문제의 기본기 — **빛·온도·물·토양·공기** = **비생물적**, 생산자·소비자·분해자 = 생물적.
> "세균은 비생물적 요인이다"(X — 작아도 살아 있으면 **생물적**, 분해자)가 대표 함정.

✓ 바로바로 체크

1 빛·온도·물·토양·공기는 비생물적 요인이다. (O , X)
2 세균은 비생물적 요인에 속한다. (O , X)
3 일조 시간은 식물의 개화 시기에 영향을 준다. (O , X)

정답 1 O 2 X (작아도 살아 있으면 생물적 요인) 3 O

● 날개 노트

일조 시간
하루 중 해가 비추는 시간. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 이유다.

용매로서의 물
몸속 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다.

● 한눈에 암기

비생물 5형제:
빛·온도·물·토양·공기
세균은 생물적(분해자)!

4 환경이 생물을 조각한다 — 적응의 갤러리

무대(환경)가 배우(생물)를 어떻게 바꾸는지, 이름난 사례들을 보자. **온도와 귀** — 더운 사막의 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극의 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우, 다른 온도, 다른 귀.

환경 요인	생물	적응
온도와 귀	사막여우(더운 사막)	**큰 귀**로 몸의 열을 내보낸다
	북극여우(추운 북극)	**작은 귀**로 열 손실을 줄인다
빛과 잎	양엽(강한 빛)	두껍다
	음엽(그늘)	넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받는다
물과 형태	선인장	잎을 **가시**로 바꿔 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다
온도와 계절	곰·나무·철새	겨울잠·낙엽·이동 — 모두 온도 변화에 대한 답안지

표 4 | 적응의 갤러리 — 환경 요인과 생물의 답안지

눈여겨볼 것 — 대를 이어 전해지는 이런 적응은 I단원에서 배운 **자연선택의 결과**다(한 나무의 양엽·음엽은 빛에 따라 잎을 달리 만드는 능력이 자연선택으로 갖추어진 것이다). 환경이 조각칼이 되어, 세대를 거치며 생물의 형태를 깎아 온 것이다.

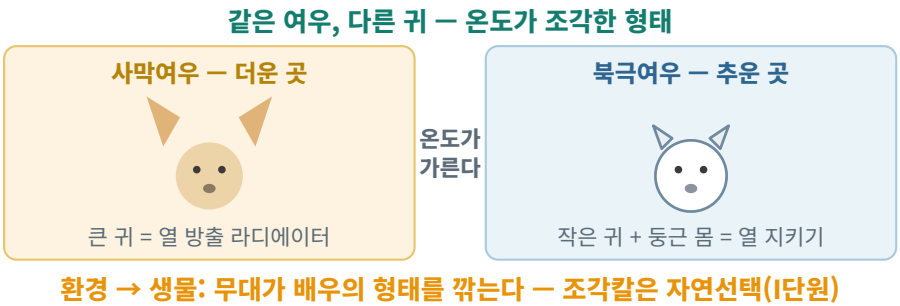


그림 4 | 온도에 대한 적응 — 귀의 크기는 열 관리 장치다

> ! **시험엔 이렇게**
> 사례 ↔ 요인 짝짓기가 핵심 — **여우 귀·겨울잠·낙엽·계절형** = **온도**, **층상 구조·양엽 음엽·개화 시기** = **빛**, **선인장 가시** = **물**. "양엽이 음엽보다 얇다"(X — 두껍다)는 뒤집기 함정.

✓ 바로바로 체크

1 사막여우의 큰 귀는 열을 내보내는 데 유리하다. (O , X)
2 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다. (O , X)
3 선인장의 가시는 물 부족 환경에 대한 적응이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (물타리 조직이 여러 겹이라 더 두껍다) 3 O (잎을 가시로 바꿔 증발을 줄인다)

● 날개 노트

양엽과 음엽
같은 나무에서도 볕 쪽 잎은 두껍고, 그늘 잎은 넓고 얇다 — 빛에 맞춘 잎의 설계.

겨울잠
먹이가 부족하고 추운 겨울, 체온과 대사를 낮춰 에너지를 아끼는 전략.

● 한눈에 암기

귀·잠·낙엽 = 온도
잎·개화·층상 = 빛
가시·저수 = 물

↺ 앞 단원과 연결

자연선택 (I-02)
적응은 하루아침의 변신이 아니라, 유리한 변이가 세대를 거쳐 선택된 결과다.

5 생물도 환경을 바꾼다 — 주고받기의 완성

영향은 한 방향이 아니다. **생물이 거꾸로 환경을 바꾼 가장 큰 사건**을 우리는 이미 안다 — 통합과학 2의 첫 페이지, 광합성 생물이 대기에 산소를 채우고 오존층을 만들어 **지구라는 무대 자체를 개조**한 이야기다(I-01·I-03). 작은 규모로도 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

그래서 생물과 환경 사이의 화살표는 두 개다. **① 환경 → 생물(무대가 배우를 조각하고),** **② 생물 → 환경(배우가 무대를 고쳐 짓는다)**. 여기에 한 갈래가 더 있다 — ③ **생물끼리 주고받는 영향**이다. 메뚜기가 풀을 먹고(먹고 먹힘), 두 종의 새가 같은 먹이를 두고 다투는(경쟁) 것처럼, 생물에게는 다른 생물도 환경의 일부다. 이 세 갈래의 균형이 어떻게 유지되는지 — 그것이 다음 소단원, 생태계 평형이다.

상호작용의 세 방향 — 화살표의 출발점과 도착점부터 본다

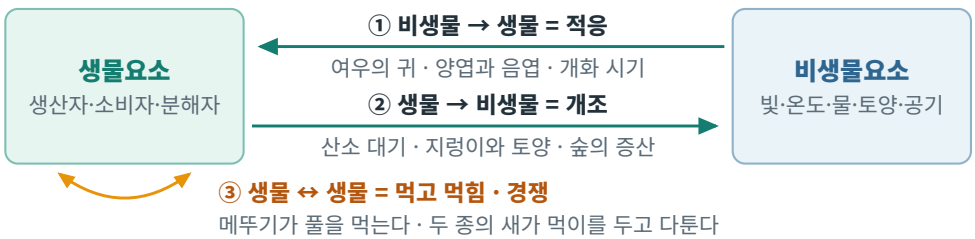


그림 5 | 생태계 구성 요소 사이의 상호작용 — 생물과 환경 사이 두 방향 + 생물끼리 한 갈래

알 알짜 정리 — 생태계의 구성과 상호 관계 한 장 요약

- √ 위계: **개체** → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → **생태계(생물+환경)**
- √ 생물적 3배역: **생산자**(광합성) · **소비자**(먹어서) · **분해자**(되돌려서 — 순환 완성)
- √ 비생물 5요인: **빛·온도·물·토양·공기** — 여우 귀(온도)·양엽 음엽(빛)·선인장(물)
- √ 상호 관계 3갈래: 환경→생물(적응) · **생물→환경**(개조) · **생물↔생물**(먹이·경쟁)

박찬쌤 "진료실 말로 하면 생태계는 '환자와 생활 환경'이다. 몸은 환경의 영향을 받고, 생활 습관은 다시 환경을 바꾼다 — 화살표 하나라도 놓치면 반쪽 진단!"

✓ 바로바로 체크

1 지렁이는 토양의 통기성을 높여 환경에 영향을 준다. (O , X)

2 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다. (O , X)

3 대기에 산소가 쌓인 것은 광합성 생물의 작품이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (지렁이가 흙을 바꾸듯 생물도 환경을 바꾼다 — 쌍방향) 3 O

● 날개 노트

증산

식물이 잎으로 물을 내보내는 작용 — 숲이 천연 에어컨이 되는 이유.

산소 대기의 기원

남세균의 광합성이 만든 산소 — 생물이 지구를 바꾼 최대 사건(I단원 복습).

● 한눈에 암기

환경 → 생물 = 적응
생물 → 환경 = 개조
생물 ↔ 생물 = 먹이·경쟁

↺ 다음 소단원 예고

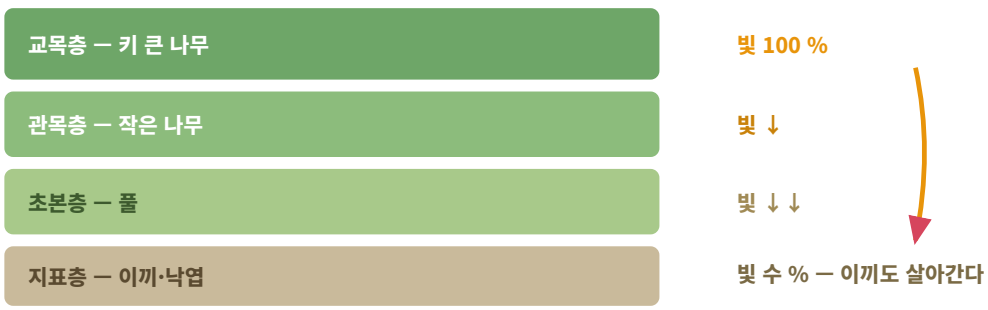
생태계 평형 (02)

이 주고받기의 그물이 어떻게 버티고, 언제 무너지는가 — 먹이 관계가 열쇠다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 숲의 층상 구조 — 빛이 지은 아파트

자료

우거진 숲의 높이별로 도달하는 빛의 세기를 조사하면, 숲 꼭대기를 100 %라 할 때 아래로 갈수록 급격히 줄어 **숲 바닥에는 수 % 남짓**만 도달한다. 그리고 각 층에는 서로 다른 식물이 산다 — 키 큰 나무(교목), 그 아래 작은 나무(관목), 풀, 바닥의 이끼.



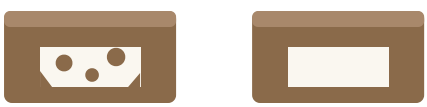
해석의 3단계

1. **요인을 짚는다** — 층을 나눈 것은 **빛(비생물적 요인)**이다. 위층이 빛을 먼저 가로채므로, 아래로 갈수록 빛이 줄어드는 기울기가 생긴다.
2. **배우를 읽는다** — 각 층의 식물은 그 층의 빛에 맞는 잎을 가진다. 꼭대기의 잎은 두꺼운 양엽형, 바닥의 풀과 이끼는 약한 빛에서도 광합성이 가능한 형태 — 한 숲 안에 여러 답안지가 공존한다.
3. **거꾸로도 본다** — 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다(생물 → 환경). 숲 바닥이 서늘하고 축축한 이유다 — 화살표는 여기서도 쌍방향이다.

결론

숲의 층상 구조는 **비생물적 요인(빛)이 생물의 분포를 결정하고, 그 생물들이 다시 환경을 바꾸는** 상호 관계의 축소판이다. 한 장의 단면도에서 이 소단원 전체가 읽힌다.

자료 하나 더 — 흙 속의 보이지 않는 생물요소 (예시 결과)



A 그대로 둔 흙
거름종이가
군데군데 삭았다

B 가열한 흙
거름종이가
거의 그대로

같은 숲의 흙을 둘로 나누어 **B만 충분히 가열**해 흙 속 생물을 없앤 뒤 식히고, A와 B에 같은 크기의 거름종이를 묻어 뚜껑을 덮고 물을 같게 주며 3주를 둔다. 다르게 한 것은 가열 여부(흙 속 생물의 유무) 하나다. 종이를 분해한 것은 흙 속의 세균·곰팡이 — 맨눈에 보이지 않아도 **살아 있는 생물요소(분해자)**다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 층상 구조 문제의 정답 요인은 언제나 **빛** — 온도·물을 고르면 함정에 빠진 것. "숲 바닥에는 식물이 살 수 없다"(X — 약한 빛에 적응한 식물이 산다)도 단골. 흙 실험에서는 "세균은 비생물요소다"(X)가 함정이다.

시험에 나오는 보강

장일·단일 식물 · 정온·변온 동물 · 적응 조직 · 개체군 안의 관계

장일 식물과 단일 식물 — 빛을 받는 시간이 꽃 피는 때를 정한다

많은 식물은 하루 가운데 빛을 받는 시간(일조 시간)에 따라 꽃 피는 시기가 정해진다. 낮이 길어지는 봄~초여름에 꽃이 피는 시금치·상추·무 같은 식물을 **장일 식물**, 낮이 짧아지는 가을에 꽃이 피는 국화·코스모스 같은 식물을 **단일 식물**이라 한다. 식물이 실제로 재는 것은 이어지는 밤의 길이로, 단일 식물은 밤이 일정 시간보다 길어야 꽃눈을 만든다. 그래서 국화 농가는 밤중에 불을 켜 밤을 짧게 끊어 꽃 피는 때를 늦추기도 한다 — **빛이라는 비생물적 요인으로 개화 시기를 조절**하는 것이다.

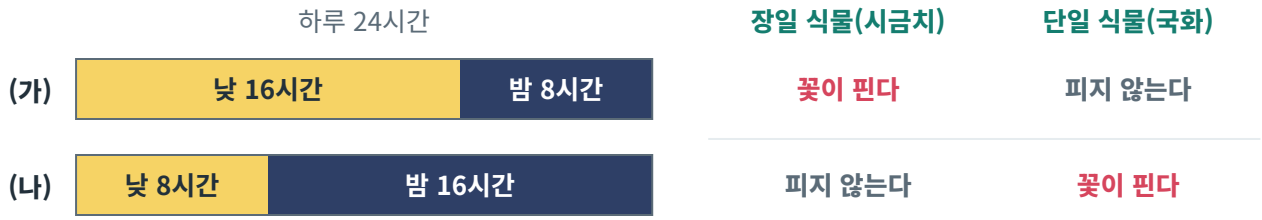


그림 보강 1 | 낮과 밤의 길이와 개화 — 꽃을 피우는 데 필요한 밤의 길이는 식물마다 다르다(그림의 시간은 한 예)

한 줄 정리: 장일 식물(시금치·상추·무)은 낮이 길 때, 단일 식물(국화·코스모스)은 낮이 짧을 때(밤이 길 때) 꽃이 핀다.

정온 동물과 변온 동물 · 몸집과 열

새와 포유류처럼 주변 온도가 변해도 체온을 거의 일정하게 유지하는 동물을 **정온 동물**, 어류·양서류·파충류처럼 체온이 주변 온도를 따라 변하는 동물을 **변온 동물**이라 한다. 변온 동물인 개구리와 뱀은 기온이 내려가면 활동이 둔해져 겨울잠을 잔다. 정온 동물은 몸에서 만든 열로 체온을 지키는데, 열은 몸 전체(부피)에서 만들어지고 몸의 겉면으로 빠져나간다. 몸집이 클수록 **부피에 대한 겉넓이의 비가 작아** 열을 덜 잃으므로, 같은 무리라도 추운 지역에 사는 종이 몸집이 큰 경향이 있다(북극곰과 말레이곰).

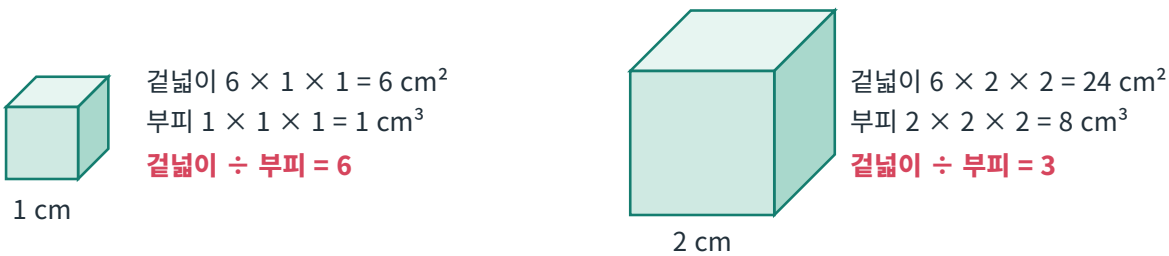


그림 보강 2 | 정육면체로 본 몸집과 열 — 한 모서리가 2배가 되면 겉넓이는 4배, 부피는 8배, 겉넓이 ÷ 부피는 절반

한 줄 정리: 정온 동물(새·포유류)은 체온 일정, 변온 동물(어류·양서류·파충류)은 체온이 주변을 따름 · 몸집이 클수록 겉넓이 ÷ 부피가 작아 열을 덜 잃는다.

환경에 맞춘 식물의 조직 — 통기 조직·저수 조직·울타리 조직

물에 사는 연꽃이나 물에 떠서 사는 부레옥잠은 줄기·잎자루 속에 빈 공간이 많은 **통기 조직**이 발달해 물속 뿌리까지 공기가 통하고 물에 뜨기도 쉽다. 건조한 곳의 선인장은 줄기에 물을 저장하는 **저수 조직**이 발달하고, 잎이 가시로 바뀌고 겉이 두꺼운 큐티클층으로 덮여 물을 덜 잃는다. 강한 빛을 받는 양엽은 광합성을 하는 **울타리 조직**이 여러 겹으로 발달해 두껍고, 약한 빛을 받는 음엽은 울타리 조직이 얇다.

한 줄 정리: 물 — 통기 조직(연꽃·부레옥잠) · 건조 — 저수 조직·가시·큐티클층(선인장) · 강한 빛 — 두꺼운 울타리 조직(양엽)

개체군 안의 상호작용 — 텃세·순위제·리더제·사회생활

같은 종으로 이루어진 개체군 안에서도 개체들은 서로 영향을 주고받는다. **텃세**는 일정한 생활 공간을 차지하고 다른 개체가 들어오지 못하게 막는 것으로, 은어는 먹이를 먹는 구역을 지키고 많은 새가 번식기에 둥지 둘레를 지킨다. **순위제**는 힘의 세기 등으로 개체 사이에 서열을 정해 먹이나 짝을 차지하는 순서를 정하는 것으로, 닭 무리가 대표적이다. **리더제**는 경험 많은 한 개체가 무리 전체를 이끄는 것으로, 리더를 뺀 나머지 개체 사이에는 서열이 없다는 점이 순위제와 다르다. **사회생활**은 꿀벌·개미처럼 여왕·일꾼 등으로 일을 나누어 맡는 것이다. 이런 관계는 **쓸데없는 다툼을 줄이고 개체군의 질서를 지킨다**.

한 줄 정리: 텃세(공간 지키기·은어) · 순위제(모두의 서열·닭) · 리더제(한 개체가 이끎) · 사회생활(일 나누기·꿀벌) — 모두 같은 종 안의 관계

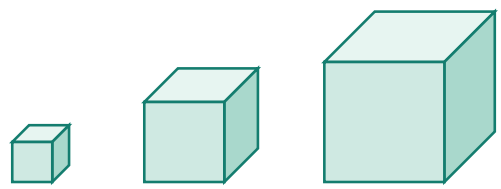
보강 문제

1 국화와 코스모스처럼 가을에 꽃이 피는 식물은 낮이 짧아지고 밤이 길어질 때 꽃이 피는 단일 식물이다. (O , X) ●○○

2 어떤 동물이 변온 동물인지 알아보려면 한 가지 주변 온도에서 체온을 한 번만 재면 된다. (O , X) ●○○

3 닭 무리처럼 힘의 세기에 따라 개체 사이에 서열을 정해 먹이를 먹는 순서가 정해지는 것을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 한 모서리의 길이가 각각 1 cm, 2 cm, 3 cm인 정육면체 A, B, C를 동물의 몸에 빗대어 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A의 겉넓이 ÷ 부피의 값은 3이다.
② C의 부피는 A의 9배이다.
③ 몸집이 클수록 겉넓이 ÷ 부피의 값이 작다.
④ C의 겉넓이는 A의 3배이다.
⑤ 추운 곳에서 열을 지키기에는 A가 C보다 유리하다.

5 자료 다음은 식물 X와 Y를 낮과 밤의 길이만 다르게 하여 기른 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

• 조건 (가) 낮 16시간·밤 8시간: X는 꽃이 피고, Y는 피지 않았다.
• 조건 (나) 낮 8시간·밤 16시간: X는 꽃이 피지 않고, Y는 피었다.

① X는 단일 식물이다.
② Y는 봄~초여름에 꽃이 피는 식물이다.
③ X와 Y의 개화에 영향을 준 요인은 온도이다.
④ 밤중에 불을 켜 Y의 꽃 피는 때를 늦출 수 있다.
⑤ Y는 낮이 길어질수록 꽃이 잘 핀다.

6 식물의 조직과 환경에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 연꽃의 통기 조직은 물속 뿌리까지 공기가 통하게 하여 물에서 사는 데 유리하다.
ㄴ. 선인장의 저수 조직은 건조한 환경에서 물을 저장하는 데 유리하다.
ㄷ. 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 울타리 조직이 얇다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

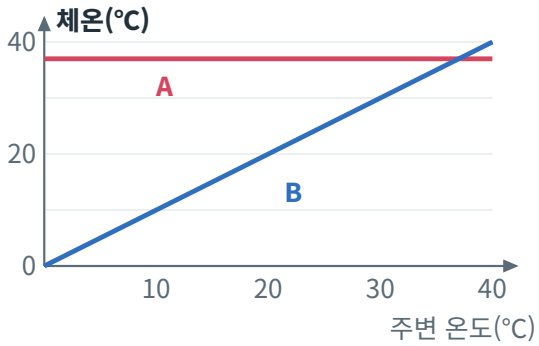
7 자료 다음은 동물 개체군 안에서 볼 수 있는 관계 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 은어는 먹이를 먹는 일정한 구역을 차지하고, 다른 은어가 들어오면 쫓아낸다.
(나) 무리 가운데 경험 많은 한 개체가 앞장서서 무리 전체의 이동을 이끈다.
(다) 꿀벌은 여왕벌·일벌·수벌이 일을 나누어 맡는다.

보 기
ㄱ. (가)는 텃세이다.
ㄴ. (나)는 리더제이다.
ㄷ. (가)~(다)는 모두 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 관계이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 주변 온도에 따른 동물 A와 B의 체온을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A는 변온 동물이다.
② 주변 온도가 30 ℃일 때 B의 체온은 40 ℃에 가깝다.
③ 개구리는 A와 같은 방식으로 체온이 변한다.
④ 주변 온도가 10 ℃일 때 B는 A보다 체온이 낮다.
⑤ A는 체온을 지키는 데 에너지를 쓰지 않는다.

보강 문제 해설

1 O 국화·코스모스는 낮이 짧아지는(밤이 길어지는) 가을에 꽃이 피는 단일 식물이다.

2 X 한 온도에서 잰 값으로는 체온이 주변을 따라 변하는지 알 수 없다. 주변 온도만 여러 값으로 바꾸며 체온을 재야 한다(변온 동물은 따라 변하고, 정온 동물은 일정하다).

3 **순위제** 힘의 세기 등으로 서열을 정해 먹이·짝을 차지하는 순서를 정하는 것이 순위제다.

4 ③ 겉넓이 ÷ 부피는 A = 6 ÷ 1 = 6, B = 24 ÷ 8 = 3, C = (6 × 3 × 3) ÷ (3 × 3 × 3) = 54 ÷ 27 = 2로, 몸집이 클수록 작아진다.

> **바로알기**
> ① A는 6 cm^2 ÷ 1 cm^3로 6이다.
> ② C의 부피는 27 cm^3로 A(1 cm^3)의 27배이다.
> ④ C의 겉넓이는 54 cm^2로 A(6 cm^2)의 9배이다.
> ⑤ 겉넓이 ÷ 부피가 작은 C가 열을 덜 잃어 추운 곳에 유리하다.

5 ④ Y는 밤이 긴 (나)에서만 꽃이 피는 단일 식물이므로, 밤중에 불을 켜 밤을 짧게 끊으면 꽃 피는 때를 늦출 수 있다(국화 농가의 방법).

> **바로알기**
> ① X는 낮이 긴 (가)에서 꽃이 피는 장일 식물이다.
> ② Y는 단일 식물로 낮이 짧아지는 가을에 꽃이 핀다.
> ③ 두 조건은 낮과 밤의 길이, 곧 빛만 달랐다.
> ⑤ Y는 낮이 짧고 밤이 길 때 꽃이 핀다.

6 ③ ㄱ: 통기 조직은 물속 뿌리까지 공기를 보낸다. ㄴ: 저수 조직은 물을 저장해 건조를 견디게 한다.

> **바로알기**
> ㄷ 양엽은 울타리 조직이 여러 겹으로 발달해 음엽보다 두껍다.

7 ⑤ ㄱ: 일정한 구역을 지키는 것은 텃세다. ㄴ: 한 개체가 무리 전체를 이끄는 것은 리더제다. ㄷ: 텃세·리더제·사회생활은 모두 한 개체군, 곧 같은 종 안의 관계다.

8 ④ B는 체온이 주변 온도를 따라 변하므로 주변 온도가 10 ℃일 때 체온이 약 10 ℃이고, 체온이 일정한 A보다 낮다.

> **바로알기**
> ① 주변 온도와 관계없이 체온이 일정한 A는 정온 동물이다.
> ② B의 체온은 주변 온도와 같아 약 30 ℃이다.
> ③ 개구리는 변온 동물로 B와 같다.
> ⑤ A는 몸에서 열을 만들어 체온을 지키므로 그만큼 에너지를 쓴다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 생태계는 생물적 요인만으로 이루어진다. (O , X)

2 낙엽을 분해하는 곰팡이와 세균은 생산자에 속한다. (O , X)

3 지렁이가 토양을 비옥하게 하는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예다. (O , X)

4 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 _____이라 한다.

5 빛·온도·물·토양·공기 같은 환경 요인을 _____ 요인이라 한다.

6 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생물을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 생태계의 위계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-01 | 개념 1

① 개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 순으로 넓어진다.
② 군집은 같은 종 개체들의 무리다.
③ 생태계는 생물 군집만을 가리킨다.
④ 연못의 붕어와 수초는 하나의 개체군을 이룬다.
⑤ 연못의 물과 햇빛은 군집에 포함된다.

8 자료 그림은 연못 생태계의 위계를 나타낸 것으로, A~C는 각각 개체군, 군집, 생태계 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 1



보 기
ㄱ. A에는 붕어, 수초, 물벼룩이 모두 포함된다.
ㄴ. B는 생물과 비생물 환경을 모두 포함한다.
ㄷ. C에서는 생물과 환경이 영향을 주고받는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

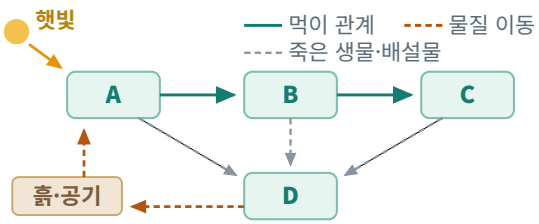
9 중요 상호작용과 방향을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 3·5

① 일조 시간에 따른 개화 : 생물 → 비생물
② 두 종의 새의 먹이 경쟁 : 생물 ↔ 생물
③ 지렁이와 흙의 통기성 : 비생물 → 생물
④ 숲의 증산과 습도 : 비생물 → 생물
⑤ 메뚜기가 풀을 먹음 : 생물 → 비생물

10 자료 그림은 초원의 생물 A~D(풀, 메뚜기, 개구리, 곰팡이 중 하나씩) 사이의 관계를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2



보 기
ㄱ. A는 광합성으로 스스로 양분을 만든다.
ㄴ. D가 흙으로 되돌린 물질을 A가 다시 이용한다.
ㄷ. C는 A를 직접 먹는 1차 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

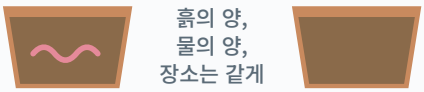
11 중요 다음은 생태계의 비생물적 요인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 3

> **학생 A** : 세균은 눈에 보이지 않을 만큼 작으니까 비생물적 요인에 속해.
> **학생 B** : 공기는 생물의 호흡에 필요한 산소와 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급해.
> **학생 C** : 온도는 몸속 화학 반응 속도에 영향을 줘.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

12 탐구 다음은 지렁이가 흙에 주는 영향을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** (가) 같은 흙을 같은 양씩 담은 화분 A와 B를 준비하고, A에만 지렁이를 넣는다.
> (나) 두 화분에 같은 양의 물을 주고, 같은 장소에 2주 동안 둔 뒤 흙의 상태를 관찰한다.
>
> 
>
> A (지렁이를 넣음) B (넣지 않음)
>
> **[결과]** A의 흙은 B의 흙보다 부드럽고 틈이 많았으며, A의 흙 표면에서 지렁이의 배설물이 관찰되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 5, 탐구

> 보 기
> ㄱ. 이 실험의 조작 변인은 지렁이의 유무이다.
> ㄴ. 지렁이는 토양의 통기성을 높인다.
> ㄷ. 환경이 생물에 영향을 준 예를 확인한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 탐구 다음은 흙 속의 생물을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 흙을 둘로 나눠 B만 가열해 식힌 뒤, A와 B에 거름종이를 묻어 3주 동안 둔다.
> **[결과]** A의 거름종이만 군데군데 분해되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2·3, 자료 파헤치기

① 이 실험의 조작 변인은 흙의 양이다.
② B의 흙에는 A보다 분해자가 많다.
③ 거름종이를 분해한 것은 비생물요소이다.
④ A의 흙에는 거름종이를 분해하는 생물요소가 있다.
⑤ 이 실험으로 세균이 생산자임을 알 수 있다.

14 중요 자료 표는 생물이 환경에 적응한 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

구분	생물	적응한 모습
(가)	선인장	잎이 가시로 변했고, 굵은 줄기에 물을 저장한다.
(나)	곰	추운 겨울 동안 겨울잠을 잔다.
(다)	숲 바닥의 풀	약한 빛에서도 광합성을 할 수 있다.

> 보 기
> ㄱ. (가)는 수분 증발을 줄이는 데 유리하다.
> ㄴ. (나)에 영향을 준 주된 요인은 사막여우의 큰 귀에 영향을 준 요인과 같다.
> ㄷ. (다)는 층상 구조를 만든 요인에 적응했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 환경이 생물에 영향을 준 예로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

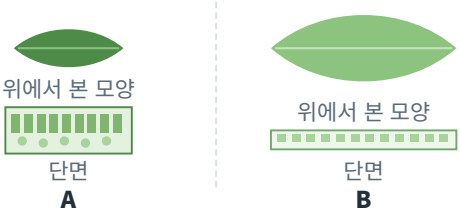
10통과2-02-01 | 개념 5 (개념 3 연계)

> 보 기
> ㄱ. 광합성으로 대기의 산소 농도가 높아졌다.
> ㄴ. 지렁이가 흙을 헤집어 통기성이 높아졌다.
> ㄷ. 일조 시간에 따라 식물의 개화 시기가 달라진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 같은 나무에서 자란 잎 A와 B를 위에서 본 모양과 단면을 같은 배율로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4 (개념 3 연계)



① A는 그늘에서 자란 잎이다.
② B는 강한 빛을 받는 곳에서 자란 잎이다.
③ A와 B의 차이를 만든 주된 요인은 물이다.
④ A는 B보다 약한 빛을 받는 데 유리하다.
⑤ B는 넓고 얇아 약한 빛을 받는 데 유리하다.

17 가을에 숲 바닥에 쌓인 낙엽에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01 | 개념 2·5

보 기
ㄱ. 낙엽을 분해하는 곰팡이는 생물적 요인이다.
ㄴ. 낙엽을 분해하는 버섯은 생산자이다.
ㄷ. 낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것은 환경이 생물에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 더운 지역의 사막여우는 귀가 크고, 추운 지역의 북극여우는 귀가 작다. 그 까닭을 **'온도'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-01 | 개념 4

19 중요 서술형 어떤 생태계에서 분해자가 모두 사라진다면 어떤 일이 일어날지 **'사체'**, **'물질'**, **'생산자'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-01 | 개념 2

20 서술형 생물이 환경에 영향을 준 예를 **'토양'**과 **'대기'**에 대해 각각 하나씩 들어 서술하시오. ●●○

10통과2-02-01 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 우거진 숲의 층 구조와 각 층에 도달하는 빛의 세기를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-01 | 개념 4·5, 자료 파헤치기



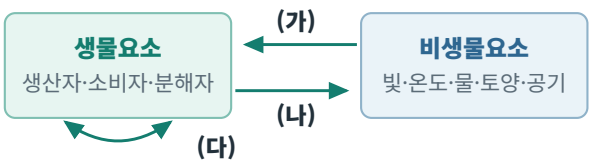
보 기

ㄱ. 숲의 층상 구조는 비생물적 요인인 빛이 생물의 분포에 영향을 준 예다.
ㄴ. 지표층의 이끼는 약한 빛에서도 광합성을 한다.
ㄷ. 층상 구조는 숲 내부의 온도와 습도를 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 생태계 구성 요소 사이의 상호작용 (가)~(다)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01 | 개념 2·4·5



보 기

ㄱ. 사막여우의 큰 귀는 (가)의 예이다.
ㄴ. 메뚜기가 풀을 먹는 것은 (나)의 예이다.
ㄷ. 숲의 증산으로 습도가 높아지는 것은 (가)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 두 여우를, (나)는 더운 지역의 여우 집단에서 세대에 따른 귀 크기 구성 변화를 나타낸 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01 | 개념 4 (I-02 자연선택 연계)



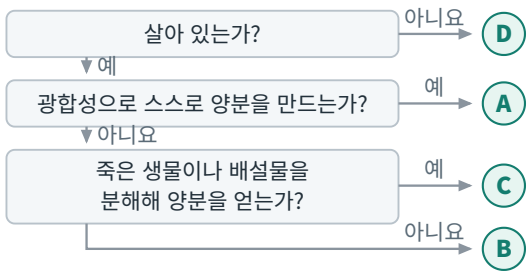
보 기

ㄱ. (가)의 귀 크기 차이는 온도에 대한 적응이다.
ㄴ. (나)에서 큰 귀 개체가 늘어난 것은 이들이 더 많이 살아남아 자손을 남겼기 때문이다.
ㄷ. (나)에서 작은 귀가 더위 속에 자주 쓰여 커졌고, 커진 귀가 자손에게 전해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 생태계의 구성 요소를 특징에 따라 A~D로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-01 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. 버섯과 식물 플랑크톤은 모두 A에 속한다.
ㄴ. 메뚜기와 개구리는 모두 B에 속한다.
ㄷ. C는 물질을 D로 되돌려 A가 다시 쓰게 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 다음은 식물 P를 빛 조건만 다르게 하여 기른 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

(가) 낮 9시간 · 밤 15시간 → 꽃이 핀다.
(나) 낮 15시간 · 밤 9시간 → 꽃이 피지 않는다.
(다) 낮 9시간 · 밤 15시간, 밤 한가운데에 빛을 10분 비춤 → 꽃이 피지 않는다.

보 기

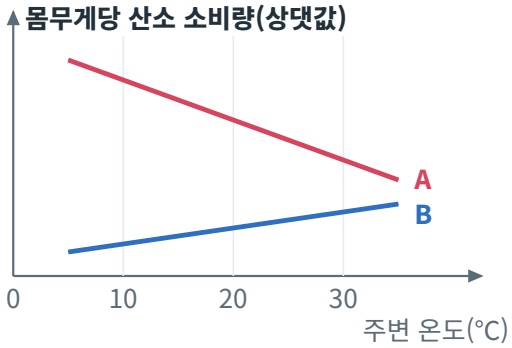
ㄱ. P는 단일 식물이다.
ㄴ. (가)와 (다)를 견주면, P의 개화에는 이어지는 밤의 길이가 중요하다.
ㄷ. P를 봄에 꽃 피우려면 밤에 불을 켜 두면 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 장일 식물 Q는 낮의 길이가 13시간보다 길어야 꽃이 핀다고 하자. 서울의 낮 길이는 하지 무렵 약 14시간 45분, 동지 무렵 약 9시간 30분이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 빛 말고 다른 조건은 꽃이 피기에 알맞다.) ●●○

① Q는 국화와 같은 무리의 식물이다.
② 동지 무렵 서울의 바깥 밭에서 Q의 꽃이 핀다.
③ Q의 개화 시기를 정하는 것은 생물적 요인이다.
④ 하지 무렵 서울의 바깥 밭에서 Q의 꽃이 필 수 있다.
⑤ 겨울 온실에서 밤에 불을 켜 낮을 13시간보다 길게 하면 Q의 꽃이 피지 않는다.

3 자료 그림은 동물 A와 B의 주변 온도에 따른 몸무게당 산소 소비량을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 쥐와 도마뱀 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① A는 도마뱀이다.
② 주변 온도가 낮아지면 B의 산소 소비량이 늘어난다.
③ 주변 온도가 10 ℃일 때 몸무게당 산소 소비량은 A가 B보다 많다.
④ 개구리의 산소 소비량은 A와 같은 모양으로 변한다.
⑤ A는 주변 온도가 낮을수록 몸에서 열을 덜 만든다.

4 자료 다음은 두 펭귄에 대한 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

• 황제펭귄: 남극에 산다. 키 약 1.1 m
• 갈라파고스펭귄: 적도 부근 갈라파고스 제도에 산다. 키 약 0.5 m

① 갈라파고스펭귄은 황제펭귄보다 겉넓이 ÷ 부피가 작다.
② 황제펭귄의 큰 몸집은 열을 잃기 쉬워 추운 곳에 불리하다.
③ 두 펭귄은 하나의 개체군을 이룬다.
④ 펭귄은 변온 동물이라 몸집이 체온 유지와 관계없다.
⑤ 온도라는 비생물적 요인이 몸집에 영향을 준 예로 볼 수 있다.

5 자료 다음은 닭 네 마리 A~D가 사는 우리에서 서로 쪼는 관계를 관찰한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

A는 B·C·D를 쪼고, B는 C·D를, C는 D를 쫀다. D는 아무도 쪼지 않으며, 쪼인 닭은 쫀 닭을 쪼지 않는다.

보 기

ㄱ. 이 무리에는 순위제가 나타난다.
ㄴ. 먹이를 먹는 순서가 서열을 따른다면 D가 가장 늦게 먹을 것이다.
ㄷ. A~D 사이의 관계는 서로 다른 종 사이의 상호작용이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 서술형 물에 잠긴 논에서 자라는 벼는 뿌리가 물속에 있어도 산소를 얻을 수 있다. 그 까닭을 '통기 조직', '산소'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

7 자료 다음은 여름 한낮에 숲 속과 가까운 빈터에서 잰 기상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

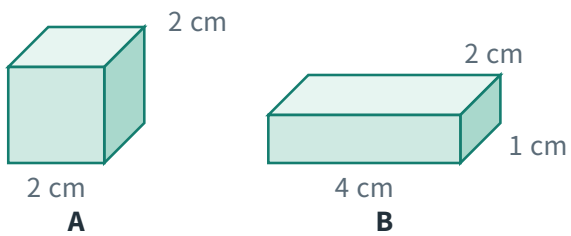
- 숲 속: 기온 26 ℃ · 습도 80 %
- 빈터: 기온 31 ℃ · 습도 55 %

보 기

ㄱ. 숲이 기온과 습도를 바꾼 것은 생물이 환경에 영향을 준 예이다.
ㄴ. 숲 속의 기온이 낮은 까닭 가운데 하나는 나뭇잎이 햇빛을 가리기 때문이다.
ㄷ. 나무가 잎으로 물을 내보내는 것도 숲 속의 습도를 높인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 부피가 같은 정육면체 A(2 cm × 2 cm × 2 cm)와 직육면체 B(4 cm × 1 cm × 2 cm)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. B의 겉넓이는 28 cm^2이다.
ㄴ. 겉넓이 ÷ 부피는 A가 B보다 크다.
ㄷ. 추운 날 동물이 몸을 웅크리는 것은 B 모양을 A 모양에 가깝게 바꾸어 열을 덜 잃는 것과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 밤이 긴 (가)에서 꽃이 피고 밤이 짧은 (나)에서 피지 않으므로 단일 식물이다. ㄴ: (다)는 (가)와 빛을 받은 시간이 거의 같은데(10분 차이), 밤이 둘로 끊긴 (다)만 꽃이 피지 않았다 — 이어지는 밤의 길이가 중요하다.

> **바로알기**
> ㄷ 밤에 불을 켜면 밤이 끊겨 단일 식물은 꽃이 피지 않는다 (국화 농가가 꽃 피는 때를 늦추는 방법). 앞당기려면 빛을 가려 밤을 길게 한다.

2 ④ 하지 무렵 낮 길이 약 14시간 45분은 13시간보다 길어 장일 식물 Q의 꽃이 필 수 있다.

> **바로알기**
> ① 국화는 단일 식물이고 Q는 장일 식물이다.
> ② 동지 무렵 낮 길이 약 9시간 30분은 13시간보다 짧다.
> ③ 낮의 길이는 빛, 곧 비생물적 요인이다.
> ⑤ 낮을 13시간보다 길게 하면 장일 식물인 Q는 오히려 꽃이 핀다.

3 ③ 10 ℃에서 A의 그래프가 B보다 훨씬 위에 있다. 주변이 추울수록 산소를 더 쓰는 A는 몸에서 열을 더 만들어 체온을 지키는 정온 동물(쥐), 주변이 추울수록 산소를 덜 쓰는 B는 변온 동물(도마뱀)이다.

> **바로알기**
> ① A는 정온 동물인 쥐이다.
> ② 그래프에서 B는 주변 온도가 낮아질수록 산소 소비량이 줄어든다.
> ④ 개구리는 변온 동물이라 B와 같은 모양이다.
> ⑤ A는 추울수록 세포 호흡을 늘려 열을 더 만든다(산소 소비 증가).

4 ⑤ 추운 남극에 사는 종의 몸집이 크다 — 몸집이 크면 겉넓이 ÷ 부피가 작아 열을 덜 잃으므로, 온도(비생물적 요인)가 몸집에 영향을 준 예로 본다.

> **바로알기**
> ① 몸집이 작은 갈라파고스펭귄이 겉넓이 ÷ 부피가 크다.
> ② 큰 몸집은 열을 덜 잃어 추운 곳에 유리하다.
> ③ 서로 다른 종이므로 하나의 개체군이 아니다.
> ④ 펭귄은 새이므로 정온 동물이다.

5 ④ ㄱ: A → B → C → D로 서열이 한 줄로 정해져 있으니 순위제다. ㄴ: 서열이 가장 낮은 D가 가장 늦게 먹는다.

> **바로알기**
> ㄷ 닭 A~D는 같은 종이다 — 순위제는 개체군 안, 곧 같은 종 사이의 관계다.

6 **모범 답안** 벼는 줄기와 뿌리 속에 빈 공간이 많은 통기 조직이 발달해, 잎과 줄기로 들어온 공기 속 산소가 이 통로를 따라 물에 잠긴 뿌리까지 전달되기 때문이다.
채점 기준 통기 조직(빈 공간)이 발달했다는 것과 그 통로로 산소가 뿌리까지 전달된다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

7 ⑤ ㄱ: 생물(숲)이 비생물 환경(기온·습도)을 바꾼 예다. ㄴ: 위층의 잎이 햇빛을 가려 숲 속이 덜 데워진다. ㄷ: 잎으로 물을 내보내는 증산이 공기 중 수증기를 늘린다.

8 ④ ㄱ: B의 겉넓이 = $2 \times (4 \times 1 + 4 \times 2 + 1 \times 2) = 2 \times 14 = 28\ cm^2$이다. ㄷ: 웅크리면 바깥에 드러나는 겉넓이가 줄어 열을 덜 잃는다.

> **바로알기**
> ㄴ 부피는 둘 다 8 cm^3이고 겉넓이는 A 24 cm^2, B 28 cm^2이므로 겉넓이 ÷ 부피는 A 3, B 3.5로 B가 크다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	①	②	②	③	④	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	②	⑤	①	서술형	서술형	서술형	⑤	①	③	④

1 X — 개념 1

생태계 = 생물적 요인 + 비생물적 요인(환경)의 시스템.

2 X — 개념 2

낙엽을 분해하는 곰팡이·세균은 분해자다(남세균처럼 광합성을 하는 세균은 생산자).

3 O — 개념 5

생물 → 환경 방향의 대표 사례다.

4 개체군 — 개념 1

같은 종의 무리 — '군'자에 속지 말 것.

5 비생물적 — 개념 3

빛·온도·물·토양·공기 — 무대 장치 5형제.

6 생산자 — 개념 2

스스로 만드는 자 — 생태계 양분의 입구.

7 ① — 개념 1

확장의 사다리: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경).

> **바로알기**
> ② 같은 종 개체들의 무리는 개체군이다. ③ 생태계는 생물 군집과 비생물 환경을 모두 포함한다. ④ 붕어와 수초는 다른 종이라 한 개체군이 아니라 군집의 일부다. ⑤ 물과 햇빛은 군집이 아니라 생태계 단계에서 들어온다.

8 ② — 개념 1

A = 붕어 개체군, B = 군집(붕어·수초·물벼룩), C = 생태계(군집 + 햇빛·물·흙). **ㄷ (옳음)** 생태계는 생물과 환경이 영향을 주고받는 시스템이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A에는 붕어만 포함된다 — 수초·물벼룩까지 모은 것은 군집인 B이다. ㄴ (틀림 →) B는 생물만의 모임이다 — 비생물 환경까지 포함하는 것은 C이다.

9 ② — 개념 3·5

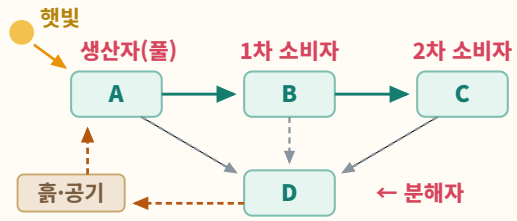
두 종의 새(생물)가 같은 먹이를 두고 다투는 것은 생물끼리 주고받는 영향 — **생물요소** ↔ **생물요소**다. 화살표의 출발점과 도착점이 살아 있는지부터 본다.

> **바로알기**
> ① 일조 시간(빛)이 개화 시기를 정한다 — 비생물 → 생물. ③ 지렁이가 흙을 바꾼다 — 생물 → 비생물. ④ 숲의 증산이 습도를 바꾼다 — 생물 → 비생물. ⑤ 메뚜기가 풀을 먹는다 — 생물 ↔ 생물(먹고 먹힘).

10 ③ 개념 2

햇빛을 받는 A = 풀(생산자), A를 먹는 B = 메뚜기(1차 소비자), B를 먹는 C = 개구리(2차 소비자), 죽은 생물이 모이는 D = 곰팡이(분해자). ㄱ **(옳음)** 생산자는 광합성으로 양분을 만든다. ㄴ **(옳음)** 분해자가 순환을 완성한다.

꼼꼼 자료 분석



햇빛을 받는 쪽 = 생산자 · 죽은 생물이 모이는 쪽 = 분해자

바로알기

ㄷ (틀림 →) C는 A를 먹는 B를 먹는 **2차 소비자**이다.

11 ④ 개념 3

B (옳음) 공기는 호흡의 산소와 광합성의 이산화 탄소를 공급한다. **C (옳음)** 온도는 몸속 화학 반응 속도를 좌우한다.

바로알기

A (틀림 →) 세균은 작아도 살아 있는 **생물적 요인**(분해자)이다.

12 ③ 개념 5 | 탐구

ㄱ **(옳음)** A와 B에서 다르게 한 것은 지렁이의 유무뿐이다 — 흙의 양·물의 양·장소는 같게 한 통제 변인이다. ㄴ **(옳음)** 흙이 부드러워지고 틈이 많아졌다 = 공기가 잘 드나든다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 실험은 **생물(지렁이)이 비생물적 요인(토양)에 영향을 주는** 예를 확인한 것이다.

함정 체크

조작 변인은 일부러 다르게 한 **한 가지**(지렁이), 통제 변인은 같게 맞춘 **나머지 모두**(흙의 양·물의 양·장소)다.

13 ④ 개념 2·3 | 탐구

가열하지 않은 A에서만 종이가 분해되었다 — A의 흙에는 종이를 분해하는 세균·곰팡이(분해자)가 살아 있고, 가열한 B에서는 이들이 죽었다.

바로알기

① 조작 변인은 가열 여부(흙 속 생물의 유무)이다. ② 가열한 B의 흙에는 분해자가 거의 없다. ③ 거름종이를 분해한 것은 흙 속의 세균·곰팡이, 곧 생물요소이다. ⑤ 이 실험은 흙 속에 종이를 분해하는 생물이 있음만 보여 준다. 그 생물이 광합성을 하는지는 알 수 없다.

14 ⑤ 개념 4 | 자료 파헤치기

ㄱ **(옳음)** 잎이 가시가 되면 물이 빠져나가는 면이 줄어 수분 증발이 줄어든다 — 물에 대한 적응. ㄴ **(옳음)** 겨울잠과 사막여우의 큰 귀는 모두 온도에 대한 적응이다. ㄷ **(옳음)** 숲 바닥 풀의 적응과 층상 구조는 모두 빛이 만든다.

함정 체크

사례 ↔ 요인 짝: **귀·겨울잠·낙엽** = **온도**, **잎·개화·층상** = **빛**, **가시·저수** = **물**.

15 ② 개념 5 | 개념 3 연계

ㄷ **(옳음)** 일조 시간(빛, 비생물적 요인)이 개화 시기(생물)를 정한다 — **환경** → **생물**.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성으로 대기의 산소가 늘어난 것은 **생물이 환경에** 영향을 준 예다. ㄴ (틀림 →) 지렁이가 토양의 통기성을 높인 것도 **생물** → **환경** 방향이다.

16 ⑤

개념 4 | 개념 3 연계

A = 작고 두꺼운 양엽, B = 넓고 얇은 음엽. 넓고 얇은 잎은 약한 빛을 최대한 받는다.

바로알기

① 두꺼운 A는 강한 빛을 받는 곳에서 자란 양엽이다. ② B는 그늘에서 자란 음엽이다. ③ A와 B의 차이를 만든 주된 요인은 빛이다. ④ 약한 빛을 넓게 받는 데 유리한 잎은 넓고 얇은 B다.

함정 체크

같은 나무의 잎이므로 차이를 만든 것은 종이 아니라 **빛의 세기**다 — 잎의 두께로 양엽과 음엽을 가른다.

17 ①

개념 2·5

ㄱ (옳음) 세균·곰팡이는 살아 있는 분해자 — 생물적 요인이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 버섯은 광합성을 못 하고 죽은 생물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다. ㄷ (틀림 →) 낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것은 **생물이 환경에** 영향을 준 예이다.

함정 체크

낙엽은 두 얼굴 — 잎을 떨어뜨리는 것은 추위에 대한 적응(**환경 → 생물**), 떨어진 잎이 분해되어 흙을 기름지게 하는 것은 **생물 → 환경**이다.

18 모범 답안

개념 4

귀는 몸의 **열**이 빠져나가는 표면이다. 더운 지역의 사막여우는 큰 귀로 몸의 열을 잘 내보내고, 추운 지역의 북극여우는 작은 귀로 열 손실을 줄인다. 두 여우의 귀 크기는 서식지의 **온도**에 적응한 결과다.

채점 요소	배점
① 귀가 열이 드나드는 표면이라고 썼다.	2점
② 큰 귀는 더운 곳에서 열 방출에 유리하다고 썼다.	2점
③ 작은 귀는 추운 곳에서 열 손실을 줄인다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"사막은 덥고 북극은 추워서 귀 크기가 다르다." — 열의 방출·손실과 연결하지 않은 답.

19 모범 답안

개념 2

죽은 생물의 **사체**와 배설물이 분해되지 않고 쌓인다. 그 속의 **물질**이 흙과 공기로 되돌아가지 못하므로 **생산자**가 다시 이용할 물질이 부족해지고, 생태계의 물질 순환이 멈춘다.

채점 요소	배점
① 사체·배설물이 분해되지 않고 쌓인다고 썼다.	2점
② 물질이 흙과 공기로 되돌아가지 못한다고 썼다.	2점
③ 생산자가 이용할 물질이 부족해져 순환이 멈춘다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"분해자가 먹던 먹이가 남아서 다른 생물이 더 많이 먹게 된다." — 물질 순환을 쓰지 않은 답.

20 모범 답안

개념 5

토양: 지렁이가 흙을 헤집어 통기성을 높이고, 배설물로 토양을 비옥하게 한다(낙엽이 분해되어 토양의 양분이 되는 것도 된다). **대기**: 광합성 생물이 산소를 내보내 대기에 산소를 채웠다.

채점 요소	배점
① 생물이 토양을 바꾼 예를 옳게 썼다.	3점
② 생물이 대기를 바꾼 예를 옳게 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"햇빛의 양에 따라 식물의 잎 모양이 달라진다." — 환경 → 생물 방향의 예다.

21 ⑤ 개념 4·5 | 자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 층을 나눈 요인은 빛이다. ㄴ **(옳음)** 바닥의 이끼는 약한 빛에 적응했다. ㄷ **(옳음)** 층상 구조가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾼다 — 쌍방향.

함정 체크

ㄷ을 빼기 쉽다 — 빛이 층을 만들고(환경 → 생물), 위층 잎의 그늘과 증산이 다시 숲 안을 서늘하고 습하게 바꾼다(**생물 → 환경**).

22 ① 개념 2·4·5 | 2.5점

(가) = 비생물 → 생물(적응), (나) = 생물 → 비생물(개조), (다) = 생물 ↔ 생물(먹고 먹힘·경쟁). ㄱ **(옳음)** 온도(비생물)가 귀 모양(생물)을 조각했다 → (가).

바로알기

ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 풀을 먹는 것은 생물끼리의 영향인 **(다)**의 예이다. ㄷ (틀림 →) 숲의 증산으로 습도가 높아지는 것은 생물이 환경을 바꾼 **(나)**의 예이다.

23 ③ 개념 4 | I-02 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 큰 귀는 열 방출, 작은 귀는 열 손실 감소 — 온도에 대한 적응. ㄴ **(옳음)** (나)에서 귀가 큰 개체는 8마리 중 3 → 5 → 7마리로 늘었다. 처음부터 있던 변이 중 더위에 유리한 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남긴 결과 — 자연선택이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 많이 써서 커진 것처럼 **환경 때문에 생긴 변화는 자손에게 전해지지 않는다**. 귀 크기의 차이는 처음부터 집단에 있던 유전적 변이에서 출발한다.

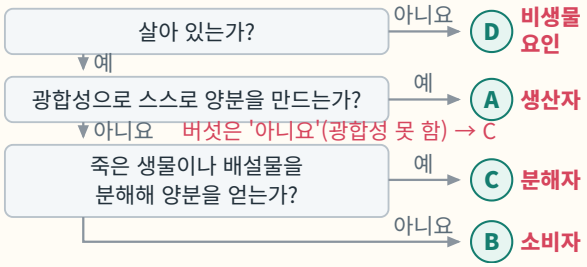
함정 체크

'많이 써서 커졌다'는 I-02에서 본 **용불용설**의 설명이다. 자연선택은 '처음부터 있던 변이 중에서 환경에 유리한 것이 선택된다'이다.

24 ④ 개념 2·3 | 2점

D = 비생물적 요인, A = 생산자, C = 분해자, B = 소비자. ㄴ **(옳음)** 메뚜기(1차)·개구리(2차)는 모두 소비자. ㄷ **(옳음)** 분해자가 물질을 흙·공기로 되돌려 생산자가 다시 쓴다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 식물 플랑크톤은 A(생산자)지만, 버섯은 광합성을 못 하는 **C(분해자)**이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 위계: 개체 → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → **생태계(+환경)**
- ✓ 3배역: 생산자(입구) · 소비자 · **분해자(순환의 완성)** / 비생물 5요인: 빛·온도·물·토양·공기
- ✓ 상호 관계는 3갈래 — 여우 귀(환경→생물) · 산소 대기·지렁이(생물→환경) · **먹이·경쟁(생물↔생물)**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리를 무엇이라고 하는가?
2. 죽은 생물을 분해해 물질을 흙과 공기로 되돌리는 생물을 무엇이라고 하는가?
3. 사막여우의 큰 귀는 어떤 비생물적 요인에 대한 적응인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 개체군 2 분해자 3 온도

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'여우 귀·낙엽·겨울잠 = 온도, 잎·개화·층상 = 빛, 가시 = 물' — 짝지어 말해 보자. 막히면 145쪽으로! — 박찬쌤"

02

생태계 평형

> 늑대 한 종이 돌아오면 숲은 얼마나 달라질까 —
> 먹이 그물의 실 하나가 당겨지면, 생태계 전체가 움직인다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → **생태계 평형** (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** NOW 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 먹이 '사슬'보다 먹이 '그물'이 튼튼한 이유는? 개념 1
- 피라미드는 왜 위로 갈수록 좁아질까? 개념 2
- 메뚜기가 갑자기 늘어나면 어떤 일이 벌어질까? 개념 3
- 늑대의 귀환 효과를 두고 과학자들은 왜 서로 다르게 말할까? 자료

"자연에서 하나만 집어 들어도, 우주의 모든 것이 딸려 온다." — 자연주의자 존 뮤어

02 생태계 평형

성취기준 10통과2-02-02 | 먹이 관계 → 생태 피라미드 → 평형과 회복 → 환경 변화

1 사슬이 얽혀 그물이 된다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것**이 **먹이 사슬**이다. 그런데 실제 자연에서 개구리는 메뚜기만 먹지 않고, 메뚜기도 뱀도 여러 상대와 얽혀 있다 — 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 **먹이 그물**이 생태계의 진짜 모습이다.

	먹이 사슬	먹이 그물
모양	생산자 → 최종 소비자, 한 줄	여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힘
한 종이 줄면	고리가 끊겨 그 위가 전부 무너진다	포식자가 **다른 먹이로 갈아타** 충격이 분산된다
안정성	약하다	**복잡하게 얽힌 그물일수록 안정적**

표 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 줄 하나짜리 다리와 그물망 다리의 차이다

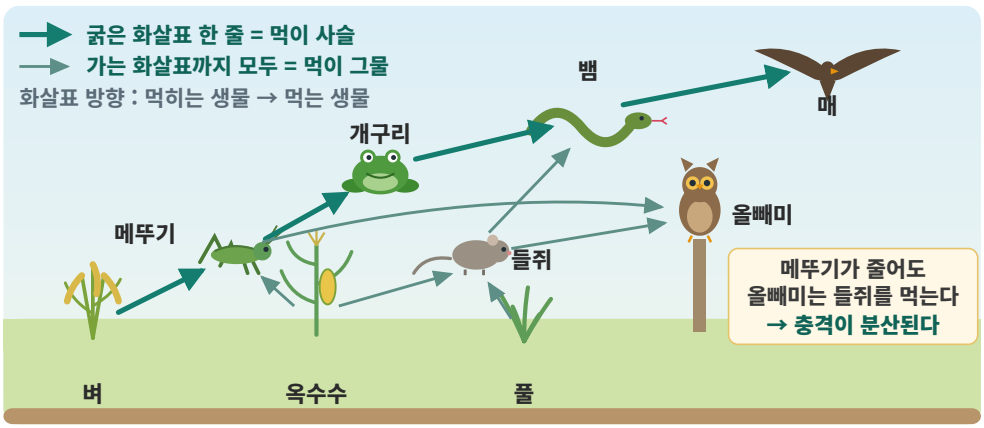


그림 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 자연의 진짜 모습은 그물이다

박찬쌤

"'복잡할수록 불안하다'는 직관을 뒤집는 게 이 단원의 첫 관문 — 생태계에서는 복잡한 그물이 곧 튼튼한 안전망이다."

✓ 바로바로 체크

1 먹이 사슬의 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. (O , X)

2 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)

3 먹이 사슬의 출발점은 생산자다. (O , X)

정답 1 O 2 X (복잡할수록 안정) 3 O (광합성으로 양분을 만드는 생산자에서 시작)

● 날개 노트

먹이 사슬

먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 쪽 → 먹는 쪽'.

먹이 그물

여러 먹이 사슬이 얽힌 실제 관계망 — 복잡할수록 안정.

● 한눈에 암기

사슬 = 한 줄 (약함)
그물 = 얽힌 줄 (튼튼)
화살표 = 먹히는 → 먹는

↺ 앞 소단원과 연결

3배역 (01)

먹이 사슬의 출발점은 언제나 생산자 — 양분의 입구가 여기서도 기준점이다.

2 생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

먹이 사슬의 각 층 — 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자… — 를 **영양 단계**라 한다. 각 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래부터 쌓아 올리면 대체로 **생태 피라미드** 모양이 된다. 안정된 생태계에서는 **위 단계로 갈수록 에너지양은 늘, 개체 수·생물량은 대개 줄어든다**.

왜 줄어들까 — **에너지가 새기 때문**이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 호흡(I-05의 발열 반응!)과 생명 활동으로 쓰고, 개구리에게 전달되는 것은 일부뿐이다. 단계를 오를 때마다 에너지가 크게 준다 — 매 한 마리를 떠받치려면 넓은 논 전체가 필요한 이유, 그리고 먹이 사슬이 무한히 길어질 수 없는 이유다.

재료	위 단계로 갈수록	덧붙임
에너지양	**반드시** 줄어든다	위층이 아래층보다 클 수 없다
개체 수	대체로 줄어든다	나무 한 그루에 곤충 수천 마리처럼 뒤집히기도 한다
생물량	대체로 줄어든다	한 영양 단계 생물의 총량(무게)

표 2 | 피라미드의 세 재료 — 위 단계로 갈수록 줄어드는가



그림 2 | 생태 피라미드 — 층의 폭이 그 단계의 개체 수·생물량·에너지양이다

> ! **시험엔 이렇게**
> "위 단계로 갈수록 에너지양이 **많아진다**"(X — 줄어든다)가 기본 함정. 심화형은 이유를 묻는다 — **각 단계가 에너지 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달하기 때문**. 한 문장으로 준비해 두자.

✓ **바로바로 체크**

1 안정된 생태계에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)

2 에너지가 줄어드는 것은 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다. (O , X)

3 먹이 사슬은 얼마든지 길어질 수 있다. (O , X)

정답 1 O (에너지는 단계마다 빠져나가 늘 준다) 2 O (대부분 호흡 등에 쓰고 일부만 전달) 3 X (에너지가 부족해져 한계가 있다)

● **날개 노트**

영양 단계
먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층 — 생산자, 1차·2차 소비자….

생물량
한 영양 단계 생물의 총량(무게) — 개체 수와 함께 피라미드의 재료다.

에너지 효율
(이 단계의 에너지 ÷ 바로 아래 단계의 에너지) × 100. 예: 240 → 30이면 12.5 %. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

● **한눈에 암기**

위로 갈수록 에너지 ↓(반드시)
개체 수 · 생물량 ↓(대체로)
이유 = 에너지가 샌다!

3 흔들려도 되돌아온다 — 평형의 자동 조절

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**다. 멈춰 있다는 뜻이 아니다 — 흔들려도 **되돌아오는 능력**이 평형의 본질이다. 그 복원력은 먹이 관계 속에 내장되어 있다.

메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘었다고 하자. 먹이인 벼(생산자)는 **줄고**, 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어나**, 결국 **메뚜기는 다시 줄어든다** — 어느 층이 흔들려도 위아래 층이 시소처럼 받쳐 주는 **자동 조절 장치**다. 포식자와 피식자의 수가 엇갈려 오르내리는 모습은 교과서 탐구의 모의실험에서 확인한다. 단, 이 장치에는 한계가 있다 — 그것이 다음 개념이다.

	벼(생산자)	메뚜기(1차 소비자)	개구리(2차 소비자)
① 메뚜기 급증	▼ 먹힌다	▲	▲ 먹이가 많아진다
② 먹이 부족 + 천적 증가	▼	▼ 다시 줄어든다	▲
③ 회복	회복된다	원래 수준	원래 수준

표 3 | 메뚜기가 갑자기 늘었을 때 (▲ 늘어난다, ▼ 줄어든다)

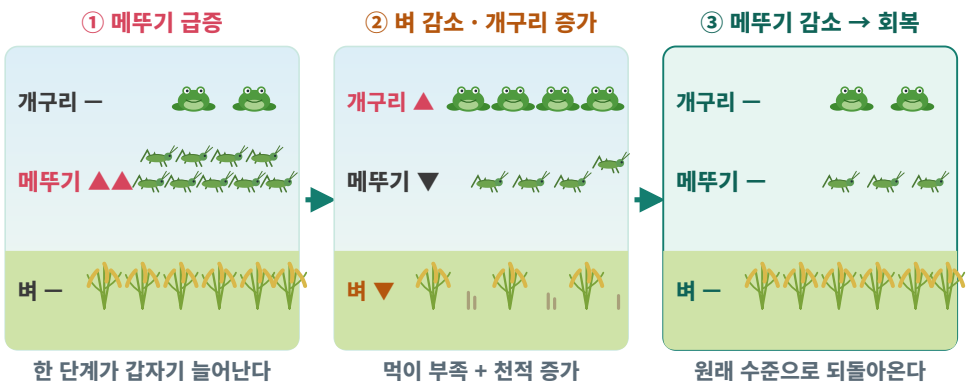


그림 3 | 평형 회복의 3막 — 급증한 층을 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

> **! 시험엔 이렇게**
> 순서 서술이 단골 — "1차 소비자 증가 → **생산자 감소·2차 소비자 증가** → 1차 소비자 감소 → 회복". 각 단계에서 **누가 늘고 누가 주는지** 화살표(▲▼)를 그리며 풀면 실수가 없다.

✓ 바로바로 체크

1 1차 소비자가 급증하면 생산자는 일시적으로 감소한다. (O , X)
2 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. (O , X)
3 생태계 평형은 모든 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다. (O , X)

정답 1 O (먹이인 벼가 줄어든다) 2 O (먹이가 많아진 개구리) 3 X (흔들려도 되돌아오는 상태)

● 날개 노트

생태계 평형
생물의 종류·개체 수, 물질·에너지 흐름이 안정적으로 유지되는 상태.

천적
어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자 — 평형 조절의 브레이크 역할.

개체군
같은 곳에 사는 같은 종 개체의 무리. 포식자와 피식자 개체군은 시차를 두고 늘고 준다.

● 한눈에 암기

급증 → 먹이 ↓ 천적 ▲
→ 다시 감소 → 회복!
평형 = 복원력

4 복원력에도 한계가 있다 — 평형이 깨질 때

자동 조절 장치는 만능이 아니다. **복원력의 한계를 넘는 충격**이 오면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발 같은 **자연재해**도 원인이지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다 — ① 도로와 도시로 **서식지가 파괴·단절**되고, ② **남획**이 그물의 매듭(종)을 크게 줄이며, ③ **외래종**이 기존 먹이 그물을 교란하고, ④ **환경 오염**과 기후변화(다음 소단원)가 무대 전체를 흔든다.

특히 위험한 것이 **최상위 포식자의 제거**다. 20세기 초 미국 옐로스톤에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 불어나 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다 — 그물 꼭대기의 실 하나가 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다. 늑대가 돌아온 뒤 숲이 얼마나 되살아났는지는 **과학자들 사이에서도 논쟁 중**이다 — 그 증거는 자료 파헤치기에서 따져 본다.

기후변화도 먹이 그물을 타고 번진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨지면 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나고, 바다가 따뜻해지면 우리 바다에 아열대 어종이 늘며 열대의 산호는 하얗게 죽는다(백화). 사과 재배지가 강원도까지 올라간 것처럼 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

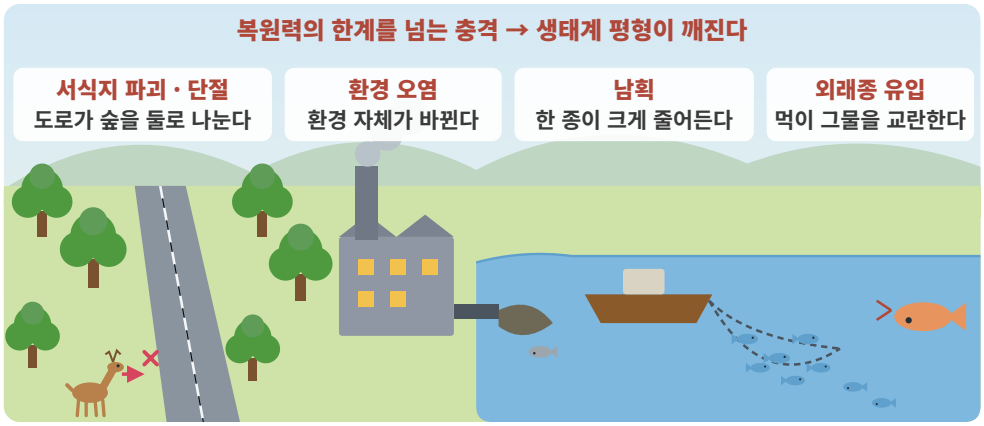


그림 4 | 평형을 깨는 인간 활동 — 서식지 파괴·남획·외래종·오염

> **! 시험엔 이렇게**
> "생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다"(X — **복원력에는 한계**가 있다). 최상위 포식자 제거 문제는 **사슴 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴** 순서로 서술 — 위에서 아래로 무너진다.

✓ 바로바로 체크

1 생태계의 복원력에는 한계가 있다. (O , X)
2 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증할 수 있다. (O , X)
3 외래종의 유입은 생태계 평형과 무관하다. (O , X)

정답 1 O 2 O (옐로스톤의 늑대 → 엘크 급증) 3 X (그물을 교란한다)

● 날개 노트

외래종
원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다.

최상위 포식자
먹이 그물 꼭대기의 종 — 수는 적어도 그물 전체를 지탱한다.

● 한눈에 암기

평형 파괴 4적:
서식지·남획·외래종·오염
+ 기후변화
복원력엔 한계가 있다!

5 평형을 지키는 기술 — 함께 소통하며

평형 보전은 기술이자 약속이다. 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇고, 훼손이 심한 곳은 지키고, 사라진 것은 되살린다.

	방법	하는 일
잇는다	생태 통로	도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리 — 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다
지킨다	보호 구역·국립공원	훼손이 심한 곳을 지정해 회복할 시간을 벌어 준다
되살린다	복원 사업	사라진 종을 되살린다(반달가슴곰·여우 복원 등)
	생태 하천 복원	하천을 되살린다

표 4 | 평형을 지키는 기술 — 잇고, 지키고, 되살린다

성취기준의 마지막 열쇳말은 **'협력적 소통'**이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답이 아니라 **여러 이해(개발·보전·생계)가 얽힌 사회적 결정**이기 때문이다 — 데이터에 근거해 토론하고, 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 그물은 지켜진다.

알 알짜 정리 — 생태계 평형 한 장 요약

- ✓ **먹이 그물**이 복잡할수록 안정 — 끊긴 줄을 다른 줄이 받친다
- ✓ **생태 피라미드**: 위로 갈수록 개체 수·생물량·에너지 ↓ (에너지가 새므로)
- ✓ 평형 = 복원력: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 회복 — 단, **한계가 있다**
- ✓ 파괴 4적(서식지·남획·외래종·오염)·기후변화 ↔ 보전(통로·보호 구역·복원)

박찬쌤

"생태계 평형은 몸의 항상성과 같은 문법이다 — 흔들리면 되돌리는 장치가 있고, 그 한계를 넘으면 병이 된다. 의사가 몸을 지키듯, 이 단원은 지구를 지키는 진찰법이다."

✓ 바로바로 체크

1 생태 통로는 끊긴 서식지를 이어 주는 시설이다. (O , X)

2 생태계 보전은 과학 데이터와 사회적 소통이 함께 필요한 문제다. (O , X)

3 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (회복의 시간을 벌어 준다)

● 날개 노트

생태 통로

도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 길.

복원 사업

사라지거나 줄어든 종·서식지를 되살리는 일 — 지리산 반달가슴곰이 대표.

● 한눈에 암기

잇고(통로) 지키고(구역)
되살린다(복원)
+ 함께 결정한다(소통)

↺ 다음 소단원 예고

기후변화 (03)

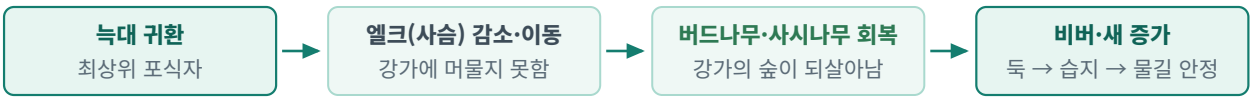
무대 전체를 데우는 가장 큰 교란 — 온실효과의 과학으로 들어간다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

늑대가 돌아온 옐로스톤 — 연쇄는 얼마나 강했나

자료 1 — 널리 알려진 이야기

미국 옐로스톤 국립공원에서는 1920년대에 늑대가 사라졌다가 **1995~96년 다시 방사**되었다. 흔히 소개되는 변화의 사슬은 다음과 같다.



널리 알려진 설명 — 이 사슬이 얼마나 강했는지는 연구마다 다르다

자료 2 — 연구는 서로 다르게 말한다

연구	무엇을 어떻게 쟀나	결론
Ripple 외 (2025)	2001년과 2020년 강가 버드나무의 키로 수관(가지·잎 덩어리) 부피를 계산해 비교 → 평균 **약 1500 % 증가**	늑대가 엘크를 줄여 일어난 **강한** 연쇄
Hobbs·Cooper 외 (2024)	20여 년 동안 울타리로 엘크를 막은 구역, 인공 비버 둑으로 물 높이를 올린 구역을 나눠 비교 → **엘크를 막고 물 높이도 올린** 구역에서만 버드나무가 크게 자람	연쇄는 **약하다**. 한 번 무너진 강가는 포식자가 돌아와도 쉽게 회복되지 않는다
Brice·MacNulty 외 (2021)	키 큰 어린나무만 골라 잰 기존 조사가 사시나무 회복을 무작위 조사보다 4~7배 크게 보았음	연쇄는 있지만 알려진 것보다 약하다

2025년에는 Ripple 외 연구가 '키로 계산한 부피를 다시 키로 비교했다'는 반론(MacNulty 외)도 나왔다. 엘크 수에는 늑대 말고도 **사람의 사냥, 퓨마·회색곰**이 영향을 주고, 버드나무에는 **물 높이**(비버 둑이 사라지며 낮아짐)가 영향을 준다.

해석의 3단계

1. **방향은 그물로 읽는다** — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 버드나무 ▲. 영향이 **여러 단계 아래까지** 전달된다는 방향에는 연구들이 대체로 같다.
2. **크기는 증거로 따진다** — 같은 공원의 같은 나무인데 '1500 %'와 '약한 연쇄'로 갈렸다. **무엇을 쟀는지**(키·부피), **어떻게 골랐는지**(키 큰 나무만·무작위), **무엇과 비교했는지**에 따라 결론이 달라진다.
3. **다른 원인을 함께 본다** — 사냥, 다른 포식자, 물 높이(01의 비생물적 요인)처럼 원인은 여럿이다. 한 원인만으로 설명하는 이야기는 기억하기 쉽지만 검증이 필요하다.

결론

최상위 포식자가 먹이 그물을 거쳐 아래 단계에 영향을 준다는 것은 분명하다. 그러나 '늑대가 강을 바꿨다'는 이야기의 **효과 크기는 아직 논쟁 중**이며, 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다. 이렇게 증거를 비교하며 토론하는 것이 개념 5의 **협력적 소통**이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 연쇄 문제는 화살표 방향만 따라가면 된다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. "늑대 증가로 식물이 감소한다"처럼 **한 칸 건너뛴 방향 착오**가 대표 함정. 자료가 둘이면 결론보다 먼저 **측정 방법과 비교 대상**을 확인한다.

교과서 탐구 모의실험 — 종이 들판의 토끼와 스라소니 — 개체군 변동 모의실험

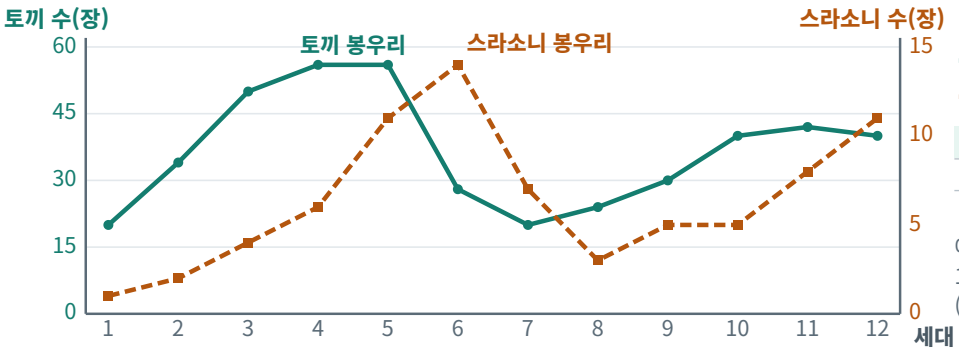
목적

포식자와 피식자의 먹이 관계를 규칙으로 정해 세대를 거듭해 보며, 두 개체군의 수가 어떻게 변하고 평형이 어떻게 유지되는지 확인한다.

준비 · 과정 — 가로세로 60 cm 전지(들판), 사방 2 cm 색종이 토끼 카드 100장, 사방 15 cm 두꺼운 종이 스라소니 카드 20장, 기록표

1. 들판에 토끼 카드 **20장**을 고르게 뿌리고, 스라소니 카드 **1장**을 들판 위로 던진다. 스라소니 카드에 닿은 토끼 카드는 잡아먹힌 것으로 보고 들판 밖으로 뺀다. 스라소니가 여러 마리면 한 장씩 차례로 던진다.
2. 토끼를 **2마리 이상** 잡은 스라소니는 살아남고, **3마리 이상** 잡았으면 새끼 1마리(카드 1장)를 더한다. 1마리 이하로 잡은 스라소니는 굶어 죽어 뺀다.
3. 남은 토끼는 번식해 **두 배**가 된다. 단, 들판의 풀이 먹여 살릴 수 있는 **최대 60장**까지만 둔다. 어느 한쪽이 0이 되면 다른 곳에서 옮겨 온 것으로 보고 1장(토끼는 4장)을 넣는다.
4. 1~3이 한 세대다. 12세대를 되풀이하며 세대를 시작할 때의 토끼 수와 스라소니 수를 기록한다.

결과 (예시 결과 — 모둠마다 수는 달라도 경향은 같다)



세대	1	4	6	8	11
토끼	20	56	28	24	42
스라소니	1	6	14	3	8

예시 결과 — 이 쪽의 규칙으로 12세대를 돌린 한 모둠의 기록 (풀 한계 60장)

해석의 3단계

1. **피식자가 먼저 는다** — 토끼가 많을수록 스라소니가 잘 잡아먹고 새끼를 남겨, 토끼가 많던 3~5세대에 스라소니가 뒤따라 늘었다.
2. **포식자가 뒤따른다** — 스라소니가 많아지자 토끼가 줄었고(5~7세대), 먹이가 줄자 스라소니도 굶어 줄었다(6~8세대). 포식자의 봉우리는 피식자보다 **1~2세대 늦다**.
3. **되풀이되며 유지된다** — 두 개체군은 사라지지 않고 늘고 줄기를 되풀이하며 일정한 범위 안에 머문다. 개념 3의 '흔들려도 되돌아오는 평형'이 그래프로 보인 것이다. 캐나다의 눈신토끼–스라소니 모피 기록에도 약 10년 주기의 같은 모양이 나타난다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **풀의 한계 줄이기** — 최대 60장을 30장으로 줄이면 토끼의 봉우리가 낮아지고 스라소니도 덜 는다. 생산자가 위 단계의 크기를 정한다(개념 2). ② **포식자 빼기** — 스라소니를 넣지 않으면 토끼는 풀의 한계(60장)까지 늘어 그대로 머문다. 실제 생태계라면 풀이 먹혀 줄어든다(옐로스톤의 엘크). ③ **변인 통제** — 바꾸는 것 하나(풀의 한계 등) 말고 들판 넓이, 카드 크기, 처음 수, 번식 규칙은 같게 한다.

시험에 나오는 보강

세 가지 생태 피라미드 · 에너지 효율 · 생물 농축 · 보전 제도

개체 수·생물량·에너지 피라미드 — 무엇을 쌓았나

생태 피라미드는 영양 단계마다 무엇을 재어 쌓았는지에 따라 셋으로 나뉜다. **개체 수 피라미드**는 생물의 수를 쌓은 것이라, 큰 나무 한 그루에 곤충 수천 마리가 사는 숲처럼 아래가 좁은 모양이 나오기도 한다. **생물량 피라미드**는 생물의 몸을 이루는 물질의 양을 쌓은 것인데, 바다의 식물 플랑크톤처럼 빨리 자라고 빨리 먹히는 생산자는 어느 한 때 잰 생물량이 1차 소비자보다 적게 나와 뒤집힌 모양이 되기도 한다. **에너지 피라미드**는 각 단계로 들어오는 에너지양을 쌓은 것으로, 단계를 오를 때마다 에너지가 호흡 등으로 빠져나가므로 **어떤 생태계에서도 뒤집히지 않는다**.

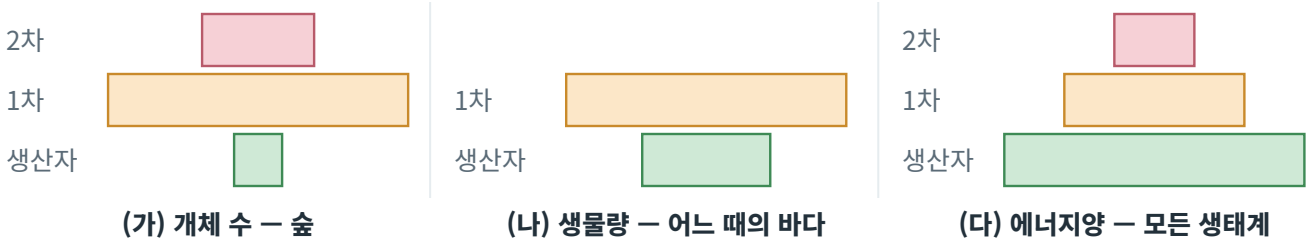


그림 보강 1 | 개체 수와 생물량 피라미드는 뒤집힐 수 있지만, 에너지 피라미드는 언제나 위로 갈수록 좁다

한 줄 정리: 개체 수(나무–곤충)·생물량(바다 플랑크톤)은 뒤집힐 수 있다 · 에너지 피라미드는 절대 뒤집히지 않는다.

에너지 효율 계산

한 영양 단계가 바로 아래 단계의 에너지 가운데 얼마를 넘겨받았는지를 백분율로 나타낸 것이 **에너지 효율**이다. **에너지 효율(%) = 이 단계의 에너지양 ÷ 바로 아래 단계의 에너지양 × 100**으로 구한다. 생산자 1000, 1차 소비자 100, 2차 소비자 12, 3차 소비자 3인 생태계라면 1차 소비자의 효율은 100 ÷ 1000 × 100 = 10 %, 2차 소비자는 12 ÷ 100 × 100 = 12 %, 3차 소비자는 3 ÷ 12 × 100 = 25 %이다. 생산자의 에너지 가운데 3차 소비자까지 간 것은 3 ÷ 1000 × 100 = 0.3 %뿐이다.

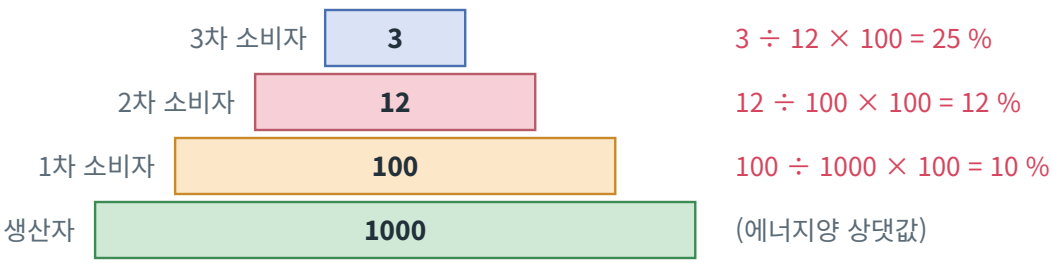


그림 보강 2 | 에너지 효율은 바로 아래 단계와 견준다(막대 폭은 실제 비율이 아님)

한 줄 정리: 에너지 효율 = 이 단계 ÷ 바로 아래 단계 × 100 — 생산자와 견주는 것이 아니라 바로 아래 단계와 견준다.

생물 농축 — 위로 갈수록 진해지는 독

수은 같은 중금속이나 일부 살충 성분처럼 생물 몸속에서 잘 분해되지 않고 몸 밖으로도 잘 나가지 않는 물질은 먹은 만큼 몸에 쌓인다. 상위 소비자는 이런 물질이 든 하위 생물을 많이 먹으므로, 먹이 사슬을 따라 올라갈수록 몸속 농도가 높아진다. 이를 **생물 농축**이라 한다. 에너지양은 위로 갈수록 줄지만 **농축되는 물질의 농도는 위로 갈수록 높아진다**. 일본 미나마타에서 공장 폐수의 메틸수은이 물고기와 조개에 쌓이고, 이를 먹은 사람들이 신경 질환(미나마타병)을 앓은 일이 대표적이다. 먹이 사슬의 꼭대기에 있는 사람도 생물 농축에서 벗어나지 못한다.

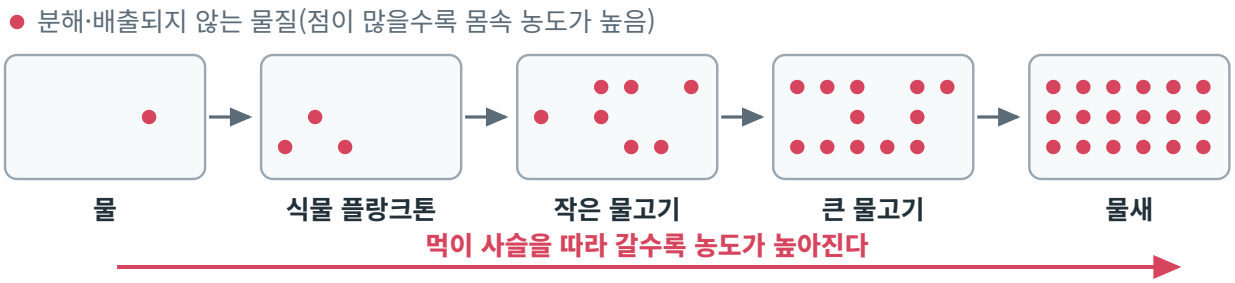


그림 보강 3 | 생물 농축 — 물에서는 옅던 물질이 먹이 사슬을 거칠수록 몸속에 진하게 쌓인다

한 줄 정리: 분해·배출이 안 되는 물질(수은·일부 살충 성분) → 먹이 사슬 위로 갈수록 몸속 농도 증가 → 최종 소비자 피해가 가장 크다.

생태계를 지키는 제도

생태계 보전은 개인의 실천과 함께 제도로도 이루어진다. **환경 영향 평가**는 도로·댐·산업 단지 같은 개발 사업을 계획하는 단계에서 환경에 미칠 영향을 미리 조사·예측하고, 피해를 줄이는 방안을 마련하게 하는 제도다. 생태계가 뛰어난 곳은 국립 공원이나 생태·경관 보전 지역 같은 보호 지역으로 지정해 개발을 제한하고, 수가 크게 줄어든 생물은 멸종위기 야생생물로 지정해 함부로 잡거나 거래하지 못하게 한다. 도시 둘레의 녹지를 지키는 개발 제한 구역도 같은 구실을 한다.

한 줄 정리: 환경 영향 평가(개발 전에 미리) · 보호 지역(국립 공원 등) · 멸종위기 야생생물 지정 · 개발 제한 구역

보강 문제

1 에너지 피라미드는 어떤 생태계에서도 위 단계가 바로 아래 단계보다 넓어지지 않는다. (O , X) ●○○

2 생태 통로를 놓은 뒤 1년 동안의 로드킬 건수만 세면, 설치 전과 견주지 않아도 통로의 효과를 판단할 수 있다. (O , X) ●○○

3 몸속에서 분해되거나 몸 밖으로 잘 나가지 않는 물질이 먹이 사슬을 따라 상위 단계로 갈수록 높은 농도로 쌓이는 현상을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 다음은 어느 생태계에서 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

생산자 2000 · 1차 소비자 200 · 2차 소비자 30 · 3차 소비자 6

① 1차 소비자의 에너지 효율은 1 %이다.
② 2차 소비자의 에너지 효율은 15 %이다.
③ 3차 소비자의 에너지 효율은 2 %이다.
④ 이 생태계에서는 영양 단계가 높을수록 에너지 효율이 낮다.
⑤ 생산자의 에너지 가운데 3차 소비자에게 전달된 것은 3 %이다.

5 자료 다음은 어느 호수에서 생물 몸속에 들어 있는 물질 X의 농도를, 물속 농도를 1로 하여 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

물 1 · 식물 플랑크톤 10 · 작은 물고기 100 · 큰 물고기 400 · 물새 2000

① X는 생물 몸속에서 쉽게 분해된다.
② 영양 단계가 높을수록 몸속 X의 농도가 낮다.
③ 물새 몸속 X의 농도는 작은 물고기의 20배이다.
④ X의 농축은 개체 수가 많은 하위 단계에서 가장 심하다.
⑤ 물새는 먹이가 아니라 물을 통해서만 X를 얻는다.

6 생태 피라미드에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 큰 나무 한 그루에 많은 곤충이 사는 숲에서는 개체 수 피라미드가 뒤집힌 모양이 될 수 있다.
ㄴ. 바다에서는 어느 한 때 잰 식물 플랑크톤의 생물량이 동물 플랑크톤보다 적을 수 있다.
ㄷ. 에너지 피라미드도 생태계에 따라 뒤집힌 모양이 나타날 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 생태계 보전 제도를 실제 사례에 적용한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 새 도로를 내기 전에 그 길이 지날 숲의 동물 이동을 조사하는 것은 환경 영향 평가다.
ㄴ. 멸종위기 야생생물인 수달을 허가 없이 잡아 기르는 것은 법으로 금지된다.
ㄷ. 국립 공원으로 지정되면 그 안에 관광 시설을 자유롭게 새로 지을 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 서술형 생물 농축이 일어나는 물질의 피해가 먹이 사슬의 최종 소비자에게 가장 크게 나타나는 까닭을 '분해', '먹이 사슬'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

보강 문제 해설

1 O 단계를 오를 때마다 에너지가 호흡 등으로 빠져나가므로, 위 단계의 에너지양은 바로 아래 단계보다 클 수 없다.

2 X 견줄 기준이 없으면 줄었는지 늘었는지 알 수 없다. 설치 전(또는 통로가 없는 비슷한 도로)의 건수를 같은 방법으로 세어 견주어야 한다.

3 **생물 농축** 분해·배출되지 않는 물질은 먹은 만큼 쌓여 먹이 사슬 위로 갈수록 농도가 높아진다.

4 ② 2차 소비자의 에너지 효율 = 30 ÷ 200 × 100 = 15 %이다.

> **바로알기**
> ① 200 ÷ 2000 × 100 = 10 %이다.
> ③ 6 ÷ 30 × 100 = 20 %이다.
> ④ 10 % → 15 % → 20 %로 영양 단계가 높을수록 오히려 높다.
> ⑤ 6 ÷ 2000 × 100 = 0.3 %이다.

5 ③ 물새 2000 ÷ 작은 물고기 100 = 20배이다.

> **바로알기**
> ① 쉽게 분해된다면 몸에 쌓이지 않아 농축되지 않는다.
> ② 1 → 10 → 100 → 400 → 2000으로 높을수록 진하다.
> ④ 농도가 가장 높은 것은 최상위의 물새다.
> ⑤ 물속 농도(1)보다 훨씬 진하므로 먹이를 통해 쌓인 것이다.

6 ③ ㄱ: 개체 수만 세면 나무 한 그루 위에 곤충 수천 마리가 올라 뒤집힌다. ㄴ: 빨리 자라고 빨리 먹히는 식물 플랑크톤은 어느 한 때 잰 생물량이 동물 플랑크톤보다 적을 수 있다.

> **바로알기**
> ㄷ 에너지는 단계마다 빠져나가므로 에너지 피라미드는 뒤집히지 않는다.

7 ④ ㄱ: 개발 사업 전에 환경에 미칠 영향을 미리 조사·예측하는 것이 환경 영향 평가다. ㄴ: 멸종위기 야생생물은 허가 없이 잡거나 기르거나 거래할 수 없다.

> **바로알기**
> ㄷ 국립 공원은 생태계를 보전하려고 개발을 제한하는 보호 지역이라 시설을 자유롭게 지을 수 없다.

8 **예시 답안** 이 물질은 몸속에서 분해되거나 몸 밖으로 나가지 않고 쌓이며, 상위 소비자는 이 물질이 든 하위 생물을 많이 먹으므로 먹이 사슬을 따라 올라갈수록 농도가 높아져 최종 소비자의 몸속 농도가 가장 높기 때문이다.
채점 기준 분해·배출되지 않고 쌓인다는 것과 먹이 사슬을 따라 농도가 높아진다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)

2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다. (O , X)

3 생태계 평형은 먹이 관계를 통해 스스로 회복될 수 있다. (O , X)

4 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것을 _____ 이라 한다.

5 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 층층이 쌓아 올린 것을 생태 _____라 한다.

6 생태 통로는 도로 등으로 끊긴 _____를 이어 주는 시설이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 먹이 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

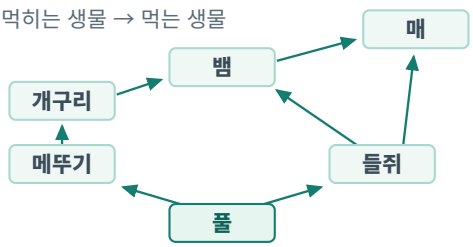
10통과2-02-02 | 개념 1

① 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
② 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
③ 실제 먹이 관계는 대부분 한 줄의 사슬이다.
④ 그물에서 한 종이 사라지면 반드시 붕괴한다.
⑤ 먹이 사슬의 출발점은 1차 소비자다.

8 자료 그림은 어느 초원 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1

화살표: 먹히는 생물 → 먹는 생물



보 기
ㄱ. 개구리는 1차 소비자이다.
ㄴ. 메뚜기가 사라지면 뱀은 먹이를 모두 잃는다.
ㄷ. 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 생태 피라미드에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 2

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수는 많아진다.
② 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다.
③ 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
④ 생산자의 에너지양이 가장 적다.
⑤ 먹이 사슬은 제한 없이 길어질 수 있다.

10 자료 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-02 | 개념 2



보 기
ㄱ. 1차 소비자 에너지의 1/8이 위로 전달된다.
ㄴ. 1차 소비자 에너지 중 210은 위로 가지 않는다.
ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 2 %이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 안정된 생태계에서 1차 소비자가 갑자기 늘어났다. 이후 일어나는 변화로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 3

① 생산자가 일시적으로 증가한다.
② 2차 소비자가 일시적으로 감소한다.
③ 1차 소비자는 계속 늘어나기만 한다.
④ 생산자와 2차 소비자가 함께 늘어난다.
⑤ 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어나, 1차 소비자가 다시 감소한다.

12 탐구 다음은 먹이 관계의 안정성을 알아보는 모형 활동이다.

> **[과정]** (가) 생물 카드를 놓고, 먹히는 생물과 먹는 생물을 실로 잇는다. 모형 A는 풀–메뚜기–개구리–뱀–매를 한 줄로 이은 먹이 사슬, 모형 B는 여기에 들쥐 카드를 더해 여러 갈래로 이은 먹이 그물이다.
> (나) 두 모형에서 메뚜기 카드를 빼고, 이어진 먹이가 하나도 남지 않은 소비자 카드를 차례로 뺀다.
> **[결과]** 남은 카드 — A: 풀 / B: 풀, 들쥐, 뱀, 매

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. 메뚜기 외에 더 뺀 카드는 A가 B보다 많다.
ㄴ. B의 뱀에게는 개구리 말고도 먹이가 있다.
ㄷ. 먹이 그물이 단순할수록 안정함을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 강에 댐이 생긴 뒤 하류의 연어가 크게 줄었다. 이에 대한 학생 A~C의 대화에서 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

> **학생 A** : 복원력이 있으니 댐이 있어도 연어는 곧 원래대로 늘 거야.
> **학생 B** : 알 낳으러 상류로 가는 길이 끊긴 서식지 단절이 원인일 수 있어.
> **학생 C** : 연어를 먹는 곰·물새도 영향을 받을 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 다음은 생태계 평형이 깨진 사례에 대한 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

보 기
ㄱ. 벼락으로 난 산불처럼 자연재해도 평형을 깰 수 있다.
ㄴ. 한 물고기를 남획해 수가 크게 줄면 그것을 먹던 물새도 줄 수 있다.
ㄷ. 늑대가 사라진 숲에서는 사슴이 급증해 어린 나무가 줄 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 어느 섬에서 해충을 줄이려는 두 안이다.

> (가) 천적이 없는 외래 동물을 들여와 풀어놓는다.
> (나) 해충을 먹는 토종 새의 둥지 터를 되살린다.

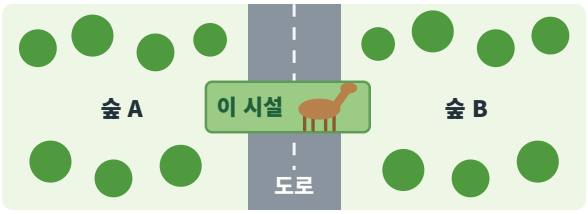
이에 대한 판단으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 5

① (가)는 섬의 다른 생물에 영향을 주지 않는다.
② (가)의 동물 수는 천적 없이도 알맞게 멈춘다.
③ (나)는 해충을 줄이는 데 도움이 안 된다.
④ 먹이 그물을 흔들 위험을 따지면 (나)가 낫다.
⑤ 두 안 모두 영향을 미리 따질 필요가 없다.

16 자료 그림은 도로로 나뉜 두 숲 A와 B 사이에 설치한 시설을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 5



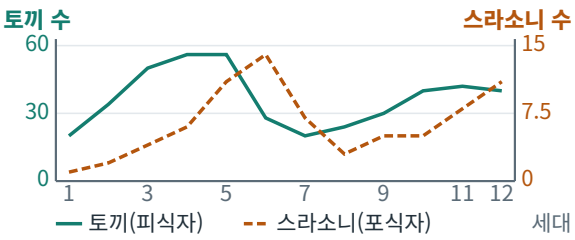
보 기

ㄱ. 끊긴 서식지를 이어 동물이 오가게 한다.
ㄴ. 두 숲의 동물이 섞이지 않게 떼어 놓으려고 설치한다.
ㄷ. 통로의 위치는 동물의 이동 자료 없이 공사가 쉬운 곳으로 정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 탐구 그래프는 개체군 변동 모의실험에서 세대에 따른 토끼(피식자)와 스라소니(포식자)의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 3, 교과서 탐구



보 기

ㄱ. 스라소니 수는 토끼 수보다 늦게 가장 많아진다.
ㄴ. 스라소니가 늘어나면 뒤이어 토끼가 줄어든다.
ㄷ. 토끼가 줄어드는 까닭은 스라소니의 먹이가 부족하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭을 **'호흡'**, **'일부'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-02 | 개념 2

19 중요 서술형 1차 소비자가 급증했을 때 평형이 회복되는 과정을 **'생산자'**, **'2차 소비자'**를 모두 포함하여 순서대로 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02 | 개념 3

20 서술형 천적이 없는 외래종이 들어오면 생태계 평형이 깨질 수 있는 까닭을 **'천적'**, **'먹이 그물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

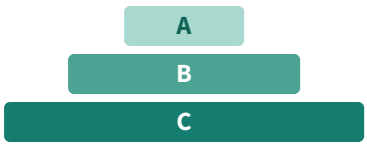
10통과2-02-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 어느 안정된 생태계의 생태 피라미드를 나타낸 것이다. A~C는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 2·3



보 기

ㄱ. C는 생산자이다.
ㄴ. 에너지양은 C가 A보다 많다.
ㄷ. B가 급증하면 C는 일시적으로 감소하고 A는 일시적으로 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 늑대를 다시 들여온(1995~96년) 옐로스톤의 강가 버드나무에 대한 두 연구이다.

(가) 2001·2020년 버드나무 키로 계산한 수관 부피가 평균 약 1500 % 증가 → 강한 연쇄
(나) 20여 년간 울타리(엘크 차단)와 인공 비버 둑(물높이 ↑)을 함께 둔 구역에서만 버드나무가 크게 자람 → 약한 연쇄

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 4, 자료 파헤치기 (II-01 비생물적 요인 연계)

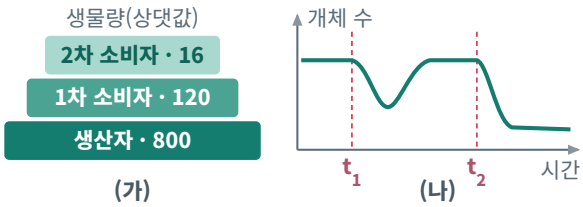
보 기

ㄱ. (나)에 따르면 엘크가 먹지 못하게 막기만 하면 버드나무는 크게 자란다.
ㄴ. (가)는 늑대 → 엘크 → 버드나무로 이어지는 영향을 주장한다.
ㄷ. (나)는 버드나무 회복에 비생물적 요인도 영향을 줌을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 중요 자료 그림 (가)는 어느 초원 생태계의 영양 단계별 생물량을, (나)는 이 생태계에서 1차 소비자의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. t_1에는 가뭄으로 풀이 일시적으로 줄었고, t_2에는 개발로 서식지 대부분이 파괴되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 2·4 (II-01 비생물적 요인 연계, 자료 두 개 엮기)



보 기

ㄱ. t_1 이후 1차 소비자의 감소는 비생물적 요인의 변화가 먹이 관계를 따라 전달된 결과이다.
ㄴ. t_2의 충격은 복원력의 한계 안에 있었다.
ㄷ. 생산자의 생물량은 2차 소비자의 10배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 표는 어느 도시 하천에서 생태 하천 복원 사업 전후를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 1·5 (II-01 생물과 환경 연계)

구분	복원 전	복원 후
바닥과 물가	콘크리트	자갈·모래, 물가 식물
물고기 종 수	3	11
물새 종 수	2	9

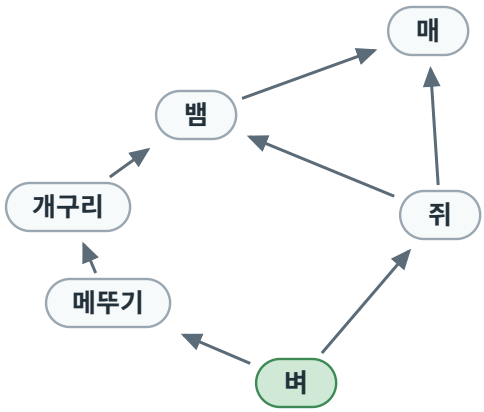
보 기

ㄱ. 복원 뒤 먹이 관계가 복원 전보다 단순해졌다.
ㄴ. 복원 전 물고기 종 수가 적었던 것은 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.
ㄷ. 물가 식물(생산자)이 자라 먹이 그물의 바탕이 넓어지면서 소비자의 종류가 늘었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림은 어느 논 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. 뱀은 2차 소비자이면서 3차 소비자이다.
ㄴ. 개구리가 모두 사라져도 뱀은 먹이를 얻을 수 있다.
ㄷ. 쥐가 모두 사라지면 매는 먹이를 얻을 수 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 어느 생태계에서 생산자의 에너지양은 5000(상댓값)이고, 에너지 효율은 1차 소비자 10 %, 2차 소비자 15 %, 3차 소비자 20 %이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① 1차 소비자의 에너지양은 50이다.
② 2차 소비자의 에너지양은 75이다.
③ 3차 소비자의 에너지양은 30이다.
④ 생산자의 에너지 가운데 2차 소비자에게 간 것은 15 %이다.
⑤ 이 생태계에서는 영양 단계가 높을수록 에너지 효율이 낮다.

3 자료 다음은 어느 숲의 영양 단계별 개체 수와 생물량을 조사한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

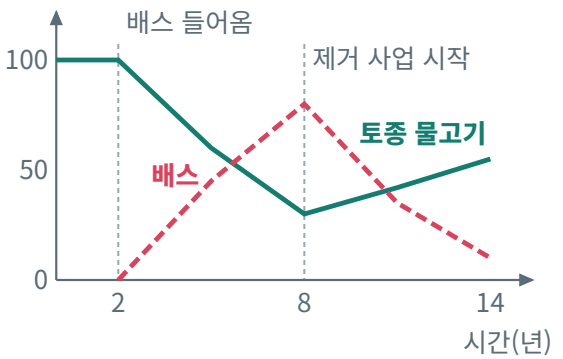
- 생산자(나무): 200그루 · 9000 kg
- 1차 소비자(곤충): 50 000마리 · 300 kg
- 2차 소비자(새): 300마리 · 60 kg

보 기

ㄱ. 개체 수 피라미드는 1차 소비자 층이 가장 넓다.
ㄴ. 생물량 피라미드는 위로 갈수록 넓어진다.
ㄷ. 새 한 마리의 평균 질량은 곤충 한 마리보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 호수에 외래종인 큰입배스(배스)가 들어온 뒤 배스와 토종 물고기의 개체 수를 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 배스가 들어온 뒤 토종 물고기 수는 늘었다.
② 배스가 가장 많던 때 토종 물고기 수도 가장 많았다.
③ 배스는 이 호수에 천적이 많아 빠르게 늘었다.
④ 배스 제거 사업 뒤 토종 물고기 수가 조금씩 늘었다.
⑤ 14년째 토종 물고기 수는 배스가 들어오기 전과 같아졌다.

5 자료 다음은 같은 넓이의 밭에서 거둔 곡물의 에너지를 사람이 얻는 두 방법을 견준 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

• 곡물의 에너지: 10000(상댓값)
• 곡물을 먹은 소, 먹이를 먹은 사람 모두 먹은 에너지의 10 %만 자기 몸에 남긴다고 가정한다.
(가) 사람이 곡물을 직접 먹는다. (나) 곡물을 소에게 먹이고 사람이 소고기를 먹는다.

보 기

ㄱ. (가)에서 사람이 얻는 에너지는 1000이다.
ㄴ. (나)에서 사람이 얻는 에너지는 (가)의 1/10이다.
ㄷ. 같은 땅으로 더 많은 사람이 먹고살려면 먹이 사슬의 낮은 단계를 먹는 것이 유리하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 서술형 철새가 많이 찾는 갯벌을 메워 산업 단지를 만들려는 계획이 있다. 환경 영향 평가에서 미리 조사하거나 예측해야 할 내용을 두 가지 쓰고, 그것이 필요한 까닭을 '먹이 그물'을 포함하여 서술하시오. ●●●

7 자료 다음은 생물 농축을 따져 본 가상의 조건이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

• 물고기 1 kg 속에는 물질 X가 0.5 mg 들어 있다.
• 물새는 하루에 물고기 0.4 kg을 먹고, X는 물새 몸에서 분해되거나 빠져나가지 않는다.
• 처음 물새 몸에는 X가 없고, 물새의 몸무게는 1.2 kg으로 일정하다.

① 30일 동안 물새가 먹은 X는 0.6 mg이다.
② 30일 뒤 물새 몸속의 X는 60 mg이다.
③ 30일 뒤 물새 몸속 X의 농도(mg/kg)는 물고기의 10배이다.
④ X가 몸에서 쉽게 빠져나간다면 물새 몸속 X는 더 많아진다.
⑤ 물새를 잡아먹는 동물의 몸에는 X가 쌓이지 않는다.

8 자료 다음은 숲을 가로지르는 도로에 생태 통로를 설치하기 전후를 견준 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

• 1년 동안의 로드킬(찻길 사고로 죽은 동물): 설치 전 40건 → 설치 후 12건
• 설치 후 1년 동안 무인 카메라에 찍힌 통로 이용: 고라니 150번, 너구리 90번

보 기

ㄱ. 설치 뒤 로드킬은 70 % 줄었다.
ㄴ. 여러 종이 통로를 이용해 끊긴 서식지를 오갔다.
ㄷ. 로드킬이 줄었으므로 도로가 생태계에 주는 영향은 모두 사라졌다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 뱀은 1차 소비자인 쥐를 먹을 때 2차 소비자, 2차 소비자인 개구리를 먹을 때 3차 소비자이다. ㄴ: 개구리가 없어도 뱀은 쥐를 먹을 수 있다.

> **바로알기**
> ㄷ 쥐가 사라져도 매는 뱀을 먹을 수 있고, 뱀은 메뚜기를 먹는 개구리를 먹는다.

2 ② 1차 소비자 = 5000 × 0.10 = 500, 2차 소비자 = 500 × 0.15 = 75, 3차 소비자 = 75 × 0.20 = 15이다.

> **바로알기**
> ① 5000 × 0.10 = 500이다.
> ③ 75 × 0.20 = 15이다.
> ④ 75 ÷ 5000 × 100 = 1.5 %이다. 15 %는 2차 소비자의 에너지 효율(바로 아래 단계와 견줌)이다.
> ⑤ 10 % → 15 % → 20 %로 오히려 높아진다.

3 ③ ㄱ: 개체 수는 200 → 50 000 → 300으로 곤충 층이 가장 넓다. ㄷ: 새 60 ÷ 300 = 0.2 kg, 곤충 300 ÷ 50 000 = 0.006 kg이다.

> **바로알기**
> ㄴ 생물량은 9000 → 300 → 60 kg으로 위로 갈수록 좁아진다.

4 ④ 제거 사업을 시작한 8년째에 30이던 토종 물고기는 11년째 42, 14년째 55로 조금씩 늘었다.

> **바로알기**
> ① 배스가 들어온 2년째부터 8년째까지 100에서 30으로 줄었다.
> ② 배스가 가장 많던 8년째에 토종 물고기는 가장 적었다.
> ③ 천적이 적은 외래종이 빠르게 늘어 먹이 그물을 흔든다.
> ⑤ 14년째 55로, 처음 100에 미치지 못한다 — 한번 흔들린 평형은 쉽게 되돌아오지 않는다.

5 ⑤ ㄱ: 10000 × 0.1 = 1000이다. ㄴ: 소 10000 × 0.1 = 1000, 사람 1000 × 0.1 = 100으로 (가)의 1/10이다. ㄷ: 단계를 거칠 때마다 에너지가 크게 줄므로 낮은 단계를 먹을수록 같은 땅에서 얻는 에너지가 많다.

6 **모범 답안** ① 갯벌에 사는 생물과 그곳을 찾는 철새의 종류·수, ② 갯벌이 사라졌을 때 그 생물들의 먹이 관계와 개체 수가 어떻게 달라질지를 조사·예측해야 한다. 갯벌의 생물은 먹이 그물로 이어져 있어, 한 곳이 사라지면 철새처럼 그 생물을 먹는 생물까지 연쇄적으로 영향을 받아 평형이 깨질 수 있기 때문이다.
채점 기준 조사·예측할 내용 두 가지(생물의 종류·수, 먹이 관계나 개체 수 변화, 피해를 줄이는 방안 등)와 먹이 그물을 따라 영향이 번진다는 까닭을 모두 쓰면 정답, 내용만 쓰거나 까닭만 쓰면 부분 점수

7 ③ 30일 동안 먹은 물고기는 0.4 × 30 = 12 kg, X는 12 × 0.5 = 6 mg이다. 물새 몸속 농도는 6 ÷ 1.2 = 5 mg/kg으로 물고기(0.5 mg/kg)의 10배이다.

> **바로알기**
> ① 0.4 × 30 × 0.5 = 6 mg이다.
> ② 6 mg이다.
> ④ 빠져나가면 쌓이지 않아 더 적어진다.
> ⑤ 물새의 X가 다시 포식자에게 넘어가 더 진하게 쌓인다.

8 ④ ㄱ: (40 − 12) ÷ 40 × 100 = 70 %이다. ㄴ: 고라니와 너구리가 모두 통로를 오갔다.

> **바로알기**
> ㄷ 로드킬은 12건 남았고, 소음·서식지 감소 같은 영향은 이 자료로 알 수 없다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	④	①	③	서술형	서술형	서술형	⑤	④	①	②

1 O — 개념 1

그물이 복잡할수록 충격이 분산된다.

2 X — 개념 2

위로 갈수록 줄어든다 — 에너지가 새기 때문.

3 O — 개념 3

먹이 부족 + 천적 증가의 협공이 되돌린다.

4 먹이 사슬 — 개념 1

한 줄이면 사슬, 얽히면 그물.

5 피라미드 — 개념 2

에너지는 늘 피라미드형, 개체 수·생물량은 뒤집히기도 한다.

6 서식지 — 개념 5

끊긴 서식지를 잇는 야생동물의 다리.

7 ① — 개념 1

복잡한 그물 = 튼튼한 안전망 — 한 줄이 끊겨도 다른 줄이 받친다.

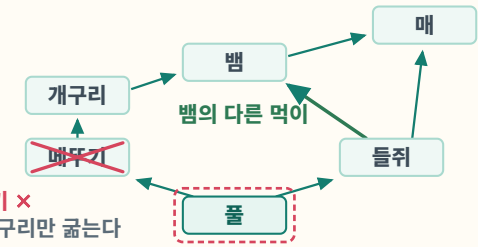
바로알기

② 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. ③ 실제 생태계의 먹이 관계는 여러 사슬이 얽힌 먹이 그물이다. ④ 한 종이 사라져도 포식자가 다른 먹이로 갈아탈 수 있어 충격이 분산된다. ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 생산자다.

8 ② — 개념 1

ㄷ (옳음) 이 그물의 생산자는 풀 하나뿐이다. 모든 화살표를 거슬러 가면 풀에 닿으므로, 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

꼼꼼 자료 분석



메뚜기 ×
→ 개구리만 굶는다

ㄷ 풀 = 유일한 생산자 → 모든 화살표의 출발점
ㄴ 메뚜기가 없어도 뱀은 들쥐를 먹는다
ㄱ 개구리는 1차 소비자(메뚜기)를 먹는 2차 소비자

바로알기

ㄱ (틀림 →) 개구리는 1차 소비자인 메뚜기를 먹으므로 **2차 소비자**이다. ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 사라져도 뱀은 **들쥐를 먹을 수 있다** — 그물이 충격을 나눈다.

9 ② — 개념 2

위로 갈수록 에너지 ↓ — 피라미드의 기본 법칙.

바로알기

① 개체 수는 대개 줄어든다(큰 나무 한 그루에 곤충이 많은 숲처럼 뒤집히기도 한다). ③ 각 단계는 받은 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓰고 일부만 전달한다. ④ 생산자의 에너지양이 가장 많다. ⑤ 단계마다 에너지가 크게 줄어 먹이 사슬의 길이에는 한계가 있다.

10 ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** 30 ÷ 240 = 1/8 (12.5 %). ㄴ **(옳음)** 240 − 30 = 210 — 호흡 등 생명 활동에 쓰여 위로 전달되지 않은 몫이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 4 ÷ 2000 = 0.002이므로 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 **0.2** %이다. 단계를 오를 때마다 크게 줄어, 세 단계 위에는 1 %도 남지 않는다.

11 ⑤ 개념 3

급증 → 생산자 ▼·2차 소비자 ▲ → 1차 소비자 ▼ → 회복.

> **바로알기**
> ① 먹히는 쪽인 생산자는 일시적으로 감소한다. ② 먹이가 많아진 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. ③ 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자는 다시 감소한다. ④ 1차 소비자가 늘면 더 많이 먹히는 생산자는 줄어든다 — 함께 늘지 않는다.

12 ③ 개념 1 | 탐구

A(5장)에서 메뚜기를 빼면 개구리 → 뱀 → 매가 차례로 먹이를 잃어 풀만 남는다. B(6장)에서는 개구리만 함께 빠지고 뱀·매는 들쥐로 이어져 남는다.

ㄱ **(옳음)** 더 뺀 카드: A는 3장(개구리·뱀·매), B는 1장(개구리). ㄴ **(옳음)** 개구리 카드가 빠졌는데도 뱀이 남았으니, B의 뱀에게는 다른 먹이(들쥐)가 있다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 이 활동은 먹이 그물이 **복잡할수록** 한 종이 사라져도 충격이 분산되어 안정함을 보여 준다.

13 ④ 개념 4

B (옳음) 연어는 바다에서 자라 강 상류에서 알을 낳는다 — 댐이 그 길을 끊은 서식지 단절이다. **C (옳음)** 먹이 그물로 이어진 포식자도 먹이를 잃어 함께 흔들린다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 원인(댐)이 그대로이면 충격이 계속된다 — 복원력에는 **한계**가 있다.

14 ⑤ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 홍수·가뭄·산불·화산 폭발도 원인이다. ㄴ **(옳음)** 남획으로 한 종이 크게 줄면 그 종을 먹던 생물이 먹이를 잃는다. ㄷ **(옳음)** 최상위 포식자가 사라져 초식 동물이 급증한 경우다.

> **함정 체크**
> 평형을 깨는 원인은 인간 활동만이 아니다 — 자연재해도 들어간다. 최상위 포식자 제거는 **위에서 아래로** 무너지는 순서로 읽는다.

15 ④ 개념 5

천적이 없는 외래종은 급증해 먹이 그물을 흔들 수 있다. 토종 천적을 되살리는 (나)는 그 위험이 작다. 오스트레일리아는 해충을 잡으려 들여온 수수두꺼비가 퍼져 토종 생물이 피해를 입었다.

> **바로알기**
> ① 먹이를 가리지 않으면 토종 생물도 먹는다. ② 천적이 없으면 수를 줄여 줄 장치가 없어 급증할 수 있다. ③ 토종 새는 해충을 먹어 수를 조절한다. ⑤ 영향을 미리 조사·예측해야 피해를 줄인다.

16 ①

개념 5

ㄱ **(옳음)** 도로 위를 가로지르는 이 시설이 생태 통로다 — 끊긴 두 숲을 하나의 서식지로 다시 잇는다.

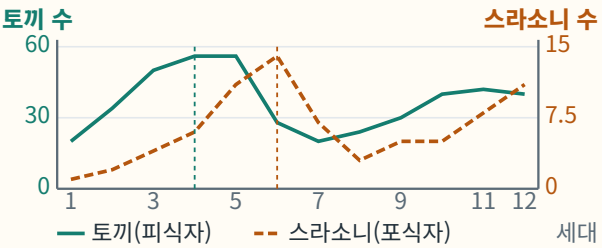
> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 생태 통로는 도로로 **끊긴 서식지를 다시 잇기** 위해 설치한다. ㄷ (틀림 →) 동물이 실제로 다니는 길목에 놓아야 쓰인다 — 이동 자료를 모으고 주민과 함께 위치를 정한다.

17 ③

개념 3 | 교과서 탐구

ㄱ **(옳음)** 토끼는 4~5세대(56)에, 스라소니는 6세대(14)에 가장 많다 — 포식자의 봉우리가 1~2세대 늦다. ㄴ **(옳음)** 스라소니가 6 → 14로 늘어난 4~6세대에 이어 토끼가 56 → 28 → 20으로 줄었다(5~7세대).

꼼꼼 자료 분석



ㄱ 토끼 봉우리(4~5세대) → 스라소니 봉우리(6세대)
ㄴ 스라소니 ▲(4~6세대) 뒤 토끼 ▼(5~7세대)

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 토끼가 줄어드는 것은 **포식자(스라소니)가 늘었기** 때문이다. 먹이가 부족해 줄어드는 쪽은 스라소니다.

18 모범 답안

개념 2

각 영양 단계의 생물은 먹이로 얻은 에너지의 대부분을 **호흡** 등 생명 활동에 쓰고, 그중 **일부**만 위 영양 단계로 전달한다. 그래서 단계를 오를 때마다 에너지양이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓴다고 썼다.	2점
② 일부만 위 영양 단계로 전달된다고 썼다.	2점
③ 그래서 위로 갈수록 에너지양이 줄어든다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "위 단계의 생물은 개체 수가 적어서 에너지가 적다." — 결과(개체 수 감소)를 원인으로 뒤바꾼 답.

19 모범 답안

개념 3

1차 소비자가 급증하면 먹이인 **생산자**는 줄고, 1차 소비자를 먹는 **2차 소비자**는 늘어난다. 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소하면, 생산자와 2차 소비자도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

채점 요소	배점
① 생산자 감소와 2차 소비자 증가를 썼다.	2점
② 먹이 부족·천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소한다고 썼다.	2점
③ 생산자·2차 소비자도 원래대로 돌아와 평형이 회복된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "생태계는 스스로 회복하는 힘이 있기 때문이다." — 누가 늘고 누가 주는지 과정이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

새로 들어온 외래종은 그곳에 **천적**이 없어 개체 수를 줄여 주는 조절 장치가 작동하지 않으므로 급증할 수 있다. 급증한 외래종이 토종 생물을 잡아먹어 줄어들게 하면, 그 생물과 이어진 다른 생물까지 영향을 받아 기존 **먹이 그물**이 교란되므로 평형이 깨진다.

채점 요소	배점
① 천적이 없어 외래종이 급증한다고 썼다.	2점
② 외래종 때문에 토종 생물이 줄어든다고 썼다.	2점
③ 먹이 그물이 교란되어 평형이 깨진다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "외래종은 원래 해로운 생물이기 때문이다." — 천적 부재와 먹이 그물의 연쇄가 빠진 답.

21 ⑤

개념 2·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** 피라미드 맨 아래 C = 생산자, B = 1차 소비자, A = 2차 소비자. ㄴ **(옳음)** 에너지양은 C > B > A. ㄷ **(옳음)** B가 급증하면 먹이인 C는 일시 감소, B를 먹는 A는 일시 증가.

함정 체크

에너지양은 위층이 언제나 아래층보다 적다(개체 수·생물량은 예외가 있다). 그리고 급증 문제는 **아래(먹이) ▼ · 위(천적) ▲**로 판정한다.

22 ④

개념 4·자료 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** (가)는 늑대가 엘크를 줄이고, 그 결과 버드나무가 자랐다는 영양 단계의 연쇄를 주장한다. ㄷ **(옳음)** 물 높이(비생물적 요인)를 올린 구역에서만 크게 자랐으니, 먹이 관계만으로는 회복이 설명되지 않는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (나)에서는 엘크를 막고 **물 높이도 올려야** 버드나무가 크게 자랐다. 두 연구는 측정 방법과 비교 대상이 달라 연쇄의 세기를 다르게 보며, 효과의 크기는 아직 논쟁 중이다.

24 ②

개념 1·5 | 2점

ㄷ **(옳음)** 생산자(물가 식물)가 회복되면 그 위 단계를 떠받치는 바탕이 넓어진다 — 물고기 3 → 11종, 물새 2 → 9종.

바로알기

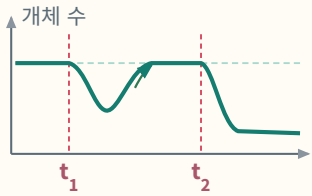
ㄱ (틀림 →) 종 수가 늘어 먹이 관계는 **복잡해졌고**, 그만큼 평형이 잘 유지된다. ㄴ (틀림 →) 콘크리트 바닥(비생물적 요인)이 **생물에 영향을 준** 예이다.

23 ①

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 가뭄 = 물(비생물적 요인)의 변화 → 생산자(풀) 감소 → 먹이가 줄어 1차 소비자 감소. 01에서 배운 '환경 → 생물'의 화살표가 먹이 관계를 타고 전달되었다.

꼼꼼 자료 분석



t_1 가뭄 → 풀 ▼ → 일시 감소 → 원래 수준 회복 = 한계 안

t_2 서식지 파괴 → 회복 없음 = 복원력의 한계를 넘음 (ㄴ ×)

(가) 800 ÷ 16 = 50배 (ㄷ ×)

점선 = 처음 수준

바로알기

ㄴ (틀림 →) t_2 이후 개체 수가 회복되지 않으므로 **복원력의 한계를 넘은** 충격이다. ㄷ (틀림 →) 800 ÷ 16 = 50이므로 **50배**이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드는 위로 갈수록 ↓ (**에너지가 새므로**)
- √ 평형 회복 공식: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 감소 → 회복 (한계 있음!)
- √ 포식자·피식자 수는 엇갈려 오르내린다(피식자 먼저) / 엘로스톤 연쇄: 방향은 위 → 아래, 크기는 논쟁 중

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭은?
2. 1차 소비자가 급증하면 생산자와 2차 소비자는 처음에 각각 어떻게 변하는가?
3. 개체군 변동 모의실험에서 개체 수의 봉우리가 먼저 나타나는 쪽은 포식자와 피식자 중 어느 쪽인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 에너지 대부분을 호흡 등에 쓰고 일부만 전달 2 생산자 감소, 2차 소비자 증가 3 피식자

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'메뚜기 급증' 시나리오를 ▲▼ 화살표만으로 3막까지 그려 보자. 막히면 167쪽으로! — 박찬쌤"

03

지구온난화와 기후변화

> 지구를 덮은 담요는 원래 고마운 것이었다 —
> 문제는 우리가 그 담요를 자꾸 두껍게 만들고 있다는 것.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → **기후변화 (뜨거워지는 지구)** → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** NOW 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 온실효과가 없다면 지구는 어떤 모습일까? 개념 1
- 이산화 탄소 그래프의 톱니 모양은 무엇일까? 자료
- 엘니뇨는 왜 지구 반대편의 날씨까지 바꿀까? 개념 4
- 사막은 정말 '저절로' 넓어지는 걸까? 개념 5

"지구는 물려받은 것이 아니라, 후손에게서 빌린 것이다." — 오래된 격언, 기후 시대의 문장이 되다

03 지구온난화와 기후변화

성취기준 10통과2-02-03 | 온실효과 → 온난화 메커니즘 → 엘니뇨·사막화 → 대처

1 온실효과 — 지구의 고마운 담요

먼저 오해부터 풀자. **온실효과** 자체는 재앙이 아니라 **생명의 조건**이다. 태양 에너지는 주로 **가시광선**으로 들어와 지표를 데우고, 데워진 지표는 **적외선**(지구 복사)의 형태로 열을 내보낸다. 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기·이산화 탄소·메테인 — 가 **나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 다시 내보내며** 열의 일부를 지표 근처에 붙잡아 둔다.

	온실 기체가 있을 때(지금)	온실 기체가 전혀 없다면
나가는 적외선	일부가 지표 근처에 붙잡힌다	붙잡히지 않고 우주로 빠져나간다
지구 평균 기온	약 **15 ℃**로 유지된다	약 **−18 ℃** — 바다가 얼어붙는 행성

표 1 | 담요가 있을 때와 없을 때 — 문제는 담요의 존재가 아니라 두께의 변화다(다음 개념)

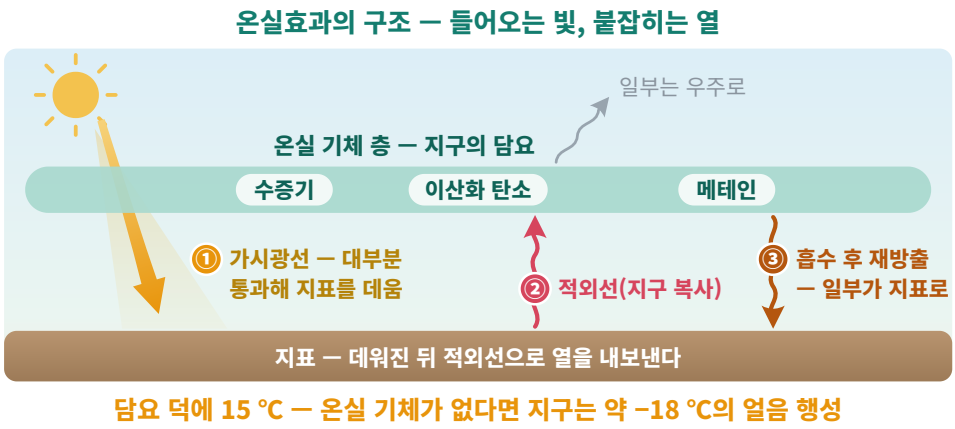


그림 1 | 온실효과 — 가시광선은 들여보내고, 적외선은 붙잡는 담요

박찬쌤: "온실효과는 죄가 없다 — 죄는 '강화'에 있다. 이 구분이 이 소단원 전체의 척추다. 담요와 담요 열 장은 다르다."

✓ 바로바로 체크

1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)

2 온실 기체는 주로 태양의 가시광선을 흡수한다. (O , X)

3 수증기와 이산화 탄소는 온실 기체다. (O , X)

정답 1 O (약 −18 ℃) 2 X (지표의 적외선을 흡수) 3 O

● 날개 노트

온실 기체

적외선을 흡수·재방출하는 기체 — 수증기, 이산화 탄소, 메테인 등.

지구 복사

데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

● 한눈에 암기

들어올 땐 가시광선
나갈 땐 적외선 — 붙잡힘!
담요 없으면 −18 ℃

↺ 중학 과학 다시보기

복사 (중2)

물질 없이 빛으로 전달되는 열 — 태양과 지구는 복사로 대화한다.

2 강화된 온실효과 — 두꺼워진 담요

산업 혁명 이후 인류는 화석 연료를 태워 왔다 — I단원에서 배운 그 **산화 반응**의 생성물이 바로 이산화 탄소다. 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 **280 ppm**에서 **2025년 연평균 427 ppm**(하와이 마우나로아, NOAA)까지 올랐고, 월평균으로는 2026년 5월 432 ppm을 기록했다. 여기에 삼림 벌채와 가축·농업까지 더해진다.

	화석 연료 연소	삼림 벌채	가축·농업
온실 기체	이산화 탄소 ↑(산화 반응)	이산화 탄소 흡수원 ↓	메테인 ↑

표 2 | 담요를 두껍게 하는 세 가지

담요가 두꺼워지면 **붙잡히는 적외선이 늘어나 지표로 되돌아오는 열(대기의 재복사)이 많아진다** — 이것이 **온실효과의 강화**이고, 그 결과가 **지구온난화**다. 지구 평균 기온은 2016~2025년 10년 평균으로 산업화 이전(1850~1900년)보다 약 **1.26 ℃** 높다(IGCC, 2026). 핵심은 인과의 사슬이다: **화석 연료 연소 → 온실 기체 증가 → 온실효과 강화 → 평균 기온 상승**. 태양이 뜨거워져서가 아니라, 담요가 두꺼워져서다.

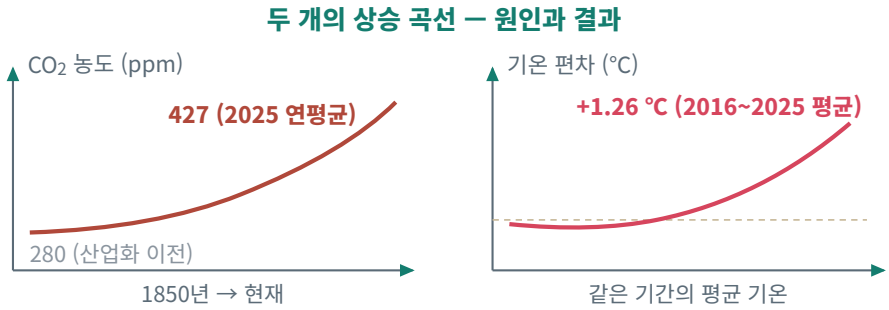


그림 2 | 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온 — 나란히 오르는 두 곡선(개념도 · 수치: NOAA 2025, IGCC 2026)

> **! 시험엔 이렇게**
> 인과 사슬 빈칸 채우기가 단골 — **화석 연료 연소 → CO_2 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승**. "온실효과 자체가 온난화다"(X — **강화**가 온난화의 원인), "태양 활동 때문"(X)을 걸러 내라.

✓ 바로바로 체크

1 산업 혁명 이후 대기 중 이산화 탄소 농도는 증가해 왔다. (O , X)
2 지구온난화의 주된 원인은 태양이 뜨거워졌기 때문이다. (O , X)
3 삼림 벌채는 이산화 탄소 흡수원을 줄인다. (O , X)

정답 1 O 2 X (온실효과 강화 때문) 3 O (흡수원 감소)

● 날개 노트

ppm
100만분의 1을 나타내는 농도 단위. 427 ppm = 공기 분자 100만 개 중 CO_2 약 427개 (2025년 마우나로아 연평균).

메테인
CO_2보다 양은 적지만 붙잡는 힘이 강한 온실 기체 — 가축·농업·습지에서 나온다.

● 한눈에 암기

280 → 427 ppm
기온 +1.26 ℃
범인은 연소(산화)!

3 1 ℃가 바꾸는 것들 — 온난화의 영향

"겨우 1 ℃"가 아니다. 바닷물의 높이와 날씨, II-01·02에서 본 그물까지 바뀐다. 바다가 이산화 탄소를 흡수하며 산성 쪽으로 기우는 **해양 산성화**(I-04의 산·염기!)도 일어난다.

영향	무슨 일이 일어나나
① 해수면 상승	빙하가 녹아 바다로 들어가고, 데워진 바닷물 자체의 **부피가 커진다**(열팽창) → 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 위협받는다
② 극한 기상	폭염·집중호우·가뭄이 잦아지고, 태풍 가운데 아주 강한 것의 비율이 커진다 — 대기와 바다에 에너지가 많아졌다는 뜻
③ 생태계의 이동	개화 시기가 어긋나 곤충과 꽃의 약속이 깨지고, 서식지가 북상한다 — 우리나라도 **사과 재배지가 북쪽으로** 옮겨 가고 바다에는 아열대 어종이 는다
④ 해양 산성화	산호와 조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다

표 3 | 온난화의 네 가지 영향

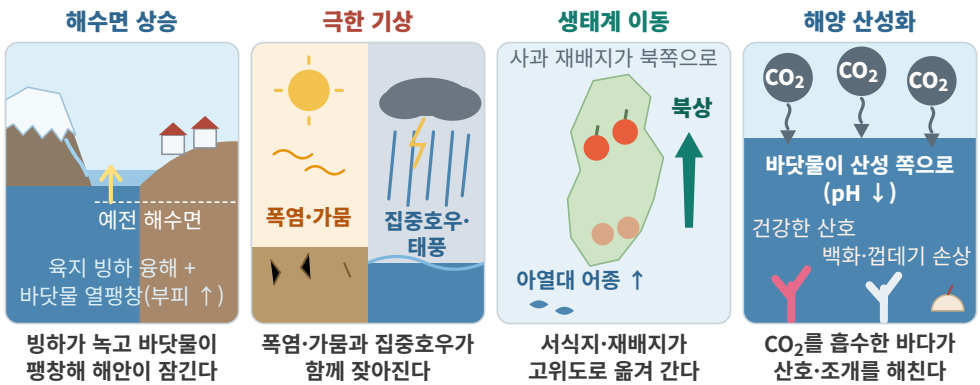


그림 3 | 온난화의 영향 — 해수면·극한 기상·생태계·바다의 화학까지

> **! 시험엔 이렇게**
> 해수면 상승의 원인은 **두 가지** — 빙하 융해 "그리고" **바닷물의 열팽창**. 열팽창을 빠뜨리면 반쪽 답이다. 우리나라 사례는 **사과 북상·아열대 어종 증가**로 답하면 안전하다.

✓ 바로바로 체크

1 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다. (O , X)

2 온난화로 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 이동하고 있다. (O , X)

3 바다가 이산화 탄소를 흡수하면 산성 쪽으로 기운다. (O , X)

정답 1 O 2 X (기온이 올라 알맞은 곳이 북쪽으로 옮겨 간다) 3 O

● 날개 노트

열팽창

온도가 오르면 부피가 커지는 현상 — 바닷물도 예외가 아니다.

해양 산성화

바다가 CO_2를 녹이며 산성 쪽으로 기우는 것 — I-04의 산·염기가 바다에서 재등장.

● 한눈에 암기

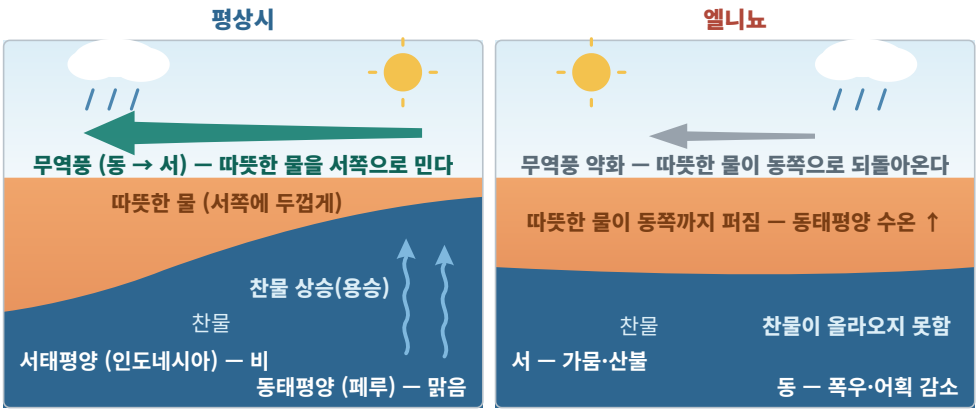
해수면 = 융해 + 열팽창
극한 기상 잦아짐
사과 북상 · 바다 산성화

4 대기와 해양의 춤 — 엘니뇨

기후를 이해하려면 **대기와 해양이 한 팀**이라는 것을 알아야 한다. 평상시 적도 태평양에서는 동쪽에서 서쪽으로 **무역풍**이 불어 따뜻한 표층수를 서쪽으로 밀어 놓는다. 그런데 몇 년에 한 번 **무역풍이 약해지면**, 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 **동태평양의 수온이 평소보다 높아진다** — 이것이 **엘니뇨**다. 반대로 무역풍이 강해지는 **라니냐** 때는 이 패턴이 뒤집힌다.

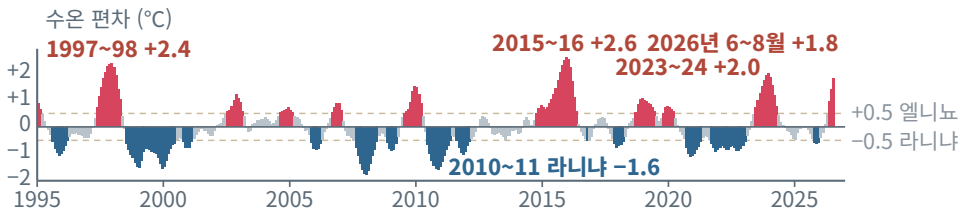
	평상시 — 무역풍이 분다	엘니뇨 — 무역풍이 약해진다
동태평양 페루 연안	따뜻한 물이 떠난 자리에 **차가운 물이 올라와** 영양분을 실어 온다 → 세계적 어장 · 건조	찬물이 올라오지 못해 어획량 ↓ · **해면 기압 ↓**, 상승 기류 → 건조하던 곳에 폭우
서태평양 인도네시아·호주	따뜻한 물이 모여 비가 내린다	기압 ↑, 하강 기류 → 건조해져 가뭄과 산불이 잦아진다

표 4 | 평상시와 엘니뇨 — 바다의 온도 하나가 지구 반대편의 날씨까지 바꾼다. 기후가 '전 지구적 시스템'인 이유다



적도 태평양을 옆에서 자른 단면 — 왼쪽이 서쪽, 오른쪽이 동쪽. 주황: 따뜻한 물, 파랑: 찬물

그림 4 | 엘니뇨의 구조 — 무역풍 약화가 따뜻한 물을 동쪽으로 되돌린다



자료: NOAA CPC ONI(3개월 평균), 1995~2026년 6~8월

그림 5 | 동태평양 수온 편차 실측 — 빨강 엘니뇨, 파랑 라니냐. 2026년 9월 NOAA 엘니뇨 주의보

✓ 바로바로 체크

1 엘니뇨 시기에는 무역풍이 평소보다 약하다. (O , X)

2 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다. (O , X)

3 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 X (높아진다) 3 O (무역풍 약화 → 수온 변화 → 비구름 위치 변화)

● 날개 노트

무역풍

적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 옛 무역선의 길이었다.

라니냐

무역풍이 강해져 동태평양이 평소보다 차가워지는 반대 현상.

수온 편차

관측 수온 − 평년 수온. 동태평양에서 +0.5 °C 이상이 여러 달 이어지면 엘니뇨, −0.5 °C 이하면 라니냐로 본다.

● 한눈에 암기

엘니뇨 = 무역풍 약화
동태평양 수온 ↑
페루 폭우 · 서쪽 가뭄

! 시험엔 이렇게

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 편차 (+) + 동쪽 기압 ↓·폭우. "무역풍 강화"(X — 라니냐)가 단골 뒤집기다.

5 사막화, 그리고 우리가 할 수 있는 것

사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다 — 오랜 **가뭄** 같은 자연적 원인 위에, **과도한 방목·경작과 삼림 벌채라는 인위적 원인**이 얹힌다. 풀이 사라지면 악순환이 돈다. 사하라 남쪽 사헬 지대가 대표 사례이고, 동아시아의 사막화는 우리나라의 **황사**를 심하게 만든다 — 남의 일이 아니다.

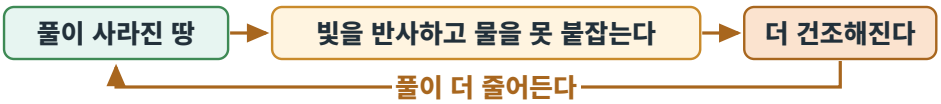


그림 6 | 사막화의 악순환 — 풀이 사라지면 더 건조해지고, 다시 풀이 줄어든다

대처는 두 갈래 — **완화**와 **적응**이다. 그리고 국제 협력 — 2015년 196개 당사국이 채택한 **파리 협정**은 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 ℃보다 훨씬 아래로, 나아가 **1.5 ℃**로 억제하자는 지구의 약속이다.

	무엇을	예
완화	원인 자체를 줄인다	화석 연료를 줄이고 신재생 에너지로 옮겨 간다(다음 소단원!) · 숲을 지키고 되살린다
적응	이미 온 변화에 대비한다	방파제와 배수 시설 · 가뭄에 강한 작물 · 조기 경보 체계

표 5 | 기후변화 대처의 두 갈래

알 알짜 정리 — 지구온난화와 기후변화 한 장 요약

- ✓ 온실효과 = 고마운 담요(없으면 −18 ℃) — 문제는 **강화**: 연소 → CO_2 ↑(280→427 ppm, 2025) → 기온 ↑
- ✓ 영향: 해수면(융해+**열팽창**) · 극한 기상 · 생태계 북상(사과) · 해양 산성화
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / **사막화** = 가뭄 + 방목·벌채 → 황사
- ✓ 대처 = **완화**(감축·신재생·숲) + **적응**(대비) + 국제 협력(파리 협정 1.5 ℃)

박찬쌤

"진단(메커니즘) 없이 처방(대처) 없다 — 이 소단원의 구조가 딱 진료실이다. 원인 사슬을 정확히 짚을 수 있어야 완화와 적응이라는 처방이 나온다."

✓ 바로바로 체크

1 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다. (O , X)

2 동아시아의 사막화는 우리나라 황사에 영향을 준다. (O , X)

3 기후변화 대처는 완화 없이 적응만으로 충분하다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (완화 + 적응 둘 다)

날개 노트

사헬 지대

사하라 사막 남쪽 가장자리 — 가뭄과 과도한 이용이 겹친 사막화의 최전선.

파리 협정

2015년 COP21에서 196개 당사국이 채택한 기후 협약 — 상승 폭을 2 ℃보다 훨씬 아래로, 가능하면 1.5 ℃로 묶자는 목표.

한눈에 암기

사막화 = 가뭄 + 사람
대처 = 완화 + 적응
약속의 숫자 1.5 ℃

↺ 다음 소단원 예고

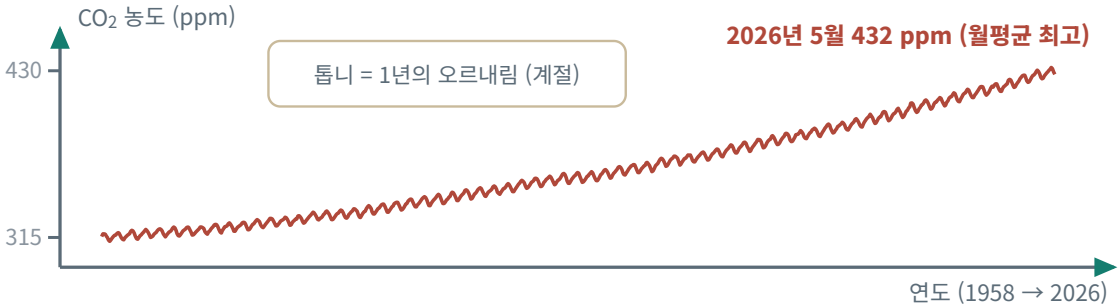
태양 에너지 (04)

이 모든 기후의 엔진 — 태양 에너지가 어디서 오는지, 근원으로 내려간다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 킬링 곡선 — 지구의 숨과 인류의 발자국

자료

1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서는 대기 중 이산화 탄소 농도를 쉬지 않고 재 왔다. 이 기록 — **킬링 곡선** — 은 두 가지 무늬를 함께 보여 준다: 해마다 오르내리는 **톱니**와, 꾸준히 올라가는 **큰 추세**다.



자료: NOAA GML 마우나로아 월평균 실측값 (1958.3~2026.8, 2026-10 내려받음)

해석의 3단계

1. **톱니를 읽는다** — 북반구의 **여름**에는 육지의 숲이 왕성하게 광합성을 해 CO_2를 빨아들이므로 농도가 **내려가고**, 겨울에는 광합성이 줄어 다시 **올라간다**. 톱니는 지구가 해마다 쉬는 숨이다 — I단원의 광합성(CO_2의 환원)이 행성 규모로 보이는 것이다.
2. **추세를 읽는다** — 숨은 매년 반복되지만, 곡선 전체는 1958년 약 315 ppm에서 2025년 연평균 427 ppm까지 **쉼 없이 올라왔다**(월평균은 2026년 5월 432 ppm). 계절이 설명하지 못하는 이 상승분이 화석 연료 연소, 곧 인류의 발자국이다.
3. **두 무늬를 겹쳐 본다** — 자연의 리듬(톱니)과 인위적 추세(상승)를 한 그래프에서 분리해 읽는 것. 이것이 "자연 변동이니 괜찮다"는 주장에 데이터로 답하는 방법이다.

결론

킬링 곡선은 반세기 넘게 이어진 **가장 유명한 측정**이다(통합과학 1의 첫 단원 — 측정이 과학의 시작이라는 말이 여기서 완성된다). 지구의 숨결 위에 인류의 서명이 겹쳐 있다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 톱니의 원인 = **광합성의 계절 변화**(여름 ↓ 겨울 ↑), 추세의 원인 = **화석 연료 연소**. 두 원인을 바꿔 묻는 것이 최고 빈출 — 무늬마다 원인을 따로 붙여 두라.

교과서 탐구 모형 실험 · 그래프

페트병 온실 모형 — 이산화 탄소는 정말 열을 붙잡을까

목적

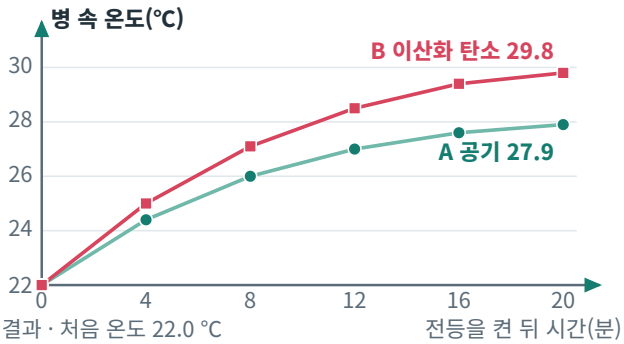
공기를 넣은 병과 이산화 탄소를 넣은 병을 같은 빛으로 데우며 온도 변화를 비교하여, 온실 기체가 많아지면 지표(병 바닥)가 내보내는 에너지가 더 많이 붙잡히는지 확인한다.

준비 · 과정

1. 같은 크기의 투명 페트병 A, B의 바닥에 검은 종이를 깔고(지표 역할), 고무마개에 꽂은 온도계(또는 온도 센서)를 같은 높이에 둔다.
2. A에는 공기를, B에는 이산화 탄소(탄산수소 나트륨과 식초를 반응시켜 모은 기체)를 채우고 마개를 막는다.
3. 두 병을 전등에서 **같은 거리**(약 30 cm)에 나란히 놓고, 두 온도가 같아지면 전등을 켜서 4분마다 20분 동안 온도를 적는다.

조작 변인: 병 속 기체의 종류 · 통제 변인: 병의 크기와 재질, 전등과의 거리, 처음 온도, 온도계의 위치 · 종속 변인: 병 속 온도

결과 (예시 결과)



시간(분)	0	4	8	12	16	20
A 공기(℃)	22.0	24.4	26.0	27.0	27.6	27.9
B 이산화 탄소(℃)	22.0	25.0	27.1	28.5	29.4	29.8
B − A(℃)	0	+0.6	+1.1	+1.5	+1.8	**+1.9**

해석의 3단계

1. **곡선의 모양을 읽는다** — 두 병 모두 처음에는 빠르게 오르다가 점점 덜 오른다. 들어오는 에너지와 나가는 에너지가 같아지는 **평형**에 다가가기 때문이다(집중 훈련의 복사 평형).
2. **두 병을 비교한다** — 같은 빛을 받았는데 B가 더 높은 온도에서 평형에 다가간다. 데워진 바닥이 내보내는 **적외선**을 이산화 탄소가 더 많이 흡수했다가 다시 내보내기 때문이다 — 대기의 재복사가 늘어나는 온실효과 강화의 축소판이다.
3. **모형의 한계를 짚는다** — 병은 공기의 흐름(대류)과 증발을 막고, 병 속 이산화 탄소 농도는 실제 대기(약 0.04 %)보다 훨씬 진하다. 모형은 변화의 **방향**을 보여 줄 뿐, 실제 기온 상승의 **크기**를 그대로 보여 주지는 않는다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **B만 전등에 더 가까이 둔다** — 조작 변인이 둘(기체, 거리)이 되어, B가 더 따뜻해도 이산화 탄소 때문이라고 결론 내릴 수 없다. 변인 통제를 묻는 단골 선지다.
- **A에 물을 적신 솜을 넣는다** — 수증기도 온실 기체이므로 A의 온도가 마른 공기일 때보다 더 오를 것으로 예상한다.
- **20분 뒤 전등을 끈다** — 담요가 두꺼운 B가 더 천천히 식을 것으로 예상한다. 들어오는 에너지가 끊겨도 나가는 적외선을 붙잡기 때문이다.

시험에 나오는 보강

대기 대순환 · 표층 해류와 수온 약층 · 기후변화 시나리오 · 영구 동토층

대기 대순환 — 무역풍·편서풍·극동풍과 위도 30°의 사막

적도에서 데워진 공기는 상승해 고위도 쪽으로 가다가 위도 약 30°에서 하강하고, 지표를 따라 적도로 돌아온다. 지구가 자전하므로 이 순환은 반구마다 세 개로 나뉘고 지표의 바람도 휘어, **위도 0°~30°에는 무역풍, 30°~60°에는 편서풍, 60°~90°에는 극동풍**이 분다. 이 **대기 대순환**은 저위도의 남는 에너지를 고위도로 옮긴다. 상승하는 적도와 위도 60° 부근은 비가 많고, 하강하는 **위도 30° 부근은 맑고 건조**해 사하라·아라비아 같은 큰 사막이 모여 있다.

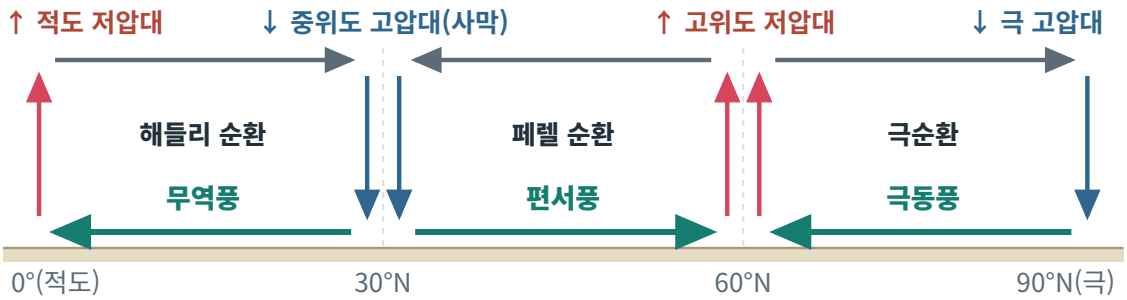


그림 보강 1 | 대기 대순환(북반구 단면) — 지표 바람은 자전으로 휘어 무역풍·극동풍은 동→서, 편서풍은 서→동

한 줄 정리: 지표 바람은 0°~30° 무역풍 · 30°~60° 편서풍 · 60°~90° 극동풍 — 하강 기류가 있는 위도 30° 부근은 건조해 사막이 많다.

표층 해류와 수온 약층 — 엘니뇨를 한 겹 더

바람에 끌려 흐르는 바다 표면의 물이 **표층 해류**다. 북태평양에서는 무역풍이 북적도 해류를 서쪽으로, 편서풍이 북태평양 해류를 동쪽으로 밀고, 대륙에 막힌 물이 남북으로 흘러 **시계 방향**의 고리를 이룬다(남반구는 시계 반대 방향). 쿠로시오 해류처럼 저위도의 따뜻한 물을 고위도로 나르면 **난류**, 캘리포니아 해류처럼 고위도의 찬물을 저위도로 나르면 **한류**다. 깊이로 보면 바람이 휘저어 수온이 거의 일정한 **혼합층**(바람이 강할수록 두꺼움), 깊을수록 수온이 빠르게 낮아지는 **수온 약층**, 차갑고 수온이 거의 일정한 **심해층**으로 나뉜다. 수온 약층은 따뜻하고 가벼운 물이 위에 있어 안정하므로 위아래 물의 섞임을 막는다. 평상시 동태평양은 용승으로 수온 약층이 얕지만, **엘니뇨 때는 따뜻한 물이 몰려와 수온 약층이 깊어진다**.



(가) 북태평양의 표층 해류(시계 방향) (나) 깊이에 따른 수온(중·저위도 바다)

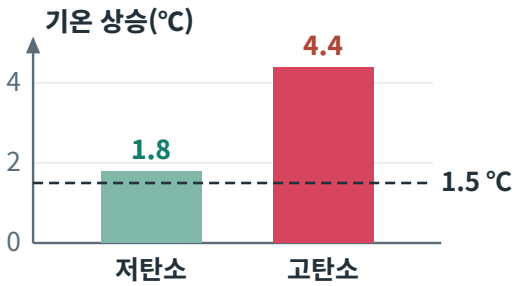
그림 보강 2 | (가) 무역풍·편서풍이 미는 표층 해류의 고리 (나) 혼합층 · 수온 약층 · 심해층

한 줄 정리: 표층 해류는 바람이 만든다(북태평양 시계 방향) · 수온 약층은 안정한 칸막이 — 엘니뇨 때 동태평양에서 깊어진다.

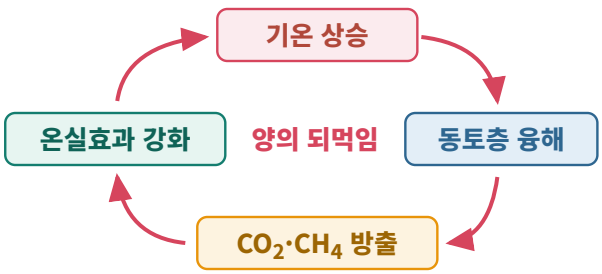
기후변화 시나리오와 영구 동토층

앞으로의 기온은 온실 기체를 얼마나 내보내느냐에 달려 있다. 그래서 배출량과 사회의 모습을 몇 가지로 가정한 **기후변화 시나리오**를 세워 미래를 계산한다. 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 제6차 보고서는 21세기 말(2081~2100년) 지구 평균 기온이 산업화 이전보다 **저탄소 시나리오(SSP1-2.6)에서 약 1.8 ℃, 고탄소 시나리오(SSP5-8.5)에서 약 4.4 ℃** 오를 것으로 내다본다. 같은 지구라도 우리가 고르는 길에 따라 미래가 2배 넘게 달라진다는 뜻이다.

영구 동토층은 2년 이상 계속 0 ℃ 이하로 얼어 있는 땅으로, 시베리아·알래스카·캐나다 북부 같은 고위도에 넓다. 그 속에는 오랫동안 썩지 않은 생물의 잔해가 쌓여 있다. 동토층이 녹으면 미생물이 이것을 분해해 이산화 탄소와 메테인이 나오고, 이 기체가 온난화를 키워 동토층이 더 녹는다. 결과가 원인을 더 키우는 이런 고리를 **양의 되먹임**이라 한다. 녹은 땅이 내려앉아 건물과 도로가 부서지기도 한다.



(가) 21세기 말 기온 상승 전망



(나) 영구 동토층이 녹으면 생기는 고리

그림 보강 3 | (가) IPCC 제6차 보고서의 2081~2100년 전망(산업화 이전 대비, 점선은 파리 협정 목표 1.5 ℃) (나) 결과가 원인을 키우는 양의 되먹임

한 줄 정리: 21세기 말 기온 상승 전망 — 저탄소 약 1.8 ℃, 고탄소 약 4.4 ℃ · 영구 동토층이 녹으면 온실 기체가 나와 온난화가 더 커진다(양의 되먹임).

보강 문제

1 북반구 중위도 표층 해류가 시계 방향으로 도는지 확인하려면, 여러 곳에 띄운 부표의 이동 경로를 오랫동안 추적하면 된다. (O , X) ●○○

2 엘니뇨 시기에 적도 부근 동태평양에서는 평상시보다 수온 약층이 얕아진다. (O , X) ●●○

3 2년 이상 계속 0 ℃ 이하로 얼어 있는 땅을 _____(이)라고 하며, 이것이 녹으면 이산화 탄소와 메테인이 나온다. ●○○

4 대기 대순환에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 극동풍은 위도 0°~30°의 지표에서 분다.
② 적도 부근은 하강 기류가 발달해 건조하다.
③ 대기 대순환은 고위도의 남는 에너지를 저위도로 옮긴다.
④ 지구가 자전하지 않아도 순환은 반구마다 세 개로 나뉜다.
⑤ 위도 30° 부근에 사막이 많은 것은 하강 기류로 구름이 생기기 어렵기 때문이다.

5 자료 표는 어느 중위도 해역에서 깊이에 따른 수온을 잰 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

깊이(m)	0	50	100	200	300	500	800
수온(℃)	25	25	24	16	10	6	5

① 0~50 m 구간은 수온 약층이다.
② 100~300 m 구간에서는 깊이 100 m마다 수온이 평균 7 ℃씩 낮아진다.
③ 500~800 m 구간은 바람에 의해 물이 잘 섞이는 층이다.
④ 이 해역에 바람이 더 강하게 불면 혼합층이 얇아진다.
⑤ 100~300 m 구간은 아래쪽 물이 더 따뜻해 불안정하다.

6 자료 다음은 21세기 말(2081~2100년) 지구 평균 기온 상승 전망(산업화 이전 대비)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 저탄소 시나리오(SSP1-2.6): 약 1.8 ℃ 상승
- 고탄소 시나리오(SSP5-8.5): 약 4.4 ℃ 상승

보 기

ㄱ. 두 전망의 차이는 앞으로의 온실 기체 배출량을 다르게 가정한 데서 생긴다.
ㄴ. 저탄소 시나리오의 전망값도 파리 협정의 1.5 ℃ 목표보다 크다.
ㄷ. 고탄소 시나리오일수록 영구 동토층에서 나오는 온실 기체가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 북태평양의 표층 해류로 부표의 움직임과 수온을 예측한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 북위 15° 부근 필리핀 동쪽 바다에 띄운 부표는 동쪽으로 떠간다.
ㄴ. 북위 40° 부근 일본 동쪽 먼바다에 띄운 부표는 동쪽으로 떠간다.
ㄷ. 캘리포니아 앞바다는 같은 위도의 일본 동쪽 바다보다 수온이 낮다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 영구 동토층에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 동토층 융해 → 온실 기체 방출 → 기온 상승 → 융해 증가로 이어지는 고리는 변화를 줄이는 되먹임이다.
ㄴ. 영구 동토층은 주로 적도 부근에 분포한다.
ㄷ. 동토층이 녹아 땅이 내려앉으면 건물과 도로가 피해를 입을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 물결 따라 떠다니는 부표의 위치를 위성으로 오래 기록하면 해류의 방향이 드러난다. 북반구 중위도에서는 무역풍·편서풍과 대륙 때문에 시계 방향으로 돈다.

2 X 엘니뇨 때는 따뜻한 물이 동쪽으로 몰려와 두껍게 쌓이므로 동태평양의 수온 약층이 깊어진다. 평상시에는 용승 때문에 얕다.

3 **영구 동토층** 녹으면 갇혀 있던 생물의 잔해가 분해되어 온실 기체가 나오고 온난화가 더 커진다(양의 되먹임).

4 ⑤ 위도 30° 부근은 공기가 하강하는 중위도 고압대라 구름이 생기기 어렵고 비가 적다.

> **바로알기**
> ① 0°~30°는 무역풍, 극동풍은 60°~90°다.
> ② 적도는 데워진 공기가 상승해 비가 많다.
> ③ 저위도의 남는 에너지를 고위도로 옮긴다.
> ④ 세 개로 나뉘는 것은 지구가 자전하기 때문이다.

5 ② 100 m에서 24 ℃, 300 m에서 10 ℃이므로 (24 − 10) ℃ ÷ (300 − 100) m × 100 m = 7 ℃이다.

> **바로알기**
> ① 수온이 일정한 0~50 m는 혼합층이다.
> ③ 차갑고 수온 변화가 작은 심해층이다.
> ④ 바람이 강하면 더 깊이 섞여 혼합층이 두꺼워진다.
> ⑤ 위쪽이 따뜻하고 가벼워 안정하다.

6 ③ ㄱ: 시나리오는 배출량과 사회의 모습을 다르게 가정한다. ㄴ: 1.8 ℃ > 1.5 ℃이다.

> **바로알기**
> ㄷ 기온이 더 오르면 동토층이 더 녹아 나오는 온실 기체가 늘어난다.

7 ④ ㄴ: 편서풍에 밀린 북태평양 해류가 서쪽에서 동쪽으로 흐른다. ㄷ: 캘리포니아 앞바다에는 고위도의 찬물이 내려오는 한류가, 일본 앞바다에는 난류가 흐른다.

> **바로알기**
> ㄱ 이 위도에서는 무역풍에 밀린 북적도 해류가 동쪽에서 서쪽으로 흘러 부표도 서쪽으로 간다.

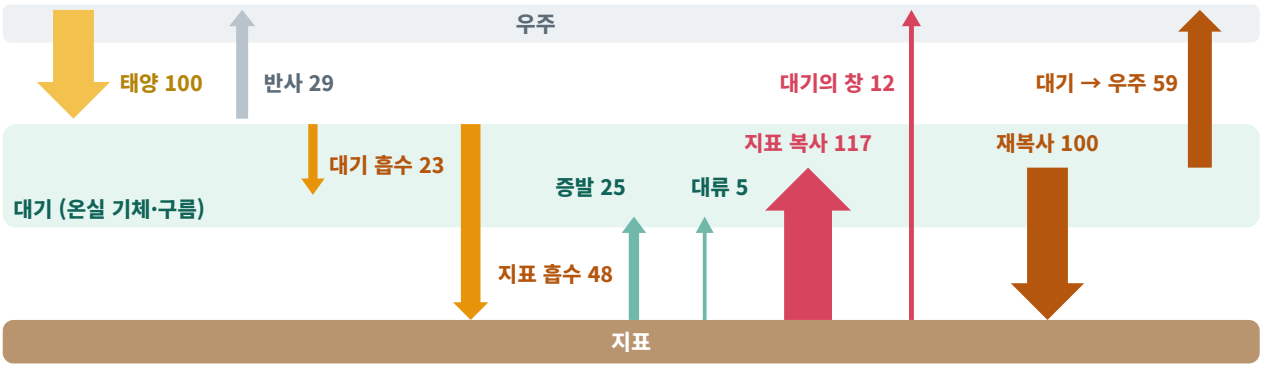
8 ② ㄷ: 얼어 단단하던 땅이 녹으면 내려앉아 그 위의 시설이 부서진다.

> **바로알기**
> ㄱ 결과(기온 상승)가 원인(융해)을 더 키우므로 변화를 키우는 양의 되먹임이다.
> ㄴ 시베리아·알래스카 같은 고위도에 주로 분포한다.

집중 훈련 심화 · 빈출 에너지 100의 행방 — 대기의 재복사까지 본 지구 열수지

태양이 보낸 100은 어디로 가는가

태양 복사 **100** 가운데 **29는 반사**되고, **대기가 23, 지표가 48**을 흡수한다. 데워진 지표는 적외선(**지표 복사 117**)과 증발(숨은열 25)·대류(5)로 에너지를 내보내고, 지표 복사의 대부분을 흡수한 대기는 그 에너지를 위아래로 다시 내보낸다. 아래로 되돌아오는 **대기의 재복사(100)**가 온실효과의 정체다. 지구 전체로는 흡수한 71(23 + 48)을 우주로 71(대기 59 + 대기의 창 12) 내보낸다 — 복사 평형.



자료: NASA Earth Observatory 지구 에너지 수지(태양 복사 100 기준 백분율) · 화살표 굵기 ∝ 에너지양

집중 그림 | 지구 열수지 — 지표와 대기는 적외선을 크게 주고받고(117 ↔ 100), 지구 전체로는 100이 들어와 100이 나간다

지구 전체	지표	대기
들어옴 태양 100 나감 29 + 59 + ( ) ✍ = 100	들어옴 48 + 재복사 100 = 148 나감 117 + 25 + 5 = 147	들어옴 23 + 105 + 25 + 5 = 158 나감 재복사 100 + 우주 59 = 159

대기가 흡수하는 지표 복사는 117 − 12 = 105. 지표·대기의 차이 1은 백분율을 반올림한 탓이다. 교과서·시험지마다 '반사 30, 흡수 70'처럼 반올림이 다르니, 숫자보다 **들어온 양 = 나간 양**이라는 구조로 푼다.

정답 대기의 창 12 — 100 − 29 − 59 = 12. 지표 복사 117 중 12만 대기를 빠져나간다.

온실 기체가 늘면 — 화살표는 이렇게 바뀐다

- 대기의 흡수 ↑(대기의 창 ↓) → **재복사** ↑ → 지표 온도 ↑ → **지표 복사** ↑
- 한동안 우주로 71보다 덜 나가 에너지가 쌓이고, **더 높은 온도에서 다시 '나감 71'**인 새 평형으로 간다.

담요를 이루는 세 기체 — 온실 기체 3종 카드

수증기	바다·호수의 증발(자연) — 자연 온실효과의 큰 몫, 사람이 직접 줄이는 대상은 아니다
이산화 탄소	**화석 연료의 연소**·산림 파괴 — 약 280 → 427 ppm(2025), **온난화 강화의 주범**
메테인	가축·논·폐기물 — 양은 적지만 같은 양이면 이산화 탄소보다 **강한 온실 기체**

! 그림에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ **평형은 '기온 일정'의 근거**이지 '온난화가 없다'의 근거가 아니다 — 담요가 두꺼워지면 **재복사와 지표 복사가 함께 커진** 새 평형을 향한다. ㉡ 온실 기체가 흡수하는 것은 **가시광선이 아니라 지표의 적외선**이다 — 최다 오답 선지.

유형 빈출 유형 집중 — 3제

열수지·온실 기체·새 평형 — 온난화 문항의 세 기둥을 즉답 해설로 확인

A **[유형 1 — 열수지 읽기]** 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 약 29는 반사되고 71은 대기와 지표에 흡수된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① 지구는 에너지를 흡수하기만 하고 방출하지 않는다.
② 지구가 흡수한 71만큼을 우주로 다시 방출하므로 평균 기온이 일정하게 유지된다.
③ 반사되는 양이 늘어나면 지구 평균 기온은 올라간다.
④ 지표가 흡수하는 양은 대기가 흡수하는 양보다 적다.
⑤ 지구가 내보내는 에너지는 주로 가시광선이다.

정답 ② — 흡수 71 = 방출 71(대기 59 + 대기의 창 12), 복사 평형. 반사가 늘면 흡수가 줄어 기온은 내려가고(③), 지표 48 > 대기 23(④), 지구 복사는 적외선(⑤).

B **[유형 2 — 온실 기체 판별]** 온실 기체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

① 수증기는 온실 기체가 아니다.
② 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이후 계속 감소해 왔다.
③ 메테인은 온실효과와 무관한 기체다.
④ 온실 기체는 태양의 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
⑤ 이산화 탄소 농도 증가의 주원인은 화석 연료의 연소다.

정답 ⑤ — 연소가 곧 배출이다(I-03 산화 반응과 연결). 수증기·메테인도 온실 기체(①③), 농도는 280 → 427 ppm(2025)으로 증가(②), 흡수하는 것은 적외선(④).

C **[유형 3 — 새로운 평형]** 대기 중 온실 기체 농도가 증가할 때 지구에서 일어나는 일로 옳은 것은? ●●●●

① 대기의 재복사가 늘어 지표 기온이 오르고, 농도가 일정해지면 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.
② 복사 평형이 영원히 깨진 채 기온이 무한히 올라간다.
③ 지표가 흡수하는 태양 복사 에너지가 줄어든다.
④ 지구는 더 이상 적외선을 방출하지 않게 된다.
⑤ 반사되는 태양 복사가 늘어나 기온이 내려간다.

정답 ① — '평형 없음'이 아니라 '더 뜨거운 평형'을 향한다(지금은 에너지가 쌓이는 중). 무한 상승(②)도, 방출 정지(④)도 아닌 균형점의 이동 — 이 미묘한 구분이 최고난도 선지로 나온다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 열수지는 **100 = 반사 29 + 흡수 71**, 그리고 **방출 71** — 지표와 대기는 그 안에서 **지표 복사 117 ↔ 재복사 100**을 주고받는다
- ✓ 온실 기체가 흡수하는 것은 **가시광선이 아니라 적외선** — 단어 바꿔치기를 조심하라
- ✓ 온난화는 평형의 붕괴가 아니라 **더 높은 온도의 새 평형을 향해 가는 과정**이다 — 지금은 에너지가 쌓이는 중

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)

2 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 주로 흡수한다. (O , X)

3 엘니뇨는 무역풍이 평소보다 강해질 때 발생한다. (O , X)

4 지표가 내보내는 _____을 온실 기체가 흡수했다가 재방출한다.

5 무역풍 약화로 동태평양 수온이 높아지는 현상을 _____라 한다.

6 과도한 방목·벌채 등으로 땅이 사막처럼 변하는 현상을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 흡수한 햇빛만으로 계산한 지구 기온은 약 −18 ℃, 실제는 15 ℃이다. 옳은 해석은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1·2

① 태양이 계산보다 에너지를 더 보내서 생긴 차이다.
② 대기가 지표의 적외선을 붙잡아 생긴 차이다.
③ 온실 기체가 가시광선을 흡수해 생긴 차이다.
④ 온실효과가 없다면 지구는 지금보다 따뜻하다.
⑤ 이 차이가 곧 지구온난화이므로 없앨수록 좋다.

8 중요 자료 그림은 지구의 온실효과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1

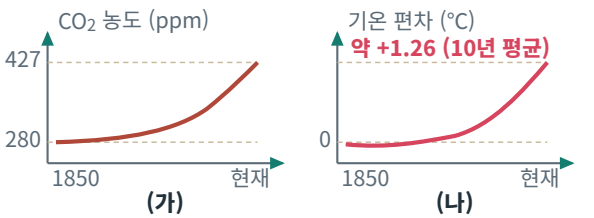


보 기
ㄱ. A는 주로 가시광선이다.
ㄴ. 온실 기체는 A보다 B를 잘 흡수한다.
ㄷ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 C가 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 자료 그림 (가)와 (나)는 1850년 이후 대기 중 CO_2 농도와 지구 평균 기온 편차를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 2



보 기
ㄱ. CO_2 농도는 약 150 ppm 늘었다.
ㄴ. (나)의 기온 상승은 태양이 뜨거워졌기 때문이다.
ㄷ. CO_2가 늘면 지표의 적외선이 덜 흡수된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 온난화가 계속될 때의 예측으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 3

① 바다에 뜬 빙산이 녹으면 해수면이 크게 오른다.
② 바닷물이 데워지는 것은 해수면과 무관하다.
③ 사과 재배에 알맞은 곳이 남쪽으로 옮겨 간다.
④ 대기의 에너지가 줄어 집중호우가 드물어진다.
⑤ 그린란드의 빙상이 녹으면 해수면이 오른다.

11 다음은 지구온난화가 일어나는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 2

(가) 온실효과 강화 (나) 화석 연료 연소
(다) 평균 기온 상승 (라) 온실 기체 증가

① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (나) → (라) → (가) → (다)
⑤ (나) → (라) → (다) → (가)

12 중요 탐구 다음은 온실효과를 알아보는 모형 실험이다.

[과정] (가) 같은 페트병 A, B의 바닥에 검은 종이를 깔고 온도계를 꽂는다. A에는 공기, B에는 이산화 탄소를 채운다.
(나) 두 병을 전등에서 같은 거리에 두고 15분 동안 비추며 온도를 잰다.
[결과] 처음 온도는 같았고, 15분 뒤 A는 4.1 ℃, B는 6.0 ℃ 올랐다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 교과서 탐구, 집중 훈련

보 기
ㄱ. 조작 변인은 전등과 병 사이의 거리이다.
ㄴ. B에서는 바닥이 내보내는 적외선이 더 많이 흡수된다.
ㄷ. 대기 중 CO_2가 늘면 기온이 오를 수 있음을 모형으로 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

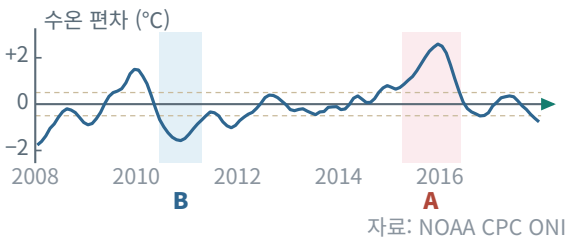
13 동태평양 표층 수온 편차 +2.1 ℃, 페루 멸치 어획량 평년의 35 %, 인도네시아 강수량 평년의 55 %인 해(가상의 자료)에 대해 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 4

① 무역풍이 평상시보다 약했다.
② 페루 연안의 용승이 평상시보다 활발했다.
③ 인도네시아에는 상승 기류가 강해 비가 많았다.
④ 동태평양의 수온 약층이 평상시보다 얕았다.
⑤ 어획량이 준 것은 바닷물이 차가워졌기 때문이다.

14 중요 자료 그림은 2008~2017년 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차(관측 수온 – 평년 수온, 3개월 평균)를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 4



자료: NOAA CPC ONI

보 기
ㄱ. A 시기에는 무역풍이 평소보다 강했다.
ㄴ. A 시기 페루 연안에는 찬물 상승이 활발했다.
ㄷ. B는 라니냐 시기이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 가축이 크게 늘고 가뭄이 이어져 맨땅이 넓어진 몽골의 한 초원에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

보 기
ㄱ. 비가 다시 오면 곧바로 초원으로 돌아간다.
ㄴ. 가축 수를 줄이면 사막화를 늦출 수 있다.
ㄷ. 이 맨땅은 우리나라 황사를 키울 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 다음은 기후변화 대처에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

> **학생 A** : 변화는 이미 시작됐으니 방파제를 쌓고 가뭄에 강한 작물을 기르는 적응만 하면 충분해.
> **학생 B** : 숲을 지키고 되살리는 것은 이미 온 변화에 대비하는 적응에 해당해.
> **학생 C** : 화석 연료 대신 신재생 에너지를 쓰는 것은 원인을 줄이는 완화야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 해수면 상승으로 침수 피해가 커진 해안 도시가 대처안을 고르고 있다. 이에 대한 판단으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

① 방파제를 높이면 온난화가 늦춰진다.
② 숲을 되살리는 것은 적응일 뿐이다.
③ 방파제(적응)와 배출 감축(완화)이 함께 필요하다.
④ 배출을 줄이면 오른 해수면이 곧 내려간다.
⑤ 방파제가 있으면 배출 감축은 필요 없다.

18 중요 서술형 화석 연료 사용이 지구온난화로 이어지는 과정을 **'온실 기체'**, **'적외선'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1·2

19 서술형 엘니뇨 시기에 페루 연안의 어획량이 줄어드는 까닭을 **'무역풍'**, **'찬물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-03 | 개념 4

20 서술형 온난화로 해수면이 오르는 까닭 두 가지를 **'빙하'**, **'열팽창'**을 넣어 서술하시오. ●●○

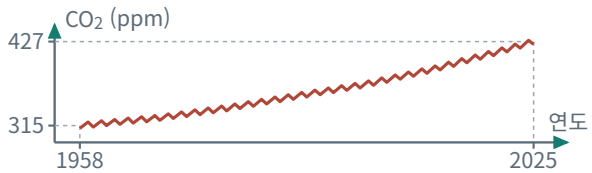
10통과2-02-03 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 1958년부터 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO_2 농도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-03 | 개념 2, 자료 파헤치기



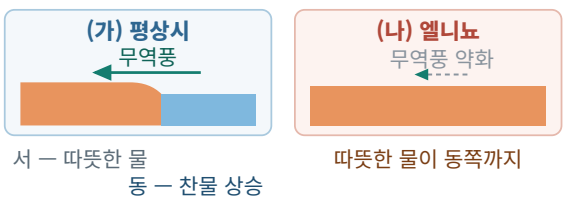
보 기

ㄱ. CO_2 농도는 장기적으로 상승하는 추세다.
ㄴ. 톱니 모양은 광합성량의 계절 변화 때문이다.
ㄷ. 대기 중 온실 기체가 줄고 있음을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림 (가)는 평상시, (나)는 엘니뇨 시기의 적도 태평양 단면을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 4



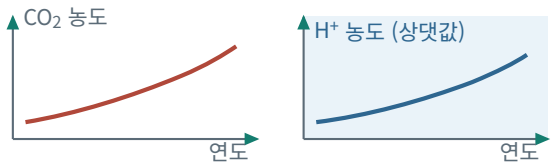
보 기

ㄱ. 동태평양 표층 수온은 (나)가 (가)보다 높다.
ㄴ. 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다.
ㄷ. (나) 때 인도네시아 쪽에는 폭우가 잦아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 대기 중 이산화 탄소 농도를, (나)는 같은 기간 바닷물 표층의 수소 이온(H^+) 농도를 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 3 (통합과학 2 I-04 산·염기 연계)



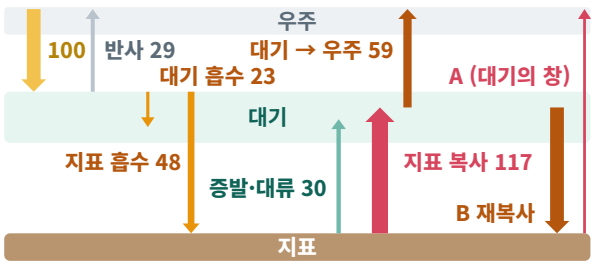
보 기

ㄱ. (나)의 변화는 바다가 대기 중의 이산화 탄소를 흡수하는 것과 관련 있다.
ㄴ. 바닷물이 점점 산성 쪽으로 기울고 있다.
ㄷ. 탄산 칼슘은 산과 반응하므로, 탄산 칼슘으로 껍데기를 만드는 생물에게 (나)의 변화는 불리하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 지구의 열수지를 나타낸 것이다. 지구는 복사 평형 상태이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-03 | 개념 1·2, 집중 훈련



보 기

ㄱ. A는 12이다.
ㄴ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 A는 커진다.
ㄷ. 온실 기체가 늘어 새로운 평형에 이르면, B는 지금보다 작은 값이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 중위도의 두 해역 A, B에서 같은 날 깊이에 따른 수온을 잰 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

깊이(m)	0	50	100	150	200	300
A(℃)	26	26	25	18	12	9
B(℃)	27	20	14	11	10	9

보 기

ㄱ. 혼합층은 A가 B보다 두껍다.
ㄴ. 다른 조건이 같다면, 해수면 위의 바람은 B 해역이 더 강하다.
ㄷ. 100~200 m 구간에서 수온이 낮아지는 정도는 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 두 시기 (가), (나)에 관측한 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차와 인도네시아의 강수량(평년 = 100 %)을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

시기	동태평양 수온 편차	인도네시아 강수량
(가)	+1.6 ℃	60 %
(나)	−1.3 ℃	135 %

① (가)는 라니냐 시기이다.
② (나) 시기에는 무역풍이 평상시보다 약하다.
③ (가) 시기 동태평양의 수온 약층은 평상시보다 깊다.
④ (나) 시기 페루 연안의 용승은 평상시보다 약하다.
⑤ (가) 시기 인도네시아에는 상승 기류가 강해 비가 많다.

3 자료 다음은 사람이 한 해 동안 내보낸 이산화 탄소가 어디로 가는지 나타낸 가상의 어림 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

내보낸 이산화 탄소를 100이라 하면 대기에 45, 바다에 25, 육지 생태계(숲·흙)에 30이 남는다.

보 기

ㄱ. 내보낸 이산화 탄소의 절반 이상이 바다와 육지에 흡수된다.
ㄴ. 바다가 흡수하는 양이 늘면 해양 산성화가 심해진다.
ㄷ. 배출량과 바다의 흡수량은 그대로이고 삼림 벌채로 육지의 흡수가 20으로 줄면, 대기에 남는 양은 55가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 표는 IPCC 제6차 보고서의 기간별 지구 평균 기온 상승 전망(산업화 이전 대비, 가장 그럴듯한 값)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

시나리오	2021~2040년	2041~2060년	2081~2100년
저탄소(SSP1-2.6)	1.5 ℃	1.7 ℃	1.8 ℃
고탄소(SSP5-8.5)	1.6 ℃	2.4 ℃	4.4 ℃

① 2021~2040년에는 두 시나리오의 차이가 1 ℃보다 크다.
② 두 시나리오의 차이는 시간이 갈수록 커진다.
③ 저탄소 시나리오에서는 2041~2060년 뒤 기온이 내려간다.
④ 고탄소 시나리오의 2081~2100년 값은 2041~2060년의 3배이다.
⑤ 두 시나리오 모두 21세기 말까지 1.5 ℃ 아래에 머문다.

5 서술형 북극의 바다 얼음이 줄어들면 온난화가 더 빨라진다. 그 까닭을 '반사', '흡수'를 모두 넣어 서술하고, 이와 같은 성질을 가진 다른 예를 이 소단원에서 하나 찾아 쓰시오. ●●●

6 자료 다음은 해수면 상승의 원인을 알아보는 모형 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- A: 물에 얼음을 띄우고 다 녹을 때까지 둔다. → 수위 변화 거의 없음
- B: 물 위에 걸친 그물에 얼음을 올리고 녹은 물이 떨어지게 한다. → 수위 4 mm 상승
- C: 얼음 없이 물만 전등으로 데운다. → 수위 1 mm 상승

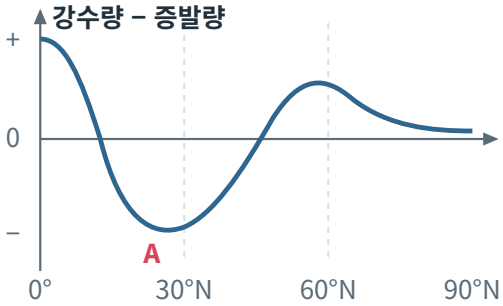
(가상의 결과, 그릇과 처음 물의 양은 모두 같다.)

보 기

ㄱ. A의 결과로 보아 바다에 떠 있는 얼음이 녹으면 해수면이 크게 오른다.
ㄴ. B는 육지의 빙하가 녹아 바다로 흘러드는 경우의 모형이다.
ㄷ. C의 수위 상승은 데워진 물의 부피가 커졌기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 그림은 북반구에서 위도에 따른 연평균 (강수량 – 증발량)을 개념적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. A 부근에서 증발량이 강수량보다 많은 것은 하강 기류 때문이다.
ㄴ. 적도와 위도 60° 부근에서 값이 양(+)인 것은 상승 기류로 구름이 잘 생기기 때문이다.
ㄷ. 위도 30° 부근의 지표에서는 바람이 양쪽에서 그곳을 향해 불어 든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 북위 약 35°의 두 해안을 견준 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

- (가) 대양의 서쪽 가장자리(대륙 동쪽 해안): 앞바다에 해류가 북쪽으로 흐르고, 여름 표층 수온 27 ℃
- (나) 대양의 동쪽 가장자리(대륙 서쪽 해안): 앞바다에 해류가 남쪽으로 흐르고, 여름 표층 수온 18 ℃

① (가) 앞바다의 해류는 고위도에서 저위도로 흐른다.
② (나) 앞바다의 해류는 열을 고위도로 나른다.
③ 두 해류는 무역풍만의 영향으로 생긴다.
④ 두 해안의 수온 차는 해류가 위도 사이의 열을 옮기기 때문에 생긴다.
⑤ 같은 위도에서는 해류와 관계없이 수온이 같다.

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: A는 0~100 m에서 수온이 26 ℃ 안팎으로 거의 일정해 혼합층이 약 100 m이고, B는 표층부터 수온이 바로 낮아져 혼합층이 거의 없다. ㄷ: 100~200 m에서 A는 25 → 12 ℃로 13 ℃, B는 14 → 10 ℃로 4 ℃ 낮아진다.

> **바로알기**
> ㄴ 바람이 강할수록 더 깊이까지 섞여 혼합층이 두꺼워지므로, 다른 조건이 같다면 혼합층이 두꺼운 A 해역의 바람이 더 강하다고 추정한다(혼합층 두께는 햇빛·계절에 따라서도 달라진다).

2 ③ (가)는 동태평양 수온이 높고 서쪽(인도네시아)이 건조한 엘니뇨 시기다. 따뜻한 물이 동쪽으로 몰려와 쌓이므로 동태평양의 수온 약층이 깊어진다.

> **바로알기**
> ① 수온 편차가 +이고 서쪽이 가무는 (가)는 엘니뇨다.
> ② (나)는 라니냐로, 무역풍이 평상시보다 강하다.
> ④ 무역풍이 강하므로 용승이 더 활발하다.
> ⑤ 강수량이 평년의 60 %로 적다. 엘니뇨 때 서태평양은 하강 기류로 건조해진다.

3 ⑤ ㄱ: 바다 25 + 육지 30 = 55로 절반이 넘는다. ㄴ: 바다가 녹이는 이산화 탄소가 늘면 바닷물이 더 산성 쪽으로 기운다. ㄷ: 100 − 25 − 20 = 55이다. 흡수원이 줄면 같은 배출로도 대기 농도가 더 빨리 오른다.

4 ② 두 시나리오의 차이는 1.6 − 1.5 = 0.1 ℃ → 2.4 − 1.7 = 0.7 ℃ → 4.4 − 1.8 = 2.6 ℃로 커진다. 지금의 배출 선택이 시간이 갈수록 큰 차이를 만든다.

> **바로알기**
> ① 차이는 0.1 ℃다.
> ③ 1.7 → 1.8 ℃로 조금 더 오른다(상승이 거의 멈출 뿐이다).
> ④ 4.4 ÷ 2.4 ≈ 1.8배다.
> ⑤ 고탄소 4.4 ℃, 저탄소 1.8 ℃로 모두 1.5 ℃를 넘는다.

5 **모범 답안** 얼음은 햇빛을 많이 반사하지만, 얼음이 녹아 드러난 바다는 햇빛을 적게 반사하고 많이 흡수한다. 그래서 바다가 더 데워지고 얼음이 더 녹아, 결과가 원인을 더 키우는 양의 되먹임이 일어난다. 다른 예: 영구 동토층이 녹으면 이산화 탄소와 메테인이 나와 온난화가 커지고 동토층이 더 녹는다.
채점 기준 반사가 줄고 흡수가 늘어 기온이 오른다는 과정, 그것이 얼음을 더 녹이는 고리라는 점, 다른 예(영구 동토층 융해 등)를 모두 쓰면 정답. 반사·흡수 과정만 쓰면 부분 점수

6 ④ ㄴ: 물 밖(육지)에 있던 얼음이 녹아 물이 더해지므로 수위가 오른다. ㄷ: 물은 데워지면 부피가 커진다(열팽창). 해수면 상승의 두 원인이 B와 C다.

> **바로알기**
> ㄱ 떠 있는 얼음은 녹기 전에도 녹은 물만큼의 물을 밀어내고 있으므로, 녹아도 수위가 거의 변하지 않는다.

7 ③ ㄱ: 위도 30° 부근은 공기가 하강하는 중위도 고압대라 구름이 생기기 어렵고 증발이 많다. ㄴ: 적도와 60° 부근은 공기가 상승하는 저압대라 비가 많다.

> **바로알기**
> ㄷ 위도 30° 부근에서 내려온 공기는 지표에서 양쪽으로 갈라져 무역풍(적도 쪽)과 편서풍(극 쪽)이 된다. 불어 드는 곳은 적도와 60° 부근이다.

8 ④ (가) 앞바다는 저위도의 따뜻한 물이 북쪽으로 오는 난류, (나) 앞바다는 고위도의 찬물이 남쪽으로 오는 한류다. 해류가 열을 옮겨 같은 위도라도 수온이 다르다.

> **바로알기**
> ① 북쪽, 곧 저위도에서 고위도로 흐른다.
> ② (나)는 찬물을 저위도로 나르는 한류다.
> ③ 무역풍과 편서풍이 함께 만든 고리의 일부다.
> ⑤ 27 ℃와 18 ℃로 다르다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	②	⑤	①	⑤	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	②	④	②	③	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	①

1 O

개념 1

담요가 없으면 약 −18 ℃ — 온실효과는 생명의 조건이다.

2 X

개념 1

흡수 대상은 지표가 내보내는 적외선이다.

3 X

개념 4

무역풍 약화가 엘니뇨 — 강화는 라니냐.

4 적외선

개념 1

들어올 땐 가시광선, 나갈 땐 적외선.

5 엘니뇨

개념 4

무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 세트.

6 사막화

개념 5

가뭄 위에 사람의 손이 얹힌 현상.

7 ②

개념 1·2

같은 태양 에너지를 받는데 33 ℃가 더 따뜻하다 — 온실 기체가 지표의 적외선을 흡수·재방출하는 온실효과 때문이다.

> **바로알기**
> ① 계산에 이미 흡수하는 태양 에너지를 넣었다. ③ 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. ④ 온실효과가 없으면 약 −18 ℃로 훨씬 춥다. ⑤ 온실효과는 생명에 필요한 자연 현상이다 — 온난화는 이것이 **강화**된 것이다.

8 ⑤

개념 1

ㄱ (옳음) 태양 복사(A)는 주로 가시광선 — 대부분 대기를 통과해 지표를 데운다. **ㄴ (옳음)** 온실 기체는 가시광선(A)보다 지표의 적외선(B)을 잘 흡수한다. **ㄷ (옳음)** 담요가 두꺼워지면 흡수·재방출이 늘어 지표로 되돌아오는 열(C)이 많아진다.

> **함정 체크**
> A와 B를 바꿔 묻는다 — 들어올 땐 가시광선, 나갈 땐 적외선.

9 ①

개념 2

ㄱ (옳음) 427 − 280 = 147 → 약 150 ppm 증가.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 기온 상승은 온실 기체가 늘어 **온실효과가 강화**되었기 때문이다. ㄷ (틀림 →) 이산화 탄소가 많아질수록 적외선이 대기에 **더 많이** 흡수된다.

10 ⑤ 개념 3

육지(그린란드)의 얼음이 녹은 물은 바다에 새로 더해지므로 해수면을 올린다. 해수면 상승 = 육지 얼음 융해 + 열팽창.

바로알기

① 떠 있는 얼음은 녹기 전에도 녹은 물만큼의 물을 밀어내고 있어 해수면을 거의 올리지 않는다. ② 데워진 바닷물은 부피가 커진다(열팽창). ③ 기온이 오르면 알맞은 곳은 북쪽으로 옮겨 간다. ④ 대기의 에너지가 많아져 집중호우·폭염 같은 극한 기상이 잦아진다.

11 ④ 개념 2

연소(나) → 온실 기체 증가(라) → 온실효과 강화(가) → 기온 상승(다). 원인에서 결과로, 사슬의 고리를 하나씩 건넌다.

바로알기

① 사슬의 출발점은 화석 연료 연소(나)이다. ② 온실 기체가 먼저 늘어야(라) 온실효과가 강화된다(가). ③ 온실 기체 증가(라)는 연소(나)의 결과이다. ⑤ 기온 상승(다)은 온실효과 강화(가)의 결과이므로 맨 끝에 온다.

12 ④ 교과서 탐구

ㄴ **(옳음)** 같은 빛을 받았는데 B가 더 올랐다 — 이산화 탄소가 데워진 바닥(지표)의 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다.

ㄷ **(옳음)** 병 속 기체만 바꾼 모형이다. 다만 실제 대기는 이산화 탄소 비율이 매우 낮고 대류도 일어나므로, 온도 차를 실제 기온 상승폭으로 읽으면 안 된다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 거리는 같게 한 **통제 변인**이고, 조작 변인은 **병 속 기체의 종류**(공기, 이산화 탄소)이다.

13 ① 개념 4

동쪽이 따뜻하고 서쪽이 가무는 엘니뇨 시기다 — 무역풍이 약해져 서쪽의 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 왔다.

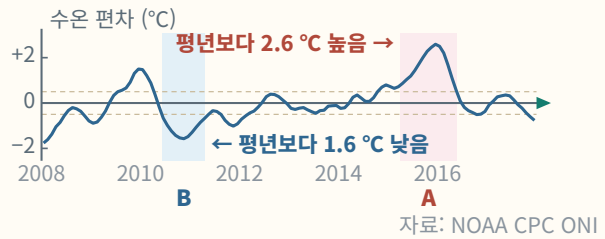
바로알기

② 무역풍이 약해 찬물이 덜 올라왔다. ③ 강수량이 평년의 55 %다 — 하강 기류로 건조했다. ④ 따뜻한 물이 두껍게 쌓여 수온 약층은 깊어졌다. ⑤ 편차가 +이므로 바다는 따뜻해졌고, 영양분을 실어 오는 찬물이 덜 올라와 어획량이 줄었다.

14 ② 개념 4

ㄷ **(옳음)** B는 수온이 평년보다 0.5 ℃ 넘게 낮은 시기 → 무역풍이 강해진 라니냐. 실제 관측값(NOAA)으로 2015~16년은 1950년 이후 가장 강한 엘니뇨 가운데 하나였다.

꼼꼼 자료 분석



A(2015~16): 따뜻한 물이 동쪽까지 → 엘니뇨(무역풍 약화, 용승 약함)
B(2010~11): 찬물이 더 많이 올라옴 → 라니냐(무역풍 강화)

바로알기

ㄱ (틀림 →) A(엘니뇨) 시기에는 무역풍이 평소보다 **약했다**. ㄴ (틀림 →) A 시기 페루 연안에서는 찬물이 **올라오지 못해** 어획량이 줄었다.

15 ④ 개념 5

ㄴ **(옳음)** 가뭄 위에 과도한 방목이 얹힌 경우라, 방목을 줄이면 사막화가 늦춰진다. ㄷ **(옳음)** 동아시아의 맨땅에서 날린 흙먼지가 황사가 된다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 풀이 사라진 땅은 겉흙이 날아가고 물을 붙잡지 못해, 비가 다시 와도 쉽게 회복되지 않는다.

16 ②

개념 5

C (옳음) 신재생 에너지로 바꾸면 온실 기체 배출 자체가 줄어든다 — 완화.

바로알기

A (틀림 →) 기후변화 대처에는 원인을 줄이는 **완화와 적응이 모두** 필요하다. B (틀림 →) 숲을 지키고 되살리는 것은 이산화 탄소 흡수원을 늘려 원인을 줄이는 **완화**이다.

17 ③

개념 5

방파제는 이미 온 피해를 막는 적응, 배출 감축은 원인을 줄이는 완화다. 하는 일이 달라 둘 다 필요하다.

바로알기

① 방파제는 온실 기체를 줄이지 않는다. ② 숲은 이산화 탄소를 흡수해 원인을 줄이는 완화다. ④ 바다는 천천히 데워지고 식어, 배출을 줄여도 해수면은 오랫동안 계속 오른다. ⑤ 원인을 줄이지 않으면 피해가 계속 커진다.

18 모범 답안

개념 1·2

화석 연료를 태우면 이산화 탄소 같은 **온실 기체**가 늘어난다. 늘어난 온실 기체가 지표에서 나가는 **적외선**을 더 많이 흡수했다가 지표로 재방출하므로(온실효과 강화), 지구의 평균 기온이 높아진다.

채점 요소	배점
① 연소로 대기 중 온실 기체가 늘어난다고 썼다.	2점
② 온실 기체가 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 지구 평균 기온이 오른다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"온실 기체가 태양의 빛을 흡수해 지구가 더워진다." — 흡수 대상(적외선)을 가시광선과 혼동한 답.

19 모범 답안

개념 4

엘니뇨 시기에는 **무역풍**이 약해져 따뜻한 표층수가 동쪽으로 되밀려 온다. 그래서 페루 연안에서 아래의 **찬물**이 올라오지 못하고, 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 무역풍이 약해진다고 썼다.	2점
② 페루 연안에서 찬물이 올라오지 못한다고 썼다.	2점
③ 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 준다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"무역풍이 강해져 찬물이 너무 많이 올라오기 때문이다." — 라니냐와 뒤바꾼 답.

20 모범 답안

개념 3

첫째, 기온이 오르면 육지의 **빙하**가 녹아 바다로 흘러 들어간다. 둘째, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어난다. 이 두 가지가 함께 해수면을 높인다.

채점 요소	배점
① 빙하가 녹아 바다로 들어간다고 썼다.	3점
② 바닷물이 데워져 부피가 커진다(열팽창)고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"비가 많이 와서 바닷물이 늘어나기 때문이다." — 빙하 융해와 열팽창이 모두 빠진 답.

21 ③ 개념 2·자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 315 → 427 ppm(2025년 연평균)의 장기 상승.
ㄴ **(옳음)** 여름 광합성 ↑ → 농도 ↓, 겨울엔 반대 — 톱니의 정체.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 이 곡선은 대기 중 온실 기체가 **늘고 있음**을 보여 준다. 무늬마다 원인을 따로 — 톱니 = 계절(광합성), 추세 = 화석 연료 연소.

22 ③ 개념 4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다. ㄴ **(옳음)** 바람과 수온의 합작 — 상호작용의 정의 그대로.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 엘니뇨 시기 인도네시아 쪽에는 **가뭄과 산불**이 잦아진다 — 폭우는 페루 쪽. 동·서를 바꿔치는 것이 엘니뇨 문제의 단골 함정이다.

23 ⑤ 개념 3 | I-04 연계 | 2.5점

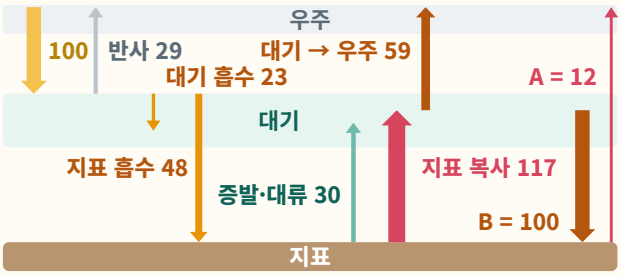
ㄱ **(옳음)** 대기의 이산화 탄소가 늘수록 바다가 녹여 흡수하는 양도 늘어난다. ㄴ **(옳음)** 산성을 나타내는 것은 수소 이온(I-04) — H^+가 늘면 산성 쪽으로 기운다(해양 산성화).
ㄷ **(옳음)** 탄산 칼슘은 산과 반응해 이산화 탄소를 내며 녹는다(I-04) — 산호·조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.

함정 체크
해양 산성화는 '기온'이 아니라 **이산화 탄소 자체**가 일으키는 변화다 — 대기와 바다의 그래프를 한 원인으로 묶어 읽는다.

24 ① 개념 1·2 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ **(옳음)** 지구 전체로 들어온 100 = 반사 29 + 대기 → 우주 59 + A → A = 12.

꼼꼼 자료 분석



지구 전체: 100 = 29 + 59 + A → A = 12
(지표 복사 117 중 105는 대기가 흡수)
온실 기체 ↑ → 대기 흡수 ↑ · A ↓ → B(재복사) ↑
→ 지표 온도 ↑ → 지표 복사 ↑

바로알기
ㄴ (틀림 →) 온실 기체가 늘면 대기가 지표 복사를 더 많이 흡수하므로 대기를 바로 빠져나가는 A는 **작아진다**. ㄷ (틀림 →) 새로운 평형에서는 대기가 지표로 되돌려 보내는 재복사 B가 **더 커져** 지표가 더 높은 온도를 유지한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 사슬 암기: **연소** → **온실 기체** ↑ → **적외선 더 붙잡힘** → **기온** ↑ (온실효과 자체는 무죄)
- √ 해수면 = 융해 + **열팽창** / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- √ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = **완화** + **적응**(파리 협정 1.5 ℃)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 온실 기체가 주로 흡수하는 복사는 무엇인가?
2. 엘니뇨 시기에 무역풍과 동태평양의 표층 수온은 각각 어떻게 변하는가?
3. 지구온난화로 해수면이 상승하는 두 가지 원인은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 지표가 내보내는 적외선 2 무역풍 약화, 수온 상승 3 빙하 융해, 바닷물의 열팽창

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'연소 → 온실 기체 → 적외선 → 기온'의 사슬을 안 보고 말해 보고, 엘니뇨 단면도를 손으로 그려 보자. 막히면 190·192쪽으로! — 박찬쌤"

04

태양 에너지와 에너지 전환

> 오늘 먹은 밥도, 콘센트의 전기도, 창밖의 바람도 —
> 족보를 거슬러 오르면 전부 1억 5천만 km 밖의 별에 닿는다.

환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → **태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리)** → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** NOW 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 태양은 연료도 없이 어떻게 46억 년을 타고 있을까? 개념 1
- 바람과 비는 누가 만들까? 개념 4
- 석탄과 석유가 '옛 태양'이라는 말의 뜻은? 개념 3
- 오늘 저녁 밥상의 에너지 족보를 그릴 수 있을까? 자료

"우리는 모두 별의 자손이며, 별의 빛으로 살아간다." — 통합과학 1의 원소 이야기가, 에너지 이야기로 이어진다

04 태양 에너지와 에너지 전환

성취기준 10통과2-02-04 수소 핵융합 → 지구의 에너지 흐름 → 에너지 전환

1 태양의 화덕 — 수소 핵융합

태양은 무엇을 태우는 걸까. 장작도 석탄도 아니다 — 태양 중심부의 초고온·초고압 속에서 **수소 핵융합**이 일어난다(통합과학 1 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 계단).

	연소(산화)	수소 핵융합
무엇이 일어나나	연료가 산소와 결합한다	**수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개**
산소	필요하다	필요 없다
에너지는	화학 에너지가 열과 빛으로	줄어든 질량이 빛과 열로

표 1 | 연소와 수소 핵융합 — '타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것'이다

놀라운 점은 저울에 있다. 융합으로 생긴 헬륨의 질량은 재료였던 수소 4개의 질량 합보다 **아주 조금 가볍다**. 그 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어** 빛과 열로 쏟아져 나온다 — 질량이 에너지의 다른 모습이라는 것, 이것이 태양이 46억 년을 타고도 앞으로도 수십억 년을 더 탈 수 있는 비밀이다.

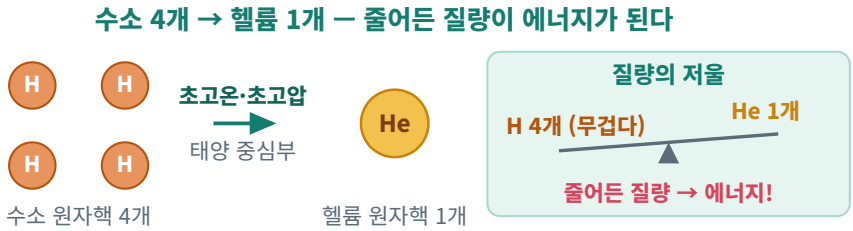


그림 1 | 수소 핵융합 — 재료보다 가벼워진 생성물, 그 차이가 태양빛이다

박찬쌤: "'타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것' — 연소(산화)와 핵융합을 구별하는 게 첫 관문이다. 태양에 산소는 필요 없다."

✓ 바로바로 체크

1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

3 핵융합은 태양의 중심부에서 일어난다. (O , X)

정답 1 O (수소 핵 4개 → 헬륨 핵 1개) 2 X (조금 줄어든다 — 그만큼이 에너지) 3 O

● 날개 노트

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응 — 초고온·초고압이 조건.

태양 중심부

핵융합의 무대 — 표면(약 5500 °C)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 일어난다.

● 한눈에 암기

수소 4 → 헬륨 1
질량 조금 감소
그만큼이 에너지!

↺ 통합과학 1 다시보기

별의 원소 공장 (II-02)

수소 → 헬륨 → … → 철의 사다리, 그 첫 계단이 지금 태양에서 돌아가고 있다.

2 지구에 닿은 20억분의 1 — 에너지의 흐름

태양이 사방으로 쏟아내는 에너지 중 지구에 닿는 것은 약 **20억분의 1** — 그런데 그 부스러기가 지구의 거의 모든 것을 돌린다. 도착한 태양 에너지의 약 30 %는 구름·대기·지표에 **반사되어 되돌아가고**, 나머지 약 70 %가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다(03에서 본 온실효과의 출발점이다). 흡수된 만큼은 결국 적외선으로 다시 우주로 나간다 — 들어온 만큼 나가는 **수지 균형** 덕분에 지구의 온도가 일정하게 유지된다.

중요한 것은 **고르게 도달하지 않는다**는 점이다. 둥근 지구에서는 **저위도(적도 쪽)가 고위도(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다**. 이 차이를 메우려고 **대기와 해수가 순환**하며 열을 실어 나른다.

	저위도(위도 약 38°보다 적도 쪽)	고위도(약 38°보다 극 쪽)
흡수량과 방출량	흡수 > 방출 — 에너지가 남는다	흡수 < 방출 — 에너지가 모자란다
대기·해수 순환	남는 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다	

표 2 | 위도에 따른 에너지 수지(1년 평균) — 바람과 해류의 정체는 태양 에너지의 배달부다

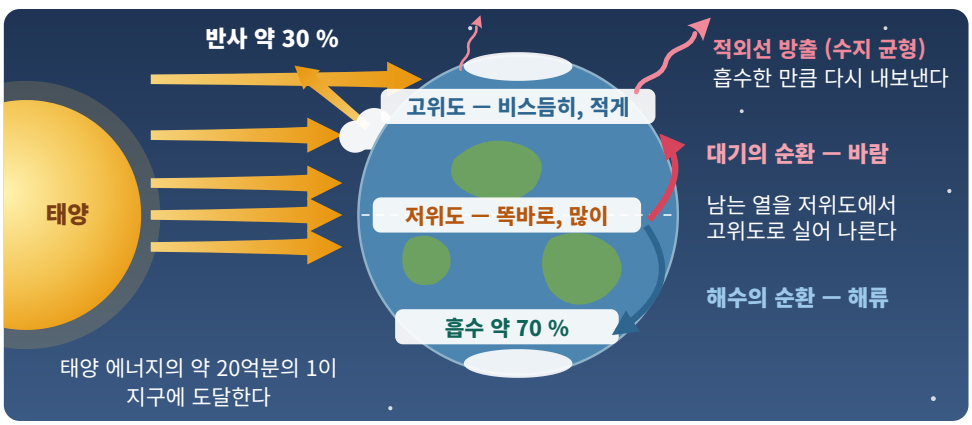


그림 2 | 에너지의 흐름 — 불균등하게 도착하고, 순환이 고르게 나른다

> **! 시험엔 이렇게**
> 순환의 **원인**을 묻는다 — 답은 언제나 **"위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달"**. "지구 내부의 열 때문"(X — 그건 판을 움직이는 통과1 III단원의 에너지)과 구별하라.

✓ 바로바로 체크

1 지구에 온 태양 에너지의 일부는 반사되어 우주로 되돌아간다. (O , X)
2 저위도는 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. (O , X)
3 대기와 해수의 순환은 위도별 에너지 차이 때문에 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 O (남는 열을 고위도로 나른다) — 셋이 하나의 이야기다

● 날개 노트

반사와 흡수
도착분의 약 30 %는 반사, 약 70 %는 대기·지표가 흡수 — 흡수분이 지구를 돌린다.

수지 균형
흡수한 만큼 적외선으로 내보내는 균형 — 온실 기체가 이 균형점을 옮긴다(03).

● 한눈에 암기

반사 30 · 흡수 70
저위도 많이, 고위도 적게
경계는 약 38°
차이 → 대기·해수 순환!

3 빛이 밥이 되기까지 — 생명의 에너지 전환

지표에 닿은 태양 에너지의 일부를 **광합성**이 붙잡는다 — **빛에너지가 포도당 속 화학 에너지로 전환**되는 것이다(I-03의 환원, I-05의 흡열이 여기서 다시 만난다). 이렇게 저장된 에너지는 먹이 사슬을 타고 이동한다.

	광합성	먹이 사슬	호흡
전환	빛 → 화학	화학 → 화학	화학 → 열·운동
예	벼가 포도당에 저장	벼가 밥이 되어 우리 몸으로	체온(열)과 움직임(운동 에너지)

표 3 | 빛이 밥이 되고, 밥이 체온과 움직임이 되기까지

그리고 아주 오래된 저장고가 있다. **화석 연료** — 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 된 것이다. 곧 **화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일**이다. 순식간에 꺼내 쓰는 그 청구서가 03에서 본 이산화 탄소이고, 그래서 '지금의 태양'을 직접 쓰려는 것이 다음 소단원의 신재생 에너지다.

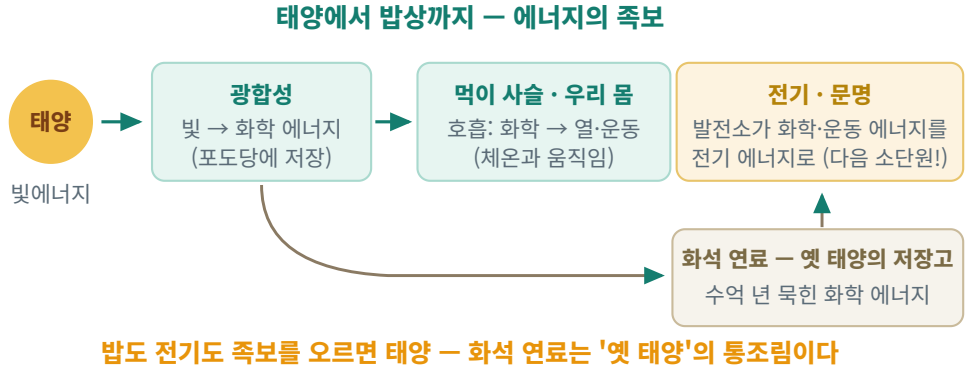


그림 3 | 생명과 연료의 에너지 전환 — 광합성이 첫 저금, 화석 연료는 오래된 적금

> **! 시험엔 이렇게**
> 전환의 방향을 정확히 — **광합성: 빛 → 화학**, **호흡: 화학 → 열·운동**. "광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다"(X — 반대)가 단골. 화석 연료의 근원 = **태양 에너지**라는 족보 문제도 반복 출제.

✓ 바로바로 체크

1 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. (O , X)
2 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
3 호흡은 열에너지를 화학 에너지로 바꾸는 과정이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (옛 생물이 광합성으로 모은 것) 3 X (화학 → 열·운동)

● 날개 노트

화학 에너지
물질 속에 저장된 에너지 — 포도당·연료·배터리가 담고 있는 형태.

화석 연료의 형성
옛 생물의 유해가 땅속 열·압력으로 오랜 시간 변한 것 — 석탄·석유·천연가스.

● 한눈에 암기

광합성: 빛 → 화학
호흡: 화학 → 열·운동
화석 연료 = 옛 태양!

4 비와 바람의 발전기 — 태양이 돌리는 날씨

비 오는 날에도 태양은 일하고 있다. 태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내려온다 — **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 위치 에너지를 얻은 셈이고, 흘러내리며 운동 에너지가 된다 — 이것을 전기로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 태양의 작품이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우려 움직이는 것이 바람이다 — 풍력 발전의 날개를 돌리는 힘이다. 해류도 마찬가지(개념 2). 정리하면, **수력·풍력·파력까지, 지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양이 돌리는 물레방아**다.

근원	에너지 흐름
태양	물의 순환(수력) · 바람(풍력) · 파력 · 해류
지구 내부의 열	지열 예외
달·태양의 인력	조력 예외

표 4 | 에너지 흐름의 근원 — 예외는 지열과 조력 정도다

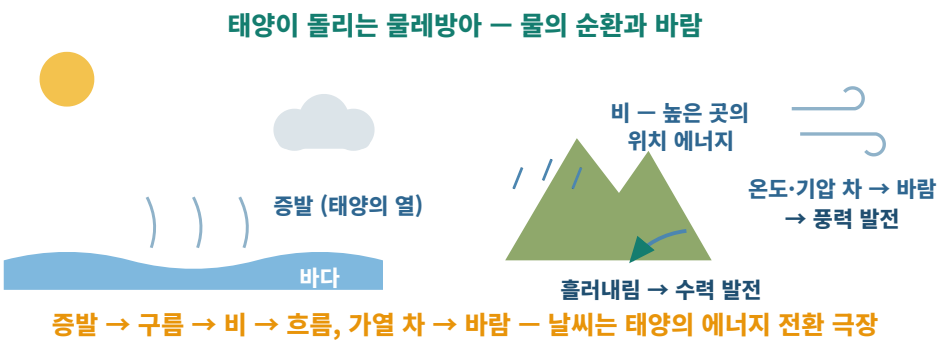


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 수력·풍력의 뿌리도 태양이다

> ! **시험엔 이렇게**
> "수력 발전은 태양 에너지와 무관하다"(X — 물을 산 위로 올려 준 것이 태양의 증발이다).
> **예외 암기**: 지열(지구 내부)·조력(달의 인력)만 태양 족보 밖이다.

✓ 바로바로 체크

1 물의 순환을 일으키는 근원 에너지는 태양 에너지다. (O , X)
2 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 온도·기압 차 때문에 분다. (O , X)
3 지열 에너지의 근원도 태양 에너지다. (O , X)

정답 1 O (태양의 열이 물을 증발시킵니다) 2 O 3 X (지구 내부의 열)

● 날개 노트

물의 순환
증발 → 구름 → 강수 → 흐름 — 태양의 열이 돌리는 거대한 펌프.

바람의 원인
지역별 가열 차이 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

● 한눈에 암기

비·바람·해류 = 태양 작품
수력·풍력의 뿌리도 태양
예외: 지열 · 조력!

↺ 통합과학 1 연계

지구계 에너지원의 비율
태양 약 99.985 %
지구 내부 약 0.013 %
조력 약 0.002 %
(교과서 어림값 · 최근 측정은 지구 내부 약 0.03 %) — 사실상 모두 태양 몫이다.

5 모습만 바꿀 뿐 — 에너지 전환과 보존

지금까지의 여정을 한 문장으로 접자. 에너지는 **빛** → **화학** → **열·운동** → **위치** → **전기**… 로 끊임없이 **전환**되지만, 그 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다** — **에너지 보존**이다(I-05의 발열·흡열도 열이 '이동'했을 뿐 사라진 게 아니었다). 다만 전환될 때마다 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어진다 — 그래서 '효율'이 중요해지는데, 이것이 다음 소단원의 주제다.

햇빛으로 전기를 얻는 길도 둘이다.

	태양광 발전	태양열 발전
방법	태양 전지가 빛을 **곧바로 전기**로 바꾼다	거울로 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 그 증기로 터빈과 발전기를 돌린다
전환	빛 → 전기	**빛 → 열 → 운동 → 전기**
터빈	없음	있음

표 5 | 햇빛으로 전기를 얻는 두 길

일상은 전환의 전시장이다. **태양광 전지**는 빛 → 전기, **전등**은 전기 → 빛(+열), **선풍기**는 전기 → 운동, **전기밥솥**은 전기 → 열, 그리고 우리 몸은 화학 → 운동·열. 어떤 기구를 보든 **"무엇이 무엇으로 바뀌는가"**를 묻는 습관 — 그것이 이 성취기준이 기르려는 눈이다.

알 알짜 정리 — 태양 에너지와 에너지 전환 한 장 요약

- √ 태양의 화덕: **수소 4** → **헬륨 1**, 줄어든 질량만큼 에너지 (중심부에서, 정성적으로!)
- √ 지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 70 % — **위도 차** → **대기·해수 순환**
- √ 전환 사슬: 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬·호흡(→열·운동) / **화석 연료** = **옛 태양**
- √ 비·바람·해류도 태양 작품(예외: 지열·조력) — 에너지는 **전환될 뿐 보존**된다
- √ 햇빛 발전 두 갈래: **태양광**(빛→전기) · **태양열**(빛→열→운동→전기)

박찬쌤 "시험장에서 에너지 문제를 만나면 족보부터 그리자 — '이 에너지의 부모는 누구인가?' 열에 아홉은 태양이 조상이다."

✓ 바로바로 체크

1 에너지는 전환 과정에서 총량이 보존된다. (O , X)
2 태양광 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다. (O , X)
3 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (총량 보존 — 흩어질 뿐)

날개 노트

에너지 보존
전환 전후 에너지의 총량은 일정하다 — 자연의 대원칙.

흩어지는 열
전환 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 — '효율' 개념의 출발점(05 예고).

한눈에 암기

태양광: 빛 → 전기
태양열: 열 → 터빈 → 전기
총량은 언제나 그대로!

↺ 다음 소단원 예고

발전과 효율 (05)
운동 에너지를 전기로 바꾸는 발전기의 원리 — 그리고 새는 에너지를 줄이는 기술.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 저녁 밥상의 에너지 족보 추적

자료

저녁 밥상 위의 세 가지 — **쌀밥, 고등어구이, 전기밥솥의 전기** — 의 에너지가 어디서 왔는지 거슬러 올라가 보자.

쌀밥	← 벼의 광합성 (빛 → 화학) ← 지난여름의 햇빛	☀ 태양
고등어	← 작은 물고기 ← 동물 플랑크톤 ← 식물 플랑크톤의 광합성	☀ 태양
전기	← 화력 발전 ← 석탄(옛 생물의 화학 에너지) ← 수억 년 전 광합성	☀ 태양

해석의 3단계

1. **사슬을 거꾸로 탄다** — 각 항목에서 "이 에너지를 누가 주었나?"를 반복해 묻는다. 밥은 한 계단(벼), 고등어는 서너 계단(먹이 사슬), 전기는 시간 축까지 거슬러(수억 년 전) — 계단 수가 달라도 **종착역은 모두 광합성, 곧 태양**이다.
2. **전환의 이름을 붙인다** — 빛 → 화학(광합성), 화학 → 화학(먹이 사슬), 화학 → 열 → 운동 → 전기(화력 발전). 단계마다 II-02의 피라미드처럼 **일부가 열로 흩어진다**는 것도 함께 읽는다.
3. **예외를 점검한다** — 만약 이 전기가 지열이나 조력 발전에서 왔다면 족보는 태양이 아니라 지구 내부·달에 닿는다. '거의 모두'와 '모두'를 구별하는 것이 과학의 정밀함이다.

결론

밥 한 숟갈에서 시작한 족보 추적이 광합성 — 먹이 사슬 — 화석 연료 — 발전까지, 이 단원 전체를 한 상에 차려 낸다. **"이 에너지의 부모는?"**이라는 한 가지 질문이 만능 열쇠다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 족보형 문제의 판정: 수력·풍력·화력·바이오·태양광 → **태양** / 지열 → **지구 내부** / 조력 → **달·태양의 인력**. 이 세 갈래만 외우면 어떤 변형도 통과한다.

시험에 나오는 보강

태양의 내부 구조와 플라스마 · 질량 결손 · 탄소 순환 속 에너지

태양의 속 — 핵·복사층·대류층과 플라스마

태양 중심부는 약 1500만 ℃나 되어 원자가 온전히 있지 못한다. 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로따로 움직이는 상태가 되는데 이것이 **플라스마**다. 물질의 넷째 상태라고도 하며, 태양은 거의 전체가 플라스마다. 수소 원자핵은 모두 양(+)전하를 띠어 서로 밀어내므로, 이렇게 온도가 높아 원자핵이 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐질 수 있다.

태양 속은 세 층으로 나눈다. 반지름의 안쪽 약 1/4인 **핵**에서 수소 핵융합이 일어난다. 그 바깥 **복사층**에서는 에너지가 빛(복사)의 형태로 흡수와 방출을 거듭하며 천천히 바깥으로 전달되고, 반지름의 약 0.7보다 바깥인 **대류층**에서는 뜨거운 기체가 위로 오르고 식은 기체가 내려가는 **대류**로 전달된다. 에너지는 마침내 표면인 **광구**(약 5500 ℃)에서 빛으로 우주에 퍼져 나간다.

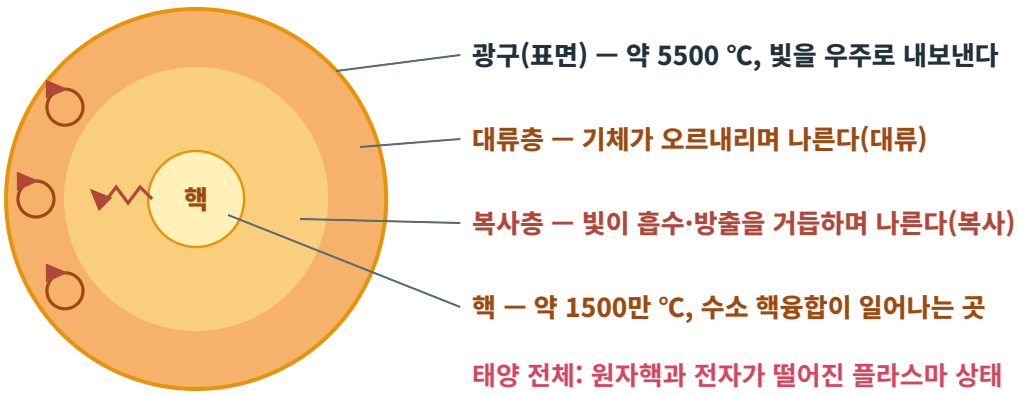


그림 보강 1 | 태양의 내부 구조(단면) — 핵에서 만든 에너지가 복사층은 복사로, 대류층은 대류로 지나 광구에서 빛으로 나간다

한 줄 정리: 핵(핵융합) → 복사층(복사) → 대류층(대류) → 광구(빛) · 초고온의 태양은 원자핵과 전자가 떨어진 플라스마 상태다.

질량 결손 — 줄어든 0.7 %가 햇빛이 된다 (심화)

수소 원자 4개의 질량을 100이라 하면, 이들이 융합해 생긴 헬륨 원자 1개의 질량은 약 99.3이다. 이렇게 반응 뒤에 줄어든 질량을 **질량 결손**이라 하고, 수소 핵융합에서는 **처음 질량의 약 0.7 %**다. 줄어든 질량 m은 $E = mc^2$ (c: 빛의 속력 약 3×10^8 m/s)만큼의 에너지로 바뀐다. 수소 1 g이 모두 헬륨이 되면 0.007 g = 7×10^{-6} kg이 줄어 $E = 7 \times 10^{-6} \times (3 \times 10^8)^2 = 6.3 \times 10^{11}$ J이 나온다. 태양은 이렇게 해서 매초 약 430만 t씩 가벼워진다.

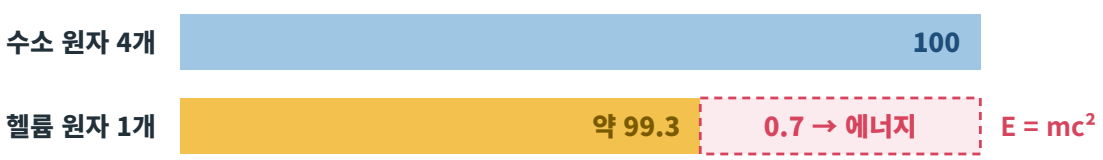


그림 보강 2 | 수소 핵융합의 질량 결손 — 수소 4개의 질량을 100이라 하면 헬륨은 약 99.3, 차이 약 0.7 %가 에너지로(막대는 98보다 큰 부분만 늘여 그림)

한 줄 정리: 수소 4 → 헬륨 1에서 질량의 약 0.7 %가 줄고, 그 질량이 $E = mc^2$만큼의 에너지가 된다.

탄소 순환 속 에너지 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

탄소는 대기의 이산화 탄소 → 광합성으로 생산자의 몸(유기물) → 먹이 사슬을 따라 소비자 → 호흡과 분해로 다시 이산화 탄소가 되어 대기로 돌아간다. 일부는 땅속에서 오랜 세월 화석 연료가 되었다가, 연소로 대기에 돌아간다. 이 길 위에서 에너지는 모습을 바꾼다. 광합성 때 **빛** → **화학**, 먹이 사슬에서는 화학 에너지 그대로 전달, 호흡과 연소 때 **화학** → **열**이다. 열은 결국 적외선으로 우주에 나가므로 다시 광합성에 쓰이지 못한다. **탄소(물질)는 순환하지만 에너지는 한 방향으로 흐르므로** 생태계에는 태양 에너지가 끊임없이 들어와야 한다.

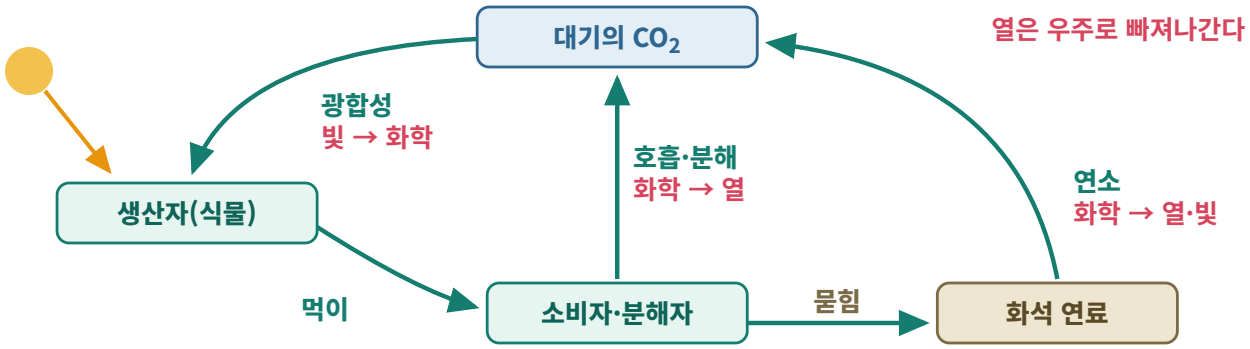


그림 보강 3 | 탄소 순환(초록 화살표)과 그 길에서 바뀌는 에너지의 형태(빨강) — 에너지는 열이 되어 빠져나가 되돌아오지 않는다

한 줄 정리: 광합성 빛 → 화학 · 호흡·연소 화학 → 열 — 탄소는 순환하고, 에너지는 태양에서 들어와 열로 나간다.

보강 문제

1 태양의 핵에서 만든 에너지는 복사층에서는 복사로, 대류층에서는 대류로 전달된다. (O , X) ●○○

2 창가에 둔 밀폐 유리병 속 수초와 달팽이가 몇 달을 살았다. 이 결과는 빛을 막아도 병 안에서 에너지가 돌아 계속 살 수 있음을 보여 준다. (O , X) ●○○

3 매우 높은 온도에서 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로 움직이는 상태를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 계산 (심화) 수소 1 kg이 모두 헬륨으로 융합할 때 질량의 0.7 %가 에너지로 바뀐다면, 나오는 에너지는? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

① 2.1×10^6 J
② 6.3×10^{13} J
③ 6.3×10^{14} J
④ 6.3×10^{16} J
⑤ 9.0×10^{16} J

5 수소 원자핵이 모두 (+)전하를 띤다는 사실로 핵융합의 조건을 추론한 것으로 옳은 것은? ●●○

① 원자핵끼리 서로 끌어당겨 쉽게 합쳐진다.
② 온도가 낮은 표면에서 더 잘 일어난다.
③ 원자핵이 느리게 움직일수록 잘 합쳐진다.
④ 밀어내는 힘을 이기려면 초고온이어야 한다.
⑤ 전자가 붙은 중성 원자끼리 합쳐진다.

6 자료 다음은 수소 핵융합 전후의 질량을 비교한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

수소 원자 4개의 질량을 100이라 하면, 융합으로 생긴 헬륨 원자 1개의 질량은 약 99.3이다.

보 기

ㄱ. 핵융합 뒤 줄어든 질량은 처음 질량의 약 0.7 %이다.
ㄴ. 줄어든 질량은 빛과 열 같은 에너지로 바뀌어 나온다.
ㄷ. 같은 양의 수소가 융합할 때 줄어드는 질량이 클수록 나오는 에너지는 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 탄소 순환과 에너지에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 생태계는 한 번 받은 태양 에너지를 되풀이해 쓰므로 새 에너지가 없어도 유지된다.
ㄴ. 광합성으로 대기의 탄소가 포도당에 들어갈 때 빛에너지가 화학 에너지로 바뀐다.
ㄷ. 화석 연료를 태우면 오래 저장된 탄소가 이산화탄소로 대기에 돌아가고, 화학 에너지는 열로 바뀐다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 안쪽 복사층은 빛의 흡수·방출로, 바깥쪽 대류층은 기체가 오르내리는 대류로 에너지를 나른다.

2 X 이 병은 빛을 받았으므로 빛을 막은 경우는 시험하지 않았다. 병 안에서 도는 것은 탄소(물질)이고, 에너지는 빛으로 들어와 열로 빠져나간다.

3 **플라스마** 초고온의 태양은 거의 전체가 플라스마 상태다.

4 ③ 줄어든 질량 = 1 kg × 0.007 = 0.007 kg, $E = mc^2$ = 0.007 × $(3 \times 10^8)^2$ = 0.007 × 9 × 10^{16} = 6.3 × 10^{14} J이다.

바로알기
① 빛의 속력을 제곱하지 않은 값이다.
② 0.7 %를 0.0007로 잘못 바꾼 값이다.
④ 0.7 %를 0.7로 잘못 바꾼 값이다.
⑤ 수소 1 kg 전체가 에너지로 바뀐다고 본 값이다.

5 ④ 수소 원자핵은 모두 양(+)전하라 서로 밀어내므로, 초고온에서 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐진다.

바로알기
① 같은 (+)전하끼리는 밀어낸다.
② 표면은 중심보다 훨씬 차갑다.
③ 빨라야 밀어내는 힘을 이긴다.
⑤ 합쳐지는 것은 원자핵이다(플라스마).

6 ③ ㄱ: (100 − 99.3) ÷ 100 × 100 = 0.7 %. ㄴ: 줄어든 질량이 $E = mc^2$만큼의 에너지가 된다.

바로알기
ㄷ $E = mc^2$이므로 줄어드는 질량이 클수록 에너지도 크다.

7 ④ ㄴ: 광합성은 빛 → 화학 전환이다. ㄷ: 연소로 탄소는 대기로, 에너지는 열로 나간다.

바로알기
ㄱ 에너지는 열로 빠져나가 되풀이해 쓸 수 없으므로 태양 에너지가 계속 들어와야 한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

3 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)

4 태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 융합해 _____ 원자핵 1개가 된다.

5 식물은 _____으로 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.

6 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 _____·기압의 차이 때문에 분다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 태양 에너지의 생성에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 1

① 태양은 연소 반응으로 에너지를 낸다.
② 핵융합으로 줄어든 질량만큼 에너지가 나온다.
③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 늘어난다.
④ 헬륨 원자핵 4개가 합쳐져 수소 원자핵이 된다.
⑤ 핵융합은 태양의 표면에서 일어난다.

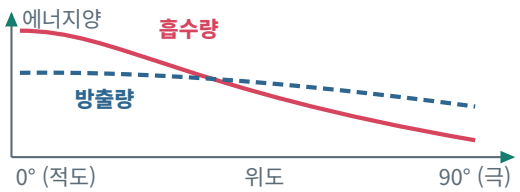
8 지구에 도달하는 태양 에너지를 100이라 하면 약 30은 반사되고 약 70이 흡수된다. 지구의 평균 기온이 일정할 때 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2

① 반사된 30도 지표를 데우는 데 쓰인다.
② 흡수된 70은 해마다 지구에 쌓여 간다.
③ 지구는 받은 100을 모두 적외선으로 내보낸다.
④ 지구는 흡수한 약 70만큼을 우주로 내보낸다.
⑤ 반사가 늘면 흡수되는 에너지도 늘어난다.

9 중요 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 에너지양과 지구가 우주로 방출하는 에너지양을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2



보 기

ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄴ. 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄷ. 대기와 해수는 고위도의 열을 저위도로 나른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 지구계에 공급되는 에너지원 A~C의 비율(어림값)이다. A~C는 각각 태양, 지구 내부, 조력 에너지 중 하나이다. 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4 (통합과학 1 지구계 연계)

에너지원	A	B	C
비율	약 99.985 %	약 0.013 %	약 0.002 %

① A는 지구 내부 에너지이다.
② B는 달과 태양의 인력으로 생긴다.
③ 화산 활동을 일으키는 에너지원은 A이다.
④ 바람과 해류를 일으키는 에너지원은 C이다.
⑤ 밀물과 썰물을 일으키는 에너지원은 C이다.

11 근원이 태양 에너지인 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 4

보 기
ㄱ. 바닷물이 증발해 비로 내리는 물의 순환
ㄴ. 지역별 가열 차이로 부는 바람
ㄷ. 지구 내부의 열로 데워지는 온천

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 탐구 다음은 위도에 따라 지표가 받는 태양 에너지양이 다른 까닭을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 손전등을 모눈종이 바로 위에서 수직으로 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.
(나) 같은 손전등을 같은 거리에서 비스듬히 기울여 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.
[결과] (가) 12칸, (나) 20칸

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 빛이 닿은 넓이는 (나)가 (가)보다 넓다.
ㄴ. 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 많다.
ㄷ. (나)는 저위도에 햇빛이 닿는 모습에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 발전에 쓰는 에너지의 근원에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

학생 A : 지열 발전에 쓰는 땅속의 열도 근원을 따지면 태양 에너지야.
학생 B : 조력 발전은 밀물과 썰물을 이용하니까 근원이 태양의 빛이 아니라 주로 달의 인력이야.
학생 C : 풍력 발전을 돌리는 바람은 지역별 가열 차이로 생기니까 근원은 태양 에너지야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 자료 그림은 태양광 전지에 연결한 선풍기에서 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5



보 기
ㄱ. A는 사라져 없어진 에너지이다.
ㄴ. 선풍기에서 열로 흩어지는 에너지는 없다.
ㄷ. A와 B의 합은 170 J이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

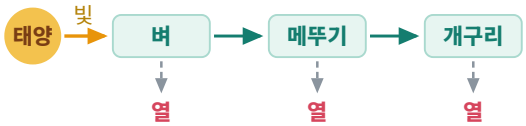
15 햇빛 → (가) 벼의 잎 → 쌀밥 → (나) 학생의 근육 → 달리기·체온의 경로에서 (가)와 (나)의 에너지 전환을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 3

① (가) 화학 → 빛 (나) 화학 → 열·운동
② (가) 빛 → 화학 (나) 열 → 화학
③ (가) 화학 → 빛 (나) 열 → 화학
④ (가) 빛 → 화학 (나) 화학 → 열·운동
⑤ (가) 빛 → 열 (나) 화학 → 열·운동

16 자료 그림은 어느 논 생태계에서 에너지가 이동하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 3·5



보 기

ㄱ. 벼는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄴ. 벼에서 메뚜기로 화학 에너지가 이동한다.
ㄷ. 일부가 열로 흩어져도 에너지 총량은 보존된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 구름이 적은 넓은 사막 마을과, 흐린 날이 잦고 땅이 좁은 도시가 햇빛 발전 방식을 고르려 한다. 판단으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5

① 태양열 발전은 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
② 거울로 모은 열로 터빈을 돌리는 방식은 사막 마을에 알맞다.
③ 흐린 날이 잦아도 두 방식의 발전량은 줄지 않는다.
④ 땅이 좁은 도시에는 거울 밭과 터빈이 필요한 방식이 알맞다.
⑤ 두 방식 모두 연료를 태워 터빈을 돌린다.

18 중요 서술형 태양이 오랜 시간 막대한 에너지를 낼 수 있는 까닭을 **'핵융합'**, **'질량'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 1

19 서술형 대기와 해수가 순환하는 까닭을 **'위도'**, **'태양 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2

20 서술형 수력 발전에 쓰이는 에너지의 근원이 태양 에너지라고 할 수 있는 까닭을 **'증발'**, **'위치 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-04 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 저녁 밥상 세 가지의 에너지를 거슬러 올라간 족보다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3, 자료 파헤치기

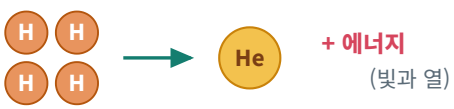
쌀밥 ← 벼의 광합성
고등어 ← 먹이 사슬 ← 식물 플랑크톤의 광합성
전기 ← 화력 발전 ← 석탄

보 기
ㄱ. 쌀밥의 에너지는 광합성으로 저장된 것이다.
ㄴ. 화력 발전으로 만든 전기의 근원도 태양이다.
ㄷ. 우리 몸이 쓰는 에너지의 근원도 태양이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 태양 중심부에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 1



보 기
ㄱ. 이 반응이 이어지는 동안 태양의 질량은 조금씩 줄어든다.
ㄴ. 같은 시간에 융합하는 수소가 많아지면 나오는 에너지도 많아진다.
ㄷ. 이 반응은 산소와 결합하는 연소의 한 종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 광합성을, (나)는 화력 발전소에서 석탄이 연소하는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 3 (통합과학 2 I-05·II-03 연계)

(가) 이산화 탄소 + 물 + **빛에너지** → 포도당 + 산소

(나) 석탄 속 탄소 + 산소 → 이산화 탄소 + **열에너지**

보 기
ㄱ. (가)는 주위의 에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
ㄴ. (나)에서 나오는 열의 근원은 태양 에너지다.
ㄷ. (나)가 늘수록 대기 중 온실 기체가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 태양 에너지가 전기 에너지가 되기까지의 경로 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3·4·5

A 태양 → 태양광 전지 → 전기

B 태양 → 물의 증발 → 높은 곳의 비 → 수력 발전 → 전기

C 태양 → 옛 생물의 광합성 → 석탄 → 화력 발전 → 전기

보 기
ㄱ. 화학 에너지를 거치는 경로는 C뿐이다.
ㄴ. B에서 높은 곳에 있는 물의 위치 에너지는 지구 내부의 열 덕분에 생긴 것이다.
ㄷ. A~C는 모두 지금 지구에 도달하는 태양 에너지를 바로 쓰는 경로이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 계산 (심화) 다음 자료로 구할 때, 태양 중심에서 1초 동안 헬륨으로 바뀌는 수소의 질량에 가장 가까운 것은? ●●●

- 태양이 1초 동안 내보내는 에너지: 약 3.8×10^{26} J
- 수소가 헬륨으로 융합할 때 질량의 약 0.7 %가 에너지로 바뀐다.
- 빛의 속력: 3×10^8 m/s, $E = mc^2$

① 2.9×10^7 kg
② 4.2×10^9 kg
③ 6.0×10^{11} kg
④ 6.0×10^{13} kg
⑤ 1.3×10^{18} kg

2 자료 다음은 같은 햇빛 다발이 지면에 닿는 넓이를 태양 고도에 따라 견준 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 태양 고도 90°: 닿는 넓이 1(상댓값)
- 태양 고도 30°: 닿는 넓이 2(상댓값)

보 기
ㄱ. 태양 고도가 30°일 때 단위 넓이가 받는 에너지는 90°일 때의 1/2이다.
ㄴ. 고위도일수록 태양 고도가 낮아 단위 넓이가 받는 에너지가 적다.
ㄷ. 태양 고도가 낮으면 햇빛이 대기를 지나는 거리가 짧아져 지표에 닿는 에너지가 늘어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

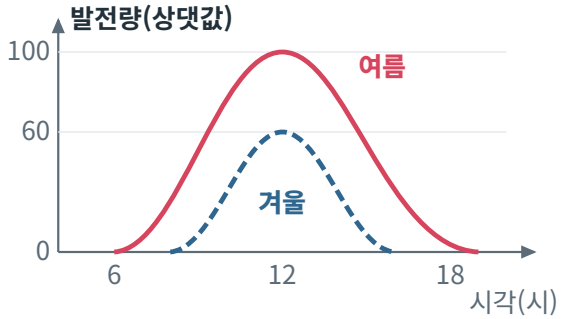
3 자료 다음은 어느 수력 발전소에서 일어나는 에너지 전환을 따져 본 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이) ●●●

- 물 1000 kg이 100 m 아래의 터빈까지 떨어진다.
- 이때 발전기에서 나온 전기 에너지는 8.8×10^5 J이다.

보 기
ㄱ. 물이 잃은 위치 에너지는 9.8×10^5 J이다.
ㄴ. 전기로 바뀌지 않은 1.0×10^5 J은 열·소리 등으로 흩어졌다.
ㄷ. 이 물을 높은 곳으로 올려 준 근원은 태양 에너지다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 같은 지역에서 맑은 여름날과 맑은 겨울날 태양광 발전량을 시각에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 두 날 모두 발전량은 아침 6시에 가장 많다.
② 겨울날은 여름날보다 발전하는 시간이 길다.
③ 태양광 전지는 햇빛의 열로 물을 끓여 터빈을 돌린다.
④ 하루 발전량은 겨울날이 여름날보다 많다.
⑤ 여름 곡선이 높은 것은 태양 고도가 높아 단위 넓이에 닿는 빛이 많기 때문이다.

5 서술형 수소 핵융합은 태양 중심부(약 1500만 ℃)에서는 일어나지만 태양 표면(약 5500 ℃)에서는 일어나지 않는다. 그 까닭을 '전하', '온도'를 모두 넣어 서술하시오. ●●●

6 자료 다음은 맑은 날 오후 2시 어느 바닷가에서 잰 가상의 기온이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

• 육지 위 공기: 30 ℃ • 바다 위 공기: 24 ℃
(햇빛을 받으면 육지가 바다보다 빨리 데워지고, 해가 지면 빨리 식는다.)

보 기

ㄱ. 이때 바람은 육지에서 바다 쪽으로 분다.
ㄴ. 이때 육지 위 공기는 상승하고 지표의 기압이 낮아진다.
ㄷ. 밤에는 육지가 더 빨리 식어 육지에서 바다 쪽으로 바람이 분다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 어느 지역이 발전 연료를 석탄에서 옥수수 바이오 연료로 바꿀지 따지고 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 바이오 연료 속 탄소는 옥수수가 몇 달 전 대기에서 흡수한 것이라, 땅속의 탄소를 새로 꺼내지 않는다.
ㄴ. 바이오 연료로 바꾸면 이산화 탄소가 전혀 나오지 않는다.
ㄷ. 옥수수를 기르는 땅·물·비료는 따지지 않아도 바이오 연료가 늘 낫다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 계산 다음은 햇빛으로 밤에 불을 밝히는 가로등을 따져 본 가상의 자료이다. 태양광 전지에 닿은 빛에너지가 1000 J일 때, 밤에 LED 등에서 나오는 빛에너지는? ●●●

• 태양광 전지: 받은 빛의 20 %를 전기로 바꾼다.
• 배터리: 모아 둔 전기의 90 %를 밤에 꺼내 쓴다.
• LED 등: 받은 전기의 40 %를 빛으로 바꾼다.

① 7.2 J ② 72 J ③ 180 J ④ 200 J
⑤ 360 J

실력 다지기 해설

1 ③ 1초 동안 줄어드는 질량 $m = E \div c^2 = 3.8 \times 10^{26} \div (3 \times 10^8)^2 \approx 4.2 \times 10^9$ kg이다. 이것이 융합한 수소 질량의 0.7 %이므로 수소는 $4.2 \times 10^9 \div 0.007 \approx 6.0 \times 10^{11}$ kg이다.

> **바로알기**
> ① 줄어든 질량에 0.007을 곱한 값이다(나누어야 한다).
> ② 1초 동안 줄어드는 질량(에너지로 바뀐 몫)이다.
> ④ 0.7 %를 0.00007로 잘못 바꾼 값이다.
> ⑤ 빛의 속력을 제곱하지 않고 나눈 값이다.

2 ③ ㄱ: 같은 에너지가 2배 넓이에 퍼지므로 단위 넓이당 1/2이다. ㄴ: 고위도는 태양 고도가 낮아 햇빛이 비스듬히 넓게 퍼진다.

> **바로알기**
> ㄷ 태양 고도가 낮으면 햇빛이 대기를 더 길게 지나 흡수·산란이 늘어, 지표에 닿는 에너지가 오히려 줄어든다.

3 ⑤ ㄱ: $9.8 \times 1000 \times 100 = 9.8 \times 10^5$ J이다. ㄴ: $9.8 \times 10^5 - 8.8 \times 10^5 = 1.0 \times 10^5$ J은 사라지지 않고 열·소리 등으로 흩어졌다(에너지 보존). ㄷ: 태양의 열로 증발한 물이 높은 곳에 비로 내려 위치 에너지를 얻었다.

4 ⑤ 여름에는 태양 고도가 높아 같은 넓이에 더 많은 빛이 닿고, 낮도 길어 곡선이 높고 넓다.

> **바로알기**
> ① 두 날 모두 정오(12시) 무렵에 가장 많다.
> ② 겨울 곡선은 약 8~16시로 여름(약 6~19시)보다 짧다.
> ③ 그것은 태양열 발전이다. 태양광 전지는 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
> ④ 곡선 아래 넓이가 여름이 훨씬 크다.

5 **모범 답안** 수소 원자핵은 모두 양(+)전하를 띠어 서로 밀어낸다. 이 힘을 이기고 부딪쳐 합쳐지려면 원자핵이 매우 빠르게 움직여야 하는데, 그만큼 온도(와 압력)가 높은 곳은 중심부뿐이다. 표면은 온도가 낮아 원자핵이 서로 가까이 다가가지 못한다.
채점 기준 같은 전하끼리 밀어낸다는 점과, 이를 이기려면 아주 높은 온도(빠른 움직임)가 필요하다는 점을 모두 쓰면 정답. 둘 중 하나만 쓰면 부분 점수

6 ④ ㄴ: 더 따뜻한 육지 위 공기가 가벼워져 오르므로 지표 기압이 낮아지고, 바다 쪽에서 바람이 불어 든다(해풍). ㄷ: 밤에는 육지가 더 차가워져 육지에서 바다로 바람이 분다(육풍).

> **바로알기**
> ㄱ 낮에는 기압이 높은 바다에서 낮은 육지 쪽으로 분다.

7 ① ㄱ: 석탄은 수억 년 묻혀 있던 탄소를 대기로 내보내지만, 바이오 연료의 탄소는 몇 달 전 옥수수가 광합성으로 대기에서 붙잡은 것이다.

> **바로알기**
> ㄴ 태우면 이산화 탄소가 나온다 — 그만큼을 다음 옥수수가 다시 흡수할 뿐이다.
> ㄷ 경작지·물·비료와 그 과정의 배출, 식량과 땅을 두고 겨루는 문제까지 함께 따져야 한다.

8 ② $1000 \times 0.2 = 200$ J(전기) → $200 \times 0.9 = 180$ J(밤에 꺼낸 전기) → $180 \times 0.4 = 72$ J(빛)이다. 나머지 928 J은 주로 열로 흩어졌다.

> **바로알기**
> ① 자릿수를 잘못 계산한 값이다.
> ③ LED 등의 효율을 곱하지 않은 값이다.
> ④ 태양광 전지까지만 계산한 값이다.
> ⑤ 태양광 전지의 효율(20 %)을 빠뜨린 값이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	③	③	①

1 O — 개념 1

태양의 화덕은 연소가 아니라 수소 핵융합이다.

2 X — 개념 1

조금 가벼워진다 — 그 차이가 에너지다.

3 O — 개념 3

옛 생물의 광합성 — '옛 태양'의 통조림.

4 헬륨 — 개념 1

수소 4 → 헬륨 1, 별 원소 사다리의 첫 계단.

5 광합성 — 개념 3

빛 → 화학 — 생태계로 들어오는 에너지의 입구.

6 온도 — 개념 4

가열 차 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

7 ② — 개념 1

융합 + 질량 감소 + 에너지 방출 — 세 요소가 다 들어간 문장.

> **바로알기**
> ① 태양은 연소가 아니라 수소 핵융합으로 에너지를 낸다 — 산소가 필요 없다. ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 조금 줄어든다. ④ 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 된다. ⑤ 핵융합은 초고온·초고압인 중심부에서 일어난다.

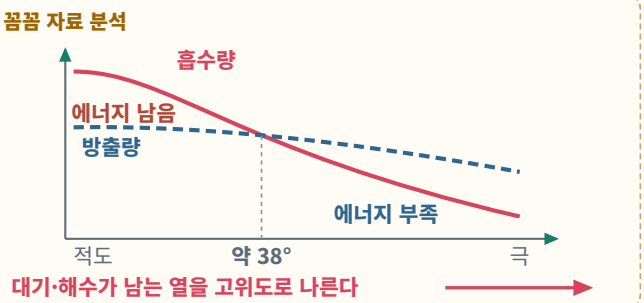
8 ④ — 개념 2

평균 기온이 일정하면 들어온 만큼 나간다 — 흡수한 약 70을 적외선으로 내보낸다.

> **바로알기**
> ① 30은 반사되어 우주로 돌아간다. ② 쌓이면 기온이 계속 오른다. ③ 내보내는 것은 흡수한 70이다. ⑤ 반사가 늘면 흡수는 준다.

9 ① — 개념 2

ㄱ (옳음) 적도 쪽에서는 흡수량 곡선이 방출량 곡선보다 위에 있다 — 에너지가 남는 곳이다.



> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 **적다**(에너지 부족). ㄷ (틀림 →) 대기와 해수는 남는 열을 **저위도에서 고위도로** 나른다.

10 ⑤ — 개념 4 | 통합과학 1 연계

A = 태양, B = 지구 내부, C = 조력. 밀물·썰물은 달과 태양의 인력(조력)이 만든다.

> **바로알기**
> ① A는 태양 에너지이다. ② 달·태양의 인력으로 생기는 것은 C이다. ③ 화산 활동은 B(지구 내부)가 일으킨다. ④ 바람과 해류는 A(태양)가 일으킨다.

11 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 물을 증발시키는 열이 태양에서 온다. ㄴ **(옳음)** 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 온천을 데우는 지열은 태양이 아니라 **지구 내부의 열**이 근원이다 — 태양 족보의 예외(지열·조력).

12 ① 개념 2 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 빛이 닿은 칸은 (가) 12칸, (나) 20칸 — 같은 빛이 더 넓게 퍼졌다. 그래서 한 칸이 받는 빛은 (나)가 (가)의 12 ÷ 20 = 0.6배다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 **적다** (0.6배). ㄷ (틀림 →) 햇빛이 비스듬히 닿는 (나)는 **고위도**, 수직에 가깝게 닿는 (가)가 저위도에 해당한다.

13 ④ 개념 4

B **(옳음)** 밀물·썰물은 주로 달의 인력 — 햇빛이 근원이 아니다. C **(옳음)** 가열 차이 → 바람 → 풍력, 근원은 태양.

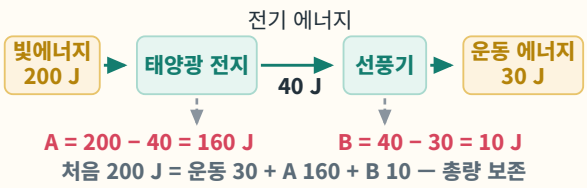
> **바로알기**
> A (틀림 →) 지열 발전에 쓰는 땅속의 열은 **지구 내부의 열**로, 근원이 태양 에너지가 아니다.

14 ② 개념 5

ㄷ **(옳음)** 에너지 보존: A = 200 − 40 = 160 J, B = 40 − 30 = 10 J → A + B = 170 J.

꼼꼼 자료 분석

들어간 에너지 = 나온 에너지의 합 (상자마다)



> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(160 J)는 사라진 것이 아니라 주로 **열로 흩어진** 에너지다. ㄴ (틀림 →) 선풍기는 전기 에너지 40 J 중 **30 J만** 운동 에너지로 바꾸고, 10 J은 열로 흩어진다.

15 ④ 개념 3

(가) 광합성: 빛 → 화학. (나) 호흡: 화학 → 운동·열.

> **바로알기**
> ①·③ 잎은 빛으로 양분을 만든다. ②·③ 몸은 쌀밥의 화학 에너지를 꺼내 쓴다. ⑤ 열로만 바꾸면 저장되지 않는다.

16 ⑤ 개념 3·5

ㄱ **(옳음)** 벼의 광합성: 빛 → 화학. ㄴ **(옳음)** 먹고 먹히며 유기물 속 화학 에너지가 옮겨 간다(화학 → 화학). ㄷ **(옳음)** 흩어진 열까지 합하면 총량은 그대로다.

> **함정 체크**
> '흩어진다'와 '사라진다'는 다르다 — 쓰기 어려운 열이 될 뿐, 에너지는 없어지지 않는다.

17 ② 개념 5

태양열은 거울로 햇빛을 모아 물을 끓여 구름이 적고 넓은 땅에, 태양광은 지붕 위 판으로 좁은 도시에 알맞다.

> **바로알기**
> ① 그것은 태양광이다. ③ 둘 다 준다(태양열이 더 크게). ④ 지붕 위 태양광 판이 알맞다. ⑤ 연료 없이 햇빛을 쓴다.

18 **모범 답안** 개념 1

태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 **핵융합**하여 헬륨 원자핵 1개가 된다. 이때 반응 후의 **질량**이 반응 전보다 조금 줄어들고, 그 줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어 빛과 열로 방출된다.

채점 요소	배점
① 수소 원자핵이 핵융합하여 헬륨 원자핵이 된다고 썼다.	2점
② 반응 후 질량이 조금 줄어든다고 썼다.	2점
③ 줄어든 질량만큼이 에너지로 바뀐다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "태양은 수소를 태워서(연소) 에너지를 낸다." — 연소와 핵융합을 혼동하고 질량도 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

둥근 지구에서는 **위도**에 따라 햇빛이 닿는 각도가 달라, 저위도는 고위도보다 많은 **태양 에너지**를 받는다. 이 위도 사이의 에너지 차이를 줄이도록 대기와 해수가 순환하며 저위도의 남는 열을 고위도로 나른다.

채점 요소	배점
① 저위도가 고위도보다 태양 에너지를 많이 받는다고 썼다.	3점
② 그 차이를 줄이려 대기·해수가 열을 고위도로 나른다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"지구 내부의 열이 바다와 공기를 움직이기 때문이다." — 순환의 원인을 태양이 아닌 지구 내부로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고, 수증기는 구름이 되어 높은 곳에 비로 내린다. 높은 곳의 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 되어 발전기를 돌린다. 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양이므로 근원은 태양 에너지다.

채점 요소	배점
① 태양의 열로 물이 증발해 높은 곳에 비로 내린다고 썼다.	3점
② 높은 곳 물의 위치 에너지가 흘러내리며 전기로 바뀐다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"물이 높은 곳에서 떨어지기 때문이다." — 물을 높은 곳으로 올린 태양(증발)이 빠져 근원을 설명하지 못한 답.

21 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 밥 = 벼의 광합성(한 계단). **ㄴ (옳음)** 석탄 = 수억 년 전 광합성(시간 계단). **ㄷ (옳음)** 몸의 에너지 = 먹이 사슬 계단 — 종착역은 모두 광합성, 곧 태양이다.

함정 체크

모두 옳다 — 다만 지열·조력·원자력으로 만든 전기라면 근원이 태양이 아니다.

22 ③

개념 1 | 2.5점

ㄱ (옳음) 줄어든 질량만큼이 빛·열로 나가 태양은 조금씩 가벼워진다. **ㄴ (옳음)** 융합이 많을수록 에너지도 많다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 산소 없이 원자핵끼리 합쳐지는 **핵융합**이다.

23 ③

개념 3 | I-05·II-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(I-05). **ㄴ (옳음)** 석탄은 옛 생물이 광합성으로 모아 둔 화학 에너지 — 연소열의 근원은 '옛 태양'이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소가 나오므로 대기 중 온실 기체의 양은 **늘어난다**(II-03).

24 ①

개념 3·4·5 | 2점

ㄱ (옳음) A: 빛 → 전기. B: 열 → 위치 → 운동 → 전기. C: 빛 → 화학(광합성·석탄) → 열 → 운동 → 전기 — 화학 에너지를 거치는 것은 C뿐이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B의 위치 에너지는 **태양의 열**이 물을 증발시켜 높은 곳에 비로 내리게 해서 생긴 것이다. **ㄷ** (틀림 →) C는 수억 년 전에 저장된 **'옛 태양 에너지'**를 꺼내 쓰는 경로다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 태양: **수소 4 → 헬륨 1 + 에너지** (질량 감소분 — 중심부에서, 연소 아님)
- √ 위도 차 → **대기·해수 순환** / 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → **화석 연료** = **옛 태양**
- √ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 **지열(지구 내부)·조력(달)** 뿐

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 태양 중심부에서 수소 원자핵 4개가 융합하면 무엇이 되고, 에너지는 무엇에서 나오는가?
2. 대기와 해수가 순환하는 근본 원인은 무엇인가?
3. 근원이 태양 에너지가 아닌 발전 두 가지는 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량 2 위도에 따른 태양 에너지의 차이 3 지열 발전, 조력 발전

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 쓴 에너지 세 가지를 골라 족보를 태양까지 그려 보자. 예외(지열·조력)에 걸리면 보너스! 막히면 220쪽으로 — 박찬쌤"

05

발전과 에너지의 효율적 이용

> 자석 하나를 코일 속에서 흔드는 것 —
> 문명의 불을 켠 동작은 그렇게 단순했다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → **발전과 효율** (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** NOW 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 흔들면 켜지는 손전등 — 배터리 없이 어떻게? 개념 1
- 수력·화력·핵발전의 공통 부품은 무엇일까? 개념 2
- 백열등은 왜 만지면 뜨거울까? 개념 4
- '지속가능한 발전'은 무엇을 지속하자는 걸까? 개념 5

"갓 태어난 아기는 무슨 쓸모입니까?" — 전자기 유도의 발견자 마이클 패러데이 (전해지는 답변)

05 발전과 에너지의 효율적 이용

성취기준 10통과2-02-05 · 06 | 전자기 유도 → 발전소 → 효율 → 신재생 에너지

1 자석을 흔들면 전기가 — 전자기 유도

1831년 패러데이가 발견한 사실 하나가 세상의 밤을 바꿨다. **코일(도선을 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면** — 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 좋다 — 코일에 **전류가 흐른다**. 이것이 **전자기 유도**, 이때 흐르는 전류가 **유도 전류**다. 자석이 움직이면 **코일을 통과하는 자기장이 변하고**, 그 '변화'가 전류를 만든다. 핵심 조건은 **코일을 지나는 자기장의 변화**다 — 자석과 코일의 상대적인 움직임은 그 변화를 만드는 대표적인 방법이고, 둘 다 가만히 있으면 자기장이 변하지 않아 전류가 없다.

이 원리로 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾸는 장치가 **발전기**다.

전환		예
발전기	**운동 → 전기**	흔들면 켜지는 손전등, 페달로 켜는 자전거 전조등
전동기	전기 → 운동(회전)	선풍기·세탁기

표 1 | 발전기와 전동기 — 반대 방향의 형제, 정확히 거꾸로 일한다

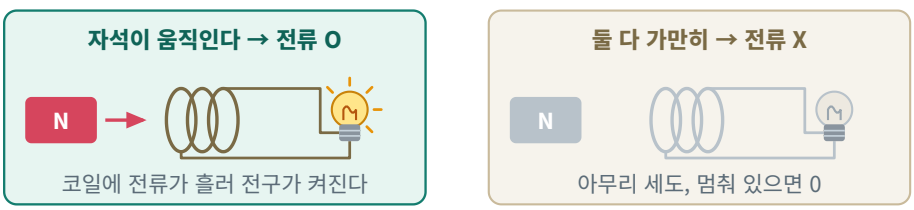


그림 1 | 전자기 유도 — 상대 운동으로 코일 속 자기장이 변해야 전류가 흐른다

- **세기** — 자석을 **빠르게** 움직일수록, **센 자석**(자석 여러 개)일수록, 코일을 **많이 감을수록** 유도 전류가 세다. 자기장이 더 크게, 더 빨리 변하기 때문이다.
- **방향** — 자석을 **넣을 때와 뺄 때**, 또 **N극과 S극**을 바꾸면 유도 전류의 방향이 반대가 된다(검류계 바늘이 반대로). 장면별 판정은 뒤의 집중 훈련에서.

✓ 바로바로 체크

1 자석을 코일에 넣을 때와 뺄 때 유도 전류의 방향은 서로 반대이다. (O , X)
2 자석과 코일이 모두 정지해 있어도 전류가 흐른다. (O , X)
3 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

정답 1 O (검류계 바늘이 반대로) 2 X (자기장이 변하지 않음) 3 O

● 날개 노트

전자기 유도

코일을 통과하는 자기장이 변할 때 코일에 전류가 유도되는 현상(코일이 검류계·전구와 이어져 회로가 닫혀 있을 때 흐른다). 이 전류가 유도 전류.

발전기 vs 전동기

발전기: 운동 → 전기 / 전동기: 전기 → 운동 — 정반대의 쌍둥이.

● 한눈에 암기

자기장이 변해야 전류!
빠르게·세게·많이 감으면 ↑
넣기↔빼기·N↔S
바꾸면 방향 반대

↺ 중학 과학 다시보기

자기장 (중2)

자석 둘레의 보이지 않는 영향권 — 그 변화가 전류를 낳는다는 것이 오늘의 진도다.

2 모든 발전소의 공통 문법 — 무엇으로 돌리는가

거대한 발전소도 원리는 흔드는 손전등과 같다. 공통 구조는 두 부품 — 날개바퀴인 **터빈**과, 터빈에 연결된 **발전기**다. **무언가로 터빈을 돌리면, 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다**. 발전기 안에서는 터빈 축에 연결된 자석이 코일 사이에서 돌며 코일을 통과하는 자기장을 쉬지 않고 바꾼다(뒤의 교과서 탐구 '간이 발전기'와 같은 구조). 발전소들의 차이는 단 하나 — **터빈을 무엇으로 돌리느냐**다.

수력 발전은 **물**로, **화력 발전**과 **핵발전**은 주로 **증기**로 터빈을 돌린다. 열원만 다를 뿐, 증기를 쓰는 화력과 핵발전은 같은 '증기 기관'의 후손인 셈이다. 천연가스 화력에는 태운 가스로 가스 터빈을 돌리고 남은 열로 증기 터빈을 한 번 더 돌리는 **복합 발전**도 있다.

	터빈을 돌리는 것	에너지 전환
수력	높은 곳에서 떨어지는 물	위치 → 운동 → 전기
화력	화석 연료를 태운 열로 물을 끓인 증기	**화학 → 열 → 운동 → 전기**
핵발전	우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열로 만든 증기	핵분열의 열 → 운동 → 전기

표 2 | 세 발전소 — 터빈을 무엇으로 돌리는가

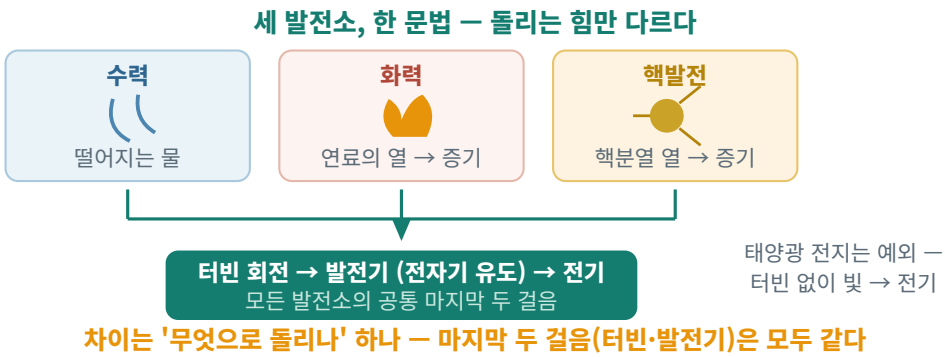


그림 2 | 발전소의 공통 구조 — 물·증기가 터빈을 돌리고, 발전기가 전기를 만든다

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> "수력·화력·핵발전은 원리가 다르다"(X — **전자기 유도로 같다**, 다른 건 터빈을 돌리는 에너지원). 에너지 전환 사슬 쓰기: 화력 = **화학** → **열** → **운동** → **전기**를 순서대로.

✓ 바로바로 체크

1 수력·화력·핵발전 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다. (O , X)
2 석탄 화력 발전은 증기로 터빈을 돌린다. (O , X)
3 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다. (O , X)

정답 1 O (태양광은 예외) 2 O 3 X (우라늄의 핵분열)

● 날개 노트

터빈
물·증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴 — 발전소의 물레방아.

핵분열
무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응 — 태양의 핵융합과 반대 방향.

● 한눈에 암기

수력 = 물 / 화력·핵 = 증기
공통: 터빈 → 발전기
원리는 전자기 유도!

3 빛과 그림자 — 화력과 핵발전의 저울

우리 문명의 전기 대부분을 책임져 온 두 방식을 공정하게 저울에 올리자. **화력 발전**의 빛 — 연료만 있으면 언제든 안정적으로 대량의 전기를 만들고, 건설 기술이 성숙해 있다. 그림자 — **이산화 탄소(03의 주범)와 미세먼지 등 대기 오염 물질**을 배출하며, 연료(화석 연료)가 언젠가 고갈된다.

핵발전의 빛 — 적은 연료로 막대한 전기를 만들고, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그림자 — **방사성 폐기물**을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설·폐로 비용이 크다. 어느 쪽도 공짜가 아니다 — 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 에너지 구성을 결정한다. 이런 결정에 참여할 수 있는 눈을 기르는 것이 이 성취기준의 목적이다.

	가스(LNG) 발전	석탄 화력 · 핵발전
출력 조절	빠르게 올리고 내릴 수 있다	빨리 바꾸기 어렵다
맡는 일	전력 수요가 바뀔 때 대응한다	주로 일정하게 돌린다

표 3 | 출력 조절 — 전력 수요에 맞춰 발전량을 바꾸는 빠르기가 다르다

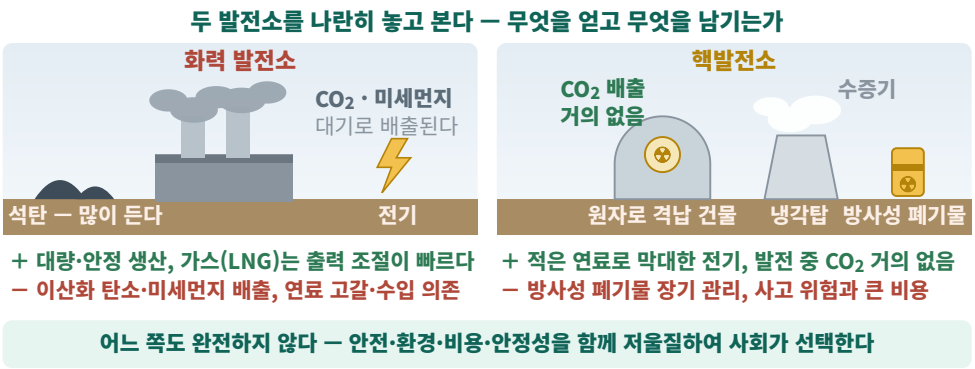


그림 3 | 화력과 핵발전 — 빛과 그림자를 나란히 놓고 판단한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 교차 함정 주의 — "핵발전은 CO_2를 대량 배출"(X — 거의 없음, 대신 **방사성 폐기물**), "화력은 폐기물이 문제"(부정확 — 화력의 핵심 그림자는 **온실 기체·대기 오염**). 각 방식의 그림자를 바꿔치지 말 것.

✓ 바로바로 체크

1 화력 발전은 이산화 탄소와 미세먼지를 배출한다. (O , X)
2 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. (O , X)
3 핵발전에서는 관리가 필요한 폐기물이 나오지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (방사성 폐기물 장기 관리 필요)

● 날개 노트

방사성 폐기물
핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질 — 아주 오랜 시간 격리 보관해야 한다.

에너지 믹스
한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성 — 사회적 합의의 결과물. 우리나라의 실제 비중은 자료 파헤치기 2에서.

출력 조절
수요에 맞춰 발전량을 바꾸는 일. 가스(LNG)는 빠르고, 석탄·핵발전은 느려 일정하게 돌린다.

● 한눈에 암기

화력 —: CO_2·미세먼지
핵 —: 폐기물·사고
그림자 바꿔치기 금지!

4 새는 에너지를 줄여라 — 에너지 효율

에너지는 보존되지만(04), 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 **목적에 맞게 쓰인 비율**이 중요하다 — **에너지 효율**이다. **효율(%) = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100**. 백열등에 100의 전기를 주면 빛이 되는 것은 겨우 5 안팎 — 나머지 95는 열이다(만지면 뜨거운 이유). LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율이 왜 중요한가 — **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 돌려도 되니 연료가 절약되고, 03의 온실 기체 배출도 줄어든다. ① 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급) 라벨, ② LED 교체 사업, ③ 고효율 가전 — 모두 "새는 곳을 막는" 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게, **덜 새게 쓰는 것이 발전소 하나를 짓는 일**과 같다.

가장 크게 새는 곳은 발전소다. 석탄 화력·핵발전소는 연료 에너지의 **약 30~40 %만 전기로** 바꾸고, 나머지 60 % 이상은 냉각탑의 수증기·바다로 내보내는 따뜻한 물(온배수)·배기가스의 **열로 버린다**. 이 열로 물을 데워 지역 난방에 다시 쓰는 **열병합 발전**이 효율을 끌어올리는 대표 방법이다. 또 효율은 단계마다 **곱해진다** — 발전소 40 % × 전등 30 % = 연료의 12 %만 빛이 된다.



그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100에서 얼마나 많은 몫이 '목적'에 닿는가

> ! **시험엔 이렇게**
> 계산은 한 줄 — 공급 100 J, 빛 5 J이면 효율 **5 %**. 단, "나머지 95 J은 사라졌다"(X — **열로 흩어졌을 뿐 총량은 보존**)까지 물어야 만점 문제다. 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓의 3연쇄도 서술형 단골.

✓ 바로바로 체크

1 에너지 효율이 높을수록 같은 일에 에너지를 적게 쓴다. (O , X)
2 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다. (O , X)
3 손실된 에너지는 소멸하여 전체 에너지 총량이 줄어든다. (O , X)

정답 1 O (새는 에너지가 적다) 2 O 3 X (총량 보존 — 흩어질 뿐)

● 날개 노트

에너지 소비 효율 등급
가전제품의 효율을 1~5등급으로 표시 — 1등급이 가장 효율적.

흩어진 열
사라진 게 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐 — 보존 법칙은 깨지지 않는다.

열병합 발전
전기를 만들고 남은 열을 난방·온수에 함께 쓰는 발전 — 버리던 열을 되살린다.

● 한눈에 암기

효율 = 유용 ÷ 공급 ×100
백열등 ~5 % (열 95)
발전소 30~40 %
효율은 단계마다 곱한다

5 지금의 태양을 쓰자 — 신재생 에너지

'옛 태양'(화석 연료) 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 쓰는 것이 **신재생 에너지**다. 04에서 그린 족보 그대로 — 대부분 태양이 실시간으로 부치는 에너지다.

에너지	무엇으로	에너지	무엇으로
태양광	빛 → 전기(태양 전지)	**태양열**	빛 → 열
풍력	바람	**수력**	물
지열	지구 내부의 열	**조력**	밀물과 썰물
바이오 에너지	생물 자원	**연료 전지**	수소를 연료로

표 4 | 신재생 에너지 — 무엇으로 전기와 열을 얻나

장점은 뚜렷하다 — **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다**. 한계도 정직하게 보자 — 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광은 쉰다), 아직 비용과 저장(배터리) 기술의 숙제가 남아 있다. 그래서 남는 전기를 모아 두는 **에너지 저장 장치(ESS)**와 전력 흐름을 실시간으로 맞추는 **스마트 그리드**, 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 다시 전기로 바꾸는 전기차의 **회생 제동**(전자기 유도!), 단열을 강화한 건물이 함께 간다. 방향은 조합이다: 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술 — **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것**, 그것이 **지속가능한 발전**이다.

알 알짜 정리 — 발전과 에너지의 효율적 이용 한 장 요약

- √ **전자기 유도**: 상대 운동 → 전류 — 빠르게·많이 감을수록 ↑, 넣기↔빼기는 반대
- √ 발전소 공통 문법: **터빈 → 발전기** — 수력(물)·화력(연료의 증기)·핵(핵분열의 증기)
- √ 저울질: 화력 −CO_2·미세먼지 / 핵 −방사성 폐기물·사고 — **그림자 바꿔치기 금지**
- √ **효율** = 유용 ÷ 공급 ×100 (백열등 ~5 %) / 신재생 = 지금의 태양 — **지속가능한 발전**

박찬쌤

"II단원이 하나로 접힌다 — 태양이 주고(04), 생태계가 돌리고(01·02), 우리가 태워 왔고(03), 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지(05)를 결정할 차례다."

✓ 바로바로 체크

1 태양광·풍력은 고갈 걱정이 적고 온실 기체 배출이 적다. (O , X)

2 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다. (O , X)

3 연료 전지는 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (출력 변동 — 저장 기술이 숙제) 3 O

● 날개 노트

신에너지 · 재생에너지

신에너지: 수소·연료 전지처럼 새로운 방식의 에너지 / 재생에너지: 태양·풍력·수력·해양·지열·바이오처럼 다시 채워지는 에너지. 둘을 합쳐 신재생 에너지.

연료 전지

수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치 — 배출물이 물이다.

지속가능한 발전

미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전.

● 한눈에 암기

신재생 = 지금의 태양
장점: 고갈·배출 적음
숙제: 날씨·저장·비용

↺ 대단원 마무리 예고

II단원의 Kick

생태계 — 평형 — 기후 — 태양 — 발전, 다섯 이야기를 한 장의 지도로 접는다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 전구 하나 바꾸는 일의 과학

자료

같은 밝기의 빛을 내는 두 전구가 있다. 백열등은 전기 에너지 100을 공급받아 빛 5를 내고, LED 등은 같은 밝기의 빛을 내는 데 전기 15면 충분하다고 하자(수치는 이해를 위한 근사값).



한 등에서 85 절약 × 전국의 수억 개 전구 = 발전소 여러 채 몫의 전기

해석의 3단계

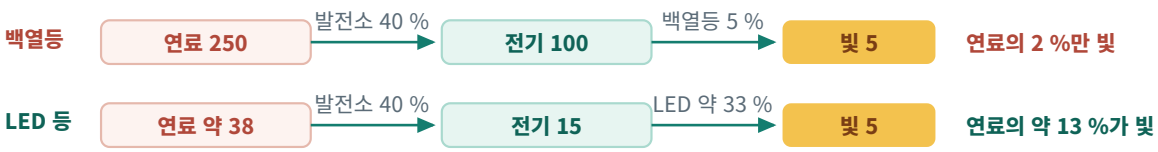
1. **효율을 계산한다** — 백열등: 5 ÷ 100 × 100 = **5 %**. LED: 5 ÷ 15 × 100 ≈ **33 %**. 같은 빛을 만드는 데 필요한 전기가 100 → 15로 준다.
2. **사슬로 잇는다** — 전기 85 절약 → 발전소의 연료 절약 → 이산화 탄소 배출 감소(03) → 온난화 완화. 전구 하나가 기후 정책의 최소 단위인 이유다.
3. **보존과 화해한다** — 백열등의 95는 '사라진' 것이 아니라 방을 살짝 데우는 열이 되었다(04의 보존). 다만 우리가 원한 것은 빛이었기에 — **'유용한가'가 효율의 기준**이다.

결론

효율 개선은 가장 빠르고 조용한 발전소다. 새 발전소 없이도, 새는 곳을 막는 것만으로 같은 문명을 더 적은 에너지로 돌릴 수 있다 — 그것이 지속가능한 발전의 첫걸음이다.

한 걸음 더 — 발전소의 연료까지 거슬러 올라가면

전구에 들어가는 전기도 어딘가에서 연료를 태워 만든 것이다. 발전소 효율을 40 %로 잡으면, 효율은 단계마다 곱해진다.



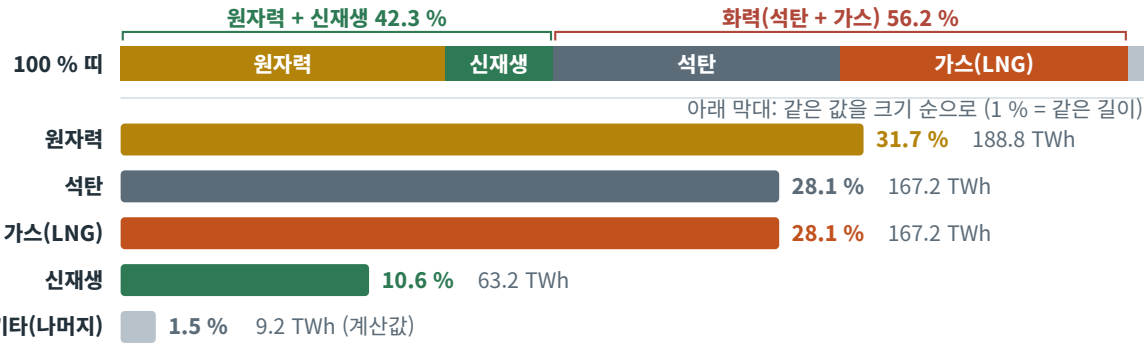
같은 빛 5를 얻는 데 드는 연료가 250 → 약 38로 준다(0.4 × 0.05 = 0.02, 0.4 × 0.33 ≈ 0.13). 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 **효율로 나눈다**(5 ÷ 0.05 ÷ 0.4 = 250).

> ! **시험엔 이렇게**
> 계산형: 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — **분모가 '공급'**임을 놓치지 말 것. 서술형: 효율 ↑ → 연료 ↓ → CO_2 ↓의 3연쇄를 한 문장으로.

자료 파헤치기 2 실데이터 · 조사·발표 우리나라 전기는 무엇으로 만드나 — 2024년 발전원별 비중

자료

2024년 한 해 동안 우리나라에서 만든 전기는 595.6 TWh(테라와트시)이다. 이 전기를 어떤 발전원으로 만들었는지 정부 공식 통계로 나타내면 다음과 같다.



총발전량 595.6 TWh · 비중은 총발전량 대비

출처: 산업통상자원부, 2024년 에너지 수급 동향(정책브리핑 2025. 5. 12.)
기타 = 100 % − 네 발전원 합(석유 등), 화력·합계 비중은 위 값을 더한 계산값

해석의 3단계

1. **읽는다** — 원자력이 31.7 %로 18년 만에 가장 많은 전기를 만든 발전원이 되었다. 석탄과 가스(LNG)는 28.1 %로 같고, 신재생 에너지는 10.6 %로 처음 10 %를 넘었다. 화석 연료를 태우는 화력(석탄 + 가스)을 합치면 **56.2 %** — 아직 절반이 넘는다.
2. **개념과 잇는다** — 56.2 %의 화력에는 이산화 탄소·미세먼지(개념 3)와 버려지는 열(개념 4)이 따라오고, 31.7 %의 원자력에는 이산화 탄소 대신 방사성 폐기물이 따라온다. 하루 중 수요가 바뀌면 출력 조절이 빠른 **가스 발전**이 오르내리고, 원자력·석탄은 일정하게 돈다.
3. **판단한다** — 신재생을 늘리면 온실 기체는 줄지만, 날씨에 따라 출렁이는 출력을 메울 저장 장치(ESS)와 빠른 발전이 함께 필요하다. 어떤 구성이 좋은지는 안전·환경·비용·안정성을 저울질하는 **사회의 선택**이다.

조사·발표 — 모둠 과제

모둠마다 발전원 하나(원자력·석탄·가스·태양광·풍력 중)를 맡아 조사하고 2분 동안 발표한다. ① **우리나라 비중**(이 그래프) → ② **에너지 전환 과정**(화학 → 열 → 운동 → 전기 등) → ③ **인간 생활에 주는 이로움** → ④ **문제점과 대책** → ⑤ **우리 모둠의 제안**(늘릴까 줄일까, 그 근거는?). 근거로 쓴 자료는 기관과 연도를 함께 밝힌다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 비중 자료는 **'합치기'**로 묻는다 — 화력 = 석탄 + 가스(56.2 %), 이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전 = 원자력 + 신재생(42.3 %). "이산화 탄소를 거의 내지 않는 발전이 절반을 넘는다"(X — 42.3 %)처럼 합친 값을 직접 계산해 확인할 것. 연도나 기관이 다른 자료는 분류·총량이 달라 한 그래프에 섞어 비교하지 않는다.

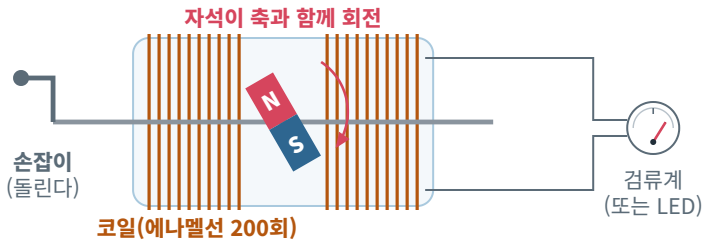
교과서 탐구 탐구 활동 · 제작 손으로 돌려 전기를 — 간이 발전기 만들기

목적

간이 발전기로 운동 에너지가 전기 에너지로 바뀌는 과정을 확인하고, 유도 전류를 세게 하는 조건을 찾는다.

준비 · 과정

준비 플라스틱 통, 에나멜선, 사포, 원기둥 자석 2개, 나무 꼬치(축), 검류계, LED, 집게 달린 도선



바꿀 조건 (하나씩만)
· 돌리는 빠르기 : 느리게 / 빠르게
· 코일을 감은 수 : 200회 / 400회
· 자석 : 1개 / 2개 겹쳐서
나머지 조건은 모두 같게 둔다

1. 통에 에나멜선을 200회 감아 양 끝 피복을 벗겨 검류계에 잇고, 꼬치에 끼운 자석을 통 안에서 돌리며 바늘을 본다.
2. 빠르기, 감은 수(400회), 자석 수(2개)를 **하나씩만** 바꾸어 반복하고, 검류계 대신 LED도 연결해 본다.

안전 센 자석끼리 달라붙으면 손가락이 끼일 수 있으니 하나씩 다룬다.

결과 (예시 결과 — 실제 눈금은 자석과 코일에 따라 다르다)

조건	감은 수	자석	돌리는 빠르기	검류계 바늘(좌우로 번갈아 흔들린 폭)	LED
A	200회	1개	느리게	약 1칸	거의 안 켜짐
B	200회	1개	빠르게(3배)	약 3칸	깜박이며 켜짐
C	400회	1개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
D	200회	2개	느리게	약 2칸	희미하게 깜박임
E	200회	1개	멈춤	0	꺼짐

해석의 3단계

1. **방향** — 바늘이 좌우로 번갈아 흔들린다. 자석이 돌며 N극과 S극이 번갈아 코일 쪽을 향하므로 유도 전류의 방향이 계속 바뀐다. 한 방향 전류에서만 켜지는 LED가 깜박이는 까닭이다.
2. **세기** — 조건 하나만 다른 짝 A-B(빠르기), A-C(감은 수), A-D(자석 수)를 비교한다. 빠를수록, 많이 감을수록, 자석이 셀수록 유도 전류가 세다. 멈추면(E) 0이다.
3. **에너지** — 손이 돌리는 **운동 에너지가 전기 에너지로** 바뀐다. 전류가 흐를 때 손잡이가 더 무겁게 느껴지는 것은 만든 전기 에너지만큼 손이 일을 더 하기 때문이다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **돌리는 것을 바꾸기** — 자석을 고정하고 코일을 돌리면? 상대 운동이 같으므로 똑같이 전류가 흐른다.
> ② **비교 짝 고르기** — C와 D를 비교하면? 감은 수와 자석 수가 함께 달라 어느 쪽 효과인지 결론 낼 수 없다.
> ③ **손 대신 다른 힘으로** — 물(수력)·증기(화력·핵발전)·바람(풍력)이 손잡이 대신 **터빈**을 돌리면 발전소가 된다.

시험에 나오는 보강

유도 전류의 방향 · 교류와 발전기 · 원자로 · 열효율과 절약 기술

유도 전류의 방향 — 자기장의 변화를 방해한다

유도 전류는 아무 방향으로나 흐르지 않는다. 유도 전류가 만드는 자기장은 언제나 **코일을 지나는 자기장의 변화를 방해하는 방향**이다(렌츠 법칙). 자석의 N극을 코일에 가까이 가져가면 코일의 위쪽 면이 **N극**이 되어 자석을 **밀어내고**(척력), N극을 멀리하면 위쪽 면이 **S극**이 되어 자석을 **당긴다**(인력). 어느 쪽이든 자석의 움직임을 방해한다. 그래서 자석을 움직이려면 이 힘을 이기는 일을 해야 하고, 그 일이 전기 에너지가 된다. 코일 속으로 떨어지는 자석은 들어갈 때 밀리고 나올 때 당겨져, 그냥 떨어질 때보다 늦게 떨어진다. 역학적 에너지의 일부가 전기 에너지로 바뀌기 때문이다.

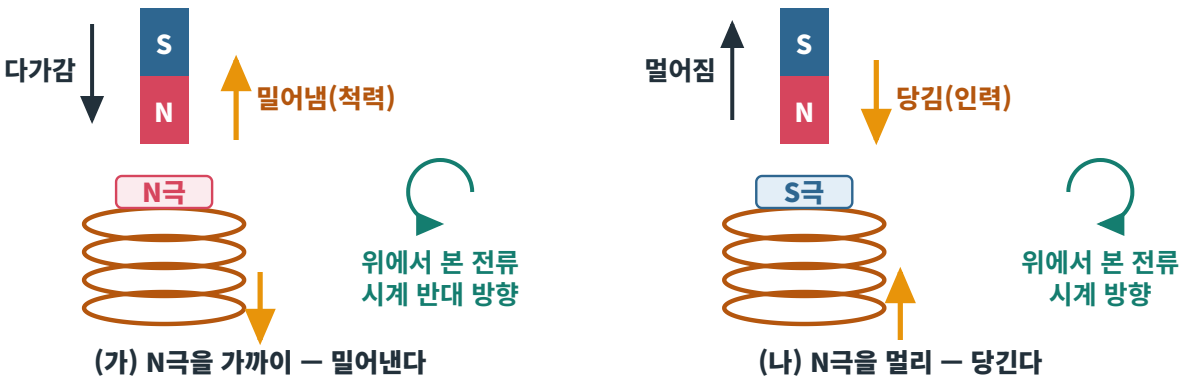


그림 보강 1 | 유도 전류의 방향 — 주황 화살표는 자석과 코일이 서로 받는 힘. 어느 경우든 자석의 움직임을 방해한다

한 줄 정리: 다가오면 같은 극(척력), 멀어지면 다른 극(인력) — 유도 전류는 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다.

교류와 직류 — 회전자와 고정자

발전기에서 자석이 돌면 코일을 지나는 자기장이 커졌다 작아지고 방향도 뒤집히기를 되풀이한다. 그래서 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 **교류**가 나온다. 건전지처럼 방향이 늘 일정한 전류는 **직류**다. 우리나라 가정에 들어오는 전기는 **전압 220 V, 1초에 60번 같은 변화를 되풀이하는(60 Hz) 교류**다. 발전소의 큰 발전기는 터빈 축과 함께 도는 전자석인 **회전자**와, 그 둘레에 고정된 코일 묶음인 **고정자**로 이루어진다. 회전자가 돌면 고정자 코일에 교류가 유도된다.

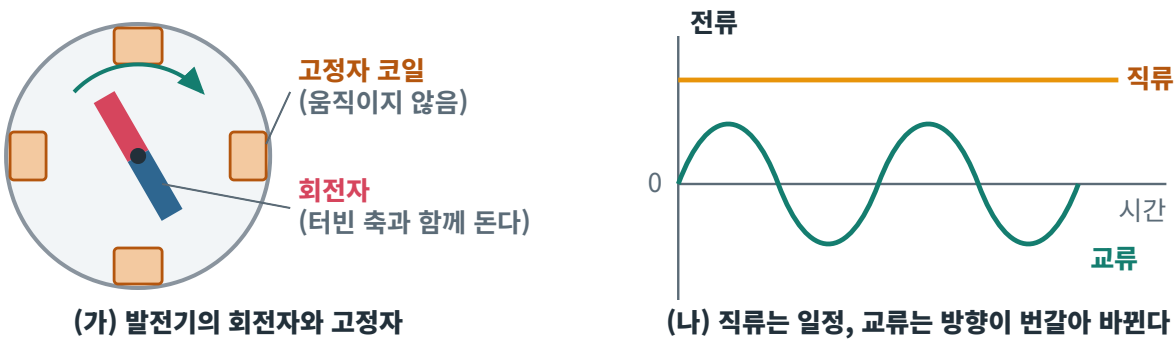


그림 보강 2 | (가) 도는 회전자(전자석)가 고정자 코일에 교류를 유도한다 (나) 전류–시간 그래프로 본 직류와 교류

한 줄 정리: 발전기는 교류를 만든다(가정용 220 V · 60 Hz) · 회전자는 돌고, 전기는 고정자 코일에서 나온다.

원자로의 구조 — 연료·감속재·제어봉·냉각재

원자로에서는 우라늄-235 원자핵이 중성자를 흡수하고 쪼개지며(핵분열) 열과 함께 중성자 2~3개를 내놓고, 이 중성자가 다른 원자핵을 다시 쪼개는 **연쇄 반응**이 이어진다. 이 반응을 다스리는 장치가 셋이다. **감속재**는 빠른 중성자의 속도를 줄여 핵분열이 잘 일어나게 하고(물·흑연 등), **제어봉**은 중성자를 흡수해 반응의 빠르기를 조절한다(깊이 넣을수록 반응이 느려진다). **냉각재**는 핵분열로 생긴 열을 옮겨 증기를 만들고 원자로를 식힌다. 우리나라 원자로는 대부분 물이 감속재와 냉각재를 함께 맡는다. 태양처럼 원자핵을 합치는 **핵융합 발전**은 연료가 풍부하고 고준위 방사성 폐기물이 거의 없지만, 1억 °C가 넘는 플라스마를 오래 가두어야 해 아직 연구 단계다(우리나라 KSTAR, 국제 공동 ITER).

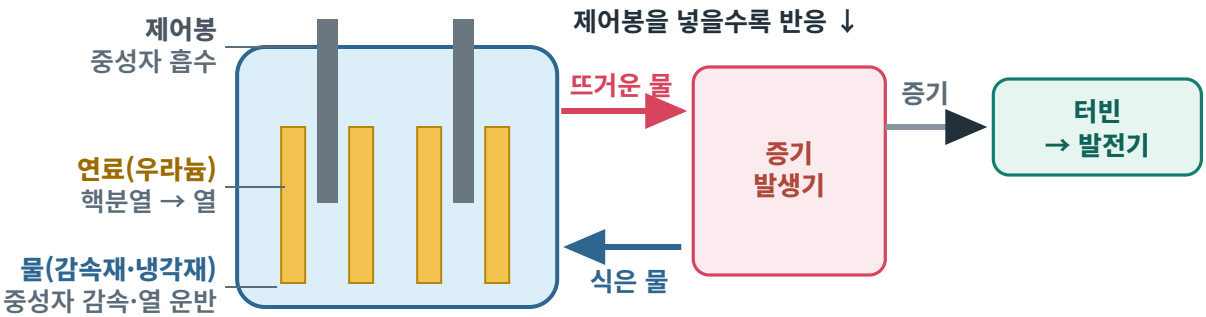


그림 보강 3 | 원자로(가압 경수로)의 구조 — 제어봉이 반응 빠르기를, 물이 중성자 감속과 열 운반을 맡는다

> **한 줄 정리: 감속재 = 중성자 속도 ↓(핵분열 잘 일어남) · 제어봉 = 중성자 흡수(반응 조절) · 냉각재 = 열 운반 — 핵융합 발전은 아직 연구 단계**

열기관의 열효율과 새는 에너지를 막는 기술

증기 터빈이나 자동차 엔진처럼 열을 일로 바꾸는 장치가 **열기관**이다. 열기관은 높은 온도에서 열 Q_1을 받아 일 W를 하고, 남은 열 Q_2를 낮은 온도 쪽으로 내보낸다($Q_1 = W + Q_2$). **열효율(%) = $W \div Q_1 \times 100$**이고, 버리는 열이 늘 있어 100 %가 될 수 없다. 열 1000 kJ을 받아 일 350 kJ을 했다면 열효율은 35 %, 버린 열은 650 kJ이다. 마찰이 있는 운동에서도 역학적 에너지의 일부가 열로 바뀌어 역학적 에너지는 줄지만, 전체 에너지는 보존된다.

새는 에너지를 막는 기술도 시험에 나온다. 쓰지 않아도 플러그만 꽂혀 있으면 새는 **대기 전력**은 플러그를 뽑거나 스위치 달린 멀티탭으로 줄인다. **하이브리드 자동차**는 엔진과 전동기를 함께 쓰고, **회생 제동**은 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 발전기로 전기로 바꿔 배터리에 모은다. 흩어진 태양광·풍력·에너지 저장 장치·전기차를 정보 통신 기술로 묶어 하나의 발전소처럼 운영하는 **가상 발전소**도 있다.

> **한 줄 정리: 열효율 = W ÷ Q_1 × 100($Q_1 = W + Q_2$, 100 % 불가) · 대기 전력 차단·하이브리드·회생 제동·가상 발전소로 새는 에너지를 줄인다.**

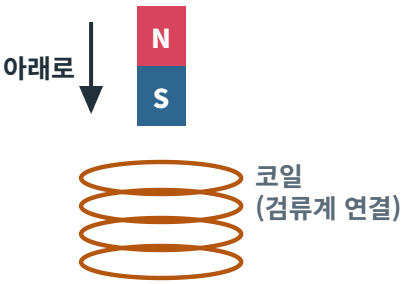
보강 문제

1 자석의 N극을 코일에 가까이 하면 코일의 자석 쪽 면이 S극이 되어 자석을 당긴다. (O , X) ●●○

2 원자로의 제어봉은 중성자를 흡수하여 핵분열 반응의 빠르기를 조절한다. (O , X) ●○○

3 시간에 따라 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 전류를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림과 같이 S극을 아래로 한 자석을 코일 위에서 아래로 가까이 가져간다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 코일의 위쪽 면은 N극이 된다.
② 자석과 코일은 서로 당긴다.
③ 자석을 멈추어도 유도 전류가 계속 흐른다.
④ 자석을 더 빠르게 움직이면 유도 전류가 세진다.
⑤ 자석을 위로 빼낼 때도 코일의 위쪽 면은 S극이 된다.

5 자료 어떤 엔진이 열 500 kJ을 받아 150 kJ의 일을 하고 나머지 열을 내보냈다. 옳은 것은? ●●○

① 엔진의 열효율은 15 %이다.
② 내보낸 열은 350 kJ이다.
③ 내보낸 열을 줄여도 열효율은 그대로이다.
④ 열효율이 100 %인 엔진을 만들 수 있다.
⑤ 내보낸 열만큼 에너지가 사라졌다.

6 원자로에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 감속재는 중성자의 속도를 줄여 핵분열이 잘 일어나게 한다.
ㄴ. 제어봉을 원자로 깊이 넣을수록 핵분열이 활발해진다.
ㄷ. 냉각재는 핵분열로 생긴 열을 옮겨 증기를 만드는 데 쓰인다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 같은 높이에서 자석을 (가) 그냥 떨어뜨리고, (나) 검류계에 연결한 코일 속을 지나게 떨어뜨렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

보 기
ㄱ. (나)에서 자석이 코일에 들어갈 때 코일은 자석을 밀어낸다.
ㄴ. (나)에서 자석이 코일을 빠져나갈 때 코일은 자석을 당긴다.
ㄷ. 바닥에 닿는 순간 자석의 속력은 (가)가 (나)보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 전기와 에너지 절약 기술에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 발전소의 발전기는 회전자가 돌며 고정자 코일에 교류를 유도한다.
ㄴ. 건전지에서 나오는 전류는 방향이 주기적으로 바뀌는 교류이다.
ㄷ. 회생 제동은 속도를 줄일 때 바퀴의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 저장한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 유도 전류는 변화를 방해하므로, N극이 다가오면 코일의 자석 쪽 면도 N극이 되어 자석을 밀어낸다.

2 O 제어봉이 중성자를 흡수하면 연쇄 반응이 느려진다. 깊이 넣을수록 반응이 느려진다.

3 **교류** 회전자가 돌며 자기장의 방향이 번갈아 바뀌므로 발전기는 교류를 만든다. 건전지의 전류는 직류다.

4 ④ 자석이 빠를수록 코일을 지나는 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세진다.

바로알기
① S극이 다가오므로 위쪽 면은 S극이 된다.
② 같은 극끼리 마주해 서로 밀어낸다.
③ 멈추면 자기장이 변하지 않아 전류가 0이다.
⑤ 빼낼 때는 위쪽 면이 N극이 되어 자석을 당긴다.

5 ② $Q_2 = Q_1 - W = 500\ \text{kJ} - 150\ \text{kJ} = 350\ \text{kJ}$이다.

바로알기
① 열효율 = 150 ÷ 500 × 100 = 30 %이다.
③ 같은 열로 일을 더 하게 되므로 열효율이 높아진다.
④ 열기관은 늘 열의 일부를 내보내므로 100 %가 될 수 없다.
⑤ 열로 흩어졌을 뿐 에너지 총량은 보존된다.

6 ③ ㄱ: 느려진 중성자가 우라늄-235를 더 잘 쪼갠다. ㄷ: 냉각재가 열을 옮겨 증기 발생기에서 증기를 만든다.

바로알기
ㄴ 제어봉은 중성자를 흡수하므로 깊이 넣을수록 핵분열이 줄어든다.

7 ③ ㄱ: 들어갈 때는 다가오는 극과 같은 극이 생겨 밀어낸다. ㄴ: 나갈 때는 멀어지는 극과 다른 극이 생겨 당긴다.

바로알기
ㄷ (나)는 움직임을 방해받고 역학적 에너지 일부가 전기 에너지로 바뀌므로, 바닥에서의 속력은 (나)가 (가)보다 작다.

8 ④ ㄱ: 전기는 고정자 코일에서 나온다. ㄷ: 운동 에너지 → 전기 에너지(전자기 유도)다.

바로알기
ㄴ 건전지의 전류는 방향이 일정한 직류다.

집중 훈련 학평 빈출 검류계 바늘 판정 8장면 — 방향과 크기

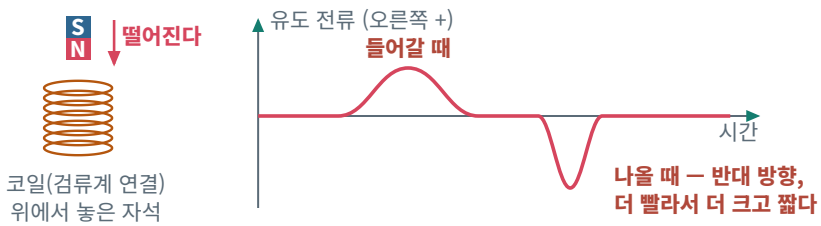
판정의 두 규칙

방향 — 기준 장면에서 **넣기↔빼기**를 바꾸면 반대, **N극↔S극**을 바꾸면 반대, 둘 다 바꾸면 다시 기준과 같다. **크기** — 자기장이 크게·빨리 변할수록 크다: 빠르게, 자석 여러 개(센 자석), 감은 수가 많을수록 크고, 멈추면 0이다. 아래 ①은 기준(바늘 오른쪽으로 2칸)이다. ②~⑧의 바늘을 판정해 보자 — 같은 빠르기가 기본이다.



정답 ② 0(움직임 없음) ③ 왼쪽 2칸 ④ 왼쪽 2칸 ⑤ 오른쪽 2칸(두 번 뒤집힘) ⑥ 오른쪽, 2칸보다 크게 ⑦ 오른쪽, 크게 ⑧ 오른쪽, 크게

한 걸음 더 — 코일 속으로 떨어지는 자석



에너지로 보면
자석의 운동 에너지 일부가
코일의 전기 에너지로 바뀐다
→ 그냥 떨어질 때보다
덜 빨라져 늦게 떨어진다
(모양만 나타낸 그래프)

N극을 아래로 한 자석이 코일을 지나 떨어지면, 들어갈 때(N극이 다가옴)와 나올 때(N극이 멀어짐) 바늘이 서로 **반대**로 움직인다. 떨어지며 빨라지므로 나올 때가 더 크게 움직인다.

셀프 판정 — ①을 기준으로

(가) S극을 아래로 한 자석을 코일에 **빠르게** 넣는다. **(나)** N극을 아래로 한 자석은 고정하고, 그 아래의 코일을 **아래로** 내려 자석에서 멀어지게 한다. **(다)** 감은 수가 2배인 코일에 S극을 아래로 한 자석을 넣는다.

정답 (가) 왼쪽, 2칸보다 크게 (나) 왼쪽(코일이 멀어지는 것 = N극 빼기) (다) 왼쪽, 2칸보다 크게 — 방향과 크기를 따로 판정한다

! 빈출 함정 세 가지

㉠ "자석을 고정하고 코일을 위로 들어 올리면 바늘이 움직이지 않는다"(X — 상대 운동이면 된다. 코일을 올리는 것은 N극을 넣는 것과 같아 ①과 같은 방향). ㉡ "넣은 채 두어도 자석이 코일 속에 있으니 전류가 흐른다"(X — 자기장이 **변해야** 한다). ㉢ "센 자석이면 방향도 바뀐다"(X — 세기는 크기만, 방향은 극과 넣기·빼기가 정한다).

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치다. (O , X)

2 검류계에 연결한 코일 속에서 자석을 움직이면 전류가 흐른다. (O , X)

3 두 전등의 효율을 견주려면 같은 밝기를 낼 때 각각 쓰는 전기 에너지를 재면 된다. (O , X)

4 코일을 지나는 자기장이 변해 코일에 전류가 흐르는 현상을 _____라 한다.

5 석탄 화력 발전과 핵발전은 증기의 힘으로 _____을 돌려 발전기를 작동시킨다.

6 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율을 에너지 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

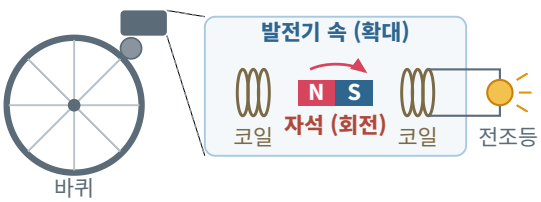
7 전자기 유도와 발전기에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-05 | 개념 1

① 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
② 자석이 코일 옆에 정지해 있어도 전류가 흐른다.
③ 자석의 빠르기는 유도 전류의 세기와 관계없다.
④ 자석과 코일의 상대적인 움직임이 전류를 만든다.
⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 작아진다.

8 자료 그림은 전지 없이 바퀴의 회전으로 전조등을 켜는 자전거 발전기이다. 바퀴가 돌면 속의 자석이 회전한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

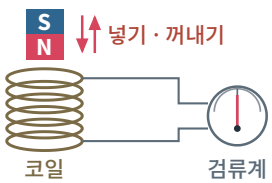
10통과2-02-05 | 개념 1



보 기
ㄱ. 바퀴가 돌면 자석과 코일이 상대 운동한다.
ㄴ. 자전거가 멈춰 있어도 전조등이 켜진다.
ㄷ. 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 탐구 다음은 자석과 코일의 움직임에 따른 유도 전류를 알아보는 실험이다.



[과정] 코일에 검류계를 연결하고, N극이 아래로 향한 자석을 (가) 코일 속에 넣고, (나) 넣은 채 가만히 두고, (다) 꺼낸다. (라) (가)를 더 빠르게 한다.
[결과] 검류계 바늘이 (가) 오른쪽으로, (다) 왼쪽으로 움직였고, (나)에서는 움직이지 않았다. (라)에서는 (가)보다 크게 움직였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. (나)에서는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없다.
ㄴ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
ㄷ. 자석을 고정하고 코일을 움직이면 바늘은 움직이지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

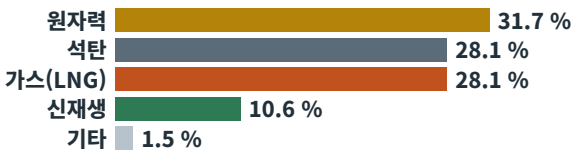
10 발전소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2

① 수력 발전은 증기의 힘으로 터빈을 돌린다.
② 석탄 화력 발전은 석탄을 태운 열로 증기를 만들어 터빈을 돌린다.
③ 핵발전은 화석 연료를 태워 열을 얻는다.
④ 수력·화력·핵발전은 전기를 만드는 원리가 서로 다르다.
⑤ 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.

11 자료 그림은 2024년 우리나라의 발전원별 발전량 비중을 나타낸 것이다. 이 자료와 발전 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 3, 자료 파헤치기 2



총발전량 595.6 TWh · 출처: 산업통상자원부(2025)

① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 석탄이다.
② 신재생 에너지의 비중은 원자력의 절반보다 크다.
③ 화력(석탄 + 가스)의 비중은 절반보다 작다.
④ 출력 조절이 가스보다 빠른 것은 석탄 발전이다.
⑤ 원자력과 신재생을 합한 비중은 40 %보다 크다.

12 화력 발전과 핵발전에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 3

학생 A : 화력 발전은 연료를 태우지만 대기 오염 물질은 거의 내보내지 않아.
학생 B : 핵발전은 적은 연료로 많은 전기를 얻지만, 방사성 폐기물을 아주 오래 관리해야 해.
학생 C : 어느 방식에나 장단점이 있으니 안전·환경·비용을 함께 따져 에너지 구성을 정해야 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 중요 자료 그림은 화력 발전소의 구조를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2



보 기
ㄱ. A에서 화학 에너지가 열에너지로 전환된다.
ㄴ. B에서 전자기 유도로 전기가 만들어진다.
ㄷ. 수력 발전소에도 A가 반드시 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 표는 화력 발전과 핵발전을 순서 없이 A, B로 나타내고, 두 가지 특징이 있으면 ○, 없으면 ×로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-05 | 개념 2·3

특징	A	B
발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	○	×
화석 연료를 태워 얻은 열로 물을 끓인다.	×	○

보 기
ㄱ. A는 핵발전이다.
ㄴ. B는 미세먼지 같은 대기 오염 물질을 배출한다.
ㄷ. A와 B는 모두 증기로 터빈을 돌린다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 자료 그림은 전기 에너지 200 J을 각각 공급받은 전등 A, B에서 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-06 | 개념 4



보 기

ㄱ. A의 효율은 20 %이다.
ㄴ. B에서 열로 바뀐 140 J은 사라졌다.
ㄷ. 같은 양의 빛을 내는 데 드는 전기는 B가 A의 3분의 1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

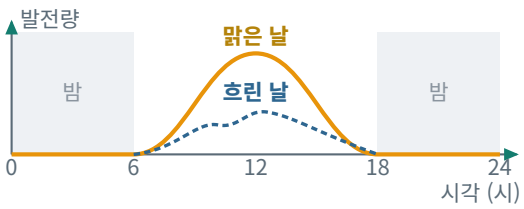
16 에너지 효율에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-06 | 개념 4

① 효율의 분모는 유용하게 사용된 에너지이다.
② 고효율 기구를 쓰면 발전에 드는 연료가 줄어든다.
③ 에너지 소비 효율 등급은 5등급이 가장 효율적이다.
④ 열로 흩어진 에너지는 소멸하여 총량이 줄어든다.
⑤ LED 등은 백열등보다 많은 몫을 열로 바꾼다.

17 자료 그림은 어느 태양광 발전소의 맑은 날과 흐린 날 하루 발전량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5



보 기

ㄱ. 태양광 발전은 터빈을 돌려 전기를 만든다.
ㄴ. 발전량은 시간과 날씨의 영향을 받는다.
ㄷ. 밤에 쓰려면 낮에 만든 전기를 저장해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 전지가 없는 손전등을 흔들면 전구가 켜진다. 손전등 속에는 코일과, 그 속을 오가는 자석이 들어 있다. 전구가 켜지는 까닭을 **'상대적인 움직임'**, **'전자기 유도'**, **'운동 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-05 | 개념 1

19 중요 서술형 전기 에너지 100 J을 공급받아 5 J의 빛을 내는 백열등이 있다. 이 백열등의 에너지 효율을 풀이 과정과 함께 구하고, 빛이 되지 못한 에너지는 어떻게 되는지 **'열'**, **'보존'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 4

20 서술형 태양광·풍력 같은 신재생 에너지의 장점과 한계를 각각 한 가지씩 **'온실 기체'**, **'날씨'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-06 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 탐구 코일에 검류계를 연결하고 코일 위에서 막대자석을 같은 빠르기로 움직이며 바늘을 관찰하였다. 표는 실험 조건과 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-05 | 개념 1, 집중 훈련

실험	아래쪽 극	자석의 움직임	감은 수	검류계 바늘
(가)	N극	넣는다	N회	2칸 (오른쪽)
(나)	N극	넣은 채 멈춘다	N회	㉠
(다)	N극	뺀다	N회	㉡
(라)	S극	넣는다	N회	㉢
(마)	N극	넣는다	2N회	㉣

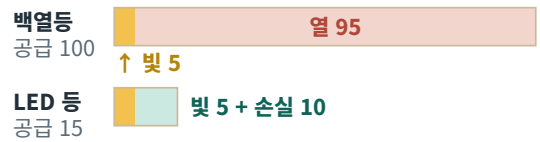
보 기

ㄱ. ㉠은 '움직이지 않음'이다.
ㄴ. ㉡과 ㉢에서 바늘이 움직이는 방향은 같다.
ㄷ. ㉣에서 바늘이 움직이는 폭은 2칸보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 같은 밝기의 빛을 내는 백열등과 LED 등에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-06 | 개념 4, 자료 파헤치기



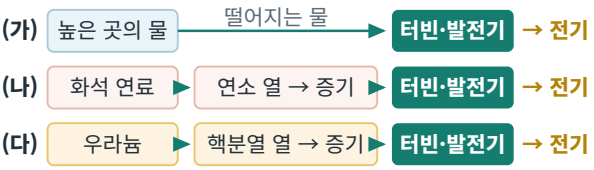
보 기

ㄱ. 백열등에서 빛이 되지 못한 에너지는 대부분 열로 흩어진다.
ㄴ. LED 등의 효율은 약 15 %이다.
ㄷ. 백열등을 LED 등으로 바꾸면 같은 밝기에 쓰는 전기 에너지가 15 % 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 세 발전 방식 (가)~(다)에서 터빈을 돌리기까지의 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-05 | 개념 2 (II-04 태양 에너지 연계)



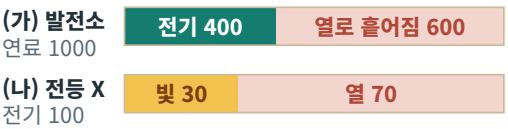
보 기

ㄱ. (가)에서 물이 가진 위치 에너지는 태양 에너지가 일으키는 물의 순환에서 비롯된다.
ㄴ. (나)의 화석 연료에 저장된 에너지는 과거 생물이 광합성으로 저장한 태양 에너지에서 비롯된다.
ㄷ. (가)~(다)는 모두 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 화력 발전소, (나)는 전등 X에서 공급한 에너지가 전환되는 양이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-06 | 개념 2·4



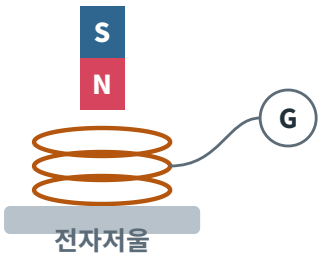
보 기

ㄱ. (가)에서 발전소의 효율은 40 %이다.
ㄴ. (가)에서 만든 전기를 모두 X에 공급하면, 빛으로 전환되는 에너지는 연료 에너지의 12 %이다.
ㄷ. ㄴ과 같은 양의 빛을 효율이 5 %인 백열등으로 얻으려면, (가)의 발전소에 공급할 연료 에너지는 6000이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림과 같이 검류계에 연결한 코일을 전자저울 위에 올려놓고, N극을 아래로 한 자석을 코일 위에서 움직였다. 표는 자석의 움직임에 따른 저울의 눈금이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



자석의 움직임	멈춤	아래로(다가감)	위로(멀어짐)
저울의 눈금	500.0 g	㉠	㉡

보 기

ㄱ. ㉠은 500.0 g보다 크다.
ㄴ. ㉡은 500.0 g보다 작다.
ㄷ. 자석을 더 빠르게 내리면 ㉠과 500.0 g의 차이가 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 계산 표는 두 열기관 A, B가 높은 온도의 열원에서 받은 열과, 한 일 또는 내보낸 열을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

열기관	받은 열	한 일	내보낸 열
A	2000 kJ	500 kJ	?
B	1500 kJ	?	1050 kJ

① A의 열효율은 30 %이다.
② B가 한 일은 1050 kJ이다.
③ 열효율은 B가 A보다 높다.
④ A가 내보낸 열은 500 kJ이다.
⑤ 같은 일 900 kJ을 하려면 B가 A보다 열을 더 받아야 한다.

3 자료 표는 어느 원자로에서 제어봉을 넣은 깊이에 따른 출력을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

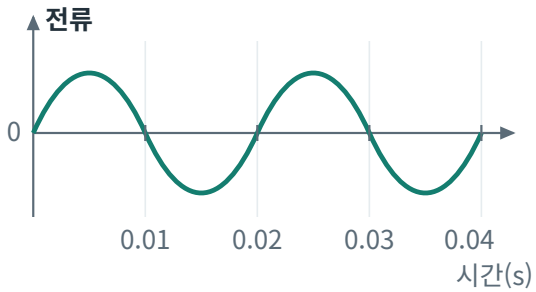
제어봉을 넣은 깊이	20 %	50 %	80 %
원자로 출력(상댓값)	100	60	20

보 기

ㄱ. 제어봉을 깊이 넣을수록 출력이 줄어든다.
ㄴ. 제어봉이 중성자를 흡수해 핵분열이 줄기 때문이다.
ㄷ. 감속재인 물을 빼면 중성자가 빨라져 핵분열이 더 활발해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 발전기에서 나온 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●



① 전류의 방향은 바뀌지 않는다.
② 1초 동안 같은 변화를 50번 되풀이한다.
③ 우리나라 가정용 전기와 진동수가 같다.
④ 0.01초일 때 전류가 가장 세다.
⑤ 건전지에서 나오는 전류와 같은 종류이다.

5 서술형 전기 자동차가 내리막길에서 속도를 줄일 때 회생 제동을 쓰면, 마찰 브레이크만 쓸 때보다 에너지를 아낄 수 있다. 그 까닭을 '운동 에너지', '전자기 유도'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

6 계산 다음은 어느 집 텔레비전의 대기 전력을 조사한 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

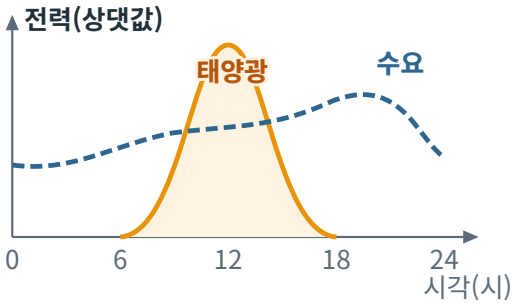
- 끈 상태에서 플러그를 꽂아 두면 1 W의 전력을 쓴다.
- 하루 20시간을 끈 상태로 두고, 1년(365일) 동안 이렇게 쓴다.

보 기

ㄱ. 1년 동안 대기 전력으로 쓴 전력량은 7300 kWh이다.
ㄴ. 스위치 달린 멀티탭으로 전원을 끊으면 이 전력량을 줄일 수 있다.
ㄷ. 대기 전력을 줄이면 발전에 드는 연료와 온실 기체 배출을 줄일 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 그림은 어느 지역의 하루 전력 수요와 태양광 발전량을 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 정오에 남는 전기를 저장해 저녁에 쓰면 도움이 된다.
② 태양광 발전량은 해가 떠 있는 동안 내내 일정하다.
③ 저녁 8시 무렵에는 태양광 발전만으로 수요를 채울 수 있다.
④ 에너지 저장 장치는 저장한 전기를 손실 없이 모두 되돌려 준다.
⑤ 수요가 가장 많은 때와 태양광 발전량이 가장 많은 때가 같다.

8 자료 다음은 같은 발전기의 회전자를 빠르기만 바꾸어 돌린 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 회전자가 1바퀴 돌 때 교류가 한 번의 변화(한 주기)를 마친다.
- (가) 1초에 30바퀴 (나) 1초에 60바퀴

보 기

ㄱ. (나)에서 나오는 교류의 진동수는 60 Hz이다.
ㄴ. (나)가 (가)보다 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다.
ㄷ. 회전자를 돌리기는 전기가 흐를 때가 흐르지 않을 때보다 쉽다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ⑤ ㄱ: N극이 다가오면 코일 윗면이 N극이 되어 자석을 밀어내고, 그 반작용으로 코일은 아래로 밀려 저울을 더 누른다. ㄴ: 멀어지면 윗면이 S극이 되어 자석을 당기고, 코일은 위로 당겨져 저울을 덜 누른다. ㄷ: 빠를수록 유도 전류가 세져 미는 힘도 커진다.

2 ③ A의 열효율 = 500 ÷ 2000 × 100 = 25 %, B가 한 일 = 1500 − 1050 = 450 kJ, B의 열효율 = 450 ÷ 1500 × 100 = 30 %이다.

바로알기

① 25 %이다.
② 1050 kJ은 내보낸 열이고, 한 일은 450 kJ이다.
④ 2000 − 500 = 1500 kJ이다.
⑤ A는 900 ÷ 0.25 = 3600 kJ, B는 900 ÷ 0.3 = 3000 kJ이 필요해 B가 덜 받는다.

3 ③ ㄱ: 20 % → 80 %로 넣을수록 100 → 20으로 줄었다. ㄴ: 제어봉은 연쇄 반응을 이을 중성자를 흡수한다.

바로알기

ㄷ 감속재는 중성자를 느리게 해 핵분열을 돕는다. 감속재가 없으면 빠른 중성자가 우라늄-235를 잘 쪼개지 못해 반응이 약해진다.

4 ② 한 번의 변화(주기)에 0.02초가 걸리므로 진동수 = 1 ÷ 0.02 = 50 Hz, 곧 1초에 50번 되풀이한다.

바로알기

① (+)와 (−)를 오가므로 방향이 바뀐다.
③ 우리나라 가정용은 60 Hz다.
④ 0.01초에는 전류가 0이다. 가장 센 때는 0.005초 무렵이다.
⑤ 건전지는 방향이 일정한 직류다.

5 **모범 답안** 마찰 브레이크는 자동차의 운동 에너지를 열로 바꾸어 흩어 버린다. 회생 제동은 바퀴에 연결된 전동기를 발전기로 써서, 바퀴가 돌 때 전자기 유도로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 배터리에 모은다. 모은 전기를 다시 달리는 데 쓸 수 있어 에너지를 아낀다.
채점 기준 브레이크만 쓰면 운동 에너지가 열로 버려진다는 점, 회생 제동은 전자기 유도로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸어 저장한다는 점을 모두 쓰면 정답. 하나만 쓰면 부분 점수

6 ④ ㄴ: 전원을 끊으면 대기 전력이 0이 된다. ㄷ: 쓰는 전기가 줄면 발전소가 덜 돌아 연료와 배출이 준다.

바로알기

ㄱ 1 W × 20 h × 365 = 7300 Wh = 7.3 kWh이다.

7 ① 한낮에는 태양광 발전량이 수요보다 많고, 해가 진 저녁에는 발전량이 0인데 수요는 가장 많다. 에너지 저장 장치로 낮의 남는 전기를 저녁으로 옮기면 공급과 수요를 맞출 수 있다.

바로알기

② 낮에만 발전하고 정오 무렵 가장 많다.
③ 저녁 8시에는 발전량이 0이다.
④ 저장하고 꺼낼 때 일부가 열로 흩어진다.
⑤ 수요는 저녁 7~8시 무렵, 발전량은 정오 무렵이 가장 많다.

8 ④ ㄱ: 1초에 60바퀴 = 60번의 주기이므로 60 Hz다. ㄴ: 빨리 돌수록 코일을 지나는 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다.

바로알기

ㄷ 전기가 흐르면 유도 전류가 회전을 방해하는 쪽으로 힘을 받아 돌리기가 더 힘들다. 그 더 한 일이 전기 에너지가 된다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	④	①	③	②	⑤	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	⑤	②	②	④	서술형	서술형	서술형	③	①	③	⑤

1 X

개념 1

반대다 — 발전기는 운동 → 전기. 전기 → 운동은 전동기.

2 O

개념 1

움직임(자기장의 변화)이 전류를 만든다.

3 O

개념 4

같은 일(밝기)에 드는 전기가 적을수록 효율이 높다.

4 전자기 유도

개념 1

패러데이의 발견 — 문명의 밤을 바꾼 원리.

5 터빈

개념 2

물을 끓인 증기가 날개바퀴인 터빈을 돌리고, 터빈에 연결된 발전기가 전기를 만든다(가스 화력은 태운 가스로 직접 터빈을 돌리기도 한다).

6 효율

개념 4

유용 ÷ 공급 × 100 — 분모는 공급.

7 ④

개념 1

코일을 지나는 자기장이 변해야 전류가 유도된다 — 상대적인 움직임은 그 변화를 만드는 방법이다.

> **바로알기**
> ① 발전기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다(전기 → 운동은 전동기). ② 자석과 코일이 모두 정지해 있으면 전류가 흐르지 않는다. ③ 빠르게 움직일수록 자기장이 빨리 변해 유도 전류가 세다. ⑤ 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 커진다.

8 ①

개념 1

ㄱ (옳음) 바퀴 → 롤러 → 자석이 회전하고 코일은 고정 — 둘 사이에 상대적인 움직임이 생겨 코일에 전류가 흐른다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 자전거가 멈추면 자석도 멈춰 상대적인 움직임이 없으므로 전조등은 **꺼진다**(전지도 없다). ㄷ (틀림 →) 이 발전기는 바퀴의 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾼다 — 전동기와 정반대다.

9 ③

개념 1 | 탐구

ㄱ (옳음) (나)는 자석과 코일이 둘 다 멈춘 상태 — 상대적인 움직임이 없어 바늘이 0에 머문다. **ㄴ (옳음)** (가)와 (라)는 빠르기만 다르다 — 빠르게 넣은 (라)에서 바늘이 더 크게 움직였다. 덧붙여 (가)와 (다)의 바늘 방향이 반대인 것은 넣을 때와 꺼낼 때 유도 전류의 방향이 반대이기 때문이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 전자기 유도의 조건은 '**상대적인**' 움직임이므로, 자석을 고정하고 코일을 움직여도 유도 전류가 흘러 바늘이 **움직인다**.

10 ② 개념 2

화력 = 화학 → 열 → 운동 → 전기의 사슬.

바로알기

① 수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 돌린다. ③ 핵발전은 우라늄 원자핵이 쪼개질 때(핵분열) 나오는 열을 이용한다. ④ 수력·화력·핵발전은 모두 발전기의 전자기 유도로 전기를 만든다(태양광은 예외). ⑤ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

11 ⑤ 개념 3 | 자료 파헤치기 2

원자력 31.7 % + 신재생 10.6 % = 42.3 %로 40 %보다 크다 — 비중 자료는 '합치기'로 판단한다.

바로알기

① 2024년 가장 많은 전기를 만든 발전원은 원자력(31.7 %)이다. ② 신재생(10.6 %)은 원자력의 절반(약 15.9 %)보다 작다. ③ 화력은 28.1 + 28.1 = 56.2 %로 절반보다 크다. ④ 출력 조절이 더 빠른 것은 가스(LNG) 발전이다 — 석탄은 느려 일정하게 돌린다.

12 ④ 개념 3

B (옳음) 핵발전의 빛(적은 연료, 많은 전기)과 그림자(방사성 폐기물)를 함께 말했다. **C (옳음)** 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하는 것이 에너지 구성을 정하는 방법이다.

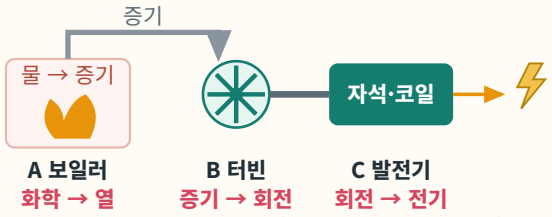
바로알기

A (틀림 →) 화력 발전은 연료를 태우는 과정에서 이산화 탄소와 **미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출**한다.

13 ① 개념 2

ㄱ (옳음) 보일러(A)에서 연료가 타며 화학 에너지 → 열에너지, 그 열로 물을 끓여 증기를 만든다.

꼼꼼 자료 분석



수력은 A 없이, 떨어지는 물이 곧바로 B를 돌린다

바로알기

ㄴ (틀림 →) 터빈(B)은 증기의 힘으로 회전할 뿐이고, 전자기 유도로 전기를 만드는 곳은 **발전기(C)**이다. **ㄷ** (틀림 →) 수력 발전은 떨어지는 물이 직접 터빈을 돌리므로 보일러(A)가 **필요 없다**.

14 ⑤ 개념 2·3

ㄱ (옳음) 발전 과정에서 CO_2를 거의 배출하지 않는 A = 핵발전, 화석 연료를 태우는 B = 화력 발전. **ㄴ (옳음)** 화력의 그림자 = 이산화 탄소·미세먼지. **ㄷ (옳음)** 열원만 다를 뿐, 둘 다 물을 끓인 증기로 터빈을 돌린다.

함정 체크

표에 없는 특징은 먼저 A·B의 정체를 밝힌 뒤 개념으로 판단한다 — '증기 기관의 후손'이라는 공통점까지 챙길 것.

15 ② 개념 4

ㄷ **(옳음)** A의 효율 = 20 ÷ 200 × 100 = 10 %, B의 효율 = 60 ÷ 200 × 100 = 30 %. 빛 60 J을 얻으려면 A는 600 J, B는 200 J의 전기가 필요하다 → B가 A의 3분의 1.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A의 효율은 20 ÷ 200 × 100 = **10** %이다 — 분모는 공급한 에너지다. ㄴ (틀림 →) 140 J은 열로 흩어졌을 뿐 **사라지지 않았고**, 에너지 총량은 보존된다(60 + 140 = 200).

16 ② 개념 4

효율 ↑ → 같은 일에 드는 전기 ↓ → 발전소 연료 ↓ → CO_2 ↓의 3연쇄.

> **바로알기**
> ① 효율의 분모는 공급한 에너지이다 — 효율 = (유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지) × 100. ③ 에너지 소비 효율 등급은 1등급이 가장 효율적이다. ④ 열로 흩어진 에너지도 소멸하지 않으며, 총량은 보존된다. ⑤ LED 등은 백열등보다 많은 몫을 빛으로 바꾼다(열 손실이 적다).

17 ④ 개념 5

ㄴ **(옳음)** 밤에는 0, 흐린 날은 맑은 날보다 훨씬 적다.
ㄷ **(옳음)** 해가 지면 태양광은 쉰다 — 그래서 저장(배터리) 기술이 숙제다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 태양광 발전은 **터빈 없이** 태양 전지가 빛에너지를 전기 에너지로 바로 바꾼다 — 발전소 공통 문법의 예외.

18 모범 답안 개념 1

손전등을 흔들면 자석이 코일 속을 오가며 자석과 코일 사이에 **상대적인 움직임**이 생긴다. 이때 **전자기 유도**로 코일에 전류가 흘러 전구가 켜진다. 곧 흔드는 손의 **운동 에너지**가 전기 에너지로 전환된 것이다.

채점 요소	배점
① 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 생긴다고 썼다.	2점
② 전자기 유도로 코일에 전류가 흐른다고 썼다.	2점
③ 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "자석에 저장된 전기가 흔들 때 흘러나온다." — 움직임이 전류를 만든다는 원리가 빠진 답.

19 모범 답안 개념 4

효율 = 5 ÷ 100 × 100 = **5** %. 빛이 되지 못한 95 J은 대부분 **열**로 흩어진다. 이 에너지는 사라진 것이 아니라 형태만 바뀐 것으로, 전체 에너지의 총량은 **보존**된다.

채점 요소	배점
① 5 ÷ 100 × 100 = 5 %를 과정과 함께 구했다.	2점
② 나머지 95 J은 대부분 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 에너지 총량은 보존된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "효율은 95 %이고, 나머지 에너지는 사라진다." — 분모·분자를 뒤바꾸고 보존 법칙까지 어긴 답.

20 모범 답안

개념 5

장점: 고갈 걱정이 적고, 발전 과정에서 **온실 기체**를 적게 배출한다. 한계: **날씨**·시간·입지에 따라 출력이 변하므로(해가 지면 태양광은 멈춘다) 저장 기술이 필요하고, 비용의 숙제도 남아 있다.

채점 요소	배점
① 온실 기체 배출이 적다는 장점을 썼다.	3점
② 날씨에 따라 출력이 변한다는 한계를 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점
"날씨와 관계없이 언제나 일정하게 전기를 만든다." — 장점과 한계를 뒤바꾼 답.

21 ③

개념 1 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ (옳음) (나)는 상대 운동이 없어 코일을 통과하는 자기장이 변하지 않는다 → 바늘은 움직이지 않는다. **ㄴ (옳음)** (다)는 넣기 → 빼기, (라)는 N극 → S극으로 기준 (가)에서 하나씩 바꾸었다 — 둘 다 기준과 반대인 왼쪽이다.

바로알기
ㄷ (틀림 →) 코일을 많이 감을수록 유도 전류가 세므로 ㉣에서 바늘의 폭은 2칸보다 **크다**(방향은 (가)와 같은 오른쪽).

22 ①

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 공급 100 중 95가 열 — 만지면 뜨거운 이유.

바로알기
ㄴ (틀림 →) LED 등의 효율은 5 ÷ 15 × 100 ≈ **33 %**이다 — 15는 공급량이지 효율이 아니다. **ㄷ** (틀림 →) 같은 밝기에 쓰는 전기가 100 → 15로, (100 − 15) ÷ 100 × 100 = **85 %** 줄어든다.

23 ③

개념 2 | II-04 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양의 열이 물을 증발시켜 구름·비가 되고, 높은 곳에 내린 물이 위치 에너지를 얻는다(II-04 물의 순환).
ㄴ (옳음) 화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일이다(II-04).

바로알기
ㄷ (틀림 →) (다) 핵발전의 에너지는 **우라늄 원자핵의 핵분열**에서 나오므로 태양 에너지에서 비롯된 것이 아니다.

24 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 400 ÷ 1000 × 100 = 40 %. **ㄴ (옳음)** X의 효율 30 % → 빛 = 400 × 0.3 = 120 → 120 ÷ 1000 × 100 = 12 %. **ㄷ (옳음)** 빛 120을 백열등으로: 전기 120 ÷ 0.05 = 2400 → 연료 2400 ÷ 0.4 = 6000.

꼼꼼 자료 분석



ㄴ: 연료 1000 → 전기 400 → 빛 120 (0.4 × 0.3 = 0.12)
ㄷ: 빛 120 ÷ 0.05 = 전기 2400 → 연료 2400 ÷ 0.4 = 6000

함정 체크
효율은 단계마다 곱해진다 — 발전소 40 % × 전등 30 % = 12 %. 거꾸로 필요한 연료를 구할 때는 효율로 나눈다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ **전자기 유도**: 상대적 움직임 → 전류 / 발전기 = 운동 → 전기 (전동기와 반대)
- √ 발전소 = **돌리는 힘만 다르다**: 수력 물 · 화력 증기 · 핵 증기 — 그림자 바꿔치기 금지
- √ 효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓ = **지속가능한 발전**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 코일에 유도 전류가 흐르려면 자석과 코일 사이에 무엇이 있어야 하는가?
2. 화력 발전에서 에너지는 어떤 순서로 전환되는가?
3. 전기 에너지 100 J로 빛 5 J을 내는 전등의 효율은 몇 %인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 상대적인 움직임 2 화학 → 열 → 운동 → 전기 3 5 %

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"화력 발전의 에너지 전환 사슬(화학→열→운동→전기)을 안 보고 쓰고, 백열등 효율 5 %를 계산해 보자. 막히면 237·239쪽으로! — 박찬쌤"

II단원을 한눈에 — 환경과 에너지

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 잇고 → 버티고 → 흔들리고 → 받고 → 만든다

지구라는 집은 무엇으로 지어지고, 무엇으로 돌아가나?

01 잇는다

생태계의 구성과 상호 관계

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 · 3배역(생산자·소비자·분해자) + 비생물 5요인

화살표는 쌍방향 — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)

이 관계망은 어떻게 버티나?

02 버틴다

생태계 평형

먹이 그물(복잡 = 안정) · 피라미드(위로 갈수록 ↓ — 에너지가 새므로)

급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 복원력엔 한계(엘로스톤의 교훈)

무대 전체가 데워지면?

03 흔들린다

지구온난화와 기후변화

사슬: 연소 → 온실 기체 ↑(280→427 ppm, 2025) → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응 (1.5 ℃의 약속)

이 모든 에너지는 어디서 오나?

04 받는다

태양 에너지와 에너지 전환

수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분) · 위도 차 → 대기·해수 순환

광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양 (예외: 지열·조력·원자력)

그 에너지로 전기를 만들려면?

05 만든다

발전과 에너지의 효율적 이용

전자기 유도(상대 운동 → 전류) · 터빈+발전기 공통 문법 · 화력/핵의 저울

효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 · 신재생 = 지금의 태양 → 지속가능한 발전

단원 개념 지도 | 생태계에서 발전소까지 — 환경과 에너지가 흐르는 길

"태양이 주고, 생태계가 돌리고, 우리가 태워 왔다 — 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지는 우리의 선택이다."

01 생태계의 구성과 상호 관계 141쪽

- ✓ 위계: 개체 → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → 생태계 (+환경)
- ✓ 3배역: 생산자·소비자·**분해자(순환의 완성)** / 비생물 5요인
- ✓ 화살표는 **쌍방향** — 적응(환경→생물) vs 개조(생물→환경)

여우 귀 = 온도 | 층상 구조 = 빛 | 가시 = 물

02 생태계 평형 164쪽

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드 위로 갈수록 ↓ (**에너지가 새서**)
- ✓ 회복 공식: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 감소 → 회복
- ✓ 복원력엔 한계 — 파괴 4적: 서식지·남획·외래종·오염

엘로스톤 늑대 | 생태 통로 | 협력적 소통

03 지구온난화와 기후변화 188쪽

- ✓ 사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ → **적외선 더 붙잡힘** → 기온 ↑
- ✓ 해수면 = 융해 + **열팽창** / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / 사막화 → 황사

280→427 ppm(2025) | 완화 + 적응 | 1.5 ℃

04 태양 에너지와 에너지 전환 214쪽

- ✓ 태양: **수소 4** → **헬륨 1** + 에너지(질량 감소분, 중심부에서)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → **화석연료 = 옛 태양**
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 **지열·조력·원자력**

반사 30 흡수 70 | 밥상의 족보 | 에너지 보존

05 발전과 에너지의 효율적 이용 235쪽

- ✓ **전자기 유도**: 코일 속 자기장 변화(상대 운동 등) → 전류 — 발전기(운동→전기)
- ✓ 공통 문법: 터빈 → 발전기 / 화력 −CO_2 · 핵 −폐기물 (바꿔치기 금지)
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓

백열등 ~5 % | 신재생 = 지금의 태양

"01의 분해자, 02의 천적,
03의 적외선, 04의 광합성, 05의 터빈 —
다섯 열쇳말로 단원 전체를 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 버섯과 곰팡이는 광합성을 하는 생산자다. (O , X)

2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)

3 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. (O , X)

4 핵융합 후 생성물의 질량은 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

5 수력·화력·핵발전의 전기 생산 원리는 모두 전자기 유도다. (O , X)

정답 1 X (분해자) 2 O 3 O 4 X (조금 줄어든다 — 그만큼이 에너지) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 생태계의 구성과 상호 관계

개체 → (1) → 군집 → 생태계(+ 환경)

생산자	소비자	(2)
광합성으로 만든다	먹어서 얻는다	물질을 되돌린다

적응 사례	여우의 귀 크기	양엽·음엽	선인장 가시
비생물적 요인	(3)	(4)	물

02 생태계 평형

먹이 (5) 이 복잡할수록 생태계가 안정하다

위로 갈수록 에너지 ↓ (단계마다 (6) 등으로 소비)

1차 소비자 급증 → 2차 소비자 (7) → 다시 감소·회복

끊긴 서식지 잇기 = (8)

03 지구온난화와 기후변화

온실 기체는 지표가 내보내는 (9)을 흡수·재방출

CO_2: 약 280 → 약 (10) ppm (산업화 이전 → 2025년 연평균)

해수면 상승 = 빙하 융해 + 바닷물의 (11)

엘니뇨	무역풍 (12) · 동태평양 수온 ↑
대처	완화(원인 줄이기) + (13)(대비하기)

04 태양 에너지와 에너지 전환

수소 핵 4개 → (14) 핵 1개 (질량 ↓ → 에너지)

지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 (15) %

광합성	빛 → (16)
호흡	화학 에너지 → 열·운동

05 발전과 에너지의 효율적 이용

원리는 하나, 돌리는 힘만 다르다

전자기 유도	자석과 코일의 (17) 등으로 코일 속 자기장이 변함 → 코일에 전류 (발전기: 운동 → 전기)	에너지 효율	유용하게 쓰인 에너지 ÷ (18) 에너지 × 100
화력의 그림자	CO_2 · 미세먼지	핵발전의 그림자	(19) · 사고 위험

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

04·03 화석 연료 = 옛 생물이 저장한 (20) → 연소(산화) → CO_2 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승

03·01·02 기온 상승 → 개화 시기·서식지 이동(사과 북상·아열대 어종) → 먹이 그물이 흔들린다

05·03 효율 ↑ · 신재생 에너지 ↑ → 연료 ↓ · CO_2 ↓ = 완화

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

(공급원) 19 방사성 폐기물 20 태양 에너지 17 상대적인 움직임 18 공급한 1 개체군 2 분해자 3 온도 4 빛 5 그물 6 호흡 7 중간 8 생태 통로 9 적외선 10 427 11 열팽창 12 약화 13 적응 14 헬륨 15 70 16 화학 에너지

마무리 문제 II단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

1 생태계의 구성과 평형에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

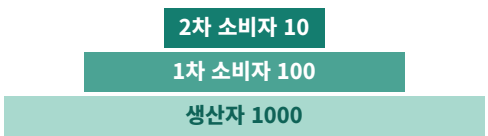
10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02

보 기
ㄱ. 분해자는 사체 속 물질을 되돌려 순환시킨다.
ㄴ. 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 쉽게 깨진다.
ㄷ. 버섯은 광합성을 못 하므로 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 중요 자료 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양(상댓값)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·04 | II-02 + II-04



보 기
ㄱ. 1차 소비자 에너지의 10 %가 2차 소비자로 간다.
ㄴ. 생산자는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄷ. 단계마다 줄어든 에너지는 사라져 없어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 학교의 전기 사용(온실 기체 배출)을 줄이는 두 방안(가상)에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03·05 | II-03 + II-05

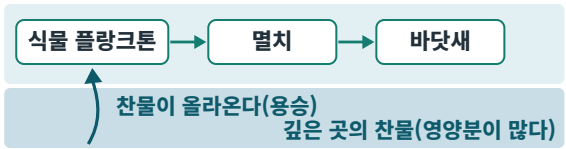
(가) 옥상 태양광: 6000만 원, 한 해 3만 kWh 생산
(나) 조명 LED 교체: 1000만 원, 한 해 2만 kWh 절약

학생 A : (가)가 줄이는 양이 더 크니 언제나 (가)를 골라야 해.
학생 B : 같은 비용으로 줄이는 전력량은 (나)가 (가)보다 많아.
학생 C : 비용·효과 같은 기준을 정하고 근거로 견주어야 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

4 자료 그림은 페루 연안의 먹이 사슬과 평상시 바닷물의 흐름이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·03 | II-02 + II-03



보 기
ㄱ. 엘니뇨 때 동태평양 수온은 평상시보다 낮다.
ㄴ. 엘니뇨 때는 용승이 활발해져 멸치가 는다.
ㄷ. 바닷새는 이 먹이 사슬의 2차 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 태양 에너지와 기후에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

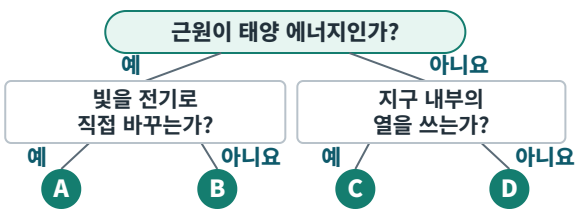
10통과2-02-03·04 | II-03 + II-04

보 기
ㄱ. 화석 연료는 옛 생물이 저장한 태양 에너지이다.
ㄴ. 온실 기체는 지표의 가시광선을 흡수한다.
ㄷ. 도달한 태양 에너지의 약 70 %는 반사된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 신재생 에너지 A~D(태양광, 풍력, 지열, 조력)를 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04·06 | II-04 + II-05



보 기
ㄱ. A는 태양 전지를 이용한다.
ㄴ. B의 바람은 지역별 가열 차이로 생긴다.
ㄷ. D의 에너지 근원은 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 표는 어느 바다의 자료(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01·03 | II-01 + II-03

구분	1990년대	2020년대
연평균 표층 수온	16.2 ℃	17.3 ℃
잡힌 아열대 어종 비율	12 %	31 %

보 기
ㄱ. 두 시기 사이 표층 수온은 1 ℃ 넘게 올랐다.
ㄴ. 표층 수온은 생태계의 비생물적 요인에 속한다.
ㄷ. 수온 상승이 원인인지 가리려면 두 시기의 어획 방법·어장 같은 다른 조건도 견주어야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 어느 전동기에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04·06 | II-04 + II-05



보 기
ㄱ. 이 전동기의 에너지 효율은 70 %이다.
ㄴ. 열 150 J은 사라져 없어진 에너지이다.
ㄷ. 전동기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 기후변화 대처와 에너지 이용에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03·06 | II-03 + II-05

보 기
ㄱ. 태양광 발전은 날씨에 따라 출력이 변한다.
ㄴ. 고효율 가전은 연료 소비와 CO_2 배출을 줄인다.
ㄷ. 방파제를 높이는 것은 원인을 줄이는 완화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 그림은 사막화가 진행되는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·03 | II-02 + II-03



되풀이되는 고리 — 바람에 흙먼지가 날린다(황사)

보 기
ㄱ. (가)는 무역풍의 약화이다.
ㄴ. 풀이 줄면 이를 먹는 1차 소비자도 줄어든다.
ㄷ. 동아시아의 사막화는 우리나라 황사를 키운다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 서술형 화석 연료와 태양광에 대해 서술하시오.
(1) 화석 연료의 에너지 근원이 태양인 까닭을 **'광합성'**, **'화학 에너지'**를 넣어 쓰시오.
(2) 화력 발전을 태양광 발전으로 바꾸면 온난화 완화에 도움이 되는 까닭을 **'이산화 탄소'**, **'온실효과'**를 넣어 쓰시오. ●●○

10통과2-02-03·04·06 | II-03 + II-04 + II-05

12 서술형 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. 그런데도 에너지 보존 법칙이 깨진 것이 아닌 까닭을 **'호흡'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02·04 | II-02 + II-04

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

13 자료 그림 (가)는 수력 발전에 이르는 에너지의 흐름을, (나)는 어느 수력 발전소에서 댐 물의 위치 에너지가 전환된 양(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04·05·06 | II-04 + II-05 (자료 두 개 엮기)

(가)



(나)



보 기

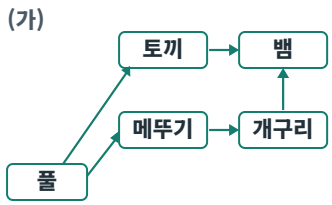
ㄱ. (가)에서 수력 발전의 에너지 근원은 태양이다.
ㄴ. (나)의 발전소에서 전기 에너지 1600 J을 얻으려면 위치 에너지 2000 J이 필요하다.
ㄷ. (나)에서 전환된 에너지의 합은 1000 J이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

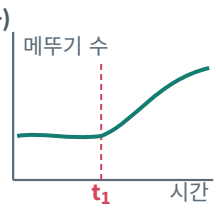
14 자료 그림 (가)는 어느 초원의 먹이 그물이고, (나)는 개구리가 질병으로 급감한 t_1 전후 메뚜기의 개체 수이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02 (자료 두 개 엮기)

(가)



(나)



보 기

ㄱ. (가)에서 뱀은 1차 소비자이다.
ㄴ. 개구리가 모두 사라지면 뱀도 사라진다.
ㄷ. t_1 뒤 메뚜기가 늘어난 것은 천적인 개구리가 줄었기 때문으로 볼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 표 (가)는 화력, 핵, 태양광 발전을 순서 없이 A~C로, (나)는 어느 나라의 발전량 구성 계획(가상)을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전체 발전량은 같다.) ●●● [2.5점]

10통과2-02-03·05·06 | II-03 + II-05 (자료 두 개 엮기)

(가)

특징	A	B	C
발전 과정에서 CO_2를 많이 배출한다	○	×	×
방사성 폐기물이 생긴다	×	○	×
날씨에 따라 출력이 크게 변한다	×	×	○

(나)



보 기

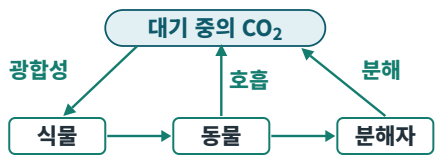
ㄱ. A는 핵발전이다.
ㄴ. (나)의 계획대로라면 B의 비율은 줄어든다.
ㄷ. (나)의 계획은 발전 과정의 CO_2 배출을 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림 (가)는 숲 생태계와 대기 사이 탄소의 이동을, (나)는 대기 중 CO_2 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02·03·04 | II-02 + II-03 + II-04

(가)



(나)

(ppm)
산업화 전 약 280
2025년 약 427

보 기

ㄱ. (가)의 광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다.
ㄴ. (나)에서 CO_2 농도는 50 % 넘게 늘었다.
ㄷ. 삼림 벌채는 (나)의 농도 증가를 키운다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ II-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	①	③	④	②	①	③	⑤	①	③	④	서술형	서술형	⑤	②	②	④

1 ① → II-01 · II-02

ㄱ **(옳음)** 분해자가 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 줄어도 다른 경로가 받쳐 평형이 **잘 유지된다**. ㄷ (틀림 →) 버섯은 사체·배설물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다.

2 ③ → II-02 · II-04

ㄱ **(옳음)** 10 ÷ 100 × 100 = 10 %. ㄴ **(옳음)** 광합성: 빛 → 화학 에너지(04).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 줄어든 에너지는 각 단계의 호흡·생명 활동에 쓰여 **열로 흩어졌을 뿐**, 총량은 보존된다(04).

3 ④ → II-05 (II-03)

B **(옳음)** 1000만 원당 (가) 5000 kWh, (나) 2만 kWh — (나)가 4배. C **(옳음)** 기준을 정하고 근거로 견주는 것이 의사 결정이다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 양만 보면 (가)지만 비용까지 보면 (나)가 낫다 — 기준 하나로 **단정할 수 없다**.

4 ② → II-02 · II-03

ㄷ **(옳음)** 식물 플랑크톤(생산자) → 멸치(1차) → 바닷새(2차 소비자).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평상시보다 **높다**. ㄴ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 찬물이 **올라오지 못해** 영양분이 줄고, 먹이 사슬 아래부터 줄어 멸치(어획량)가 **줄어든다**.

5 ① → II-03 · II-04

ㄱ **(옳음)** 옛 생물이 광합성·먹이 사슬로 모은 화학 에너지 = '옛 태양'.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 온실 기체는 지표가 내보내는 **적외선**을 흡수한다. ㄷ (틀림 →) 약 **30** %가 반사되고 약 70 %가 흡수된다.

6 ③ → II-04 · II-05

태양이 근원이면서 빛 → 전기 직접: A 태양광, 나머지: B 풍력. 태양이 근원이 아니면서 지구 내부 열: C 지열, 나머지: D 조력. ㄱ **(옳음)** 태양광은 태양 전지로 빛을 전기로 바꾼다. ㄴ **(옳음)** 가열 차이 → 기압 차 → 바람(04).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) D(조력)는 밀물과 썰물을 이용하며, 근원은 태양 에너지가 **아니다**(달·태양의 인력).

7 ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ **(옳음)** 17.3 − 16.2 = 1.1 ℃. ㄴ **(옳음)** 수온은 빛·물·토양처럼 비생물적 요인이다. ㄷ **(옳음)** 두 값이 함께 늘었다는 것만으로는 원인을 확정할 수 없다 — 다른 조건이 같았는지, 여러 해의 자료에서도 그런지 살펴야 한다.

8 ① → II-04 · II-05

ㄱ **(옳음)** 효율 = 350 ÷ 500 × 100 = 70 %.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 열 150 J은 쓰기 어려운 형태로 **흩어졌을 뿐** 사라지지 않았다(350 + 150 = 500, 보존). ㄷ (틀림 →) 전동기는 **전기** → **운동**으로 바꾼다. 운동 → 전기는 발전기다.

9 ③ → II-03 · II-05

ㄱ **(옳음)** 신재생 에너지의 한계. ㄴ **(옳음)** 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 방파제는 이미 온 변화에 대비하는 **적응**이다. 완화는 감축·신재생·숲처럼 원인을 줄이는 것이다.

10 ④ → II-02 · II-03

(가) = 과도한 방목·경작, 삼림 벌채(인위적 원인). ㄴ **(옳음)** 생산자가 줄면 위 단계가 따라 준다. ㄷ **(옳음)** 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)는 **과도한 방목·경작과 삼림 벌채**이다. 무역풍의 약화는 엘니뇨의 원인이다.

11 모범 답안

→ II-03 · II-04 · II-05

(1) 화석 연료는 옛 생물이 **광합성**으로 빛에너지를 **화학 에너지**로 바꿔 저장한 것이 땅속에서 변한 것이므로, 그 근원은 태양 에너지이다. (2) 태양광 발전은 발전 과정에서 **이산화 탄소**를 거의 배출하지 않으므로, 화력 발전을 대신하면 대기 중 온실 기체의 증가가 줄어 **온실효과** 강화가 약해진다.

채점 요소	배점
(1) 광합성으로 빛에너지가 화학 에너지로 저장되었다고 썼다.	3점
(2) CO_2 배출 감소 → 온실효과 강화 억제를 연결했다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"태양광은 공짜라서 좋다." — 근원도, 온실효과와의 연결도 빠졌다.

12 모범 답안

→ II-02 · II-04

각 영양 단계의 생물은 얻은 에너지의 대부분을 **호흡**과 생명 활동에 쓰고, 그 에너지는 **열**로 주위에 흩어진다. 위 단계로 전달되지 않았을 뿐 사라진 것이 아니므로, 전달된 에너지와 흩어진 열을 합하면 총량은 그대로 보존된다.

채점 요소	배점
① 호흡 등 생명 활동에 에너지를 쓴다고 썼다.	2점
② 쓰인 에너지가 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 사라진 것이 아니라 총량이 보존된다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위로 갈수록 생물 수가 적기 때문이다." — 원인과 결과를 뒤바꾼 답이다.

13 ⑤

→ II-04 · II-05 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳에 비를 내린다.
ㄴ **(옳음)** 효율 = 800 ÷ 1000 = 80 % → 1600 ÷ 0.8 = 2000 J.
ㄷ **(옳음)** 800 + 200 = 1000 J — 에너지 보존.

14 ②

→ II-01 · II-02 | 2.5점

ㄷ **(옳음)** 메뚜기의 천적(개구리)이 줄자 메뚜기가 늘었다 — 평형 조절의 브레이크가 풀린 것.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 뱀은 토끼(1차 소비자)와 개구리(2차 소비자)를 먹으므로 **2차·3차 소비자**이다. ㄴ (틀림 →) 뱀은 토끼도 먹으므로 개구리가 사라져도 **먹이가 남는다** — 그물이 충격을 나눈다.

15 ②

→ II-03 · II-05 | 2.5점

A: CO_2 ○ → 화력, B: 방사성 폐기물 ○ → 핵, C: 날씨 ○ → 태양광. ㄷ **(옳음)** CO_2를 많이 내는 A가 60 → 30 %로 줄고, 그 몫을 C가 맡는다 — 완화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 **화력 발전**이다. ㄴ (틀림 →) B(핵)는 30 % → 30 %로 **변하지 않는다**.

16 ④

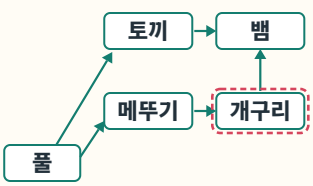
→ II-02 · II-03 · II-04 | 2점

ㄴ **(옳음)** (427 − 280) ÷ 280 × 100 ≈ 52.5 % → 50 %보다 크다. ㄷ **(옳음)** 숲이 줄면 (가)의 광합성 흡수 경로가 줄어 대기에 남는 CO_2가 늘어난다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성에서는 **빛에너지가 화학 에너지로** 바뀌어 포도당에 저장된다.

꼼꼼 자료 분석 — 14번



뱀: 토끼(1차)·개구리(2차)를 먹으므로 2차이자 3차 소비자

개구리 급감(t_1)
→ 메뚜기의 천적 ↓
→ 메뚜기 ↑
→ 뱀은 토끼가 남아 버린다

01

감염병과 과학의 유용성

> 보이지 않는 적과 싸우려면 눈이 필요하다 —
> 진단 키트와 데이터 지도가 과학이 만든 눈이다.

과학과 미래 사회 — 지금 여기

감염병
진단과 추적의 과학
→
빅데이터 · AI · 로봇
데이터가 여는 미래
→
과학기술과 윤리
질문하는 과학

이 단원의 학습 지도

01 **감염병과 과학의 유용성** NOW — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 **빅데이터와 인공지능·로봇** — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 **과학기술과 윤리** — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 감기에 항생제가 듣지 않는 이유는? 개념 1
- 검사 키트의 두 줄은 각각 무슨 뜻일까? 개념 2
- 170년 전 의사는 지도로 어떻게 감염병을 잡았을까? 자료
- 백신은 몸에게 무엇을 '연습'시키는 걸까? 개념 4

"행운은 준비된 마음을 돕는다." — 백신의 개척자 루이 파스퇴르

01 감염병과 과학의 유용성

성취기준 10통과2-03-01 | 병원체 → 진단 → 추적 → 방어 → 과학의 필요성

1 보이지 않는 적 — 병원체를 알아야 이긴다

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 병원체는 기침·재채기의 **비말**, 오염된 손과 물건의 **접촉**, 음식과 물, 모기 같은 매개 동물을 타고 퍼진다. 적의 정체(무엇이)와 경로(어떻게)를 알아내는 것 — 감염병과의 싸움은 언제나 이 두 질문에서 시작하고, 그 답을 찾는 도구가 이 소단원의 주인공인 **진단**과 **추적**이다.

	세균	바이러스
증식	스스로 증식하는 어엿한 생물	훨씬 작아서 **숙주 세포 안에 들어가야만 증식**
예	결핵·콜레라·세균성 식중독	감기·독감·코로나19
항생제	**듣는다**	**듣지 않는다**

표 1 | 주요 병원체 둘 — 이 차이가 치료의 갈림길이다(감기에 항생제를 함부로 쓰면 안 되는 과학적 이유)

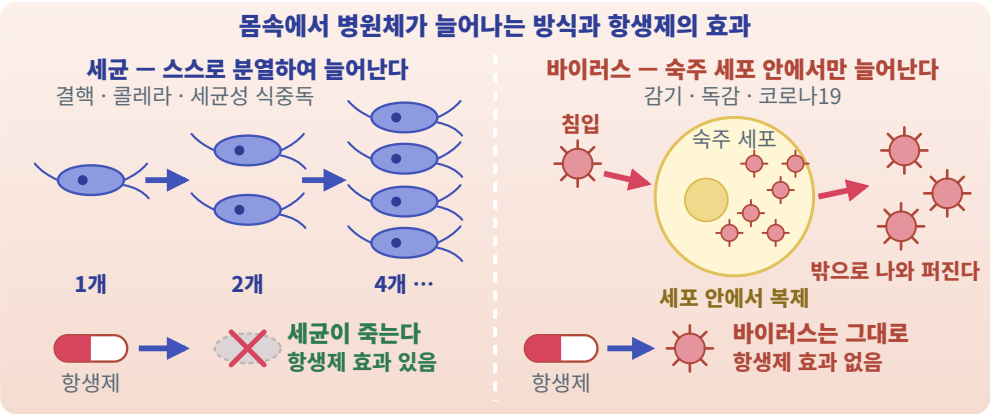


그림 1 | 세균과 바이러스 — 증식 방식의 차이가 치료의 차이를 만든다

박찬쌤: "진료실에서 매일 하는 설명이다 — '감기는 바이러스라 항생제가 소용없어요.' 이 한 문장 뒤에 이 페이지 전체가 들어 있다."

✓ 바로바로 체크

1 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식할 수 있다. (O , X)

2 감기와 독감의 병원체는 세균이다. (O , X)

3 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰는 약이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (바이러스에는 듣지 않는다) 3 O

날개 노트

병원체

감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

비말

기침·재채기 때 튀는 작은 침방울 — 호흡기 감염병의 주요 통로.

한눈에 암기

세균 = 혼자 증식
바이러스 = 세포 빌려 증식
항생제는 세균 전용!

↺ 앞 단원과 연결

내성균 (I-02)

항생제 오남용 → 내성균 선택 — 자연선택이 병원에서 일어나는 이야기였다.

2 진단 — 15분 만에 적을 찾아내는 법

코로나19 때 누구나 손에 쥐어 본 **신속 항원 검사 키트** — 원리는 자물쇠와 열쇠다. 키트 속에는 특정 병원체의 **항원**(면역 반응을 일으키는 병원체의 단백질)에만 달라붙는 **항체**가 발라져 있다. 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 타고 이동하다가, **검체 속에 항원이 있으면 항체와 특이적으로 결합해 T선(시험선)에 색 줄**을 만든다. C선(대조선)은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사'다.

더 정밀한 무기는 **유전자 증폭 검사**(PCR)다. 검체에 든 병원체의 **유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 불려서**, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 바이러스는 **핵산**과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으니(통합과학1 II-04), 진단은 결국 **둘 중 무엇을 찾느냐**의 문제다 — 아래 표처럼 정리된다.

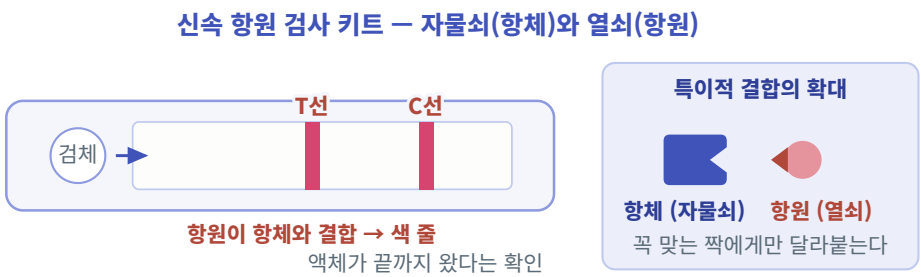


그림 2 | 신속 항원 검사 키트의 구조 — T선 = 항원 검출, C선 = 검사의 검사

검사	찾는 물질	원리	특징 · 쓰임
신속 항원 검사	**병원체의 단백질**(항원)	항원-항체 결합	15분 안팎 · 빠른 선별
항체 검사	**우리 몸의 단백질**(항체)	항원-항체 결합	과거 감염·백신 접종 확인
유전자 증폭 검사	**병원체의 핵산**	복사해 불리기	수 시간 · 가장 민감 · 확진

> ! **시험엔 이렇게**
> '무엇을 찾나'로 짝짓기 — **항원 검사** = **단백질 기반**, **유전자 증폭 검사** = **핵산 기반**. "C선이 안 나오면?"(검사 무효 — 다시 해야 한다)까지 물으면 심화형이다.

✓ 바로바로 체크

1 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. (O , X)
2 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 주는 선이다. (O , X)
3 유전자 증폭 검사는 병원체의 단백질을 불려서 검출한다. (O , X)

정답 1 O (자물쇠와 열쇠 원리) 2 X (검사가 유효한지 확인 — 검출은 T선) 3 X (핵산을 불린다)

● 날개 노트

항원과 항체
항원 = 병원체 쪽 표지 물질, 항체 = 그 짝에만 결합하는 우리 몸(키트)의 단백질.

유전자 증폭 검사
극미량의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 검출 — 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

항체 검사
혈액 속 항체를 찾는 검사 — 감염이나 백신 접종으로 생긴 항체가 있는지 알려 준다(접종 기록과 함께 본다).

● 한눈에 암기

항원 검사 = 단백질 찾기
유전자 검사 = 핵산 불리기
T선 = 검출 · C선 = 확인

3 추적 — 데이터로 그리는 전파의 지도

감염자를 찾았다면 다음 질문은 '어디서, 누구에게로'다. **역학 조사**는 **감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사**다. 언제 증상이 시작됐는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 — 감염의 지도가 그려지고, 접촉자를 미리 검사·관리해 **다음 전파를 끊을 수 있다**.

이 방법의 원형은 170년 전에 있었다. 1854년 런던에 콜레라가 돌자 의사 **존 스노**는 현미경 대신 **지도**를 들었다(자료 파헤치기). 오늘날의 역학 조사는 같은 일을 디지털 데이터로 훨씬 빠르게 해낸다 — 다음 소단원(빅데이터)의 예고편이다.

	1854년 런던 — 존 스노	오늘날
데이터	사망자가 나온 집마다 지도에 찍은 점	카드 사용 내역·기지국·CCTV
밝힌 것	점들이 한 **공용 펌프** 주변에 몰렸다 → 물이 범인	감염자의 동선과 접촉자

표 2 | 역학 조사의 어제와 오늘 — 도구는 바뀌었지만 하는 일은 같다

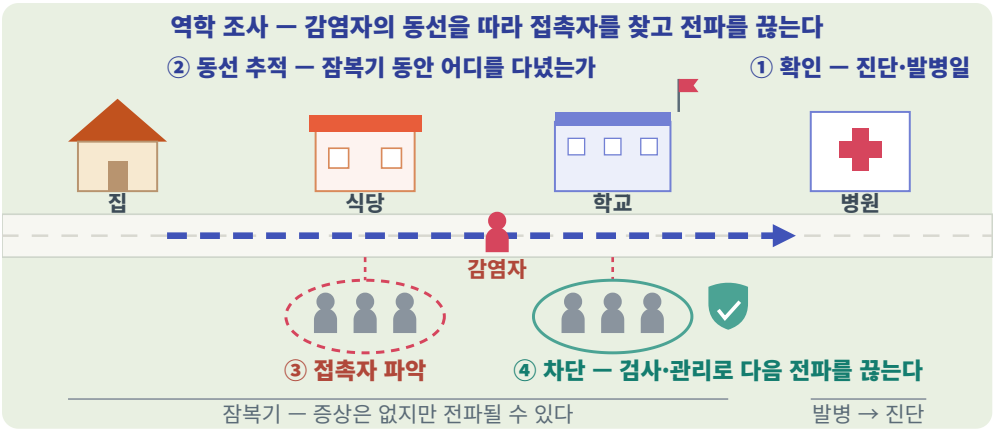


그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단

> **! 시험엔 이렇게**
> 역학 조사의 목적을 정확히 — **치료법 개발(X)이 아니라 전파 경로 파악과 확산 차단(O)**.
> 잠복기를 고려해 '증상 전' 동선까지 추적한다는 것도 포인트다.

✓ 바로바로 체크

1 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적하는 일이다. (O , X)
2 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. (O , X)
3 잠복기 동안의 동선도 조사 대상이 된다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전파 경로 파악·확산 차단) 3 O (잠복기에도 전파된다)

● 날개 노트

역학(疫學)
질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문.

잠복기
병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간 — 이 기간에도 전파될 수 있다.

● 한눈에 암기

역학 조사 = 과학 수사
확인→동선→접촉자→차단
목적은 '다음 전파' 차단!

4 방어 — 미리 연습하고, 길목을 막는다

가장 우아한 방어는 **백신**이다. 병원체의 **일부(항원)나 약화된 형태**를 미리 몸에 보여 주면, 면역계는 실전처럼 **항체 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장**해 둔다. 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 군대로 맞선다 — 천연두를 지구에서 사라지게 만든 것이 바로 이 원리다.

일상의 방어선도 과학이다. **손 씻기**는 접촉 전파를, **마스크**는 비말 전파를 길목에서 차단한다 — 병원체의 이동 경로(개념 1)를 알기에 설계할 수 있는 방어다.

방어	핵심
백신	걸리기 전에 면역을 미리 연습시킨다 — 예방이지 치료가 아니다
손 씻기 · 마스크	병원체가 옮겨 가는 길목을 막는다 — 접촉 전파 · 비말 전파
항생제 바른 사용	꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용한다 — 쓸 때마다 **내성균을 골라 살리는 자연선택**이 일어나기 때문이다(I-02)

표 3 | 감염병을 막는 세 겹의 방어 — 항생제의 올바른 사용은 이 책의 단원들이 진료실 한 장면에서 만나는 순간이다

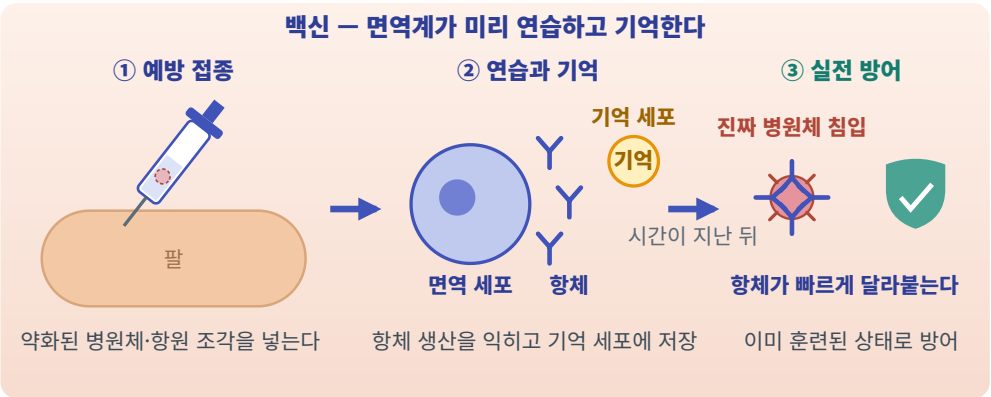


그림 4 | 백신의 원리 — 접종 → 연습·기억 → 실전 방어의 3막

> **! 시험엔 이렇게**
> 백신과 치료제의 구별 — **백신은 '미리'(예방), 치료제는 '걸린 뒤'**. "백신은 병을 치료하는 약이다"(X)가 기본 함정. 손 씻기·마스크는 **전파 경로 차단**으로 묶어 서술하라.

✓ 바로바로 체크

1 백신은 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시킨다. (O , X)
2 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다. (O , X)
3 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다. (O , X)

정답 1 O 2 X (예방 — 치료제와 구별) 3 O

● 날개 노트

면역 기억
한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력 — 백신의 과학적 기반.

천연두 박멸
1980년 WHO가 공식 선언 — 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

mRNA 백신
항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신 — 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리의학상을 받았다.

● 한눈에 암기

백신 = 예방 (연습·기억)
손 씻기·마스크 = 길목 차단
항생제는 필요할 때만
처방대로!

5 과학은 왜 필요한가 — 감염병이 준 답안지

코로나19의 몇 년을 되돌아보면, 이 소단원 전체가 네 장면의 실제 상황으로 상영되었다. **과학이 없었다면 우리는 적이 누구인지도 모른 채 싸웠을 것**이다. '과학의 유용성'은 교과서의 표어가 아니라, 우리가 통과한 역사다.

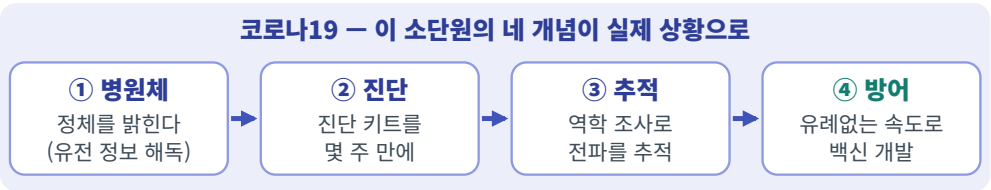


그림 5 | 코로나19 대응의 네 장면 — 병원체 → 진단 → 추적 → 방어

그리고 숙제가 남았다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고(II단원과 이어지는 고리), 병원체는 국경을 모른다. 그래서 필요한 것이 ① **감시망**(새 병원체의 조기 탐지), ② **국제 협력**(정보와 백신의 공유), 그리고 ③ **데이터를 다루는 능력**이다 — 마지막 항목이 바로 다음 소단원, 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

알 알짜 정리 — 감염병과 과학의 유용성 한 장 요약

- √ 병원체: **세균**(스스로 증식·항생제 O) vs **바이러스**(숙주 세포 필요·항생제 X)
- √ 진단: 항원 검사(**단백질**, 항원-항체 결합·T선·C선) · 유전자 증폭 검사(**핵산**을 불려서) · 항체 검사(과거 감염·접종)
- √ 추적: **역학 조사** — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노의 지도)
- √ 방어: **백신**(면역의 예행연습) + 손 씻기·마스크(경로 차단) + 항생제 바른 사용

박찬쌤

"의사의 눈으로 보증한다 — 이 소단원은 전부 진료 현장의 실화다. 키트의 두 줄부터 항생제 처방까지, 과학이 매일 사람을 살리고 있다."

✓ 바로바로 체크

1 감염병 대응에는 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰인다. (O , X)

2 새로운 감염병 대비에는 감시망과 국제 협력이 필요하다. (O , X)

3 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 완결된다. (O , X)

정답 1 O (코로나19: 키트·역학 조사·백신) 2 O (새 병원체 조기 탐지·백신 공유) 3 X (병원체는 국경을 모른다)

● 날개 노트

감시망

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

국제 협력

병원체 정보·백신을 나누는 일 — 병원체는 국경을 모르기 때문이다.

WHO 팬데믹 협정

2025년 5월 20일 세계보건총회가 채택 — 다음 팬데믹에 대비해 백신·진단 도구를 공평하게 나누기로 한 약속(60개국이 비준하면 발효).

● 한눈에 암기

진단·추적·방어 3종 세트
과학 없인 적도 못 본다
다음 무기 = 데이터!

↺ 다음 소단원 예고

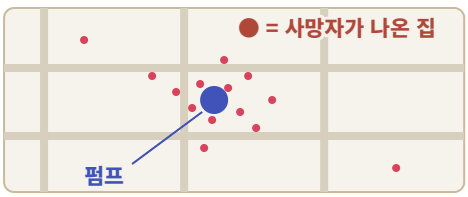
빅데이터·AI (02)

역학 조사를 움직인 데이터의 힘 — 그 빛과 그림자를 정면으로 다룬다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 1854년 런던 — 지도로 잡은 콜레라

자료

1854년 런던 소호 지역에 콜레라가 번졌다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라 믿었지만, 의사 **존 스노**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다 — 점들은 브로드 스트리트의 **공용 물 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었다.

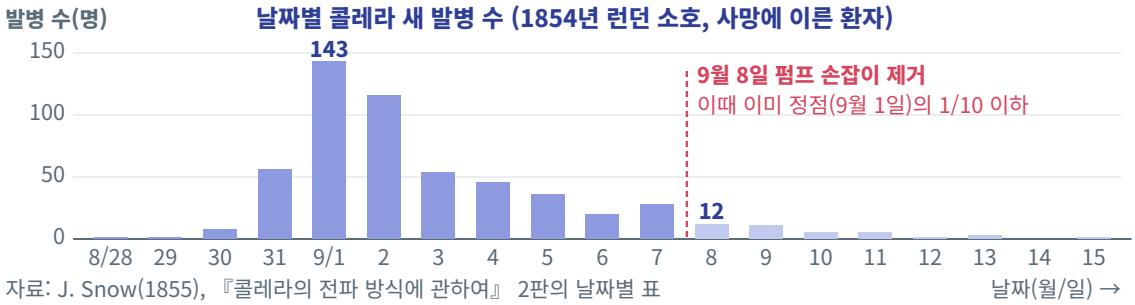


점이 말하는 것

· 사망자는 펌프 가까이에 집중
· 멀리 떨어진 사망자도 알고 보니 그 펌프의 물을 길어 마셨다

→ 범인은 공기가 아니라 물!

펌프 옆 양조장 일꾼들은 무사 (자체 우물의 물을 마셨다)



자료: J. Snow(1855), 『콜레라의 전파 방식에 관하여』 2판의 날짜별 표

해석의 4단계

1. **데이터가 먼저다** — 스노는 콜레라균을 본 적이 없다(세균학은 수십 년 뒤의 일이다). 그런데도 **발생 위치라는 데이터**만으로 원인(오염된 물)을 지목했다 — 병원체를 몰라도 전파 경로는 찾을 수 있다는 것, 역학의 탄생이다.
2. **반례를 확인한다** — 펌프에서 먼 사망자, 그리고 펌프 옆인데 멀쩡했던 양조장(자체 우물을 썼다) — 예외들이 오히려 '물 가설'을 강하게 만들었다. 데이터 해석은 예외 검증까지가 한 세트다.
3. **시점을 따진다** — 스노의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었지만, 기록을 보면 새 발병은 이미 9월 1일(143명)을 정점으로 크게 줄어 있었다. 스노 자신도 이를 인정했다. '손잡이를 떼자 유행이 멈췄다'는 이야기는 지나친 단순화이고, 물 가설의 결정적 증거는 **사망자 분포와 예외 사례**였다.
4. **오늘로 잇는다** — 점 찍기는 오늘날 확진자 동선 지도가 되었고, 손 지도는 GPS·카드 데이터가 되었다. 도구는 바뀌었지만 문법은 그대로다: **데이터 → 패턴 → 원인 → 차단**.

결론

존 스노의 지도는 '데이터로 생명을 구한' 첫 장면으로 꼽힌다. 진단 기술이 없던 시대에도 과학적 사고는 데이터만으로 원인(오염된 물)을 짚어 냈다 — 과학의 유용성을 이보다 잘 보여 주는 증거는 드물다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 스노 자료의 핵심 — **병원체 발견(X)이 아니라 데이터(분포)로 원인을 추론(O)**했다는 것. "현미경으로 균을 찾아냈다"는 시대착오 함정, "손잡이 제거로 유행이 끝났다"는 날짜별 자료와 맞지 않는 단순화다.

교과서 탐구 모의 진단 · 그래프 — 핵산과 단백질을 이용한 감염병 진단 체험

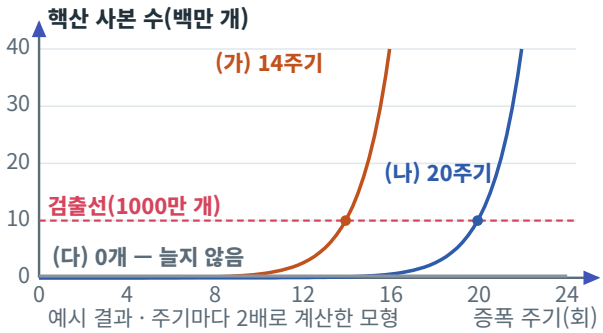
목적

바이러스는 **핵산**(유전 물질)과 **단백질** 껍질로 되어 있다. 같은 모의 검체를 단백질을 찾는 검사와 핵산을 찾는 검사로 각각 진단해 보고, 두 방법의 원리와 민감도를 비교한다.

준비 · 과정

1. 바이러스 입자의 양만 다르게 만든 교육용 모의 검체 (가)~(다)를 준비한다(장갑·보안경 착용).
2. **[단백질 기반]** 각 검체를 교육용 모의 항원 검사 띠에 떨어뜨리고, 15분 뒤 T선과 C선을 기록한다.
3. **[핵산 기반]** 유전자 증폭 검사를 모형으로 체험한다. 1주기마다 핵산 사본 수가 2배가 되도록 종이 띠를 늘리며(계산기 사용) 검체마다 처음 사본 수에서 출발해, 사본 수가 **검출선(1000만 개)**을 처음 넘는 주기를 찾는다.

결과 (예시 결과)



검체	(가)	(나)	(다)
처음 핵산 사본 수	640개	10개	0개
모의 항원 검사	**T선·C선 (양성)**	C선만 (음성)	C선만 (음성)
검출선을 넘는 주기	**14주기**	**20주기**	넘지 않음

해석의 3단계

1. **무엇을 찾는지 구분한다** — 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)이 키트의 항체와 결합하는지를, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**이 있는지를 본다. 같은 바이러스라도 찾는 물질이 다르다.
2. **민감도를 비교한다** — (나)는 항원 검사에서 음성이지만, 핵산을 불리면 20주기에 검출선을 넘는다. 병원체가 아주 적어도 찾아낼 수 있어 유전자 증폭 검사가 확진에 쓰인다. 처음 양이 64배 많은 (가)는 6주기 먼저 넘는다($2^6 = 64$).
3. **쓰임을 정리한다** — 빠른 선별은 항원 검사, 정밀한 확진은 유전자 증폭 검사로 한다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 지금이 아니라 **과거의 감염이나 백신 접종**으로 생긴 항체가 있는지를 알려 준다. 처음 핵산이 없는 (다)는 몇 번을 불려도 0개이므로 음성이다.

시험에서는 이렇게 바뀐다

- **처음 사본 수를 2배로 한다** — 한 주기에 2배씩 늘므로 검출선을 넘는 주기가 **1주기 빨라진다**. 주기 차이가 n이면 처음 양은 2^n배 차이다.
- **다른 바이러스의 항원 검사 띠로 검사한다** — 항체는 꼭 맞는 항원에만 결합하므로(특이적 결합) T선이 나타나지 않는다.
- **회복한 지 몇 주 지난 사람을 검사한다** — 병원체가 사라져 항원 검사·유전자 증폭 검사는 음성이어도, 항체 검사는 양성일 수 있다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 모든 감염병은 항생제로 치료할 수 있다. (O , X)

2 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. (O , X)

3 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. (O , X)

4 세균에 의한 감염병 치료에 쓰이며 바이러스에는 듣지 않는 약을 _____라 한다.

5 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것을 _____이라 한다.

6 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일을 _____ 조사라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

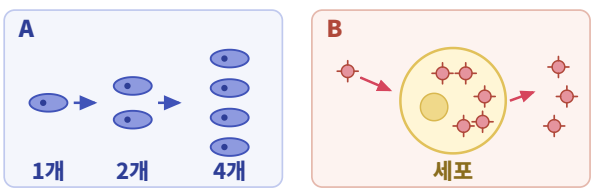
7 감염병과 그 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1

① 결핵의 병원체는 숙주 세포 안에서만 증식한다.
② 독감의 병원체는 스스로 분열하여 늘어난다.
③ 감기에 걸렸을 때 항생제를 먹으면 빨리 낫는다.
④ 세균성 폐렴에는 항생제를 쓸 수 있다.
⑤ 독감의 병원체도 세포벽을 가진다.

8 자료 그림은 병원체 A와 B가 몸속에서 늘어나는 방식을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 세균과 바이러스 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1



보 기
ㄱ. A는 숙주 세포 없이 스스로 분열하여 늘어난다.
ㄴ. 독감의 병원체는 B와 같은 방식으로 늘어난다.
ㄷ. 항생제는 A에만 효과가 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

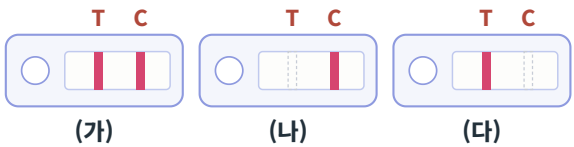
9 중요 진단 검사가 찾는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구

① 항원 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
② 유전자 증폭 검사는 핵산을 불려 찾는다.
③ 항체 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
④ 항체 검사가 양성이면 지금 몸속에 병원체가 있다.
⑤ 민감도는 항원 검사가 가장 높다.

10 중요 자료 그림은 같은 감염병에 대한 신속 항원 검사 키트 (가)~(다)의 결과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 2



보 기
ㄱ. (가)는 검체에서 항원이 검출된 양성이다.
ㄴ. (나)는 검사가 유효하고 결과는 음성이다.
ㄷ. (다)는 T선이 나타났으므로 양성으로 판정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 어느 학교에서 감염병 X의 확진자가 처음 나왔다. X는 증상이 나타나기 전에도 옮을 수 있다. 이때 할 역학 조사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 3

① 확진자의 핵산을 불려 병원체를 확인하는 일이다.
② 확진자의 증상이 나타난 뒤의 동선만 조사한다.
③ 이미 여럿이 감염되었다면 접촉자 조사는 쓸모없다.
④ 확진자를 치료할 약을 만드는 것이 목적이다.
⑤ 증상 전까지의 동선과 접촉자를 찾아 전파를 끊는다.

12 중요 자료 그림은 감염병 X에 걸린 학생 갑의 7일 동안의 동선을 나타낸 것이다. X는 병원체가 몸에 들어온 뒤 2~4일 만에 증상이 나타나며, 잠복기에도 전파될 수 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-01 | 개념 3



보 기
ㄱ. 갑은 1일~3일 중 어느 날 X에 감염되었다.
ㄴ. 4일에 학교에서 갑과 만난 사람은 증상이 나타나기 전이므로 접촉자로 관리하지 않아도 된다.
ㄷ. 갑에게 X를 옮긴 사람을 찾으려면 6일 이후의 동선을 조사해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 감염병 X는 세균이 일으키며, 기침할 때 튀는 비말과 오염된 손을 통해 퍼진다. X에 대한 대응으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 4

보 기
ㄱ. X에 걸린 사람은 증상이 나아지면 항생제를 바로 끊는다.
ㄴ. 마스크를 쓰면 비말을 통한 X의 전파를 줄인다.
ㄷ. 손 씻기는 접촉을 통한 X의 전파를 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 탐구 다음은 손 씻기의 효과를 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 멸균한 영양 한천 배지 A, B, C를 준비한다.
(나) 같은 활동을 마친 학생 세 명이 각각 손을 씻지 않거나, 물로만 10초 헹구거나, 비누로 30초 씻은 뒤 같은 손가락을 A, B, C에 차례로 가볍게 찍는다.
(다) 세 배지를 같은 온도에서 2일 동안 둔 뒤 생긴 세균 무리의 수를 센다.
[결과] 세균 무리의 수는 A 120개, B 70개, C 8개였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 4 (개념 1 연계), 탐구

보 기
ㄱ. 바이러스도 이 배지에서 스스로 늘어난다.
ㄴ. 세균 무리는 물로만 헹군 B에서 가장 적다.
ㄷ. 비누로 씻으면 접촉 전파를 줄일 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 다음은 감염병과 과학에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5

> **학생 A** : 백신만 개발되면 새 감염병을 감시하거나 진단할 필요는 없어.
> **학생 B** : 새 병원체가 외국에서 처음 나타났다면, 환자가 우리나라에 들어온 뒤에 대비해도 늦지 않아.
> **학생 C** : 새 병원체를 일찍 찾아내는 감시망과 정보·백신을 나누는 국제 협력이 필요해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

16 대응 수단과 그 역할을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5 (개념 2~4 종합)

① 유전 정보 해독 — 병원체의 정체 확인
② 신속 항원 검사 — 감염자의 동선 추적
③ 역학 조사 — 병원체의 유전 물질 증폭
④ 백신 접종 — 이미 걸린 병의 치료
⑤ 손 씻기 — 비말을 통한 전파 차단

17 어떤 사람이 감염병 X의 백신을 맞고 몇 달 뒤 X의 병원체가 몸에 들어왔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 4

① 몸에 남은 백신 성분이 병원체를 직접 죽인다.
② 접종 때 만든 항체가 줄지 않고 그대로 남아 있다.
③ X의 병원체가 세균이라면 백신은 효과가 없다.
④ 처음 감염된 사람보다 항체가 늦게 만들어진다.
⑤ 면역계가 X의 항원을 기억해 항체를 빠르게 많이 만든다.

18 서술형 감기에 걸렸을 때 항생제를 먹어도 효과가 없는 까닭을 **'바이러스'**, **'숙주 세포'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1

19 중요 서술형 항생제를 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 하는 까닭을 **'내성'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-03-01 | 개념 4 · I-02 연계

20 서술형 백신을 맞은 사람이 나중에 같은 병원체에 감염되었을 때 병을 잘 이겨 내는 까닭을 **'항원'**, **'기억'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

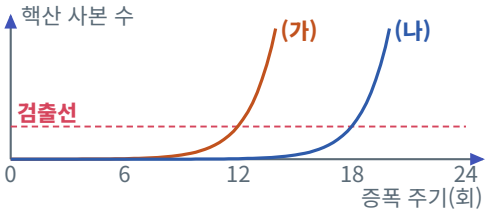
10통과2-03-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 검체 (가)와 (나)의 유전자 증폭 검사 결과이고, 신속 항원 검사로는 (가)만 양성이었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 핵산은 주기마다 2배가 된다.) ●●● [2점]

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구



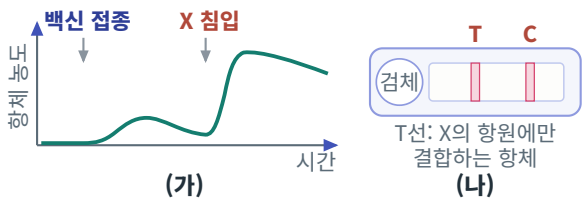
보 기

ㄱ. 처음 핵산 수는 (가)가 (나)의 64배이다.
ㄴ. 민감도는 유전자 증폭 검사가 더 높다.
ㄷ. 두 검사는 모두 병원체의 단백질을 찾는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림 (가)는 어떤 사람이 병원체 X의 백신을 맞은 뒤 X가 몸에 들어왔을 때 혈액 속 X에 대한 항체 농도를, (나)는 X에 대한 신속 항원 검사 키트를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 2·4 융합



보 기

ㄱ. X가 침입한 뒤 항체 농도가 접종 뒤보다 빠르게 높아지는 것은 면역 기억 때문이다.
ㄴ. (가)의 항체와 (나)의 T선에 발라 둔 항체는 모두 X의 항원과 특이적으로 결합한다.
ㄷ. 백신을 맞아 항체 농도가 높아진 사람은 X에 감염되지 않아도 (나)의 T선에 색 줄이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 다음은 1854년 런던 콜레라 유행 때 의사 존 스노가 한 일이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 3, 자료 파헤치기

> 스노는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었고, 점들이 한 공용 물 펌프 주변에 몰려 있음을 발견했다. 그의 건의로 펌프 손잡이가 제거되었는데, 그때 새 발병은 이미 줄어드는 중이었다.

보 기

ㄱ. 스노는 현미경으로 콜레라균을 찾아냈다.
ㄴ. 사망자 분포 데이터가 오염된 펌프를 지목했다.
ㄷ. 이 조사는 오늘날 역학 조사의 원형이 되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 표는 감염병 Y가 유행한 어느 마을에서 마시는 물에 따라 주민 수와 환자 수를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 발병률 = 환자 수 ÷ 주민 수이다.) ●●○ [2점]

10통과2-03-01 | 개념 3·5, 자료 파헤치기

마시는 물	주민 수(명)	환자 수(명)
우물 P	200	30
우물 Q	1000	30
우물 R	100	1

보 기

ㄱ. P를 마신 주민의 발병률은 Q의 5배이다.
ㄴ. R을 마신 주민의 발병률은 Q보다 높다.
ㄷ. 이 자료만으로 Y의 병원체를 알아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 같은 감염병에 대해 세 사람 갑~병이 같은 날 받은 세 가지 검사의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

사람	신속 항원	유전자 증폭	항체 검사
갑	양성	양성	음성
을	음성	양성	음성
병	음성	음성	양성

보 기

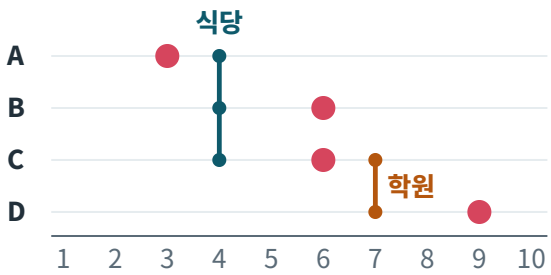
ㄱ. 갑은 지금 병원체에 감염되어 있다.
ㄴ. 을처럼 신속 항원 검사가 음성이어도 유전자 증폭 검사가 양성이면 감염으로 본다.
ㄷ. 병은 지금 몸속에 병원체가 많아 다른 사람에게 옮기기 쉽다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 어느 감염병에서 환자 1명이 다음 세대에 평균 3명에게 병을 옮긴다고 하자. 첫 환자 1명을 1세대로 하여 4세대까지 걸린 사람은 모두 몇 명인가 셈한 뒤, 마스크 쓰기와 거리 두기로 환자 1명이 평균 2명에게만 옮기게 되었을 때와 견주었다. 4세대까지 걸린 사람 수의 합은 몇 명 줄어드는가? ●●●

① 19명 ② 25명 ③ 27명 ④ 40명
⑤ 55명

3 자료 그림은 확진자 A~D의 증상이 나타난 날(●)과 만난 기록이다(가로축: 날짜). 잠복기는 2~4일이고, B와 D는 만난 기록이 없다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. B와 C는 4일에 식당에서 A에게서 병이 옮았을 가능성이 크다.
ㄴ. D에게 병을 옮긴 사람은 B일 가능성이 크다.
ㄷ. 4일에 그 식당에 있던 다른 손님도 접촉자로 찾아 관리해야 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 탐구 다음은 1881년 파스퇴르가 공개적으로 한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

양을 두 무리로 나누어 한 무리에만 약하게 만든 탄저균(백신)을 접종하였다. 얼마 뒤 두 무리 모두에 강한 탄저균을 주사하였더니, 접종한 무리는 살아남았고 접종하지 않은 무리는 대부분 죽었다.

① 조작 변인은 강한 탄저균의 주사 여부이다.
② 접종하지 않은 무리는 결론을 내리는 데 필요 없다.
③ 백신이 이미 걸린 병을 치료함을 보여 준다.
④ 약한 탄저균은 몸속에서 항생제 역할을 하였다.
⑤ 두 무리는 나이·건강 상태가 비슷해야 한다.

5 자료 표는 세 감염병의 병원체와 주된 전파 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

감염병	병원체	전파 경로
결핵	세균	기침·공기
독감	바이러스	비말·접촉
말라리아	원충(단세포 생물)	모기

보 기

ㄱ. 결핵의 치료에는 항생제를 쓸 수 있다.
ㄴ. 독감의 병원체는 숙주 세포 밖에서도 스스로 증식한다.
ㄷ. 말라리아는 마스크만 잘 써도 전파를 막을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 표는 감염 여부를 이미 아는 100명에게 어느 신속 항원 검사 키트를 써 본 가상 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

구분	키트 양성	키트 음성
감염자 20명	16명	4명
비감염자 80명	4명	76명

① 키트가 양성으로 판정한 사람은 16명이다.
② 키트가 음성으로 판정한 사람은 76명이다.
③ 키트에서 음성이 나온 사람은 모두 감염되지 않았다.
④ 감염자 가운데 키트가 찾아내지 못한 사람은 4명이다.
⑤ 키트 양성인 사람 가운데 실제 감염자는 절반이다.

7 자료 다음은 감염병과 싸운 과학의 역사 가운데 몇 장면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 1796년 — 제너가 소의 천연두(우두)를 사람에게 접종해 천연두를 예방하였다.
- 1854년 — 스노가 사망자 분포 지도로 오염된 물 펌프를 지목하였다.
- 1928년 — 플레밍이 푸른곰팡이에서 세균을 죽이는 페니실린을 발견하였다.
- 1980년 — 세계보건기구가 천연두가 지구에서 사라졌다고 선언하였다.

보 기

ㄱ. 스노는 콜레라균을 직접 보지 않고도 데이터로 전파 경로를 찾아냈다.
ㄴ. 천연두가 사라진 것은 페니실린으로 환자를 치료했기 때문이다.
ㄷ. 제너의 접종에서 시작된 백신의 원리가 천연두를 없애는 데 쓰였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 서술형 (가)는 공항에서 입국자 수천 명을 짧은 시간 안에 가려내야 하는 상황이고, (나)는 증상이 뚜렷한데 신속 항원 검사가 음성으로 나온 환자의 감염 여부를 확정해야 하는 상황이다. (가)와 (나)에 각각 알맞은 검사를 쓰고, 그 까닭을 '단백질', '핵산', '민감도'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 ③ ㄱ: 병원체의 단백질(항원)과 핵산이 모두 검출되었으므로 지금 감염되어 있다. ㄴ: 몸속 병원체가 적으면 항원 검사는 못 찾아도, 핵산을 수백만 배로 불리는 유전자 증폭 검사는 찾아낸다 — 민감도가 더 높은 검사가 확진에 쓰인다.

> **바로알기**
> ㄷ 병은 항원과 핵산이 모두 음성이라 지금 몸속에 병원체가 검출되지 않는다. 항체 양성은 과거에 감염되었거나 백신을 맞았음을 보여 줄 뿐이다.

2 ② 평균 3명일 때: 1 + 3 + 9 + 27 = 40명. 평균 2명일 때: 1 + 2 + 4 + 8 = 15명. 줄어든 수 = 40 − 15 = 25명이다. 한 사람이 옮기는 수를 조금만 줄여도 세대가 거듭될수록 차이가 커진다.

> **바로알기**
> ① 4세대 환자 수만 견준 값이다(27 − 8 = 19).
> ③ 평균 3명일 때 4세대의 환자 수다.
> ④ 평균 3명일 때의 합이다.
> ⑤ 두 경우의 합을 더한 값이다(40 + 15).

3 ③ ㄱ: A는 3일에 증상이 나타났고, 4일에 식당에서 B·C와 만났다. B·C는 그로부터 2일 뒤인 6일에 증상이 나타나 잠복기 2~4일에 맞는다. ㄷ: 같은 자리에 있던 사람은 아직 증상이 없어도 잠복기일 수 있으므로 접촉자로 관리한다.

> **바로알기**
> ㄴ B와 D는 만난 기록이 없다. D는 7일 학원에서 C와 만났고 2일 뒤인 9일에 증상이 나타났으므로, C에게서 옮았을 가능성이 크다.

4 ⑤ 두 무리에서 다르게 한 것은 백신 접종 여부(조작 변인)뿐이어야 하므로, 나이·건강 상태처럼 결과에 영향을 줄 수 있는 조건은 같게 해야 한다(통제 변인).

> **바로알기**
> ① 강한 탄저균은 두 무리 모두에 주사했다. 조작 변인은 백신 접종 여부다.
> ② 접종하지 않은 무리(대조군)가 있어야 살아남은 것이 백신 덕분임을 알 수 있다.
> ③ 병에 걸리기 전에 접종한 실험이므로 예방 효과를 보여 준다.
> ④ 약한 탄저균은 면역계가 항체 만드는 법을 미리 연습하게 했다.

5 ① ㄱ: 결핵은 세균이 일으키므로 항생제로 치료한다.

> **바로알기**
> ㄴ 바이러스는 숙주 세포 안에 들어가야만 증식한다.
> ㄷ 말라리아는 모기가 옮기므로 모기장·모기 퇴치처럼 모기를 막아야 한다. 전파 경로에 맞는 방법을 골라야 한다.

6 ④ 감염자 20명 중 16명만 양성이 나왔으므로 4명은 감염되었는데도 음성으로 나왔다(놓침). 그래서 증상이 있는데 음성이면 유전자 증폭 검사로 다시 확인한다.

> **바로알기**
> ① 양성은 16 + 4 = 20명이다.
> ② 음성은 4 + 76 = 80명이다.
> ③ 음성 80명 가운데 4명은 감염자다.
> ⑤ 양성 20명 가운데 실제 감염자는 16명, 곧 80 %다.

7 ④ ㄱ: 스노는 1854년에 분포 데이터만으로 오염된 물을 지목했다. 콜레라균을 본 적은 없었다. ㄷ: 제너의 접종에서 시작된 백신으로 천연두를 예방해 1980년 박멸을 선언했다.

> **바로알기**
> ㄴ 천연두의 병원체는 바이러스라 항생제인 페니실린은 듣지 않는다. 천연두를 없앤 것은 백신이다.

8 **모범 답안** (가)에는 신속 항원 검사가 알맞다. 병원체의 단백질(항원)을 항원-항체 결합으로 15분 안팎에 찾아, 많은 사람을 빠르게 선별할 수 있다. (나)에는 유전자 증폭 검사가 알맞다. 병원체의 핵산을 수백만 배로 불려 아주 적은 양도 찾아내므로 민감도가 높아, 항원 검사가 놓친 감염도 확정할 수 있다.
채점 기준 ① (가) 신속 항원 검사 + 단백질을 빠르게 찾는다 — 40 % ② (나) 유전자 증폭 검사 + 핵산을 불려 찾는다 — 40 % ③ 유전자 증폭 검사의 민감도가 높다는 비교 — 20 %. 검사 이름만 쓰고 까닭이 없으면 각 항목은 절반.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	X	항생제	백신	역학	④	⑤	②	③	⑤	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	②	①	⑤	서술형	서술형	서술형	③	③	④	①

1 X

개념 1

항생제는 세균 전용 — 바이러스에는 듣지 않는다.

2 O

개념 2

자물쇠(항체)와 열쇠(항원)의 특이적 결합.

3 X

개념 3

목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

4 항생제

개념 1

감기에 항생제가 무의미한 과학적 이유.

5 백신

개념 4

면역의 예행연습 — 예방이지 치료가 아니다.

6 역학

개념 3

확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 과학 수사.

7 ④

개념 1

세균성 폐렴의 병원체는 세균이다. 항생제는 세포벽처럼 세균에만 있는 구조나 작용을 노리므로 세균 감염병에는 의사의 처방에 따라 쓸 수 있고, 그런 표적이 없는 바이러스에는 듣지 않는다.

> **바로알기**
> ① 결핵균은 세균이라 스스로 분열해 늘어난다 — 숙주 세포 안에서만 증식하는 것은 바이러스다. ② 독감의 병원체는 바이러스라 숙주 세포 안에서만 증식한다. ③ 감기의 병원체는 바이러스라 항생제가 듣지 않는다. ⑤ 바이러스는 세포가 아니어서 세포벽이 없다.

8 ⑤

개념 1

A는 1개 → 2개 → 4개로 스스로 분열 → **세균**. B는 세포 안에 들어가 늘어난 뒤 밖으로 나온다 → **바이러스**.

ㄱ (옳음) 세균은 숙주 세포 없이 스스로 증식한다. **ㄴ (옳음)** 독감의 병원체는 바이러스 — B와 같은 방식이다. **ㄷ (옳음)** 항생제는 세균(A)에만 듣고 바이러스(B)에는 듣지 않는다.

> **함정 체크**
> 그림에서 '세포 안에서 늘어난다'가 보이면 바이러스 — 곧바로 '항생제 효과 없음'으로 잇는다.

9 ②

개념 2

바이러스 = 핵산 + 단백질 껍질. 유전자 증폭 검사는 **핵산**을 수백만 배로 불려서 검출한다(핵산 기반).

> **바로알기**
> ① 신속 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)을 찾는다. ③ 항체 검사는 우리 몸이 만든 **항체(단백질)**를 찾는다. ④ 항체는 회복한 뒤에도 남으므로 항체 검사 양성은 **과거 감염**(또는 백신 접종)일 수 있다 — 지금 병원체가 있는지는 항원·유전자 증폭 검사로 본다. ⑤ 핵산을 불려서 찾는 유전자 증폭 검사가 **민감도가 더 높아** 확진에 쓰인다.

10 ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** C선과 T선이 모두 나타남 → 검사 유효 + 항원 검출 = 양성. ㄴ **(옳음)** C선만 나타남 → 검사는 유효하고 항원은 검출되지 않음 = 음성.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (다)는 C선이 나타나지 않았으므로 **검사 무효**다 — T선과 관계없이 새 키트로 다시 검사해야 한다.

11 ⑤ 개념 3

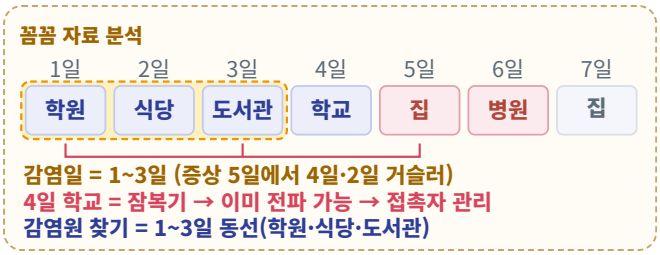
역학 조사는 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 순서로 다음 전파의 고리를 끊는다. X는 증상 전에도 옮으므로 조사 범위가 증상이 나타나기 전까지 넓어진다.

바로알기

① 핵산을 불려 병원체를 확인하는 것은 진단(유전자 증폭 검사)이다 — 역학 조사는 전파 경로를 쫓는다. ② X는 증상 전에도 옮으므로 잠복기의 동선까지 조사해야 한다. ③ 유행 중에도 접촉자를 찾아 관리하면 다음 전파를 끊을 수 있다. ④ 치료제 개발은 역학 조사의 목적이 아니다 — 치료가 한 사람을 구한다면 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

12 ① 개념 3

ㄱ **(옳음)** 증상 시작은 5일. 감염일은 5 − 4 = 1일부터 5 − 2 = 3일 사이다.



바로알기

ㄴ (틀림 →) 4일은 잠복기로, 증상이 없어도 전파될 수 있으므로 학교 접촉자도 **검사·관리**해야 한다. ㄷ (틀림 →) X를 옮긴 사람은 감염일인 **1~3일의 동선**에서 찾는다.

13 ④ 개념 4

ㄴ **(옳음)** X는 비말로 퍼지므로 마스크가 전파를 줄인다. ㄷ **(옳음)** 오염된 손으로도 퍼지므로 손 씻기가 접촉 전파를 줄인다 — 전파 경로를 알아야 맞는 방어를 고를 수 있다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 증상이 나아져도 세균이 다 없어진 것은 아니다. 항생제를 끊거나 늘리는 것은 스스로 정하지 않고 **의사의 처방대로** 한다 — 함부로 쓰면 내성균만 골라 살린다.

14 ② 개념 4 | 탐구

ㄷ **(옳음)** 비누로 30초 씻은 C는 8개 — 씻지 않은 A(120개)의 1/15이다(120 ÷ 8 = 15). 손의 세균이 줄면 손을 통한 접촉 전파도 준다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식하므로 이 배지에서 **늘어나지 못한다** — 배지에서 스스로 늘어나 무리를 이루는 것은 세균이다. ㄴ (틀림 →) 세균 무리는 비누로 씻은 **C(8개)에서 가장 적다** — 물로만 헹군 B(70개)보다 비누로 씻는 쪽이 세균을 더 많이 없앤다.

15 ② 개념 5

C **(옳음)** 새 감염병 대비의 두 축 — 감시망과 국제 협력.

바로알기

A (틀림 →) 백신을 만드는 동안에도, 만든 뒤에도 누가 감염되었는지 찾아내야 퍼지는 것을 막을 수 있다 — 감시·진단·백신은 함께 간다. B (틀림 →) 병원체는 사람과 물건을 따라 **국경을 넘는다** — 들어오기 전부터 정보를 나누고 감시해야 한다.

16 ①

개념 5

유전 정보 해독으로 병원체의 정체를 밝힌 것이 코로나19 대응의 첫 단계였다.

> **바로알기**
> ② 신속 항원 검사는 감염 여부를 가리는 진단 도구다 — 동선 추적은 역학 조사. ③ 역학 조사는 동선과 접촉자를 추적한다 — 유전 물질 증폭은 유전자 증폭 검사. ④ 백신 접종은 미리 하는 예방이다. ⑤ 손 씻기는 접촉 전파를 막는다 — 비말 전파를 막는 것은 마스크.

17 ⑤

개념 4

접종 때 면역계가 X의 항원에 맞는 항체를 만드는 법을 익혀 **기억**해 두었으므로, 진짜 병원체가 들어오면 처음보다 빠르게, 많이 항체를 만든다.

> **바로알기**
> ① 백신은 병원체를 죽이는 약이 아니다 — 면역계를 연습시킬 뿐이다(치료제와 혼동). ② 항체의 양은 시간이 지나며 줄어든다 — 남는 것은 항체를 만드는 법에 대한 기억이다. ③ 결핵·파상풍처럼 세균에 의한 감염병에도 백신을 쓴다. ④ 기억이 있으므로 처음 감염된 사람보다 항체가 빨리 만들어진다.

18 모범 답안

개념 1

감기의 병원체는 세균이 아니라 **바이러스**이다. 바이러스는 스스로 증식하지 못하고 **숙주 세포** 안에 들어가야만 증식한다. 항생제는 세포벽처럼 세균에만 있는 구조나 작용을 공격하는데, 바이러스에는 그런 표적이 없어 감기에는 효과가 없다.

채점 요소	배점
① 감기의 병원체가 바이러스라고 썼다.	2점
② 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다고 썼다.	2점
③ 항생제는 세균에만 듣고 바이러스에는 듣지 않는다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "감기는 가벼운 병이라 약이 필요 없기 때문이다." — 병원체의 종류와 증식 방식이 모두 빠진 답.

19 모범 답안

개념 4 | I-02 연계

세균 집단에는 항생제에 견디는 **내성** 변이를 가진 개체가 섞여 있다. 항생제를 쓰면 내성이 약한 세균은 죽고 내성균이 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 항생제를 함부로 자주 쓸수록 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 커진다. 따라서 항생제는 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 한다.

채점 요소	배점
① 세균 집단에 내성 변이를 가진 개체가 있다고 썼다.	2점
② 항생제를 쓰면 내성균이 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다.	2점
③ 그래서 필요할 때만 처방대로 복용해야 한다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "항생제를 먹으면 세균이 약에 적응해 내성이 생기기 때문이다." — 내성 변이는 처음부터 있었고 약은 그것을 골라낼 뿐이다(자연선택을 거꾸로 쓴 답).

20 모범 답안

개념 4

백신으로 병원체의 일부(**항원**)나 약화된 형태가 몸에 들어오면, 면역계는 그 항원에 맞는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 **기억**을 저장한다. 그래서 나중에 같은 병원체가 들어오면 이미 훈련된 상태로 빠르게 항체를 만들어 방어한다.

채점 요소	배점
① 백신으로 항원(병원체의 일부·약화된 형태)이 들어간다고 썼다.	2점
② 면역계가 항체 만드는 법을 익혀 기억한다고 썼다.	2점
③ 같은 병원체가 들어오면 빠르게 항체를 만든다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "백신이 몸속에 남아 있다가 병원체를 직접 죽이기 때문이다." — 백신을 치료제처럼 쓴 답.

21 ③ 개념 2·교과서 탐구 | 2점

ㄱ **(옳음)** (가)는 12주기, (나)는 18주기에 검출선에 이른다. 6주기 차이 → 처음 양은 $2^6 = 64$배. ㄴ **(옳음)** 병원체가 적은 (나)는 항원 검사로 못 찾았지만 핵산을 불리면 검출된다 — 유전자 증폭 검사의 민감도가 더 높다.

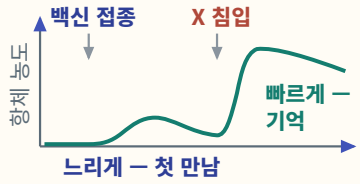
바로알기

ㄷ (틀림 →) 항원 검사는 병원체의 **단백질**을, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**을 찾는다.

22 ③ 개념 2·4 융합 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 접종 때 연습해 둔 기억 덕분에 두 번째 만남에서는 항체가 빠르게 늘어난다. ㄴ **(옳음)** 몸의 항체도, 키트의 항체도 자물쇠처럼 꼭 맞는 항원에만 결합한다.

꼼꼼 자료 분석



키트(나)가 찾는 것 = 검체 속 X의 항원

몸속 항체가 많아도 항원이 없으면 T선 없음

두 항체 모두 특이적 결합

바로알기

ㄷ (틀림 →) 키트의 T선은 검체 속에 **X의 항원**이 있을 때만 나타난다 — 감염되지 않았다면 몸속 항체가 많아도 T선은 나타나지 않는다.

23 ④ 개념 3·자료 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** 분포 데이터가 펌프를 지목했다. ㄷ **(옳음)** 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단, 역학 조사의 원형.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 스노는 콜레라균을 본 적이 없다 — 세균학 이전 시대에 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.

함정 체크

손잡이를 뗄 때 발병은 이미 줄고 있었다 — '제거 뒤 감소'는 결정적 증거가 아니다. 증거는 분포와 예외 사례(양조장)다.

24 ① 개념 3·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** P: 30 ÷ 200 = 0.15(15 %),
Q: 30 ÷ 1000 = 0.03(3 %) → 0.15 ÷ 0.03 = 5배.

바로알기

ㄴ (틀림 →) R의 발병률은 1 ÷ 100 = 0.01(1 %)로 Q(3 %)보다 **낮다**. ㄷ (틀림 →) 분포 데이터는 전파 경로(물)를 가리킬 뿐, 병원체의 정체(세균인지 바이러스인지)는 **진단(검사)**으로 밝힌다.

함정 체크

P와 Q는 환자 수가 30명으로 같다 — 수가 아니라 **비율(발병률)**로 비교해야 P가 드러난다. 스노의 지도도 같은 문법이었다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) — **감기에 항생제는 무의미**
- ✓ 진단: 단백질 기반(**항원·항체 검사**, T·C선) / 핵산 기반(**유전자 증폭**, 불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 = 데이터 과학 수사 (스노의 지도) / 백신 = **면역의 예행연습**

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 항생제가 듣는 병원체는 세균과 바이러스 중 무엇인가?
2. 신속 항원 검사 키트에서 C선이 나타나지 않으면 어떻게 판정하는가?
3. 역학 조사에서 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사하는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 세균 2 검사 무효(다시 검사) 3 잠복기에도 전파될 수 있어서

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'감기엔 왜 항생제가 안 듣나'를 설명해 보자 — 세균·바이러스·내성까지 이어지면 완벽! 막히면 270쪽으로 — 박찬쌤"

02

빅데이터와 인공지능·로봇

> 오늘 하루, 당신은 걷고 검색하고 결제하며 데이터를 남겼다 —
> 그 발자국들이 모여 미래를 예측하는 지도가 된다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기

감염병 (진단과 추적의 과학) → **빅데이터 · AI · 로봇** (데이터가 여는 미래) → 과학기술과 윤리 (질문하는 과학)

이 단원의 학습 지도

01 **감염병과 과학의 유용성** — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 **빅데이터와 인공지능·로봇** NOW — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 **과학기술과 윤리** — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 내비게이션은 어떻게 막히는 길을 미리 알까? 자료
- 데이터가 많아지면 무엇이 좋고, 무엇이 위험할까? 개념 2·3
- 인공지능은 어떻게 '배우는' 걸까? 개념 4
- 로봇은 무엇으로 보고, 판단하고, 움직일까? 개념 4
- 냉장고가 인터넷에 연결되면 무슨 일이 생길까? 개념 5
- 교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까? 교과서 탐구

"측정할 수 없으면 개선할 수 없다." — 데이터 시대를 예고한 오래된 격언

02 빅데이터와 인공지능·로봇

성취기준 10통과2-03-02 · 03 | 빅데이터 → 활용과 문제점 → AI·로봇·IoT → 한계

1 빅데이터 — 발자국이 데이터가 되는 시대

통합과학 1의 첫 단원에서 우리는 '측정이 정보가 된다'는 것을 배웠다. 이제 그 정보가 **상상을 넘는 규모**로 쌓인다 — 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서까지. 이렇게 **① 방대하고(양), ② 실시간으로 쌓이며(속도), ③ 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터**를 **빅데이터**라 한다.

중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록은 사소하지만, 천만 명의 기록이 모이면 도시의 출퇴근 리듬이 보이고, 버스 노선을 어디에 놓아야 할지가 **데이터에서** 나온다. 존 스노가 지도의 점들에서 펌프를 찾아냈듯(01), 빅데이터 분석은 **점들 속에서 의미를 읽어 내는 과학**이다.

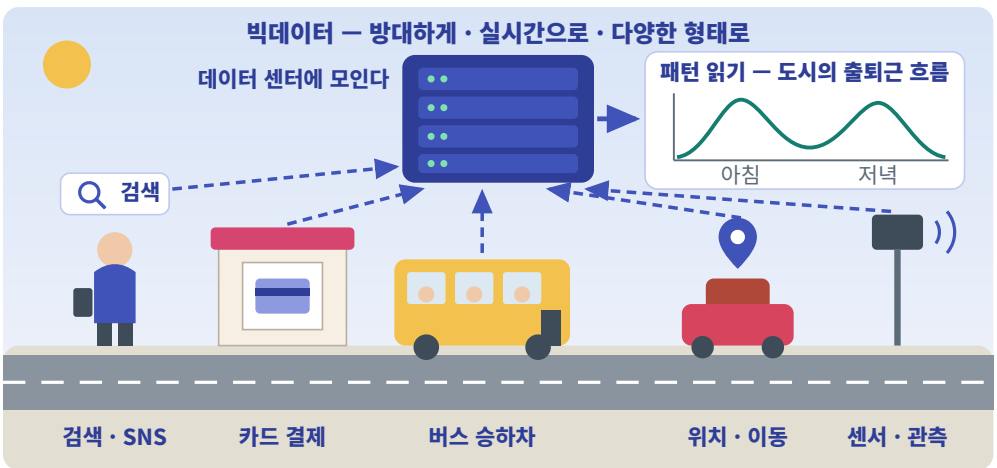


그림 1 | 빅데이터의 원천 — 일상의 발자국이 모여 패턴이 된다

박찬쌤: "빅데이터의 '빅'은 크기만이 아니다 — 크고, 빠르고, 다양하다는 세 박자. 그리고 진짜 힘은 크기가 아니라 '패턴 읽기'에 있다."

✓ 바로바로 체크

1 검색 기록·카드 결제·위치 정보는 빅데이터의 원천이 된다. (O , X)

2 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다. (O , X)

3 빅데이터 분석의 목표는 데이터 속 패턴을 읽는 것이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (글·사진·위치 등 다양) 3 O

● 날개 노트

빅데이터

기존 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대·다양·실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴

데이터 속에 숨은 규칙적 경향 — 분석의 목표물이다.

● 한눈에 암기

빅데이터 3박자:
방대 · 실시간 · 다양
힘은 '패턴 읽기'!

↺ 통합과학 1 다시보기

디지털 정보 (I-04)

0과 1이 되었기에 모이고 옮겨진다 — 빅데이터는 그 이야기의 후속편이다.

2 데이터가 일하는 현장 — 활용의 갤러리

빅데이터는 이미 일상 곳곳에서 일하고 있다. **교통** — 내비게이션은 수많은 차의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측해 더 빠른 길을 안내한다(자료 파헤치기에서 해부한다). **기상** — 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료다. **감염병** — 01에서 본 역학 조사와 확산 예측이 바로 빅데이터 위에서 돌아간다.

의료 — 수많은 환자 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 의료 영상 판독을 보조한다. **생활** — 시청 기록이 다음 볼 영상을 추천하고, 심야버스 노선은 심야 통화·이동 데이터로 설계되었다. 공통 문법은 하나다 — **모아서(수집), 읽어서(분석), 내다본다(예측)**. 측정의 과학(통과1 I단원)이 사회의 크기로 자란 것이다.

과학 연구	쓰는 데이터와 하는 일
실험·관측	실험 장치와 관측 위성이 쏟아 내는 측정값에서 패턴을 찾는다
유전체 분석	DNA 염기 서열을 읽는다 — 사람의 경우 약 30억 염기쌍
신약 개발	수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 낸다

표 1 | 빅데이터는 과학 자체도 바꾸었다 — 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되자, 사람이 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾아내는 연구가 가능해졌다



그림 2 | 빅데이터 활용의 현장 — 교통·기상·감염병·의료

> **! 시험엔 이렇게**
> 사례 문제는 **수집** → **분석** → **예측**의 3단계로 서술하면 어떤 소재가 나와도 통한다. "데이터가 많으면 분석 없이도 답이 나온다"(X — 분석이 핵심)는 함정 주의.

✓ 바로바로 체크

1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)
2 일기 예보는 방대한 관측 데이터를 분석해 만든다. (O , X)
3 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (패턴을 읽는 분석이 핵심)

● 날개 노트

심야버스 노선
서울시가 심야 통화·이동 데이터를 분석해 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조
AI가 의료 영상에서 의심 부위를 표시해 의사의 판독을 돕는 것 — 최종 판단은 의사의 몫.

유전체 분석
한 생물이 가진 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기, 병원체의 변이 추적에 쓰인다.

● 한눈에 암기

수집 → 분석 → 예측
교통·기상·감염병·의료
+ 과학 연구(유전체·신약)

3 데이터의 그림자 — 편리함의 값

데이터의 발자국은 양날의 검이다. 편리한 만큼, **누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지**가 중요한 질문이 된다. 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다 — 데이터도 틀릴 수 있다. 그림자는 네 갈래다.

그림자	무엇이 문제인가
① **개인 정보 침해**	위치·소비·검색 기록이 모이면 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있다
② **감시의 우려**	01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도, 선을 넘으면 사생활 침해가 된다
③ **데이터 편향**	특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다
④ **디지털 격차**	데이터·기술에 접근할 수 있는 사람과 없는 사람의 간격이 새 불평등이 된다

표 2 | 빅데이터의 그림자 4종 — 공익과 사생활의 균형이 필요한 이유

그래서 빅데이터 시대의 시민에게는 **혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈**이 함께 필요하다 — 성취기준의 말로 하면 '장점과 문제점의 추론'이다.

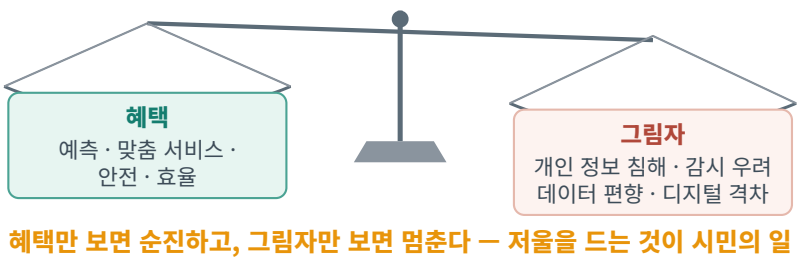


그림 3 | 빅데이터의 저울 — 장점과 문제점을 나란히 놓고 추론한다

> ! **시험엔 이렇게**
> 서술형 단골 — "장점 1가지 + 문제점 1가지"를 쌍으로 요구한다. 문제점 4종 세트 **개인 정보·감시·편향·격차** 중 두 개는 반드시 쓸 수 있게 준비하라.

✓ 바로바로 체크

1 위치·소비 데이터가 모이면 개인의 사생활이 드러날 수 있다. (O , X)
2 데이터가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우칠 수 있다. (O , X)
3 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다. (O , X)

정답 1 O (개인 정보 침해) 2 O 3 X (그림자 4종을 기억하라)

● 날개 노트

데이터 편향
치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상 — '데이터도 틀릴 수 있다'.

디지털 격차
정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

환각
생성형 AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 답을 지어내는 현상. 출처를 찾아 확인하고 비판적으로 따져 보는 것이 디지털 소양이다.

● 한눈에 암기

그림자 4종:
개인 정보 · 감시
편향 · 격차

4 배우는 기계 — 인공지능과 로봇

인공지능(AI)은 사람의 학습·추론 능력을 컴퓨터로 구현한 기술로, 오늘날의 AI는 주로 **데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습한다**. 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다 — 빅데이터(개념 1~2)가 AI의 교과서인 셈이다. 그래서 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 낸다.

인공지능과 과학 탐구 — AI는 과학자의 도구가 되었다. ① 아미노산 서열만 보고 단백질의 입체 구조를 예측하는 AI(알파폴드)를 만든 하사비스·점퍼는 50년 묵은 난제를 풀어 **2024년 노벨 화학상**을 받았고(단백질을 설계한 베이커와 공동 수상), ② 기상 예보에서는 과거 관측 데이터로 배운 AI가 수치 예보를 돕고, ③ 천문학에서는 망원경이 찍은 수많은 은하 사진을 분류한다. 다만 AI의 답도 **실험과 관측으로 검증해야 과학**이다.

로봇은 스스로 움직여 일하는 기계로, AI의 판단에 이 **몸**이 붙으면 상황을 보고 스스로 움직인다. 재난 현장·심해·우주의 위험 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을, 수술실에서는 의사의 손을 더 정밀하게 보조하며(수술 로봇), 물류 창고를 밤새 달린다. 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다 — 로봇이 무엇으로 이루어졌는지는 다음 쪽에서 해부한다.



그림 4 | 인공지능의 학습 — 데이터에서 패턴을 찾아 새 문제에 적용한다

> **! 시험엔 이렇게**
> 오늘날 AI의 핵심은 **'데이터에서 스스로 규칙을 학습'** — "사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것"(X)과 구별하라. 로봇 사례는 **위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조**가 안전한 답이다.

✓ 바로바로 체크

1 오늘날의 인공지능은 주로 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다. (O , X)
2 로봇은 재난 현장 같은 위험한 곳의 작업을 대신할 수 있다. (O , X)
3 의료 영상 판독 AI가 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (보조일 뿐 — 최종 판단은 사람)

● 날개 노트

학습
기계가 데이터로 판단 규칙을 스스로 조정해 성능을 높여 가는 과정 — 정답이 붙은 데이터로 배우면 지도 학습.

수술 로봇
의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 보조 장치 — 집도의는 여전히 사람이다.

단백질 구조 예측
아미노산 서열로부터 단백질이 접히는 입체 모양을 알아내는 일. 구조를 알면 기능과 약의 표적을 짐작할 수 있다.

● 한눈에 암기

AI = 데이터로 배운다
로봇 = 판단 + 몸
AI의 답도 검증해야 과학!

4 로봇 해부 — 감지하고, 판단하고, 움직인다

어떤 로봇이든 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 주변을 재는 **센서**(감지), 잰 값을 받아 무엇을 할지 정하는 **제어 장치**(판단), 그 결정대로 몸을 움직이는 **구동 장치**(움직임)다. 청소 로봇이라면 범퍼의 충돌 센서·바닥을 보는 낙하 방지 센서·카메라가 감지를, 작은 컴퓨터인 **마이크로프로세서**가 판단을, 바퀴와 브러시를 돌리는 **모터**가 움직임을 맡는다.

세 부분은 한 번 돌고 끝나지 않는다. 움직인 결과를 센서가 다시 재고, 제어 장치가 판단을 고친다 — **감지 → 판단 → 움직임 → 다시 감지**의 고리가 1초에도 여러 번 돈다. 통합과학 1에서 배운 '측정이 신호가 되고 정보가 된다'가 로봇 안에서는 몸을 움직이는 명령이 되는 것이다.

청소 로봇의 세 요소 — 센서(감지) · 제어 장치(판단) · 구동 장치(움직임)

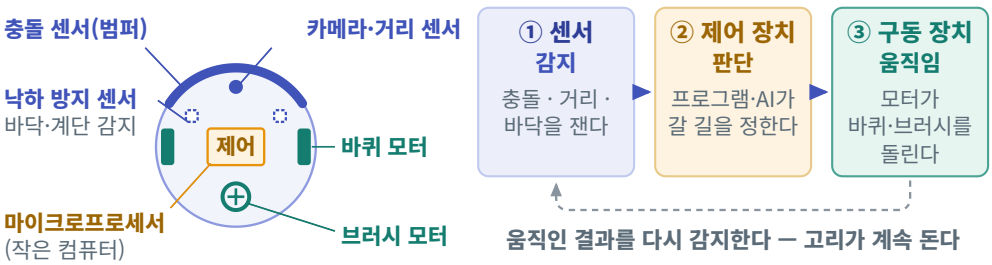


그림 5 | 로봇의 세 요소 — 청소 로봇의 부품을 감지·판단·움직임으로 나누어 본다

교과서 탐구 분석 · 개선안 고안 — 우리 집 청소 로봇, 어떻게 고칠까?

① **관찰** 일상 로봇 하나(청소 로봇·서빙 로봇·무인 배달 로봇 등)를 골라 하는 일을 적는다. ② **해부** 부품을 센서·제어·구동으로 나눈다. ③ **불편 찾기** 사용 후기나 직접 써 본 경험에서 문제를 고른다. ④ **개선안** 세 요소 중 **어느 것을 바꿀지** 정하고, 그 개선이 새로 부를 수 있는 **한계**까지 적는다.

찾은 불편	바꿀 요소	개선안 (예시)	새로 생길 수 있는 한계
전선·양말을 빨아들여 멈춘다	센서·제어	카메라 영상으로 작은 물체를 알아보도록 AI를 학습시킨다	집 안 영상이 밖으로 새면 사생활 침해
문턱을 넘지 못한다	구동	바퀴를 키우고 모터의 힘을 늘린다	무게·소음·전력 소비 증가

✓ 바로바로 체크

1 청소 로봇의 충돌 센서는 로봇의 세 요소 가운데 감지를 맡는다. (O , X)

2 바퀴를 돌리는 모터는 로봇의 제어 장치에 해당한다. (O , X)

3 로봇의 개선안을 낼 때는 그 개선이 부를 수 있는 한계도 함께 따져야 한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (구동 장치) 3 O (바퀴를 키우면 무게·소음 증가)

● 날개 노트

센서
빛·소리·거리·온도·충돌 같은 바깥의 변화를 재어 전기 신호로 바꾸는 장치.

제어 장치
센서의 신호를 받아 무엇을 할지 정하고 명령을 내리는 부분. 마이크로프로세서 위에서 프로그램이나 AI가 돈다.

구동 장치
명령대로 실제 움직임을 만드는 부분 — 모터·바퀴·관절 등.

● 한눈에 암기

로봇 = 센서 + 제어 + 구동
감지 → 판단 → 움직임
개선안엔 한계도 함께!

5 연결된 사물들, 그리고 한계를 보는 눈

사물인터넷(IoT)은 **사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는** 기술이다. 센서(측정) → 데이터 → 판단 → 사물(실행)의 사슬에 빅데이터·AI·로봇이 결합하면, 이 소단원의 기술이 한 사슬로 이어진다.

쓰임	사물이 스스로 하는 일
스마트홈	집을 나서면 조명이 꺼진다
스마트팜	비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절한다
원격 건강 관리	손목의 워치가 심박을 재어 이상을 알린다

표 3 | 생활 속 사물인터넷 — 스마트팜에서는 II단원의 비생물적 요인을 센서가 관리한다

그러나 **한계와 숙제**를 함께 봐야 성취기준이 완성된다. ① 연결이 많아질수록 **해킹과 오작동**의 통로도 늘고, ② 자동화는 **일자리의 지형**을 바꾸며, ③ AI의 판단이 틀렸을 때 **책임은 누구에게** 있는지(개발자? 사용자? 기계?)는 아직 사회가 답을 만드는 중이다 — 우리나라는 2026년 1월 22일 **AI 기본법**을 시행해 그 규칙을 세우기 시작했다. 기술의 유용성을 누리되 한계를 예측하는 것 — 그 '질문하는 자세'가 다음 소단원, 과학 윤리로 이어진다.

알짜 정리 — 빅데이터와 인공지능·로봇 한 장 요약

- √ **빅데이터** 3박자(방대·실시간·다양) — 문법은 **수집** → **분석** → **예측**
- √ 활용: 교통·기상·감염병·의료 / 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차**
- √ **AI** = 데이터에서 스스로 학습 · **로봇** = 센서·제어·구동 · **IoT** = 연결된 사물
- √ 한계: 해킹·오작동·일자리·**책임 소재** — 유용성과 한계를 함께 예측하라

박찬쌤: "AI 판독 보조는 이미 진료 현장에 와 있다 — 그리고 최종 서명란에는 여전히 의사의 이름이 들어간다. 기술과 책임의 관계, 그것이 다음 장의 주제다."

✓ 바로바로 체크

1 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
2 스마트팜은 센서로 잰 데이터로 환경을 자동 조절한다. (O , X)
3 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (통로가 늘어난다)

날개 노트

사물인터넷(IoT)
센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜
온도·습도·빛을 센서로 재고 자동 조절하는 농장 — 측정의 과학이 농사를 짓는다.

AI 기본법
「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(2025년 1월 공포, 2026년 1월 22일 시행). 생성형 AI가 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

한눈에 암기

IoT = 연결된 사물
센서 → 데이터
→ AI → 실행
숙제: 해킹·일자리·책임

↺ 다음 소단원 예고

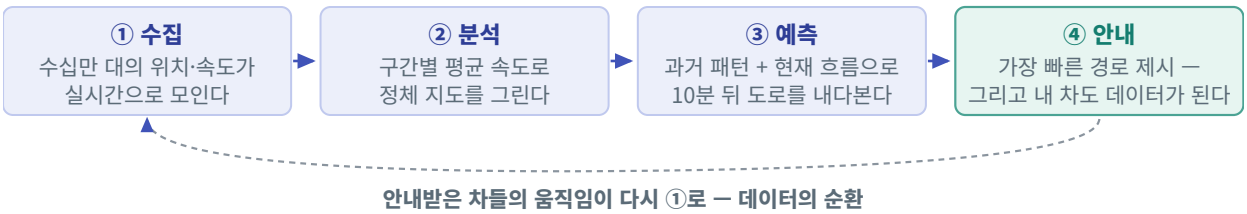
과학기술과 윤리 (03)
"할 수 있다"와 "해도 되는가" 사이 — 마지막 소단원은 질문하는 법을 배운다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

내비게이션 15분 — 데이터가 길을 찾는 과정

자료

퇴근길, 내비게이션이 평소 다니던 길 대신 낯선 길을 안내한다 — "15분 빠른 경로로 안내합니다." 이 한 문장 뒤에서 일어난 일을 해부해 보자.



해석의 3단계

1. **순환을 본다** — 나는 안내를 '받는' 동시에 데이터를 '주는' 참여자다. 모두의 데이터가 모두를 돕는 구조 — 빅데이터 서비스의 공통 설계도다.
2. **예측의 재료를 본다** — 지금 흐름(실시간)만으로는 부족하다. '금요일 저녁 이 구간은 늘 막힌다'는 **과거의 패턴**이 합쳐져야 10분 뒤를 내다본다 — 켜켜이 쌓인 데이터의 힘이다.
3. **그림자도 본다** — 같은 데이터는 내 이동 경로의 기록이기도 하다. 편리(빠른 길)와 대가(위치 정보 제공)가 한 서비스 안에 공존한다 — 개념 3의 저울이 여기서도 작동한다.

결론

"15분 빠른 경로" 한 줄은 수집 → 분석 → 예측 → 안내, 그리고 다시 수집으로 도는 **데이터 순환**의 결과다. 빅데이터를 묻는 어떤 문제도 이 네 상자에 넣으면 풀린다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 순서 배열형 출제 — **수집** → **분석** → **예측** → **안내(활용)**. "이용자는 데이터를 받기만 한다"(X — 주는 참여자이기도 하다)가 심화 함정.

교과서 탐구 디지털 탐구 도구 · 실시간 측정

교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까?

목적

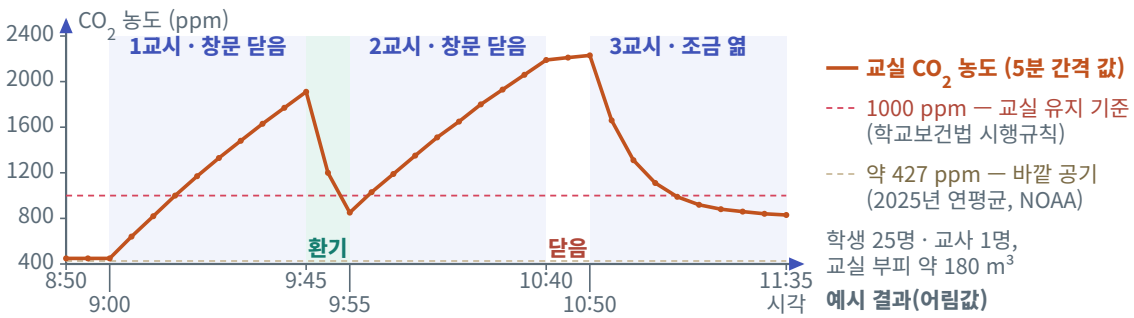
디지털 이산화 탄소(CO_2) 센서로 교실 공기를 실시간으로 재어 그래프로 나타내고, 데이터를 근거로 언제 환기해야 하는지 판단한다.

준비 · 과정

준비 CO_2 센서를 연결한 피지컬 컴퓨팅 기기(마이크로컨트롤러 보드), 그래프를 그릴 노트북이나 스마트폰

1. 센서를 교실 가운데, 학생들의 숨높이(바닥에서 약 1 m)에 두고, 창문·문·사람의 입에서 떨어뜨린다.
2. 등교 전 빈 교실에서 측정을 시작해 **1분마다 자동으로** 기록한다. 교시마다 창문을 연 시각과 닫은 시각, 교실 안 사람 수를 함께 적는다.
3. 기록을 시각–농도 그래프로 나타내고, 학교 교실의 CO_2 유지 기준(1000 ppm)과 비교한다.

결과 (예시 결과 — 사람이 내쉬는 CO_2 양과 환기 정도를 가정해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **원인** — 빈 교실(8:50~9:00)은 바깥 공기와 비슷한 약 450 ppm이다. 창문을 닫은 수업 중에는 농도가 쉬지 않고 오른다 — 사람이 내쉬는 숨(세포 호흡의 산물)에 CO_2가 들어 있기 때문이다.
2. **기준과 비교** — 1교시 시작 약 15분 만에 1000 ppm을 넘었고, 2교시 뒤 창문을 닫은 채 보낸 쉬는 시간 끝(10:50)에는 약 2230 ppm까지 올랐다. 눈으로는 보이지 않는 변화를 **센서의 숫자**가 보여 준다.
3. **판단과 행동** — 쉬는 시간에 창문을 활짝 열자 10분 만에 약 850 ppm으로 떨어졌고, 3교시처럼 창문을 조금 열어 둔 채 수업하면 20분쯤 뒤 1000 ppm 아래로 내려가 그대로 유지되었다. 측정(센서) → 데이터 → 판단 → 행동(환기)은 개념 5의 사물인터넷 사슬 그대로다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **사람 수 바꾸기** — 학생이 절반이면? 숨으로 나오는 CO_2가 줄어 오르는 기울기가 완만해진다.
>
> ② **측정 간격 바꾸기** — 9시·10시·11시에 한 번씩만 재면? 450 → 약 1030 → 약 1310 ppm만 보여 10시 50분 무렵의 최고점(약 2230 ppm)을 놓친다 — **실시간 연속 측정**의 가치다.
>
> ③ **데이터 모으기** — 전교 교실의 센서 값을 한 서버에 모으면? 어느 교실·어느 시간대가 환기에 취약한지 패턴이 보이는 **빅데이터**가 되고, 기준을 넘을 때 알림을 보내는 장치로 이어진다.

시험에 나오는 보강

데이터셋과 공공 데이터 · 기계 학습 · 라이다와 스마트 홈

데이터셋과 공공 데이터

분석이나 학습에 쓰려고 같은 형식으로 모아 정리한 데이터 묶음이 **데이터셋**이다. 표로 보면 한 줄이 한 사례, 한 칸이 한 항목(날짜·기온 등)이다. 공공 기관이 만들거나 모은 데이터를 누구나 쓰게 공개한 것이 **공공 데이터**로, 공공데이터포털·기상자료개방포털에서 내려받는다. 쓰기 전에는 **출처·단위·빠진 값**을 확인한다.

> **한 줄 정리: 데이터셋 = 같은 형식으로 정리한 데이터 묶음 · 공공 데이터 = 공공 기관이 공개한 데이터 — 출처·단위·빠진 값부터 확인한다.**

기계 학습 — 지도 학습·비지도 학습·강화 학습

컴퓨터가 데이터에서 규칙을 스스로 찾아 성능을 높이는 방법이 **기계 학습**이다. 정답이 붙은 데이터로 배우는 **지도 학습**(예: '스팸'·'정상' 표시가 붙은 메일로 스팸 거르기), 정답 없이 비슷한 것끼리 묶는 **비지도 학습**(예: 비슷한 고객 무리 찾기), 잘한 행동에 보상을 주며 시행착오로 배우는 **강화 학습**(예: 게임·로봇 걷기)이 있다. 데이터는 **학습용과 평가용으로 나누고** 배울 때 보지 않은 평가용 데이터로 실력을 잰다.



(가) 지도 학습 — 정답이 붙은 데이터 (나) 비지도 학습 — 정답 없는 데이터

그림 보강 1 | 기계 학습 — (가) 정답을 보고 나누는 기준을 배운다 (나) 정답 없이 비슷한 데이터끼리 묶는다

> **한 줄 정리: 지도 학습 = 정답 있음 · 비지도 학습 = 정답 없이 묶기 · 강화 학습 = 보상으로 배우기 — 성능은 평가용 데이터로 확인한다.**

라이다와 스마트 홈 — 사물이 주변을 재고 스스로 움직인다

라이다는 레이저 빛을 쏘아 물체에 맞고 되돌아오기까지의 시간을 재어 거리를 구하는 센서다. 빛은 갔다가 돌아오므로 **거리 = 빛의 속력 × 왕복 시간 ÷ 2**다. 왕복 2×10^{-7} s이면 3×10^{8} m/s × 2×10^{-7} s ÷ 2 = 30 m다. 주변을 점으로 된 3차원 지도로 그려 자율주행차·청소 로봇·드론 측량에 쓰인다. **스마트 홈**은 가전·조명·보일러를 인터넷으로 연결해 멀리서 조절하고, 센서가 빈집을 알아채면 조명과 난방을 꺼 에너지를 아낀다. 해킹과 개인 정보 유출에는 대비해야 한다.

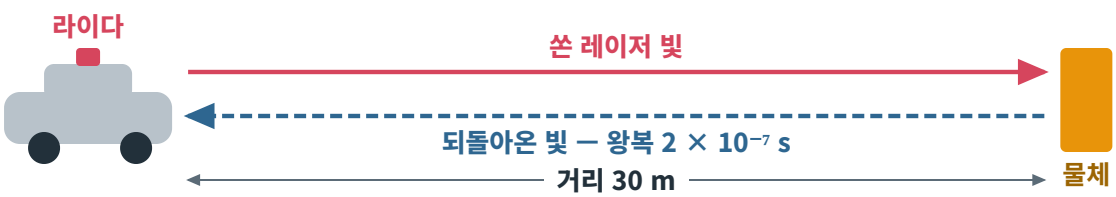


그림 보강 2 | 라이다의 거리 재기 — 빛은 왕복하므로 빛의 속력 × 왕복 시간을 2로 나눈다

> **한 줄 정리: 라이다의 거리 = 빛의 속력 × 왕복 시간 ÷ 2 · 스마트 홈 = 연결된 집(절약, 해킹·개인 정보 대비)**

보강 문제

1 지도 학습은 정답 없는 데이터를 묶는 방법이다. (O , X) ●○○

2 빛의 왕복 시간으로 거리를 재는 센서는 _____이다. ●○○

3 자료 다음은 라이다로 앞 물체를 잰 결과이다. 물체까지의 거리는? ●●○

- 빛이 되돌아오기까지 걸린 시간: 4×10^{-7} s
- 빛의 속력: 3×10^{8} m/s

① 30 m ② 60 m ③ 120 m ④ 600 m
⑤ 1200 m

4 지도 학습의 예로 가장 알맞은 것은? ●●○

① 정답 없이 비슷한 고객끼리 묶기
② 이기면 점수를 주며 게임 익히기
③ 스팸·정상 표시가 붙은 메일로 스팸 거르기
④ 사람이 모든 규칙을 적어 넣은 계산기
⑤ 학습에 쓴 데이터로만 성능 평가하기

5 빈집이면 조명·난방을 끄는 스마트 홈에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 이 집은 센서 없이 사람이 있는지 알아낸다.
ㄴ. 빈집에서 쓰는 전기를 아낄 수 있다.
ㄷ. 센서가 고장 나면 오작동할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 데이터셋을 다룰 때 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 빠진 값과 단위는 분석 전에 확인한다.
ㄴ. 치우친 데이터는 치우친 결과를 낳는다.
ㄷ. 데이터가 많기만 하면 결과는 늘 옳다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 정답 없이 묶는 것은 비지도 학습이다.

2 **라이다** 빛(레이저)이 되돌아오는 시간으로 잰다. 전파를 쓰는 것은 레이더다.

3 ② 거리 = 3×10^{8} m/s $\times$ 4×10^{-7} s $\div$ 2 = 120 m $\div$ 2 = 60 m이다.

바로알기
① 2로 두 번 나눈 값이다.
③ 왕복 거리다(÷ 2를 빠뜨림).
④ 편도 거리를 10배로 잘못 셈했다.
⑤ 왕복 거리를 10배로 잘못 셈했다.

4 ③ 정답(스팸·정상)이 붙은 데이터로 배운다.

바로알기
① 비지도 학습이다.
② 강화 학습이다.
④ 데이터에서 배우지 않는다.
⑤ 성능은 평가용 데이터로 확인해야 한다.

5 ④ ㄴ: 빈집의 불·난방을 끈다. ㄷ: 센서 값대로 움직인다.

바로알기
ㄱ 센서가 잰 값이 있어야 판단한다.

6 ③ ㄱ: 출처·단위부터 본다. ㄴ: 치우치면 불공정하다.

바로알기
ㄷ 많아도 틀리거나 치우치면 결과도 틀린다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)

2 빅데이터를 활용하면 개인 정보 침해의 걱정은 사라진다. (O , X)

3 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)

4 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터를 _____라 한다.

5 사람의 학습·추론 능력을 컴퓨터로 구현한 기술을 _____이라 한다.

6 스마트홈·스마트팜처럼 사물이 연결되어 스스로 작동하는 기술을 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

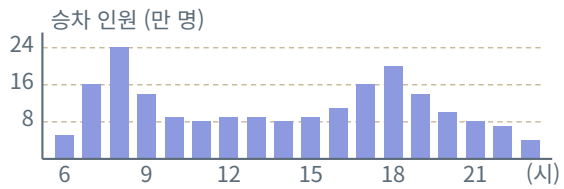
7 버스 노선을 빅데이터로 정할 때 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 1

① 기록을 모으기만 하면 노선이 정해진다.
② 한 사람의 하루 승차 기록이면 충분하다.
③ 글이나 위치 기록은 쓸 수 없다.
④ 시각별 승하차 기록으로 붐비는 구간을 찾는다.
⑤ 지난해 기록만 쓰고 실시간 기록은 못 쓴다.

8 중요 자료 그림은 어느 도시의 하루 교통카드 승차 기록 약 200만 건을 시각별로 모은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 1



보 기
ㄱ. 출퇴근 시간대에 승차 인원이 많아진다.
ㄴ. 8시의 승차 인원은 14시의 3배이다.
ㄷ. 한 사람의 기록만으로도 이 패턴이 보인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 로봇을 센서(감지)·제어 장치(판단)·구동 장치(움직임)로 나눌 때, 청소 로봇의 부품과 그 요소를 옳게 짝지은 것은? ●○○

10통과2-03-03 | 개념 4

① 범퍼의 충돌 센서 — 감지
② 바퀴를 돌리는 모터 — 판단
③ 마이크로프로세서 — 움직임
④ 바닥의 낙하 방지 센서 — 움직임
⑤ 브러시를 돌리는 모터 — 감지

10 다음은 심야버스 노선을 정하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기

(가) 기록을 분석해 이동이 몰린 구간을 찾는다.
(나) 심야 시간의 통화·이동 기록을 모은다.
(다) 정한 노선으로 버스를 운행한다.
(라) 앞으로 승객이 많을 노선을 내다본다.

① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (나) → (라) → (가) → (다)
④ (라) → (나) → (가) → (다)
⑤ (나) → (가) → (다) → (라)

11 어느 앱이 사용자의 위치 기록을 모아 가 볼 만한 곳을 추천하는 서비스를 만들려고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

① 이름만 지우면 위치 기록을 모아도 누구인지 알 수 없다.
② 한 동네 사용자의 기록만 더 모으면 추천이 모두에게 공정해진다.
③ 스마트폰을 쓰지 않는 사람도 혜택을 똑같이 받는다.
④ 추천이 정확해진다면 동의받은 범위 밖의 위치도 모아도 된다.
⑤ 위치 기록이 모이면 사용자의 집·학교 같은 사생활이 드러날 수 있다.

12 중요 빅데이터의 문제점에 대해 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

학생 A : 서비스가 편리하다면 내 데이터를 누가 모아 어디에 쓰는지는 몰라도 괜찮아.
학생 B : 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 할 수 있어.
학생 C : 기술을 쓸 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이가 새로운 불평등이 될 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 인공지능과 로봇에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

보 기
ㄱ. 오늘날의 AI는 주로 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.
ㄴ. 로봇은 공장의 정밀 조립 같은 일을 한다.
ㄷ. 수술 로봇은 의사의 조종 없이 스스로 판단해 수술한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 학습 데이터에 따라 인공지능의 판단이 어떻게 달라지는지 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 사진 분류 인공지능 A에게 흰 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(나) 인공지능 B에게는 흰색·검은색·갈색 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(다) 학습에 쓰지 않은 검은 고양이 사진 10장을 A와 B에게 보여 주고 판단 결과를 센다.
[결과] A는 고양이 3장·개 7장, B는 고양이 9장·개 1장으로 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

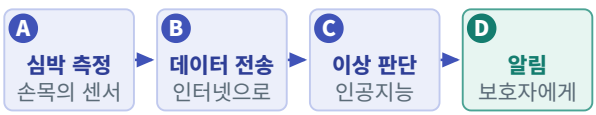
10통과2-03-03 | 개념 3·4, 탐구

보 기
ㄱ. A와 B의 판단 규칙은 사람이 일일이 입력했다.
ㄴ. B는 검은 고양이 사진을 모두 맞혔다.
ㄷ. A의 결과는 데이터 편향의 영향을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 스마트 워치를 이용한 원격 건강 관리 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 5

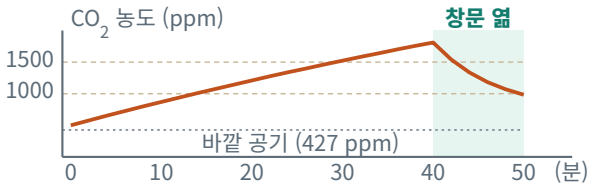


보 기
ㄱ. A에서 잰 심박은 데이터가 되어 B로 간다.
ㄴ. C에서는 학습한 AI가 이상 여부를 판단한다.
ㄷ. 연결이 늘수록 해킹의 통로도 늘어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 수업 중인 교실에서 센서로 1분마다 잰 CO_2 농도이다. 40분에 창문을 열었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02·03 | 교과서 탐구, 개념 5



보 기
ㄱ. 창문을 닫은 동안 CO_2 농도는 계속 높아졌다.
ㄴ. 1000 ppm을 처음 넘은 때는 30분 무렵이다.
ㄷ. 창문을 열고 10분 안에 바깥 공기보다 낮아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 첨단 기술이 활용되는 세 가지 사례를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4·5

(가) 번역 앱	(나) 재난 구조 로봇	(다) 스마트홈
수많은 문장과 번역문을 학습해 문장을 번역한다	무너진 건물 안에 들어가 생존자를 찾는다	집을 나서면 조명과 난방이 저절로 꺼진다

보 기
ㄱ. (가)는 학습한 적 없는 문장은 번역할 수 없다.
ㄴ. (나)는 위험한 곳의 작업을 대신한다.
ㄷ. (다)는 연결된 사물이 스스로 작동하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 어느 시가 교통 정체를 줄이려고 (가) 모든 차량의 위치를 실시간으로 모으는 방안과 (나) 동의한 운전자의 위치만 모으는 방안을 견주고 있다. 한 방안을 골라, 고른 까닭을 다른 방안과 견주어 **'예측'**, **'개인 정보'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-03-02 | 개념 2·3

19 서술형 기계 학습을 쓰는 인공지능이 판단 규칙을 얻는 방법을, 사람이 규칙을 일일이 입력하는 프로그램과 비교하여 **'데이터'**, **'규칙'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

20 서술형 사물인터넷과 인공지능 기술이 널리 쓰일 때 생길 수 있는 한계(숙제) 두 가지를 **'해킹'**, **'책임'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

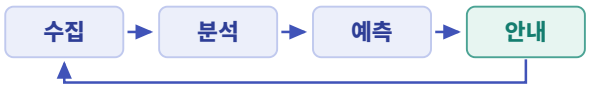
10통과2-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 내비게이션이 경로를 안내하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기

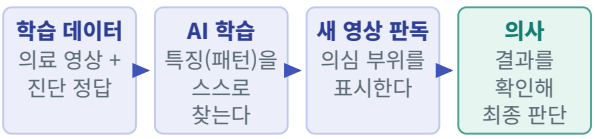


보 기
ㄱ. 차들의 위치·속도가 실시간으로 수집된다.
ㄴ. 과거 패턴도 함께 써서 정체를 예측한다.
ㄷ. 안내받은 차의 움직임도 다시 데이터가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 인공지능을 이용한 의료 영상 판독 보조 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-03 | 개념 3·4

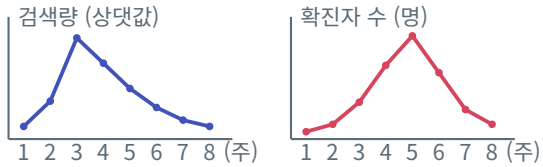


보 기
ㄱ. 학습 데이터가 치우치면 판독도 치우칠 수 있다.
ㄴ. 오판의 책임 소재는 사회적 논의가 필요하다.
ㄷ. AI가 발전하면 의사의 최종 판단은 없애도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 어느 지역의 감염병 유행 기간에 '발열·기침'의 주별 검색량을, (나)는 진단 검사로 확인된 주별 확진자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-02 | 개념 2·3 (III-01 감염병 연계)

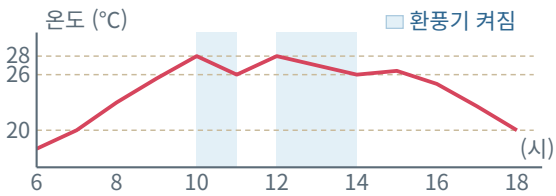


보 기
ㄱ. (가)의 정점은 (나)의 정점보다 2주 앞선다.
ㄴ. (가)만으로 누가 감염되었는지 확정된다.
ㄷ. 검색 기록 수집에는 개인 정보 침해 우려가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 사물인터넷을 이용한 스마트팜에서 하루 동안 잰 온실 안 온도와 환풍기가 켜진 구간을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-03 | 개념 5 (II-01 비생물적 요인 연계)



보 기
ㄱ. 환풍기는 온도가 26 ℃에 이르면 켜졌다.
ㄴ. 환풍기가 켜진 시간은 모두 2시간이다.
ㄷ. 이 스마트팜은 작물에 영향을 주는 비생물적 요인인 온도를 센서로 재어 조절한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 6문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 스팸 메일을 거르는 인공지능을, 학습에 쓰지 않은 평가용 메일 200통으로 시험한 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

- 실제 스팸 50통 → AI가 스팸으로 판단 45통, 정상으로 판단 5통
- 실제 정상 150통 → AI가 스팸으로 판단 10통, 정상으로 판단 140통

① AI가 바르게 판단한 메일은 185통이다.
② AI가 놓친 스팸은 10통이다.
③ 정상 메일을 스팸으로 잘못 거른 비율은 정상 메일의 10 %이다.
④ 성능은 학습에 쓴 메일로 재야 더 정확하다.
⑤ AI가 스팸으로 판단한 메일은 모두 50통이다.

2 자료 다음은 자율주행차의 라이다가 바로 앞차를 1초 간격으로 두 번 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●●

- 첫 번째: 빛이 되돌아오기까지 5×10^{-7} s
- 1초 뒤: 빛이 되돌아오기까지 4.6×10^{-7} s

보 기
ㄱ. 첫 번째로 잰 앞차까지의 거리는 75 m이다.
ㄴ. 1초 동안 앞차와의 거리가 6 m 줄었다.
ㄷ. 같은 빠르기로 계속 가까워지면, 두 번째로 잰 때부터 약 23초 뒤에 거리가 0이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 다음은 어느 해안 도시의 월별 아이스크림 판매량과 물놀이 사고 수를 모은 가상의 자료이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은? ●●○

- 1월: 판매 10만 개 · 사고 2건
- 4월: 판매 30만 개 · 사고 6건
- 7월: 판매 90만 개 · 사고 20건
- 10월: 판매 35만 개 · 사고 7건

① 아이스크림을 먹으면 물놀이 사고가 늘어난다고 결론 내릴 수 있다.
② 판매량이 가장 적은 달에 사고가 가장 많다.
③ 두 값이 함께 변한 까닭으로 기온 같은 다른 요인을 따져 보아야 한다.
④ 데이터가 많아지면 함께 변하는 두 값은 언제나 원인과 결과이다.
⑤ 4월의 사고 수는 7월의 절반이다.

4 자료 다음은 어느 스마트 홈의 하루 작동 기록이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

08:10 현관문 열림·닫힘
08:15 집 안 움직임 센서 '사람 없음' → 조명·보일러 꺼짐
18:30 스마트폰 위치 '집에서 2 km' → 보일러 켜짐
18:50 현관문 열림

보 기
ㄱ. 센서와 위치 데이터에 따라 사물이 스스로 작동했다.
ㄴ. 보일러는 사람이 집에 오기 20분 전에 켜졌다.
ㄷ. 이 기록이 새어 나가도 집이 비는 시간은 알 수 없다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 서술형 스팸 메일을 거르는 인공지능의 성능을 학습에 쓴 메일로만 재면 안 되는 까닭을 '평가용 데이터', '새로운'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

6 자료 다음은 어느 관측소의 일 평균 기온을 공공 데이터에서 내려받은 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

1일 22.0 ℃ · 2일 24.0 ℃ · 3일 (빈칸) · 4일 26.0 ℃

보 기

ㄱ. 빈칸에 0을 넣고 네 날의 평균을 내면 18.0 ℃가 되어 실제보다 낮게 나온다.
ㄴ. 빈칸인 날을 빼고 평균을 내면 24.0 ℃이다.
ㄷ. 다른 기관의 자료를 이어 붙일 때는 단위와 측정 방법이 같은지 먼저 확인한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ① 스팸을 스팸으로 본 45통 + 정상을 정상으로 본 140통 = 185통이다.

바로알기
② 스팸인데 정상으로 판단해 놓친 것은 5통이다.
③ 10 ÷ 150 × 100 ≈ 6.7 %이다.
④ 이미 배운 메일로 재면 성능이 부풀려진다.
⑤ 스팸으로 판단한 것은 45 + 10 = 55통이다.

2 ③ ㄱ: $3 \times 10^8 \times 5 \times 10^{-7} \div 2 = 75$ m이다. ㄴ: 두 번째는 $3 \times 10^8 \times 4.6 \times 10^{-7} \div 2 = 69$ m이므로 75 − 69 = 6 m 줄었다.

바로알기
ㄷ 1초에 6 m씩 줄면 69 ÷ 6 = 11.5초 뒤에 0이 된다.

3 ③ 더운 여름에 아이스크림도 많이 팔리고 물놀이도 많아지듯, 기온이 두 값을 함께 바꿨을 수 있다.

바로알기
① 함께 변한다는 것만으로 원인과 결과라고 할 수 없다.
② 판매량이 가장 적은 1월에 사고도 가장 적다.
④ 함께 변하는 것과 원인·결과는 다르다.
⑤ 6건은 20건의 절반(10건)이 아니다.

4 ④ ㄱ: 움직임 센서·위치 데이터로 조명·보일러가 저절로 꺼지고 켜졌다. ㄴ: 보일러는 18:30, 현관문은 18:50에 열렸다.

바로알기
ㄷ 08:15~18:50에 '사람 없음'이 드러나므로, 새어 나가면 개인 정보와 안전을 해칠 수 있다.

5 **모범 답안** 학습에 쓴 메일은 AI가 이미 정답을 보고 배운 것이라 그것으로 재면 성능이 실제보다 좋게 나온다. AI가 실제로 만날 것은 새로운 메일이므로, 학습에 쓰지 않은 평가용 데이터로 재야 새로운 메일에서의 성능을 알 수 있다.
채점 기준 학습한 데이터로 재면 성능이 부풀려진다는 것과 평가용 데이터로 새로운 메일에 대한 성능을 재야 한다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

6 ⑤ ㄱ: (22.0 + 24.0 + 0 + 26.0) ÷ 4 = 18.0 ℃로, 빠진 값을 0으로 넣으면 크게 낮아진다. ㄴ: (22.0 + 24.0 + 26.0) ÷ 3 = 24.0 ℃이다. ㄷ: 단위(℃·°F 등)나 측정 방법이 다르면 이어 붙인 자료가 틀어진다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	④	③	①	②	⑤	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	②	⑤	①	④	서술형	서술형	서술형	⑤	③	①	②

1 O

개념 2

실시간 위치·속도 데이터의 분석 — 대표 사례다.

2 X

개념 3

오히려 커지는 걱정 — 그림자 4종의 첫째.

3 O

개념 5

IoT의 정의 그대로.

4 빅데이터

개념 1

방대·실시간·다양 — 3박자.

5 인공지능

개념 4

오늘날의 인공지능은 주로 규칙을 적어 주는 대신 데이터로 배우게 한다(기계 학습).

6 사물인터넷

개념 5

센서 → 데이터 → 판단 → 실행의 사슬.

7 ④

개념 1

수많은 사람의 승하차 기록을 시각·구간별로 분석해 이동이 몰린 곳(패턴)을 찾으면, 노선을 어디에 둘지가 데이터에서 나온다.

바로알기

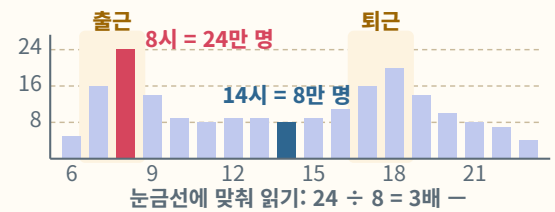
① 데이터가 많아도 패턴을 읽는 분석이 있어야 의미가 생긴다. ② 한 사람의 기록으로는 도시의 이동 흐름이 보이지 않는다 — 수많은 기록이 모여야 패턴이 드러난다. ③ 빅데이터는 숫자·글·위치·영상처럼 형태가 다양하다 — SNS 글이나 위치 기록도 이동 수요를 알려 준다. ⑤ 빅데이터는 실시간으로 쌓여 지금의 흐름을 읽는 데에도 쓰인다.

8 ③

개념 1

ㄱ (옳음) 7~8시와 17~18시에 막대가 솟는다 — 도시의 출퇴근 리듬이다. **ㄴ (옳음)** 8시 24만 명, 14시 8만 명 → 24 ÷ 8 = 3배.

꼼꼼 자료 분석



눈금선에 맞춰 읽기: 24 ÷ 8 = 3배 — 한 사람이 아닌 약 200만 건이 만든 리듬

바로알기

ㄷ (틀림 →) 한 사람의 기록은 사소하다 — **수많은 사람의 기록이 모여야** 도시의 출퇴근 패턴이 보인다.

9 ①

개념 4

범퍼의 충돌 센서는 부딪힘을 재는 부품 — 감지(센서)다.

바로알기

② 바퀴를 돌리는 모터는 움직임을 만드는 구동 장치다. ③ 마이크로프로세서는 센서의 신호를 받아 갈 길을 정하는 제어 장치(판단)다. ④ 낙하 방지 센서는 바닥과 계단을 재는 감지(센서)다. ⑤ 브러시를 돌리는 모터는 구동 장치(움직임)다.

10 ② 개념 2 | 자료 파헤치기

수집(나) → 분석(가) → 예측(라) → 활용(다). 데이터 활용의 공통 문법 그대로다.

> **바로알기**
> ① 출발점은 기록을 모으는 수집(나)이다. ③ 분석(가)을 해야 그 결과로 예측(라)할 수 있다. ④ 예측(라)은 수집(나)과 분석(가) 뒤에 온다. ⑤ 노선 운행(다)은 예측(라)으로 노선을 정한 뒤의 활용 단계이므로 맨 끝에 온다.

11 ⑤ 개념 3

위치 기록이 모이면 자주 머무는 곳(집·학교)과 하루의 동선이 드러난다 — 개인 정보 침해의 그림자다.

> **바로알기**
> ① 이름을 지워도 밤과 낮에 자주 머무는 곳이 겹치면 누구인지 다시 알아낼 수 있다 — 위치 기록은 그 자체로 개인 정보가 된다. ② 같은 집단의 데이터만 더 모으면 편향은 그대로 남는다 — 양보다 고르게 모였는지가 중요하다. ③ 기술을 쓰기 어려운 사람은 혜택에서 밀려나 디지털 격차가 생긴다. ④ 누가 어떤 데이터를 어디에 쓰는지 알리고 동의받은 범위 안에서만 써야 한다.

12 ④ 개념 3

B (옳음) 데이터 편향 — 치우친 데이터, 치우친 판단.
C (옳음) 디지털 격차 — 접근의 차이가 새 불평등이 된다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 편리한 만큼 **누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지**를 알아야 한다 — 개인 정보 침해의 그림자다.

13 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) AI = 데이터에서 스스로 규칙을 학습. **ㄴ (옳음)** 로봇 = 판단 + 몸 — 정밀 조립·물류·위험 작업.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 오늘날의 수술 로봇은 의사가 조종하며, 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 **보조 장치**다 — 수술을 판단하고 이끄는 것은 의사다.

14 ② 개념 3·4 | 탐구

ㄷ (옳음) 흰 고양이만 배운 A는 검은 고양이 10장 중 7장을 개로 판단했다. 다양한 고양이로 배운 B는 9장을 맞혔다 — 두 AI의 차이는 학습 데이터뿐이므로, 치우친 교과서가 치우친 판단을 낳은 것이다(데이터 편향).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A와 B는 사진과 정답을 보며 특징(패턴)을 **스스로 학습**했다 — 규칙을 일일이 입력하지 않았다. ㄴ (틀림 →) B는 10장 중 **9장**을 고양이로 옳게 판단했고, 1장은 개로 잘못 판단했다.

15 ⑤ 개념 5

ㄱ (옳음) 센서(A)가 잰 심박이 데이터가 되어 인터넷(B)으로 간다. **ㄴ (옳음)** 판단(C)은 데이터로 학습한 AI의 몫.
ㄷ (옳음) 연결이 늘수록 해킹·오작동의 통로도 늘어난다 — IoT의 숙제.

> **함정 체크**
> A~D를 **센서** → **데이터** → **AI** → **실행**의 사슬에 그대로 맞춰 읽는다. 편리함(ㄱ·ㄴ)과 한계(ㄷ)가 한 그림 안에 함께 있다.

16 ①

교과서 탐구 | 개념 5

ㄱ (옳음) 0~40분 동안 그래프가 쉬지 않고 오른다(약 500 → 1800 ppm) — 학생들이 내쉬는 숨의 CO_2가 쌓인 것이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 1000 ppm 눈금선을 처음 넘는 때는 **약 14분**이다 — 수업을 시작하고 얼마 안 되어 기준을 넘었다. ㄷ (틀림 →) 창문을 열자 10분 만에 약 1000 ppm까지 내려갔지만, 여전히 그림의 **바깥 공기(약 427 ppm)보다 높다**. 환기는 교실 공기를 바깥 공기와 섞어 묽게 할 뿐이라, 바깥 공기보다 낮아질 수는 없다.

17 ④

개념 4·5

ㄴ (옳음) 로봇은 재난 현장처럼 위험한 곳의 작업을 대신한다. **ㄷ (옳음)** 연결된 사물이 스스로 작동 — 사물인터넷(스마트홈).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) AI는 데이터에서 배운 패턴을 **학습한 적 없는 새 문장(새 문제)에도 적용**해 번역한다.

18 모범 답안

개념 2·3

(나)를 고른다. (가)는 데이터가 더 많아 정체 **예측**이 더 정확할 수 있지만, 동의하지 않은 사람의 위치라는 **개인 정보**까지 모아 사생활을 침해한다. (나)는 예측이 조금 덜 정확할 수 있어도 동의한 범위 안에서만 써서 침해 위험이 작다. ((가)를 고른다면 정확한 예측의 이익과 함께 위치를 지우거나 묶어 개인 정보를 지킬 방법을 써야 한다.)

채점 요소	배점
① 한 방안을 고르고 '예측'의 정확도와 관련된 근거를 썼다.	2점
② '개인 정보' 침해 위험과 관련된 근거를 썼다.	2점
③ 다른 방안의 장단점과 견주어 판단했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "(가)가 더 좋다. 데이터가 많을수록 좋기 때문이다." — 개인 정보와 견주지 않고 데이터의 양만 근거로 든 답. 어느 방안을 골라도 두 근거를 견주면 정답이다.

19 모범 답안

개념 4

규칙을 입력하는 프로그램은 사람이 판단 **규칙**을 하나하나 코드로 적어 주어야 한다. 기계 학습을 쓰는 인공지능은 수많은 **데이터**(사진과 정답 등)를 보며 그 속의 규칙(패턴)을 스스로 학습하고, 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다.

채점 요소	배점
① 프로그램은 사람이 규칙을 일일이 입력한다고 썼다.	2점
② 인공지능은 데이터에서 규칙을 스스로 학습한다고 썼다.	3점
③ 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다고 썼다.	1점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "인공지능은 사람보다 똑똑해서 스스로 생각한다." — 데이터에서 규칙을 학습한다는 핵심이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5

첫째, 사물들이 인터넷으로 많이 연결될수록 **해킹**과 오작동의 통로가 늘어나, 정보가 새거나 기기가 잘못 작동할 수 있다. 둘째, AI의 판단이 틀렸을 때 그 **책임**이 개발자·사용자 중 누구에게 있는지가 아직 분명하지 않다.

채점 요소	배점
① 연결이 늘수록 해킹(오작동) 위험이 커진다고 썼다.	3점
② AI 판단의 책임 소재가 분명하지 않다고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "기술이 아직 느리고 비싸다." — 해킹과 책임이 모두 빠진 답.

21 ⑤ 개념 2·자료 | 2점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 수집·분석·예측·안내, 그리고 다시 수집으로 도는 데이터의 순환까지.

> **함정 체크**
> 안내에서 수집으로 되돌아오는 화살표를 놓치면 ㄷ을 빼기 쉽다 — 이용자는 받는 사람이자 **주는 참여자**다. 자료 파헤치기의 순환 화살표를 기억하라.

22 ③ 개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 편향된 교과서로 배우면 편향되게 판단한다 — 출발점인 학습 데이터가 고르게 모여야 한다. **ㄴ (옳음)** 책임 소재는 열린 사회적 질문이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 그림에서 AI는 의심 부위를 표시할 뿐이고, 결과를 확인해 최종 판단을 내리는 것은 의사다. AI의 판독도 학습 데이터에 따라 틀릴 수 있으므로(ㄱ), 기술이 발전해도 사람이 확인하고 책임지는 단계가 필요하다.

23 ① 개념 2·3 | 01 연계 | 2.5점

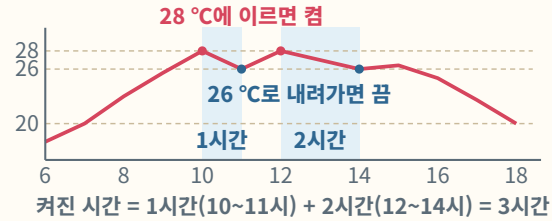
ㄱ (옳음) (가)의 정점은 3주, (나)의 정점은 5주 → 5 − 3 = 2주 먼저. 증상을 검색하는 일이 진단보다 앞서므로, 검색 데이터는 유행을 미리 알리는 단서가 된다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 검색량은 유행의 낌새를 알려 주는 단서일 뿐이다 — 누가 감염되었는지는 **진단 검사**(01)로 확인해야 한다. ㄷ (틀림 →) 검색 기록을 모으는 과정에는 **개인 정보 침해의 우려**가 따르므로 공익과 사생활의 균형이 필요하다.

24 ② 개념 5 | II-01 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 온도는 빛·물·토양·공기와 함께 생물에 영향을 주는 비생물적 요인이다(II-01). 센서(측정) → 데이터 → 판단 → 환풍기(실행) — IoT가 농사를 짓는다.

꼼꼼 자료 분석



켜진 시간 = 1시간(10~11시) + 2시간(12~14시) = 3시간

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 환풍기는 온도가 **28 ℃에 이르면 켜지고**, 26 ℃로 내려가면 꺼졌다 — 9시 무렵 26 ℃를 지날 때는 켜지지 않았다. ㄴ (틀림 →) 켜져 있던 시간은 1시간 + 2시간 = **3시간**이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 빅데이터 = 방대·실시간·다양 — 문법은 **수집** → **분석** → **예측**(내비의 4상자)
- √ 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차** — 장점과 쌍으로 서술하라
- √ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 센서·제어·구동 · IoT = 연결 — 한계(책임·해킹·일자리)까지 봐야 만점

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅데이터를 활용하는 공통 문법 세 단계는 무엇인가?
2. 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상을 무엇이라 하는가?
3. 인공지능은 판단 규칙을 어떻게 얻는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 수집 → 분석 → 예측 2 데이터 편향 3 데이터에서 스스로 학습한다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 내가 남긴 데이터 발자국 5개를 적고, 각각의 혜택과 그림자를 한 줄씩 달아 보자. 막히면 290·292쪽으로! — 박찬쌤"

03

과학기술과 윤리

> "할 수 있다"가 "해도 되는가"를 앞지르는 시대 —
> 과학의 마지막 페이지는 지식이 아니라 질문이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기

감염병 (진단과 추적의 과학) → 빅데이터 · AI · 로봇 (데이터가 여는 미래) → **과학기술과 윤리** (질문하는 과학)

이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성 — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇 — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리 NOW — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 과학자가 노벨상과 비극을 함께 만든 이야기는? 개념 1
- 과학 지식만으로 답이 안 나오는 문제는 어떤 것일까? 개념 2
- 연구 데이터를 '조금만' 고치면 왜 안 될까? 개념 3
- 의견이 갈리는 문제 앞에서 과학적으로 말하는 법은? 개념 5

"과학은 우리에게 힘을 주지만, 어디로 갈지는 말해 주지 않는다." — 이 소단원이 다루는 단 하나의 문장

03 과학기술과 윤리

성취기준 10통과2-03-04 양면성 → 사회적 쟁점(SSI) → 연구 윤리 → 이용 윤리 → 논증

1 같은 손, 두 개의 결과 — 과학기술의 양면성

화학자 **프리츠 하버**는 공기 중 질소로 암모니아를 합성하는 법을 찾아냈다(1918년 노벨 화학상). 다이너마이트를 만든 노벨이 평화상을 남긴 이야기까지 — 역사는 반복해서 말한다. **과학기술 자체는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다**. 그래서 과학의 마지막 수업은 **양면성**을 직시하는 것 — "할 수 있는가"를 넘어 **"해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"**를 함께 묻는 일이다.

과학	이로운 쓰임	해로운 쓰임
하버의 화학	**질소 비료** — 식량 생산을 폭발적으로 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다	전쟁의 화약 원료 · 제1차 세계대전의 **독가스 개발**(하버가 이끎)
원자핵의 과학	전기(II-05)	무기
데이터의 과학	감염병 추적(III-02)	감시 사회의 가능성

표 1 | 같은 과학, 두 갈래 길 — 우리가 이 책에서 배운 것들도 마찬가지다

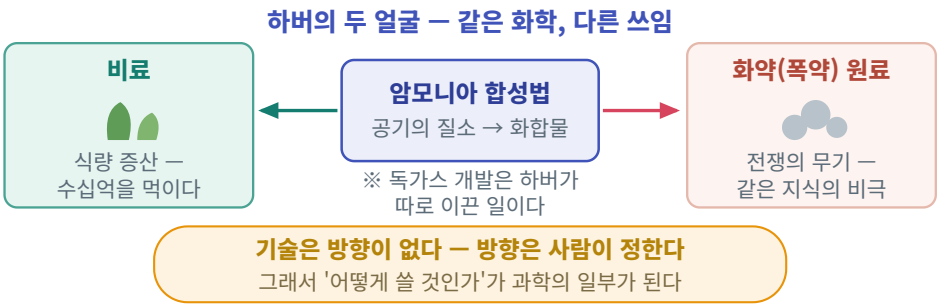


그림 1 | 과학기술의 양면성 — 하버의 암모니아가 남긴 두 갈래 길

박찬쌤: "칼은 수술도 하고 상처도 낸다 — 칼을 탓하는 대신 쥐는 법을 배우는 것, 그게 이 소단원이다."

✓ 바로바로 체크

1 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)

2 암모니아 합성 기술은 비료에만 쓰였다. (O , X)

3 기술의 방향은 결국 사람의 선택이 정한다. (O , X)

정답 1 O (노벨의 다이너마이트처럼) 2 X (전쟁의 화약 원료에도 — 양면성) 3 O (쓰임이 방향을 만든다)

● 날개 노트

하버의 암모니아 합성

공기 중 질소를 화합물로 바꾼 기술 — 비료 혁명과 무기 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원

다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상 — 양면성에 대한 성찰의 상징.

● 한눈에 암기

기술 = 방향 없음
쓰임이 방향을 만든다
'해도 되는가'를 묻자!

↺ 앞 소단원과 연결

데이터의 저울 (02)

추적의 과학은 방역도 감시도 될 수 있었다 — 양면성의 최신 사례.

2 SSI — 과학만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는 문제

과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얽혀 있으면서 **사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제**다. 과학 지식과 가치 판단이 **둘 다 필요한 문제**, 그것이 SSI다.

이것만으로는	답이 안 나오는 까닭
과학 지식만	가치와 이해관계가 얽혀 있다
가치 판단만	과학적 사실을 무시하면 허공의 논쟁이 된다

표 2 | SSI는 한쪽만으로 풀리지 않는다

우리 곁의 SSI들 — 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05의 저울), **유전자 편집 기술**의 허용 범위(자료 파헤치기), AI **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02의 협력적 소통). 눈치챘겠지만, 이 책의 거의 모든 단원이 SSI 하나씩을 품고 있었다 — 과학을 배운 시민이 이 논의의 당사자가 되기 때문이다.

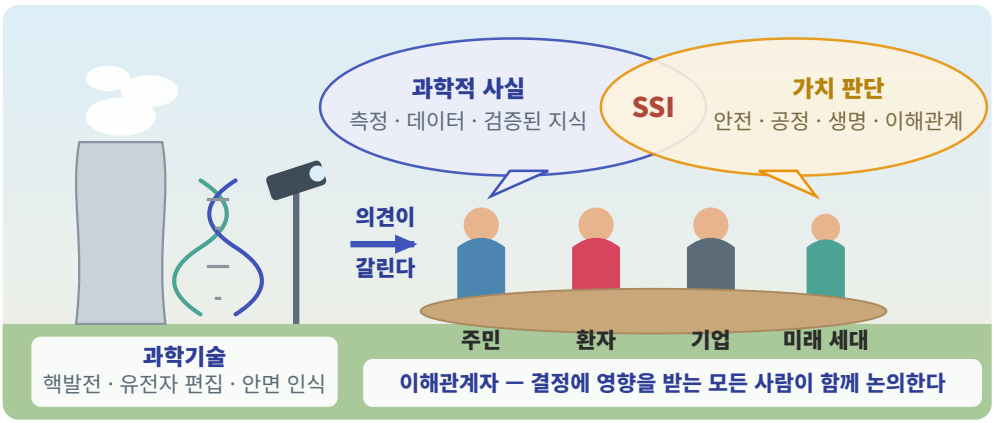


그림 2 | SSI의 지형 — 과학적 사실과 가치 판단이 겹치는 자리의 문제들

> **! 시험엔 이렇게**
> SSI 판별 기준 — ① **과학기술과 관련** + ② **사회적 의견 대립**. "과학 지식만 있으면 SSI는 저절로 해결된다"(X — 가치와 이해가 얽혀 있다)가 대표 함정이다.

✓ 바로바로 체크

1 SSI는 과학기술과 관련해 사회적 의견이 갈리는 문제다. (O , X)
2 SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다. (O , X)
3 핵발전 비중과 유전자 편집의 허용 범위는 SSI의 예다. (O , X)

정답 1 O 2 X (가치·이해관계가 얽혀 있다) 3 O

● 날개 노트

SSI
Socio-Scientific Issues — 과학 관련 사회적 쟁점. 과학과 사회가 겹치는 곳의 열린 문제.

이해관계자
그 결정에 영향을 받는 모든 사람들 — 주민·환자·기업·미래 세대까지.

● 한눈에 암기

SSI = 과학 + 의견 대립
지식만으로 안 풀림
가치만으로도 안 풀림!

3 연구 윤리 — 과학이라는 건물의 기초 공사

과학은 **서로의 결과를 믿을 수 있다**는 약속 위에 서 있다. 그 약속이 **연구 윤리**다. 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 도둑질이며, 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다. 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이다. 이 기둥들은 규칙집이기 전에 과학의 생존 조건이다 — **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**

기둥	지킬 약속
① 정직	데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 '조금'이라도 건물 전체를 무너뜨린다 — 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다
② 존중	남의 아이디어와 문장은 출처를 밝히고, 기여한 사람의 이름을 넣는다
③ 보호	사람 대상 연구는 충분한 설명과 자발적 동의가 원칙(연구 참여자의 권리)이고, 시작하기 전에 **기관생명윤리위원회(IRB)**의 심의를 받는다 · 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다

표 3 | 연구 윤리의 세 기둥

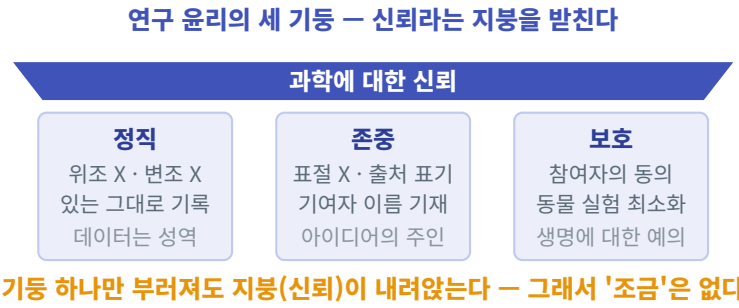


그림 3 | 연구 윤리의 세 기둥 — 정직·존중·보호가 신뢰를 받친다

> ! **시험엔 이렇게**
> 용어 구별 — **위조**(없는 데이터를 지어냄) · **변조**(있는 데이터를 고침) · **표절**(남의 것을 출처 없이). "결론에 안 맞는 데이터는 빼도 된다"(X — 변조의 일종)가 함정.

✓ 바로바로 체크

1 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 것은 연구 윤리 위반이다. (O , X)
2 남의 연구를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 표절이라 한다. (O , X)
3 사람 대상 연구에는 참여자의 자발적 동의가 필요하다. (O , X)

정답 1 O (변조) 2 O 3 O — 빛 다 기둥이다

● 날개 노트

연구 참여자의 동의
연구 내용·위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것 — 의학 연구의 대원칙.

동물 실험의 원칙
대체하고(다른 방법으로), 줄이고(수를), 고통을 덜어 주는 방향으로.

기관생명윤리위원회(IRB)
사람 대상 연구의 계획과 동의 절차를 연구 시작 전에 심의하는 위원회 — 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구 기관에 둔다.

실제 사례
2004·2005년 국내 연구팀이 『Science』에 낸 인간 배아 줄기세포 논문은 데이터 위조로 밝혀져 2006년 1월 철회되었다. 난자 제공 과정의 동의 문제도 함께 드러났다.

● 한눈에 암기

세 기둥: 정직·존중·보호
위조·변조·표절 금지
신뢰 = 과학의 기초!

4 이용의 윤리 — 만든 뒤의 책임, 쓰는 자의 책임

윤리는 실험실 문을 나선 뒤에도 계속된다. **개발자의 책임** — 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 안전장치를 설계하는 일이다. AI의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하고, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다 — 돌이키기 어려운 피해가 예상되면 확실한 증거가 모이기 전에도 조심하는 **사전 예방의 자세**가 그 핵심이다.

사용자의 책임도 같다. ① 얼굴을 바꿔치기하는 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, ② 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, ③ 자율주행의 한계를 무시한 운전 — 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다(개념 1의 양면성이 일상의 크기로 돌아온 것이다). **기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다** — 이것이 이용 윤리의 한 줄 요약이다.



그림 4 | 이용 윤리의 두 축 — 개발자와 사용자, 각자의 몫이 있다

AI 시대의 이용 윤리 — 지금 논의되는 세 가지

- **자율주행 사고**: 제조사·개발자·운전자 중 누가 얼마나 책임질지 미리 정해야 하는 SSI
- **AI의 의료 판단**: 학습한 자료의 범위 안에서만 판단한다 — 최종 판단과 감독은 사람이
- **AI 기본법**(2026. 1. 22. 시행): 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 사실을 표시

> ! **시험엔 이렇게**
> "윤리는 연구자만의 문제다"(X — **개발자와 사용자 모두의 책임**). 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 **사용자 쪽 위반 사례**로 분류하는 문제가 나온다.

✓ 바로바로 체크

1 기술 오용의 가능성을 미리 살피는 것은 개발자의 책임에 속한다. (O , X)
2 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다. (O , X)
3 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당하는 문제다. (O , X)

정답 1 O (오용을 내다보고 안전장치 설계) 2 O 3 X (개발자·사용자 모두의 몫)

● 날개 노트

딥페이크
AI로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상 — 기술 오용의 대표 사례.

사전 예방의 자세
돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

AI 기본법
「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 — 2025. 1. 21. 공포, 2026. 1. 22. 시행. 생성형 AI 결과물 표시(제31조), 고영향 AI의 위험 관리와 사람의 관리·감독(제34조)을 정했다.

고영향 AI
사람의 생명·안전·기본권에 큰 영향을 줄 수 있는 AI — 의료, 교통, 채용 심사, 학생 평가 등에 쓰이는 것.

● 한눈에 암기

개발자: 내다보고 설계
사용자: 알고 바르게
힘 클수록 책임도 크다!

5 논증 — 의견이 갈릴 때 과학적으로 말하는 법

SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증** — **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 문법은 **주장 · 근거 · 반론 고려**의 세 칸이다. 근거를 댈 때는 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이 핵심이다 — "발전 비용이 얼마다"는 사실, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치다.

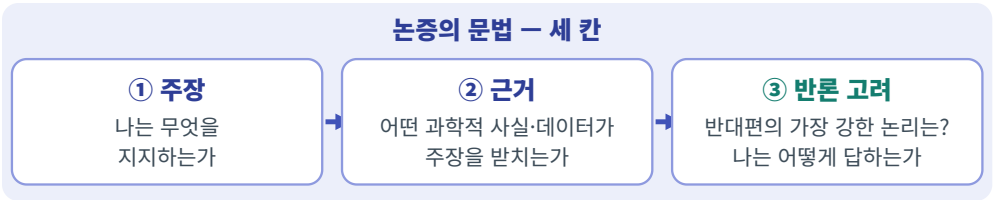


그림 5 | 논증의 세 칸 — 주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답한다

목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이 설득하는 것 — 그것이 과학이 사회에 주는 마지막 선물이다. 그리고 여기서 통합과학의 긴 여정이 완성된다. 측정에서 시작해 (통과1 I), 물질·시스템·변화·환경을 지나, **질문하고 논증하는 시민**에 이른 것. 이 책의 마지막 문장은 그래서 지식이 아니라 자세다 — **정확하게 알고, 따뜻하게 묻자**.

알 알짜 정리 — 과학기술과 윤리 한 장 요약

- √ **양면성**: 기술은 방향이 없다(암모니아 합성의 비료와 화약) — 쓰임이 방향을 만든다
- √ **SSI** = 과학 관련 + 의견 대립 — 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다
- √ 연구 윤리 3기둥: **정직(위조·변조 X)·존중(표절 X)·보호(동의)** / 이용 윤리: 개발자+사용자
- √ **논증** = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

박찬쌤: "31개 성취기준의 마지막 동사가 '논증할 수 있다'인 건 우연이 아니다 — 과학의 완성은 시험지가 아니라, 세상 앞에서 근거를 들고 말하는 너의 목소리다."

✓ 바로바로 체크

1 논증은 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다. (O , X)
2 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실 진술이다. (O , X)
3 SSI 논의에서는 근거가 튼튼한 쪽이 설득력을 가진다. (O , X)

정답 1 O 2 X (가치 판단이다) 3 O

날개 노트

사실과 가치

사실 = 검증 가능한 진술 / 가치 = 옳고 중요함의 판단 — 끝말이 아니라 검증 가능성으로 가른다.

반론 고려

반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증은 완성된다 — 약한 반론만 상대하는 건 반칙.

한눈에 암기

논증 3칸:
주장 + 근거 + 반론 고려
사실 ≠ 가치 판단!

↺ 대단원 마무리 예고

III단원의 Kick

감염병 — 데이터 — 윤리, 미래 사회 3부작을 한 장의 지도로 접는다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 유전자 편집 — 치료와 우려 사이의 SSI

자료

유전자 편집 기술(유전자 가위)은 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있는 기술이다. 유전병 치료의 길을 열 수 있다는 기대와 함께, 어디까지 허용할 것인가를 둘러싼 논쟁이 세계적으로 진행 중이다.

사실 연표 — 날짜로 확인할 수 있는 것만 적었다

2012	2018	2020	2023	2025
CRISPR 방법 보고 DNA의 원하는 곳을 자르는 유전자 가위	**배아 편집 아기 발표** 다음 세대로 유전되는 변경 → 세계적 비판	**노벨 화학상** 유전자 가위를 개발한 샤르팡티에·다우드나	**첫 CRISPR 치료제 승인** 낫 모양 적혈구 빈혈증 영국 11.16 · 미국 12.8	**맞춤형 염기 편집** 희귀 유전병 아기 한 명을 위해 설계한 치료 보고

출처: 노벨 위원회(2020) · 영국 MHRA 보도자료(2023.11.16) · 미국 FDA 보도자료(2023.12.8) NEJM 392권 2235쪽(2025.5.15)

연표의 다섯 칸은 모두 날짜와 기록으로 확인할 수 있는 **사실**이다. 2023년과 2025년의 치료는 모두 환자 본인의 몸의 세포만 편집했다. 그러나 '어디까지 허용해야 하는가'는 연표 어디에도 없다 — 그것이 아래 논쟁의 몫이다.

기대 — 찬성 쪽 근거

- 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성
- 난치병 환자에게 새로운 치료의 길
- 식량 작물 개량 등 넓은 응용

"기술은 고통을 줄이기 위해 있다"

VS

우려 — 신중론의 근거

- 예상 밖의 유전적 영향(안전성 미검증)
- 치료를 넘어 '맞춤 인간'으로 갈 우려
- 비용에 따른 새로운 불평등 가능성

"돌이킬 수 없는 일은 신중해야 한다"

해석의 3단계

1. **사실과 가치를 나눈다** — "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 **사실**이다. "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 **가치 판단**이다. 논쟁의 정체를 알면 싸움이 아니라 논의가 된다.
2. **양쪽의 가장 강한 근거를 본다** — 찬성의 심장은 '환자의 고통 감소', 신중론의 심장은 '되돌릴 수 없는 위험'이다. 어느 쪽도 무시할 수 없기에 SSI다 — 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증의 자격이 생긴다.
3. **경계선을 논의한다** — 많은 나라가 '몸의 세포 치료'와 '다음 세대로 유전되는 변경'을 구별해 후자를 엄격히 제한한다. 2018년의 배아 편집이 세계적 비판을 받은 까닭도 이 선을 넘었기 때문이다. 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 **선 긋기** — 사회적 합의가 하는 일이다.

결론

유전자 편집은 이 소단원의 모든 개념이 모이는 자리다 — 양면성(개념 1), SSI(개념 2), 연구 윤리(개념 3), 그리고 논증(개념 5). 정답을 외우는 문제가 아니라, **근거를 들고 참여하는 문제**다.

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 서술형은 "찬성 근거 1 + 우려 근거 1 + 자신의 논증"의 3단 구성으로 — **한쪽 근거만 쓰면 감점**이다. '사실/가치 구별' 문장을 넣으면 최상위권 답안이 된다.

시험에 나오는 보강

사회적 쟁점 사례 셋 · 동물 실험 3R · 임상 참가자의 동의

사회적 쟁점 사례 — 유전자 변형 농산물·인공지능 창작물·우주 쓰레기

유전자 변형 농산물은 다른 생물의 유전자를 넣어 해충이나 제초제에 강하게 만든 작물이다. 우리나라는 유전자 변형 DNA나 단백질이 남은 식품에 표시하게 해, 정제 과정에서 이것이 없어진 식용유·간장 등은 표시하지 않아도 된다. 원료로 썼다면 모두 표시하자는 **완전 표시제**를 두고 '소비자의 알 권리'와 '비용·혼란' 주장이 맞선다. **인공지능 창작물**은 저작권법이 저작물을 '인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물'로 정해, 사람의 창작적 기여 없이 AI가 만든 결과물은 저작물로 보지 않는다. 학습에 쓰인 원작자의 권리를 어떻게 지킬지가 논쟁거리다. **우주 쓰레기**는 수명이 다한 인공위성과 로켓의 잔해·파편으로, 초속 약 8 km로 돌아 작은 조각도 위성을 부술 수 있고 부딪칠수록 파편이 늘어난다. 누가 치우고 비용을 낼지는 국제적 쟁점이다.

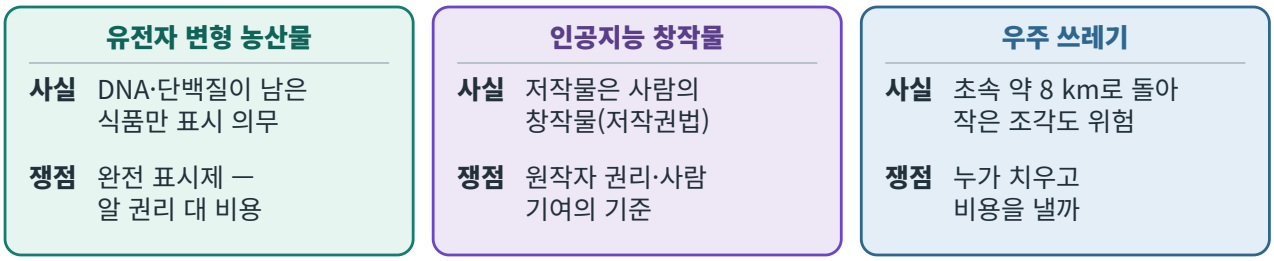


그림 보강 1 | 사회적 쟁점 사례 셋 — 확인할 수 있는 사실 위에서 가치와 이해관계가 갈린다

한 줄 정리: 유전자 변형 농산물 완전 표시제 · 인공지능 창작물 저작권 · 우주 쓰레기 — 사실을 먼저 확인하고, 갈리는 가치를 따로 본다.

동물 실험의 3R과 임상 참가자의 동의

동물 실험은 꼭 필요한 경우로 줄이고, 할 때도 생명을 존중해야 한다. 그 원칙이 **3R**이다. **대체**는 세포 배양·인공 조직·컴퓨터 모의실험처럼 동물을 쓰지 않는 방법으로 바꾸는 것, **감소**는 실험 설계를 다듬어 쓰는 동물의 수를 줄이는 것, **개선**은 마취·진통제와 나은 사육 환경으로 고통을 줄이는 것이다. 사람이 참여하는 임상 시험에서는 참가자가 연구의 목적·방법·예상되는 위험과 이익을 충분히 설명받은 뒤 **스스로** 참여를 정하고(서면 동의), **언제든 불이익 없이 그만둘 수 있어야** 한다. 이 원칙은 뉘른베르크 강령(1947)과 헬싱키 선언(1964)으로 세계에 자리 잡았다.

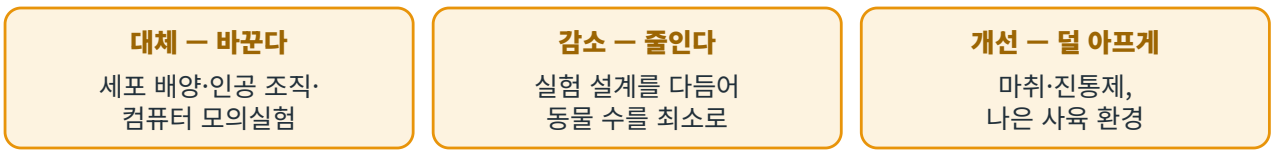


그림 보강 2 | 동물 실험의 3R — 대체(Replacement) · 감소(Reduction) · 개선(Refinement)

한 줄 정리: 3R = 대체 · 감소 · 개선 — 임상 참가자는 충분히 설명받고 스스로 동의하며, 언제든 그만둘 수 있다.

보강 문제

1 3R 가운데 감소는 마취·진통제로 동물의 고통을 줄이는 것이다. (O , X) ●○○

2 동물 대신 세포 배양·모의실험을 쓰는 것은 3R 가운데 _____이다. ●○○

3 임상 시험 참가자의 동의에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

① 참가자는 연구 도중에는 그만둘 수 없다.
② 참가자가 겁먹지 않게 위험은 알리지 않는다.
③ 동의는 연구가 끝난 뒤에 받아도 된다.
④ 목적·방법·위험을 충분히 설명받고 스스로 정한다.
⑤ 보상금을 많이 주면 설명 없이 참여시켜도 된다.

4 자료 다음 자료에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

유전자 변형 DNA·단백질이 남은 식품에만 표시 의무가 있어 식용유 등은 표시하지 않는다. 모두 표시하자는 완전 표시제를 두고 의견이 갈린다.

보 기
ㄱ. 과학적 사실만 알면 바로 결론이 난다.
ㄴ. 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 예이다.
ㄷ. 찬성 쪽은 알 권리를 근거로 든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 다음은 우주 쓰레기에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 낮은 궤도의 물체는 1초에 약 8 km를 움직인다.
- 2009년 위성 충돌로 파편이 2000개 넘게 생겼다.
- 파편이 떨어지기까지 수년에서 수백 년이 걸린다.

보 기
ㄱ. 작은 파편도 위성에 큰 피해를 줄 수 있다.
ㄴ. 파편이 늘면 다음 충돌도 일어나기 쉽다.
ㄷ. 파편은 곧 사라지므로 국제 협력은 필요 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 동물 실험의 3R과 그 예를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 대체 — 실험 동물에게 진통제를 준다.
② 감소 — 실험 설계를 다듬어 필요한 동물 수를 줄인다.
③ 개선 — 컴퓨터 모의실험으로 동물 실험을 바꾼다.
④ 대체 — 같은 실험을 여러 동물로 되풀이한다.
⑤ 감소 — 사육 공간을 넓고 쾌적하게 바꾼다.

보강 문제 해설

1 X 고통을 줄이는 것은 개선이다(감소는 수를 줄임).

2 **대체** 동물을 쓰지 않는 다른 방법으로 바꾸는 것이다.

3 ④ 충분히 설명받고 스스로 결정하는 것이 동의의 핵심이다.

바로알기
① 언제든 불이익 없이 그만둘 수 있다.
② 예상되는 위험도 알려야 한다.
③ 연구를 시작하기 전에 받는다.
⑤ 보상이 있어도 설명과 자발적 동의가 먼저다.

4 ④ ㄴ: 과학 관련 + 의견 대립. ㄷ: 알 권리는 가치 근거다.

바로알기
ㄱ 알 권리·비용 같은 가치가 얽혀 사실만으로 결론 나지 않는다.

5 ③ ㄱ: 1초에 약 8 km로 움직여 작아도 피해가 크다. ㄴ: 한 번의 충돌로 파편이 2000개 넘게 생겼다 — 파편이 늘수록 다음 충돌이 쉬워진다.

바로알기
ㄷ 수백 년 남기도 한다. 한 나라의 쓰레기가 다른 나라의 위성까지 위협하므로 국제 협력이 필요하다.

6 ② 감소는 쓰는 동물의 수를 줄이는 것이다.

바로알기
① 진통제는 개선이다.
③ 모의실험으로 바꾸는 것은 대체다.
④ 되풀이는 동물 수를 늘린다.
⑤ 사육 환경을 고치는 것은 개선이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1. 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)

2. 연구 데이터가 결론과 맞지 않으면 일부를 고쳐도 된다. (O , X)

3. SSI 논의에는 과학적 사실과 가치 판단이 모두 관련된다. (O , X)

4. 과학기술과 관련해 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제를 과학 관련 사회적 _____(SSI)이라 한다.

5. 남의 연구 성과를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 _____이라 한다.

6. 논증은 주장을 _____로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7. 원자핵의 과학은 (가) 원자력 발전으로 전기를 만드는 데에도, (나) 핵무기를 만드는 데에도 쓰였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 1

① (나)가 있었으므로 원자핵의 과학은 처음부터 나쁜 지식이다.
② 같은 지식도 쓰임에 따라 이로움·해로움을 낳는다.
③ (가)는 이로운 쓰임이므로 안전이나 폐기물 문제는 따질 필요가 없다.
④ 지식이 쓰이는 방향은 지식 자체가 정한다.
⑤ (나)의 책임은 원자핵의 성질을 처음 밝힌 과학자에게만 있다.

8. SSI에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 2

① SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다.
② SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
③ SSI는 과학과 무관한 순수한 가치 논쟁이다.
④ 핵발전의 비중을 정하는 문제는 SSI가 아니다.
⑤ SSI에는 외워 두면 되는 하나의 정답이 있다.

9. 연구 윤리를 지킨 사례로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 3

① 참여자에게 위험을 설명하고 동의를 받아 시험했다.
② 결론과 맞지 않는 측정값을 보고서에서 뺐다.
③ 실험을 도운 친구의 이름을 보고서에서 뺐다.
④ 동물 실험에 필요한 수보다 넉넉히 동물을 썼다.
⑤ 다른 학생의 보고서 문장을 출처 없이 옮겼다.

10. 회사 P는 사진 한 장으로 얼굴을 영상에 합성하는 앱을 내놓았고, 학생 Q는 이 앱으로 친구의 가짜 영상을 만들어 동의 없이 퍼뜨렸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 4

보 기

ㄱ. P는 오용을 내다보고 합성 표시 같은 안전장치를 두어야 한다.
ㄴ. Q의 행동은 기술을 쓰는 쪽의 오용이다.
ㄷ. 가짜 영상을 만든 것은 앱이므로 Q에게는 책임이 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 발전 방식에 대한 토론에서 나온 발언 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 5 (통합과학2 II-05 연계)

A 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

B 핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.

C 기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.

보 기

ㄱ. A, B는 자료로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. C는 무엇이 더 중요한지에 대한 가치 판단이다.
ㄷ. A, B가 참이면 C도 과학적으로 증명된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 다음은 우리 지역에 새 발전소를 짓는 문제를 두고 학생 A~C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

학생 A : 과학 지식만 충분하면 하나의 정답이 나오니까 이 문제는 SSI가 아니야.
학생 B : 과학기술과 관련되고 사람들 사이에 의견이 갈리니까 SSI라고 할 수 있어.
학생 C : 결정에 영향을 받는 주민뿐 아니라 미래 세대도 이해관계자에 들어가.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 AI 이용의 윤리와 제도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)

보 기

ㄱ. AI의 판단은 감정이 없으니 공정하다.
ㄴ. 정확도가 높은 의료 AI는 검토가 필요 없다.
ㄷ. AI 기본법은 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 표시를 하도록 정했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 어느 연구팀이 새로운 약의 후보 물질을 연구한 과정과 결과이다.

[과정] (가) 동물 실험을 하기 전에 다른 방법으로 대체할 수 있는지 먼저 검토하였다.
(나) 동물 실험이 꼭 필요한 단계에서는 필요한 최소한의 수만 쓰고, 고통을 줄이는 조치를 하였다.
(다) 사람 대상 시험에서는 참여자에게 목적과 위험을 충분히 설명하고 자발적 동의를 받았다.
(라) 결과를 정리할 때 예상과 다르게 나온 측정값 몇 개를 보고서에서 뺐다.
[결과] 연구팀은 "후보 물질은 효과가 있다."라는 결론을 발표하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3, 탐구

보 기

ㄱ. (가)~(라)는 모두 연구 윤리를 지킨 과정이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 동물 실험의 원칙을, (다)는 사람 대상 연구의 원칙을 따른 것이다.
ㄷ. (라) 때문에 [결과]의 결론은 믿기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 표는 연구 과정에서 일어난 사례 A~C를 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 연구 부정행위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 3

사례	연구 과정에서 한 일
A	실험을 하지 않고 그럴듯한 측정값을 지어내 기록하였다.
B	실제로 잰 값 중 가설과 맞지 않는 값을 바꾸어 기록하였다.
C	다른 연구자의 그래프를 출처 없이 자기 보고서에 실었다.

① A 위조, B 변조, C 표절
② A 위조, B 표절, C 변조
③ A 변조, B 위조, C 표절
④ A 변조, B 표절, C 위조
⑤ A 표절, B 변조, C 위조

16 자료 표는 유전자 편집 기술의 발전 과정에서 있었던 주요 사건을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 자료 파헤치기, 개념 2·5

연도	사건
2012	유전자 가위(CRISPR)로 DNA를 자르는 방법 보고
2018	배아를 편집한 쌍둥이의 출생 발표 → 세계적 비판
2023	첫 CRISPR 치료제 승인(영국 11월, 미국 12월)
2025	희귀 유전병 아기 한 명을 위한 맞춤형 염기 편집

보 기

ㄱ. 첫 보고에서 첫 승인까지 5년이 안 걸렸다.
ㄴ. 2018년의 편집은 자손에게 전해질 수 있다.
ㄷ. 표만으로는 허용 범위가 정해지지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 다음은 유전자 편집에 대한 어느 학생의 글이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

㉠ 유전병 치료를 위한 몸의 세포 편집은 허용해야 한다. ㉡ 유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있어 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성이 있기 때문이다. ㉢ 물론 예상 밖의 유전적 영향이 생길 수 있다는 반론이 있다. ㉣ 그래서 나는 안전성이 충분히 검증된 경우에만 허용하자는 조건을 붙인다.

보 기

ㄱ. ㉠은 '~해야 한다' 꼴의 주장이다.
ㄴ. ㉡은 검증할 수 있는 과학적 사실을 근거로 든다.
ㄷ. ㉢과 ㉣은 반론을 살피고 그에 답한 부분으로, 논증을 더 튼튼하게 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 실험 데이터를 결론에 맞게 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 안 되는 까닭을 **'신뢰'**, **'후속 연구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3

19 서술형 SSI가 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 해결되지 않는 까닭을 **'과학적 사실'**, **'가치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

20 서술형 유전자 편집 논쟁에서 사실 진술의 예와 가치 판단 진술의 예를 하나씩 쓰고, 두 진술을 구별하는 기준을 **'검증'**을 포함하여 서술하시오. ●●●

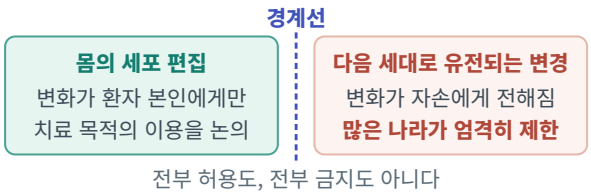
10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 유전자 편집 기술의 허용 범위를 둘러싼 논의를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 엄격히 제한하는 쪽은 몸의 세포 편집이다.
ㄴ. 기술이 가능해졌으니 논의는 더 필요 없다.
ㄷ. 경계선은 사회적 합의로 정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 '신약 개발을 위한 동물 실험'을 주제로 한 토론에서 갑과 을이 한 말이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 3·5

갑 : 신약은 사람에게 쓰기 전에 안전성을 확인해야 해요. 동물 실험은 그 확인 방법의 하나이므로, 꼭 필요한 경우에는 허용해야 합니다.

을 : 동물 실험은 동물에게 고통을 줍니다. 그러므로 다른 방법으로 대체할 수 있으면 대체하고, 필요한 경우에도 수와 고통을 줄여야 합니다.

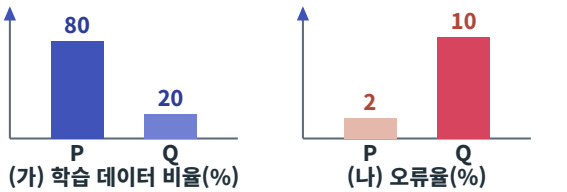
보 기

ㄱ. 갑과 을은 모두 근거를 들어 주장을 받쳤다.
ㄴ. 을의 주장은 동물 실험의 원칙(대체·감소·고통 완화)과 맞는다.
ㄷ. 두 사람의 주장에는 모두 '~해야 한다' 꼴의 가치 판단이 담겨 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 AI 얼굴 인식 프로그램이 학습한 사진의 집단별 비율을, (나)는 집단별 오류율을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)



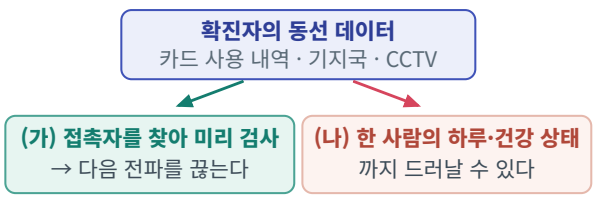
보 기

ㄱ. 집단 Q의 오류율은 P의 5배이다.
ㄴ. 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
ㄷ. 출시 전 편향 점검은 사용자의 책임이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 역학 조사에 쓰는 동선 데이터의 쓰임 (가)와 우려 (나)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 1·2 (통합과학2 III-01·02 연계)



보 기

ㄱ. (가)는 데이터로 전파 경로를 밝힌 예이다.
ㄴ. 같은 추적 기술이 방역에도 사생활 침해에도 쓰일 수 있다.
ㄷ. 데이터를 어디까지 쓸지는 공익과 사생활 사이에서 의견이 갈리는 SSI이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 6문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 어느 학생의 논증이다. 이 논증을 평가한 것으로 가장 적절한 것은? ●●○

• 주장: 풍력 발전기의 소음은 어느 지역에서도 문제가 되지 않는다.
• 근거: 풍력 발전기가 있는 한 마을의 주민 10명에게 물었더니 9명이 '괜찮다'고 답했다.

① 근거가 된 사람 수가 적고 한 마을에 치우쳐 있어, 모든 지역으로 넓혀 말하기 어렵다.
② 근거가 들어 있지 않으므로 논증이라고 할 수 없다.
③ 10명 가운데 9명이 괜찮다고 했으므로 주장은 과학적으로 증명되었다.
④ 소음은 잴 수 없으므로 이 문제는 논의할 수 없다.
⑤ 주장이 '~해야 한다' 꼴이 아니므로 반론은 따질 필요가 없다.

2 자료 다음은 어느 신약의 임상 시험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

• 동의한 참가자 200명을 무작위로 두 무리로 나누고, 참가자는 자기가 어느 약을 먹는지 모르게 하였다.
• 신약을 먹은 100명 가운데 60명, 약효 성분이 없는 가짜 약(위약)을 먹은 100명 가운데 40명이 호전되었다.

보 기

ㄱ. 위약을 먹는 무리를 둔 것은 약 말고 다른 요인으로 호전된 정도와 견주기 위해서이다.
ㄴ. 호전된 사람은 신약 무리가 위약 무리보다 20명 많다.
ㄷ. 참가자가 어느 약을 먹는지 모르는 시험이라면 참가 동의는 받지 않아도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 다음은 어느 연구팀이 동물 실험 계획을 고친 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

• 처음 계획: 후보 물질 6가지를 쥐 10마리씩, 모두 60마리에게 시험한다.
• 고친 계획: 컴퓨터 모의실험과 세포 실험으로 후보를 2가지로 줄인 뒤 쥐 12마리씩, 모두 24마리에게 시험하고, 실험 중 진통제를 쓴다.

① 진통제를 쓴 것은 3R 가운데 감소에 해당한다.
② 세포 실험으로 후보를 거른 것은 3R 가운데 개선에 해당한다.
③ 쓰는 쥐의 수는 처음 계획보다 60 % 줄었다.
④ 고친 계획에는 3R 가운데 개선이 들어 있지 않다.
⑤ 3R을 지키면 동물 실험 전에 윤리 심의를 받지 않아도 된다.

4 자료 다음은 새 배터리가 안전한지를 두고 모은 자료 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

A 여러 연구자의 검토(동료 평가)를 거친 논문: 배터리 1000개를 시험한 결과
B 한 사용자가 1년 동안 써 보니 괜찮았다는 누리 소통망 글
C 그 배터리를 만든 회사의 광고

보 기

ㄱ. B는 한 사람의 경험이라 모든 배터리로 넓혀 말하기 어렵다.
ㄴ. C는 이해관계가 있는 쪽의 자료이므로 다른 자료와 견주어 확인해야 한다.
ㄷ. A는 동료 평가를 거쳤으므로 새 증거가 나와도 고칠 필요가 없다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5 서술형 딥페이크 기술이 남을 해치는 데 쓰이지 않도록 개발자와 사용자가 각각 할 일을 한 가지씩 '오용', '책임'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

6 자료 다음은 어느 학생의 실험 기록과 보고서이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

- 실험 노트(원본): 12, 13, 25, 12, 14
- 보고서: 12, 13, 12, 14(25는 까닭을 적지 않고 뺌)

보 기

ㄱ. 원본 다섯 값의 평균은 15.2이다.
ㄴ. 25를 빼면 평균이 1만큼 작아진다.
ㄷ. 이유와 기준을 밝히지 않고 결론에 맞지 않는 값을 뺀 것은 변조에 해당할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 해설

1 ① 한 마을 10명의 답을 '어느 지역에서도'로 넓힌 성급한 일반화다. 여러 지역의 더 많은 사람과 소음 측정값이 필요하다.

바로알기
② 주민 응답이라는 근거는 있다(약할 뿐이다).
③ 찬성한 사람 수는 과학적 증명이 아니다.
④ 소음은 소리의 세기(dB)로 잴 수 있다.
⑤ 어떤 주장이든 반론을 따져야 논증이 튼튼해진다.

2 ③ ㄱ: 위약 무리도 40명이 호전되었듯 기대감·자연 회복 같은 다른 요인이 있어, 이와 견주어야 신약의 효과를 안다. ㄴ: 60 − 40 = 20명이다.

바로알기
ㄷ 위약을 받을 수 있다는 점까지 설명하고 동의를 받아야 한다.

3 ③ (60 − 24) ÷ 60 × 100 = 60 %이다.

바로알기
① 고통을 줄이는 진통제는 개선이다.
② 동물 대신 세포 실험·모의실험을 쓴 것은 대체이다.
④ 진통제 사용이 개선이다.
⑤ 3R과 별도로 실험 전에 윤리 심의를 받는다.

4 ④ ㄱ: 한 사람의 한 가지 경험은 1000개를 시험한 자료보다 약한 근거다. ㄴ: 파는 쪽의 자료는 이해관계가 있어 다른 자료로 확인한다.

바로알기
ㄷ 과학의 결론은 새 증거가 나오면 고쳐질 수 있다.

5 **모범 답안** 개발자는 기술이 오용될 가능성을 미리 따져, 만든 영상에 인공지능이 만들었다는 표시를 넣거나 가짜를 가려내는 장치를 함께 만들 책임이 있다. 사용자는 남의 얼굴과 목소리를 동의 없이 써서 가짜 영상을 만들거나 퍼뜨리지 않을 책임이 있다.
채점 기준 개발자의 일(오용 예측·안전장치·표시 등)과 사용자의 일(동의 없는 제작·유포 안 하기, 출처 확인 등)을 하나씩 바르게 쓰면 정답, 한쪽만 쓰면 부분 점수

6 ③ ㄱ: (12 + 13 + 25 + 12 + 14) ÷ 5 = 76 ÷ 5 = 15.2이다. ㄷ: 기록한 값을 근거 없이 빼서 결과를 바꾸는 것은 변조로 볼 수 있다 — 값을 뺄 때는 기준과 까닭을 밝힌다.

바로알기
ㄴ 보고서 평균은 51 ÷ 4 = 12.75이므로 15.2 − 12.75 = 2.45만큼 작아진다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	①	④	⑤	서술형	서술형	서술형	②	⑤	③	⑤

1 O — 개념 1

암모니아 합성법의 비료와 화약 원료 — 양면성의 정의 그대로.

2 X — 개념 3

변조 — '조금'이라도 건물 전체가 흔들린다.

3 O — 개념 2

겹침의 문제 — 그래서 함께 논의한다.

4 쟁점 — 개념 2

과학 관련 + 의견 대립 = SSI.

5 표절 — 개념 3

아이디어의 주인을 지우는 일 — 존중 기둥의 위반.

6 근거 — 개념 5

주장 + 근거 + 반론 고려 — 논증의 3칸.

7 ② — 개념 1

같은 원자핵의 과학이 전기(가)와 무기(나)를 함께 낳았다 — 지식에는 방향이 없고 쓰임이 방향을 만든다.

> **바로알기**
> ① 해로운 쓰임이 있었다고 지식 자체가 나쁜 것은 아니다 — 같은 지식이 전기도 만든다. ③ 이로운 쓰임에도 사고 위험·방사성 폐기물처럼 따져야 할 문제가 함께 있다. ④ 지식이 쓰이는 방향은 그것을 쓰는 사람의 선택이 정한다. ⑤ 무기를 만들고 쓰기로 정한 사람들에게도 책임이 있다 — 과학기술의 윤리는 만든 사람과 쓰는 사람 모두의 몫이다.

8 ① — 개념 2

사실과 가치 판단이 겹치는 자리 — 둘 다 필요하다.

> **바로알기**
> ② SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 있어 과학 지식만으로는 해결되지 않는다. ③ SSI는 과학기술과 관련된 문제로, 과학적 사실이 논의의 바탕이 된다. ④ 핵발전의 비중은 대표적인 SSI이다. ⑤ SSI는 정답을 외우는 문제가 아니라 근거를 들고 참여해 합의를 만들어 가는 문제다.

9 ① — 개념 3

설명 + 자발적 동의 — 연구 참여자를 지키는 '보호' 기둥이다.

> **바로알기**
> ② 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다('정직' 위반). ③ 기여한 사람의 이름을 빼는 것은 '존중' 기둥의 위반이다. ④ 동물 실험은 필요한 최소한의 수만 쓴다(3R의 감소). ⑤ 출처 없이 옮기는 것은 표절이다('존중' 위반).

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 만드는 쪽(P)은 오용을 내다보고 안전장치를 설계할 책임이 있다. ㄴ **(옳음)** 동의 없는 가짜 영상 제작·유포는 사용자 쪽 오용(딥페이크)이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 앱은 도구일 뿐이고, 친구의 얼굴로 영상을 만들어 퍼뜨리기로 정한 것은 Q다 — 기술 이용의 윤리는 **개발자와 사용자 모두**의 몫이다.

11 ③ 개념 5 | II-05 연계

ㄱ **(옳음)** 배출량과 방사선은 측정으로 확인할 수 있다 — 사실. ㄴ **(옳음)** '더 중요하다'는 우선순위의 판단 — 가치.

꼼꼼 자료 분석

A	핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	사실
B	핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.	사실
C	기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.	가치

A·B: 측정·자료로 참·거짓 확인 가능 — 서로 다른 쪽을 받치는 사실
C: '더 중요하다' — A·B를 알아도 저절로 정해지지 않는다(ㄷ은 X)

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 사실(A·B)이 참이어도 무엇이 더 중요한지(C)는 **과학적으로 증명되지 않는다** — 가치 판단은 사실과 구별해 따로 논의한다.

12 ④ 개념 2

B **(옳음)** 과학기술 관련 + 의견 대립 = SSI의 두 기준.
C **(옳음)** 미래 세대도 결정의 영향을 받는 이해관계자다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 발전소 건설은 가치와 이해관계가 얽혀 **과학 지식만으로는 하나의 정답이 나오지 않는** SSI이다.

13 ② 개념 4 | III-02 연계

ㄷ **(옳음)** AI 기본법(2026. 1. 22. 시행) 제31조 — 생성형 AI의 결과물에는 AI가 만들었다는 사실을 표시해야 한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) AI는 학습한 데이터의 치우침을 그대로 배운다 — 데이터가 한 집단에 치우치면 판단도 불공정해지므로 **편향을 점검**해야 한다. ㄴ (틀림 →) 정확도가 높아도 학습한 자료 밖의 경우에는 틀릴 수 있으므로, 생명에 영향을 주는 의료 판단은 **사람이 검토·감독**한다.

14 ④ 개념 3 | 탐구

ㄴ **(옳음)** (가) 대체 검토, (나) 수 줄이기·고통 완화 — 동물 실험의 원칙. (다) 충분한 설명과 자발적 동의 — 보호 기둥.
ㄷ **(옳음)** 값을 골라 뺀 데이터의 결론은 믿을 수 없다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (라)처럼 예상과 다른 측정값을 빼는 것은 **변조의 일종**이므로, 모든 과정이 연구 윤리를 지킨 것은 아니다.

15 ① 개념 3

A 없는 값을 지어냄 → **위조**, B 있는 값을 고침 → **변조**, C 남의 것을 출처 없이 → **표절**.

> **바로알기**
> ② B는 있는 값을 고쳤으므로 변조, C는 출처 없이 가져왔으므로 표절이다. ③·④ A는 없는 값을 지어냈으므로 변조가 아니라 위조다. ⑤ A는 위조, C는 표절이다.

16 ④

자료 파헤치기 | 개념 2·5

ㄴ **(옳음)** 배아를 편집하면 그 변화가 자손에게 전해질 수 있다 — '다음 세대로 유전되는 변경'으로, 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽이다. ㄷ **(옳음)** 표는 날짜로 확인되는 사실이다. '어디까지 허용해야 하는가'는 가치 판단이 함께 필요한 SSI로 남는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 2012년 첫 보고에서 2023년 첫 치료제 승인까지 **11년**이 걸렸다.

17 ⑤

개념 5

ㄱ **(옳음)** ㉠ '허용해야 한다' — 주장. ㄴ **(옳음)** ㉡ 'DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있다'는 검증된 사실 — 근거. ㄷ **(옳음)** ㉢ 반론을 꺼내고 ㉣ 조건으로 답했다 — 반론 고려.

> **함정 체크**
> "반론을 꺼내면 내 주장이 약해진다"는 X — 상대의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

18 모범 답안

개념 3

과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 **신뢰** 위에서 발전한다. 데이터를 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 잘못된 결과 위에 **후속 연구**들이 쌓여 과학 전체의 신뢰가 무너지고, 그 결과를 이용하는 사회에도 피해가 간다.

채점 요소	배점
① 과학은 연구 결과에 대한 신뢰 위에 서 있다고 썼다.	2점
② 잘못된 결과 위에 후속 연구가 쌓인다고 썼다.	2점
③ 데이터를 빼는 것도 변조(정직 위반)라고 밝혔다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "들키면 처벌받기 때문이다." — 신뢰와 후속 연구의 연결이 모두 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

SSI는 과학기술과 얽혀 있어 **과학적 사실**을 무시하면 근거 없는 논쟁이 된다. 그러나 무엇이 더 중요한가 하는 **가치**와 이해관계도 얽혀 있어 과학 지식만으로는 답이 정해지지 않는다. 그래서 둘 다 필요하다.

채점 요소	배점
① 과학적 사실 없이는 근거 없는 논쟁이 된다고 썼다.	3점
② 가치·이해관계가 얽혀 지식만으로 답이 안 나온다고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "사람마다 생각이 달라서이다." — 과학적 사실과 가치의 역할이 모두 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5 | 자료 파헤치기

사실 진술: "유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 낼 수 있다." 가치 판단: "치료 목적이라면 유전자 편집을 허용해야 한다." 사실은 실험·측정으로 참·거짓을 **검증**할 수 있는 진술이고, 가치 판단은 무엇이 옳고 중요한지에 대한 판단이어서 검증만으로는 참·거짓이 가려지지 않는다.

채점 요소	배점
① 사실 진술의 예를 알맞게 들었다.	2점
② 가치 판단(무엇이 옳고 중요한지)의 예를 알맞게 들었다.	2점
③ 검증할 수 있는가로 둘을 구별한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "찬성이 사실이고 반대가 가치이다." — 찬반과 사실·가치를 혼동한 답. 찬성 쪽에도 반대 쪽에도 사실과 가치가 함께 있다.

21 ② 개념 2·자료 | 2점

ㄷ **(옳음)** 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 선 긋기 — 사회적 합의가 하는 일이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽은 **다음 세대로 유전되는 변경**이다. ㄴ (틀림 →) 기술이 가능해질수록 허용 범위에 대한 윤리적 검토와 사회적 논의는 **더 필요해진다**.

22 ⑤ 개념 3·5 | 2.5점

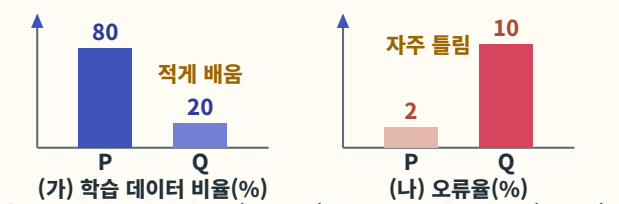
ㄱ **(옳음)** 갑: 안전성 확인의 필요 → 허용, 을: 동물의 고통 → 대체·감소. ㄴ **(옳음)** 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 준다 — 원칙 그대로. ㄷ **(옳음)** '허용해야', '줄여야' — 둘 다 가치 판단이 담긴 주장이다.

> **더 생각하기**
> '허용해야', '줄여야'는 무엇이 옳은지에 대한 판단이라 측정만으로는 가릴 수 없다. 두 주장이 맞설 때는 목소리의 크기가 아니라 **근거의 질**로 견준다.

23 ③ 개념 4 | III-02 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 10 ÷ 2 = 5 → Q의 오류율은 P의 5배. ㄴ **(옳음)** 적게 배운 집단을 더 자주 틀린다 — 편향된 데이터 → 편향된 판단(III-02).

꼼꼼 자료 분석



학습 데이터: P가 Q의 4배(80÷20) · 오류율: Q가 P의 5배(10÷2)
편향 점검은 내놓기 전, 만드는 쪽(개발자)의 몫 → ㄷ은 X

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 프로그램을 내놓기 전에 AI의 편향을 점검하는 일은 **개발자**의 책임이다.

24 ⑤ 개념 1·2 | III-01·02 연계 | 2점

ㄱ **(옳음)** 동선·접촉자 추적으로 전파 경로를 밝히는 것이 역학 조사(III-01). ㄴ **(옳음)** 같은 추적이 방역도 감시도 된다 — 양면성. ㄷ **(옳음)** 공익과 사생활의 균형(III-02)은 과학과 가치가 함께 걸린 SSI이다.

> **함정 체크**
> "공익을 위한 추적이므로 개인 정보는 고려하지 않아도 된다"는 X — 선을 넘으면 사생활 침해가 된다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 양면성: 기술은 방향이 없다 — **쓰임이 방향** (하버의 두 얼굴)
- √ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: **정직·존중·보호**
- √ 논증 = **주장** + **근거** + **반론 고려** — 사실과 가치 판단을 구별하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 있는 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 부정행위를 무엇이라 하는가?
2. 어떤 문제가 SSI인지 판별하는 두 가지 기준은 무엇인가?
3. 논증을 이루는 세 칸은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 변조 2 과학기술과 관련, 사회적 의견 대립 3 주장, 근거, 반론 고려

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"관심 있는 SSI 하나를 골라 '주장 + 근거 + 반론 고려' 세 칸을 채워 보자 — 그게 이 책의 마지막 문제다. — 박찬쌤"

III단원을 한눈에 — 과학과 미래 사회

세 소단원은 한 줄로 이어진다: 지키고 → 내다보고 → 질문한다

미래 사회에서 과학은 무엇을 할 수 있는가?

01 지킨다

감염병과 과학의 유용성

세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) · 진단 2종(항원-항체 / 유전자 증폭)

역학 조사: 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노의 지도)

백신 = 면역의 예행연습 — 과학 없이는 적이 누구인지도 모른다

그 추적을 움직인 힘은?

02 내다본다

빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터(방대·실시간·다양): 수집 → 분석 → 예측 (내비의 4상자)

AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결된 사물

그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 유용성과 한계를 함께

힘이 커진 과학, 어떻게 쓸 것인가?

03 질문한다

과학기술과 윤리

양면성(하버의 비료와 독가스) · SSI = 과학 + 의견 대립 (지식만으론 안 풀림)

연구 윤리 3기둥(정직·존중·보호) + 이용 윤리(개발자·사용자의 책임)

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

단원 개념 지도 | 방패에서 나침반까지 — 미래 사회를 사는 과학의 세 얼굴

"과학은 우리를 지키고(01), 미래를 내다보게 하지만(02) — 어디로 갈지는 질문하는 시민이 정한다(03)."

01 감염병과 과학의 유용성 269쪽

- ✓ 세균(스스로 증식·**항생제 O**) vs 바이러스(숙주 필요·**항생제 X**)
- ✓ 진단: 항원 검사(**T선 검출·C선 확인**) / 유전자 증폭(불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 4단계 + 백신 = **면역의 예행연습**

스노의 지도 · 감기엔 항생제 X · 천연두 박멸

02 빅데이터와 인공지능·로봇 289쪽

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — **수집 → 분석 → 예측**
- ✓ 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차** (장점과 쌍으로!)
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결 — 한계까지

내비의 4상자 · 판독 보조 · 책임 소재

03 과학기술과 윤리 311쪽

- ✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — **쓰임이 방향**(하버의 두 얼굴)
- ✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: **정직·존중·보호**
- ✓ 논증 = **주장** + **근거** + **반론 고려** — 사실 ≠ 가치 판단

위조·변조·표절 · 유전자 편집 · 딥페이크

"01의 키트, 02의 데이터, 03의 질문 —
세 열쇳말로 '미래 사회의 과학'을
한 문단으로 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 감기와 독감은 항생제로 치료하는 것이 원칙이다. (O , X)

2 신속 항원 검사의 C선은 검사가 유효한지 알려 준다. (O , X)

3 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다. (O , X)

4 SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다. (O , X)

5 논증에서는 반대편의 가장 강한 근거까지 살펴 답해야 한다. (O , X)

정답 1 X (바이러스 — 항생제 X) 2 O 3 X (편향 가능) 4 O 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

박찬쌤

"통합과학 2의 31개 성취기준 여정이 여기서 끝난다 — 화석의 일기장에서 시작해, 질문하는 시민으로. 수고했다, 이제 너의 과학이다."

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 감염병과 과학의 유용성

진단 → 추적 → 방어

병원체	증식	항생제	질병 예
세균	스스로 분열하여 늘어난다	효과 있음	결핵 · 콜레라 · 세균성 식중독
바이러스	(1) 안에서만 늘어난다	(2)	감기 · 독감 · 코로나19

신속 항원 검사 = 항원과 (3) 의 특이적 결합 — T선은 검출, (4) 은 검사가 제대로 됐다는 확인

유전자 증폭 검사 = 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 (5) 해 검출

역학 조사: 확인 → 동선 → (6) 파악 → 차단 · 백신 = 면역계의 예행연습과 (7) (예방)

02 빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터 3박자: 방대 · 실시간 · (8)

활용: 수집 → 분석 → (9) (앞일 내다보기)

그림자: 개인 정보 · 감시 · (10) · 디지털 격차

기계 학습 AI = 데이터에서 스스로 (11) 을 학습

IoT + AI: 센서 → 데이터 → 판단 → (12)

한계: 해킹 · 일자리 · AI 오류의 (13)

03 과학기술과 윤리

양면성: 하버의 연구 = 비료 + (14)

SSI = 과학기술 관련 + 사회적 (15)

정직	존중	보호
위조 X · 고치기 = (16) X	표절 X	참여자의 (17)

논증 = 주장 + 근거 + (18)

사실(자료로 확인) ↔ (19) (옳고 그름·바람직함)

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

01·02 역학 조사의 동선 추적 = 카드 내역·기지국 같은 디지털 데이터의 분석 — 빅데이터의 예고편

02·03 같은 동선 데이터가 방역도, 감시도 된다 — 데이터의 저울이 양면성의 최신 사례

01·I-02 항생제는 필요할 때만 처방대로 — 남용하면 (20) 만 골라 살리는 자연선택

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

1 속주 세포 2 효과 없음(듣지 않음) 3 항체 4 C선 5 복사(증폭) 6 접촉자 7 기억 8 다양(다양성) 9 예측 10 데이터 편향(편향성) 11 규칙(패턴) 12 실행 13 책임 소재 14 독가스 15 의견 대립 16 변조 17 동의 18 반론 고려(반론) 19 가치 판단 20 내성균

마무리 문제 III단원 전체 — 자료 읽기 · 논증의 구조

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

1 감염병 대응과 데이터에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-01·02 | III-01 + III-02

보 기
ㄱ. 바이러스성 감기는 항생제로 낫는다.
ㄴ. 역학 조사에는 카드 내역도 쓰인다.
ㄷ. 빅데이터 분석은 많은 자료에서 사람이 미처 못 본 경향(패턴)을 찾는 데 쓰인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 100명에게 두 검사를 한 결과(가상)이며, 유전자 증폭 검사 결과가 실제 감염 여부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | III-01

유전자 증폭 검사 \ 항원 검사	양성	음성	합계
양성(감염)	16	4	20
음성(비감염)	0	80	80
합계	16	84	100

보 기
ㄱ. 항원 검사는 감염자 20명을 모두 찾아냈다.
ㄴ. 항원 검사가 음성이면 비감염으로 확정된다.
ㄷ. 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불려서 찾는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 다음은 인공지능에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03

학생 A : 기계 학습 AI는 사람이 판단 규칙을 다 입력해 둔 거야.
학생 B : 치우친 데이터로 배우면 AI도 치우쳐.
학생 C : 그래서 개발자가 편향을 미리 점검해야 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

4 자료 다음은 '우리 시에 태양광 발전 단지를 늘리자'는 논증의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | III-03 (II-05 연계)

(가) 태양광 발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.
(나) 그러므로 태양광 발전 단지를 늘려야 한다.
(다) 날씨에 따라 출력이 변한다는 반대 의견이 있지만, 저장 장치를 함께 두면 보완할 수 있다.

보 기
ㄱ. (가)는 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. (나)는 이 논증의 주장이다.
ㄷ. (다)는 반론을 고려한 부분이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 중요 새 백신의 개발과 연구 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

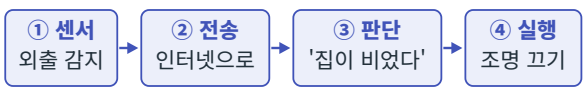
10통과2-03-01·04 | III-01 + III-03

보 기
ㄱ. 참여자에게 설명하고 동의를 받는다.
ㄴ. 불리한 데이터를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 어느 스마트홈에서 외출할 때 일어나는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-03 | III-02

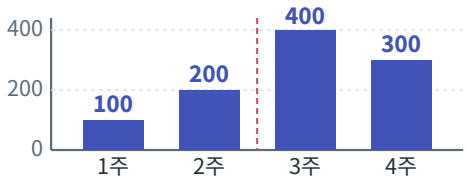


보 기
ㄱ. 이 과정은 사물인터넷(IoT)의 예이다.
ㄴ. 연결이 많아질수록 해킹의 통로는 줄어든다.
ㄷ. ①의 데이터는 사람이 매번 입력해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 그림은 어느 지역의 주별 확진자 수(가상)이고, 3주부터 접촉자 관리를 강화했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01·02 | III-01 + III-02



보 기

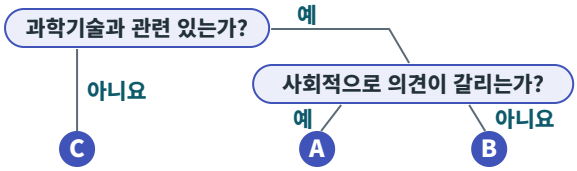
ㄱ. 1~3주에 확진자 수는 매주 2배가 되었다.
ㄴ. 4주의 확진자 수는 3주보다 25 % 적다.
ㄷ. 이 자료로 4주 감소의 원인이 확정된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 중요 자료 그림은 문제 (가)~(다)를 분류하는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | III-03

(가) 우리나라 전기 생산에서 핵발전 비중을 늘릴 것인가
(나) 1기압에서 물은 몇 ℃에서 끓는가
(다) 학급 체육 대회 종목을 무엇으로 할 것인가



보 기

ㄱ. (나)는 A에 속한다.
ㄴ. (다)는 의견이 갈리므로 A에 속한다.
ㄷ. (가)에는 사실과 가치 판단이 다 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 과학기술 이용의 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-02·04 | III-02 + III-03

보 기

ㄱ. 딥페이크 유포는 사용자의 기술 오용이다.
ㄴ. 공개된 사진은 허락 없이 AI 학습에 써도 된다.
ㄷ. 데이터가 많을수록 AI 편향은 저절로 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 어느 도시가 '접촉자 알림 데이터' 도입 전후를 비교한 것(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01·02·04 | III-01 + III-02 + III-03

구분	도입 전	도입 후
접촉자를 찾는 데 걸린 시간	3일	1일
개인 정보 관련 민원	12건	30건

보 기

ㄱ. 접촉자를 찾는 시간은 도입 뒤 3분의 1로 줄었다.
ㄴ. 민원 증가는 개인 정보 우려와 관련된다.
ㄷ. 계속 쓸지는 이 표만으로 정할 수 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 어느 회사의 AI 서류 심사 프로그램이 특정 집단의 지원자에게 계속 낮은 점수를 주었다.
(1) 그 원인을 **'학습 데이터'**, **'편향'**을 넣어 쓰시오.
(2) 이런 일을 막기 위한 개발자의 책임을 한 가지 쓰시오. ●●○

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03

12 중요 서술형 주장 '감염병이 유행할 때 확진자의 동선 데이터를 역학 조사에 써야 한다'에 대해 (1) 이 주장을 받치는 과학적 근거 한 가지를 **'접촉자'**를 넣어 쓰고, (2) 예상되는 반론 한 가지를 **'개인 정보'**를 넣어 쓰시오. ●●●

10통과2-03-01·02·04 | III-01 + III-02 + III-03

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

13 자료 (가)는 새 백신의 시험 설계이고, (나)는 6개월 뒤의 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-01·04 | III-01 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 참여자 2000명에게 내용과 위험을 설명하고 동의를 받은 뒤, 무작위로 1000명씩 나누어 한 집단에는 백신을, 다른 집단(비교 집단)에는 효과가 없는 주사를 놓았다.

집단	인원	감염자
백신	1000명	10명
비교 집단	1000명	50명

(나)

보 기

ㄱ. 감염 비율은 비교 집단이 백신 집단의 5배다.
ㄴ. 백신 집단 감염자를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 건강에 자신 있는 지원자만 백신 집단에 넣어도 결과를 똑같이 믿을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 (가)는 자율주행 자동차의 사례(가상)이고, (나)는 자율주행이 이루어지는 사슬이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 카메라 센서에 진흙이 묻어 보행자를 늦게 알아본 자동차가 급정거하였다.

센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 실행(제동)

(나)

보 기

ㄱ. (가)는 첫 단계의 오류가 판단을 늦춘 예이다.
ㄴ. (가)와 같은 사고를 막으려면 (나)의 판단 단계만 고치면 된다.
ㄷ. (나)의 AI는 규칙을 모두 입력받아 판단한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 (가)는 감염병 X의 특징, (나)는 카드 데이터로 재구성한 확진자 갑의 동선(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01·02 | III-01 + III-02 (자료 두 개 엮기)

(가) 증상이 나타나기 2일 전부터 옮길 수 있다.



(나)

보 기

ㄱ. 을은 접촉자로 관리해야 한다.
ㄴ. 증상이 나타난 뒤의 동선만 추적하면 된다.
ㄷ. 병과 정은 증상 전에 만났지만 접촉자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 (가)는 'AI 의료 영상 판독 보조 도입' 토론의 발언이고, (나)는 판독 정확도(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03·04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) A: 놓치는 병변이 줄므로 도입해야 한다.
B: (나)에서 '의사 + AI'의 정확도가 가장 높다.
C: 그래도 AI가 틀리면 책임은 누가 지는가?

판독	의사 단독	AI 단독	의사 + AI
정확도	90 %	88 %	95 %

(나)

보 기

ㄱ. (나)에서 AI 단독의 정확도가 가장 높다.
ㄴ. B는 (나)로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄷ. C는 책임 소재라는 한계를 지적한 반론이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ III-02)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	②	④	⑤	③	①	③	②	①	⑤	서술형	서술형	③	①	②	④

이 단원의 정답은 모두 자료 읽기·계산·논증의 구조로 정해진다 — 어느 쪽 의견이 옳은지를 묻는 문항은 없다.

1 ④ → III-01 · III-02

ㄴ **(옳음)** 역학 조사는 카드 내역·기지국·CCTV로 동선을 재구성한다. ㄷ **(옳음)** 양보다 경향 읽기가 핵심이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 항생제는 **세균에만 있는 구조**(세포벽 등)를 공격해 바이러스에는 **듣지 않는다**.

2 ② → III-01

ㄷ **(옳음)** 유전자 증폭 검사는 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 검출한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 항원 검사는 감염자 20명 중 **16명**(80 %)만 찾아냈다. ㄴ (틀림 →) 항원 검사 음성 84명 중 4명은 감염자였다 — 음성이어도 **감염자일 수 있다**.

3 ④ → III-02 · III-03

B (옳음) 데이터 편향 → 결과의 편향. **C (옳음)** 오용·편향을 미리 점검하는 것은 개발자의 책임이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 기계 학습 AI는 데이터로 **규칙을 학습**한다.

4 ⑤ → III-03

ㄱ **(옳음)** 측정·자료로 참·거짓을 따질 수 있는 진술 = 사실(근거). ㄴ **(옳음)** 해야 할 일을 내세움 = 주장. ㄷ **(옳음)** 반대편 논리를 꺼내 답했다 = 반론 고려.

> **함정 체크**
> 주장에 동의하는지는 묻지 않았다 — 논증의 **칸**만 구별하면 답이 정해진다.

5 ③ → III-01 · III-03

ㄱ **(옳음)** 충분한 설명과 자발적 동의(보호). ㄴ **(옳음)** 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 백신은 면역계가 미리 연습하고 기억하게 하는 **예방** 수단이다. 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제다.

6 ① → III-02

ㄱ **(옳음)** 센서 → 데이터 → 판단 → 실행으로 사물끼리 정보를 주고받는다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로는 **늘어난다**. ㄷ (틀림 →) ①의 데이터는 센서가 **스스로 측정**해 보낸다.

7 ③ → III-01 · III-02

ㄱ **(옳음)** 100 → 200 → 400. ㄴ **(옳음)** (400 − 300) ÷ 400 × 100 = 25 %.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 같은 시기에 함께 바뀐 다른 요인을 이 자료는 가려내지 못한다 — 시기가 겹친다는 것만으로는 원인을 **확정할 수 없다**.

8 ② → III-03

A = SSI(과학 관련 + 의견 대립), B = 과학 지식으로 답이 정해지는 문제, C = 과학기술과 관련 없는 문제. (가) → A, (나) → B, (다) → C. ㄷ **(옳음)**

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (나)는 의견이 갈리지 않으므로 **B**에 속한다. ㄴ (틀림 →) (다)는 의견이 갈려도 과학기술과 관련이 없어 **C**에 속한다.

9 ① → III-02 · III-03

ㄱ **(옳음)** 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 공개된 사진도 **개인 정보**라 동의가 필요하다. ㄷ (틀림 →) 많아도 **치우치면** 결과도 치우친다.

10 ⑤ → III-01 · III-02 · III-03

ㄱ **(옳음)** 3일 → 1일. ㄴ **(옳음)** 동선 데이터의 그림자 = 개인 정보·감시 우려. ㄷ **(옳음)** 표는 사실(시간·민원 수)만 준다. 신속함과 사생활 중 무엇을 더 무겁게 볼지는 가치 판단이다.

11 모범 답안

→ III-02 · III-03

(1) AI가 특정 집단에 대해 치우친 **학습 데이터**로 학습하여, 데이터의 **편향**이 판단 결과의 편향으로 이어졌기 때문이다. (2) 학습 데이터와 판단 결과에 편향이 있는지 미리 점검하고 바로잡는다(오용을 내다보고 안전장치를 설계한다).

채점 요소	배점
(1) 치우친 학습 데이터 → 판단의 편향을 연결했다.	3점
(2) 편향 점검·안전장치 설계 등 개발자의 책임을 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"AI가 그 집단을 싫어하기 때문이다." — AI는 데이터에서 규칙을 배울 뿐, 원인은 데이터에 있다.

12 모범 답안

→ III-01 · III-02 · III-03

(1) 동선 데이터로 확진자가 잠복기에 다닌 곳을 재구성하면 **접촉자**를 빨리 찾아 검사·관리할 수 있어 다음 전파를 끊을 수 있다. (2) 동선 데이터가 모이면 한 사람의 하루가 재구성되므로 **개인 정보** 침해와 감시의 우려가 있다.

채점 요소	배점
(1) 접촉자 파악 → 전파 차단의 과학적 근거를 썼다.	3점
(2) 개인 정보 침해·감시 우려를 반론으로 썼다.	3점

채점 원칙

주장에 찬성하는지 반대하는지는 점수에 넣지 않는다 — 근거와 반론이 과학적으로 맞는지만 본다.

13 ③

→ III-01 · III-03 | 2점

ㄱ **(옳음)** 비교 집단 50 ÷ 1000 = 5 %, 백신 집단 10 ÷ 1000 = 1 % → 5배. ㄴ **(옳음)** 있는 데이터를 빼거나 고치면 변조이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 건강한 사람만 모으면 감염이 적은 까닭이 백신인지 건강인지 가릴 수 없다 — **무작위로** 나누어야 두 집단의 다른 조건이 고르게 섞인다.

14 ①

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 센서(측정)의 데이터가 틀리면 AI의 판단과 실행도 늦어진다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)의 오류는 첫 단계인 **센서(측정)**에서 생겼다 — 앞 단계가 틀리면 판단이 옳아도 결과가 늦어진다. ㄷ (틀림 →) 자율주행 AI는 많은 주행 데이터로 **학습**한 판단을 쓴다.

15 ②

→ III-01 · III-02 | 2.5점

증상 5일 → 옮길 수 있는 때는 2일 전인 3일부터. 3일의 병, 4일의 정은 접촉자, 1일의 을은 아니다. ㄷ **(옳음)**

바로알기

ㄱ (틀림 →) 을을 만난 1일은 갑이 옮길 수 있게 된 3일보다 앞이므로 을은 **접촉자가 아니다**. ㄴ (틀림 →) 증상 **전**(잠복기)에도 옮길 수 있으므로 그 동선까지 추적해야 한다.

16 ④

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** B는 (나)의 수치로 참·거짓을 따질 수 있다(95 % > 90 % > 88 %). ㄷ **(옳음)** C는 A의 주장에 대한 반론 — 기술의 한계(책임 소재)이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 정확도는 **의사 + AI(95 %)**가 가장 높고, AI 단독(88 %)은 가장 낮다.

꼼꼼 자료 분석 — 15번



증상 2일 전(3일)부터 = 옮길 수 있는 구간

정답 한눈에 보기

전 13개 소단원 · 문항 1~24 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

I. 변화와 다양성		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 지질시대와 변천 9쪽	1~12	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	⑤	③	②	①	④
	13~24	②	①	①	④	③	서술	서술	서술	③	⑤	⑤	④
02 진화와 다양성 34쪽	1~12	X	O	O	변이	자연선택	유전적	②	①	④	②	③	⑤
	13~24	①	④	③	⑤	②	서술	서술	서술	③	⑤	①	④
03 산화와 환원 59쪽	1~12	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
	13~24	②	②	①	①	③	서술	서술	서술	③	⑤	④	⑤
04 산·염기와 중화 84쪽	1~12	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
	13~24	④	③	⑤	①	②	서술	서술	서술	②	③	①	⑤
05 에너지 출입 110쪽	1~12	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
	13~24	④	②	②	①	①	서술	서술	서술	③	⑤	④	③

II. 환경과 에너지		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 생태계의 구성 141쪽	1~12	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	①	②	②	③	④	③
	13~24	④	⑤	②	⑤	①	서술	서술	서술	⑤	①	③	④
02 생태계 평형 164쪽	1~12	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
	13~24	④	⑤	④	①	③	서술	서술	서술	⑤	④	①	②
03 온난화와 기후변화 188쪽	1~12	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	②	⑤	①	⑤	④	④
	13~24	①	②	④	②	③	서술	서술	서술	③	③	⑤	①
04 태양 에너지 214쪽	1~12	O	X	O	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
	13~24	④	②	④	⑤	②	서술	서술	서술	⑤	③	③	①
05 발전과 효율 235쪽	1~12	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	④	①	③	②	⑤	④
	13~24	①	⑤	②	②	④	서술	서술	서술	③	①	③	⑤

III. 과학과 미래 사회		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 감염병과 과학 269쪽	1~12	X	O	X	항생제	백신	역학	④	⑤	②	③	⑤	①
	13~24	④	②	②	①	⑤	서술	서술	서술	③	③	④	①
02 빅데이터와 AI 289쪽	1~12	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	④	③	①	②	⑤	④
	13~24	③	②	⑤	①	④	서술	서술	서술	⑤	③	①	②
03 과학기술과 윤리 311쪽	1~12	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
	13~24	②	④	①	④	⑤	서술	서술	서술	②	⑤	③	⑤

! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — **맞힌 문제도 해설로 한 번 더**가 박찬 과학의 원칙이다. 18~20번 서술형은 각 소단원 해설의 **모범 답안·채점 기준표**와 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '바로알기'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬쌤: "오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — MEMO 쪽에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

통합 단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

1 광합성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

보 기

ㄱ. 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
ㄴ. 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
ㄷ. 광합성은 주위로 열을 방출하는 발열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 대멸종과 기후변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

보 기

ㄱ. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다.
ㄴ. '급격한 환경 변화 → 대규모 멸종'의 구조는 오늘날 기후변화 경고와 같은 문법이다.
ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 생태계의 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

보 기

ㄱ. 생태계로 들어오는 에너지의 근원은 태양이다.
ㄴ. 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다 — 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다.
ㄷ. 에너지는 먹이 사슬을 따라 손실 없이 전부 전달된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 역학 조사와 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합]

보 기

ㄱ. 존 스노의 콜레라 지도는 데이터에서 패턴을 읽어 원인을 찾은 사례다.
ㄴ. 현대의 역학 조사는 카드·위치 같은 빅데이터를 활용한다.
ㄷ. 이런 데이터 활용에는 사생활 보호라는 숙제가 함께 따른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 항생제 내성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×III 통합]

보 기

ㄱ. 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 존재한다.
ㄴ. 항생제가 '환경'이 되어 내성균이 자연선택된다.
ㄷ. 항생제는 바이러스 감염병에도 효과적이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 킬링 곡선, 핀치 부리 측정, 스노의 지도 — 세 자료의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [전 범위 통합]

보 기

ㄱ. 세 자료 모두 '데이터 → 패턴 → 결론'의 같은 문법으로 읽힌다.
ㄴ. 데이터가 충분히 많으면 해석과 검증 과정은 생략해도 된다.
ㄷ. SSI 논의에서는 이 문법 대신 다수결로 결론을 정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	③	③	⑤	③	①

1 ③ I-03 · I-05

ㄱ (옳음) CO_2가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. **ㄴ (옳음)** 빛에너지를 흡수해 저장 — 흡열. **ㄷ (틀림)** 발열은 호흡 쪽 — 광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍이다.

2 ③ I-01 · II-03

ㄱ (옳음) 소행성 충돌 → 먼지 → 광합성 정지. **ㄴ (옳음)** 환경 급변이 생물을 지운다는 문법은 6600만 년 전에도 오늘도 같다. **ㄷ (틀림)** 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다 — 다양성의 계단.

3 ③ II-02 · II-04

ㄱ (옳음) 광합성이 붙잡은 태양 에너지가 생태계의 입구다. **ㄴ (옳음)** 피라미드가 좁아지는 이유 그 자체. **ㄷ (틀림)** 단계마다 대부분이 호흡·생명 활동으로 흩어진다.

> **함정 체크**
> '에너지 100 % 전달' 선지는 에너지 보존과 헷갈리게 만든 함정 — 보존은 총량, 전달은 일부다.

4 ⑤ III-01 · III-02

ㄱ·ㄴ·ㄷ (모두 옳음) 점 지도에서 빅데이터까지, 도구는 변해도 문법은 같다 — 그리고 데이터의 저울(혜택과 그림자)도 언제나 함께 있다.

5 ③ I-02 · III-01

ㄱ (옳음) 변이가 먼저 — 자연선택의 제1원리. **ㄴ (옳음)** 항생제 = 고르는 체. **ㄷ (틀림)** 항생제는 세균 전용 — 감기(바이러스)에는 무력하다.

> **함정 체크**
> I단원의 진화와 III단원의 감염병이 한 문제로 만나는 지점 — 통합 출제의 단골 장면이다.

6 ① II-03 · I-02 · III-01·03

ㄱ (옳음) 관측·측정·기록 — 세 자료의 공통 뼈대. **ㄴ (틀림)** 해석과 검증 없는 데이터는 더미일 뿐이다. **ㄷ (틀림)** SSI의 논증도 데이터에서 출발한다 — 다수결은 근거가 아니다.

알 통합과학 2를 꿰는 세 문장

- √ **변화는 기록을 남긴다** — 화석의 급변이 시대를 나누고, 변이와 선택이 다양성을 빚고, 산소·전자·열의 이동이 물질의 변화를 쓴다 (I단원)
- √ **모든 것은 연결되어 있다** — 태양이 준 에너지가 생태계의 그물을 돌고, 우리가 태운 연료가 기후를 흔들며, 만들고 아껴 쓰는 법이 미래를 정한다 (II단원)
- √ **과학은 질문으로 완성된다** — 진단하고 추적하는 과학, 예측하는 데이터, 그리고 '해도 되는가'를 묻는 윤리까지가 한 벌이다 (III단원)

핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

개체군 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리. II-01

군집 한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임. II-01

논증 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기. III-03

대멸종 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. I-01

돌연변이 DNA에 생긴 변화 — 유전적 변이의 발생 경로 중 하나. I-02

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 안정. II-02

무역풍 적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 엘니뇨의 방아쇠. II-03

발열 반응 열을 방출해 주위 온도를 높이는 반응 — 연소·중화·호흡. I-05

백신 병원체의 일부·약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것. III-01

변이 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이 — 진화의 재료. I-02

병원체 감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 등. III-01

분해자 죽은 생물을 분해해 물질을 되돌리는 생물 — 세균·곰팡이. II-01

빅데이터 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터. III-02

사막화 가뭄과 과도한 이용으로 땅이 사막처럼 변하는 현상. II-03

사물인터넷 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술. III-02

산화 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃는 반응. I-03

생태 피라미드 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 쌓은 것 — 에너지는 늘 위로 갈수록 좁고, 개체 수·생물량은 뒤집히기도 한다. II-02

생태계 평형 생물의 종류·개체 수와 물질·에너지 흐름이 안정된 상태. II-02

수소 핵융합 수소 원자핵 4개가 헬륨 1개가 되며 에너지를 내는 반응. II-04

시상 화석 특정 환경에서만 살아 당시 환경을 알려 주는 화석 — 산호·고사리. I-01

에너지 효율 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. II-05

엘니뇨 무역풍 약화로 동태평양 수온이 평소보다 높아지는 현상. II-03

역학 조사 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일. III-01

온실효과 온실 기체가 지표의 적외선을 흡수·재방출해 열을 붙잡는 현상. II-03

자연선택 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 번식하는 과정. I-02

전자기 유도 코일을 지나는 자기장이 변할 때(자석·코일의 상대 운동 등) 코일에 전류가 흐르는 현상. II-05

중화 반응 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 물이 되는 반응. I-04

표준 화석 짧게 살고 넓게 퍼져 지층의 시대를 알려 주는 화석. I-01

항생제 세균에 의한 감염병 치료제 — 바이러스에는 듣지 않는다. III-01

흡열 반응 주위의 열을 흡수해 온도를 낮추는 반응 — 광합성·열분해. I-05

"용어를 한 줄로 말할 수 있으면, 그 개념은 네 것이다. — 박찬쌤"

제 4 교 시

박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 2 전 범위)

성명 _____ **수험 번호** _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 그림은 지질시대에 일어난 사건 (가)~(다)이다.

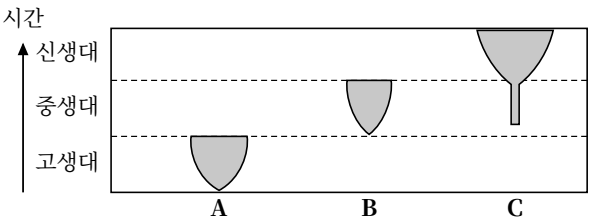
(가)	(나)	(다)
생물이 처음으로 육지에 진출하였다.	공룡과 겉씨식물이 크게 번성하였다.	남세균이 광합성으로 산소를 내놓기 시작하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 일어난 순서는 (다) → (가) → (나)이다.
ㄴ. (가)는 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 일어났다.
ㄷ. (나) 시대 지층의 표준 화석에는 화폐석이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 생물 무리 A~C의 시대별 번성 정도를 폭으로 나타낸 것이다. A~C는 공룡, 삼엽충, 포유류 중 하나이다.

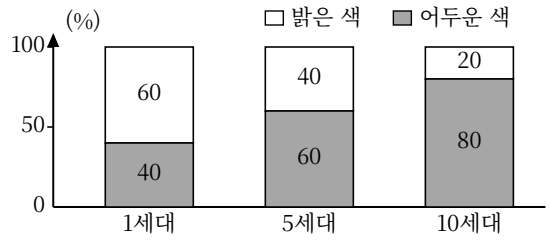


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. A는 삼엽충이다.
ㄴ. B가 번성한 시대에는 겉씨식물이 번성하였다.
ㄷ. C는 B가 사라진 빈자리로 퍼져 나가며 다양해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 어느 숲의 달팽이 집단에는 껍데기 색이 밝은 개체와 어두운 개체가 있다. 숲 바닥은 어두운 낙엽으로 덮여 있고, 새는 눈에 잘 띄는 달팽이를 주로 잡아먹는다. 그림은 이 집단의 세대별 껍데기 색 비율이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 껍데기 색은 유전된다.) **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 새의 포식이 어두운 색 변이를 새로 만들었다.
ㄴ. 어두운 개체의 비율은 10세대가 1세대의 2배이다.
ㄷ. 집단의 색 구성 변화는 자연선택에 의한 진화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① 같은 종 무당벌레의 무늬가 다양한 것은 종 다양성이다.
② 생태계 자체의 다양함은 생태계 다양성에 해당한다.
③ 종 수만 같으면 종 다양성은 항상 같다.
④ 유전적 다양성이 낮은 집단일수록 전염병에 강하다.
⑤ 생물다양성은 의약품 같은 인류의 자원과는 관련이 없다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

5. 다음은 생활 주변에서 일어나는 현상 (가)~(다)이다.

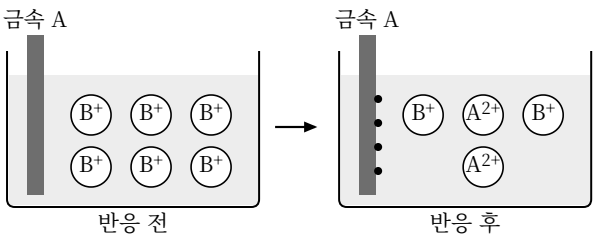
(가) 철가루 손난로를 흔들었더니 따뜻해졌다.
(나) 깎은 사과에 레몬즙을 바르니 갈변이 늦어졌다.
(다) 용광로에서 산화 철과 코크스로 철을 얻었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. (나)에서는 레몬즙 속 비타민 C가 먼저 산화된다.
ㄷ. (다)에서 산화 철은 산소를 얻어 철이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 금속 A를 B^+이 들어 있는 수용액에 넣었을 때, 반응 전과 반응 후 수용액 속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. 반응 후 금속 A의 표면에는 금속 B가 석출되었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음이온은 반응에 참여하지 않으며 모형에 나타내지 않았다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 반응하는 동안 B^+은 산화된다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 후가 반응 전보다 많다.
ㄷ. A 원자 1개가 반응할 때 B 원자 2개가 석출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 중화 반응에서 출입하는 열을 알아보는 탐구이다.

[탐구 과정]
(가) 20.0 ℃의 묽은 염산과 NaOH 수용액을 준비한다.
(나) Ⅰ~Ⅲ에 염산 20 mL와 BTB 용액을 각각 넣는다.
(다) Ⅰ~Ⅲ에 NaOH 수용액을 각각 10, 20, 30 mL 넣고, 혼합 용액의 최고 온도와 색을 기록한다.

[탐구 결과]

비커	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
NaOH 수용액(mL)	10	20	30
최고 온도(℃)	24.0	26.0	24.8
용액의 색	노란색	초록색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 염산 20 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 20 mL 속 OH^- 수는 같다.
ㄴ. Ⅲ에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. Ⅲ이 Ⅱ보다 온도가 낮은 것은 생성된 물 분자 수가 적기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 수용액 (가)~(다)에 BTB 용액을 떨어뜨렸을 때의 색이다. (가)~(다)는 레몬즙, 소금물, 제산제를 녹인 물 중 하나이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
BTB 용액의 색	파란색	노란색	초록색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 과다한 위산을 중화하는 데 쓸 수 있다.
ㄴ. (나)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉게 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

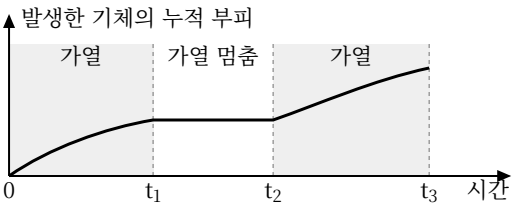
9. 다음은 물질 변화에서의 에너지 출입에 대해 학생 A~C가 나눈 대화이다.

> **학생 A :** 순간 냉각 팩이 차가워지는 건 질산 암모늄이 물에 녹으면서 주위로 열을 방출하기 때문이야.
> **학생 B :** 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞은 플라스크에 젖은 나무판이 얼어붙는 건, 반응이 주위의 열을 흡수하기 때문이야.
> **학생 C :** 우리 몸에서 일어나는 세포 호흡은 열을 방출하는 반응이라 체온을 유지하는 데 도움이 돼.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

10. 그림은 시험관에 탄산수소 나트륨을 넣고 가열하면서 발생한 기체의 누적 부피를 시간에 따라 나타낸 것이다. 0~t_1과 t_2~t_3 동안에는 가열하였고, t_1~t_2 동안에는 가열을 멈추었다.

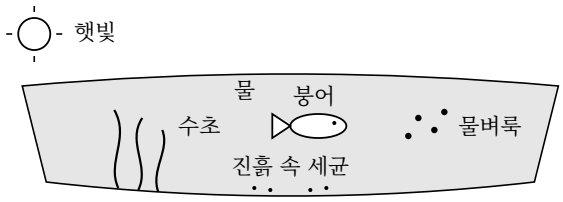


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< **보 기** >
ㄱ. 탄산수소 나트륨의 분해는 흡열 반응이다.
ㄴ. t_1~t_2에 기체가 거의 발생하지 않은 것은 열 공급이 멈췄기 때문이다.
ㄷ. 발생한 기체는 빵 반죽을 부풀리는 기체와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 어느 연못 생태계를 나타낸 것이다.

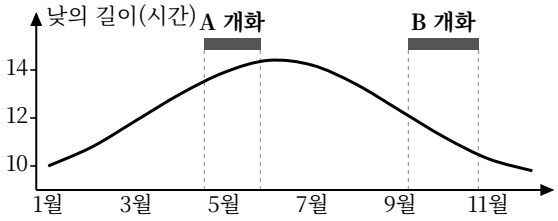


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< **보 기** >
ㄱ. 붕어, 수초, 물벼룩 전체는 하나의 개체군이다.
ㄴ. 세균은 사체를 분해하여 물질을 환경으로 되돌린다.
ㄷ. 수초의 광합성으로 물속 산소가 느는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 우리나라에서 월별 낮의 길이와 식물 A, B가 꽃을 피우는 시기를 나타낸 것이다. A와 B는 낮의 길이 변화에 따라 꽃을 피우는 시기가 정해진다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

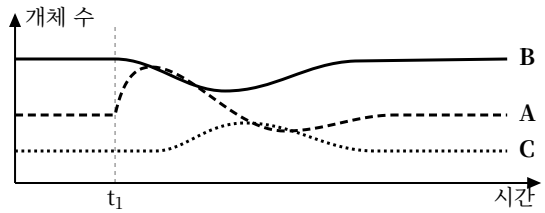
< **보 기** >
ㄱ. A는 낮의 길이가 짧아지는 시기에 꽃을 피운다.
ㄴ. B의 개화 시기는 주로 생물적 요인이 정한다.
ㄷ. 숲의 층상 구조를 만든 주된 요인은 A, B의 개화 시기를 정하는 요인과 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

13. 그림은 안정된 생태계에서 t_1에 A가 일시적으로 급증한 뒤 A~C의 개체 수 변화이다. A~C는 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이며, B는 광합성을 한다.



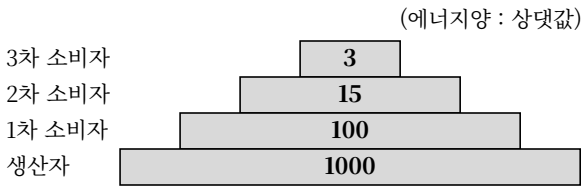
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. C는 2차 소비자이다.
ㄴ. t_1 이후 A가 늘어 B가 더 많이 먹혔다.
ㄷ. A~C가 원래 수준에 가까워진 것은 먹이 관계로 평형이 회복되었기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 안정된 어느 생태계에서 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 1차 소비자 에너지 중 2차 소비자로 전달되는 비율은 15 %이다.
ㄴ. 위로 전달되지 않은 에너지의 일부는 세포 호흡(발열 반응)을 통해 열로 방출된다.
ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 0.3 %이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 온실 기체의 역할을 알아보기 위한 모형 탐구이다.

[탐구 과정]

(가) 같은 병 A, B에 각각 공기와 이산화 탄소를 채우고 온도계를 꽂아 막는다.
(나) 두 병을 전등에서 같은 거리에 두고 전등을 켠 뒤, 5분마다 병 속 온도를 잰다.

[탐구 결과]

시간(분)	0	5	10	15	20	25
A(℃)	20.0	23.0	24.5	25.0	25.0	25.0
B(℃)	20.0	24.0	26.0	27.0	27.0	27.0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 조작 변인은 병 속 기체의 종류이다.
ㄴ. 15분 이후 B의 에너지 흡수량과 방출량은 같다.
ㄷ. 온실 기체가 늘어난 뒤 그 양이 일정하게 유지되어도 기온은 평형 없이 끝없이 오른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 적도 부근 태평양의 시기 (가), (나)를 평상시와 비교한 것이다. (가), (나)는 엘니뇨 시기와 라니냐 시기 중 하나이다.

구분	(가)	(나)
무역풍의 세기	평상시보다 약함	평상시보다 강함
동태평양의 표층 수온	평상시보다 높음	평상시보다 낮음

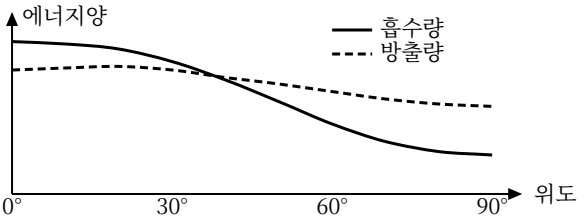
이에 대한 설명으로 옳은 것은? **[2점]**

① (가)는 엘니뇨 시기이다.
② (가) 시기에 페루 연안의 찬물 상승이 활발해진다.
③ (가) 시기에 서태평양 지역에는 폭우가 잦아진다.
④ (나) 시기에 따뜻한 해수가 동쪽으로 더 많이 이동한다.
⑤ (가), (나)는 대기와 해양의 상호작용과 무관하다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

17. 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지양과 지구가 방출하는 에너지양을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< **보 기** >

ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄴ. 순환은 고위도의 남는 에너지를 저위도로 나른다.
ㄷ. 지구 전체로는 흡수량이 방출량보다 많아 평균 기온이 계속 오른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 지구에서 이용하는 에너지가 전환되는 경로 (가)~(다)이다.

(가) 태양 → 목초의 광합성 → 젖소 → 우유 → 사람
(나) 태양 → 증발 → 비 → 댐에 고인 물 → 수력 발전
(다) 지구 내부의 열 → 땅속의 뜨거운 물 → 지열 발전

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< **보 기** >

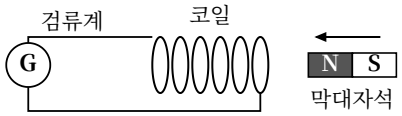
ㄱ. (가)에서 목초는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄴ. (나)에서 댐에 고인 물의 에너지 근원은 태양이다.
ㄷ. (다)는 에너지 근원이 태양이 아닌 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 전자기 유도에 대한 탐구이다.

[탐구 과정]

(가) 그림과 같이 코일에 검류계를 연결한다.



(나) 코일의 감은 수와 자석의 운동을 표와 같이 바꾸며 검류계의 최대 눈금을 기록한다.

[탐구 결과]

실험	감은 수	자석의 운동	최대 눈금
Ⅰ	100회	속력 $2v$로 넣음	4
Ⅱ	100회	속력 v로 넣음	2
Ⅲ	200회	속력 $2v$로 넣음	㉠
Ⅳ	200회	코일 속에 정지	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< **보 기** >

ㄱ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
ㄴ. ㉠은 4보다 크다.
ㄷ. Ⅳ에서 전류가 0인 것은 감은 수가 많아서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

20. 표는 같은 밝기의 빛을 내는 전등 A와 B가 1초 동안 공급받은 전기 에너지와, 그중 빛에너지로 전환된 양을 나타낸 것이다.

전등	공급받은 전기 에너지(J)	빛에너지(J)
A	60	3
B	10	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. A의 에너지 효율은 5 %이다.
ㄴ. B의 에너지 효율은 A의 3배이다.
ㄷ. A에서 빛이 되지 못한 57 J은 사라진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 감염병을 일으키는 병원체 A와 B의 특징이다.

A : 스스로 증식하며, 결핵과 콜레라를 일으킨다.
B : 숙주 세포 안에서만 증식하며, 독감을 일으킨다.

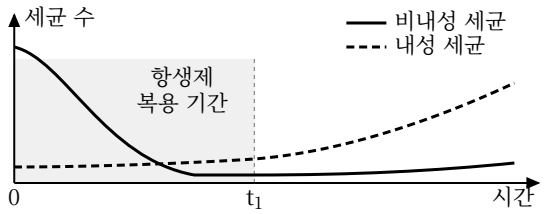
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. B는 세균이다.
ㄴ. 항생제는 A와 B에 의한 감염병을 모두 치료한다.
ㄷ. B에 의한 감염병의 예방에 백신을 쓸 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 세균 감염 환자가 항생제를 먹기 시작한 뒤 몸속 내성 세균과 비내성 세균의 수를 나타낸 것이다. 환자는 증상이 나아진 t_1에 처방 기간을 다 채우지 않고 복용을 멈추었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

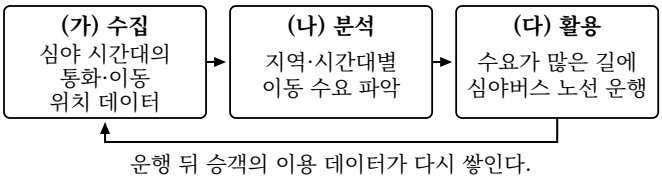
ㄱ. 항생제가 세균에 내성을 새로 만들어 주었다.
ㄴ. 복용 전에도 세균 집단에는 내성 세균이 있었다.
ㄷ. t_1 이후 늘어난 집단에서 내성 세균의 비율은 복용 전보다 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

23. 그림은 어느 도시에서 빅데이터를 활용하여 심야버스 노선을 정한 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 데이터가 많으면 (나) 없이도 노선을 정할 수 있다.
ㄴ. 승객은 서비스를 이용하며 새 데이터도 제공한다.
ㄷ. (가)의 데이터는 개인의 이동 경로를 담을 수 있어 개인 정보 보호가 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① AI는 사람이 입력한 규칙대로만 작동한다.
② 학습 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
③ IoT로 연결된 기기가 많을수록 해킹 위험은 줄어든다.
④ 수술 로봇을 쓰면 수술의 최종 책임은 로봇에게 있다.
⑤ 스마트팜은 센서 없이 사람이 잰 값으로만 작동한다.

25. 다음은 과학기술과 윤리에 대해 학생 A~C가 나눈 대화이다.

학생 A : 실험 결과 중 결론과 맞지 않는 데이터를 빼고 발표하는 것은 연구 윤리를 어기는 거야.
학생 B : 유전자 편집 기술의 허용 범위 같은 문제는 과학 지식만 충분하면 사회적 논의 없이도 답이 정해져.
학생 C : 딥페이크 같은 기술 오용을 막을 책임은 기술을 개발한 사람에게만 있고, 사용자에게는 없어.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

— 수고하셨습니다 —

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설 — 제1회

틀린 문항은 ▶ 표시한 소단원의 개념 쪽부터 다시 읽자

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	⑤	④	②	③	②	①	③	④	⑤	④	②	⑤
배점	1.5	2	2	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	⑤	③	①	①	⑤	③	①	②	④	④	②	①	—
배점	2.5	2.5	2	2	1.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2	1.5	2	—

1 ③ (다) 남세균의 산소(선캄브리아 시대) → (가) 육상 진출(고생대) → (나) 공룡·겉씨식물(중생대). 광합성으로 생긴 산소가 오존층이 되어 자외선을 막은 뒤에 육상 진출이 가능했다. **바로알기** ㄷ. 화폐석은 신생대의 표준 화석이다. ▶ **I-01 개념 2·3**

2 ⑤ 고생대에만 있는 A = 삼엽충, 중생대에만 있는 B = 공룡, 중생대에 가늘게 있다가 신생대에 넓어지는 C = 포유류. 공룡의 시대에는 겉씨식물이 번성했고, 공룡이 사라진 빈자리로 포유류가 퍼져 나가 다양해졌다. 폭이 끊기는 곳이 대멸종이다. ▶ **I-01 개념 3~5**

3 ④ 어두운 개체는 40 % → 80 %로 2배. 어두운 바닥에서 덜 눈에 띄는 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남기며 집단의 구성이 바뀌었다(자연선택 → 진화). **바로알기** ㄱ. 어두운 색 변이는 1세대부터 있었다 — 새는 변이를 만들지 않고 골랐을 뿐이다. ▶ **I-02 개념 1~3**

4 ② 생태계 다양성 = 숲·갯벌·사막처럼 생태계 자체의 다양함. **바로알기** ① 한 종 안의 무늬 차이는 유전적 다양성. ③ 종 수가 같아도 고르게 분포할수록 종 다양성이 높다. ④ 유전적 다양성이 낮으면 전염병 하나에 집단 전체가 무너질 수 있다(바나나). ⑤ 식량·의약품도 생물다양성에서 온다. ▶ **I-02 개념 4·5**

5 ③ 손난로의 철가루, 레몬즙의 비타민 C는 모두 산소를 얻어 산화된다. **바로알기** ㄷ. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다 — 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스에서 생긴 일산화 탄소다. ▶ **I-03 개념 2·4**

6 ② B^+은 6개 → 2개(4개 반응), A^{2+}은 0개 → 2개이므로 A 1개가 반응할 때 B 2개가 석출된다(A가 잃은 전자 4개 = B^+이 얻은 전자 4개). **바로알기** ㄱ. B^+은 전자를 얻어 환원된다. ㄴ. 양이온은 6개 → 4개로 줄었다. ▶ **I-03 개념 3·5**

7 ① II가 초록색(완전 중화)이므로 염산 20 mL의 H^+ 수 = 수산화나트륨 수용액 20 mL의 OH^- 수. **바로알기** ㄴ. III은 파란색(염기성) — H^+이 없어 수소 기체가 발생하지 않는다. ㄷ. II와 III 모두 염산의 H^+이 전부 반응해 물 분자 수는 같다. III은 반응하지 않은 용액이 더 섞여 온도가 덜 올랐다. ▶ **I-04 개념 4·자료 파헤치기**

8 ③ 파란색 (가) = 제산제(염기성), 노란색 (나) = 레몬즙(산성), 초록색 (다) = 소금물(중성). 산성 용액의 H^+은 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. **바로알기** ㄷ. 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉어지므로 중성인 (다)에서는 무색이다. ▶ **I-04 개념 1·3·5**

9 ④ B: 흡열 반응이 주위(물)의 열을 빼앗아 나무판이 얼어붙는다. C: 세포 호흡은 발열 반응이다. **바로알기** A: 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해) 주위의 열을 흡수하므로 차가워진다. ▶ **I-05 개념 1·2·4**

10 ⑤ 가열할 때만 기체가 나오고 가열을 멈추면 분해도 멈춘다 — 열을 계속 흡수해야 진행되는 흡열 반응(열분해)이다. 탄산수소 나트륨(베이킹 소다)이 내놓는 이산화 탄소가 빵을 부풀린다. ▶ **I-05 개념 2·4**

11 ④ 세균은 생물적 요인인 분해자, 수초의 광합성은 생물이 환경을 바꾸는 예다. **바로알기** ㄱ. 여러 종의 개체군 전체는 군집이다 — 개체군은 같은 종의 무리(예: 붕어 전체)다. ▶ **II-01 개념 1·2·5**

12 ② 개화 시기를 정하는 일조 시간도, 층상 구조를 만든 것도 빛(비생물적 요인)이다. **바로알기** ㄱ. A는 낮이 길어지는 5~6월에 꽃을 피운다. ㄴ. 빛(낮의 길이)은 비생물적 요인이다. ▶ **II-01 개념 3·자료 파헤치기**

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

13 ⑤ A가 급증하자 광합성을 하는 B(생산자)가 줄었으므로 A = 1차 소비자, 뒤따라 늘었다가 되돌아오는 C = 2차 소비자. 먹이 부족과 천적 증가가 A를 되돌리고 B·C도 회복된다 — 평형의 자동 조절. **▶ II-02 개념 3**

14 ⑤ [융합] 15 ÷ 100 = 15 %, 3 ÷ 1000 = 0.3 %. 위로 가지 못한 에너지의 일부는 세포 호흡(I-05의 발열 반응)으로 열이 되어 빠져나가므로, 위 단계일수록 에너지양이 줄어든다. **▶ II-02 개념 2 + I-05 개념 1**

15 ③ 병 속 기체만 다르게 했으므로 조작 변인은 기체의 종류. 온도가 일정해진 뒤에는 흡수량 = 방출량이다. **바로알기** ㄷ. 온실 기체의 양이 늘어난 뒤 일정하게 유지되면 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다(B는 27.0 ℃에서 일정) — 끝없이 오르지 않는다. 온실 기체가 계속 늘면 그 평형 온도도 계속 높아진다. **▶ II-03 개념 1·2·집중 훈련**

16 ① 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 = 엘니뇨 (가), 그 반대가 라니냐 (나). **바로알기** ② (가) 때는 찬물 상승이 약해진다. ③ 서태평양에는 가뭄·산불이 잦아진다. ④ 따뜻한 해수가 동쪽으로 되밀려 오는 것은 (가) 때다. ⑤ 대기와 해양의 상호작용이다. **▶ II-03 개념 4**

17 ① 저위도는 흡수량 > 방출량(에너지 과잉), 고위도는 흡수량 < 방출량(부족). **바로알기** ㄴ. 순환은 저위도의 남는 에너지를 고위도로 나른다. ㄷ. 지구 전체로는 흡수한 만큼 방출하는 수지 균형으로 평균 기온이 일정하게 유지된다. **▶ II-04 개념 2**

18 ⑤ 광합성은 빛 → 화학 에너지, 물을 높은 곳으로 올려 준 증발도 태양이 일으킨다. 지열은 지구 내부의 열이 근원이다 — 조력과 함께 태양 족보 밖의 예외. **▶ II-04 개념 3·4**

19 ③ Ⅰ과 Ⅱ는 속력만 다르다 → 빠를수록 전류가 세다. Ⅰ과 Ⅲ은 감은 수만 다르다 → 많이 감을수록 세므로 ㉠ > 4. **바로알기** ㄷ. Ⅳ는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없어 전류가 흐르지 않았다. **▶ II-05 개념 1**

20 ① A: 3 ÷ 60 × 100 = 5 %, B: 3 ÷ 10 × 100 = 30 %. **바로알기** ㄴ. B의 효율은 A의 6배다. ㄷ. 나머지 57 J은 주로 열로 흩어졌을 뿐 에너지의 총량은 보존된다. **▶ II-05 개념 4 + II-04 개념 5**

21 ② 스스로 증식하는 A = 세균, 숙주 세포가 필요한 B = 바이러스. 백신은 병원체의 일부로 면역을 미리 연습시켜 예방한다. **바로알기** ㄱ. B는 바이러스다. ㄴ. 항생제는 세균(A)에만 듣고 바이러스(B)에는 듣지 않는다. **▶ III-01 개념 1·4**

22 ④ [융합] 복용 전에도 소수의 내성 세균(변이)이 있었고, 항생제가 비내성 세균만 없애 내성 세균이 골라졌다(자연선택). 일찍 끊으면 내성 세균 위주로 다시 늘어난다. **바로알기** ㄱ. 항생제는 이미 있던 변이를 골라냈을 뿐 내성을 만들지 않는다. **▶ III-01 개념 4 + I-02 개념 3**

23 ④ 수집 → 분석 → 활용, 그리고 다시 수집으로 도는 순환이다. 이동 데이터는 사생활 정보이기도 하다. **바로알기** ㄱ. 데이터가 아무리 많아도 분석(패턴 읽기)이 없으면 쓸 수 없다. **▶ III-02 개념 1~3**

24 ② AI는 데이터에서 규칙을 학습하므로 데이터가 치우치면 판단도 치우친다. **바로알기** ① 스스로 학습한다. ③ 연결이 많을수록 해킹 통로도 는다. ④ 수술 로봇은 보조 장치 — 집도의는 사람이다. ⑤ 센서로 잰 데이터로 자동 조절한다. **▶ III-02 개념 3~5**

25 ① A: 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다. **바로알기** B: SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 과학 지식만으로는 풀리지 않는다. C: 기술 이용의 책임은 개발자와 사용자 모두에게 있다. **▶ III-03 개념 2~4**

박찬쌤의 채점 후 처방 — 45점 이상: 통합과학 2는 실전 준비 완료, 통합과학 1 회독으로. 35~44점: 틀린 문항의 소단원 '집중 훈련'과 STEP 3만 다시. 34점 이하: ▶ 표시한 소단원의 개념 페이지부터 정독 — 점수가 아니라 구멍의 위치가 이 시험의 수확이다.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

2028학년도 대학수학능력시험 대비

제 4 교 시

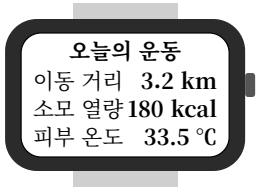
박찬 과학 수능형 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1·2)

성명 _____ 수험 번호 _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 그림은 어느 학생이 스마트워치로 측정한 하루 운동 기록의 일부를 나타낸 것이다.



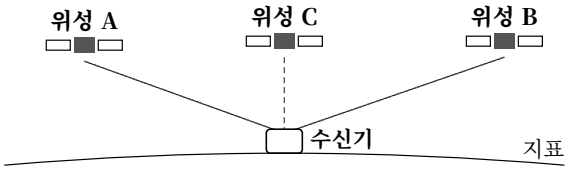
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 이동 거리를 SI 기본단위로 나타내면 3.2×10^{3} m이다.
ㄴ. 소모 열량을 SI 단위로 나타내려면 J(줄)로 환산해야 한다.
ㄷ. 피부 온도를 절대 온도로 나타내면 약 240 K이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 GPS 수신기가 위성까지의 거리를 구하는 방법과, 어느 순간 수신기에 도착한 신호에 대한 자료이다. (예시 자료)



○ 위성 A~C는 원자시계의 시각을 담은 신호를 보낸다.
○ 수신기는 신호가 오는 데 걸린 시간에 빛의 속력을 곱하여 위성까지의 거리를 구한다.

위성	A	B	C
신호가 오는 데 걸린 시간(s)	0.072	0.075	0.068

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^{8} m/s로 계산한다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 수신기에서 위성 A까지의 거리는 2.16×10^{6} m이다.
ㄴ. 수신기의 시계가 100만분의 1초 어긋나면 위성까지의 거리는 약 300 m 어긋난다.
ㄷ. 1 m와 1초의 현대적 정의는 모두 물체가 아닌, 변하지 않는 자연 현상에 기준을 둔다.

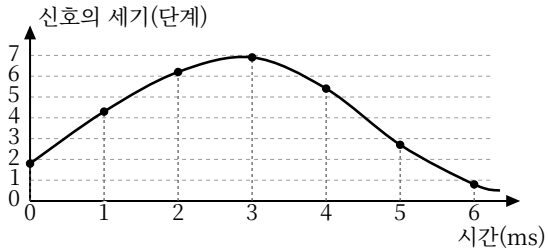
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

3. 그림은 어떤 소리 신호를 1 ms 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계 중 가장 가까운 단계로 양자화하는 과정을 나타낸 것이다.



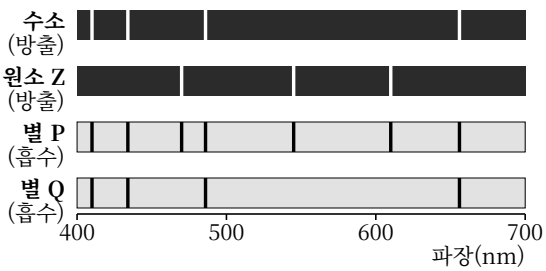
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 양자화한 값은 세 자리 이진수로 부호화하고, 8비트는 1 B이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 3 ms의 표본을 부호화하면 110이다.
ㄴ. 1초 동안 기록한 데이터의 양은 3000 B이다.
ㄷ. 단계 수는 그대로 두고 표본화 간격만 0.5 ms로 줄이면, 같은 시간 동안 기록하는 데이터의 양은 2배가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 수소와 원소 Z의 방출 스펙트럼, 별 P와 Q의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. Z는 탄소보다 무겁고 철보다 가벼운 원소이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. P의 대기에는 수소와 Z가 모두 있다.
ㄴ. Q의 검은 선은 별 표면의 빛이 별의 대기를 지나는 동안 특정 파장의 빛이 흡수되어 생긴다.
ㄷ. Z는 별의 핵융합이나 초신성 폭발로 만들어졌다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 원소 (가)~(다)가 만들어진 과정에 대한 자료이다. (가)~(다)는 수소, 탄소, 금을 순서 없이 나타낸 것이다.

○ (가): 빅뱅 이후 우주가 식는 과정에서 만들어졌다.
○ (나): 태양과 질량이 비슷한 별도 만들어 낸다.
○ (다): 무거운 별이 일생의 마지막에 폭발할 때 만들어진다.

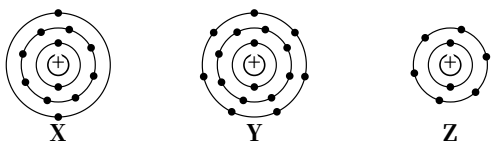
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 사람 몸의 원소 질량비는 (나)가 (가)보다 크다.
ㄴ. (나)는 수소 원자핵 4개의 융합으로 생긴다.
ㄷ. (다)는 무거운 별 중심부의 핵융합으로 만들어진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 원자 X~Z의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이고, 표는 X와 Y로 이루어진 화합물 (가)의 전기 전도성을 조사한 결과이다.



물질	고체 상태	액체 상태
(가)	전류가 흐르지 않음	전류가 흐름

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)의 화학식은 XY이다.
ㄴ. (가)가 액체 상태에서 전류가 흐르는 것은 이온이 자유롭게 움직이기 때문이다.
ㄷ. Z와 수소의 분자에서 Z는 수소 원자 2개와 전자쌍을 하나씩 공유해 네온과 같은 전자 배치가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

7. 표는 어떤 유전자의 DNA 이중 가닥 중 가닥 Ⅰ을 주형으로 전사된 RNA ㉠의 염기 조성을 나타낸 것이다. ㉠의 염기는 모두 150개이고, Ⅰ과 상보적으로 결합한 가닥은 Ⅱ이다.

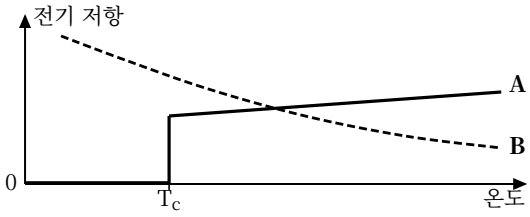
염기	A	U	G	C	합계
㉠의 염기 수	30	40	35	45	150

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ㉠은 Ⅰ의 염기 150개를 모두 전사한 것이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. Ⅰ에서 A의 수는 40이다.
ㄴ. 이 이중 가닥 DNA에서 G와 C를 합한 수는 A와 T를 합한 수보다 20 많다.
ㄷ. Ⅱ의 염기 서열은 ㉠의 염기 서열과 같다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 물질 A와 B의 온도에 따른 전기 저항을 나타낸 것이다. A와 B는 초전도체와 반도체를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A는 온도가 T_c보다 높을 때 전기 저항이 0이다.
ㄴ. B는 온도가 높아질수록 전기 전도성이 작아진다.
ㄷ. A를 T_c보다 낮은 온도로 유지하면 MRI에 쓰이는 강한 전자석을 만들 수 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 지구시스템에서 일어나는 현상 (가)~(다)이다.

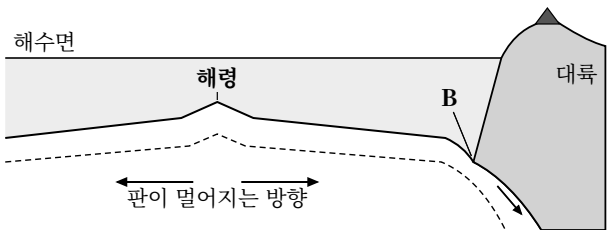
(가) 화산이 폭발하여 화산재가 성층권까지 퍼졌다.
(나) 바다에서 증발한 수증기가 모여 태풍이 발달하였다.
(다) 하루에 두 번씩 해수면이 높아졌다가 낮아졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 지권과 기권의 상호작용이다.
ㄴ. (나)의 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
ㄷ. 지구시스템에 공급되는 에너지의 양은 (다)의 에너지원이 태양 에너지보다 많다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 해령과 해구 B가 있는 어느 해역의 단면을, 표는 해령에서 B 쪽으로 가며 잰 해양 지각의 나이를 나타낸 것이다. (예시 자료)



해령으로부터의 거리(km)	0	100	200	300
해양 지각의 나이(만 년)	0	200	400	600

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 판은 일정한 속력으로 움직인다.) **[2점]**

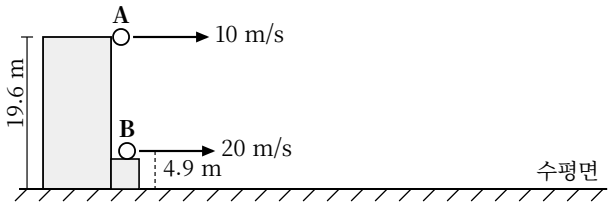
< 보 기 >
ㄱ. 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 적다.
ㄴ. 판은 1년에 약 5 cm씩 해령에서 멀어진다.
ㄷ. B에서는 판이 소멸하며 화산 활동과 강한 지진이 자주 일어난다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

11. 그림과 같이 높이 19.6 m인 곳에서 공 A를 10 m/s로, 높이 4.9 m인 곳에서 공 B를 20 m/s로 각각 수평 방향으로 던졌다.

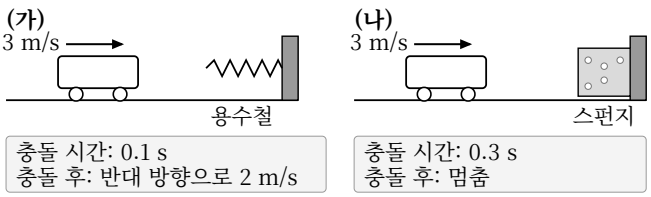


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 9.8 m/s²이고, 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 수평면까지 걸린 시간은 A가 B의 2배이다.
ㄴ. A와 B의 수평 이동 거리는 같다.
ㄷ. 닿기 직전 연직 방향의 속력은 A가 B의 2배이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 질량 2 kg인 수레가 3 m/s의 속력으로 벽에 붙은 (가) 용수철, (나) 스펀지와 각각 충돌한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 마찰은 무시한다.) **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 수레가 받은 충격량의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
ㄴ. 수레가 받은 평균 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서의 4배이다.
ㄷ. (나)에서 더 두꺼운 스펀지를 써서 충돌 시간이 길어지면 수레가 받는 충격량의 크기가 작아진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 효소의 작용을 알아보기 위한 탐구이다.

[탐구 과정]
(가) 시험관 A~C에 1 % 녹말 용액을 5 mL씩 넣는다.
(나) A에는 침 희석액을, B에는 증류수를, C에는 끓였다 식힌 침 희석액을 1 mL씩 넣고 37 ℃에서 10분 동안 둔다.
(다) 각 시험관에 아이오딘 용액을 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.

[탐구 결과]

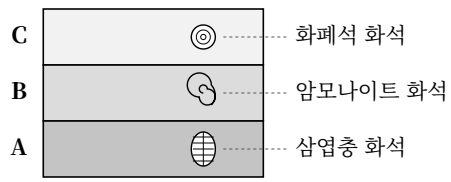
시험관	A	B	C
색 변화	청람색이 나타나지 않음	청람색	청람색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 이 탐구의 조작 변인은 온도이다.
ㄴ. A에서 침 속의 효소는 녹말 분해 반응의 활성화 에너지를 낮춘다.
ㄷ. C에서 녹말이 분해되지 않은 것은 열에 의해 효소(단백질)의 입체 구조가 변했기 때문이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 어느 지역의 지층 A~C와 각 지층에서 발견된 화석을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A가 쌓인 시대에는 겉씨식물이 크게 번성하였다.
ㄴ. B에서는 매머드 화석이 함께 발견될 수 있다.
ㄷ. B가 쌓인 시대와 C가 쌓인 시대 사이에는 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

15. 표는 같은 넓이의 두 지역 (가)와 (나)에서 조사한 식물 종 A~D의 개체 수이다. (예시 자료)

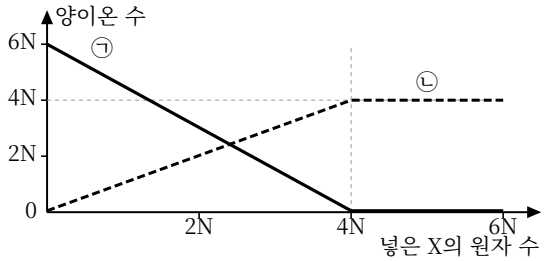
지역	A	B	C	D
(가)	25	25	25	25
(나)	70	10	10	10

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)와 (나)의 종 수는 같다.
ㄴ. 종 다양성은 (가)가 (나)보다 높다.
ㄷ. (나)에서 종 A의 개체마다 꽃 색이 조금씩 다른 것은 생태계 다양성에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 Y^{2+} 6N개가 들어 있는 수용액에 금속 X를 조금씩 넣을 때, 넣은 X의 원자 수에 따른 수용액 속 양이온 ㉠과 ㉡의 수를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 Y^{2+}과 X 이온 중 하나이고, 반응이 일어나면 금속 Y가 석출된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응하지 않는다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. X는 반응하면서 전자를 얻는다.
ㄴ. X 이온의 전하는 3+이다.
ㄷ. X를 2N개 넣었을 때 양이온은 모두 5N개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 표는 묽은 염산 20 mL가 든 비커 Ⅰ~Ⅳ에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 서로 다른 부피만큼 넣고 BTB 용액을 떨어뜨린 뒤, 혼합 용액의 최고 온도와 색을 나타낸 것이다. (예시 결과)

비커	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
넣은 NaOH 수용액(mL)	5	10	15	20
최고 온도(℃)	23.6	26.0	25.1	24.5
BTB 용액의 색	노란색	초록색	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전 두 수용액의 온도는 20.0 ℃로 같다.) **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. Ⅱ에서 산과 염기가 남김없이 반응하였다.
ㄴ. Ⅳ에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉은색을 띤다.
ㄷ. Ⅰ보다 Ⅱ의 최고 온도가 높은 것은 Ⅱ에서 중화 반응이 더 많이 일어나 방출된 열이 많기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 물질 변화에서 출입하는 에너지를 알아본 실험 결과를 보고 학생 A~C가 나눈 대화이다.

○ 물 50 mL가 든 비커 (가)에는 질산 암모늄을, (나)에는 산화 칼슘을 넣고 저으며 온도를 쟀다.
○ (가)는 20 ℃ → 12 ℃, (나)는 20 ℃ → 41 ℃로 변하였다. (예시 결과)

학생 A : (가)에서 일어난 변화는 주위의 열을 흡수하니까 냉각 팩에 이용할 수 있어.
학생 B : (나)의 반응을 이용하면 불 없이도 도시락을 데울 수 있어.
학생 C : 우리 몸에서 포도당이 분해되는 세포 호흡도 (가)처럼 열을 흡수하는 변화야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

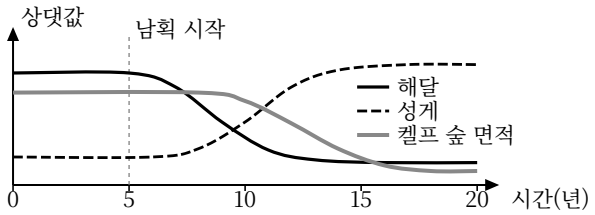
① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

19. 그림은 어느 해안에서 해달의 남획이 시작된 뒤 해달·성게의 개체 수와 켈프(해조류) 숲 면적의 변화를 나타낸 것이다. 해달은 성게를, 성게는 켈프를 먹는다. (예시 자료)

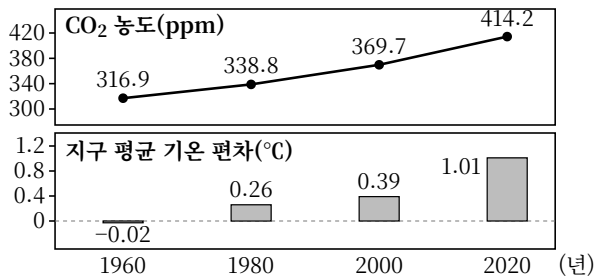


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 켈프는 생산자이다.
ㄴ. 해달이 줄어든 뒤 성게가 늘어난 것은 비생물적 요인이 생물에 영향을 준 예이다.
ㄷ. 평형을 깨뜨린 변화는 생산자에서 시작되었다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 하와이 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO_2의 연평균 농도와 지구 평균 기온 편차를 20년 간격으로 나타낸 것이다.



자료: NOAA GML 마우나로아 연평균 CO_2,
NASA GISS GISTEMP v4(2026년 조회)
기온 편차 = 그해 지구 평균 기온 − 1951~1980년 평균

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 기온 편차는 2020년이 1960년보다 0.8 ℃ 넘게 크다.
ㄴ. 화석 연료가 연소할 때 연료 속 탄소는 산화되며, 지권에 있던 탄소가 기권으로 옮겨 간다.
ㄷ. 기권의 CO_2 증가는 해양 산성화를 일으켜 수권에도 영향을 준다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 태양 중심부에서 일어나는 반응에 대한 자료이다.

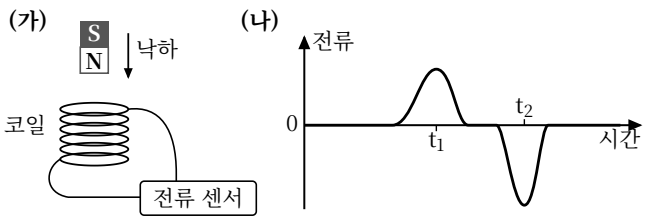
○ 수소 원자핵 4개가 융합해 헬륨 원자핵 1개가 된다.
○ 헬륨 원자핵 1개의 질량은 수소 원자핵 4개의 질량 합의 약 99.3 %이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 반응에서 줄어든 질량은 처음 질량의 약 7 %이다.
ㄴ. 이 반응은 태양이 적색 거성이 된 뒤에야 시작된다.
ㄷ. 지구에서 일어나는 물의 순환과 바람의 에너지는 대부분 이 반응에서 비롯된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림 (가)는 자석을 코일의 중심축을 따라 떨어뜨리는 모습을, (나)는 이때 코일에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. t_1은 자석이 코일에 들어갈 때, t_2는 코일에서 빠져나올 때이다.



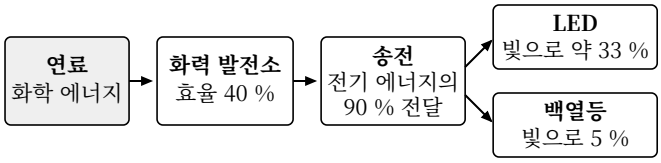
이에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① 자석이 코일 위에 정지해 있어도 코일에 전류가 흐른다.
② 자석이 가까워질 때와 멀어질 때 전류의 방향은 반대이다.
③ t_2일 때 전류가 더 센 것은 자석이 t_1일 때보다 느리게 움직이기 때문이다.
④ 코일을 더 많이 감으면 전류의 최댓값은 작아진다.
⑤ 자석이 떨어지는 동안 전기 에너지가 자석의 운동 에너지로 전환된다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

23. 그림은 화력 발전소에서 만든 전기 에너지가 가정의 전등에서 빛에너지로 바뀌는 과정과 단계별 효율을 나타낸 것이다. (예시 자료)



발전소에 공급한 연료의 화학 에너지가 1000 J일 때 LED가 내는 빛에너지 ㉠과, 같은 양의 빛에너지를 얻는 데 필요한 연료의 화학 에너지가 LED일 때는 백열등일 때의 몇 %인지 ㉡으로 옳은 것은? (단, LED의 효율 약 33 %는 1/3로 계산한다.) **[2.5점]**

① ㉠ 120 J, ㉡ 15 %　② ㉠ 120 J, ㉡ 85 %
③ ㉠ 약 133 J, ㉡ 15 %　④ ㉠ 300 J, ㉡ 85 %
⑤ ㉠ 300 J, ㉡ 15 %

24. 다음은 검체 A~C의 유전자 증폭 검사 결과이다. (예시 자료)

○ 한 주기마다 병원체 핵산의 사본 수가 2배가 된다.
○ 사본 수가 검출선(1000만 개)에 처음 도달한 주기를 기록하였다.

검체	검출선에 도달한 주기
A	15
B	18
C	40주기까지 도달하지 않음

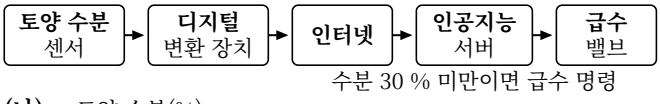
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 검출선에 도달한 순간의 사본 수는 검체마다 같다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 검사 전 병원체 핵산의 사본 수는 A가 B의 8배이다.
ㄴ. 사본 1개도 24주기 안에 검출선을 넘으므로, C는 검출 한계 미만인 음성으로 판정한다.
ㄷ. 이 검사는 병원체의 단백질이 항체와 결합하는지를 보고 병원체를 찾는다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

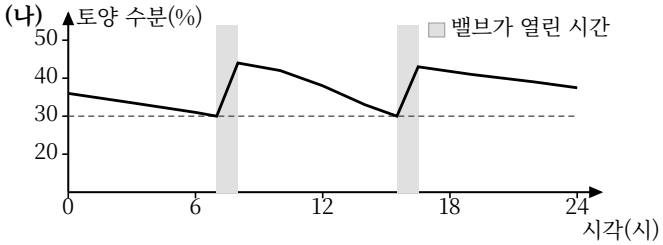
25. 그림 (가)는 어느 스마트팜의 자동 급수 시스템을, (나)는 하루 동안 측정한 토양 수분과 급수 밸브가 열린 시간을 나타낸 것이다.

(가)



수분 30 % 미만이면 급수 명령

(나)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 센서가 측정한 연속적인 토양 수분 값은 디지털 신호로 바뀌어 서버로 전송된다.
ㄴ. (나)에서 밸브가 열린 것은 토양 수분이 30 %까지 내려갔을 때이다.
ㄷ. 오작동에 대비해 개발자는 안전장치를 설계하고, 사용자는 시스템의 한계를 알고 써야 한다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 수고하셨습니다 —

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설 — 수능형 제1회

틀린 문항은 ▶ 표시한 소단원의 개념 쪽부터 다시 읽자

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	④	②	⑤	①	④	③	②	①	④	⑤	①	④
배점	1.5	2	2.5	2.5	1.5	2	2.5	1.5	1.5	2	2.5	2	2
단원	1-I	1-I	1-I	1-II	1-II	1-II	1-II	1-II	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	②	③	④	⑤	③	①	⑤	②	②	①	③	⑤	—
배점	1.5	2	2.5	2	1.5	1.5	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2	—
단원	2-I	2-I	2-I	2-I	2-I	2-II	2-II	2-II	2-II	2-II	2-III	2-III	—

1 ③ 1 km = 10^3 m이므로 3.2 km = 3.2×10^3 m. kcal는 SI가 아닌 단위라 SI 단위인 J로 환산해 쓴다. **바로알기** ㄷ. T(K) = t(℃) + 273.15이므로 33.5 ℃는 약 307 K이다 — 빼지 말고 더한다.
▶ **통합과학1 I-02 개념 2·5** · 적용

2 ④ 융합 10^{-6} s × 3×10^8 m/s = 300 m — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이다. 1 m는 빛의 속력, 1초는 세슘-133 원자의 진동에 기준을 둔다. **바로알기** ㄱ. 0.072 s × 3×10^8 m/s = 2.16×10^7 m(21 600 km)이다 — 지수를 끝까지 계산한다.
▶ **통합과학1 I-01 개념 4·5 + I-03 개념 4** · 적용

3 ② 고난도 표본 수가 2배가 되고 표본 1개의 비트 수(3비트)는 그대로이므로 데이터의 양은 2배다 — 촘촘할수록 정밀하지만 용량이 커진다. **바로알기** ㄱ. 3 ms의 신호 세기는 7에 가장 가까워 7 = 111로 부호화된다. ㄴ. 1초에 표본 1000개 × 3비트 = 3000비트 = 375 B이다 — 비트와 바이트를 구별한다. ▶ **통합과학1 I-04 개념 3 + I-02 개념 4** · 탐구 수행 및 자료 수집

4 ⑤ 융합 고난도 P의 흡수선은 수소의 4개 선과 Z의 3개 선 위치가 모두 겹친다 — 같은 원소는 방출선과 흡수선의 위치가 같다(원소의 지문). Q에는 수소의 선만 있다. 흡수선은 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 대기를 지나며 생긴다. 빅뱅 때 만들어진 원소는 주로 수소와 헬륨이므로, 탄소보다 무겁고 철보다 가벼운 Z는 별의 핵융합이나 초신성 폭발에서 만들어졌다.
▶ **통합과학1 II-01 개념 4·5 + II-02 개념 3·5** · 결론 도출 및 일반화

5 ① (가) = 수소, (나) = 탄소, (다) = 금. 몸의 질량비는 산소 65 · 탄소 18 · 수소 10 %이므로 탄소가 수소보다 크다. **바로알기** ㄴ. 수소 원자핵 4개가 융합하면 헬륨이 된다 — 탄소는 적색 거성 단계의 헬륨 핵융합으로 만들어진다. ㄷ. 별 중심부의 핵융합은 철에서 멈춘다 — 철보다 무거운 금은 교과서에서 초신성 폭발 때 만들어진다고 설명한다(2017년 관측으로 중성자별끼리 부딪칠 때에도 만들어진다는 것이 알려졌다). ▶ **통합과학1 II-02 개념 2·3·5 + II-01 개념 2** · 이해

6 ④ X(2, 8, 2)는 전자 2개를 잃어 X^{2+}, Y(2, 8, 7)는 전자 1개를 얻어 Y^-이 되는 금속 + 비금속의 이온 결합. 고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 전류가 흐르지 않고, 액체에서는 이온이 움직여 흐른다. Z(2, 6)는 전자쌍 2개를 공유해 바깥 껍질 전자가 8개가 된다(H_2Z). **바로알기** ㄱ. 전하의 합이 0이 되려면 X^{2+} 1개에 Y^- 2개 — 화학식은 XY_2이다.
▶ **통합과학1 II-03 개념 2~5** · 적용

7 ③ 융합 고난도 전사에서 Ⅰ의 A는 ㉠의 U가 되므로 Ⅰ의 A = 40. Ⅰ = T 30 · A 40 · C 35 · G 45, Ⅱ = A 30 · T 40 · G 35 · C 45. 이중 가닥 전체에서 G + C = 2 × (35 + 45) = 160, A + T = 2 × (30 + 40) = 140 → 20 차이. **바로알기** ㄷ. Ⅱ와 ㉠은 둘 다 Ⅰ과 상보적이지만, ㉠은 T 자리에 U가 있다 — 서열이 같지 않다.
▶ **통합과학1 II-04 개념 4 + III-06 개념 3** · 결론 도출 및 일반화

8 ② T_c(임계 온도) 이하에서 저항이 0이 되는 A가 초전도체 — 강한 전자석(MRI · 일부 자기 부상 열차)에 쓰인다. **바로알기** ㄱ. 저항이 0인 것은 T_c 이하에서다. ㄴ. 반도체 B는 온도가 높아질수록 저항이 작아져 전기 전도성이 커진다(온도 센서). ▶ **통합과학1 II-05 개념 2·5** · 자료 변환 및 해석

9 ① 화산재(지권의 물질)가 대기(기권)로 옮겨 갔다 — 이동한 물질을 따라가면 상호작용이 보인다. **바로알기** ㄴ. 증발·태풍은 태양 에너지가 일으킨다. ㄷ. (다)는 조력이 일으키는 밀물·썰물이다. 에너지양은 태양 ≫ 지구 내부 > 조력이다.
▶ **통합과학1 III-01 개념 4·5** · 적용

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

10 ④ 100 km = 10^7 cm를 200만 년(2×10^6년) 동안 이동 → $10^7 \div (2\times10^6) = 5$ cm/년. 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 B(해구)는 수렴형 경계로 판이 소멸하고 화산과 강한 지진이 잦다. **바로알기** ㄱ. 새 지각은 해령에서 생겨 양쪽으로 밀려나므로 해령에서 멀수록 나이가 많다. ▶ **통합과학1 III-02 개념 2·3** · 자료 변환 및 해석

11 ⑤ 고난도 연직 방향은 자유 낙하: 낙하 거리 4.9 m는 1초, 19.6 m는 2초(시간의 제곱에 비례, 1 : 4). 수평 방향은 등속: A 10 × 2 = 20 m, B 20 × 1 = 20 m로 같다. 연직 속력 = 9.8 × 시간 → A 19.6 m/s, B 9.8 m/s. 시간은 높이가, 수평 거리는 (수평 속력 × 시간)이 정한다. ▶ **통합과학1 III-03 개념 2·3** · 결론 도출 및 일반화

12 ① 충격량 = 운동량의 변화량. (가)는 되튀므로 2 × (3 + 2) = 10 N·s, (나)는 2 × 3 = 6 N·s. **바로알기** ㄴ. 평균 힘 = 충격량 ÷ 시간 → (가) 10 ÷ 0.1 = 100 N, (나) 6 ÷ 0.3 = 20 N으로 5배이다. ㄷ. 충돌 시간을 늘려도 운동량 변화량(충격량)은 같고, 평균 힘만 작아진다. ▶ **통합과학1 III-04 개념 2~4** · 자료 변환 및 해석

13 ④ 융합 아이오딘 반응(청람색)이 사라진 A에서만 녹말이 분해되었다. 효소는 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매이고, 주성분인 단백질은 아미노산의 배열 → 입체 구조 → 기능이므로 끓이면 구조가 변해 기능을 잃는다. **바로알기** ㄱ. 온도(37 °C)는 같게 한 통제 변인이다. A와 B는 효소의 유무, A와 C는 끓였는지가 다르다 — B는 비교 기준(대조군)이다. ▶ **통합과학1 III-05 개념 3·5 + II-04 개념 3** · 탐구 설계

14 ② 삼엽충 A = 고생대, 암모나이트 B = 중생대, 화폐석 C = 신생대. 중생대 말 소행성 충돌로 공룡과 암모나이트가 사라졌다 — 시대의 경계는 대멸종의 자리다. **바로알기** ㄱ. 겉씨식물은 중생대에 번성했다 — 고생대는 양치식물. ㄴ. 매머드는 신생대의 표준 화석이다. ▶ **통합과학2 I-01 개념 2~4** · 적용

15 ③ 두 지역 모두 4종. 종 다양성은 종의 수와 분포의 고름으로 판단하므로, 고르게 분포한 (가)가 한 종이 70 %를 차지한 (나)보다 높다. **바로알기** ㄷ. 한 종 안의 형질 차이는 유전적 다양성이다 — 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함이다. ▶ **통합과학2 I-02 개념 4** · 자료 변환 및 해석

16 ④ 고난도 줄어드는 ㉠ = Y^{2+}, 늘어나는 ㉡ = X 이온. Y^{2+} 6N개가 얻은 전자 12N개를 X 4N개가 잃었으므로 X 1개는 전자 3개를 잃어 X^{3+}이 된다. X 2N개를 넣으면 Y^{2+} 3N개가 남고 X^{3+} 2N개가 생겨 5N개. **바로알기** ㄱ. X는 전자를 잃고 산화된다 — 전자를 얻어 환원되는 것은 Y^{2+}이다. ▶ **통합과학2 I-03 개념 3·5** · 결론 도출 및 일반화

17 ⑤ BTB 용액이 초록색인 II가 중성이다 — 산과 염기가 남김없이 반응했다(ㄱ). IV는 파란색(염기성)이라 페놀프탈레인 용액이 붉게 변한다(ㄴ). 중화 반응은 열을 내므로, 염산의 일부만 반응한 I (노란색)보다 남김없이 반응한 II의 온도가 더 높다(ㄷ). II보다 많이 넣은 III·IV는 더 반응할 산이 없는데 용액만 늘어 온도가 덜 오른다. ▶ **통합과학2 I-04 개념 3·4** · 자료 변환 및 해석

18 ③ 융합 주위의 온도가 내려간 (가)는 열 흡수(질산 암모늄의 용해 — 냉각 팩), 올라간 (나)는 열 방출(산화 칼슘 + 물 — 발열 도시락). 판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다. **바로알기** C: 세포 호흡은 포도당을 분해하며 에너지를 방출하는 이화 작용(발열)이다 — 체온 유지에 쓰인다. ▶ **통합과학2 I-05 개념 1~5 + 통합과학1 III-05 개념 2** · 의사소통

19 ① 광합성을 하는 켈프는 생산자, 성게는 1차 소비자, 해달은 2차 소비자. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화로 위에서 아래로 무너진다. **바로알기** ㄴ. 해달과 성게는 모두 생물 — 먹고 먹히는 생물 사이의 관계다. ㄷ. 변화는 최상위 포식자(해달)의 남획에서 시작되었다. ▶ **통합과학2 II-02 개념 3·4 + II-01 개념 2·5** · 자료 변환 및 해석

20 ⑤ 융합 고난도 1.01 − (−0.02) = 1.03 °C로 0.8 °C보다 크다 — 음수 편차를 빼는 계산에 주의. 20년 증가량도 1960~1980년 21.9 ppm → 2000~2020년 44.5 ppm으로 커졌다. 화석 연료(지권의 탄소)의 연소는 산화이며, 탄소가 기권으로 이동한다. 늘어난 CO_2는 바다에 녹아 해양 산성화를 일으킨다. 자료: NOAA GML·NASA GISS. ▶ **통합과학2 II-03 개념 2·3 + I-03 개념 2 + 통합과학1 III-01 개념 5** · 자료 변환 및 해석

21 ② 융합 비·바람·해류는 태양 에너지가 일으키고, 그 근원은 중심부의 수소 핵융합이다(예외는 지열·조력). **바로알기** ㄱ. 100 − 99.3 = 0.7 %이다 — 이 작은 질량이 빛과 열로 방출된다. ㄴ. 수소 핵융합은 원시별 중심이 약 1000만 K에 이르러 별이 될 때 시작된다 — 적색 거성은 중심의 수소를 다 쓴 뒤의 단계다. ▶ **통합과학2 II-04 개념 1·4 + 통합과학1 II-02 개념 1·2** · 이해

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

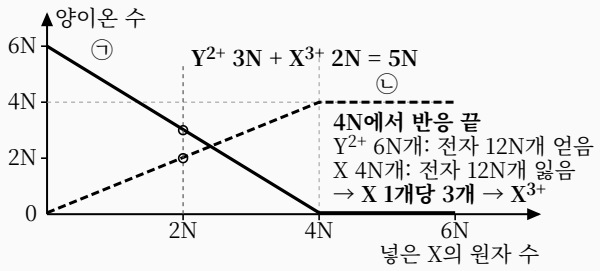
22 ② 들어갈 때와 나올 때 전류의 방향이 반대다(그래프의 +와 −). **바로알기** ① 자석이 정지해 있으면 코일을 지나는 자기장이 변하지 않으므로 전류가 흐르지 않는다. ③ 낙하하며 빨라져 t_2에 더 빠르게 움직이므로 자기장이 더 빨리 변해 전류가 세다. ④ 많이 감을수록 세다. ⑤ 운동 에너지의 일부가 전기 에너지로 전환된다 — 발전기의 원리.
▶ **통합과학2 II-05 개념 1·2** · 자료 변환 및 해석

23 ① 고난도 ㉠ 1000 × 0.4(발전) × 0.9(송전) × 1/3(LED) = 120 J. ㉡ 발전·송전은 같으므로 빛으로 바꾸는 효율만 비교 — 필요한 연료는 효율에 반비례하므로 0.05 ÷ (1/3) = 0.15, LED일 때가 백열등일 때의 15 %다(본책의 100 → 15). 나머지 에너지는 주로 열로 흩어질 뿐 총량은 보존된다. **바로알기** 약 133 J은 송전 손실을, 300 J은 발전 효율을 빠뜨린 값이다. 85 %는 줄어든 몫이다.
▶ **통합과학2 II-05 개념 4 + II-04 개념 5** · 결론 도출 및 일반화

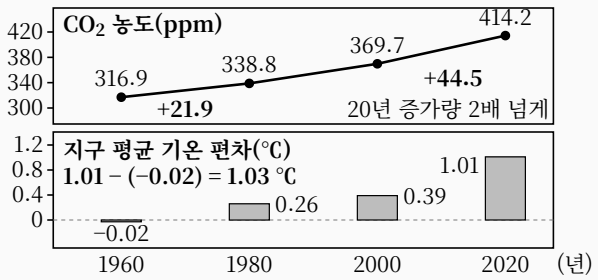
24 ③ 고난도 A가 3주기 먼저 도달했으므로 처음 사본 수는 2^3 = 8배. 사본 1개도 24주기 뒤 $2^{24} \approx 1678$만 개가 되어 검출선을 넘는다. 40주기까지 도달하지 않은 C는 검출 한계 미만인 음성으로 판정한다 — 핵산이 전혀 없다는 뜻은 아니다. **바로알기** ㄷ. 유전자 증폭 검사는 병원체의 핵산을 불려서 찾는다 — 단백질을 항원-항체 결합으로 찾는 것은 신속 항원 검사다. ▶ **통합과학2 III-01 개념 2** · 결론 도출 및 일반화

25 ⑤ 융합 센서의 아날로그 값 → 표본화·양자화 → 디지털 신호로 전송(사물인터넷). 밸브는 7시와 15시 30분 무렵 수분이 30 %에 이르자 열려 수분이 다시 올라갔다. 기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다.
▶ **통합과학2 III-02 개념 4·5 + III-03 개념 4 + 통합과학1 I-04 개념 3** · 의사소통

꼼꼼 자료 분석 — 16번



꼼꼼 자료 분석 — 20번



자료: NOAA GML 마우나로아 연평균 CO_2, NASA GISS GISTEMP v4(2026년 조회)
기온 편차 = 그해 지구 평균 기온 − 1951~1980년 평균

출제 설계 — 2028학년도 수능 예시문항의 행동 영역 8가지로 분류

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
1	통과1 I-02	적용	그림(기기 화면)	1.5
2	통과1 I-01 외	적용	그림·자료·표	2
3	통과1 I-04	탐구 수행 및 자료 수집	그래프·계산	2.5
4	통과1 II-01 외	결론 도출 및 일반화	그림(스펙트럼)	2.5
5	통과1 II-02 외	이해	자료(설명)	1.5
6	통과1 II-03	적용	그림·표	2
7	통과1 II-04 외	결론 도출 및 일반화	표·계산	2.5
8	통과1 II-05	자료 변환 및 해석	그래프	1.5
9	통과1 III-01	적용	자료(현상)	1.5
10	통과1 III-02	자료 변환 및 해석	그림·표·계산	2
11	통과1 III-03	결론 도출 및 일반화	그림·계산	2.5
12	통과1 III-04	자료 변환 및 해석	그림·계산	2
13	통과1 III-05 외	탐구 설계	탐구 과정·결과	2

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
14	통과2 I-01	적용	그림(지층)	1.5
15	통과2 I-02	자료 변환 및 해석	표	2
16	통과2 I-03	결론 도출 및 일반화	그래프·추론	2.5
17	통과2 I-04	자료 변환 및 해석	표	2
18	통과2 I-05 외	의사소통	대화형	1.5
19	통과2 II-02 외	자료 변환 및 해석	그래프	1.5
20	통과2 II-03 외	자료 변환 및 해석	그래프(실데이터)	2.5
21	통과2 II-04 외	이해	자료(설명)	2
22	통과2 II-05	자료 변환 및 해석	그림·그래프(단일 선택)	1.5
23	통과2 II-05 외	결론 도출 및 일반화	그림·계산(㉠㉡)	2.5
24	통과2 III-01	결론 도출 및 일반화	자료·표·추론	2.5
25	통과2 III-02 외	의사소통	그림·그래프	2
—				

박찬쌤의 채점 후 처방 — 학평형(고1 학력평가 대비)과 달리 이 회차는 두 권 전 범위를 엮고, 자료를 직접 계산·해석해야 풀리는 문항이 많다. **45점 이상**: 실전 준비 완료 — 고난도 표시 문항만 시간을 재며 다시. **35~44점**: 틀린 문항의 ▶ 소단원 STEP 3과 대단원 고난도 4문항부터. **34점 이하**: 융합 표시 문항의 두 소단원 개념 쪽을 차례로 정독 — 한 단원만으로는 안 풀리는 문제였는지부터 확인하자.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

2028학년도 대학수학능력시험 대비

제 4 교 시

박찬 과학 수능형 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1·2)

성명 _____ 수험 번호 _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 표는 자연의 여러 대상의 크기 또는 거리와 그것을 재는 방법을 나타낸 것이다.

대상	크기 또는 거리(m)	재는 방법
A 원자	약 10^{-10}	원자 힘 현미경
B 세포	약 10^{-5}	광학 현미경
C 지구에서 달까지	약 4×10^{8}	레이저 반사
D 가장 가까운 별까지	약 4×10^{16}	?

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. A는 B보다 10^{5}배 작다.
ㄴ. D는 C보다 약 10^{8}배 멀다.
ㄷ. D까지의 거리는 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 데 걸린 시간으로 잰다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 학생 A가 학교 수영장에 든 물의 질량을 어림한 과정이다.

(가) 수영장을 길이 약 25 m, 폭 약 10 m, 평균 깊이 약 1.2 m인 직육면체로 보고 부피를 구한다.
(나) (가)의 부피에 물의 밀도 1000 kg/m^{3}을 곱한다.
(다) 계산기로 구한 값이 (가)·(나)로 헤아린 규모와 맞는지 확인한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 수영장 물의 질량은 약 3×10^{5} kg이다.
ㄴ. (나)에서 쓴 밀도의 단위 kg/m^{3}은 기본단위를 조합한 유도단위이다.
ㄷ. (다)에서 계산기가 3×10^{7} kg을 내놓았다면, 헤아린 규모와 100배 차이가 나므로 계산 과정을 다시 확인해야 한다.

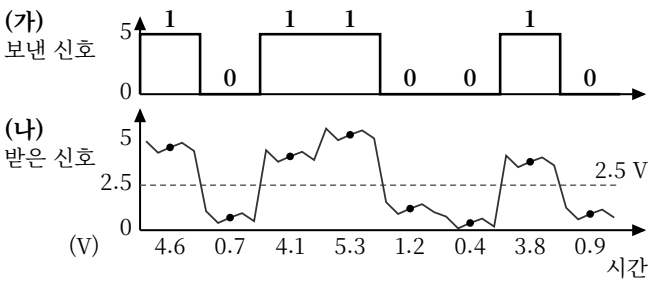
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

3. 그림 (가)는 송신기가 보낸 디지털 신호를, (나)는 수신기에 도착한 신호를 나타낸 것이다. 수신기는 비트마다 가운데의 전압이 2.5 V 이상이면 1, 미만이면 0으로 읽는다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트는 1 B이다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 수신기가 읽은 비트열은 보낸 비트열과 같다.
ㄴ. (가)의 신호에 담긴 정보의 양은 2바이트이다.
ㄷ. 같은 크기의 잡음이 낀 아날로그 신호도 이 방법으로 원래 값을 그대로 되살릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 빅뱅 우주에서 헬륨 원자핵이 만들어질 때에 대한 자료이다. 표는 이 무렵의 양성자 수 : 중성자 수이다.

○ 빅뱅 후 약 3분, 중성자는 거의 모두 양성자와 짝을 지어 헬륨 원자핵(양성자 2 + 중성자 2)이 되고, 남은 양성자는 수소 원자핵으로 남았다.

우주	우리 우주	가상의 우주 X
양성자 수 : 중성자 수	7 : 1	5 : 1

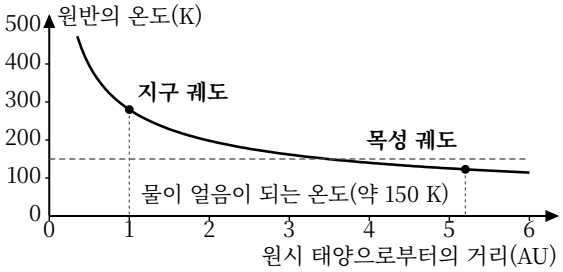
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 헬륨 원자핵 1개의 질량은 수소 원자핵의 4배이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 우리 우주에서 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 7 : 1이다.
ㄴ. X에서 헬륨이 차지하는 질량비는 우리 우주에서보다 크다.
ㄷ. 헬륨 원자핵은 우주 배경 복사보다 먼저 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 태양계가 만들어질 때 원시 태양을 둘러싼 원반의 거리에 따른 온도를 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 지구 궤도 부근에서는 물이 얼음 상태로 행성의 재료가 되었다.
ㄴ. 목성 궤도 부근은 온도가 높아 금속과 암석만 뭉쳐 행성이 되었다.
ㄷ. 지구형 행성의 밀도가 목성형 행성보다 큰 까닭은 이 온도 분포로 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

6. 다음은 멘델레예프의 원소 예측에 대한 자료이다.

> ○ 멘델레예프는 원소를 원자량 순서로 늘어놓다가 성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 되풀이되는 것을 보고, 그림의 ? 자리를 비워 둔 채 그 원소의 성질을 예측하였다. 1886년에 빙클러가 저마늄(Ge)을 발견하였다.

	13족	14족	15족
2주기		C 12.0	
3주기		Si 28.1	
4주기	Ga 69.7	?	As 74.9
5주기		Sn 118.7	

원자량은 오늘날의 값

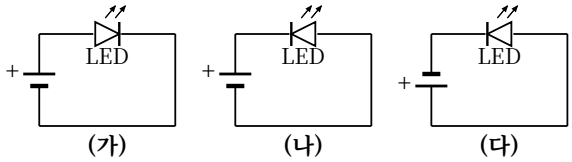
성질	예측(1871)	측정값(1886)
원자량	72	72.6
밀도(g/cm^3)	5.5	5.35
염화물의 끓는점	100 ℃보다 낮음	86 ℃

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

> < 보 기 >
> ㄱ. 멘델레예프는 '빈자리 원소의 성질은 같은 족과 이웃한 원소로부터 짐작할 수 있다'는 생각으로 예측하였다.
> ㄴ. 저마늄의 원자가 전자 수는 규소와 같은 4이다.
> ㄷ. 예측값과 측정값이 비슷하게 나온 것은 원소의 주기성이 받아들여지는 근거가 되었다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 발광 다이오드(LED)를 전지에 연결하는 방법을 바꾸어 가며 LED가 켜지는지 관찰한 결과이다.



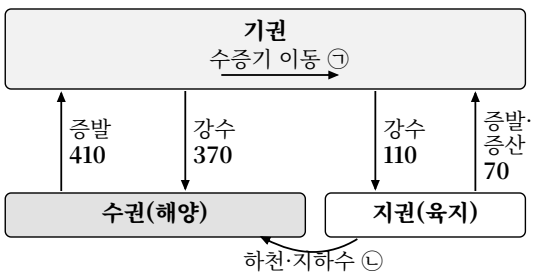
회로	(가)	(나)	(다)
LED	켜짐	꺼짐	켜짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

> < 보 기 >
> ㄱ. LED는 전류를 양쪽 방향으로 모두 흐르게 한다.
> ㄴ. (나)와 (다)를 비교하면 LED가 켜지는 데에는 LED를 지나는 전류의 방향이 중요함을 알 수 있다.
> ㄷ. LED는 반도체로 만든 소자로, 같은 밝기에서 백열등보다 전력을 적게 쓴다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 지구에서 1년 동안 일어나는 물의 순환을 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단위는 10^3 km^3/년이고, 각 권역의 물의 양은 일정하다.) **[2.5점]**

> < 보 기 >
> ㄱ. ㉠과 ㉡은 같다.
> ㄴ. 육지에 내린 강수 중 하천·지하수로 바다에 돌아가는 양은 절반이 넘는다.
> ㄷ. 이 순환에서 물을 증발시키는 에너지는 주로 지구 내부 에너지에서 온다.

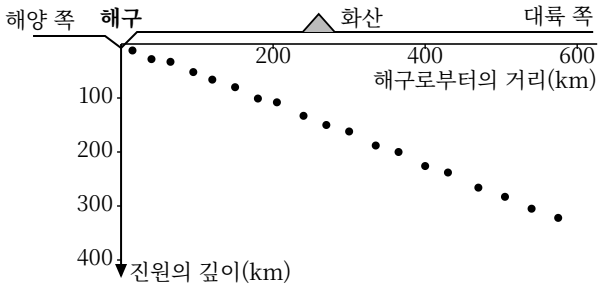
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

9. 그림은 어느 판 경계 부근에서 일어난 지진의 진원 분포를 해구에 수직인 단면에 나타낸 것이다. (예시 자료)



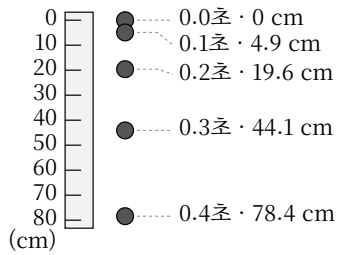
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 진원은 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 얕아진다.
ㄴ. 이 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
ㄷ. 진원이 비스듬히 늘어선 모양으로 보아 해양판이 대륙판 아래로 섭입하고 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 가만히 놓은 공이 떨어지는 모습을 0.1초 간격으로 찍은 사진을 자와 함께 나타낸 것이다. (예시 결과)



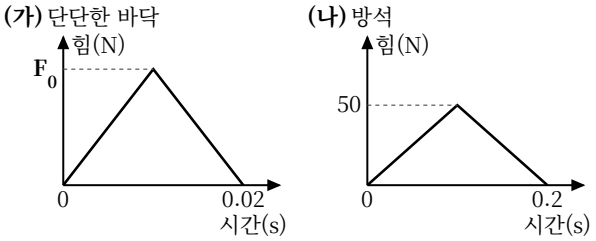
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 0.1초 간격마다 떨어진 거리의 비는 1 : 3 : 5 : 7이다.
ㄴ. 0.3초부터 0.4초까지 공의 평균 속력은 3.43 m/s이다.
ㄷ. 질량이 2배인 공으로 같은 실험을 하면 0.4초 동안 떨어진 거리는 2배가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 질량 0.5 kg인 공이 10 m/s의 속력으로 (가) 단단한 바닥과 (나) 방석에 각각 떨어져 튀어 오르지 않고 멈출 때, 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. F_0은 500 N이다.
ㄴ. 평균 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서의 10배이다.
ㄷ. 자동차의 에어백이 사람을 보호하는 원리는 (가)보다 (나)에 가깝다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 과정의 일부이다.

[관찰] 배추에 소금을 뿌려 두면 숨이 죽고 물이 고인다.
[가설] ㉠
[탐구] 같은 크기의 배춧잎 조각을 아래 용액에 30분 동안 담근 뒤 질량 변화율을 구하였다. (예시 결과)

용액	증류수	5 % 소금물	10 % 소금물
질량 변화율(%)	+4	−6	−13

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. '세포 밖 소금물이 진할수록 세포에서 빠져나가는 물이 많을 것이다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. 증류수에 담근 조각의 질량이 늘어난 것은 소금이 세포 안으로 들어갔기 때문이다.
ㄷ. 이 결과는 물이 세포막을 지나 용질 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동해 나타난다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

13. 다음은 어떤 유전자에서 전사된 RNA의 염기 서열 일부와, 이 유전자의 염기 하나에 변화가 생긴 돌연변이 (가)·(나)의 RNA 서열이다. 표는 코돈표의 일부이다.

정상 : AUG GCA UUU GGC
(가) : AUG GCG UUU GGC
(나) : AUG GGC AUU UGG C

코돈	아미노산	코돈	아미노산
AUG	메싸이오닌	UUU	페닐알라닌
GCA, GCG	알라닌	AUU	아이소류신
GGC	글라이신	UGG	트립토판

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 번역은 첫 AUG부터 세 염기씩 읽는다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 염기 서열이 바뀌었지만 아미노산 서열은 정상과 같다.
ㄴ. (나)에서 메싸이오닌 다음의 아미노산 3개는 모두 정상과 다르다.
ㄷ. 정상 RNA를 만든 DNA 주형 가닥의 처음 세 염기는 ATG이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 표는 지질시대에 있었던 큰 대멸종 A~E의 시기를 나타낸 것이다. 시기는 국제층서위원회의 지질 연대표(2024)를 어림한 값이다.

대멸종	A	B	C	D	E
시기(억 년 전)	4.4	3.7	2.5	2.0	0.66

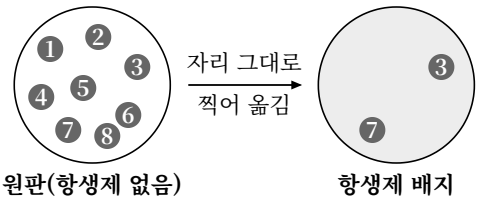
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A~E 중 중생대에 일어난 대멸종은 3번이다.
ㄴ. C는 고생대와 중생대의 경계에 해당하며, 바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다.
ㄷ. E의 가장 유력한 원인으로는 지름 약 10 km의 소행성 충돌이 꼽힌다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 항생제 내성 세균에 대한 가설 Ⅰ, Ⅱ와 이를 검증하기 위한 탐구이다.

[가설 Ⅰ] 항생제가 세균에게 내성을 생기게 한다.
[가설 Ⅱ] 내성 세균은 항생제를 만나기 전부터 집단 속에 있었다.
(가) 항생제가 없는 배지(원판)에서 세균 집락 1~8을 기른다.
(나) 원판을 벨벳 천에 찍어 자리 그대로 항생제 배지에 옮기면 3, 7번 자리에서만 집락이 자란다.



(다) 항생제를 만난 적이 없는 원판의 3번 집락은 항생제 배지에서 잘 자라고, 1번 집락은 자라지 못한다. (예시 결과)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 이 탐구는 '내성 세균은 언제 생기는가'라는 문제에서 출발한다.
ㄴ. (다)의 결과는 가설 Ⅰ보다 가설 Ⅱ를 지지한다.
ㄷ. 같은 항생제를 계속 쓰면 세균 집단에서 내성 세균이 차지하는 비율이 높아진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

16. 다음은 손난로가 열을 내는 조건을 알아보는 탐구이다.

○ 지퍼 백 A~C에 철가루를 같은 양씩 넣고, 표와 같이 조건을 달리하여 흔든 뒤 10분 동안의 최고 온도를 쟀다. 처음 온도는 모두 20 ℃이다. (예시 결과)

지퍼 백	A	B	C
소금물	넣음	넣음	넣지 않음
백 안의 기체	공기	질소	공기
최고 온도(℃)	48	20	21

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. A와 B를 비교하면 철이 열을 내는 데 산소가 필요한지 알 수 있다.
ㄴ. A와 C의 결과로 소금물이 철의 산화를 빠르게 한다는 것을 알 수 있다.
ㄷ. A에서 철은 산소를 잃고 환원되며 열을 흡수한다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 해양 산성화에 대한 자료와 탐구 결과이다.

[자료] 대기 중 CO_2 농도는 산업 혁명 이전 약 280 ppm에서 427 ppm(2025년 연평균, 마우나로아)으로 높아졌고, 같은 동안 바다 표층의 pH는 약 8.2에서 약 8.1로 낮아졌다(NOAA).
[탐구] (가) 초록색 BTB 용액을 넣은 물에 빨대로 날숨을 불어 넣었더니 노란색이 되었다.
(나) 질량 10.0 g인 조개껍데기 조각을 물과 탄산수에 각각 1주일 동안 담갔더니, 물에서는 10.0 g, 탄산수에서는 9.2 g이 되었다. (예시 결과)

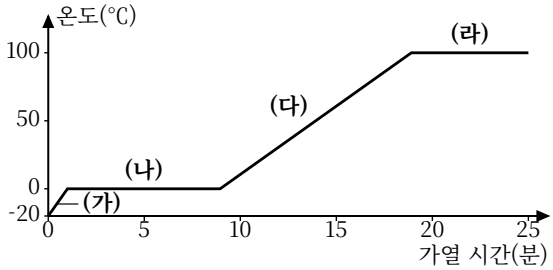
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)에서 BTB 용액이 노란색이 된 것은 용액 속에 OH^-이 많아졌기 때문이다.
ㄴ. 바다 표층의 pH가 약 8.1로 낮아졌으므로 오늘날 바닷물은 산성이다.
ㄷ. (나)는 해양 산성화가 껍데기를 만드는 생물에게 피해를 줄 수 있다는 주장의 근거가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 −20 ℃의 얼음에 1분마다 같은 양의 열을 가할 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다. (예시 결과)



이에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① (가) 구간에서는 얼음이 녹아 물이 된다.
② (나) 구간에서 얼음은 융해하며 주위로 열을 방출한다.
③ (라) 구간에서 가한 열은 물이 기화하는 데 쓰인다.
④ (라) 구간에서 생긴 수증기가 다시 액화할 때는 열을 흡수한다.
⑤ 땀이 마를 때 피부가 시원해지는 것은 (나) 구간과 같은 상태 변화 때문이다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

19. 다음은 생태계 구성 요소 사이의 관계를 보여 주는 사례 (가)~(다)이다.

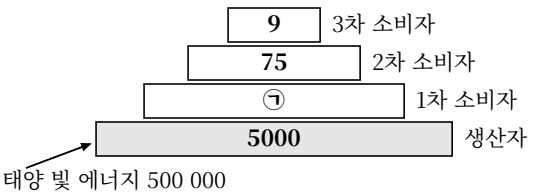
(가) 코스모스는 일조 시간이 짧아지는 가을이 되어야 꽃이 핀다.
(나) 추운 곳에 사는 북극여우는 사막여우보다 귀가 작아 몸의 열을 덜 잃는다.
(다) 지렁이가 흙을 파고 다니면 흙 속에 공기가 잘 통하게 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 비생물적 요인인 빛이 생물에 영향을 준 예이다.
ㄴ. (나)는 온도에 적응한 예이다.
ㄷ. (다)는 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 어느 생태계에서 1년 동안 각 영양 단계가 얻은 에너지양을 나타낸 것이다. 2차 소비자의 에너지 효율은 15 %이다. (예시 자료)

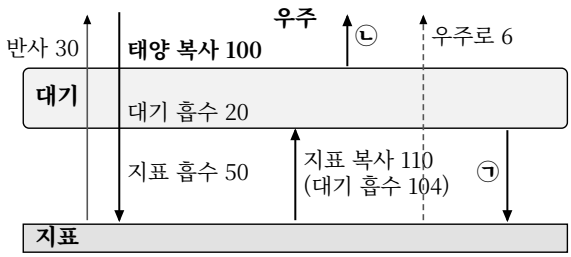


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 단위는 kJ/(m²·년)이고, 에너지 효율(%) = (이 단계의 에너지양 ÷ 바로 아래 단계의 에너지양) × 100이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 1차 소비자의 에너지 효율은 10 %이다.
ㄴ. 에너지 효율은 상위 영양 단계로 갈수록 커진다.
ㄷ. 3차 소비자가 얻은 에너지양은 생산자에게 도달한 태양 빛 에너지의 0.018 %이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때, 지구의 에너지 흐름을 나타낸 것이다. (예시 자료)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대기와 지표는 복사로만 에너지를 주고받으며, 각각 흡수한 만큼 방출한다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 지표가 흡수하는 태양 복사(50)보다 작다.
ㄴ. 지구가 우주로 내보내는 적외선의 양은 지구가 흡수한 태양 복사 에너지의 양과 같다.
ㄷ. 온실 기체가 늘어나 대기가 지표 복사를 더 많이 흡수하면 ㉠이 커진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 어느 집의 지붕에 설치한 태양광 발전 장치에 대한 자료이다. (예시 자료)

○ 태양 전지 패널의 넓이: 10 m²
○ 패널에 닿는 햇빛의 세기: 1 m²마다 1000 W
○ 패널의 효율: 20 %

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 태양 전지는 코일 속에서 자석을 회전시켜 전자기 유도로 전기를 만든다.
ㄴ. 이 패널이 만드는 전력은 20 kW이다.
ㄷ. 효율이 25 %인 패널로 바꾸면 같은 전력을 얻는 데 필요한 패널의 넓이는 8 m²이다.

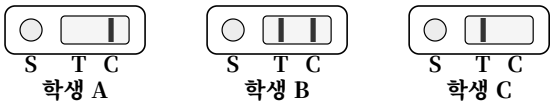
① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

23. 그림은 학생 A~C가 같은 감염병의 신속 항원 검사 키트로 검사한 결과를 나타낸 것이다. 검체는 S에 떨어뜨리며, T는 시험선, C는 대조선이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A의 검체에서는 병원체의 항원이 검출되었다.
ㄴ. C는 대조선이 없으므로 다시 검사해야 한다.
ㄷ. 키트에 발라진 항체가 특정 항원에만 결합하는 것은 항체 단백질이 아미노산 서열에 따라 고유한 입체 구조를 갖기 때문이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 다음은 피부 사진을 보고 질환 여부를 판독하는 인공지능(AI)에 대한 자료이다. (예시 자료)

○ 사진 1장은 200 × 200개의 화소이고, 화소 1개는 3바이트로 저장한다.
○ 집단 P의 사진 9000장, 집단 Q의 사진 1000장으로 학습한 뒤, 학습에 쓰지 않은 사진으로 시험하였다.

시험 사진	집단 P	집단 Q
사진 수(장)	200	100
AI가 옳게 판독한 사진 수(장)	190	70

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 1 kB = 10^3 B, 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 시험 사진 전체에 대해 AI가 옳게 판독한 비율은 약 87 %이다.
ㄴ. 집단 Q에 대한 판독을 정확하게 하려면 집단 P의 사진을 더 늘려 학습시키는 것이 가장 알맞다.
ㄷ. 학습에 쓴 사진 전체의 데이터 양은 120 MB이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 다음은 유전자 가위로 DNA를 고쳐 병충해에 강하게 만든 작물의 재배를 두고 학생 A가 쓴 논증의 짜임이다.

(가) 주장: 이 작물을 재배해야 한다.
(나) 근거: 시험 재배에서 이 작물은 농약 사용량을 30 % 줄였다. (예시 자료)
(다) 반론 고려: 생태계에 미칠 영향이 걱정된다는 반론에는, 재배 지역을 정해 관리하자고 답한다.
(라) 맺음: 무엇보다 먹거리를 안정적으로 얻는 것이 가장 중요하다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (나)는 가치 판단이고, (라)는 사실이다.
ㄴ. 이 작물의 재배 여부는 과학 지식만으로 결론이 정해지는 문제이다.
ㄷ. 유전자 가위로 DNA의 염기 서열을 바꾸면 그 유전자로부터 만들어지는 단백질의 아미노산 서열이 달라질 수 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 수고하셨습니다 —

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설 — 수능형 제2회

틀린 문항은 ▶ 표시한 소단원의 개념 쪽부터 다시 읽자

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	⑤	①	④	②	⑤	④	①	②	③	⑤	①	③
배점	1.5	1.5	2	2.5	2	2	1.5	2.5	2	2	2.5	2	2.5
단원	1-I	1-I	1-I	1-II	1-II	1-II	1-II	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	④	⑤	③	②	③	⑤	①	④	②	④	①	②	—
배점	1.5	2	2	2	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	—
단원	2-I	2-I	2-I	2-I	2-I	2-II	2-II	2-II	2-II	2-III	2-III	2-III	—

1 ③ −10과 −5는 지수 5 차이 — A는 B의 10^{-5}배, 곧 10^{5}배 작다. $(4\times10^{16}) \div (4\times10^{8}) = 10^{8}$. 규모가 다르면 재는 도구도 다르다. **바로알기** ㄷ. 레이저 반사는 달까지(왕복 약 2.6초)다. 가까운 별까지의 거리는 연주 시차로 잰다. ▶ **통합과학1 I-01 개념 2** · 이해

2 ⑤ 25 × 10 × 1.2 = 300 m^3, × 1000 kg/m^3 = 3×10^{5} kg. 밀도 = 질량 ÷ 부피라서 kg과 m의 조합(유도단위)이다. 어림은 대충이 아니라 규모를 잡고 검산하는 전략이다 — 100배 어긋나면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. ▶ **통합과학1 I-03 개념 2 + I-02 개념 3** · 적용

3 ① 4.6 · 0.7 · 4.1 · 5.3 · 1.2 · 0.4 · 3.8 · 0.9 V를 2.5 V와 견주면 1 0 1 1 0 0 1 0 — 보낸 그대로다. 0과 1은 '있다/없다'만 가리면 되므로 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살린다(디지털의 강점). **바로알기** ㄴ. 8비트 = 1바이트다. ㄷ. 아날로그 신호는 연속적인 값이라 잡음이 끼면 그 자체가 다른 값이 된다 — 복사·전송할수록 열화된다.
▶ **통합과학1 I-04 개념 2·4** · 자료 변환 및 해석

4 ④ 고난도 우리 우주: 양성자 14 · 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1(양성자 2 사용) + 수소 원자핵 12. 개수비 12 : 1, 질량비 12 : 4 = 3 : 1(헬륨 25 %) — 관측값과 같다. X: 양성자 10 · 중성자 2 → 헬륨 1 + 수소 8, 질량비 8 : 4 = 2 : 1(헬륨 약 33 %). 헬륨 원자핵(약 3분)은 원자(약 38만 년)보다 먼저 생겼고, 원자가 생기며 우주가 투명해질 때 퍼진 빛이 우주 배경 복사다. **바로알기** ㄱ. 7 : 1은 짝을 짓기 전 양성자 : 중성자다 — 개수비와 질량비, 짝 짓기 전과 후를 구별한다.
▶ **통합과학1 II-01 개념 2·3·5** · 결론 도출 및 일반화

5 ② 온도가 높은 안쪽에서는 녹는점이 높은 금속·암석만 남아 작고 밀도가 큰 지구형 행성이, 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모은 크고 밀도가 작은 목성형 행성이 되었다. **바로알기** ㄱ. 1 AU의 원반 온도는 약 280 K로 150 K보다 높다 — 물은 기체였다. ㄴ. 5 AU 부근은 150 K보다 낮아 얼음까지 재료가 되었다.
▶ **통합과학1 II-02 개념 4** · 자료 변환 및 해석

6 ⑤ 빈칸을 남긴 것은 '성질은 주기적으로 되풀이된다'는 규칙에서 세운 예측(가설)이다 — 규소·주석, 갈륨·비소의 원자량 평균은 약 73으로 72.6에 가깝다. 저마늄은 규소와 같은 14족이라 원자가 전자가 4개다. 예측이 측정으로 확인되며 주기율표가 원소의 지도가 되었다. 오늘날 주기율표는 원자 번호(양성자 수) 순으로 배열한다.
▶ **통합과학1 II-03 개념 1·2** · 문제 인식 및 가설 설정

7 ④ (나)와 (다)는 LED의 방향은 같고 전지의 방향만 다르다 — 전류의 방향이 바뀌자 켜졌다. 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자이고, 그중 전류가 흐를 때 빛을 내는 것이 LED다. **바로알기** ㄱ. (나)처럼 반대 방향으로는 전류가 흐르지 않아 꺼진다.
▶ **통합과학1 II-05 개념 2·3** · 탐구 수행 및 자료 수집

8 ① 융합 고난도 해양 위 기권: 들어옴 410 = 나감 370 + ㉠ → ㉠ = 40. 육지: 들어옴 110 = 나감 70 + ㉡ → ㉡ = 40. 해양도 370 + 40 = 410으로 맞는다 — 물질은 권역을 돌 뿐 총량은 일정하다. **바로알기** ㄴ. 40 ÷ 110 ≈ 36 %로 절반에 못 미친다 — 나머지는 증발·증산으로 기권에 돌아간다. ㄷ. 물의 순환을 돌리는 근원은 태양 에너지다(예외는 지열·조력).
▶ **통합과학1 III-01 개념 4·5 + 통합과학2 II-04 개념 4** · 자료 변환 및 해석

9 ② 진원은 해구에서 대륙 쪽으로 갈수록 깊어지며 비스듬한 면을 이룬다 — 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고드는(섭입) 면이다. 해구와 나란히 대륙 쪽에 화산이 줄지어 서는 수렴형 경계다. **바로알기** ㄱ. 깊어진다. ㄴ. 해양 지각이 만들어지는 곳은 발산형 경계(해령)다 — 이곳은 판이 소멸한다. ▶ **통합과학1 III-02 개념 3·4** · 자료 변환 및 해석

10 ③ 구간 거리 4.9 · 14.7 · 24.5 · 34.3 cm = 1 : 3 : 5 : 7 — 낙하 거리가 시간의 제곱에 비례하기 때문이다. 34.3 cm ÷ 0.1 s = 343 cm/s = 3.43 m/s. **바로알기** ㄷ. 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다 — 낙하 거리는 같다.
▶ **통합과학1 III-03 개념 2** · 탐구 수행 및 자료 수집

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

11 ⑤ 고난도 충격량 = 운동량의 변화량 = 0.5 × 10 = 5 N·s로 둘이 같다. 그래프 넓이(삼각형)도 5여야 하므로 ½ × 0.02 × F_0 = 5 → F_0 = 500 N(확인: ½ × 0.2 × 50 = 5). 평균 힘 = 5 ÷ 0.02 = 250 N, 5 ÷ 0.2 = 25 N → 10배. 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄이는 것이 에어백이다. ▶ **통합과학1 III-04 개념 3·4** · 적용

12 ① 관찰에서 '왜 물이 빠질까'를 묻고, 검증할 수 있는 형태(농도 ↔ 빠지는 물의 양)로 가설을 세웠다 — 결과가 진할수록 더 줄어 가설을 지지한다. 물은 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동한다(삼투). **바로알기** ㄴ. 증류수에서는 물이 세포 안으로 들어와 질량이 늘었다. 이온은 인지질 2중층을 그냥 지나지 못한다(선택적 투과성). ㄷ. 방향이 거꾸로다. ▶ **통합과학1 III-05 개념 4** · 문제 인식 및 가설 설정

13 ③ 고난도 정상: 메싸이오닌–알라닌–페닐알라닌–글라이신. (가) GCA → GCG도 알라닌이라 서열이 같다. (나)는 4번째 자리에 G 하나가 끼어들어 읽는 틀이 한 칸 밀렸다 → 메싸이오닌–글라이신–아이소류신–트립토판. 염기 하나의 변화가 단백질 전체를 바꿀 수도, 아무것도 바꾸지 않을 수도 있다 — 끊는 위치가 밀리면 답이 달라진다. **바로알기** ㄷ. 주형 가닥은 RNA와 상보적이다 — AUG의 짝은 TAC다. ATG는 주형이 아닌 가닥의 서열이다. ▶ **통합과학1 III-06 개념 4·5** · 결론 도출 및 일반화

14 ④ 5대 대멸종은 고생대의 오르도비스기 말(A)·데본기 후기(B)·페름기 말(C), 중생대의 트라이아스기 말(D)·백악기 말(E)이다. 가장 큰 C(고생대 말)는 거대한 화산 분출, 공룡과 암모나이트가 사라진 E(중생대 말)는 소행성 충돌이 유력한 원인이다. 시대의 경계에는 대멸종이 있다. **바로알기** ㄱ. 중생대에 일어난 것은 D와 E, 2번이다. ▶ **통합과학2 I-01 개념 1·4** · 이해

15 ⑤ 원판의 3번 집락은 항생제를 한 번도 만나지 않았는데도 내성이 있었다 — 내성 변이는 미리 있었고, 항생제라는 환경은 그것을 골라냈을 뿐이다(가설 Ⅱ). 내성 세균만 살아남아 번식하므로 쓸수록 비율이 높아진다 — 자연선택. ▶ **통합과학2 I-02 개념 2·3** · 문제 인식 및 가설 설정

16 ③ 한 번에 한 조건만 다른 쌍을 고른다 — A와 B는 산소(공기)만, A와 C는 소금물만 다르다. 손난로는 철가루가 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 발열 반응이다 — 주위 온도가 올라갔다. **바로알기** ㄷ. 철은 산소를 얻어 산화되고, 열을 방출한다(발열). ▶ **통합과학2 I-03 개념 1·4 + I-05 개념 3·6** · 탐구 설계

17 ② 융합 CO_2가 물에 녹으면 H^+이 늘어 산성 쪽으로 기운다(BTB 노란색). 대기 CO_2가 늘면 바다가 흡수하는 양도 늘어 pH가 낮아진다 — 산호·조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다. **바로알기** ㄱ. 노란색은 산성 — H^+이 많아졌다. ㄴ. pH 8.1은 7보다 커서 여전히 염기성이다. '산성 쪽으로 기운 것'이지 산성이 된 것이 아니다. ▶ **통합과학2 I-04 개념 1·3 + II-03 개념 2·3** · 결론 도출 및 일반화

18 ③ 온도가 일정한 (나)·(라)에서 가한 열은 온도를 올리지 않고 상태를 바꾸는 데 쓰인다 — (나)는 융해, (라)는 기화(끓음). 입자 사이가 멀어지는 쪽(융해·기화)은 열을 흡수한다. **바로알기** ① (가)는 얼음의 온도만 오른다. ② 융해는 흡수다. ④ 액화는 방출이다 — 구름·태풍의 에너지. ⑤ 땀의 증발은 기화로 (라)와 같다. ▶ **통합과학2 I-05 개념 5** · 자료 변환 및 해석

19 ⑤ 빛(일조 시간)은 생물의 시계이고, 온도는 몸의 형태를 바꾼다 — 환경 → 생물. 지렁이가 토양을 바꾼 것은 생물 → 환경이다. 화살표의 방향까지 읽어야 생태계의 관계가 보인다. ▶ **통합과학2 II-01 개념 3·4·5** · 적용

20 ① 고난도 ㉠ = 75 ÷ 0.15 = 500 → 1차 소비자 효율 = 500 ÷ 5000 × 100 = 10 %. 생산자는 광합성으로 빛 에너지의 1 %(5000 ÷ 500 000)만 화학 에너지로 바꾸었고, 단계마다 대부분을 호흡으로 쓰고 일부만 넘긴다. **바로알기** ㄴ. 효율은 10 → 15 → 12 %(9 ÷ 75)로 커지기만 하지 않는다. ㄷ. 9 ÷ 500 000 × 100 = 0.0018 %다 — 자릿수를 끝까지 센다. ▶ **통합과학2 II-02 개념 2 + II-04 개념 3** · 자료 변환 및 해석

21 ④ 고난도 지표: 50 + ㉠ = 110 → ㉠ = 60. 우주 쪽: 100 = 30 + 6 + ㉡ → ㉡ = 64. 대기 확인: 20 + 104 = 124 = 60 + 64. 지구는 70을 흡수하고 6 + 64 = 70을 적외선으로 내보낸다(수지 균형). 온실 기체는 적외선을 흡수했다가 다시 내보내 지표 쪽으로 돌려보내는 몫(㉠)을 키운다 — 강화된 온실효과. **바로알기** ㄱ. ㉠ = 60으로 50보다 크다 — 지표는 햇빛보다 대기의 재방출을 더 많이 받는다. ▶ **통합과학2 II-03 개념 1 + II-04 개념 2** · 결론 도출 및 일반화

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

22 ② 융합 고난도 공급 1000 W/m² × 10 m² = 10 000 W, 효율 20 % → 2000 W = 2 kW. 같은 2000 W를 효율 25 %로 얻으려면 2000 ÷ (1000 × 0.25) = 8 m². 태양 전지는 빛을 받으면 전기를 만드는 반도체 소자로, 지금의 태양을 쓰는 신재생 에너지다. **바로알기** ㄱ. 터빈·발전기(전자기 유도)가 없다 — 빛 → 전기를 반도체가 직접 바꾼다. ㄴ. 효율 20 %를 빠뜨리면 10 kW가 된다 — 10 000 W × 0.2 = 2000 W = 2 kW다.
▶ **통합과학2 II-05 개념 4·5 + 통합과학1 II-05 개념 3** · 적용

23 ④ 융합 B는 C선과 T선이 모두 나타나 양성, A는 C선만 나타나 음성이다. C선은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사' — C선이 없는 C는 무효다. 항체는 단백질이고, 아미노산의 배열 → 입체 구조 → 기능이므로 자기 짝(항원)에만 들어맞는다. **바로알기** ㄱ. T선이 없다 — 항원이 검출되지 않았다(음성).
▶ **통합과학2 III-01 개념 2 + 통합과학1 II-04 개념 3** · 적용

24 ① 융합 고난도 (190 + 70) ÷ 300 × 100 ≈ 86.7 %. 다만 P는 95 %, Q는 70 % — 치우친 데이터(9000 : 1000)로 학습하면 결과도 치우친다(데이터 편향). AI는 데이터에서 스스로 학습하므로, 판단이 공정하려면 데이터부터 고르게 모아야 한다. **바로알기** ㄴ. Q의 사진을 늘려야 편향이 줄어든다. ㄷ. 1장 = 200 × 200 × 3 = 120 000 B = 120 kB, 10 000장 = 1.2 × 10^9 B = 1.2 GB다.
▶ **통합과학2 III-02 개념 3·4 + 통합과학1 I-04 개념 3** · 결론 도출 및 일반화

25 ② 융합 염기 서열 → 아미노산 서열 → 단백질 → 형질이므로 염기 서열을 고치면 형질이 바뀔 수 있다. 논증은 주장 + 근거 + 반론 고려로 짜고, 근거는 사실로 세운다. **바로알기** ㄱ. 거꾸로다 — (나)는 확인할 수 있는 사실, (라)는 무엇이 중요한지에 대한 가치 판단이다. ㄴ. 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다. ▶ **통합과학2 III-03 개념 2·5 + 통합과학1 III-06 개념 5** · 의사소통

꼼꼼 자료 분석 — 8번

해양	기권	육지
나감 410 들어옴 370 + ㉡	들어옴 410 + 70 나감 370 + 110	들어옴 110 나감 70 + ㉡

해양 위 기권 → 육지 위 기권: ㉠ = 410 − 370 = 40
육지 → 해양: ㉡ = 110 − 70 = 40
들어온 만큼 나간다 — 물은 돌고, 총량은 일정

꼼꼼 자료 분석 — 21번

지표	들어옴 50 + ㉠ = 나감 110	→ ㉠ = **60**
우주	들어옴 100 = 나감 30 + 6 + ㉡	→ ㉡ = **64**
대기	들어옴 20 + 104 = 124	= 60 + 64 ✓

흡수 70(= 100 − 30) = 방출 70(= 6 + 64) — 복사 수지 균형
온실 기체 ↑ → 대기가 붙잡는 지표 복사 ↑ → ㉠ ↑

출제 설계 — 2028학년도 수능 예시문항의 행동 영역 8가지로 분류

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
1	통과1 I-01	이해	표	1.5
2	통과1 I-03 외	적용	자료(과정)	1.5
3	통과1 I-04	자료 변환 및 해석	그래프(신호)	2
4	통과1 II-01	결론 도출 및 일반화	자료·표·계산	2.5
5	통과1 II-02	자료 변환 및 해석	그래프	2
6	통과1 II-03	문제 인식 및 가설 설정	그림·표(역사 자료)	2
7	통과1 II-05	탐구 수행 및 자료 수집	회로 그림·결과	1.5
8	통과1 III-01 외	자료 변환 및 해석	그림·계산	2.5
9	통과1 III-02	자료 변환 및 해석	그래프(단면)	2
10	통과1 III-03	탐구 수행 및 자료 수집	그림(섬광 사진)·계산	2
11	통과1 III-04	적용	그래프·계산	2.5
12	통과1 III-05	문제 인식 및 가설 설정	탐구 과정·결과	2
13	통과1 III-06	결론 도출 및 일반화	자료·코돈표·추론	2.5
14	통과2 I-01	이해	표	1.5
15	통과2 I-02	문제 인식 및 가설 설정	그림·탐구 과정	2
16	통과2 I-03 외	탐구 설계	탐구 설계·표	2
17	통과2 I-04 외	결론 도출 및 일반화	탐구 결과·실데이터	2
18	통과2 I-05	자료 변환 및 해석	그래프(단일 선택)	1.5
19	통과2 II-01	적용	자료(사례)	1.5
20	통과2 II-02 외	자료 변환 및 해석	그림·계산	2.5
21	통과2 II-03 외	결론 도출 및 일반화	그림·계산(수지)	2.5
22	통과2 II-05 외	적용	자료·계산	2.5
23	통과2 III-01 외	적용	그림(검사 키트)	1.5
24	통과2 III-02 외	결론 도출 및 일반화	자료·표·계산	2.5
25	통과2 III-03 외	의사소통	글(논증)	1.5
—				

박찬쌤의 채점 후 처방 — 제1회가 다루지 못한 '문제 인식 및 가설 설정'(6·12·15번)을 넣었다. 관찰에서 물음을 세우고, 검증할 수 있는 가설로 바꾸는 힘이다. **45점 이상**: 고난도 표시 문항만 시간을 재며 다시. **35~44점**: 틀린 문항의 ▶ 소단원 STEP 3과 대단원 고난도 4문항부터. **34점 이하**: 계산 문항(4·8·11·20·21·22·24번)의 풀이를 손으로 다시 따라가며 단위와 자릿수를 끝까지 적어 보자.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공